DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system

- En designteori och metod

Hanna Broberg



Linköpings universitet
FILOSOFISKA FAKULTETEN

Linköping Studies in Arts and Science No. 478
Linköpings Universitet, Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling
Linköping 2009

Linköping Studies in Arts and Science • No. 478

Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts and Science. Denna avhandling kommer från Informationssystem och Management vid Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling

Distribueras av:
Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Hanna Broberg
DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system
- En designteori och metod

Upplaga 1:1
ISBN 978-91-7393-650-7
ISSN 0282-9800

©Hanna Broberg
Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling 2009

Tryckeri: LiU Tryck

Sammanfattning

Avhandlingens forskning utgår från det praktiska problemet att det finns IT-system i verksamheter som inte är *verksamhetsstödjande*. Dessa IT-system utgör hinder, snarare än stöd för personalen i verksamheten i att utföra arbetet. På grund av det ha jag ansett att det finns behov av ett stöd för att utveckla verksamhetsstödjande IT-system. Mitt förslag är att detta stöd är i form av en *designteori* och *metod*. Andra forskare har gett olika förslag till hur IT-system bör utvecklas, så att de blir verksamhetsstödjande. Dock har jag inte funnit någon designteori, som jag uppfattat teoretiserar tillräckligt om IT-system, verksamheter och deras relationer. Däremot har jag funnit att *aktivitetsteori* och *handlingsbarhetsteori* teoretiserar om dessa fenomen på ett kompletterande sätt. Därmed har jag valt att utveckla en designteori genom att *integrera* dessa två designteorier med varandra. Jag har heller inte funnit någon metod, som innehåller alla de förslag på hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas, som getts av tidigare forskare. Enligt min mening skall metoden bygga på designteorin. Jag har därmed valt att utveckla även metoden genom integration av metoder för *verksamhetsutveckling*, *systemutveckling* och *utvärdering* baserade på aktivitetsteori eller handlingsbarhetsteori. Den kunskapsutveckling jag gjort är *eklektisk* och *kumulativ*.

Integrationen har genomförts genom att designteorierna har *studerats* och *analyserats* utifrån en designteoris komponenter, vilka jag menar är begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper. Designteorierna har sedan *jämförts* för att identifiera likheter och skillnader. Utifrån denna analys har teorikomponenter från aktivitetsteori eller handlingsbarhetsteori integrerats till en *designteoretisk hypotes*. Integrationen av metoderna har på samma sätt gjorts genom att studera, analysera och jämföra dem utifrån en metods komponenter, vilka jag menar är mål och användningsområden, arbetsprocess, roller och samarbete samt tekniker och notationer. Några av metoderna och metodintegrationer har också studerats i användning i fyra olika empiriska studier av metodtillämpningar. En *metodhypotes* har sedan konstruerats av metodkomponenter från de respektive metoderna. Den designteoretiska hypotesen och metodhypotesen har *validerats* genom tillämpning i tre empiriska studier.

Resultatet av forskningen är ett förslag på en *designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system*. Designteorin består av begrepp, relationer och modeller som *beskriver och förklarar IT-system, verksamheter och deras relationer*. Designteorin definierar *designidealet* verksamhetsstödjande IT-system, som ett IT-system som stödjer personalen i arbetet i verksamheten, stödjer verksamhetens ändamål och inte står i konflikt med andra delar av verksamheten. *Designprinciperna* för utveckling av verksamhets-stödjande IT-system är att IT-systemen bör utvecklas med en förståelse för IT-system, verksamheter och deras relationer, med en gedigen kunskap om verksamheten och dess problem, baserat på verksamhetens behov, tillsammans med andra verksamhets-förändringar och genom en fortsatt utveckling efter införandet. Metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system är en metod för nyutveckling eller vidareutveckling av IT-system och verksamheter. *Arbetsprocessen* består av arbetsmomenten studera, beskriva, analysera och föreslå. I de olika arbetsstegen ges ett antal förslag på olika *tekniker och notationer* för att studera och beskriva IT-system och verksamher, analysera problem och förändringar och ge förslag på utveckling av IT-system och verksamhet.

Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system.

Föreliggande arbete, *DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod*, är skrivet av Hanna Broberg, eHälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar. Hanna Broberg ingår i Forskningsgruppen VITS. Hon presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Linköping mars 2009

Göran Goldkuhl
Professor

Doktorsavhandlingar inom informationssystemutveckling

1. Karin Axelsson (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet

2. Stefan Cronholm (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling

3. Anders Avdic (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram

4. Owen Eriksson (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser

5. Mikael Lind (2001) Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

6. Ulf Melin (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk

7. Pär J. Ågerfalk (2003) Information Systems Actability: Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication

8. Ulf Seigerroth (2003) Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter – en taxonomi för metautveckling

9. Karin Hedström (2004) Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg

10. Ewa Braf (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations

11. Fredrik Karlsson (2005) Method Configuration - method and computerized tool support

12. Malin Nordström (2005) Styrbar systemförvaltning - Att organisera system-förvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt

13. Stefan Holgersson (2005) Yrke: Polis – yrkeskunskaper, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

14. Marie-Therese Christiansson & Benneth Christiansson (2006) Mötet mellan process och komponent – mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem

15. Britt-Marie Johansson (2007) Kundkommunikation vid distanshandel. En studie om kommunikationsmediers möjligheter och hinder

16. Göran Hultgren (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori

17. Björn Johansson (2007) Deciding on Sourcing Option for Hosting of Software Applications in Organisations

18. Per Oscarson (2007) Actual and perceived information systems security

19. Hanna Broberg (2009) DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod

Licentiatavhandlingar inom informationssystemutveckling

1. Owen Eriksson (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt

2. Karin Pettersson (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier

3. Stefan Cronholm (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer

4. Anders Avdic (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

5. Dan Fristedt (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys

6. Malin Bergvall (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller

7. Mikael Lind (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod

8. Carita Åbom (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder

9. Tommy Wedlund (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB

10. Boris Karlsson (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning

11. Ulf Melin (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling

12. Marie-Therese Christiansson (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

13. Fredrik Öberg (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development

14. Ulf Seigerroth (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration

15. Bengt EW Andersson (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information

16. Pär J. Ågerfalk (1999) Pragmatization of information systems - a theoretical and methodological outline

17. Karin Hedström (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete

18. Göran Hultgren (2000) Nätverksinriktad förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem

19. Ewa Braf (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management"

20. Henrik Lindberg (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar

21. Benneth Christiansson (2000) Att komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?

22. Per-Arne Segerkvist (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer – Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser

23. Stefan Holgersson (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap – kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

24. Per Oscarson (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

25. Johan Petersson (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser – informationssystem för platsbundna affärer

26. Fredrik Karlsson (2002) Meta-method for Method Configuration – A Rational Unified Process Case

27. Lennart Ljung (2003) Utveckling av en projektivitetsmodell – om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

28. Britt-Marie Johansson (2003) Kundkommunikation på distans – en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner

29. Fredrik Ericsson (2003) Information Technology for Learning and Acquiring Work Knowledge among Production Workers

30. Emma Eliason (2003) Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

31. Anders Hjalmarsson (2004) Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet. Behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter

32. Björn Johansson (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs

33. Ulf Larsson (2004) Designarbete i dialog – karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess

34. Anders Forsman (2005) Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster - En fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

35. Jenny Lagsten (2005) Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystem-projekt

36. Jan Olausson (2005) Att modellera uppdrag – grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter

37. Amra Halilovic (2006) Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

38. Hanna Broberg (2006) Verksamhetsanpassade IT-stöd - designteori och metod

39. Sandra Haraldson (2008) Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan – ett multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistik

40. Jonas Sjöström (2008) Making Sense of the IT artefact - A socio-pragmatic inquiry into IS use qualities

41. Anders Persson (2009) Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning

Tack

Så har man då äntligen nått fram till ögonblicket då det är dags att få tacka alla. Allra först vill jag rikta ett stort tack till mina handledare. Tack till Docent Stefan Cronholm på Linköpings Universitet, som under skrivandet av min licentiatavhandling var biträdande handledare och som nu under arbetet med doktorsavhandlingen varit huvudhandledare. Tack till Professor Göran Goldkuhl på Linköpings Universitet, som under skrivandet av min licentiatavhandling var huvudhandledare och som nu under arbetet med doktorsavhandlingen varit biträdande handledare. Tack för att ni ville vara mina handledare och för att ni på ett så bra sätt har lett mig genom mina forskarstudier. Jag känner verkligen att jag har lärt mig och utvecklats mycket genom er. Tack till min lokala handledare Lektor Päivi Jokela på Högskolan i Kalmar, framförallt för ditt stöd och din hjälp med många praktiska frågor, men även i vetenskapliga funderingar. Tack även till Professor Göran Petersson, verksamhetsledare på eHälsoinstitutet på Högskolan i Kalmar, som inte har varit handledare i formell mening, men ändå många gånger gett vetenskaplig stimulans och stöd. Jag vill också rikta ett tack till min första handledare Professor Péter Révay. Tack för att du uppmuntrade mig till att börja forskarstudera, annars hade jag nog aldrig varit här just nu i alla fall och det hade varit väldigt synd.

En stor fördel, som jag tycker att jag har haft i forskningsarbetet är de många olika grupperingarna av kollegor, bland vilka jag har kunnat ha så olika och kompletterande vetenskapliga diskussioner. Allmänt vill jag rikta ett tack till kollegorna på Institutionenför Kommunikation och Design på Högskolan i Kalmar och till kollegorna på eHälsoinstitutet för inspirerande kommentarer vid seminarier och allmän uppmuntran. Särskilt vill jag också tacka doktorandkollegan Alexandra Petrakou, med vem jag i forskningsarbetet delat en hel del blod, svett och tårar. Stort tack även till doktorandkollegor och andra forskare inom Informationssystem och Management på Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling vid Linköpings Universitet och andra forskare i landet som är eller varit deltagare i VITS-nätverket, för inspirerande diskussioner på doktorandkurser och andra seminarier.

Jag har många gånger fått höra om att det kan vara svårt att få tillgång till ett fält att få göra sina empiriska studier på. Detta är ingenting som jag har upplevt, utan snarare tvärtom. Tack vare min koppling till eHälsoinstitutet har jag haft stora möjligheter att göra mina empiriska studier inom ramen för deras uppdrag. Tack till Lektor Gunilla Nilsson och doktoranden Pauline Johansson för att jag fick möjlighet att vara med i NurseCompanion-projektet. Tack Eva Järvholm och Peter Alvinsson på Landstinget i Kalmar Län för förtroendet att ha fått utvärdera införandet av det nya VårdIT-systemet. Ett projekt utanför vården fick jag också möjlighet att delta i tack vare Högskolan i Kalmars Avdelning för Omvärldskommunikation. Tack också till uppdragsgivarna i det projektet Stefan Gustavsson och Peter Anemyr för att ha givit mig förtroendet att utföra studien. Ett mycket stort tack också till alla verksamheter, till vilka jag har fått komma och göra intervjuer och observationer. Tack till all personal för att ni har ställt upp och engagerat er. För att hålla er anonyma vill jag inte nämna er mer specifikt, men ni vet själva vilka ni är. Tack också till övriga personer som har varit med och hjälpt till i metodtillämpningen. Dessa personer är: Heléne G Lindström (mamma, men även kunnig i att modellera handlingsgrafer), Anette Aronsson på Landstinget i Kalmar Län, Clara Axelsson och Anna-Lena Nilsson på eHälsoinstitutet och Alexandra Petrakou. Tack också till studenterna på kursen Webbprojekt på Programmet för Interaktonsdesign på Högskolan i Kalmar.

Förutom handledarna har några andra personer också varit särskilt involverande i att få min skrivprocess att löpa på och att få detta att bli en bra avhandling. Tack till Docent Karin Axelsson och Docent Ulf Melin på Linköpings Universitet, Docent Owen Eriksson på Högskolan i Borlänge och Professor Pär Ågerfalk på Uppsala Universitet, för granskningar av kapitelmanus vid avhandlingsseminarier. Tack också till de doktorandkollegor som också varit granskare av dessa kapitelmanus, som jag tyvärr inte kan minnas exakt vilka ni är. Tack till alla dem som deltog vid slutseminariet och granskade kapitel. Det var mycket givande kritik för att utveckla avhandlingen ytterligare. Tack också till dem som nu i slutskedet har hjälp till med korrekturläsning av kapitel.

Detta arbete har finansierats av Regionförbundet i Kalmar Län, eHälsoinstitutet på Högskolan i Kalmar, Fakultetsnämnden för Naturvetenskap och Teknik på Högskolan i Kalmar, NUTEK (ett litet bidrag till studien på gjuteriindustrin) och Högskolan i Kalmar.

Kalmar, Sverige, Mars 2009

Hanna Broberg

Innehållsförteckning

DEL 1 – INTRODUKTION *1*

1 Inledning *4*

1.1 Brister i IT-system **4**

1.2 Brister i utveckling av IT-system **7**

1.3 Brister i metoder för systemutveckling **10**

1.4 Syfte och forskningsfrågor **12**

1.5 Målgrupper för avhandlingens kunskapsbidrag **13**

1.6 Avhandlingens upplägg **14**

1.7 Relation till tidigare egna forskningspublikationer **15**

2 Teoretisk bakgrund och grund *17*

2.1 Bakgrundsteoretiskt ramverk **18**

2.1.1 Generell metodteori 18

2.1.2 Generell IT-systemteori 25

2.1.3 Generell verksamhetsteori 27

2.1.4 Generell utvecklingsteori 29

2.1.5 Summering av bakgrundsteoretiskt ramverk 34

2.2 Val av teoretisk grund **34**

2.2.1 Val av synsätt 35

2.2.2 Val av designteorier 36

2.2.3 Val av metoder 39

3 Forskningsansats *42*

3.1 Forskningsparadigm **42**

3.2 Forskningsprocess **43**

3.2.1 Designvetenskaplig forskningsprocess 43

3.2.2 Multigrundad teori- och metodutveckling 44

3.2.3 Forskningsprocessen för teori- och metodintegrationen 44

3.3 Forskningsmetoder **46**

3.3.1 Forskningsmetod för hypotesupptäckt 47

3.3.2 Forskningsmetod för analys, jämförelse och integration 47

3.3.3 Forskningsmetod för att studera metodtillämpning 49

3.4 Genomförande **50**

3.4.1 Studie av en verksamhet och ett utvecklingsprojekt 51

3.4.2 Teoretisk studie och integration av designteorierna 52

3.4.3 Teoretisk och empirisk studie samt integration av metoderna 53

3.4.4 Validerande studier av metodtillämpning 56

DEL 2 – GENERERING *60*

4 Analys och jämförelse av de valda designteorierna *62*

4.1 Teoretisk analys av handlingsbarhetsteori **62**
4.1.1 Handlingsbarhetsteoretiska begrepp och relationer 62
4.1.2 Designidealet handlingsbarhet 67
4.1.3 Principer för design av handlingsbara IT-system 68

4.2 Teoretisk analys av aktivitetsteori **69**
4.2.1 Aktivitetsteoretiska begrepp och relationer 69
4.2.2 Designidealet aktivitetsstödjande 73
4.2.3 Principer för design av aktivitetsstödjande IT-system 74

4.3 Jämförelse av aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori **74**
4.3.1 Jämförelse av begrepp och relationer 75
4.3.2 Jämförelse av designideal 86
4.3.3 Jämförelse av designprinciper 87

4.4 Slutsatser och val av teoretiska komponenter **88**

5 Jämförelse och tillämpning av de valda metoderna *92*

5.1 Jämförelse av metoderna **92**
5.1.1 Jämförelse av mål och användningsområden 92
5.1.2 Jämförelse av arbetsprocesser 94
5.1.3 Jämförelse av roller och samarbete 97
5.1.4 Jämförelse av tekniker och notationer 98

5.2 Studier av metodtillämpningar **106**
5.2.1 Tillämpning av integrerade metoder 106
5.2.2 Tillämpning av VIBA och EV 110
5.2.3 Tillämpning av Handlingsbarhetskriterier 112
5.2.4 Studie av studenters tillämpning av utvärderingsmetoder 114

5.3 Slutsats och val av metodkomponenter **115**

DEL 3 – VALIDERING *122*

6 Kravidentifiering på vårdavdelning *124*

6.1 Metodtillämpning **124**
6.1.1 Det forskningsbaserade utvecklingsprojektet 124
6.1.2 Den tillämpade metoden 125
6.1.3 Genomförandet av tillämpningen 126

6.2 Resultat **128**
6.2.1 Verksamhetsstudie 128
6.2.2 Verksamhetsbeskrivning 130
6.2.3 Analys av förändring och informationsbehov 133
6.2.4 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system 137

6.3 Slutsatser **138**

7 Kravidentifiering i gjuteriindustri ... 140

7.1 Metodtillämpning ... 140
7.1.1 Det kommersiella produktutvecklingsprojektet ... 140
7.1.2 Den tillämpade metoden ... 141
7.1.3 Genomförandet av tillämpningen ... 142

7.2 Resultat ... 145
7.2.1 Verksamhetsstudie ... 145
7.2.2 Verksamhetsbeskrivning ... 147
7.2.3 Analys av förändring och informationsbehov ... 151
7.2.4 Förslag på IT-system och verksamhetsutveckling ... 153
7.2.5 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system ... 155

7.3 Slutsatser ... 156

8 Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik ... 159

8.1 Metodtillämpning ... 160
8.1.1 Införandeprojektet och förvaltningen ... 160
8.1.2 Den tillämpade metoden ... 161
8.1.3 Genomförandet av tillämpningen ... 163

8.2 Resultat ... 167
8.2.1 Verksamhetsstudie ... 167
8.2.2 Verksamhetsbeskrivning ... 170
8.2.3 Analys av förändring och värdering ... 175
8.2.4 Förslag på förändringar ... 177
8.2.5 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system ... 178

8.3 Slutsatser ... 180

DEL 4 – AVSLUTNING ... 182

9 DEVIS - Designteori ... 184

9.1 Begrepp, relationer och modeller ... 184
9.1.1 Verksamhet ... 185
9.1.2 IT-system ... 190
9.1.3 Relationen mellan IT-system och verksamhet ... 193

9.2 Designidealet verksamhetsstödjande IT-system ... 199

9.3 Principer för design av verksamhetsstödjande IT-system ... 202

10 DEVIS - Metod ... 205

10.1 Mål och användningsområde ... 206
10.1.1 Mål ... 206
10.1.2 Användningsområden ... 208

10.2 Arbetsprocess ... 210

10.3 Roller och samarbete ... 214

10.4 Tekniker och notationer ... 216
10.4.1 Tekniker för att studera ... 217
10.4.2 Notationer för att beskriva ... 222

10.4.3 Tekniker och notationer för att analysera 225
10.4.4 Tekniker och notationer för att föreslå 230

11 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 234

11.1 Kunskapsbidragets relevans 234
11.1.1 Forskningens grund i ett verksamhetsbehov 234
11.1.2 Forskningens praktiska kunskapsbidrag 235
11.1.3 Kunskapsbidragets praktiska tillämpbarhet 236

11.2 Rigorositeten i kunskapsbidraget 239
11.2.1 Forskningens grund i ett vetenskapligt kunskapsbehov 239
11.2.2 Forskningens vetenskapliga kunskapsbidrag 240
11.2.3 Lämpligheten i valda forskningsmetoder 241

11.3 Förslag till fortsatt forskning 244
11.3.1 Validering och vidareutveckling av DEVIS designteori 244
11.3.2 Validering och vidareutveckling av DEVIS metod 244
11.3.3 Övriga forskningsuppslag 246

Referenser 249

Figurförteckning

Figur 1.1: Avhandlingens upplägg av delar, kapitel och deras relationer. 14
Figur 2.1: Den metodologiska pyramiden (egen översättning till svenska), Schreiber et al, 2001. 19
Figur 2.2: Walls et als (1992) definition av designteoriers beståndsdelar och deras relationer. 21
Figur 2.3: Definition av designteorins komponenter och relationen mellan dem. 22
Figur 2.4: Definition av metodens komponenter och relationen mellan dem. 24
Figur 2.5: Livscykelmodell för IT-system, baserad på Andersen, 1994 (uppe) och förändringsprocess, baserad på Keen, 1981 (nere). 31
Figur 2.6: Ramverk för aspekter på metod i användning, Fitzgerald et al, 2002. 32
Figur 2.7: Begrepp och relationer i avhandlingens bakgrundsteoretiska ramverk. 34
Figur 3.1: Ramverk för forskning om IT-system, Hevner et al, 2004. 43
Figur 3.2: Forskningsprocessen i multigrundad kunskapsutveckling, baserad på Goldkuhl & Cronholm, 2003. 44
Figur 3.3: Forskningsprocessen för teori- och metodintegrationen. 45
Figur 3.4: Växelvis datainsamling och analys i Grounded Theory, baserad på Starrin, 1996. 47
Figur 3.5: Aktionsforskningsprocessens två parallella cykler, McKay & Marshall, 2001. 50
Figur 3.6: Genomförande av datainsamling och kodning. 51
Figur 3.7: Wenn-diagram för jämförelse av begrepp i teorierna. 53
Figur 4.1: Teorigraf över handlingsbarhetsteoretiska begrepp och relationer. 63
Figur 4.2: Generisk modell av socialt handlande, baserad på Goldkuhl & Ågerfalk, 2000. 64
Figur 4.3: Olika språkfunktioner hos ett meddelande, Cronholm & Goldkuhl, 2006. 64
Figur 4.4: Användningssituation i handlingsbarhetsteori (A3-modellen), Ågerfalk, 2003a. 65
Figur 4.5: Informationssystem som handlingssystem, Cronholm & Goldkuhl, 2006. 65
Figur 4.6: Loop för elementär interaktion, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006 och Ågerfalk et al, 1999. 66
Figur 4.7: Praktikgeneriska modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 2005. 67
Figur 4.8: Teorigraf över aktivitetsteoretiska begrepp och relationer. 70
Figur 4.9: Aktivitetsteorins handlingsmodell, baserat på Vygotsky i Engeström, 1996. 70
Figur 4.10: Hierarkiska nivåer i en aktivitet, Kuutti, 1996. 71
Figur 4.11: Aktivitetsmodell, baserat på Engeström, 1987. 71
Figur 4.12: Aktivitetsnätverk av relaterade aktiviteter, baserad på Engeström, 1987. 72
Figur 4.13: Fyra typer av motsättningar i aktivitetsnätverket, Engeström, 1987. 73
Figur 4.14: Den proximala utvecklingszonen för förändring av en aktivitet, Engeström, 1999a. 73
Figur 4.15: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om IT-system. 75
Figur 4.16: IT-system som verktyg (vänster), medium för kommunikation (mitten) i handlingsbarhetsteori och IT-system som verktyg i aktivitetsteori (höger). 76
Figur 4.17: Det medierande instrumentet är en sammansatt struktur, Beguin & Rabardel, 2000. 77
Figur 4.18: Begrepp om IT-system som är unika eller gemensamma för teorierna. 77
Figur 4.19: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om verksamhet. 78
Figur 4:20: Jämförelse av praktikgeneriska modellen (vänster) och Engeströms aktivitetsmodell (höger). 79
Figur 4.21: Jämförelse av handlingsmodell från handlingsbarhetsteori (vänster) och handlingsmodell från aktivitetsteori (höger). 80
Figur 4.22: Aktörer i handlingsbarhetsteori (vänster) och subjekt och gemenskap i aktivitetsteori (vänster). 81
Figur 4.23: Begrepp om verksamhet som är unika eller gemensamma för teorierna. 82
Figur 4.24: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om verksamhet. 83
Figur 4.25: Jämförelse av användningssituation i handlingsbarhetsteori (vänster) och handling i aktivitetsteori (höger). 83
Figur 4.26: IT-system som förändring, som löser eller skapar motsättningar. 85
Figur 4.27: Utveckling och användning av IT-system, Bertelsen & Böker, 2000. 85
Figur 4.28: Begrepp om relationen mellan IT-system och verksamhet i teorierna. 86
Figur 4.29: Sammanfattande jämförelse av begrepp i aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori. 89
Figur 5.1: Jämförelse av metodernas användningsområden och användningsdomäner. 93
Figur 5.2: Modell av arbetsprocessen för Expansiv Visibilisering baserad på Engeström, 1999a. 95
Figur 5.3: Arbetsprocess för kriterebaserad utvärdering av IT-system, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006. 95

Figur 5.4: Frågor att ställa till användaren om IT-systemet i ATIUM, Quek & Shah, 2004a. 99
Figur 5.5: Korpela et als modell av aktivitetssystem, Korpela et al, 2000. 100
Figur 5.6: Notation för handlingsgrafer, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006. 101
Figur 5.7: Notation för problemgraf baserad på Ågerfalk et al, 2000. 103
Figur 5.8: Arbetsprocessen i SSM och tillägget av tekniker från EV. 107
Figur 5.9: Rik bild av samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården. 108
Figur 5.10: Konceptuell modell av ett synsätt på samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården. 109
Figur 5.11: Exempel på resultat av metodtillämpning i form av problemlista, problemgraf och motsättning. 111
Figur 5.12: Exempel på del av handlingsgraf över hemsjukvårdens verksamhet. 111
Figur 5.13: Exempel på handlingsmodeller enligt aktivitetsteori. 112
Figur 6.1: Den använda metodens arbetsprocess. 126
Figur 6.2: Intervjufrågor till sjuksköterskorna. 127
Figur 6.3: Sammanfattning av verksamhetsbeskrivning på vårdavdelningen. 131
Figur 6.4: Aktivitetsmodell av postoperativ vård. 131
Figur 6.5: Aktivitetsmodell av aktivitetsnätverk kring postoperativ vård. 132
Figur 6.6: Del av handlingsgrafen information. 132
Figur 6.7: Motsättning i verktyget patientjournal. 133
Figur 6.8: Införande av handdator som nytt verktyg. 134
Figur 6.9: Del av den förändrade handlingsgrafen information. 134
Figur 7.1: Arbetsprocessen i den metod som tillämpades i studien. 142
Figur 7.2: Sammanfattning av verksamhetsbeskrivning för gjuteriindustrin. 148
Figur 7.3: Del av handlingsgraf som visar del av processen att lägga ihop formdelarna. 149
Figur 7.4: Hopläggning på gjuteriet modellerat som en aktivitet. 150
Figur 7.5: Del av problemgraf som visar relationerna mellan olika genererade problem. 151
Figur 7.6: Motsättning mellan subjektet och utbildningsverksamhet (vänster) och förändringsgraf (höger). 152
Figur 8.1: Arbetsprocessen för utvärderingen. 161
Figur 8.2: Intervjufrågor. 162
Figur 8.3: Mallar för aktivitetsmodellering i modelleringsverktyget. 165
Figur 8.4: Sammanfattande verksamhetsbeskrivning för sjukhuskliniken. 171
Figur 8.5: Sammanfattande beskrivning av IT-systemets funktionalitet. 171
Figur 8.6: Exempel på del av handlingsgraf. 174
Figur 8.7: Exempel på aktivitet och motsättning före införandet av IT-systemet. 175
Figur 8.8: Exempel på aktivitet och motsättning efter införandet av IT-systemet. 176
Figur 9.1: Verksamhetens komponenter och deras relationer. 186
Figur 9.2: IT-systemets komponenter och relationen mellan dessa. 191
Figur 9.3: Interationen mellan användaren och IT-systemet. 194
Figur 9.4: IT-systemet som verktyg för handling. 196
Figur 9.5: IT-systemet som medium för kommunikation. 197
Figur 9.6: IT-systemet som verksamhetsförändring. 198
Figur 9.7: Relationen mellan verksamheten som utvecklar IT-systemet och verksamheten som använder det. 199
Figur 9.8: Egenskapen verksamhetsstödjande uppstår mellan verksamheten, användaren och IT-systemet. 200
Figur 9.9: Definition av ett verksamhetsstödjande IT-system. 201
Figur 9:10: Designprinciper för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. 203
Figur 10.1: De övergripande aktiviteterna i arbetsprocessen. 210
Figur 10.2: Delaktiviteter i arbetsprocessen. 211
Figur 10.3: Förslag på olika tekniker och notationer för olika arbetsmoment. 216
Figur 10.4: Förslag på intervjufrågor. 219
Figur 10.5: Kriterier för värdering av verksamhetsstödjande hos IT-system. 230

Tabellförteckning

Tabell 2.1: Olika strategier för att kombinera metoder, Mingers, 1997. _____ *33*
Tabell 3.1: Genererande studier av metoder i användning. _____ *54*
Tabell 3.2: Validerande studier av metodhypotesen i användning. _____ *57*
Tabell 5.1: Jämförelse av metodernas moment i arbetsprocesserna. _____ *96*
Tabell 5.2: Jämförelse av metodernas föreslagna tekniker för datainsamling. _____ *98*
Tabell 5.3: Mall 1 – elementen i huvudaktiviteten, Quek & Shah, 2004a (vänster), och checklista för aktivitetsanalys, Mursu, 2004 (höger). _____ *99*
Tabell 5.4: Mall 3 – för att identifiera sekundära användare/intressenter, Quek & Shah, 2004a. _____ *102*
Tabell 5.5: Aktivitetschecklistan, Kaptelinin et al, 1999. _____ *104*
Tabell 5.6: Handlingsbarhetskriterier för design och utvärdering, Cronholm & Goldkuhl, 2006. _____ *105*
Tabell 5.7: Mall 5: stöd för handlingar (vänster) och mall 6: stöd för operationer (höger), Quek & Shah, 2004a. _____ *105*
Tabell 5.8: Exempel på värdering utifrån några av Handlingsbarhetskriterierna. _____ *114*
Tabell 6.1: Den interaktiva användningssituationen informationssökning. _____ *135*
Tabell 6.2: Meddelandedefinition av utmeddelandet information vid informationssökning. _____ *135*
Tabell 6.3: Dokumentdefinition av dokumentet informationssökning. _____ *135*
Tabell 6.4: Funktionella krav på IT-system för sjuksköterskorna på vårdavdelningen. _____ *136*
Tabell 6.5: Sammanställning av slutsatser från studien. _____ *138*
Tabell 7.1: Utdrag ur problemlista för momentet iläggning av kärna. _____ *148*
Tabell 7.2: Exempel på användningssituation. _____ *153*
Tabell 7.3: Dokumentdefinition för prototypen i figur 7.7. _____ *154*
Tabell 7.4: Sammanställning av slutsatser från studien. _____ *156*
Tabell 8.1: Exempel på mål från mållistan. _____ *172*
Tabell 8.2: Exempel på krav från kravlistan. _____ *172*
Tabell 8.3: Exempel på förväntningar på IT-systemet. _____ *172*
Tabell 8.4: Exempel på problem före och efter införandet av IT-systemet samt förbättringar. _____ *173*
Tabell 8.5: Sammanställning av slutsatser från studien. _____ *180*
Tabell 10.1: Olika resultat i de olika metodvalideringsstudierna. _____ *207*
Tabell 10.2: Olika tillämpningskontexter i de olika metodvalideringsstudierna. _____ *209*
Tabell 10.3: Olika användningssyften i de olika metodvalideringsstudierna. _____ *209*

DEL 1 – INTRODUKTION

1 Inledning

I denna avhandling presenteras genomförandet och resultatet av en forskning som bedrivits för att skapa en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, som jag kallat Design av verksamhetsstödjande IT-system (DEVIS). Forskningen tar sin grund i problemet att det finns IT-system som inte stödjer verksamheten, vilket jag identifierat både genom en egen empirisk studie och i tidigare forskning. Detta beskrivs i inledningens första avsnitt. Att IT-system inte blir verksamhetsstödjande kopplar jag sedan till brister i tillvägagångssättet för att utveckla dem, vilket beskrivs i kapitlets andra avsnitt. Jag ser därmed ett behov av ett tillvägagångssätt som leder till verksamhetsstödjande IT-system. Ett sådant tillvägagångssätt ser jag kunna utgöras av en designteori och metod, vilket beskrivs i det tredje avsnittet i kapitlet. Enligt min mening finns det inte någon designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, vilket jag därmed ser som den kunskapslucka min forskning syftar till att fylla. I resterande avsnitt i kapitlet presenteras sedan avhandlingens forskningsfrågor och syfte, avhandlingens målgrupper samt avhandlingens fortsatta upplägg. I slutet av kapitlet hänvisas också till andra forskningsbidrag som jag har producerat och som är relaterade till denna avhandling.

1.1 Brister i IT-system

Vid en studie av några distriktssköterskors arbete med hemsjukvård, som jag deltog i, upptäcktes ett antal olika situationer där arbetet av olika anledningar blev svårare, tog längre tid eller fick ett sämre resultat än om arbetet istället hade kunnat utföras på det ämnade sättet (Broberg & Petrakou, 2003; 2004a). Detta var inte något som distriktssköterskorna själva reflekterade över som problematiskt, utan de var istället snarast vana att lösa de situationer som kunde uppstå i arbetet på bästa sätt. När dessa situationer beskrevs för distriktssköterskorna som problem kunde de dock känna igen sig och hålla med om det. Situationerna analyserades för att identifiera orsaker och det visade sig att flera av dem kunde kopplas till brister i tillgång till information eller till brister i att information inte var uppdaterad och aktuell. Distriktssköterskornas hemsjukvård innebär utförandet av olika typer av medicinskt omvårdande insatser eller behandlingar som ges till patienterna i deras hem. Distriktssköterskorna har en lokal, en mottagning, som de utgår ifrån, men deras arbete är annars till största delen väldigt geografiskt utspritt. Distriktssköterskorna behöver information om vilka patienterna är, var de bor, vad som har hänt med dem och vad de har för behov. Dokumentation kring patienter görs bland annat i form av patientjournaler. Tidigare dokumenterade distriktssköterskorna sina patientjournaler på papper som sattes i pärmar. Dessa pärmar kunde de ta med sig hem till patienterna och de hade därmed alltid tillgång till den information de kunde tänkas behöva.

För ett antal år sedan infördes ett digitalt journalsystem för hela primärvården (i det studerade landstinget) och därmed infördes detta även för distriktssköterskorna. Journalsystemet installerades på stationära datorer som placerades på distriktssköterskornas mottagning. Till att börja med tyckte sköterskorna att journalsystemet var lite krångligt att använda. Senare fick journalsystemet ett bättre användargränssnitt som underlättade interaktionen mellan sköterskorna och systemet. Problemet, som jag ser det, med det nya journalsystemet var att det var utvecklat för användning på vårdcentraler där all vård bedrivs på en och samma plats. Det digitala journalsystemet medgav inte längre distriktssköterskorna tillgång till patientinformation ute i patienternas hem. För att avhjälpa bristen på tillgång till patient-information i patienternas hem utvecklade distriktssköterskorna i samarbete med hemtjänsten ett manuellt informationssystem, som bestod av ett antal blanketter i en pärm, som förvarades

hemma hos varje patient. Informationssystemet blev därmed även ett kommunikationsverktyg mellan olika vård- och omsorgsgivare, men även till patienten själv och de anhöriga. Det som jag bedömer som problemet med detta informationssystem var att patientinformationen inte var tillgänglig för distriktssköterskorna när de befann sig på mottagningen eller på väg till patienterna. Det fanns inte heller någon god synkronisering mellan det digitala och det manuella informationssystemet, vilket gjorde att det ofta kunde finnas information, i det ena eller det andra systemet som inte var uppdaterad och aktuell.

Inte sällan kan vi i våra dagstidningar läsa rubriker om olika fatala händelser som inträffat på grund av ”datastrul”. En morgon får jag efter tre timmars väntan åka buss istället för tåg. Anledningen är att det står ett tåg på rälsen lite längre fram som inte kan få upp sina dörrar på grund av att dess datasystem inte fungerar. För mig blir det en försening, bland de resenärer som sitter fast i det andra tåget finns det människor som missar sin efterlängtade chartersemester. Ett annat exempel är ett sjukhus som inte får tillgång till sina datoriserade patientjournaler under flera timmar därför att en kylfläkt i ett serverrum har gått sönder och servarna kan inte köras på grund av risk för överhettning. Min bedömning är att när IT-systemen brister rent tekniskt är konsekvenserna av det ofta ganska tydliga och ibland också ganska förödande. Om bilen exempelvis inte startar på morgonen så kan vi helt enkelt inte köra till jobbet och konsekvensen blir kanske att vi kommer för sent till jobbet för att vi får ta cykeln istället. Min uppfattning är också att det tekniska problemet i många fall inte är så svårt att upptäcka, just eftersom det får så tydliga konsekvenser. Jag ser därmed att det för denna typ av brister i IT-system finns en tydlig relation mellan orsak och verkan.

Inte alls lika ofta, tror jag, men däremot händer även det, hör vi talas om användare som beklagar sig över att deras IT-system är så ologiska och krångliga att använda. Efter införandet av ett nytt IT-system i landstinget ursäktar sig kvinnan i klinikens reception och säger att det går så långsamt när jag skall betala för att de har fått ett nytt IT-system. Min uppfattning är att dessa brister i IT-system gör användarna stressade och irriterade och kan göra att deras arbete går lite långsammare. Om en tillverkare av en bil har satt knappar och spakar på nya ställen så att man först inte hittar dem, blir det lite svårare att köra bilen och vi blir kanske lite stressade och irriterade. Troligen tar vi oss dock fram till jobbet på morgonen ändå, utan några större missöden, men vår irritation kanske längre fram under dagen får konsekvenser för någon av våra kollegor. Denna typ av brist i IT-system tror jag får lite mindre tydliga konsekvenser, men att det visst får konsekvenser. Därmed ser jag att för denna brist i IT-system är relationen mellan orsak och verkan något mindre tydlig.

I exemplet med hemsjukvården, som beskrivits tidigare i avsnittet, inträffade situationer som fick negativa konsekvenser i verksamheten och slutligen också för patienterna. Det var dock till en början inte alls tydligt att dessa negativa effekter berodde på brister i IT-systemet. Situationen i den studerade verksamhet som beskrevs ovan tror jag inte alls är unik för vare sig just denna verksamhet i sig eller för vårdverksamheter särskilt. Jag bedömer att för denna typ av brister i IT-system är relationen mellan orsak och verkan inte alls uppenbar och tydlig. Bristens konsekvenser ser jag kan resultera i att arbetet blir svårare och tar längre tid för personalen i verksamheten att utföra och att detta ibland kan leda till ett sämre resultat och därmed missnöjda kunder. Precis som i exemplet hemsjukvården är jag av uppfattningen att detta kan vara ganska omedvetet hos personalen och att man lärt sig att arbeta runt problemet. Min övertygelse är att det är ett relevant och möjligen omfattande praktiskt problem, som man dessvärre sällan ser exempel på i dagspressen för att det inte är så tydligt och uppenbart.

Med ett *IT-system* menar jag ett system bestående av hårdvara och mjukvara som tar emot, behandlar, lagrar och presenterar data som kan tolkas till information och som är ett medel för kommunikation mellan människor. En djupare definition och diskussion kring begreppet gör jag i avsnitt 2.1.2. IT-system kan ses som tekniska enheter (Orlikowski & Iacono, 2001) som därmed har tekniska kvalitetsegenskaper, vilket Bevan (1999) kallar för den inre kvaliteten och DeLone & McLean (2003) kallar systemkvaliteten. IT-system används av människor som på olika sätt interagerar med dem (Orlikowski & Iacono, 2001) och IT-systemen har därmed också interaktiva kvalitetsegenskaper, vilket Bevan (1999) kallar yttre kvalitet och andra kallar användarvänlighet (Allwood, 1998; DeLone & McLean, 2003). IT-systemen används också oftast för att utföra någon typ av uppgift (Schackel, 1984, Ågerfalk, 2003a) och kvalitetsegenskaperna i förhållande till detta kallas brukskvalitet (Bevan, 1999) eller användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002; ISO 9241-11, 1998; Nielsen, 1993). IT-system används också ofta i verksamheter och skall enligt kvalitetsegenskapen verksamhetsnytta (Chau et al, 2007; DeLone & McLean, 2003; Seddon, 1997) bidra till effektivitet och kostnadsbesparingar.

Med *verksamhet* menar jag utförande av ett gemensamt arbete, vilket kan göras i företag och organisationer eller delar av dem. Verksamhetsbegreppet definierar och diskuterar jag vidare i avsnitt 2.1.3. IT-system är idag viktiga komponenter i företag och organisationer och kan i vissa fall innebära konkurrensfördelar, men IT-system är också kostsamma investeringar. Om företaget eller organisationen inte riktigt får det IT-system de tänkt sig kan de anse sig ha investerat så mycket pengar att de ändå får ta vad de får. IT-systemet kan då ha vissa brister, men dessa tvingas personalen arbeta runt och de lär sig snart knepen, vilket gör att IT-systemets egentliga brister döljs (Maguire, 2000). Verksamheten anpassas mot IT-systemet och det märks inte så tydligt, men det fungerar snarare som ett hinder än ett stöd för personalen i deras utförande av arbetet (Cronholm & Goldkuhl, 2002; Goldkuhl & Röstlinger, 2002; Keen, 1981; Löwgren & Stolterman, 2004). Liu et al (2002) beskriver sådana IT-system som negativa legat. Detta är också inte minst relevant då företag och organisationer mer och mer inför olika typer av standardsystem (Fitzgerald et al, 2002), som inte är utvecklade just för en specifik verksamhet. Standardsystemen kan oftast till viss del anpassas, men många gånger får verksamheten snarare anpassa sig till standardsystemet, vilket i och för sig inte alltid behöver innebära något negativt.

Upptäckten av en kvalitetsbrist i förhållandet mellan IT-systemet och verksamheten är inte något nytt. Några forskare talar om ett gap mellan IT-systemet och verksamheten (Castro et al, 2002; Champion & Stowell, 2002; Heeks, 2006; Lai, 2000; Liu et al, 2002). Andra forskare talar om en misspassning mellan IT-systemet och verksamheten (Markus, 2004) och en del pekar på att det saknas koppling mellan IT-systemet och verksamheten (Doherty & King, 1998; 2001). I den nationella IT-strategin för vård och omsorg i Sverige som presenterades 2006 (Socialdepartementet, 2006) är en av de viktiga punkterna att: *”Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system.* I texten om detta står det sedan: *”…Huvudmännen och IT-leverantörerna behöver utöka sitt samarbete för att skapa bättre utbud av väl definierade IT-stöd för verksamheter och funktioner inom vården. Dessa IT-stöd ska stödja berörda verksamheter, vara lätta att använda för personalen samt kunna utbyta information och samverka med andra IT-stöd för att garantera patientsäkerheten…”*.

Både den egna studien och tidigare forskning pekar därmed på att det finns brister i kvaliteten mellan IT-systemet och verksamheten. Den, i avsnittet tidigare beskrivna verksamheten som jag studerat, var en vårdverksamhet, men min övertygelse är att detta gäller generellt för alla

typer av verksamheter. Forskare har haft sinsemellan olika benämningar på denna typ av brist. Jag uppfattar dock det begrepp som används på svenska i den nationella IT-strategin – *verksamhetsstödjande* – som ett tydligt, beskrivande och användbart begrepp för en kvalitet som syftar till att eliminera gapet mellan IT-systemet och verksamheten. Tidigare forskning pekar också på att problemet kan vara större än man tror, då det inte är lika tydligt vad som är problemets orsak och vad som är dess verkan. Många företag och organisationer kan därmed ha IT-system som inte är verksamhetsstödjande utan att de är medvetna om det. Inte desto mindre ger det negativa konsekvenser i verksamheten, varför det borde uppfattas som önskvärt av företag och organisationer att ha verksamhetsstödjande IT-system. Jag har därmed uppmärksammat ett behov av att IT-system i verksamheter behöver bli mer verksamhetsstödjande.

1.2 Brister i utveckling av IT-system

IT-system är artefakter, det vill säga artificiella ting som skapas av människor och skapandet av IT-system brukar kallas *utveckling*. Detta beskrivs mer ingående och diskuteras i avsnitt 2.14. Det har länge varit ett känt faktum att många IT-projekt blir misslyckade av olika anledningar. De drar över tid och budget och misslyckas med att uppfylla kundens krav. Det har bedrivits en hel del forskning kring orsakerna till misslyckade IT-projekt eller IT-system (Heeks, 2006; Liu et al, 2002). En del av forskningen berör diskussionen kring vad som anses vara ett misslyckande eller inte, och en del forskare menar också att någons lycka kan vara en annans olycka (Wilson & Howcroft, 2002), det vill säga att vad som är bra eller dåligt är en subjektiv tolkning. Andra forskare pekar på att brister i IT-systemet kan bero på brister i olika faktorer i utvecklingsprojektet (Butler & Fitzgerald, 1999; Fitzgerald, 1998; Goldkuhl, 1993b; Middleton, 2000). Brister i själva projektet kan vara att beställaren av IT-systemet är otydlig med eller inte vet vad denne vill ha, bristande ledning i projektet, för lite eller även för mycket användarmedverkan, okunniga systemutvecklare, kommunikationsproblem eller förändrade förutsättningar. Jag ser därmed att brister i kvaliteten hos IT-systemet, som ju är resultatet av utvecklingen, kan bero på brister i utvecklingen av det.

Den studie som gjordes av arbetet i hemsjukvården, som presenterades i det tidigare avsnittet, gjordes i ett projekt där man arbetade med att utveckla ett nytt IT-system för hemsjukvården. Därmed kom jag också att studera själva utvecklingsprojektet. Projektet inleddes för att representanter från verksamheten uppmärksammat en teknisk utveckling av ny mobil teknik. Hemsjukvården är en del i äldrevården och denna verksamhet står troligen inför ganska omfattande förändrade förutsättningar inom de kommande åren (Broomé & Johnsson, 1994; Svenska Kommunförbundet, 2001). Dessa förändrade förutsättningar kommer förmodligen att få konsekvenser för hur arbetet i hemsjukvården kan bedrivas. Verksamhetsrepresentanter i den studerade verksamheten hade, utifrån dessa förändrade förutsättningar, en viss uppfattning om verksamhetens problem. De såg den nya mobila tekniken som intressant och undrade om den hade möjligheter att lösa dessa problem och erbjuda hemsjukvården nya arbetssätt. I det studerade utvecklingsprojektet engagerades en mindre IT-leverantör, som tidigare utvecklat ett mobilt IT-system för hemtjänsten. Detta IT-system skulle leverantören göra några anpassningar av, så att det skulle kunna användas även i hemsjukvården. En studie av verksamheten, dess problem och informationsbehov genomfördes även parallellt med detta arbete, vilken presenteras ytterligare i avsnitt 5.2.1.

Resultat av studien av verksamheten och dess informationsbehov pekade på att verksamhetens problem var något annorlunda än de som verksamhetsrepresentanterna först uppfattat. Studien

visade också på att informationsbehovet i verksamheten inte stämde överens med den funktionalitet som det anpassade mobila IT-systemet skulle ha levererat. Det identifierades också i studien att det fanns ett hinder för det mobila IT-systemet i den existerande lagstiftning som då gällde för verksamheten. Verksamhetsstudien pekade istället på behov av ett IT-system med en annan funktionalitet. Den visade också ett behov av att göra andra förändringar i verksamheten, dels för att möjliggöra IT-systemet och dels för att lösa verksamhetens problem. Utifrån verksamhetsstudien utarbetade verksamhetsrepresentanter sedan en kravspecifikation på ett helt annat IT-system. I den studien ser jag både ageranden i utvecklingen som jag upplever skulle ha kunnat leda till ett IT-system som inte blivit verksamhetsstödjande och andra ageranden, som jag uppfattar skulle ha kunnat leda till ett mer verksamhetsstödjande IT-system. Detta stärker min övertygelse att det finns en koppling mellan utvecklingen av IT-systemet och resultatets kvalitet och att vissa tillvägagångssätt kan leda till mer verksamhetsstödjande IT-system.

Den första utmaningen i IT-systemens historia var för utvecklarna att få IT-systemen att fungera rent tekniskt (Fitzgerald et al, 2002). När de klarat av detta upptäckte utvecklarna att det var svårt att bedriva och styra projekten så att de inte tog för lång tid och utvecklade då metoder för att hantera detta. Nästa utmaning, som jag ser det, har för utvecklarna varit att utveckla IT-system som blir accepterade av användarna, användarvänliga och användbara. När man lyckats med detta upplever jag att man började se IT-systemen i sin kontext (Avgerou, 2001; Nardi ed, 1996) som delar av verksamheten (Doherty & King, 1998; 2001). Nästa utmaning, enligt min mening, har därmed varit att utveckla verksamhetsstödjande IT-system. Detta är ett forskningsområde som det började forskas kring redan för tjugotalet år sedan (Liu et al, 2002) och det finns därmed redan en hel del forskningsbidrag inom området. Att det fortfarande finns exempel i verksamheter på IT-system som inte är verksamhetsstödjande tolkar jag dock som ett behov av ytterligare kunskapsbidrag till forskningsområdet.

Några forskare (Henfridsson et al, 1997; Markus, 2004; Monteiro & Hanseth, 1995; Orlikowski & Barley, 2001) pekar på att bristen mellan IT-systemet och verksamheten beror på att utvecklarna saknar en tillräcklig förståelse för IT-system och verksamheter som fenomen och deras relationer. Teorier som beskriver och förklarar fenomen, beskrivs och diskuteras mer ingående i kapitel 2. Dessa forskare föreslår därmed teorier som beskriver och förklarar IT-system, verksamheter och deras relationer. I det studerade utvecklingsprojektet i hemsjukvården upplevde jag ett exempel på detta. Det IT-system, som man planerade att utveckla hade kommit att stå i konflikt med en lag, som gällde för verksamheten. Jag ser att genom att förstå denna relation mellan IT-systemet och verksamheten kunde denna konflikt möjligen ha undvikits om IT-systemet hade utvecklats, genom att också arbeta för en förändring av lagstiftningen eller någon annan lösning. Jag uppfattar att om beställarna och utvecklarna av IT-systemet inte hade förstått detta hade det IT-system som utvecklats inte blivit verksamhetsstödjande. Jag uppfattar det därmed som viktigt att ha en förståelse för IT-system, verksamheter och deras relationer i utvecklingen för att få ett verksamhetsstödjande IT-system.

Några andra forskare framhåller att bristen mellan IT-systemet och verksamheten beror på att utvecklarna saknar gedigna kunskaper om den aktuella verksamheten i vilken IT-systemet skall användas (Goldkuhl, 1993b, Hartswood et al, 2002). Detta samband bedömer jag också kunna påvisas i det studerade utvecklingsprojektet. Det IT-system som utvecklades, genom anpassning av ett tidigare IT-system för en annan verksamhet, tolkar jag byggde på en mycket ringa kunskap om den aktuella verksamheten. Det är också min uppfattning att det IT-

systemet inte hade blivit verksamhetsstödjande. I det studerade utvecklingsprojektet hade också verksamhetsrepresentanterna en viss uppfattning om vilka verksamhetens problem var. När problemen sedan verkligen studerades visade de sig dock vara något annorlunda. Min uppfattning är att ett IT-system som utvecklats utifrån den första åsikten om verksamhetsproblem inte hade löst många av de verkligen existerande verksamhetsproblemen och därmed inte blivit verksamhetsstödjande. Jag ser det därmed som väsentligt att utvecklingen av IT-systemet bygger på en gedigen kunskap om den aktuella verksamheten och dess problem för att IT-systemet skall bli verksamhetsstödjande.

En av utgångspunkterna till initieringen av det studerade utvecklingsprojektet i hemsjukvården var verksamhetsrepresentanternas intresse för ny teknik och funderingar kring dess möjligheter. Min uppfattning är att teknikens möjligheter (Dahlbom, 1998) visst kan driva en utveckling och att det kan bli ett verksamhetsstödjande IT-system. Flera forskare (Engeström & Escalante 1996; Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Maguire, 2000) pekar dock på att om teknikens möjligheter är det enda styrande i utvecklingen, så finns det en risk för att det IT-systemet inte ger ett bra stöd för verksamheten. I hemsjukvården arbetar personalen ofta i patienternas hem och på dessa platser saknade man, vid tidpunkten för studien, tillgång till information. Jag ser därmed att den nya mobila tekniken hade kunnat erbjuda tillgänglighet till patientinformation i hemmen för distriktssköterskorna. Däremot ser jag att det var viktigt att IT-systemet i övrigt var utformat på ett visst sätt för att fylla detta informationsbehov. Min uppfattning är därmed att det även är av vikt att se till verksamhetens informationsbehov och inte bara till möjligheterna med ny teknik för en utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Några forskare förespråkar också en samutveckling av IT-system och verksamhet (Bygstad, 2005; Forsgren, 1988; Liu et al, 2002; Mumford, 1995; Olausson & Haraldsson, 2005; Stebbins et al, 1995), vilket innebär att utveckla både IT-systemet och verksamheten tillsammans. I det studerade utvecklingsprojektet i hemsjukvården identifierades en problembild i verksamheten. Jag ser att IT-systemet hade kunnat vara en lösning på några av dessa problem, men att det också skulle ha krävts andra verksamhetsförändringar för att lösa problemet. Att föra in ett IT-system i en verksamhet är en förändring som påverkar verksamheten på olika sätt (Doherty & King, 2001; Goldkuhl, 1993b). Jag ser därmed även att det vid införandet kan behövas ytterligare verksamhetsförändringar för att IT-systemet och verksamheten skall kunna fungera tillsammans. I det studerade utvecklingsprojektet skulle exempelvis IT-systemet ha kommit att stå i konflikt med en lag som gällde för verksamheten. Nu är ju detta kanske inte möjligt rent praktiskt i detta fall, men ett sätt att lösa detta hade varit genom verksamhetsförändringen att ändra lagstiftningen. Därmed är jag av uppfattningen att samutveckling av IT-system och verksamhet även är ett relevant tillvägagångssätt för att utveckla verksamhetsstödjande IT-system.

Några forskare menar att IT-system kan användas för att lösa verksamhetsproblem, medan andra är av uppfattningen att införande av IT-system enbart ger effekter som man inte kan påverka (Dahlbom & Mathiassen, 1993; Markus & Robey, 1988). En tredje uppfattning är att båda är sanna, det vill säga att IT-system kan lösa problem och ge vissa önskvärda resultat i verksamheten, men att de samtidigt också alltid ger vissa effekter som man inte kunnat förutse (Lycett & Paul, 1999; Macredi & Sandom, 1999; Rose et al, 2005). Dessa forskare förespråkar en utveckling av IT-systemen som fortgår även efter införandet i verksamheten. Verksamheter är inte heller statiska, utan förändras hela tiden genom påverkan från omgivningen och Malmsjö & Övelius (2003) pekar på att relationen mellan IT-systemet och verksamheten förändras med tiden. För att uppnå och bevara IT-systemen verksamhets-

stödjande ser jag därmed ett behov av att utvecklingen av IT-systemen fortsätter även efter införandet och att utvecklingen av dem fortgår löpande, så länge de används i verksamheten.

Jag ser att både den egna studien av utvecklingsprojektet i hemsjukvården och tidigare forskning, pekar på kopplingar mellan olika tillvägagångssätt i utvecklingen av IT-system och kvaliteten i de IT-system som blir resultatet av utvecklingen. Olika forskare har också gett olika förslag på lämpliga tillvägagångssätt i utvecklingen för att avhjälpa brister i relationen mellan IT-systemet och verksamheten. Min uppfattning är att alla dessa förslag på tillvägagångssätt i utvecklingen av IT-system kan bidra till att de blir mer verksamhets-stödjande. Jag menar därmed att verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas:

- baserat på en förståelse för IT-system, verksamheter och deras relationer,
- baserat på en gedigen kunskap om den aktuella verksamheten, i vilken IT-systemet skall användas samt dess problem,
- inte bara utifrån möjligheterna med ny teknik, utan alltid även utifrån verksamhetens informationsbehov,
- genom en samutveckling av IT-system och verksamhet, samt
- genom en fortsatt utveckling av IT-systemet även efter införandet i verksamheten.

1.3 Brister i metoder för systemutveckling

Det finns hundratals (Fitzgerald et al, 2002; Iivari & Hirschheim, 1996) eller enligt vissa forskare (Jayaratna, 1994) upp till tusentals olika metoder för utveckling av IT-system. Inte alla systemutvecklingsföretag, men en del av dem, använder någon form av systemutvecklingsmetod som stöd i utvecklingsarbetet (Fitzgerald, 1998). Med *metod* menar jag en föreskrift för hur utvecklingen bör ske som kan ge metodanvändaren visst stöd i utvecklingsarbetet. Metodbegreppet och användningen av metoder beskrivs och diskuteras mer ingående i avsnitt 2.1.1. Vissa forskare (Baskerville, 1991; Mingers, 2001; Andersen, 1994) menar att det finns en stark koppling mellan utvecklingsmetod och resultat medan andra forskare anser att denna koppling är ganska svag (Introna & Whitley, 1997; Rosso & Stolterman, 2000; Stolterman, 1991). Brister i metoden, som anses kunna leda till brister i IT-systemet, är användandet av fel metod i förhållande till utvecklingsprojekts förutsättningar, att metoden har för snävt fokus, att metoden är svår att lära sig och svår att använda, att metoden inte stödjer kommunikationen mellan beställaren och utvecklaren, att metoden inte går att anpassa till förutsättningarna, att metoden saknar vitala metodsteg eller att metoden inte utgör en sammanhängande och väl fungerande helhet (Butler & Fitzgerald, 1999; Fitzgerald, 1998; Goldkuhl, 1993a; Middleton, 2000). Jag är av uppfattningen att en metod ger goda förutsättningar för att utvecklingen skall ske på ett visst sätt och kunna leda till ett visst resultat. Däremot ser jag att många andra aspekter förutom metoden i sig kan påverka utgången av utvecklingsprojektet, vilket också diskuterades i det tidigare avsnittet. Mitt förslag på hur IT-system bör utvecklas för att bli verksamhetsstödjande är därmed att man använder en metod som ger stöd för den typ av utveckling av IT-system som beskrevs i föregående avsnitt.

Alla metoder bygger, antingen explicit eller implicit, på något *synsätt* eller *perspektiv* och även möjligen på någon form av *teori* (Goldkuhl, 1991; Iivari & Hirschheim, 1996). Begreppen synsätt, perspektiv och teori kommer att beskrivas och diskuteras djupare i avsnitt 2.1.1. I vissa metoder är synsättet dock inte så tydligt uttryckt och det är därmed inte alltid tydligt för eller reflekterat av metodanvändaren (Iivari & Hirschheim, 1996). De första metoderna som utvecklades som stöd för systemutveckling var skapade för att hantera de

tekniska bristerna i IT-systemen och de var därmed främst tekniskt fokuserade (Fitzgerald et al, 2002). Det kom sedan att utvecklas metoder med ett avbildande perspektiv (Ågerfalk, 2003a) och andra med ett användningscentrerat synsätt (Fitzgerald et al, 2002). Som en reaktion mot de tekniskt fokuserade metoderna kom sedan ett överslag mot socialt fokuserade metoder, vilket sedan slog tillbaka mot en slags jämvikt med sociotekniska metoder (Iivari & Hirschheim, 1996).

Jag har beskrivit att jag tolkar att en utveckling av verksamhetsstödjande IT-system bör bygga på en förståelse för fenomenen IT-system, verksamheter och deras relationer. Teorier beskriver och förklarar fenomen. Ett nytt koncept som fått en mer framskjuten position inom informatiken på senare tid är *designteori*. En designteori är en teori som används *för* design, vilket även utveckling av IT-system kan vara. Begreppet designteori beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.1.1. Eftersom många tidigare metoder varit baserade på teorier är detta egentligen inte något nytt. Det nya som jag ser i det är ett koncept som gör teorin och det synsätt den utgår ifrån tydlig. Jag ser därmed att en designteori kan vara ett sätt att tydliggöra synsättet och teorin för metodanvändaren, som därigenom får en förståelse för fenomen som kan användas i utvecklingen av IT-system. Vissa som definierat designteori ser metoden som en del av designteorin (Walls et al, 1992). Jag menar att designteorin föreskriver *vad* som skall göras medan metoden föreskriver *hur* det skall göras och att det kan finnas olika hur för samma vad. Därmed vill jag, liksom Venable (2006) skilja designteorin och metoden åt som olika komponenter. Metoden är dock baserad på designteorin och är en operationalisering av den. Min uppfattning är därmed att en designteori som beskriver och förklarar IT-system och verksamheter skulle vara ett användbart komplement till en metod för att stödja utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Bland bristerna i de tidiga metoderna för systemutveckling var bland annat att de resulterade i IT-system som inte uppfyllde beställarens och användarnas krav (Fitzgerald et al, 2002). För att förbättra detta utvecklades metoder som anammade principen om användardeltagande. Begränsningar med dessa metoder är dock att utvecklingen tar längre tid, att det uppstår svårigheter i att hantera intressekonflikter och att det kan vara svårt att få användarna att verkligen kunna delta i utvecklingsarbetet. De första systemutvecklingsmetoderna hade relativt lite stöd för att studera verksamheten och därmed utveckla IT-systemet baserat på kunskap om verksamheten. Användardeltagandet var då ett sätt att få in verksamhetskunskap i utvecklingsarbetet, men ett annat sätt att uppnå detta var att systemutvecklarna gick ut och studerade verksamheten. Det utvecklades därmed en del metoder som innehöll mer verksamhetsstudier. Främst inom forskningsutvecklingen av IT-system började också olika former av etnografiska metoder att prövas (Hughes et al, 1995; Simonsen & Kensing, 1997). Svårigheter med dessa metoder, som jag ser det, är dock att de tar lång tid samt genererar ett omfattande material som också är svårt att översätta till en design. En förbättring av tidsaspekten har uppnåtts genom förslaget med snabbetnografiska verksamhetsstudier (Millen, 2000). Ett annat sätt att korta ner tiden för utvecklingsprojekt har varit utvecklingen av olika typer av agila metoder (Cronholm, 2008; Fitzgerald et al, 2002)

Systemutvecklingsmetoder har kritiserats för att ha bristande stöd för verksamhetsutveckling (Eason, 1988) medan verksamhetsutvecklingsmetoder har kritiserats för att ha bristande stöd för systemutveckling (Markus, 2004). Det har getts några förslag, främst akademiska, på metoder för verksamhetsutveckling som stödjer systemutveckling (Atkinsson, 2000; Sillince & Harindranath, 1998) och några metoder för samutveckling av IT-system och verksamheter (Forsgren, 1988; Stebbins et al, 1995). Många befintliga systemutvecklingsmetoder avslutar enligt min bedömning utvecklingsarbetet när IT-systemet är infört i verksamheten. Sedan

anses förvaltningsfasen ta vid. Jag har uppfattat att utvärdering av IT-system har blivit ett mer och mer uppmärksammat och utvecklat område och att det finns en mängd särskilda metoder för utvärdering av IT-system. Det har getts något förslag på metod för fortsatt utveckling av IT-system i användning (Lycett & Paul, 1999; Macredi & Sandom, 1999), men enligt min bedömning verkar det i övrigt finnas lite stöd i metoder för kopplingen mellan utveckling och utvärdering av IT-system.

Vid en genomgång som jag gjort av existerande designteorier tycker jag mig inte finna någon som i sin helhet skulle kunna vara användbar för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. De flesta designteorier verkar, enligt min bedömning, fokusera mer på utveckling av specifika typer av IT-system, exempelvis kunskapshanteringssystem och beslutsstödsystem och inte av IT-system i allmänhet. Om man breddar designteorier till att vara alla teorier som kan användas för design, så som Venable (2006) ser det, finner jag inte heller någon teori som jag tycker beskriver och förklarar IT-systemet, verksamheten och dessas relation på ett fullt tillfredsställande sätt. Jag finner däremot både designteorier och andra teorier som delvis skulle kunna användas för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, men som har vissa brister. Därmed ser jag ett behov av att utveckla kunskap i form av en designteori för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Jag ser också en möjlighet i att denna kunskap skulle kunna utvecklas genom att delar tas från befintliga designteorier och andra teorier och att delarna sedan integreras till en sådan designteori.

Min genomgång av befintliga systemutvecklingsmetoder visar att det finns vissa metoder som ger stöd för en utveckling baserad på verksamhetskunskap och andra som ger stöd för samutveckling eller utveckling i användning. Dock upplever jag inte att jag funnit någon metod som ger stöd för en utveckling som är baserad på verksamhetskunskap samt medger samutveckling och utveckling i användning och som samtidigt är baserad på en designteori som erbjuder en förståelse för IT-systemet, verksamheten och deras relationer. Därmed ser jag behov av att utveckla kunskap i form av en sådan metod. Jag ser även här att komponenter från befintliga metoder kan användas som grund för denna kunskapsutveckling. Då det finns så många systemutvecklingsmetoder har det riktats viss kritik mot denna typ av kunskapsbidrag (Wynekoop & Russo, 1995). Visst tycker jag att metoder inte skall utvecklas för sakens skull. Den utveckling och förändring jag beskrivit inom området utveckling av IT-system tolkar jag dock ha visat på att det uppkommer förändrade behov av metoder, vilket jag därmed tycker motiverar en utveckling av nya metoder. Jag har pekat på ett behov av utveckling av en ny metod. Jag har inte utvecklat en ny metod helt från grunden, utan använt tidigare kunskaper och föreslagit dem i en ny form för ett nytt användningsområde och har därmed snarare gjort en vidareutveckling av metod.

1.4 Syfte och forskningsfrågor

Den kunskapslucka som jag har identifierat är bristen på en designteori och metod som ger stöd för det tillvägagångssätt som jag anser bör användas för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Forskningen syftar till att identifiera designteorier och andra teorier respektive metoder som skulle kunna uppfylla delar av de krav som jag ställer på en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Syftet med min forskning är inte att från grunden skapa en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Mitt syfte är istället att återanvända komponenter från befintliga designteorier och metoder som jag finner användbara och kompletterande och istället integrera dessa till en designteori och metod. Detta kan därmed ses som en eklektisk

och även kumulativ typ av kunskapsutveckling. Mitt kunskapsbidrag blir inte bara de enskilda komponenterna i sig utan även syntesen av dem. Syntesen innebär en ny kunskapsprodukt genom att den är mer än summan av sina delar. Forskningen som jag bedrivit har bestått av att identifiera lämpliga komponenter att använda samt att integrera dessa på ett sätt så att de fungerar tillsammans och bildar en ny kongruent helhet.

Den inledande övergripande frågeställning som jag haft för forskningen har varit *hur utveckling av IT-system bör ske så att IT-systemen blir verksamhetsstödjande*. Den inledande hypotes som jag formulerat, är att utvecklingen bör ske med en designteori och metod med vissa egenskaper. Nästa del i den inledande hypotesen har varit att befintliga designteorier, teorier och metoder kan användas som grund för kunskapsutvecklingen. De preciserade forskningsfrågor som jag har arbetat med är:

- Hur kan befintliga designteorier integreras till en designteori för verksamhetsstödjande IT-system?
- Hur kan befintliga metoder integreras till en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system?

1.5 Målgrupper för avhandlingens kunskapsbidrag

Avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag är en designteori och en metod för utveckling av IT-system. Utveckling av IT-system är ett av de centrala forskningsområdena inom informationssystemforskningen. Ett område inom forskningsområdet utveckling av IT-system är metodutvecklingsforskning. Ett relativt nytt forskningsparadigm inom informationssystemforskningen är designforskningen. Avhandlingens forskningsresultat kan därmed ses som ett vetenskapligt kunskapsbidrag främst till forskningen kring informationssystemutveckling, men specifikt också både till metodforskningen och till designforskningen. Detta beskrivs och diskuteras djupare i kapitel 3.

Avhandlingen har också tagit sin grund i ett praktiskt problem och behov och syftar därmed också till att ge ett praktiskt kunskapsbidrag. Den främsta praktiska målgruppen för avhandlingens kunskapsbidrag är därmed de som på olika sätt arbetar med utveckling av IT-system, det vill säga systemutvecklare. Metoden syftar också till att skapa en närmare koppling mellan systemutveckling och förvaltning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Andra målgrupper kan därmed vara systemförvaltare, utvärderare och verksamhetsutvecklare. Förhoppningen är också att en tillämpning av avhandlingens kunskapsbidrag skall leda till mer verksamhetsstödjande IT-system, vilket innebär ett praktiskt bidrag till både verksamhetsledare och personal i olika verksamheter.

Designteorin och metoden avser att vara ett kunskapsbidrag för olika typer av verksamheter och IT-system och därmed vara ett generellt bidrag inom informationssystemforskningen. Det finns dock specialiseringar av detta forskningsområde mot olika tillämpningsdiscipliner. Ett sådant område är forskningen kring IT-system i vård och omsorg. En del av denna forskning har finansierats av eHälsoinstitutet (2009) på Högskolan i Kalmar. Detta har gett tillgänglighet till deltagande i IT-utvecklingsprojekt inom vård och omsorg, varför flera av avhandlingens empiriska studier gjorts inom vård och omsorgsverksamheter. Både forskare inom medicinsk informatik och hälsoinformatik, såväl som praktiker inom vård och omsorg kan därmed finna delar av denna avhandling specifikt intressanta.

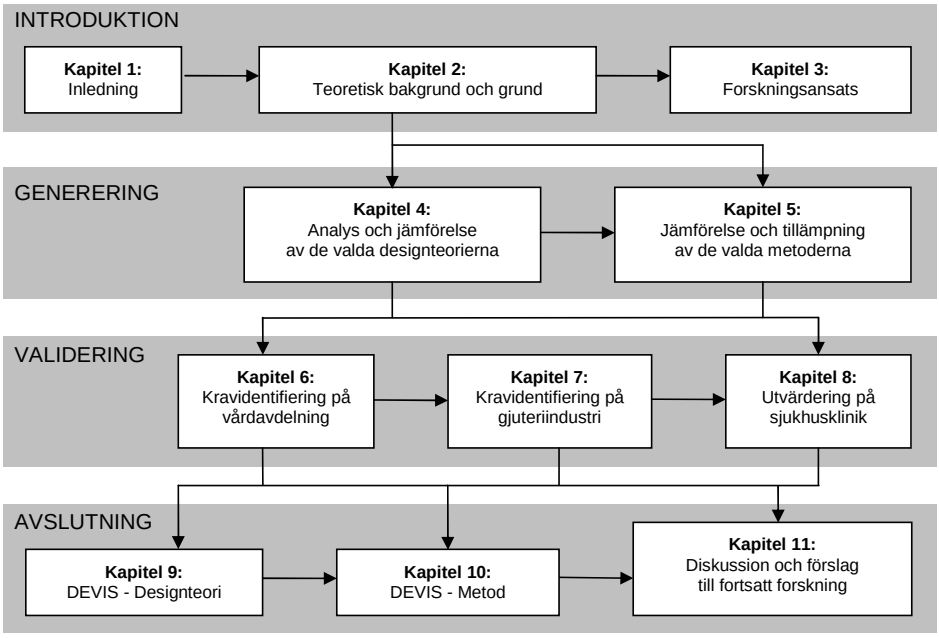
Forskningen har också initierats från och genomförts inom forskningsnätverket VITS (2009), som står för verksamheter och IT-system i samverkan. Avhandlingen bygger till viss del vidare på forskningsnätverkets kunskapsbas, men innebär också vissa utmaningar av den. Avhandlingen syftar främst till att vara ett allmänt vetenskapligt kunskapsbidrag, men är samtidigt också ett bidrag till VITS-nätverkets gemensamma kunskapsutveckling.

Vissa av avhandlingens målgrupper, forskare och praktiker inom informationssystemutveckling och verksamhetsutveckling, finner förhoppningsvis hela avhandlingen intressant och läsvärd. Vissa specifika målgrupper finner dock troligen mer av intresse i vissa delar av avhandlingen än i andra och det ges därmed här några läsanvisningar till dessa målgrupper här:

- Metodutvecklare kan finna särskilt intresse i delar av kapitel 2, 5-8 och 10.
- Designteoretiker kan finna särskilt intresse i delar av kapitel 2, 4 och 9.
- Aktionsforskare kan finna särskilt intresse i delar av kapitel 3 och 6-8.
- Utvärderare kan finna intresse i delar av kapitel 2, 5 och 8.
- Hälsoinformatiker kan finna särskilt intresse i kapitel 6 och 8.

1.6 Avhandlingens upplägg

Avhandlingen har delats upp i de fyra delarna introduktion, generering, validering och avslutning. Relationen mellan avhandlingens kapitel och dessa delar visas i figur 1.1. Pilarna syftar till att visa vilka kapitel som är baserade på eller utgör grund för varandra eller vilka kapitel det görs kopplingar bakåt till.



Figur 1.1: Avhandlingens upplägg av delar, kapitel och deras relationer.

Introduktionen består av de tre kapitlen inledning, teoretisk bakgrund och grund, samt forskningsansats. I detta inledningskapitel har problem, bakgrund, tidigare forskning och avhandlingens forskning beskrivits. I kapitel 2 beskrivs avhandlingens begreppsteoretiska ramverk och de teorier och metoder som valts som grund för utvecklingen av designteorin och metoden. I kapitel 3 positioneras forskningens forskningsparadigm samt ges en beskrivning av forskningsprocessen, tillämpade forskningsmetoder och genomförande av studier.

Genereringen består av de två kapitel, av vilka det ena behandlar designteorierna och det andra behandlar metoderna. I kapitel 4 beskrivs en analys och jämförelse av aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori samt ges förslag på val av teoretiska komponenter till en integration. I kapitel 5 beskrivs en teoretisk analys och jämförelse av metoder för verksamhetsutveckling, systemutveckling och utvärderingar baserade på handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori samt resultaten av några olika praktiska tillämpningar av metoder och metodintegrationer. Kapitlet avslutas också med ett förslag på val av metodkomponenter till en integration.

Valideringen består av tre kapitel, som beskriver tre olika studier av tillämpningar av metodförslaget. Kapitel 6 beskriver den första studien, som gjorts på en sjukhusavdelning, kapitel 7 beskriver den andra studien som gjorts på en verkstadsindustri och kapitel 8 beskriver den tredje studien som gjorts på en sjukhusklinik. För samtliga tre valideringskapitel beskrivs den metod som använts och hur den tillämpats, resultaten av tillämpningen, positiva och negativa reflektioner över genomförandet och resultatet samt slutsatser för validering eller förbättring av metodhypotesen.

Avslutningen består av tre kapitel, två resultatkapitel och ett diskussionskapitel. I kapitel 9 och 10 beskrivs kunskapsbidraget, det vill säga förslaget på designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system – DEVIS. I kapitel 11 diskuteras sedan kunskapsbidragets relevans, tillämpbarhet och giltighet. Kapitel 11 avslutas också med förslag på fortsatt forskning.

1.7 Relation till tidigare egna forskningspublikationer

Denna avhandling bygger vidare på licentiatavhandlingen *Verksamhetsanpassade IT-stöd – Designteori och metod*, som lades fram i Linköping i december 2006 (Broberg, 2006a). I denna presenterades en del av den bakgrund, det genomförande och det resultat som också finns med i denna avhandling. Vissa delar har tagits med som de är, andra har fördjupats och vidareutvecklats och vissa nya delar har också lagts till. Delar av kapitel 2 ingick i licentiatavhandlingen, men till detta kapitel har också gjort tillägg av ytterligare begrepp. Teorierna beskrevs och jämfördes också i licentiatavhandlingen, men det har i denna avhandling omarbetats och förbättrats. Några av metoderna beskrevs och jämfördes i licentiatavhandlingen, men i denna avhandling har det lagts till ytterligare metoder. Den teoretiska jämförelsen av metoderna har gjorts om, men baserats på tidigare analys och jämförelse. Det som i licentiatavhandlingen beskrevs som en fallstudie har gjorts om till två genererande empiriska studier och det har lagts till ytterligare två sådana empiriska studier. Den första av de validerande empiriska studierna beskrevs i licentiatavhandlingen. Denna har skrivits om något och det har lagts till ytterligare två validerande empiriska studier. Det har sedan också lagts till en tydligare analys och beskrivning av slutresultatet. Även inledning och avslut har vidareutvecklats.

Inom flertalet uppdrag där de empiriska studierna gjorts har det skrivits en eller flera projektrapporter. Några av dessa har enbart varit för uppdragsgivarna och de har inte publicerats offentligt. Offentligt publicerade rapporter är:

- Broberg H, & Petrakou, A (2003) *Verksamhetsanalys av Hemsjukvård och Hemtjänst i Kalmar län*, Forskningsrapport nr 2, Baltic Business School, Högskolan i Kalmar.
- Broberg, H (2008a) *Utvärdering av VårdIT-systemet Cosmic på en sjukhusklinik i Kalmar Län*, forskningsrapport, eHälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar.

Vissa tankar i forskningsarbetet och särskilt dem kring aktivitetsteori, kommer från några tidigare konferensbidrag:

- Broberg, H, Petrakou, A & Zang, P (2003) *A Systematic Approach to Activity Theory in Practice*, in Proceedings of the 47th meeting of the International Society for Systems Science, Creete, Greece.
- Broberg, H & Petrakou, A (2004a) *Analysing Problem Situations in Home Care and Home Service*, in Proceedings of the MicroCAD Conference, Miskolsc, Hungary.
- Broberg, H & Petrakou, A (2004b) *Systematically Desireable Changes – How to find the relevant conceptual model in the case of home care and home service*, in Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science, California, USA.
- Petrakou, A & Broberg, H (2004a) *Combining SSM and AT to analyse organizations*, in Proceedings of the MicroCAD conference, Miskolsc, Hungary.
- Petrakou, A & Broberg, H (2004b) *Culturally feasible tools in Human Activity Systems – Expanding Soft Systems Methodology with Activity Theory*, in Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science, California, USA.

Delar av forskningsresultaten i avhandlingen har publicerats i några konferenbidrag:

- Broberg, H (2006b) *Utveckling av IT som stödjer vårdarbete*, in Proccedings of the 4th Scandinavian Conference on Health Informatics, Aahlborg, Denmark.
- Broberg, H (2007) *A Rapid Ethnography Technique to Study Care Work*, in Proceedings of the 5th Scandinavian Conference on Health Informatics, Kalmar, Sweden.
- Broberg, H (2008b) *Understanding IT-systems in Practice - Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory*, in Proceedings of the 5th International Conference on Actions in Language, Organizations and Information Systems, Venice.
- Broberg, H (2008c) *Evaluating the problem solving, preserving and causing effects of a Healthcare Information System in a Hospital Clinic*, in Proceedings of the 2nd European Conference on Information Management and Evaluation, London.
- Broberg, H (2008d) *One patient – one, but scattered, health care record, Evaluation of the implementation of a Healthcare IS at a hospital clinic*, in Proceedings of the 6th Scandinavian Conference on Health Informatics, Kalmar, Sweden.

2 Teoretisk bakgrund och grund

Som beskrevs i kapitel 1 är syftet med avhandlingen att skapa en designteori och en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system samt att göra detta genom integration av befintliga designteorier och metoder. De för forskningen centrala begreppen är designteori, metod, verksamhet, IT-system, utveckling och integration. I kapitel 1 gjordes det kortfattade definitioner av dessa begrepp och deras relationer för att kunna argumentera för kunskapsluckan och den avsedda kunskapsutvecklingen. I detta kapitels första avsnitt kommer en fördjupad definition och diskussion kring begreppen att göras. Den teoretiska bakgrunden definierar ett ramverk som sedan ligger till grund för att formulera förutsättningarna för integrationen av designteorier och metoder. Ramverket ligger sedan också till grund för utformningen av forskningsmetoden (se kapitel 3), till genomförandet av studier av designteorierna (se kapitel 4) och studier av metoderna (se kapitel 5) samt utformningen av designteorin och metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system (se kapitel 9 och 10). Således utgör ramverket den plattform på vilken hela forskningen vilar. Integrationen bygger på en teoretisk bas av två designteorier och sex metoder för utveckling och utvärdering av IT-system och verksamheter. Denna teoretiska grund samt motiveringen för valet av den beskrivs i detta kapitels andra avsnitt. Detta utgör sedan underlaget för studier av designteorierna (se kapitel 4) samt studier av metoderna (se kapitel 5).

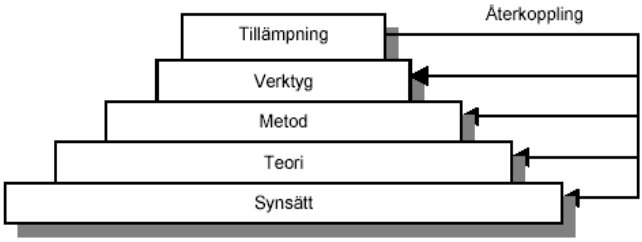
2.1 Bakgrundsteoretiskt ramverk

För att kunna utveckla en designteori och metod, oavsett om det är från grunden eller genom integration av befintliga designteorier och metoder, anser jag det vara en väsentlig förutsättning att vara på det klara med vad designteorier och metoder är. Jag har uppfattat att designteorier och metoder också har en relation till varandra vilket jag anser att det är viktigt att tydliggöra. Designteori är en typ av teori och detta begrepp samt metod är två centrala begrepp som berörs inom metodteori. I avsnittet som jag har valt att kalla generell metodteori görs en kort genomgång av olika begrepp och olika definitioner av dem, som är relaterade till designteori och metod samt vissa synonyma eller delvis synonyma begrepp. Syftet är att visa på alternativen samt de val av begrepp och definitioner som jag har gjort. Designteorin och metoden berör sedan de två centrala fenomenen IT-system och verksamheter samt deras relation som jag har valt att kalla verksamhetsstödjande. Dessa begrepp berörs inom IT-systemteori samt verksamhetsteori. Då jag gör en viss genomgång av flera olika teorier om IT-system och verksamheter har jag valt att kalla dessa avsnitt för generell IT-systemteori och generell verksamhetsteori. Det jag vill bidra till med designteorin och metoden är utveckling av IT-system och verksamheter. Länken mellan designteori och metod å ena sidan och IT-system och verksamheter å andra sidan ligger i fenomenet utveckling. I ett avsnitt som jag valt att kalla generell utvecklingsteori beskriver och diskuterar jag olika begrepp relaterade till utveckling, användning av metoder samt integration av metoder. Det konceptuella byggandet av avhandlingens bakgrundsteoretiska ramverk sker stegvis i varje avsnitt och avsnittet avslutas med en summering av ramverket.

2.1.1 Generell metodteori

Vad jag har kommit att förstå råder det inte någon direkt konsensus mellan forskare eller praktiker kring metodteorins begrepp, deras definitioner eller relationer, vilket även stöds av Cronholm & Ågerfalk (1999). För att kunna studera designteorier och metoder samt integrera dem har jag uppfattat det som väsentligt att ha en tydlig bild av vad dessa är för något. Då det

uppenbarligen inte finns en generell och användbar definition har det därmed varit viktigt att definiera min egen metodteoretiska begreppsapparat. Även om inte alla övriga inom forskarsamhället kommer att vara överens om mitt val av begrepp och definitioner är det ett viktigt instrument för en transparent kommunikation av forskningsresultaten. Definitionerna jag har valt är till stor del baserade på den metodteori som jag har studerat, men kan också till viss del sägas ha utvecklats abduktivt, genom vad som senare också i genomförandet av forskningen har visat sig användbart.



Figur 2.1: Den metodologiska pyramiden (egen översättning till svenska), Schreiber et al, 2001.

Metodologi (på svenska även möjligen översatt som metodik) är ett begrepp som kan användas för läran om metoder (Mingers, 2001) eller en särskild samling av synsätt, teori och metod för ett visst syfte (Checkland, 1981; Silverman, 2001). I enlighet med den senare betydelsen har Schreiber et al (2001) definierat kopplingen mellan synsätt, teori, metod och verktyg för en viss tillämpning i vad de kallar för den metodologiska pyramiden, se figur 2.1. De menar att synsättet utgör basen, som styr valet av teori, som i sin tur utgör basen och styr valet av metod. Denna uppdelning och dessa relationer mellan synsätt, teori och metod har jag upplevt vara användbar, varför jag har valt att basera mig på den. Verktygsbegreppet utelämnar jag tills vidare, men det kommer att diskuteras under metodbegreppet. Jag tycker att begreppet metodologi bör vara reserverat för den första betydelsen, som läran om metoder. Jag anser att det kan finnas ett visst behov av ett annat begrepp som kan användas för en samling av synsätt, teori och metod för ett visst tillämpningsområde, vilket möjligen skulle kunna vara *angreppssätt*.

Synsätt

I den metodologiska pyramiden (Schreiber et al, 2001), figur 2.1, skulle egentligen det undre lagret istället översättas till *ramverk*, men jag har valt att istället byta ut det till begreppet synsätt. Några andra begrepp som också kan ses som delvis synonyma med synsätt är filosofi, ontologi, epistemologi, perspektiv och paradigm (Arbnor & Bjerke, 1994; Checkland, 1981; Orlikowski & Iacono, 2001; Kuhn, 1996). Förutom begreppet synsätt kommer jag också att använda begreppet perspektiv. Begreppet ramverk har jag använt för det jag utformar i detta avsnitt, men med det menar jag istället en slags sammanställning av flera generella teorier till en begreppsapparat. Detta, som jag kommer att beskriva senare, har snarare en likhet med teori än det jag menar med synsätt. Allt utvecklande och undersökande utgår från några slags antaganden kring hur verkligheten är skaffad och det är detta jag valt att kalla för synsätt. Metoder kan användas för både praktiskt och vetenskapligt utvecklande och undersökande och det som är mitt syfte är att utveckla en praktisk metod. Begreppen filosofi, ontologi, epistemologi och paradigm har jag tolkat vara mer vetenskapsteoretiska begrepp och därmed

har jag valt bort dem då jag skall konstruera ett praktiskt användbart tillvägagångssätt för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Arbnor & Bjerke (1994) menar att ett *synsätt* består av ett antal antaganden om verkligheten som leder kunskaparen, det vill säga den som studerar verkligheten. Dessa antaganden skulle kunna liknas vid en uppsättning postulat eller normativa teser, som inte kan prövas empiriskt, utan enbart kan testas reflektionsmässigt. Det är inte något som kan bevisas, utan snarare något som man väljer att vara sanningen, och därmed hänger synsättet ofta också nära samman med kunskaparens personliga värderingar. Denna uppfattning av vad ett synsätt är är också den jag anammar. Checkland (1981) använder i och för sig filosofibegreppet istället, men menar att detta definierar *varför* något görs. Att se det så som Checkland har jag uppfattat användbart för att definiera synsättet i relation till designteorin och metoden sedan.

Orlikowski & Iacono (2001) använder begreppet *perspektiv*, i deras fall på IT-system. Perspektiv är även ett begrepp inom konst och arkitektur, som betecknar utifrån vilken punkt som något avbildas, t ex grodperspektiv eller helikopterperspektiv. I studier av människor, inom sociologin, skiljer man exempelvis på att ha ett mikro-, meso- eller makroperspektiv, som innebär fokus på den enskilda individen eller olika stora grupperingar av individer (Angelöw & Johnsson, 1990). Det man studerar eller är intresserad av kan benämnas *fenomen*. Jag menar att synsättet är det övergripande sättet att se på verkligheten, medan perspektiv är olika vinklar ur vilka specifika fenomen kan betraktas. Jag menar därmed att ett synsätt består av ett eller flera perspektiv på olika fenomen.

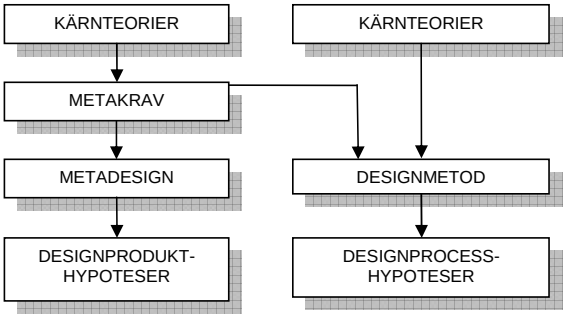
Designteori

Begreppet *designteori* har i en viss betydelse börjat användas så sent som under 1990-talet och är fortfarande i början av sin utveckling och spridning. I betydelsen teori *om* design har begreppet däremot använts betydligt längre. Det är dock främst inte denna betydelse som är av intresse för min forskning. Då begreppet är så pass nytt råder inte heller i dess andra betydelse någon större konsensus och olika forskare har definierat det på något olika sätt. Vad som är gemensamt för några forskare (Friedman, 2003; Hooker, 2006; Simon, 1996; Walls et al, 1992) är att de byggt sina definitioner på att först definiera designbegreppet och sedan teoribegreppet och så slå ihop dessa definitioner. Exempel på deras och andras definitioner av designbegreppet tas i detta kapitel istället upp i avsnitt 2.1.4 om generell utvecklingsteori.

Friedman (2003) menar att en *teori* i sin enklaste form är en modell som beskriver hur något fungerar, genom ett antal element och deras relationer, som kan beskrivas statiskt eller dynamiskt. Vidare menar Friedman att teorin är generaliseringar av situationer samt att teorin är en samling förslag som ger principer för analys eller förklaring. En annan definition av teori, som ges av Hooker (2006) är att det är en förklarande betraktelse av hur saker fungerar och varför saker är som de är samt att teorin representerar våra försök att göra världen begriplig. Cronen (2001) definierar att teorin ger en ram inom vilken fenomen kan ordnas och ger möjligheter att inordna alla fenomen som kommer inom dess gräns. Vidare menar Cronen att teorin styr uppmärksamheten till möjligheter hos fenomen och relationer mellan fenomen som man annars skulle ha missat. Min uppfattning om begreppet teori i allmänhet ligger till största delen i linje med dessa tre forskare. Som jag tidigare beskrivit ser jag att ett synsätt innehåller perspektiv på olika fenomen. Dessa fenomen menar jag sedan beskrivs och förklaras i teorier, med hjälp av *begrepp* och *relationer* mellan begreppen, vilka också kan illustreras i *modeller*.

Gregor (2006) föreslår att det finns fem olika typer av teorier. De är teorier för analys och beskrivning, teorier för förståelse, teorier för förutsägelse, teorier för förklaring och förutsägelse samt teorier för design och handling. Jones indelning i olika typer av teorier kan diskuteras, men jag är helt överens med att det skulle finnas olika typer av teorier beroende på syftet med dem. En uppdelning enligt min uppfattning skulle kanske möjligen vara beskrivande teorier, förklarande teorier, förutsägande teorier, teorier för handling och teorier för design. De teorier som jag exempelvis tar upp om IT-system och verksamheter, menar jag därmed är beskrivande och förklarande teorier. Walls et al (1992) och Gregor & Jones (2004) kontrasterar också mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier å ena sidan, vilka de också kallar *kärnteorier* eller microteorier och designteorier å andra sidan. Dessa kärnteorier är därmed beskrivande, förklarande eller förutsägande teorier. Walls et al (1992) och Gregor & Jones (2004) menar också att designteorin består av dessa kärnteorier, men att de sedan också har andra komponenter. Venable (2006) har en något enklare syn på vad designteori är, och menar att det är vilken teori som helst som används i ett designsyfte.

Istället för att vara en teori *om* design (vilket det i och för sig också kan vara samtidigt) så innebär denna betydelse av designteori att det är en teori som används *för* design. Jag är helt i linje med Walls et al (1992) och Gregor & Jones (2004) uppfattningar samt till viss del även Venables (2006) om att designteorier är beskrivande, förklarande eller förutsägande teorier som används i ett designsyfte. Då jag menar att teorier bygger på synsätt, innebär det även att designteorier bygger på synsätt. Om synsättet kan vägleda i hur man skall se på fenomen i omvärlden så kan designteorin ge vägledning genom att beskriva, förklara och/eller förutsäga dessa fenomen (Walls et al, 1992). Enligt Checkland (1981) säger teorin *vad* som skall göras. Eftersom designteorin består av kärnteorier innebär det därmed att den innehåller komponenterna begrepp, relationer och modeller. Designteorin är en normativ typ av teori som baserat på beskrivningar, förklaringar och förutsägelser också ger vägledning för vad som bör göras när man designar. Jag menar därmed liksom Walls et al (1992) och Gregor & Jones (2004) att designteorin består av något mer än bara kärnteorin.

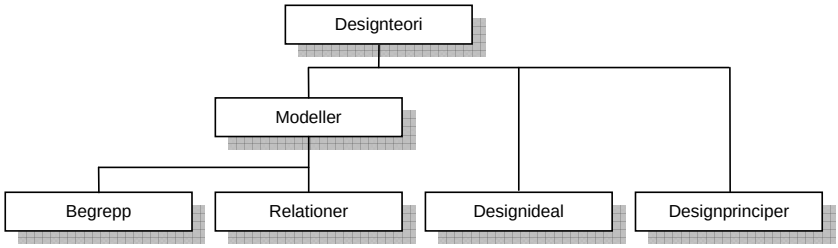


Figur 2.2: Walls et als (1992) definition av designteoriers beståndsdelar och deras relationer.

Flera olika forskare har gett delvis olika förslag till vilka komponenter en designteori består av. De som har tolkats vara de mer tongivande inom området är Walls et al (1992; 2004), vilka menar att designteorin förutom kärnteorier består av metakrav, metadesign, designmetod, designprodukthypoteser och designprocesshypoteser, se figur 2.2. Gregor & Jones (2004) riktar däremot kritik mot Walls et al. Baserat på komponenterna i en förklarande

teori och Aristoteles förändringseffekter ger de ett förslag på att designteorier, förutom konstruktioner, består av syfte och omfattning, form och funktion, artefaktförvandling, testbara utsagor, rättfärdigande kunskap, principer för implementering samt uppvisande instans. Goldkuhl (2004a) ger ytterligare ett förslag till att designteorier förutom konceptualiseringar, mönster och modeller också består av normativa kriterier och designprinciper.

För det första har jag upplevt vissa problem i att praktiskt tolka innebörden i vissa av både Walls et al (1992; 2004) samt Gregor & Jones (2004) komponenter. Jag menar i enlighet med Checkland (1981) att designteorin föreskriver *vad* som skall göras, medan Walls et al (1992) istället menar att designteorin föreskriver *hur* och *därför att*. Därmed är jag heller inte överens med Walls et al (1992; 2004) om att metod är en del i designteorin. Här finns även stöd hos Venable (2006) som också hävdar att metod inte bör vara en del av designteorin, därför att hur man bör göra beror på den givna situationen och att det kan finnas flera olika *hur* för att uppnå samma *vad*. Därmed menar jag också att metoden inte är en del av designteorin. Däremot innehåller designteorin något som föreskriver *vad* som skall göras. Detta har jag valt att i enlighet med Goldkuhl (2004a) kalla för *designprinciper*, vilka troligen också är till viss del jämförbara med Gregor & Jones (2004) principer för implementering och testbara utsagor. Designteorier syftar också till att bidra till uppnåendet av en designad artefakt med vissa egenskaper, vilket i detta fall är IT-system. Detta är vad Goldkuhl (2004a) benämner som normativa kriterier, vilket borde kunna motsvaras av Walls et als (1992; 2004) metakrav och metadesign och Gregor & Jones (2004) syfte och omfattning samt form och funktion. Enligt Svenska Akademins Ordbok (2006) kan begreppet ideal betyda sinnebilden av det fullkomliga. Jag har därmed uppfattat att begreppet *designideal* skulle kunna vara ett praktiskt mer användbart begrepp som tydligare pekar på vad som avses. Med designidealet menar jag därmed egenskaperna hos, i detta fall IT-systemet, som man vill uppnå.



Figur 2.3: Definition av designteorins komponenter och relationen mellan dem.

Jag menar därmed till viss skillnad från, men också till stor likhet med Walls et al (1992; 2004), Gregor & Jones (2004), Goldkuhl (2004a) och Venable (2006) att designteorin består av begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper, se figur 2.3. Begreppen, relationerna och modellerna kommer från kärnteorier som är beskrivande, förklarande eller föreskrivande natur- eller samhällsvetenskapliga teorier. Designidealet liksom design-principerna är baserade på kärnteorierna. Designprinciperna syftar också till att uppnå designidealet.

Metodbegreppet
Liksom för övriga metodteoretiska begrepp råder inte heller någon konsensus kring metodbegreppets betydelse eller dess komponenter. Några begrepp som också används delvis synonymt med metodbegreppet är bland annat metodologi och modell (Andersen 1994; Cronholm & Ågerfalk, 1999; Jayaratna 1994). Modellbegreppet används kanske snarare oftast av praktiker, exempelvis för olika systemutvecklingsmodeller. Modell anser jag istället vara en förenklad avbildning av verkligheten och bör därmed användas i den betydelsen. Främst på engelska uppfattar jag att begreppet metodologi ofta används som synonymt med metod. Jag har redan tidigare i detta avsnitt diskuterat och definierat vilken betydelse jag avser för begreppet metodologi. Metodbegreppet uppfattas även vara det mest använda och jag har därmed också valt att använda detta begrepp. Metoder kan vara både praktiska och vetenskapliga. Vad gäller avhandlingens kunskapsprodukt syftar den till att vara en praktisk metod, varför det är denna typ av metod som definitionen i övrigt främst syftar på, även om flera aspekter är giltiga för båda typerna av metod.

Baskerville (1991) definierar *metod* som en systematisk och ordnad procedur eller process, Goldkuhl (1993a) att den är ett föreskrivet tillvägagångssätt och Andersen (1994) att det är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett problem på. Goldkuhl (1993a) menar att metoden är instruktiv och vägledande och syftar till att det praktiska arbetet skall bli bättre genom stöd av metoden. Hedström & Eliasson (2001) menar att metoden är en systematiskt presenterad kunskap, som gjorts explicit genom metodutvecklaren, vilken har intentionen att vägleda en framtida metodanvändare. Andersen (1994) menar att metoden skall vara så väl beskriven att den kan tillämpas på samma problem vid olika tillfällen och ändå ge samma resultat. Baskerville (1991) är något mindre radikal och uttrycker istället att metoden syftar till att uppnå ett visst mål. Jayaratna & Holt (1996) menar att metoder också kan vara avgörande för vilka problem som uppmärksammas och därmed blir lösta.

Jag håller med Baskerville (1991), Goldkuhl (1993a) och Andersen (1994) om att en metod är en slags systematiserad föreskrift för hur man skall gå tillväga. I förhållande till designteorin kan man här se att metoden operationaliserar och tydligare specificerar designprinciperna. Då metoden föreskriver ett visst handlande anser jag också, liksom Goldkuhl (1993a), att metoden utgör en normativ kunskap. Jag är också överens med Baskerville (1991) att man genom tillämpningen av metoden syftar till att uppnå ett visst resultat. Däremot vill jag inte vara riktigt så radikal som Andersen (1994) och säga att metoden skall kunna garantera ett visst resultat. I koppling till designteorin är det resultat som metoden syftar till att uppnå en operationalisering av designidealet. Synsättet styr hur man ser på verkligheten, designteorin beskriver och förklarar den på ett visst sätt och föreskriver vissa lösningar. Detta utgör grunden för metoden och därmed håller jag också med Jayaratna & Holt (1996) om att kanske inte enbart metoden, utan hela angreppssättet är avgörande för vilka problem som identifieras, vad som anses vara problem och därmed vilka problem som blir lösta.

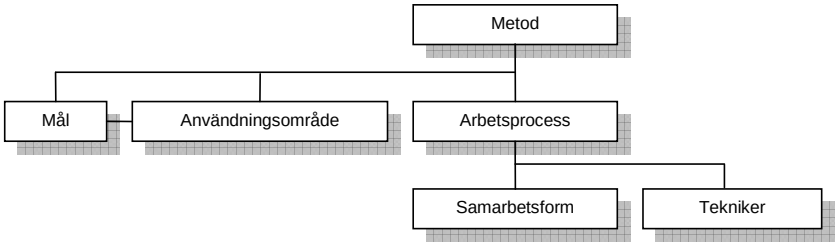
Olika forskare har också gett olika förslag till vilka som är metodens beståndsdelar. Goldkuhl (1993a) menar att metoden består av arbetssätt, begrepp och notation och att det är begreppen som sammanbinder arbetssättet och notationen. Goldkuhl & Fristedt (1994) menar sedan också att metoden har ett visst synsätt, ett mål och användningsområde samt definierar vissa roller och samarbete. Wynokoop & Russo (1995), som i och för sig istället använder begreppet metodologi, menar att den består av riktlinjer, aktiviteter, tekniker och verktyg, baserat på en specifik filosofi. Wynekoop & Russo skiljer också ut processmodellen från metoden, men menar att de är nära kopplade. Hong et al (1993), som också använder metodologibegreppet, delar upp metoden i mål, angreppssätt, koncept, tekniker, steg och

grafiska notationer. Song & Osterweil (1992) definierar metodens komponenter som principer, artefakter, mättekniker, riktlinjer, tumregler, notationer och procedurer.

Begrepp har jag redan definierat som en del av designteorin och därmed ser jag inte dem som en del i metoden. Däremot används designteorins begrepp i metoden. Även synsättet har jag definierat som något externt i förhållande till metoden. Däremot bygger metoden på ett visst synsätt och innehåller därmed också det synsättet, i enlighet med den metodologiska pyramiden (Schreiber et al, 2001). För att göra synsättet tydligt och explicit föredrar jag dock att se det som en separat egen komponent med ett visst förhållande till metoden. Som jag redan diskuterat ser jag att metoden, i enlighet med Goldkuhl & Fristedt (1994) och Hong et al (1993), har ett *mål* som är kopplat till designteorins designideal. Enligt min erfarenhet är inte alla metoder tillämpbara för alla typer av situationer. Därmed är jag också överens med Goldkuhl & Fristedt (1994) om att metoden har ett visst *användningsområde* och att detta också hänger nära samman med metodens mål.

Jag menar att metoden specificerar ett visst tillvägagångssätt. Detta har jag valt att kalla *arbetsprocessen*. Det är huvudsakligen jämförbart med Goldkuhls (1993a) arbetssätt och Song & Osterweils (1992) procedur. Arbetsprocessen anser jag sedan bestå av ett antal arbetssteg, i linje med Wynekoop & Russos (1995) aktiviteter och Song & Osterweils (1992) steg. Arbetsstegen i metodens arbetsprocess kan vara strukturerade på i huvudsak två olika sätt. I en sekventiell arbetsprocess utförs ett arbetssteg i taget helt klart innan man går vidare till nästa steg. I en iterativ arbetsprocess arbetar man vanligen också inkrementellt, det vill säga man arbetar lite i ett steg och går sedan vidare till nästa för att sedan komma tillbaka och fortsätta. Detta antar jag är vad Wynekoop & Russo (1995) snarare menar med processmodell, men jag menar att det är en del av metoden. I de olika arbetsstegen kan en eller flera personer arbeta tillsammans på olika sätt och detta kallar jag *samarbetsform*, men är jämförbart med Goldkuhl & Fristedts (1994) roller och samarbete.

I de olika arbetsstegen i metoden utförs vissa specifika uppgifter. Jag menar att detta innebär tillämpning av olika *tekniker*, i enlighet med Wynekoop & Russo (1995) samt Hong et al (1993). Enligt exempelvis Checkland (1981) är en teknik en mer specifik föreskrift för ett visst arbetssätt än en metod. Det finns olika typer av tekniker, bland annat datainsamlingtekniker, beskrivningstekniker och analystekniker. En typ av beskrivning är modellering och för detta, menar jag, liksom Goldkuhl (1993a), Hong et al (1993) och Song & Osterweil (1992) att det används olika *notationer*. Enligt (Goldkuhl, 1991) består notationen av semantik, symbolform och syntax och kan helt eller delvis bygga på en teoris modeller (Goldkuhl & Röstlinger, 2007). Vad jag definierar som metodens komponenter är mål, användningsområde, arbetsprocess, samarbetsform och tekniker, se figur 2.4.



Figur 2.4: Definition av metodens komponenter och relationen mellan dem.

Brinkkemper (1996) använder begreppet metodfragment, som en benämning för en del av en metod. Metodfragmenten kan vara av typen processfragment, det vill säga ett arbetssteg i arbetsprocessen, eller produktfragment, det vill säga resultatet av en tillämpad teknik. Seigerroth (1998) använder istället begreppet metodkomponent för en del av en metod, som kan tillämpas separat eller återanvändas i flera olika metoder. Jag väljer också att använda begreppet *metodkomponent*, som en benämning för en del av metoden, som kan vara mål, användningsområde, arbetsprocess, arbetssteg, samarbetsform, teknik eller notation. Metoder är ofta uppbyggda så att ett arbetssteg levererar ett resultat som skall användas som underlag i nästkommande arbetssteg. Det finns därmed ett visst krav på att metoden skall vara kongruent uppbyggd, det vill säga att arbetsstegen och teknikerna i metoden hänger samman på ett lämpligt sätt och utgör en väl fungerande helhet (Goldkuhl, 1993a). Jag kommer dessutom att använda detta krav på kongruens mellan designteorins komponenter och metodens komponenter.

2.1.2 Generell IT-systemteori

I detta avsnitt definieras begreppet IT-system samt motiveras valet av detta begrepp. Jag ger också exempel på olika perspektiv på IT-system samt teorier för beskrivning och förklaring av IT-system respektive designteorier för IT-system. Genomgången av olika perspektiv kommer sedan att ligga till grund för att motivera det synsätt jag väljer för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, vilket jag gör i nästa del av detta kapitel. Genomgången av beskrivande och förklarande teorier respektive designteorier ligger till grund för det val av teorier för integration av designteori som jag gör.

IT-systembegreppet

Det vanligast använda begreppet är *informationssystem*, vilket har definierats på många olika sätt (Jayaratna, 1994). En definition av Beynon-Davies (2002) är att det är ett system för kommunikation mellan människor och att dess syfte är att stödja ett socialt system. Andersen (1994) liksom Langefors (1973) definierar ett informationssystem som ett system för att samla in, lagra, distribuera, presentera och använda information. I en del definitioner inkluderas människor i informationssystemet och i andra inte (Jayaratna, 1994). Beynon-Davies (2002) menar att informationssystemet stöds av informationsteknik. Andersen (1994) gör en skillnad mellan manuella och datorbaserade informationssystem. Begreppen datasystem eller datorsystem har därmed kommit att användas för att förtydliga vilken typ av informationssystem som åsyftas (Goldkuhl, 1993b). För att förtydliga att det är ett informationssystem stött av digital informationsteknik som avses har jag valt att använda begreppet *IT-system*. Jag håller med Andersen (1994) och Langefors (1973) om att det är ett system för att lagra, distribuera och presentera information. Jag är också överens med Beynon-Davies (2002) om att det är ett system för kommunikation mellan människor och att dess syfte är att stödja en verksamhet. Jag ser däremot inte människor eller manuella rutiner som en del av IT-systemet.

Orlikowski & Iacono (2001) beskriver ett antal egenskaper som de menar att IT-system har. De anser att IT-system inte är naturliga, neutrala, universella eller givna, utan att de istället är designade, konstruerade, använda av människor och skapade av människor och därmed formade genom deras intressen, värderingar och antaganden. IT-systemen existerar alltid i en tid, på en plats, i en diskurs och en gemenskap och påverkas därför av en ständig process av användning och utveckling av historiska och kulturella aspekter. De finner också att IT-

systemen består av en större mängd relativt ömtåliga och fragmentariska delar, som kräver kopplingar som ofta är ofullständiga och provisoriska och kräver integreringar för att fungera tillsammans. Vidare är IT-systemen aldrig slutgiltiga och beroende, utan utvecklas och förändras hela tiden genom social och ekonomisk utveckling. IT-systemen är heller inte statiska och oföränderliga, utan nya funktioner och uppdateringar utvecklas ständigt, nya standarder uppstår, buggar rättas till och användarna förändrar IT-systemet genom att hitta nya användningsområden.

Enligt Beynon-Davies (2002) utgörs informationsteknik av hårdvara, mjukvara, data och kommunikationsteknik. Ett IT-systems *hårdvara* kan utgöras av en eller flera enheter för fysisk lagring av data, en enhet för processande av data, en eller flera enheter för mottagande av data och en eller flera enheter för att presentera data (Brookshear, 2003). Beroende på hårdvarans utformning uppfattar jag att man kan göra en skillnad mellan stationära, bärbara eller handhållna hårdvarutekniker. I *mjukvara* eller programvara inräknas applikationer och operativsystem (Beynon-Davies, 2002). Applikationer delas ibland in i tre skikt: logisk lagring av data, funktioner och användargränssnitt (Rumbaugh et al, 1999). Data är det som lagras i IT-systemet och som människor kan tolka till information (Langefors, 1973; 1995) *Kommunikationsteknik* medger överföring av data mellan olika enheter med hårdvara och mjukvara (Beynon-Davies, 2002). Det görs numera bland annat skillnad mellan kabelbaserad eller mobil, det vill säga trådlös, kommunikationsteknik. Denna generella teori om IT-system uppfattar jag pekar på att IT-system är system, som består av olika komponenter samt att det kan finnas olika typer av IT-system beroende på utformningen av dess hårdvara.

Perspektiv på IT-system

IT-system kan ses ur olika perspektiv (Orlikowski & Iacono, 2001; Nardi & O´Day, 1999) och även om jag kommer att utgå från vissa av dem ser jag ingen motsättning i användbarheten av andra för andra syften. IT-systemet kan ses ur ett enbart *tekniskt* perspektiv och det som då är av intresse är IT-systemets kapacitet att representera, manipulera, lagra, komma åt och överföra data och därigenom stödja, behandla, modellera eller simulera aspekter av verkligheten (Orlikowski & Iacono, 2001). IT-systemet kan ses som en *artefakt*, vilket definierar IT-systemet som något artificiellt och konstruerat och fokuserar på relationen mellan utvecklaren och användaren och lyfter upp kulturella och historiska aspekter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2005). IT-system kan ses ur ett *värdeperspektiv*, där det som är av intresse är individuell perception, diffusion av IT-system i grupper eller i samhället samt monetära aspekter på IT-system (Orlikowski & Iacono, 2001). IT-systemet kan också ses som ett *verktyg* som används för att utföra handlingar (Ågerfalk, 2003a). Det kan då ses som en ersättare för arbete, ett verktyg för att öka produktivitet, ett verktyg för informationsbehandling eller ett verktyg för att förändra sociala relationer (Orlikowski & Iacono, 2001). IT-systemet kan vidare ses som en förmedlare av information och därmed också som ett *medium* för kommunikation (Ågerfalk, 2003a; Nardi & O´Day, 1999). IT-system kan även ses ur ett *helhetsperspektiv* där man fokuserar på relationen mellan människan, tekniken och organisationen, vilket kan appliceras på konstruktion, implementation eller användning av IT-system i verksamheter eller teknikens spridning i samhället i stort (Orlikowski & Iacono, 2001).

Teorier om IT-system

IT-system är jämfört med vissa andra fenomen en relativt ny företeelse och teoriutvecklingen inom området har därmed inte varit lika omfattande som inom många andra områden. Några teorier har utvecklats inom området, men många teorier har istället lånats in från andra discipliner och i vissa fall anpassats till teoretisering om IT-system. Olika teorier beskriver

och förklarar IT-system, utifrån de olika perspektiv som beskrevs tidigare. Det finns bland annat tekniska, infologiska, handlingsteoretiska, kommunikativa, psykologiska, organisatoriska, sociala och socialpsykologiska teorier om IT-system. Några specifika exempel på teorier är aktivitetsteori (Kaptelinin & Nardi, 2006), talaktsteori (Searle, 1969), Langefors (1995) infologiska teori, Shannon & Weavers (1949) kommunikationsteori, diffusionsteori (Rogers, 1962) och minnesteori (Allwood, 1998). IT-system är också system och därmed är även olika typer av systemteorier tillämpbara på dem. Exempelvis har en socioteknisk systemteori utvecklats (Mumford, 1995). En utförligare samling av teorier som använts för att beskriva och förklara IT-system har exempelvis gjorts av Yorks Universitet (2009).

IT-system har getts olika kvalitetsegenskaper och olika teorier har använts som grund för att definiera dessa kvaliteter. Dessa kvaliteter beskrevs och diskuterades i kapitel 1. Kvalitetsegenskaperna kan till viss del likställas vid designteorier, som är ett relativt nytt fenomen inom IT-systemteorier. Begreppet designteori definierades och diskuterades i föregående avsnitt. Några exempel på designteorier för IT-system är handlingsbarhetsteori (Ågerfalk, 2003a), designteori för vaksamma verksamhetssystem (Walls et al, 1992), designteori för IT-system som organisatoriska minnen (Stein & Zwass, 1995), designteori för beslutsstödsystem (Kasper, 1996), designteori för IT-stöd för framväxande kunskapsprocesser (Markus et al, 2002), designteori för webbaserat lärande (Jones et al, 2003) och designteori för känslomässig intelligens i gruppstödsystem (Burkhard & Horan, 2006).

2.1.3 Generell verksamhetsteori

I detta avsnitt definieras begreppet verksamhet samt motiveras valet av detta begrepp. Jag ger också exempel på perspektiv på verksamheter respektive teorier för beskrivning och förklaring av verksamheter. Genomgången av olika perspektiv kommer sedan att ligga till grund för att motivera det synsätt jag väljer för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, vilket jag gör i nästa del av kapitlet. Genomgången av beskrivande och förklarande teorier ligger till grund för det val av teorier för integration av designteori som jag gör.

Verksamhetsbegreppet

Verksamhet är ett svenskt begrepp, som har en motsvarighet i vissa europeiska språk men inte i engelskan. Enligt Knutagård (2003) har begreppet en viss filosofisk historisk utveckling. Det började med den grekiska filosofen Herakleitos, som på 500-talet f Kr uttryckte att allting flyter. Med detta menade han att världen består av en mångfald, som hänger samman och som befinner sig i ständig rörelse och utveckling. På 1700-talet utvecklades dessa tankar av den tyske filosofen Kant, som hävdade att kunskap uppstår genom mänskliga verksamhets-processer. Dessa tankar togs vidare av Hegel, en annan tysk filosof, på 1800-talet genom uttryckandet att hela världen är i en oavbruten rörelse, förändring, omdaning och utveckling och att i denna process uppstår mänskliga verksamheter som formar människan. Efter Hegel tog filosofen och samhällsteoretikern Marx vid, i mitten av 1800-talet, med att göra verksamhetsbegreppet till ett grundbegrepp i sin teori. De tidigare filosoferna hade haft en idealistisk syn, där Marx nu istället intog en materialistisk syn. Marx beskrev människan som ett aktivt skapande väsen, som genom verksamhet formar sitt liv. Marx verksamhet var föremålsinriktad och dualistisk. Marx gjorde också en skillnad mellan individuell och kollektiv verksamhet och menade att samverkan dem emellan krävde kommunikation.

Några begrepp delvis synonyma med verksamhetsbegreppet är organisation, företag och institution. Begreppet organisation kan antingen syfta på en viss planmässig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen eller ett företags eller en förvaltnings upplägg av verksamheten (Nationalencyklopedin, 1994). Ett företag är en verksamhet eller rörelse som syftar till ekonomisk vinning (Svenska Akademins Ordbok, 2006). Goldkuhl & Röstlinger (2005) menar att företag och andra organisationer bedriver verksamhet, genom att människor där utför olika arbetsuppgifter, som är organiserade, vilket innebär att de är ordnade på ett visst sätt för att uppfylla verksamhetens mål. Institutionsbegreppet kan mer kopplas till lagar eller seder (Goldkuhl, 2003; Svenska Akademins Ordbok, 2006), vilket kan påverka varför vissa rutiner i verksamheter utförs på vissa sätt. Med *verksamhet* menar jag därmed flera människors agerande för ett visst ändamål. Jag syftar främst på sådan verksamhet som bedrivs inom eller mellan företag och organisationer. Verksamhet kan däremot också vara människors vardagliga aktiviteter. Det kan vara ett helt företags eller organisations verksamhet som åsyftas i vissa fall, men verksamheter kan också gå över helt andra gränser.

Perspektiv på verksamheter

Verksamheter kan ses ur olika perspektiv. De kan ses med ett *analytiskt* perspektiv (Arbnor & Bjerke, 1994), som innebär att man ser objektivt på dem och fokuserar främst på ekonomiska kausala samband. Verksamheter kan också ses som både hårda och mjuka *system* (Arbnor & Bjerke, 1994; Checkland, 1981). Det hårda systemperspektivet innebär en objektiv systemsyn, det vill säga att verksamheter *är* system. Det mjuka systemperspektivet innebär en subjektiv systemsyn, det vill säga att verksamheter kan betraktas som system. Att verksamheter ses som system innebär att de består av delar med relationer till varandra (von Bertalanffy, 1968). Verksamheter ses oftast som öppna sådana system, det vill säga system som påverkar och påverkas av sin omgivning. Ytterligare ett perspektiv på verksamheten är det *pragmatiska* (Dewey, 1931; Goldkuhl, 2004b; Goles & Hirschheim, 2000). Detta bygger på den filosofiska inriktningen pragmatism, där man intresserar sig för vad människor gör, det vill säga mänskliga handlingar. Enligt ett *aktörsperspektiv* ses verksamheten som socialt konstruerad (Arbnor & Bjerke, 1994), vilket innebär att verksamheter egentligen inte alls existerar förutom genom människors beskrivning av dem. Verksamheter kan också ses ur ett statiskt eller dynamiskt perspektiv (Checkland, 1981; Henfridsson et al, 1997). Med ett *statiskt* perspektiv fokuseras verksamhetens strukturella egenskaper, såsom hierarkiska nivåer, arbetsfördelning mellan funktionella enheter och ansvarsfördelning. Med ett *dynamiskt* perspektiv fokuseras verksamhetens beteendemässiga egenskaper, såsom arbetsprocesser och beslutsprocesser. Verksamheter kan också ses ur ett *mikro-*, *meso-* eller *makroperspektiv* (Angelöw & Johnsson, 1990).

Teorier om verksamheter

Det finns en mängd olika teorier som beskriver, förklarar eller förutspår verksamheter. Teorierna baseras på de olika perspektiv på verksamheter som beskrevs tidigare och kommer från områdena företagsekonomi, sociologi, psykologi och socialpsykologi. Några verksamhetsteorier använder andra begrepp för verksamhet, exempelvis aktivitet (Engeström, 1987), praktik (Goldkuhl & Röstlinger, 2005), arbetssystem (Alter, 2006) och habitat (Bögh Andersen, 2005). Dessa teorier uppfattar jag innehåller olika modeller som beskriver och förklarar verksamhetens komponenter, men att de däremot definierar olika komponenter och har något olika namn på komponenter. Gemensamt för flertalet av dessa är att det finns *människor* i verksamheten, att det finns några *uppgifter* som utförs, att det finns någon *teknik* eller andra typer av verktyg och någon form av *struktur*. Exempel på olika verksamhetsteorier är aktivitetsteori (Engeström, 1987), praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005), arbets-

systemteori (Alter, 2006), generell systemteori (von Bertalanffy, 1968), strukturationsteori (Giddens, 1984), aktörsnätverksteori (Latour, 2005) och situerad handlingsteori (Suchman, 1987).

2.1.4 Generell utvecklingsteori

I detta avsnitt beskrivs först begreppen problemlösning och förändring som har en viss koppling till metoder. Sedan beskrivs designbegreppet som har en nära koppling till designteori och till utveckling. Efter detta görs en generell beskrivning av utveckling av IT-system och verksamhet, vilket utgör kopplingen mellan designteori och metod samt verksamhetsstödjande IT-system. I slutet av avsnittet beskrivs också användning av metoder för utveckling samt integration av metoder.

Problemlösning och förändring

Ett *problem* kan definieras som något oönskat och en problemsituation är därmed en oönskad situation (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Synen på problem kan vara subjektiv eller objektiv. Med en objektiv uppfattning ser man på problem som verkliga och existerande. Med en subjektiv uppfattning innebär det istället att vad en person urskiljer som ett problem är det inte säkert att en annan person ser som lika problematiskt (Checkland, 1981). *Förändring* är att gå från en viss situation till en helt annan situation (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Hur man ser på *problemlösning* beror på hur man ser på problem. Om problem existerar och alla är överens om dem är det också enkelt för alla att vara överens om lösningen på problemen. Om man däremot inte är överens om vad som är problemen är man troligen inte heller överens om vad som är lösningar. Förändringar kan då innebära förbättringar för vissa personer, men försämringar för andra. Jag delar i huvudsak Checklands (1981) uppfattning om att olika människor uppfattar olika saker som problem och lösningar. Jag kommer dock inte i avhandlingen att fokusera på dessa demokratiska aspekter av utveckling av IT-system och verksamheter. Jag ser det istället som att ett verksamhetsstödjande IT-system är en förbättring för verksamheten som helhet.

Design

Designbegreppet är det centrala begreppet inom designvetenskapen. Det har gjorts ett antal olika definitioner av begreppet och det kan ha något olika betydelse på svenska och engelska. De olika svenska definitionerna har jag funnit på Wikipedia (2009), vilket jag i det här fallet bedömer ge en trovärdig beskrivning av begreppets olika praktiska användning. En definition av *design* gör begreppet närmast synonymt med formgivning och det betyder då hantverket att forma en artefakt så att den blir funktionell och/eller estetiskt tilltalande. Design har också definierats i en bred betydelse och innebär då en skapandeprocess, som omfattar alla stadier från problemformulering till lösning. I en snävare definition är design utformning av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren. I en ännu snävare betydelse innebär design ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden.

Inom designvetenskapen har det engelska begreppet design använts som bas för att definiera vad en designteori är. Begreppet designteori definierades och diskuterades tidigare i detta kapitel. Simon (1996) menar att design är skapandet av artefaktens komponenter och dess organisation, så att den gränsar till sin omgivning på ett önskvärt sätt. Walls et al (1992) anger att designbegreppet är centralt inom ingenjörskonst, arkitektur, konst och systemutveckling och att det kan vara både en produkt och en process. De definierar design som användningen

av vetenskapliga principer, teknisk information och fantasi i definitionen av strukturer, maskiner eller system, för att de skall fungera utifrån fördefinierad funktionalitet och med högsta effektivitet och bästa ekonomi. Friedman (2003) definierar också design som en målorienterad process för att lösa problem, möta behov, förbättra situationer eller skapa något nytt eller användbart. Även Hooker (2006) definierar design som en praktik, som innebär övergången från en funktionell beskrivning till en fysisk beskrivning av en artefakt.

Definitionerna visar därmed att begreppet design både kan syfta på processen och resultatet av processen. Min användning av designbegreppet kommer dock vara med syftning på aktiviteten att designa. Med design menar jag utformandet av en artefakt, men inte enbart i en snäv estetisk och konstnärlig mening, utan snarare mer ingenjörsmässigt. Jag medger att IT-system är artefakter och att utformningen av dem kan ses som design, vilket också stöds av bland annat Hevner et al (2004). van Aken (2006) menar att också verksamheter kan ses som artefakter, vilket även jag håller med om. Det innebär då att även verksamheter kan designas. Om IT-system och verksamheter kan designas innebär det att designteorier blir tillämpbara för utveckling av dem.

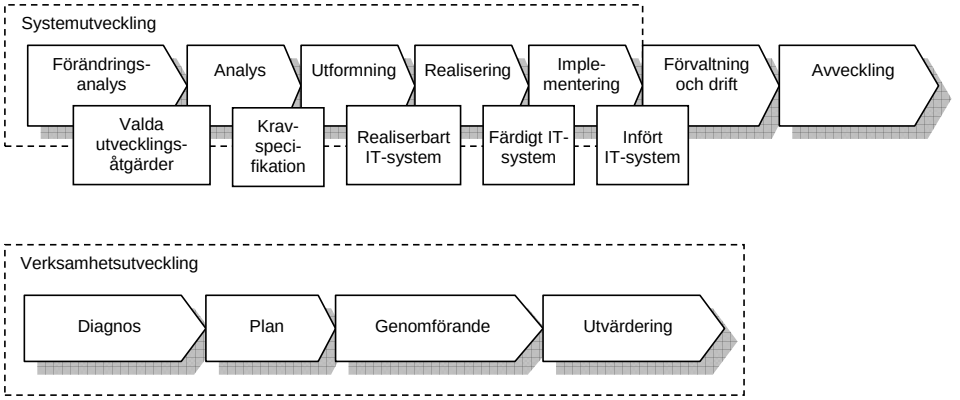
Utveckling av IT-system och verksamheter

Dahlbom & Mathiassen (1993) beskriver tre olika strategier med utveckling av IT-system för verksamheter. Enligt den första strategin utvecklas IT-system för att automatisera arbete i verksamheten och innebär därmed att verksamheten inte skall förändras alls. Enligt den andra strategin utvecklas IT-system för att förbättra eller lösa problem i arbetet och det sker då en förändring i verksamheten. Enligt den tredje strategin används IT-system för att skapa en helt ny verksamhet, vilket då innebär en total och radikal förändring som kallas *innovation* (Barett & Walsham, 1995; Swanson & Ramiller, 2004). Jag delar uppfattningen att införande av IT-system i verksamheter bör ses som en förändring och att denna förändring också kan vara mer eller mindre radikal. Konsekvensen som jag ser den blir därmed att införande av IT-system i verksamheter kan kräva mer eller mindre förändring även av verksamheten.

Markus & Robey (1988) beskriver också tre olika perspektiv på *förändringskraften* mellan IT-system, människor och verksamheter. Enligt ett teknikdeterministiskt perspektiv ger införande av IT-system vissa effekter för människor i verksamheter som de inte kan påverka. Enligt ett socialdeterministiskt perspektiv kan människor använda IT-system för att lösa problem och genomdriva förändringar i verksamheter. Enligt ett framväxande perspektiv är det sant att IT-system både kan användas aktivt för att få vissa resultat, men att man också alltid får räkna med vissa effekter som man inte kunnat förutse. Malmsjö & Övelius (2003) beskriver också att verksamheter förändras, vilket ställer andra krav på de IT-system som då finns i dem. Jag är snarast i linje med det framväxande perspektivet på förändringskraften och är av övertygelsen att IT-system kan användas för att driva igenom en viss planerad förändring, men att det också kommer att leda till effekter som man inte kunnat förutse och planera för. Jag ser också att ett IT-system inte är en lösning för verksamheten för evigt, utan att det också finns ett stort behov av att hela tiden se över och vidareutveckla eller byta ut verksamhetens IT-system.

IT-systemets utveckling och användning kan generellt beskrivas i en *livscykelmodell*. Det finns några olika, men relativt likvärdiga varianter av denna och i figur 2.5 (uppe) visas Andersens (1994) livscykelmodell. Livscykelmodellen definierar generella aktiviteter i systemutvecklingsprocessen, vilka i denna modell är förändringsanalys, analys, utformning, realisering och implementering. Förvaltning och drift samt avveckling är sedan aktiviteter som ligger utanför systemutvecklingsprocessen enligt denna modell. Designbegreppet

används ibland i arbetsprocessdefinitioner för systemutveckling och syftar då ofta på de steg som i denna modell kallas utformning och realisering. Jag menar att design av IT-system också kan sträcka sig till de aktiviteter som utgör grunden för utformningen, vilket innebär att jag inkluderar även förändringsanalys och analys i design. På ett liknande sätt beskriver exempelvis Keen (1981) en *generell process för verksamhetsutveckling*, se figur 2.5 (nere), med aktiviteterna diagnos, plan, genomförande och utvärdering. Båda dessa modeller kan uppfattas beskriva en sekventiell arbetsprocess för utveckling av IT-system och verksamheter, men aktiviteterna är oftast även de samma även om arbetet utförs iterativt.



Figur 2.5: Livscykelmodell för IT-system, baserad på Andersen, 1994 (uppe) och förändringsprocess, baserad på Keen, 1981 (nere).

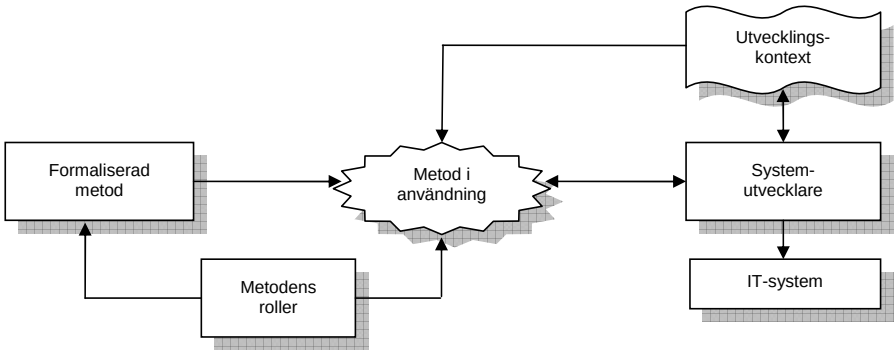
Utvärdering är en del i verksamhetsutvecklingsprocessen, men inte explicit tydliggjort i IT-systemets livsprocess. Utvärdering var en företeelse som startade främst för att följa upp effekterna av olika politiska program (Vedung, 1998). Användbarheten av utvärdering har numera också uppmärksammats inom IT-området (Lagsten, 2005). Utvärderingar kan vara summativa, som görs i efterhand för att bekräfta eller formativa, som är framåtriktade och görs för att förbättra (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag menar att utveckling eller design och utvärdering är två aktiviteter som hänger nära samman. Jag menar att IT-system kan utvecklas från grunden och att dessa sedan kan utvärderas. Om det också är så som det framväxande perspektivet på verkningskraften föreskriver, vilket jag uppfattar, blir det därmed också viktigt att alltid följa upp och utvärdera effekterna av införandet av IT-systemet i verksamheten. Ett IT-system kan också utvärderas och sedan om det visar sig finnas behov av det utvecklas vidare. Båda dessa typer är utveckling, men för att kontrastera mellan dem kallar jag den första för *nyutveckling* och den andra för *vidareutveckling*. Vidareutvecklingen är därmed också en utveckling som sker i livscykelfasen förvaltning och drift.

Systemutveckling kan bedrivas med stöd av *systemutvecklingsmetoder* och det finns en mängd olika metoder (Jayaratna, 1994) som bygger på olika synsätt eller olika teorier (Goldkuhl, 1991; Iivari & Hirschheim, 1996). En skillnad görs bland annat mellan vattenfallsmetoder och iterativa metoder och mellan metoder med högt och lågt användardeltagande (Fitzgerald et al, 2002). Utvärdering av IT-system görs med *utvärderingsmetoder*. Cronholm & Goldkuhl (2006) gör exempelvis en skillnad mellan målfria, målbaserade och kriteriebaserade utvärderingsmetoder. Verksamhetsutveckling kan

bedrivas med stöd av *verksamhetsutvecklingsmetoder*. En typ av verksamhets-utvecklingsmetoder är systemmetoder (Checkland, 1981; Flood & Jackson, 1991; Maani & Cavana, 2000) och en annan typ är processmetoder, som kan vara mer (Hammer & Champy, 1993) eller mindre radikala (Rentzhog, 1998). Det finns också någon enstaka metod för samutveckling av IT-system och verksamheter (Forsgren, 1988; Stebbins et al, 1995)

Metodanvändning

Både Fitzgerald et al (2002) och Lings & Lundell (2004) gör en skillnad mellan metoden i teorin och metoden i användning, se figur 2.6. En *metodutvecklare* vill att metoden skall användas av någon annan och externaliserar vanligen i en beskrivande text. Detta är det som kallas för formaliseringen av metoden. *Metodanvändaren* kan vara mer eller mindre erfaren vad gäller både metoden och tillämpningsområdet (Stolterman, 1991). En oerfaren metodanvändare tenderar att mer slaviskt följa metoden så som den är beskriven (Fitzgerald et al, 2002) medan den mer vana metodanvändaren känner metodens styrkor och svagheter och kan anpassa den mer till situationen (Stolterman, 1991). Vissa menar också att problemlösaren och dess kompetens är viktigare än själva metoden i sig (Stolterman, 1991; Introna & Whitley, 1997). Jag ser att metoden har starka kopplingar till resultatet, men att metodanvändarens tolkningar och tillämpning av metoden också är avgörande. Olika metoder är tillämpbara i olika typer av utvecklingskontexter och för utveckling av olika typer av IT-system (Wynekoop & Russo, 1995). Varje situation är dock unik och det kräver därmed anpassningar av metoden i användningen.



Figur 2.6: Ramverk för aspekter på metod i användning, Fitzgerald et al, 2002.

Metoden kan utgöra olika typer av stöd och struktur i utvecklingsarbetet. Metoder kan användas för att förbättra styrningen och kontrollen över utvecklingsprocessen genom att specificera och standardisera aktiviteterna som skall utföras och den dokumentation som skall produceras (Russo & Stolterman, 2000; Wynekoop & Russo, 1995). Hedström & Eliasson (2001) beskriver att några av metodens funktioner är att vara upplysande, orienterande, instrumentella, bekräftande och legitimerande. Fitzgerald (1998) räknar upp att några anledningar till att en metod används: att få en reduktionistisk uppdelning av arbetet, att underlätta projektstyrning, att minska risk och osäkerhet, att ge möjlighet till specialisering och fördelning av arbetet, att lära från tidigare erfarenheter, att uppnå en standardisering av arbetsprocessen, att underlätta utbytet mellan utvecklare, på grund av kvalitetscertifiering eller på grund av yttre krav. Fitzgerald et al (2002) delar upp metodens roller i rationella och politiska. De rationella rollerna är att minska komplexiteten, underlätta styrning och kontroll,

fördela arbetet, systematisera kunskap och standardisera utvecklingsprocessen. De politiska rollerna är att professionalisera arbetet, stödja proaktivitet och strategiarbete, vara en trygghets- och tillförlitlighetsfaktor, erbjuda en redovisningskedja och vara en legitimitets-faktor. Min uppfattning är därmed att en metod har goda förutsättningar att förbättra utvecklingsarbetet.

Metodintegration

Som beskrevs om metod i användning kan det finnas ett behov av att anpassa metoden till den situation i vilken den tillämpas, vilket är en mer tillfällig situationsanpassning av metoden. Brinkkemper (1996) är bland annat också en av dem som förespråkar att den metod som används alltid konstrueras utifrån ett ramverk och en samling av tillgängliga metodkomponenter. Metoder kan utvecklas från grunden, men det sker också mycket utveckling av metoder genom en mer permanent anpassning av gamla metoder till nya användningsområden eller situationer. Ett sätt att förändra och anpassa en metod kan vara att ta, vad jag tidigare i detta kapitel definierade som metodkomponenter, från andra metoder och föra in dem i metoden. Enligt Svenska Akademins Ordbok (2006) innebär att kombinera att sammanföra olika föremål, så att de bildar en helhet och *integrera* att fullständigt göra till en helhet. Seigerroth (1998) skiljer ut kombinering och sammansmältning som två varianter av metodintegration, där kombinering innebär att delarna är urskiljbara och sammansmältning att de inte är det.

Tabell 2.1: Olika strategier för att kombinera metoder, Mingers, 1997.

Namn	En/flera metoder	Ett/flera paradigm	Samma/olika undersökningar	Hela/delar av metoden	Imperialistisk eller mixad
Metodisolation	Ett	Ett	-	-	-
Paradigmisolation	Flera	Ett	Olika	Hela	-
Metodkombination	Flera	Ett	Samma	Hela	-
Metodförbättring	Flera	Ett	Samma	Delar	Imperialistiskt
Ettparadigmmetod	Flera	Ett	Samma	Delar	Mixat
Metodval	Flera	Flera	Olika	Hela	-
Metodstyrning	Flera	Flera	Samma	Hela	-
Metodförbättring	Flera	Flera	Samma	Delar	Imperialistiskt
Flerparadigmmetod	Flera	Flera	Samma	Delar	Mixat

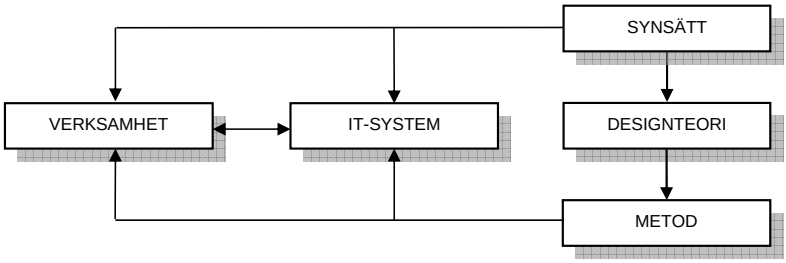
Mingers (1997) ger bland annat förslag på olika *strategier* för kombinering eller integrering av metoder, se tabell 2.1. Man kan välja att använda metoder med samma eller olika synsätt, i samma eller olika undersökningar, blanda hela eller delar av metoderna och låta en av metoderna vara starkare eller ha båda lika starka. Nilsson (1999) föreslår att kombinera metoder i kedjor eller allianser. En *metodkedja* innebär en slags vertikal integration där olika metoder används på olika nivåer i utvecklingsarbetet. En *metodallians* innebär istället en horisontell integration där olika metoder används på samma nivå. Detta tolkar jag också till viss del ligga i linje med Kronlöfs (1992) indelning i metodintegration som är *intraprocess*, där integration sker inom ett arbetssteg i arbetsprocessen och metodintegration som är *interprocess*, där integrationen sker mellan metodkomponenter i olika arbetssteg.

Kombinering av metoder ser jag som något som mer görs när två eller flera metoder används tillsammans vid ett unikt tillfälle, men den skulle också kunna vara något mer permanent. Kombinering ser jag även som att metoderna mer bibehålls, såsom i Mingers (1997) metodkombination eller metodförbättring och Nilssons (1999) metodkedja. Integration av metoder ser jag som mer varaktig än kombinationen. Jag ser det också så som Seigerroths (1998) sammansmältning och de strategier som enligt Mingers (1997) innebär en mixning av

metoderna. I integrationen ser jag därmed att metodkomponenter från olika metoder blir mer sammankopplade och blandade med varandra. Detta blir mer som vad Nilsson (1999) kallar metodallianser, eller också snarare en matris som innebär både kedja och allians och kan inbegripa både intraprocess- och interprocess integration (Kronlöf, 1992).

2.1.5 Summering av bakgrundsteoretiskt ramverk

Med den genomgång som gjorts av generell metodteori, IT-systemteori, verksamhetsteori och utvecklingsteori har jag motiverat mina val av begrepp till avhandlingens bakgrundsteoretiska ramverk. Dessutom har jag stegvis byggt upp definitioner av begreppen till denna konceptuella modell, se figur 2.7.



Figur 2.7: Begrepp och relationer i avhandlingens bakgrundsteoretiska ramverk.

Jag har definierat *synsätt* som det sätt som man ser på verkligheten och att det består av olika perspektiv på olika fenomen. *Designteori* har jag definierat som en teori som används för design, vilken består av begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper. Teorier baseras i min definition på synsätt och eftersom designteori är en teori, baseras även den på synsätt. *Metoden* har jag definierat inte som en del av designteorin, men däremot starkt baserad på den. Jag har också definierat metoder som föreskrifter och vägledning för handlande och att de består av mål, användningsområde, arbetsprocess, samarbetsform samt tekniker och notationer. *Verksamheter* är en samling människor som utför något för att uppnå ett visst ändamål. *IT-system* är datorbaserade informationssystem, vilka syftar till att ta emot, lagra, behandla och presentera information. Verksamheter och IT-system kan utvecklas och utvärderas med hjälp av metoder.

2.2 Val av teoretisk grund

Med grund i det bakgrundsteoretiska ramverket har jag motiverat min syn på relationerna mellan synsätt, designteori och metod. I detta avsnitt motiveras först mitt val av synsätt på IT-system och verksamheter för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Utifrån detta motiveras sedan val av designteorier som kommer att användas som grund för den eklektiska kunskapsutvecklingen av en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Slutligen utifrån det valet motiveras valet av metoder som grund för den eklektiska kunskaps-utvecklingen av en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

2.2.1 Val av synsätt

Synsättet för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system skall bestå av lämpliga perspektiv på fenomenen IT-system, verksamheter och deras relationer. Många av de tidiga metoderna för systemutveckling har kritiserats för att enbart ha ett tekniskt perspektiv på IT-system och därmed åsidosätta mänskliga och organisatoriska aspekter (Fitzgerald et al, 2002). Som en reaktion mot detta utvecklades metoder med istället utpräglat socialt fokus. Detta var dock inte heller optimalt, då man mer eller mindre försummade IT-systemets tekniska egenskaper. Det sociotekniska perspektivet kom då att utvecklas, vilket gav IT-systemet och de sociala aspekterna lika stor vikt (Iivari & Hirschheim, 1996). Verksamhetsstödjandet uppstår mellan IT-systemet och verksamheten och jag menar därmed att båda fenomenen är av lika stor vikt för att få en korrekt förståelse för IT-systemet, verksamheten och deras relationer. Därmed motiverar jag ett val av ett synsätt som är i grunden *sociotekniskt*.

De tidiga systemutvecklingsmetoderna hade också ett avbildande perspektiv på verksamheten, vilket har kritiserats (Fitzgerald, et al, 2002). Detta perspektiv innebar att man enbart såg till vilken information som fanns i verksamheten, men inte vad som gjordes i den och när, var och hur information behövdes. Detta gav upphov till ett antal metoder som istället anammade ett tydligt pragmatiskt perspektiv på verksamheter (Ågerfalk, 2003a). Verksamhetsstödjande har i kapitel 1 diskuterats handla bland annat om stöd för arbetet i verksamheten, vilket därmed motiverar ett pragmatiskt perspektiv på verksamheten. Även det pragmatiska perspektivet har kritiserats för att enbart uppmärksamma verksamhetens dynamiska aspekter och därmed helt förbise verksamhetens mer statiska och strukturella aspekter (Henfridsson et al, 1997). Min uppfattning är att en förståelse för verksamheten bör vara så rik som möjligt och därmed inkludera så många aspekter som möjligt. Därmed motiverar jag ett *pragmatiskt perspektiv* på verksamheter, men som tar hänsyn till verksamhetens både statiska och dynamiska aspekter.

Även perspektivet på IT-systemet anser jag bör vara så rikt som möjligt. IT-systemets tekniska egenskaper bör därmed inte försummas, men de bör också ses i relation till IT-systemets övriga egenskaper. Det verksamhetsstödjande IT-systemet skall bland annat utgöra ett stöd för personalen att utföra arbete. Det sätt som det ger stöd för arbetet är med information och IT-systemets informationsbehandlande och förmedlande aspekter är därmed viktiga. Den första vidareutvecklingen av ett rikare perspektiv på IT-systemet var att uppmärksamma dess relation till de människor som använde det och deras användning av det (Fitzgerald et al, 2002). Detta kan innebära ett verktygsperspektiv på IT-systemet. Detta har dock kritiserats för att vara ett för snävt perspektiv i förhållande till verksamheten, vilket lett till ett förespråkande av ett kontextuellt verktygsperspektiv (Nardi ed, 1996). Jag motiverar därmed ett *kontextuellt verktygsperspektiv* på IT-systemet, men som också tar hänsyn till IT-systemets tekniska och informationsbehandlande egenskaper.

Forskare har också uppmärksammat att IT-system innebär förändringar för verksamheten de förs in i (Doherty & King, 2001). De har förespråkat vikten av ett systemiskt perspektiv på relationen mellan IT-systemet och verksamheten . Detta innebär att IT-systemet ses som en del i systemet, som vid införandet i verksamheten påverkar övriga delar i verksamheten och hela verksamheten. Det har också uppmärksammats att verksamheten som öppet system påverkas och förändras, vilket ställer andra krav på befintliga IT-system. IT-systemet utvecklas av en verksamhet och används i en annan verksamhet. För att tydliggöra denna aspekt av IT-systemet har bland annat ett artefaktperspektiv motiverats (Bertelsen & Bödker, 2000). En artefakt är något som skapats av några människor för några andra människor och

därmed bär både kulturella och historiska spår. Vidare diskuteras också tre olika perspektiv på verkningsgraden mellan människor, IT-system och verksamheter (Markus & Robey, 1988). Jag är inte överens med något av de radikalare perspektiven, utan utgår även här från det mer rikare, det vill säga det framväxande perspektivet, vilket innebär att IT-system både kan användas för att uppnå önskade resultat i verksamheter, men att man också får räkna med vissa oförutsedda effekter. Jag motiverar därmed ett *systemiskt perspektiv* på relationen mellan IT-systemet och verksamheten, som är framväxande och som också uppmärksammar tidsaspekten.

2.2.2 Val av designteorier

Den designteori för verksamhetsstödjande IT-system, som jag i avhandlingen syftar till att utveckla, baseras på ett socioteknisk synsätt på IT-system och verksamhet, som består av ett pragmatiskt och både statiskt och dynamiskt perspektiv på verksamheter, ett kontextuellt, men också tekniskt och informationsperspektiv på IT-system och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan IT-systemet och verksamheten. Detta utgör därmed det första kriteriet för urval av teorier. Det andra kriteriet för val av teorier är att de skall beskriva och förklara fenomenen IT-system, verksamheter och deras relationer (se avsnitt 1.2). Teorierna skall sedan dessutom kunna användas i ett designsyfte för att kunna bidra till utvecklingen av verksamhetsstödjande IT-system. Detta innebär att det behöver vara teorier som uttryckligen är designteorier alternativt teorier som bedöms vara möjliga att använda som designteorier.

Då konceptet designteori inte är så gammalt har det inte utvecklats en så stor mängd explicita designteorier än. Däremot kan det finnas en större mängd teorier som utvecklats före designteorikonceptet, som ändå skulle kunna ses som designteorier och det finns ytterligare fler teorier som inte är designteorier men möjligen kan användas i designsyfte. Jag har gjort en genomgång av de designteorier jag har kunnat finna samt ett antal ytterligare teorier som beskriver och förklarar IT-system och verksamheter. Min bedömning är att de flesta designteorier fokuserar på utvecklingen av specifika typer av IT-system mer än generella kvaliteter. Min bedömning är att jag inte kan finna någon designteori som helt uppfyller de krav jag ställt på designteorin. En designteori som jag har funnit som delvis uppfyller kraven är däremot handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). Enligt min bedömning beskriver och förklarar denna teori IT-systemet, men säger mindre om verksamheten och IT-systemets relation till den. Handlingsbarhetsteori har också enligt min bedömning ett pragmatiskt och kontextuellt perspektiv på IT-systemet och verksamheten, men saknar enligt min mening ett systemiskt perspektiv.

Handlingsbarhetsteori gör anspråk på att vara ett kvalitetsbegrepp samt både en beskrivande och förklarande teori om IT-system i verksamheter och en designteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). Teorin har utvecklats gemensamt av en svensk forskningsgrupp, men till de främsta upphovsmännen kan Cronholm, Goldkuhl och Ågerfalk räknas. Teorin har haft en viss, men begränsad spridning i Sverige och världen, både i praktiska och vetenskapliga kretsar. Utvecklingen av handlingsbarhetsteori började på 1980-talet av Goldkuhl och Lyytinen (1982) som en vidareutveckling av talhandlingsperspektivet. Inom forskargruppen har en handlingsteoretisk syntes, kallad socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005) och en praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) också utvecklats parallellt med utvecklingen av handlingsbarhetsteori och de olika teoriutvecklingarna har berikat varandra. Handlingsbarhetsteori har dessutom fått inspiration från användbarhet, infologi och olika kommunikationsteorier (Ågerfalk, 2003a). Handlingsbarhetsteori är därmed

en teoretisk syntes. Vissa teoretiska komponenter har behållits så som de är, medan andra har integrerats med andra teoretiska komponenter och vidareutvecklats för en tillämpbarhet på IT-system.

Handlingsbarhet definieras vara IT-systemets förmåga att: *”Utföra handlingar och möjliggöra, befrämja och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare, både genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet, i en verksamhetskontext”* (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Enligt handlingsbarhetsteori ses IT-systemet som ett verktyg för handling och kommunikation i verksamheter. Verksamhetshandlingarna och dess komponenter definieras i en social handlingsmodell (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), IT-systemets kommunikativa aspekter definieras i några olika kommunikationsmodeller (Sjöström & Goldkuhl, 2003; Ågerfalk, 2003a) och IT-systemets relation till verksamheten definieras i en praktikgenerisk modell (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Handlingsbarhetsteori har också ett tydligt användningsperspektiv på IT-systemet, vilket definieras som användningssituationer (Goldkuhl, 2002) och på en mer detaljerad nivå i en interaktionsloop (Ågerfalk et al, 1999). IT-systemet definieras bestå av komponenterna handlingspotential, handlingar, verksamhetsminne, dokument och verksamhetsspråk (Cronholm & Goldkuhl, 2006).

Arbetet i verksamheten kan ur ett pragmatiskt perspektiv ses som handlingar. Ett verksamhetsstödjande IT-system bedöms därmed vara ett handlingsbart IT-system. Verksamheten anses dock vara något mer än enbart arbetet och handlingsbarhet som kvalitetsbegrepp anses därmed vara något för snävt för att helt passa som definition av ett verksamhetsstödjande IT-system, men anses kunna vara en komponent i det. Handlingsbarhetsteori bedöms ha ett tydligt pragmatiskt perspektiv på verksamheten och ett kontextuellt perspektiv på IT-systemet. Handlingsbarhetsteori erkänner IT-systemet som en verksamhetsförändring men bedöms ändå ha vissa brister i teoretiseringen utifrån detta synsätt. Handlingsbarhetsteori anses beskriva IT-system, verksamheter och några av deras relationer. Den bedöms dock ha vissa brister i sin beskrivning och förklaring av relationerna mellan IT-systemet och verksamheten. Handlingsbarhetsteori bedöms därmed vara en lämplig kandidat till teori för att utgöra grund för utveckling av en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Den anses dock ha behov av komplettering från annan teori för att uppfylla kriterierna.

En genomgång av andra teorier som beskriver och förklarar IT-system, verksamheter och deras relationer leder mig också till samma resultat – att jag uppfattar att jag inte finner någon teori som uppfyller samtliga krav på designteorin för verksamhetsstödjande IT-system. En teori som kommer relativt nära är den sociotekniska systemteorin (Mumford, 1995), men denna uppfattar jag brista för mycket i det pragmatiska perspektivet. En teori som jag funnit beskriva och förklara verksamheten och dess relation till IT-systemet är aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006). Enligt min bedömning beskriver den däremot själva IT-systemet i mindre utsträckning. Jag finner att aktivitetsteori har ett pragmatiskt, kontextuellt och systemiskt synsätt på IT-systemet och verksamheten. Aktivitetsteori är inte en designteori, men har i viss omfattning använts som teori för utveckling av både IT-system och verksamheter. Detta tolkar jag visa på dess användbarhet i designsyfte. Jag har också haft egen praktisk erfarenhet av användbarheten i aktivitetsteori för att förklara brister mellan IT-systemet och verksamheten (Broberg & Petrakou, 2004a), vilket jag uppfattar skulle kunna vara användbart för att beskriva och förklara varför ett IT-system inte är verksamhetsstödjande.

Aktivitetsteori har utvecklats utifrån verksamhetsfilosofin (Knutagård, 2003). Den utvecklades först i början av 1900-talet av några ryska psykologer, som en teori för att beskriva och förklara barns lärandeprocesser och utveckling (Engeström, 1996). Teorin har sedan dess fått spridning i resten av världen och inom en mängd olika ämnesområden, såsom historia, pedagogik, management och informationssystem. Inom informationssystemområdet har aktivitetsteori använts för att beskriva och förklara IT-systemets relation till verksamheten (Nardi ed, 1996) och relationen mellan en utvecklande och en användande verksamhet (Bertelsen och Bödker, 2000). Aktivitetsteori har också använts som teori för design av IT-system (Hasan, 2001; Kuutti, 1991; Redmiles, 2002; Taxén, 2003) och skulle därmed trots att den inte är en designteori, kunna vara lämplig att använda i utveckling av en designteori. Aktivitetsteori har vidareutvecklats i flera olika generationer och i vissa fall åt lite olika håll, av olika forskare eller inom olika discipliner. Den variant av aktivitetsteori som jag har studerat är främst dess inriktning inom informationssystemområdet.

Av Kaptelinin & Nardi (2006) har aktivitetsteori kommit att beskrivas utifrån sina fem huvudsakliga principer: 1) *Principen om objektorienterad handling* – som innebär att allt handlande motiveras av ett övergripande objekt, det vill säga all verksamhet är ändamålsenlig. 2) *Principen om en aktivitetshierarki* – som innebär att handlingar är individuella och har mål, motiveras av och bidrar till kollektiva aktiviteters motiv och realiseras genom mindre medvetna operationer. 3) *Principen om instrumentförmedlad handling* – som innebär att en handling aldrig utförs av en människa direkt, utan alltid är förmedlad av något slags instrument, som både möjliggör och begränsar handlandet. 4) *Principen om internalisering och externalisering* – som innebär att människor tar till sig, accepterar och lär sig artefakter genom en internaliseringsprocess och kommunicerar dessa till andra människor i samhället i en explicit form genom en externaliseringsprocess. 5) *Principen om förändring och utveckling* – som innebär att all verksamhet är i ständig och oundviklig utveckling, genom att motsättningar uppstår och löses eller blir lösta genom förändringar. Handlingen och aktivitetshierarkin beskrivs och förklaras också i två olika modeller (Engeström, 1996; Kuutti, 1996; Vygotsky, 1978;). Det finns några olika förslag på modeller som beskriver och förklarar aktivitetens komponenter (Engeström, 1987; Knutagård, 2003; Korpela et al, 2000) och aktiviteters kopplingar i nätverk.

Aktivitetsteori har ibland använts som grund för kvalitetsbegreppen användbarhet (Boisen et al, 2003; Verenikina & Gould, 2003) och användaracceptans (Gobbin, 1998; Lehane & Huf, 2005). Det har också använts som grund för ett kvalitetsbegrepp som på svenska skulle kunna få översättningen praktisk användbarhet, men som bedöms vara något mer än användbarhet i förhållande till verksamheten. En kvalitet utifrån aktivitetsteori skulle kunna benämnas aktivitetsstödjande. Detta anser jag vara det som skulle kunna komplettera handlingsbarhet som kvalitetsbegrepp för verksamhetsstödjande IT-system. Det vill säga att ett verksamhetsstödjande IT-system är ett handlingsbart och aktivitetsstödjande IT-system. Aktivitetsteori fokuserar på det som görs i verksamheten, men även dess strukturer i förhållandet till det och bedöms därmed ha ett pragmatiskt perspektiv på verksamheten. Aktivitetsteori bedöms ha ett tydligt verktygs- och artefaktperspektiv på IT-systemet, men i en kontext, det vill säga aktiviteten. Aktivitetsteori bedöms också stödja ett systemiskt perspektiv på relationen mellan IT-systemet och verksamheten och även här värderas aktivitetsteori därmed kunna ha möjlighet att uppfylla bristerna i handlingsbarhetsteori. De som använt aktivitetsteori för att teoretisera om IT-system har dock upptäckt dess brister på djup här och därmed skulle handlingsbarhetsteori ha potential att komplettera aktivitetsteori på denna punkt.

Min utgångspunkt för forskningen är därmed att varken handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori i sig själva skulle kunna utgöra en designteori för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Jag har däremot funnit att båda teorierna har sina respektive brister, som däremot skulle kunna uppvägas av den andra teorin. Jag ser därmed en möjlighet att integrera handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori till en designteori för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Handlingsbarhetsteori bygger på bland annat socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005) och praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) som i sin tur bygger på flera olika handlingsteorier av vilka aktivitetsteori utgör en. Jag förväntar mig därmed att det finns vissa gemensamma komponenter hos teorierna. Detta tolkar jag däremot snarare som en möjlighet att kunna integrera teorierna genom att de har en viss gemensam kärna. Att den ena teorin är en designteori och den andra inte ser jag inte heller som ett problem, då jag kommer att behandla aktivitetsteori som en teori som är användbar för design. Beskrivningarna av teorierna ovan var kortfattade och kommer att utvecklas i kapitel 4, i vilket de kommer att analyseras och jämföras för att motivera ett val av teoretiska komponenter från de respektive teorierna för en integration till en designteori för verksamhetsstödjande IT-system.

2.2.3 Val av metoder

Metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system ska baseras på designteorin för verksamhetsstödjande IT-system. Detta utgör därmed det första kriteriet för val av de metoder som utgör grunden för metodutvecklingen. Ytterligare kriterier för metoden utgår från den tidigare forskning som beskrevs i avsnitt 1.2, som förslag på hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Dessa är att den utvecklade metoden:

a) skall kunna användas för att studera verksamheten och dess verkliga problem
b) skall kunna användas för att undersöka verksamhetens informationsbehov,
c) skall kunna användas för samutveckling av IT-systemet och verksamheten, samt
d) skall kunna användas för en fortsatt utveckling av IT-systemet efter införandet i verksamheten.

Utifrån det första urvalskriteriet har jag undersökt metoder baserade på handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori. Baserat på handlingsbarhetsteori finns de två metoderna Verksamhets- och Informationsbehovsanalys, VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000) samt Kriterier för handlingsbarhetsutvärdering (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Detta är en metod för utveckling av IT-system och en metod för utvärdering av IT-system. Baserat på aktivitetsteori finns en större mängd metoder för utveckling och utvärdering av IT-system och verksamheter (Guy, 2004; Kaptelinin, 2003; Lauche, 2004; Mwanza, 2001; Quek & Shah, 2004b; Turner & Turner, 2001, med flera). Dessa metoder är dock av olika kvalitet, olika spridning och olika långt i sin utvecklingsprocess. Jag har här gjort ett visst urval av metoder som jag tolkat vara mer utvecklade, spridda och använda. Möjligen existerar andra metoder som också kunde ha varit lika lämpliga som de jag har valt ut. De metoder baserade på aktivitetsteori som jag har valt är Expansiv Visibilisering, EV (Engeström, 1987; 1999a), Aktivitetsteoretisk Analys och Design, AktAD (Korpela, 2004), Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) och Aktivitetsteoretisk Iterativ Utvärderingsmetod, ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Dessa metoder beskrivs kortfattat nedan, vilket kommer att utvecklas mer i kapitel 4 i olika analyser och jämförelser av metoderna.

VIBA är en metod för verksamhets- och informationsbehovsanalys som grund för utveckling av IT-system (Ågerfalk et al, 2000). Den första versionen av metoden, för verksamhets-

utveckling av IT-system, som presenterades av Goldkuhl 1993 var då delvis en vidareförädling av ISAC-metoden (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Varefter handlingsbarhetsteorin utvecklades införlivades den mer och mer i metoden, som sedan har presenterats i några olika versioner. VIBA är en del i en metodfamilj som kallas SIMM, som står för Samverkan eller Situationsanpassning, Ifrågasättande eller Idéutveckling, Meningsskapande eller Målstyrning samt Metodisk eller Metod. I SIMM ingår andra metoder för verksamhetsdiagnos, förändringsanalys och en meta-metod för metodutveckling. Några tekniker och notationer har utvecklats för och används gemensamt inom flera av metodfamiljens metoder.

Handlingsbarhetskriterierna är en lista med 18 designprinciper, fast på en mer detaljerad abstraktionsnivå än vad jag menar med designprinciper i designteorier. Dessa principer för handlingsbarhet kan användas både för design av handlingsbara IT-system och för utvärdering av IT-systems handlingsbarhet. Kriterierna har utvecklats i flera steg och gått från att vara 11 (Ågerfalk et al, 2002), till 9 (Ågerfalk, 2003b) och sedan 10 (Ågerfalk, 2004) och för tillfället 18 (Cronholm & Goldkuhl, 2006). För tillämpningen av kriterierna för utvärdering rekommenderar Cronholm & Goldkuhl (2006) en generell metod för kriteriebaserad utvärdering, antingen för IT-systemet som sådant eller för IT-systemet i användning.

Expansiv Visibilisering är en metod för verksamhetsutveckling baserad på aktivitetsteori, som utvecklats av Engeström (1987; 1999a). Metoden stödjer analys av verksamheten, generering av verksamhetsförändringsförslag och utvärdering av förändringars effekter. Metoden bygger på ett gemensamt lärande om verksamheten mellan utvecklaren och verksamhetsrepresentanter. Metoden saknar dock stöd för att genomdriva utveckling av IT-system som en verksamhetsutveckling. Flera av de försök till utformning av systemutvecklingsmetoder baserade på aktivitetsteori som har gjorts av olika forskare har till stora delar tagit sin utgångspunkt i EV (Korpela, 2004; Turner & Turner, 2001; Quek & Shah, 2004b).

Aktivitetsteoretisk Analys och Design är en metodfamilj, som består av fyra olika delmetoder för olika faser av systemutvecklingsprocessen (Korpela, 2004). Metoden är delvis baserad på Engeströms EV, men bygger också på en egen version av aktivitetsmodellen (Korpela et al, 2000), vilken kommer att beskrivas i kapitel 4. Den första delmetoden innebär att analysera verksamhetens nuvarande tillstånd och syftar till att kombinera utvecklingen av IT-systemet och verksamheten (Mursu, 2004). Den andra delmetoden är till för att med ett helhetsperspektiv undersöka behov av information och IT-system inom hittills okända områden (Toivanen, 2004). Den tredje delmetoden är en metod för kravställning (Häkkinen, 2004) och den fjärde delmetoden är en metod för design av IT-system, som också kan inkludera vissa inslag av utvärdering (Riekinen, 2004).

Aktivitetschecklistan är utvecklad av Kaptelinin et al (1999). Det finns två olika checklistor, där den ena kan användas för design och den andra för utvärdering av IT-system. Checklistan utgår från aktivitesteorins fem huvudprinciper och listar ett antal punkter under rubrikerna mål och medel, omgivning, lärande, kognition och uttryckande samt utveckling. Den *Aktivitetsteoretiska Iterativa UtvärderingsMetoden* har utvecklats av Quek & Shah (2004a). Den är en metod för att utvärdera i vilken utsträckning ett IT-system stödjer användare som utför målmedvetet handlande, det vill säga om IT-systemet stödjer det arbete som användarna har behov av att utföra.

3 Forskningsansats

I detta kapitel beskrivs den forskningsansats som jag har haft. Forskningsansatsen menar jag består av forskningsparadigmet, forskningsprocessen och forskningsmetoder. I kapitlets första avsnitt gör jag en positionering av min forskning inom ett visst forskningsparadigm, vilket har konsekvenser för kunskapsbidraget, målgruppen och vidare för forskningsprocessen och relevanta forskningsmetoder. I kapitlets andra avsnitt beskrivs sedan forskningsprocessen. Utifrån denna och forskningsparadigmet motiverar jag sedan ett val av ett antal olika forskningsmetoder, som används i olika steg i forskningsprocessen. I kapitlets sista avsnitt beskrivs slutligen tillämpningen av forskningsmetoderna och genomförandet av de studier som ingått i forskningen.

3.1 Forskningsparadigm

Det praktiska problem som beskrivits i kapitel 1 har jag tolkat vara en kvalitetsbrist mellan IT-system och verksamheter, som jag har kallat för verksamhetsstödjande. Jag har identifierat olika förslag från tidigare forskare på hur IT-system bör utvecklas för att bli verksamhetsstödjande. Lösningen på problemet har jag därmed antagit vara stöd för ett tillvägagångssätt för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Den kunskapslucka som identifierats har varit behov av en *designteori* om verksamhetsstödjande IT-system samt en *metod* som kan samla de förslag på hur utveckling av verksamhetsstödjande IT-system bör gå till i en och samma metod. Forskningen syftar därmed till att generera kunskap i form av en designteori och metod. Dessa båda kunskapsbidrag är av *normativ* karaktär. Normativ kunskap innebär rekommendationer för handlande (Goldkuhl, 1992). Mitt normativa bidrag har även baserats på kategoriell och klassificerande kunskap om fenomenen IT-system och verksamheter (se kapitel 2 och 4). Forskningen bygger också på en förklarande och karaktäriserande kunskap i form av antaganden om kausala förhållanden mellan metod, utveckling och resultat (se kapitel 1 och 2).

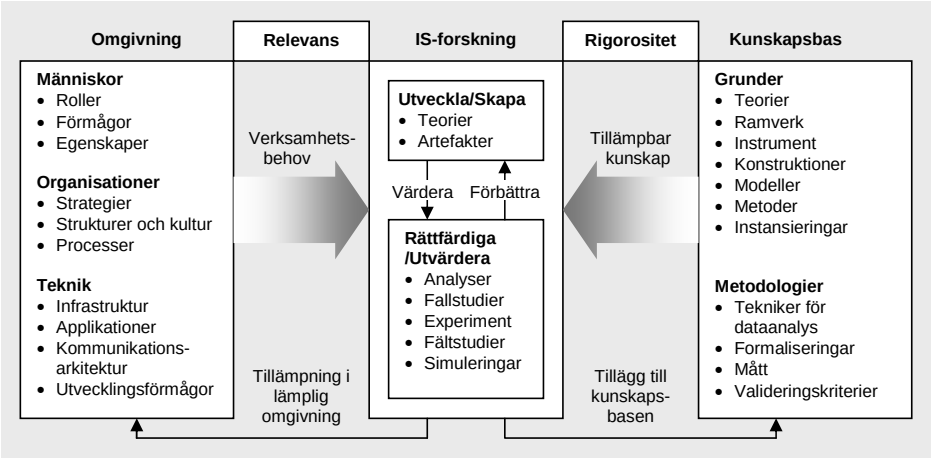
Forskningen berör fenomenen verksamhet och IT-system och positionerar sig därmed inom ämnesområdet informationssystem eller även kallat *informatik*. Mer specifikt berör forskningen utvecklingen av IT-system och kan därmed placeras inom det mer specifika forskningsområdet *informationssystemutveckling*. En forskningsinriktning inom detta område är *metodforskning* och det är därmed, genom kunskapsbidraget i form av den designteori och metod, inom detta som denna forskning syftar till att ge sitt främsta kunskapsbidrag. En indelning har ganska nyligen gjorts inom ämnet informationssystem i två olika vetenskapsparadigm – ett natur- eller samhällsvetenskapligt och ett designvetenskapligt paradigm (Marsh & Smith, 1995; Hevner et al, 2004). Tidigare har främst andra ämnen setts som designvetenskaper och att se IT-systemforskning som *designforskning* kan därmed i mångas ögon fortfarande betraktas som något kontroversiellt. Inom det IT-systemdesignvetenskapliga forskningsparadigmet menar man att forskningsbidragen är artefakter av de fyra olika typerna konstruktioner, modeller, metoder och instanser. Något invecklat, enligt min mening, anses designteorier vara av typen metodkunskap, men bestå av konstruktioner och modeller, medan systemutvecklingsmetoder är av typen instanser (Marsh & Smith, 1995; Hevner et al, 2004). Jag positionerar därmed min forskning som metodforskning och en forskning som bedrivs inom det designvetenskapliga forskningsparadigmet för informationssystemområdet.

3.2 Forskningsprocess

I detta avsnitt beskriver jag den forskningsprocess enligt vilken jag bedrivit min forskning. Denna presenteras sist i avsnittet. Jag har valt att kalla forskningsprocessen för teori- och metodintegrationen. Min forskningsprocess är baserad på den designvetenskapliga forskningsprocessen, vilken beskrivs först i avsnittet och forskningsprocessen för multigrundad teori- och metodutveckling, som beskrivs sedan.

3.2.1 Designvetenskaplig forskningsprocess

Den forskningsprocess jag arbetat efter har till stora delar tagit sin utgångspunkt i designforskningsprocessen enligt Hevner et al (2004), se figur 3.1. Denna process beskriver att forskningen skall initieras utifrån ett *verksamhetsbehov*. Min forskning har utgått från verksamhetsbehovet att utveckla verksamhetsstödjande IT-system (se avsnitt 1.1). Samtidigt skall forskningen, enligt designforskningsprocessen, bygga på ett *vetenskapligt behov*, vilket i detta fall har varit behov av designteori och metod (se avsnitt 1.3). Som nämndes i det tidigare avsnittet ses den kunskap som utvecklas inom designforskningsparadigmet som olika typer av artefakter. Det designvetenskapliga kunskapsbidraget bedöms inte så som inom det natur- och samhällsvetenskapliga paradigmet utifrån dess sanningsvärde, utan istället utifrån dess *användbarhet*. Vidare bedöms användbarheten både utifrån bidraget till verksamhetsbehovet och till det existerande kunskapsbehovet. Kvaliteten i forskningsprocessen bedöms på samma sätt som inom övrig forskning utifrån validitet och reliabilitet, det vill säga om rätt metoder har använts och om dessa har tillämpats rätt. Inom designvetenskapen talar man dock istället om de två kvalitetsvariablerna *relevans* och *rigorositet*.



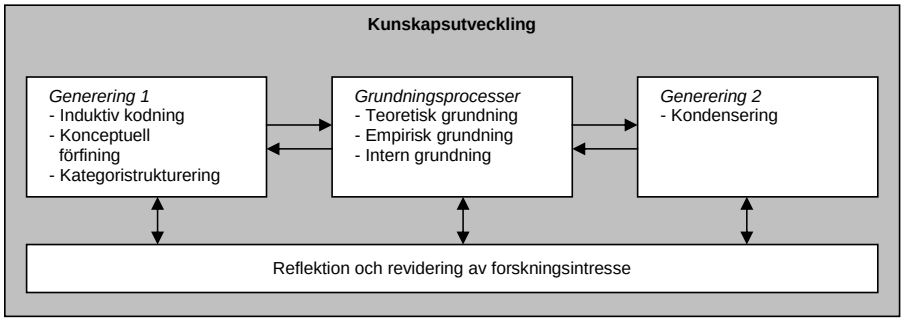
Figur 3.1: Ramverk för forskning om IT-system, Hevner et al, 2004.

Den designvetenskapliga forskningsprocessen består av två olika delar, där den ena innebär skapandet av artefakterna och den andra delen är utvärderingen av dem. En designartefakt som är skapad, men ännu inte utvärderad kan ses som en provisorisk form av kunskap ungefär som en hypotes. Jag kommer därmed att använda mig av hypotesbegreppet i betydelsen preliminär och ännu inte verifierad kunskap, kanske då inte fullt i den betydelse som

hypotesbegreppet används inom den hypotetiskt deduktiva metoden. Jag har utifrån den designvetenskapliga forskningsprocessen valt att dela upp min forskningsprocess i två olika delar, där den första delen är genereringen av designteorin och metoden och den andra delen är utvärderingen. Vidare har jag valt att dela upp genereringen i två olika delar, det vill säga genereringen av den designteoretiska hypotesen och genereringen av metodhypotesen.

3.2.2 Multigrundad teori- och metodutveckling

Genereringen respektive valideringen av designteorin och metoden har jag bland annat baserat på ett angreppssätt för multigrundad kunskapsutveckling, som kan användas för både teorier (Goldkuhl & Cronholm, 2003; Cronholm, 2005; Goldkuhl, 2004a) och metoder (Goldkuhl 1993a). Enligt den multigrundade forskningsprocessen bör kunskap genereras både från teori och empiri (figur 3.2).



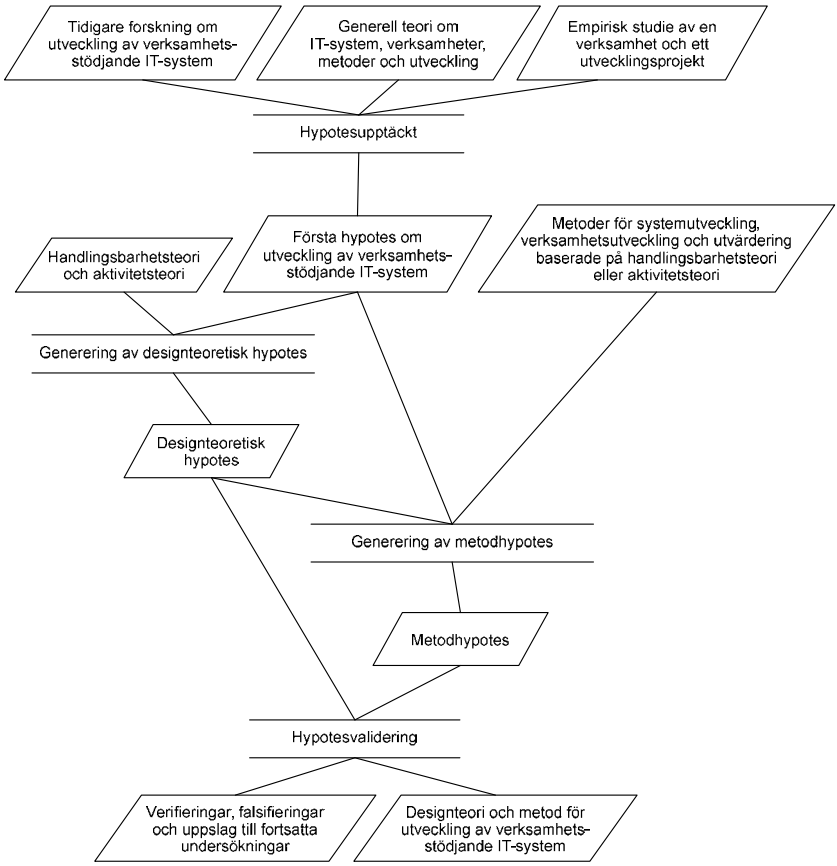
Figur 3.2: Forskningsprocessen i multigrundad kunskapsutveckling, baserad på Goldkuhl & Cronholm, 2003.

Grundningen av kunskapen sker sedan genom tre processer: teoretisk grundning, empirisk grundning och intern grundning. Grundningen kan leda både till generering av ny kunskap eller verifiering av genererad kunskap. *Teorigrundning* innebär att kunskapen jämförs med befintliga teorier, som skall beröra fenomenet, men kan vara på olika abstraktionsnivåer. Detta kan ge kunskapsbidrag till både den genererade kunskapen och den teori som använts för jämförelse. Den *empiriska grundningen* innebär olika typer av prövningar av kunskapen genom empiriska tillämpningar. Den multigrundade kunskapsutvecklingen kan innebära att olika kunskapskategorier kommer från olika håll och den *interna grundningen* innebär ett säkerställande av att dessa kategorier fungerar tillsammans och blir till en kongruent helhet. Därmed har jag funnit detta arbetssätt lämpligt för att säkerställa att den eklektiskt utvecklade designteorin och metoden blir kongruent.

3.2.3 Forskningsprocessen för teori- och metodintegrationen

Både designteorier och metoder kan genereras både induktivt och deduktivt (Goldkuhl, 1993a Marsch & Smith, 1995; Vaishnavi & Kuechler, 2006; Venable, 2006). Inom designforskningen förespråkas det att denna generering skall vara rigorös, se figur 3.2, vilket bland annat innebär att den skall bygga vidare på den tidigare kunskap som producerats inom området (Hevner et al, 2004). Jag har identifierat både styrkor och svagheter i existerande designteorier och metoder utifrån ändamålet att utveckla verksamhetsstödjande IT-system (se

kapitel 1 och 2). Tanken med denna forskning har varit att basera utvecklingen av designteorin och metoden på styrkorna i existerande teorier och metoder. Ur detta hänseende kan forskningen ses som *deduktiv* snarare än induktiv. Forskningen innebär dock en viss typ av deduktiv forskning. Forskningen har inte syftat till att använda en teori och metod och pröva dessa empiriskt. Istället har jag använt flera befintliga teorier och metoder, utifrån vilka jag skapat ett nytt förslag på en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Detta innebär en typ av *eklektisk kunskapsutveckling*, där det nya i kunskapsbidraget inte är de individuella komponenterna i designteorin och metoden i sig, utan ligger i sammansättningen och syntetiseringen av tidigare kunskap till ett nytt användningsområde. Förslaget på designteori och metod kan också betraktas som utvecklingen av en *hypotes*, som jag sedan prövar empiriskt.



Figur 3.3: Forskningsprocessen för teori- och metodintegrationen.

Forskningsprocessen beskrivs i figur 3.3 enligt notationen (se avsnitt 5.1.4) för handlingsgrafer (Cronholm & Goldkuhl, 2006), där de linjerade fyrkanterna står för handlingar, vilka jag istället kallar för forskningsaktiviteter, och romberna för kunskapsmängder, som är antingen förutsättningar eller resultat. Forskningsprocessen har startat med en generering av en första hypotes kring hur verksamhetsstödjande IT-system bör

utvecklas. Denna hypotes har grundats i två olika typer av teorier. Den ena typen av teori är tidigare forskning kring tillvägagångssätt för utveckling av IT-system som haft goda effekter på IT-systemets kvalitet som verksamhetsstödjande (se avsnitt 1.2). Den andra typen av teori är generell teori om IT-system, verksamheter, utveckling och metoder (se kapitel 2). Den första hypotesen har också grundats i en empirisk studie som jag har gjort av ett IT-system i en verksamhet och ett utvecklingsprojekt (se avsnitt 1.1 och 1.2). Den första hypotesen innebar ett val av angreppssätt som stöd för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, det vill säga ett synsätt, designteori och metod samt ett val av designteorier och metoder som ja ansåg lämpliga att använda för den eklektiska kunskapsutvecklingen. Den första hypotesgenereringen har därmed inneburit teoretisk och empirisk grundning.

Utifrån den första hypotesen, vilket jag också beskrivit tidigare, valde jag att dela upp förfiningen av hypotesen i två delar, dels generering av den designteoretiska hypotesen och dels genereringen av metodhypotesen. Den designteoretiska hypotesen har grundats i de två specifika teorierna aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori. Metodhypotesen har grundats i specifik teori i form av ett antal metoder för systemutveckling, verksamhetsutveckling och utvärdering baserad på aktivitetsteori eller handlingsbarhetsteori. Grundningen av den designteoretiska hypotesen har bestått av analys och jämförelse av designteorierna samt generering av förslag till val av teoretiska komponenter för en integration (se kapitel 4). Genereringen av den designteoretiska hypotesen har därmed inneburit teoretisk grundning och analysen och jämförelsen ser jag har bidragit till en intern grundning. Grundningen av metod-hypotesen har på samma sätt bestått av analys och jämförelse av metoderna. Inom metodforskning har det också propagerats för skillnaderna mellan metoden i teorin och metoden i användning (Fitzgerald et al, 2002; Lings & Lundell, 2004). Därmed har jag också grundat metodgenereringen i några empiriska metodstudier. Metodhypotesen har grundats inte bara teoretiskt och internt, utan även empiriskt. Samtliga dessa tre grundningsprocesser har bidragit till det förslag till val av metodkomponenter för en integration av metoderna som jag har gjort (se kapitel 5).

Designforskningsprocessen föreskriver att designartefakternas användbarhet skall utvärderas i sin reella användningsmiljö (Hevner et al, 2004). En typ av utvärdering av en designartefakt kan också vara en instansiering av den och en metod anses vara en instansiering av en designteori (ibid). Jag menar åtminstone att en metod är en operationalisering av en design-teori. Genereringen av metoden kan därmed ses som en del i utvärderingen av designteorin. I termer av grundning kan detta ses som intern grundning av relationen mellan designteorin och metoden. Den miljö i vilken kunskapsprodukten är avsedd att användas är utveckling av IT-system för verksamheter. Jag har därmed utvärderat metoden i realistiska situationer genom tre olika studier av tillämpning för utveckling av IT-system i faktiska verksamheter, vilket kan ses som både empirisk och intern grundning av metoden (se kapitel 6-8). I dessa tre studier har det också gjorts studier av verksamheter som har använts för empirisk grundning av designteorins begrepp och relationer. Detta har sedan resulterad i en förfinad hypotes, det vill säga mitt förslag på en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system (se kapitel 9 och 10).

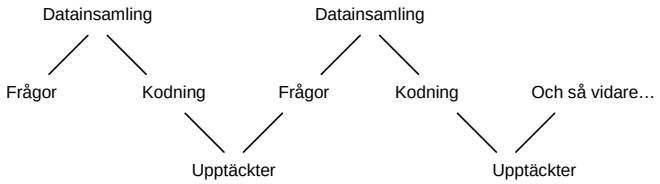
3.3 Forskningsmetoder

Forskningsprocessen, som beskrevs i det tidigare avsnittet, har innehållit fyra huvudsakliga forskningsaktiviteter; hypotesupptäckt, generering av designteoretisk hypotes, generering av metodhypotes och hypotesvalidering. I detta avsnitt beskrivs det val jag har gjort av forskningsmetoder i de olika forskningsaktiviteterna. Först beskrivs den forskningsmetod jag

använt för hypotesupptäckten, vilken har baserats främst på Grounded Theory (Starrin, 1996; Strauss & Corbin, 1990). Metoden för genereringen av den designteoretiska hypotesen har baserats på och varit i stora utsträckningar likvärdig med metoden för generering av metodhypotesen. Detta har varit en metod för analys, jämförelse och integration av designteorier respektive metoder, vilken beskrivs senare i avsnittet. I genereringen av metodhypotesen har dessutom ingått empiriska studier av metodtillämpning. För dessa har samma metod använts som för den empiriska hypotesvalideringen, vilket främst varit aktionsforskning. Denna forskningsmetod beskrivs avslutningsvis i avsnittet.

3.3.1 Forskningsmetod för hypotesupptäckt

Hypotesen om IT-system som inte är verksamhetsstödjande upptäcktes i empiri. För att tydliggöra upptäckten har en metod för dataanalys med inspiration från *Grounded Theory* (Starrin, 1996; Strauss & Corbin, 1990) använts. Grounded Theory (GT) är en metod för kvalitativ analys och induktiv generering av teori från empiri. GT bygger på att man skall starta i empiri och genom induktiv kodning generera kategorier till en framväxande teori. Datainsamlingen och analysen sker stegvis, så att man gör en observation och en analys och sedan baserat på analysen görs nästa observation, se figur 3.4. Arbetet pågår tills det uppstår mättnad i genererade kategorier. En huvudtanke med GT är att man skall vara så öppen som möjligt i analysen av empiriska data och därmed inte bör vara för inläst på teorier. GT kan därmed kritiseras för att man med den riskerar att uppfinna nya hjul, men den kan dock vara användbar för att göra upptäckter.



Figur 3.4: Växelvis datainsamling och analys i Grounded Theory, baserad på Starrin, 1996.

Analysen i GT sker med öppen, axial och selektiv kodning (Strauss & Corbin, 1990). I den öppna kodningen identifieras de första kandidaterna till teoretiska kategorier. Kodningen kan göras rad för rad, för satser och meningar eller för hela dokument. I den axiala kodningen analyseras relationer mellan kategorierna fram i form av kausala förhållanden, handlingar och interaktioner och kontexter. Det är nu man börjar finna mönster i sina kategorier. Selektiv kodning innebär urval av huvudsakliga teoretiska kategorier samt förfining och validering av kategorier och begreppsstrukturerna. Det är genom den selektiva kodningen som teorin börjar utkristallisera sig.

3.3.2 Forskningsmetod för analys, jämförelse och integration

Inom metodforskningsområdet bedrivs forskning kring metoder i olika former, exempelvis stöd för val av metoder, analys av metoder, jämförelse av metoder, anpassning av metoder och utveckling av metoder. En gren inom metodforskningen kallas Method Engineering (Brinkkemper, 1996). Bland andra Brinkkemper (1996) och Harmsen (1997) föreslår inom Method Engineering metod för en situationsanpassad integration av metoder. Jag tolkar att den typ av metodintegration som de menar är en sådan som görs för varje specifikt

utvecklingsprojekt. Det är inte en sådan typ av metodintegration som jag syftar till att göra, utan jag syftar istället till att utforma ett mer varaktigt metodförslag genom metodintegration. Ett annat förslag på metod för metodintegration är Seigerroths (1998) modell för välgrundad metodintegration, som bygger på angreppssättet för multigrundad teori- och metodutveckling.

Då jag valt att använda angreppssättet för multigrundad teori- och metodutveckling som grund för min forskningsstrategi, ser jag det lämpligt att till viss del basera min metod för metodintegration på modellen för välgrundad metodintegration (Seigerroth, 1998). Min tolkning är dock att metoderna för metodintegration i stor utsträckning föreslår liknande arbetssätt. Metoderna föreslår inledningsvis en identifiering av lämpliga metodkandidater. Sedan föreslås en uppdelning av metoderna i metodkomponenter enligt någon metodteori. När denna uppdelning är gjord görs lämpligen någon form av jämförelse av metodkomponenterna. Baserat på denna jämförelse motiveras val av metodkomponenter att integrera. Seigerroth (1998) föreslår att genereringen av den integrerade metoden också kan göras både teoretiskt och empiriskt genom en praktisk tillämpning av metodkandidaterna. Den metod för metodintegration, som jag har använt inleds därmed först med en analys och jämförelse av metodkandidaterna. För integration av teorier har jag inte kunna identifiera någon särskild metod. Jag har därmed använt i stort sätt samma tillvägagångssätt för teoriintegrationen som för metodintegrationen.

Song & Osterweil (1992) beskriver att jämförelser av metoder kan göras informellt eller kvasiformellt. Den informella metodjämförelsen bygger på metodanvändarens subjektiva erfarenhet och intuition. Enligt Sol (1992) kan kvasiformella metodjämförelser göras på fem olika sätt:

1) Genom att beskriva en ideal metod och sedan jämföra andra metoder mot den.
2) Genom att induktivt extrahera ett antal viktiga egenskaper från olika metoder och jämföra varje metod mot dem.
3) Genom att formulera en hypotes om hur en metod bör vara utifrån empiriska resultat från olika tillämpningar av olika metoder.
4) Genom att definiera ett metaspråk som ett ramverk för att beskriva flera metoder och sedan jämföra dem.
5) Genom att använda en eventualitetsstrategi och försöka relatera varje metods egenskaper till specifika problem.

Syftet med analysen och jämförelsen av metoden har varit att extrahera metodernas komponenter och identifiera vilka komponenter som varit lämpliga att använda i genereringen av metodhypotesen. Det sätt som därmed ansetts vara lämpligt för denna studie av metoder har varit att definiera ett ramverk som bestämmer vilka typer av komponenter en metod består av och sedan utifrån denna nedbrytning jämföra metoderna. Det har identifierats tre olika metoder av denna typ för *analys och jämförelse av metoder* (Goldkuhl & Friberg, 1994; Hong et al, 1993; Song & Osterweil, 1992). De bygger alla tre på något olika metodteoretiska ramverk, men har en relativt likvärdig arbetsgång. Jag har istället valt att definiera mitt eget metodteoretiska begreppsramverk (se avsnitt 2.1) som används som metodens metaspråk. Tillvägagångssättet innebär sedan att metoderna studeras, analyseras och beskrivs utifrån metaspråket. Sedan jämförs metoderna komponent för komponent för att identifiera likheter och skillnader, styrkor och svagheter.

För *analys och jämförelse av teorier* har jag inte direkt lyckats identifiera någon specifik formell metod. Min reflektion kring detta är att analys och jämförelse av teorier kanske ofta görs i en forskningsprocess, men däremot inte så explicit som i denna forskning. I den

multigrundade forskningsansatsen beskrivs jämförelse av den framväxande teorin med andra teorier i den teoretiska grundningen, som teoretisk matchning. Dock ges inte mycket vidare stöd för hur den teoretiska matchningen kan gå till. En teknik som rekommenderas för att analysera och beskriva teorier är teorigrafer (Axelsson & Goldkuhl, 2004). Deras notation har stora likheter med klassdiagram (Rumbaugh et al, 1999) och kan användas för att visa teorins begrepp och deras relationer. Den forskningsmetod som jag har använt för jämförelsen av teorierna har byggt på metoden för analys och jämförelse av metoder. På samma sätt har jag för designteorin definierat ett metaspråk eller ramverk som definierar dess komponenter (se avsnitt 2.1). Utifrån detta ramverk har designteorierna sedan studerats, analyserats och beskrivits och för detta har också teorigraferna använts som stöd. Sedan har en jämförelse av teoriernas likheter och skillnader gjorts.

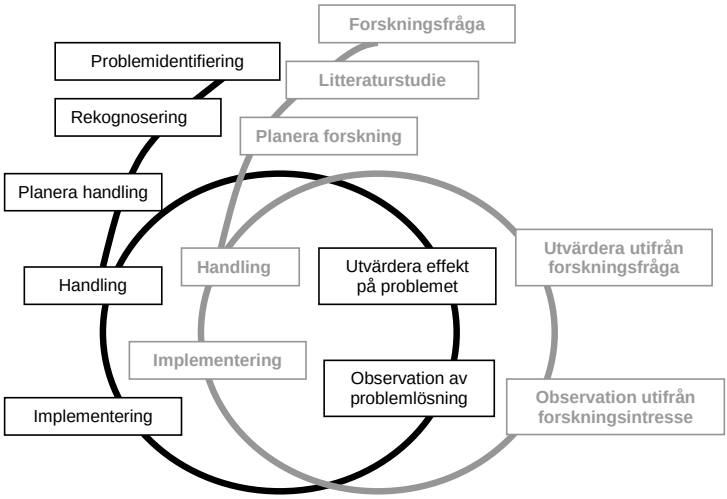
I kapitel 2 beskrevs olika strategier och olika sätt för att *integrera* metoder. Bland dessa ser jag Mingers (1997; 2001) strategier för att kombinera metoder och Nilssons (1999) uppdelning i kedjor och allianser som användbara verktyg för att resonera kring hur metodintegrationen bör byggas upp. Analysen av teorierna och metoderna resulterar i identifiering av metod- och teorikomponenter som är kandidater till att ingå i integrationen. Jämförelsen av teorierna och metoderna visar på likheter och skillnader mellan dem. Enligt Seigerrots (1998) metod för metodintegration görs sedan en värdering av metod-komponenterna och komponenter väljs eller förkastas i integrationen. Seigerroth (1998) liksom Nilsson (1999) påpekar vikten av att integrera metodkomponenter så att de passar ihop och kan bilda en ny kongruent helhet. Seigerroth (1998) menar att det därmed också kan behöva göras viss anpassning av metodkomponenter vid integrationen.

3.3.3 Forskningsmetod för att studera metodtillämpning

Empiriska studier av metodtillämpning kan göras på olika sätt. Ett sätt är att göra någon form av deskriptiva studier av hur systemutveckling med metoder sker i verksamheter. Detta gör det enbart möjligt att studera de metoder som redan används och hur och varför dessa används. Det enda sättet som inom metodforskningen föreslås för att göra empiriska studier på nyutvecklade metoder är genom *aktionsforskning* (Avison et al, 2001; Baskerville & Wood-Harper, 1996). Inom designforskningen föreslås också aktionsforskningsmetoden som en lämplig metod för utvärderingen av designartefakterna (Hevner et al, 2004). Likheterna och olikheterna mellan designforskning och aktionsforskning har också diskuterats av bland andra Iivari (2007) & Järvinen (2007). Aktionsforskningsmetoden har egentligen haft sin grund inom sociologin och har sedan fått spridning inom managementforskning och informationssystemforskning (Baskerville & Myers, 2004; Lau, 1999). Aktionsfors-kningsmetoden karaktäriseras främst av att den består av två delar; aktionen och forskningen (Cronholm & Goldkuhl, 2004; Hult & Lennung, 1980; McKay & Marshall, 2001; Susman & Evered, 1978).

Aktionsforskningsprocessen bestod ursprungligen av att diagnostisera, planera, agera, utvärdera och reflektera (Baskerville & Myers, 2004; Hult & Lennung, 1980; Susman & Evered, 1978). Ett problem för både de forskare som använde metoden och andra som bedömde resultaten var att skilja på just aktionen och forskningen (Avison et al, 2001). Aktionsforskningen innebär också samtidigt att forskaren har en dubbel roll, som både forskare och kunsult, vilket också är en utmaning att hålla isär dessa roller (Rönnerman red, 2004; Iversen et al, 2004) Ett sätt att förtydliga aktionen och forskningen har gjorts av McKay & Marshall (2001) som istället gett förslag på en aktionsforskningsprocess bestående av två parallella cykler, se figur 3.5, och det är denna jag utgått ifrån i min aktionsforskningsmetod.

Aktionsforskning karaktäriseras av att den intervenerar i en verklig miljö eller situation. En aktionsforskningsstudie behöver inte nödvändigtvis gå igenom hela aktionsforskningscykeln och Goldkuhl (2008) gör en uppdelning i tre olika grader av *intervention*: diagnostisk intervention, designintervention och implementeringsintervention.



Figur 3.5: Aktionsforskningsprocessens två parallella cykler, McKay & Marshall, 2001.

Det finns en mängd olika varianter av aktionsforskningsmetoden för olika typer av aktionsforskning (Baskerville & Wood-Harper, 1998). Aktionsforskningsmetoden har både vissa likheter och vissa skillnader gentemot fallstudiemetoden (Rönnerman red, 2004). En fallstudie behöver inte innebära någon grad av intervention, men en aktionsforskning kan studeras som ett fall. Begreppet aktionsfallstudier har också använts av en del forskare. Fallstudien karaktäriseras av att det är en del av verkligheten som studeras, som avgränsas antingen i tid eller rum eller båda (Merriam, 1994). Ett fall studeras med syfte att göra olika typer av rika beskrivningar. Det man är intresserad av är många variabler och att se helheten snarare än delarna. Vanligen används därmed flera olika kvalitativa datainsamlingstekniker, såsom intervjuer, observationer och dokumentstudier, för att studera fallet. För att studera metodanvändning, både i genererandet av metodhypotesen och i validerandet av den, har jag valt att använda aktionsfallstudier.

3.4 Genomförande

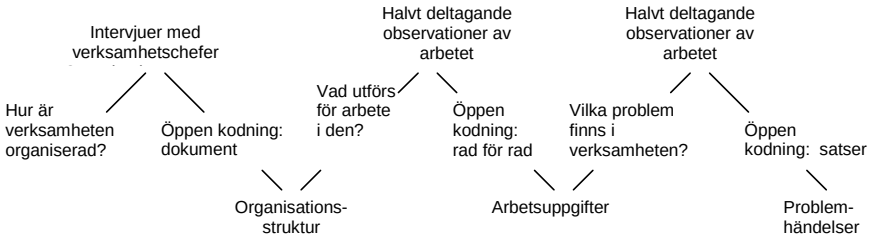
Forskningens genomförande har delats upp i fyra olika studier utifrån forskningsprocessens fyra huvudsakliga forskningsaktiviteter. I detta avsnitt beskrivs först genomförandet av den inledande studien av en verksamhet och ett utvecklingsprojekt, som utgjort en del av hypotesupptäckten. Sedan beskrivs studien av designteorierna, som bestått av analys, jämförelse och val av teoretiska komponenter för integration, vilket legat till grund för genereringen av den designteoretiska hypotesen. I det tredje delavsnittet beskrivs både den teoretiska och empiriska studien av metoderna, som bestått av analys, jämförelse, tillämpning och val av metodkomponenter för integration, vilket utgjort genereringen av metodhypotesen.

Slutligen beskrivs genomförandet av de empiriska studierna av tillämpningarna av metod-hypotesen, vilket motsvarar hypotesvalideringen.

3.4.1 Studie av en verksamhet och ett utvecklingsprojekt

Det har inte gjorts något omfattande urval av vilken verksamhet och vilket utvecklingsprojekt som skulle studeras. Urvalet har snarare baserats på tillgänglighet och användbarhet. Det utvecklingsprojekt som studerats är ett projekt där jag själv deltog för att utföra en del av arbetet och projektet var därmed tillgängligt (Broberg & Petrakou, 2003). Verksamheten var en av de två verksamheter som studerades inom utvecklingsprojektet. Anledningen till att jag sedan valde att använda mig av den verksamhetsstudien var misstanken om att det existerade ett problem som kunde vara av intresse för denna avhandling. Inom verksamhetsstudien har också vissa urval för datainsamlingen gjorts. I den första datainsamlingen studerades verksamheten i tre olika kommuner i ett av Sveriges län. Inom dessa valdes också en specifik verksamhet ut som representativ för kommunen. I den andra datainsamlingen studerades en annan verksamhet som valdes ut som representativ i en av dessa kommuner. Studien av verksamheterna genomfördes under 2003 och 2004 och en hel del omorganisationer har skett i verksamheten sedan dess. Verksamhetsstudien var driven av det dåvarande syftet, som var en verksamhets- och förändringsanalys samt metodintegration (se avsnitt 3.4.3). I denna studie har data återanvänts för annan typ av analys.

Den första datainsamlingen omfattades av först 8 intervjuer med chefer på olika nivåer i verksamheterna. Dessa var relativt ostrukturerade och syftade till att få en övergripande uppfattning om verksamhetens organisering, personal, arbete och eventuella problem. Sedan gjordes halvt deltagande observationer (Shatzman & Strauss, 1973) av personalens arbete i verksamheten. Observationerna genomfördes som skuggning av personal under ett arbetspass och fördelades ut över olika arbetspass vid olika tider, totalt 9 stycken. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Observationerna dokumenterades som fältanteckningar och dessa skrevs sedan rent så snart efter observationstillfället som möjligt. I den andra datainsamlingen gjordes enbart 10 stycken halvt deltagande observationer. Utvecklings-projektet studerades genom deltagande observationer av projektmöten. Dessa har dock inte dokumenterats utan snarast rekonstruerats i efterhand.



Figur 3.6: Genomförande av datainsamling och kodning.

Analysen har gjorts i flera steg genom av öppen kodning, som sedan har gått över i axial och selektiv kodning, se figur 3.6. De första intervjuerna kodades öppet i stora drag till en verksamhetsstruktur. Denna utgjorde underlag för de första deltagande observationerna. Dessa kodades stycke för stycke och därmed identifierades ett antal problemsituationer. De andra observationerna kodades sedan rad för rad för att generera kategorier som beskrev verksam-

heten och arbetet. Sedan kodades observationerna stycke för stycke för att göra ytterligare tillägg till de identifierade problemsituationerna. Därefter gjordes en axial kodning av orsak och verkan mellan kategorierna i verksamheten och problemsituationerna samt mellan olika ageranden i utvecklingsprojektet och deras utfall. Kategorierna och relationerna förfinades sedan slutligen genom selektiv kodning och en huvudsaklig kategori identifierades.

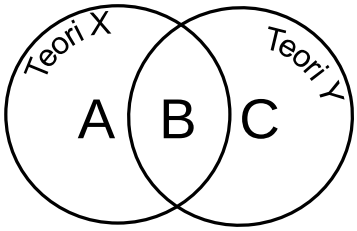
3.4.2 Teoretisk studie och integration av designteorierna

De kriterier som använts för val av teorier har varit: a) teorier som beskriver och förklarar IT-system och verksamheter, b) teorier med ett sociotekniskt synsätt med ett pragmatiskt verksamhetsperspektiv, kontextuellt verktygsperspektiv på IT-system och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan IT-systemet och verksamheten, c) teorier som är användbara för ett designsyfte samt d) teorier som är tillgängliga (se även avsnitt 2.2.2). På grund av bland annat tillgänglighet har aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelin & Nardi, 2006) och handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a) valts ut från början. Urvalet har dock även skett utifrån de ovan beskrivna urvalskriterierna. Aktivitetsteori var en teori som jag redan studerat under en tid och upptäckt både användbarheten och bristerna hos (Broberg & Petrakou 2004a; 2004b; Petrakou & Broberg, 2004a; 2004b). Handlingsbarhetsteori blev tillgänglig genom den forskargrupp jag kom att tillhöra. Jag har också gjort en undersökning av ett antal övriga teorier om IT-system eller verksamheter som sedan har valts bort, även om denna studie inte gjorts lika grundligt som den av aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori. Dessa teorier valdes bort på grund av att de inte ansågs uppfylla urvalskriterierna lika väl som någon av de valda teorierna. Det kan dock inte uteslutas att komponenter från någon eller några av dessa teorier också skulle kunna berika en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Även om de valda teorierna varit med från början vill jag ändå hävda att det kan sägas ha gjorts ett urval av teorier.

För att kunna analysera och jämföra teorierna har de först studerats. Detta har gjorts genom den litteratur i vilken de respektive teorierna är dokumenterade. Dokumentationen av handlingsbarhetsteori är relativt samlad till några upphovsmän. Denna består av avhandlingar, artiklar och rapporter. Teorin har utvecklats och vidareutvecklats under dryga tiotalet år och det finns därmed lite olika versioner av den. Analysen har främst byggt på senare versioner. Teorin är starkt inspirerad av två andra teoriuvecklingar, socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005) och praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Det har därmed funnits viss svårighet att dra en gräns för vad som tillhör den ena eller andra teorin. Jag har valt att behandla de delar av dessa teorier som beskrivs inom handlingsbarhetsteori som en del av handlingsbarhetsteori. Övriga delar av dessa båda teorier anser jag däremot inte ingå i handlingsbarhetsteori. Aktivitetsteori har en äldre grund och har sedan vidareutvecklats på olika sätt av olika forskare och inom olika discipliner. Detta har gjort att dess dokumentation är väldigt spridd och att det dessutom kan finnas olika förslag på vidareutvecklingar. Jag har främst baserat mig på den vidareutveckling av teorin som skett inom management och informationssystemämnena. De äldre verken är något mer svårtillgängliga. Min bedömning är att jag lyckats få med väsentliga beskrivningar av teorin. Det kan dock inte uteslutas att det existerar beskrivningar av ytterligare vidareutvecklingar som skulle ha kunnat vara av intresse.

Teorierna har sedan analyserats och beskrivits utifrån de komponenter som det definierats att en designteori består av, det vill säga begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper (se avsnitt 2.1.1). För att illustrera analysen av begrepp och relationer användes teorigrafer (Axelsson & Goldkuhl, 2004). Det var inte direkt givet i någon av

teorierna vilka som var begreppen och relationerna. Detta har därmed varit en bedömning som jag gjort utifrån hur teorierna har beskrivits av sina upphovsmän. Andra personer skulle därmed eventuellt vid en analys kunna finna andra begrepp och relationer. Styrande för analysen har i detta fall naturligen också varit forskningssyftet, det vill säga att identifiera beskrivning och förklaring av IT-system, verksamheter och deras relationer. Designidealet och designprinciperna har jag inte heller funnit explicit beskrivna för de studerade design-teorierna. Dessa har därmed varit min egen tolkning genom andra beskrivningar av teorierna.



Figur 3.7: Wenn-diagram för jämförelse av begrepp i teorierna.

Syftet har även varit styrande för jämförelsen av teorierna. Jämförelsen av begrepp, relationer och modeller har delats upp i tre delar – jämförelse av teoretisering om IT-system, jämförelse av teoretisering om verksamheter samt jämförelse av teoretisering av relationen mellan IT-system och verksamheter. Sedan har även designideal och designprinciper jämförts. Syftet med jämförelsen har varit att identifiera likheterna och skillnaderna mellan teorierna. För att illustrera detta har ett wenn-diagram med två mängder använts, se figur 3.7. Varje cirkel har stått för respektive teori, storheterna A respektive C. Detta visar de begrepp som ansetts unika för respektive teori. Skärningen mellan cirklarna utgörs av storhet B, vilket då visar begrepp som är gemensamma eller delvis gemensamma för teorierna. Storleken på A, B och C har visat hur mycket teorierna överlappar, respektive kompletterar varandra. Jämförelsen av designidealet och designprinciperna i de båda designteorierna har även visat på likheterna och skillnaderna mellan dessa.

Även vid valet av designteoretiska komponenter har jag utgått från det ramverk av designteoretiska komponenter som jag definierat (se avsnitt 2.1.1). Jag har sedan, baserat på analysen och jämförelsen, valt teoretiska komponenter från den ena eller andra designteorin. Det gör också att jag tills vidare har förkastat vissa teoretiska komponenter i respektive designteori. Vad gäller begrepp, relationer och modeller har jag utgått från att uppfylla en teoretisering om IT-system, verksamheter och deras relationer. Jag har motiverat ett val av begrepp, relationer och modeller från A och C, därför att jag ansett att de kompletterar varandra. Vad gäller begreppen i B har jag i vissa fall valt en integration på delbegreppsnivå, genom att ta underkategorier från båda teorierna. Vad gäller designidealen och designprinciperna har jag utgått från att uppfylla designidealet verksamhetsstödjande IT-system samt hur dessa bör utvecklas. Designidealet och designprinciperna har baserats på en integration av komponenter från både aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori.

3.4.3 Teoretisk och empirisk studie samt integration av metoderna

De generella kriterier (se avsnitt 2.2.3) som använts för urval av metoderna har varit: a) metoder som är baserade på aktivitetsteori eller handlingsbarhetsteori, b) metoder för

verksamhetsutveckling, systemutveckling och utvärdering samt c) tillgängliga metoder. För metoder baserade på handlingsbarhetsteori har de enda två existerande metoderna, VIBA och Handlingsbarhetskriterierna, valts. Baserat på aktivitetsteori finns det däremot en något större mängd metoder. Dessa är forskningsprodukter som varit mer eller mindre empiriskt validerade och här har detta därmed först använts som ett urvalskriterium. Ett andra urvalskriterium har varit metoder som ansetts mer intressanta utifrån forskningssyftet, det vill säga med viss utgångspunkt i metodkraven (se kapitel 1).

Metoderna har först studerats teoretiskt, det vill säga så som de är beskrivna i litteratur. VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000) har också haft en drygt tioårig utveckling och finns därmed också dokumenterad i flera olika versioner. Även här har jag främst baserat mig på den senaste versionen. Metoderna har sedan analyserats och jämförts (se kapitel 5) utifrån de metodkomponenter (se avsnitt 2.1.1) som definierats bestå av, det vill säga mål och användningsområde, arbetsprocess med roller och samarbete samt tekniker och notationer. Jämförelsen har visat likheterna och skillnaderna i metoderna. Sedan har metodkraven använts som urvalskriterier för att generera metodkomponenter till den framväxande metoden. I detta har också de empiriska kunskaperna från användningen av några av metoderna använts som grund.

Jag har gjort fyra empiriska studier som karaktäriserats som genererande aktionsfallstudier, se tabell 3.1. Studierna har syftat till att generera kunskaper om metod i användning i allmänhet och integration av metoder samt användning av de metoder som studerats i synnerhet. Urvalet av studier har gjorts främst utifrån tillgänglighet. Det har ansetts lämpligt att generera kunskap om metod i användning från verkliga användningssituationer (Avison et al, 2001; Baskerville & Wood-Harper, 1996). De situationer i vilka jag har tillämpat metoden har varit realistiska så till vida att det varit existerande verksamheter och/eller IT-system som har studerats. I alla utom den tredje studien har det också funnits ett faktiskt uppdrag från en uppdragsgivare. Den tredje studien har varit helt konstruerad av mig själv. Eftersom studierna gjorts i reella situationer har detta i vissa fall fått vara mer styrande än möjligheten att utforma det upplägg som varit mest intressant ur forskningssyfte. Därmed har inte alla metoder tillämpats och heller inte alla möjliga integrationer. Studierna har, även om de inte kan anses heltäckande, resulterat i intressanta kunskaper som varit användbara i genererandet av den framväxande metoden.

Tabell 3.1: Genererande studier av metoder i användning.

Studie	Metoder	Forskningsintresse	Intervention	Datainsamling
Verksamhets- och förändringsanalys i hemtjänst och hemsjukvård	Expansiv Visibilisering integrerat med Soft Systems Methodology	Går det att tillämpa integrerade metoder?	Diagnostisk intervention	Deltagande observation av metodanvändning
Informationsbehovsanalys i hemtjänst och hemsjukvård	VIBA (FA/SIMM) integrerat med Expansiv Visibilisering	Går det att integrera metoder som bygger på aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori?	-	Deltagande observation av metodanvändning
Kriteriebaserad utvärdering av manuellt informationssystem i hemtjänst och hemsjukvård	Handlingsbarhetskriterier	Vilka är likheterna och skillnaderna mellan utveckling och utvärdering?	-	Deltagande observation av metodanvändning
Studenters användbarhetsutvärdering av enkätverktyg	Användartest och olika checklistor	Vilka är skillnaderna mellan olika typer av utvärderingsmetoder?	Design-intervention	Intervjuer

I den *första studien* (avsnitt 5.2.1) tillämpades delar från Expansiv Visibilisering (Engeström, 1987; 1999a) tillsammans med Soft Systems Methodology (Checkland, 1981) för att göra en verksamhets- och förändringsanalys av samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården. Det ursprungliga forskningsintresset var att undersöka verksamhetens behov av ett mobilt IT-system samt utvecklingen av den specifika metodintegrationen. I denna studie har data återanvänts från den studien med ett något förändrat forskningsintresse, som varit att undersöka den mer generella möjligheten att tillämpa integrerade metoder samt användbara aspekter kring detta. Metodtillämpningen, som genomfördes 2003 och 2004, resulterade i en verksamhetsbeskrivning och problemidentifiering som kommunicerades till verksamheten. Det gavs dock inte några förslag på förändringar, utan detta var upp till verksamheten själv och interventionen anses därmed vara diagnostisk (Goldkuhl, 2008). Det som har studerats är enbart tillämpningen av metoden och inte kunskapsbidragets effekter i verksamheten. Detta studerades genom deltagande observation, där jag var en av två metodanvändare i projektet. Den deltagande observationen har inneburit att jag har studerat tillämpandet av metoden samtidigt som jag har genomfört tillämpningen. Analysen har gjorts som reflektioner kring metodtillämpningen utifrån studiens forskningsintresse. Detta innebär därmed ett studerande av metodtillämpning i linje med Schöns (2003) reflekterande praktiker.

I den *andra studien* (avsnitt 5.2.2) tillämpades tekniker från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000) och Expansiv Visibilisering (Engeström, 1987; 1999a), på samma material som samlats in i den första studien av hemtjänsten och hemsjukvården, för att göra en informationsbehovsanalys. Syftet var att undersöka möjligheten och lämpligheten att kombinera metoder som var baserade på aktivitetsteori respektive handlingsbarhetsteori. Metodtillämpningen av den integrerade metoden genomfördes under 2005. Planen var från början att bidra med resultatet till utvecklingsprojektet. Projektet avslutades dock i förtid på grund av praktiska omständigheter i dess omgivning (en kommande omorganisation) och därför gjordes inte någon intervention alls. Om interventionen hade gjorts hade det blivit en designintervention (Goldkuhl, 2008). Data samlades in och analyserades på samma sätt som i den första studien.

I den *tredje studien* (avsnitt 5.2.3) gjordes en utvärdering med Handlingsbarhetskriterier på det manuella informationssystemet samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP-pärmen), som används i hemtjänsten och hemsjukvården. Studiens forskningsintresse var att undersöka likheterna och skillnaderna mellan utveckling och utvärdering. Metoden tillämpades på det empiriska material som samlats in i den första studien och resultatet kommunicerades inte till verksamheten (bland annat för att systemet inte längre var i bruk i verksamheten), så i denna studie gjordes inte heller någon intervention. Om interventionen hade gjorts hade den kunnat klassas som en diagnostisk intervention. Data samlades in och analyserades på samma sätt som i den första studien.

I den *fjärde studien* (avsnitt 5.2.4) fick studenter i en kurs om användbarhet välja att tillämpa olika metoder för användbarhetsutvärdering av ett enkätverktyg. Studenterna var styrda till att använda antingen ett användartest och en kriteriebaserad utvärdering eller enbart en kriteriebaserad utvärdering med två olika kriterielistor. Mitt forskningsintresse var att ta reda på skillnaderna mellan olika typer av utvärderingsmetoder. Resultatet av utvärderingarna innehöll både styrkor och svagheter som identifierats i IT-systemet samt rekommendationer av förbättringar. Detta kommunicerades till utvecklaren av enkätverktyget och interventionen kan därmed anses ha varit en designintervention. Den datainsamling som gjordes innebar att låta studenterna göra skriftliga reflektioner på sina erfarenheter av metodanvändningen, vilket kan anses vara en typ av skriftlig intervju. De skulle särskilt reflektera över skillnaden mellan

att använda olika typer av utvärderingsmetoder eller skillnaden mellan olika typer av checklistor med utvärderingskriterier. Detta bidrog till studenternas lärande, men de var också medvetna om att deras svar skulle komma att användas i forskningssyfte. Studenternas reflektioner analyserades sedan utifrån forskningsintresset.

Valet av metodkomponenter har utgått från designteorins designideal och designprinciper samt det ramverk för metodkomponenter som jag definierat. Valet har baserats på den teoretiska jämförelsen av metoderna, vilken identifierat likheter och skillnader mellan dem samt även lärdomarna från de empiriska metodstudierna. Jag har sedan valt metodkomponenter som antingen varit gemensamma eller kompletterande för de studerade metoderna. Vissa metodkomponenter inom respektive metod har också förkastats på grund av att de bedömts som mindre användbara utifrån syftet att konstruera en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Arbetsprocesserna har till viss del funnits gemensamma för de studerade metoderna men arbetssteg från några av metoderna har valts som komplement både horisontellt och vertikalt (se avsnitt 2.1.4). Integrationen kan därmed enligt Nilsson (1999) ses som både en metodallians och metodkedja, vilket därmed borde bli en metodmatris. Ingen av metoderna har direkt fått vara den mer styrande och metodkomponenterna har integrerats helt mixat. Genom att perspektiven har integrerats i ett gemensamt synsätt genom designteorin ser jag metoden som baserad på ett paradigm och därmed blir integrationen också enligt Mingers (1997) en ettparadigmmetod (se avsnitt 2.1.4).

3.4.4 Validerande studier av metodtillämpning

Den genererade metodhypotesen har utvärderats genom tillämpning i tre olika studier, som kallats validerande aktionsfallstudier (se tabell 3.2). Med validerande menas både verifierande och falsifierande (Patel & Davidsson, 2003). Studierna har genomförts främst med syfte på validering, men har i vissa fall också bidragit med generering, enligt multigrundad teori- och metodutveckling. Utvärderingen av designartefakter skall ske i en så realistisk situation som möjligt (Hevner et al, 2004). Detta har erhållits genom att metoden har tillämpats för utveckling eller utvärdering av IT-system för eller i existerande verksamheter. Samtliga tre studier har också genomförts utifrån verkliga uppdrag, även om jag i viss mån aktivt har sökt efter att få dessa uppdrag. Helst skulle metodhypotesen ha tillämpats av verkliga systemutvecklare också. Det har dock rekommenderats att tidiga designartefakter inte bör utvärderas i fullt realistiska situationer av främst etiska skäl (Iivari, 2007). Istället har jag själv agerat både konsult och utförare av uppdragen samtidigt som jag forskat på dem. De projekt som har valts ut har bedömts som relativt riskfria ur detta avseende. Därmed har metodtillämparen även i detta fall varit jag själv. Det innebär att metodtillämparen är samma person som metodutvecklaren, vilket kan ha haft både fördelar och nackdelar. En fördel är bland annat att jag har kunnat få en djup insikt i metodtillämpningen. En nackdel är att jag själv kan vara påverkad att vilja bekräfta mina forskningsframsteg. Även i detta fall har det främsta urvalskriteriet varit tillgänglighet. Det har dock gjorts ett försök att sprida studierna till olika typer av IT-system, olika typer av verksamheter och olika typer av utvecklingsprojekt. Studierna har initierats utifrån forskningsintresset, men inom studierna har utvecklingsprojektets och verksamhetens intressen många gånger tillåtits vara mer styrande.

Tabell 3.2: Validerande studier av metodhypotesen i användning.

Studie	Metod	Forskningsintresse	Intervention	Datainsamling
Kravidentifiering på vårdavdelning	Version 1 för nyutveckling	Tillämpbarhet och användbarhet för utveckling av IT-system	Design-intervention	Deltagande observation, observation och intervjuer.
Förändringsanalys och kravidentifiering i verkstadsindustri	Version 2 för nyutveckling	Tillämpbarhet och användbarhet för samutveckling	Design-intervention	Deltagande observation, observation och intervjuer.
Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik	Version 3 för bas och version 1 för vidareutveckling	Tillämpbarhet och användbarhet för utvärdering	Design-intervention	Deltagande observation, observation och intervjuer.

I den *första studien* tillämpades den först genererade metodhypotesen, för att identifiera krav på en handdatorapplikation som skulle kunna användas av sjuksköterskor. Studien har klassats som en designintervention. Forskningsintresset var att utvärdera om metodhypotesen i sin utformning var möjlig att tillämpa praktiskt samt om den kunde användas för att generera ett underlag för utveckling av IT-system. Metodtillämpningens resultat var tänkt att användas för att bekräfta och stärka krav som identifierades genom andra studier inom utvecklingsprojektet och möjligen bidra till att identifiera ytterligare kompletterande krav. Tillämpningen av metodhypotesen gjordes på sjuksköterskornas verksamhet på en vårdavdelning. Resultatet av metodtillämpningen kommunicerades till både verksamheten och uppdragsgivaren. På grund av praktiska omständigheter (en brytning mellan forskningsprojektet och IT-utvecklingsföretaget) har resultaten dock inte använts inom projektet än och effekterna av metodhypotesens resultat har inte kunnat studeras. Data har samlats in genom deltagande observation av metodtillämpningen, observation av utvecklingsprojektet samt intervjuer med uppdragsgivarna. Dessvärre gjorde jag i denna studie inte några regelbundna anteckningar under metodtillämpningen. Observationen har snarare fått rekonstrueras i efterhand, vilket kan vara en viss brist i just denna studie. Data har analyserats genom reflektioner av positiva och negativa erfarenheter från metodtillämpningen. Detta innebär att datainsamlingen och analysen har gjorts på liknande sätt som i de genererande metodstudierna enligt Schöns (2003) reflekterande praktiker. Specifikt har det gjorts en jämförelse mellan metodhypotesens resultat och övriga resultat, som genererats inom projektet med andra metoder. Studien genererade bekräftelser, uppslag till vidareutveckling samt uppslag till vidare prövningar av metoden.

Utifrån uppslag till vidareutveckling av metodhypotesen från den första studien gjordes några förändringar av den. I den *andra studien* tillämpades därmed den andra versionen av metodhypotesen för nyutveckling av IT-system. Metodhypotesen tillämpades för en förändringsanalys i en verkstadsindustri och kravidentifiering för en viss typ av IT-verktyg för verksamheten. Studiens resultat var tänkt att användas som underlag för en utvecklare av IT-verktyget. Resultatet av metodtillämpningen kommunicerades till både verksamheten och uppdragsgivaren. Resultaten har delvis använts både i verksamheten och i utvecklingsprojektet. Utvecklingsprojektets resultat har dock inte hunnit bli klart och har inte kunnat utvärderas. Som aktionsforskning kan studien ses till viss del som en designintervention och till viss del som en implementeringsintervention. Data har på samma sätt som i den första studien samlats in genom deltagande observation av metodtillämpningen, observation av utvecklingsprojektet samt intervjuer med en verksamhetsrepresentant, uppdragsgivaren och metoddeltagaren. I denna studie har jag däremot dokumenterat observationerna av metodtillämpningen och utvecklingsprojektet regelbundet. Analysen har också gjorts på samma sätt som i den första studien, genom reflektioner av positiva och negativa erfarenheter från metodtillämpningen. Studien har främst kunnat bekräfta att tillämpningen av metodhypotesen kan ge underlag för verksamhetsutveckling. Studien

genererade bekräftelser, uppslag till vidareutveckling samt uppslag till vidare prövningar av metodhypotesen.

Utifrån uppslag till vidareutveckling av metodhypotesen från den andra studien gjordes några förändringar av basdelen (se kapitel 5) i den. I den *tredje studien* tillämpades den tredje versionen av basdelen av metodhypotesen tillsammans med den första versionen av metodhypotesen för vidareutveckling av IT-system. Metodhypotesen tillämpades för att utvärdera resultatet av införandet av ett IT-system i en verksamhet och för att identifiera möjligheter till att förbättra och vidareutveckla IT-systemet. IT-systemet var ett standardiserat system för hantering av vårdinformation. Metodhypotesen tillämpades av forskaren och metodutvecklaren själv tillsammans med ytterligare en verksamhetsutvecklare som hjälpte till med verksamhetsstudien. Tillämpningen gjordes på en sjukhusklinik. Resultatet av metodtillämpningen kommunicerades till både verksamheten och uppdragsgivaren. Då överlämningen nyligen gjorts har det ännu inte hunnit ske några effekter i verksamheten eller i utvecklingsprojektet och dessa har inte heller kunnat studeras. Aktionsforskningen kan därmed enbart ses som designintervention. Data har även i denna studie samlats in genom deltagande observation av metodtillämpningen, observation av utvecklingsprojektet och intervjuer med en verksamhetsrepresentant, uppdragsgivarna och metoddeltagaren. Observationerna av metodtillämpningen och utvecklingsprojektet har dokumenterats regelbundet. Analysen har även gjorts på samma sätt som i de tidigare studierna, genom reflektioner av positiva och negativa erfarenheter från metodtillämpningen. Studien genererade bekräftelser, uppslag till vidareutveckling samt uppslag till vidare prövningar av metodhypotesen. Specifikt har det kunnat bekräftas att metodhypotesen kan användas för utvärdering och att det är möjligt att fördela arbetet på flera metodanvändare.

Den designteoretiska hypotesen har validerats dels genom utformningen av metodhypotesen, vilket bekräftar designteorins användbarhet för operationalisering och dels genom tillämpningen av metodhypotesen i de tre aktionsfallstudierna. Aktionsfallstudierna kan ses som tre sammanlänkade fall. Ett fall är metodtillämpningen och observationen av den. Ett andra fall är utvecklingsprojektet och studierna av det genom observationer och intervjuer. Ett tredje fall i aktionsfallstudierna är också empiriska studier av verksamheter och IT-system. Dessa har studerats genom tillämpningen av metodhypotesen, det vill säga genom intervjuer, dokumentstudier och observationer. Studierna av verksamheter och IT-system har också kunnat användas för att empiriskt grunda designteorihypotesens modeller av begrepp och relationer.

DEL 2 – GENERERING

4 Analys och jämförelse av de valda designteorierna

I detta kapitel beskrivs den teoretiska studie som jag har gjort av handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori. Kapitlet är delvis baserat på Broberg (2008b). Teorierna beskrivs på olika sätt och med olika struktur i sin respektive litteratur. För att kunna jämföra teorierna har det därmed varit tvunget att först strukturera dem enligt samma form. För att underlätta detta arbete har jag använt de komponenter jag i avsnitt 2.1.1 definierat att en designteori består av, det vill säga begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper. Inledningsvis i kapitlet presenteras den teoretiska analysen av handlingsbarhetsteori och därefter beskrivs den teoretiska analysen av aktivitetsteori. Som underlag för att sedan kunna göra ett motiverat val av teoretiska komponenter från handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori har jag sedan gjort en jämförelse av dem. Jämförelsen beskrivs i kapitlets tredje avsnitt och även denna har strukturerats utifrån designteorins komponenter. Kapitlet avslutas med den teoretiska studiens slutsatser samt valet av teoretiska komponenter till designteorin för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

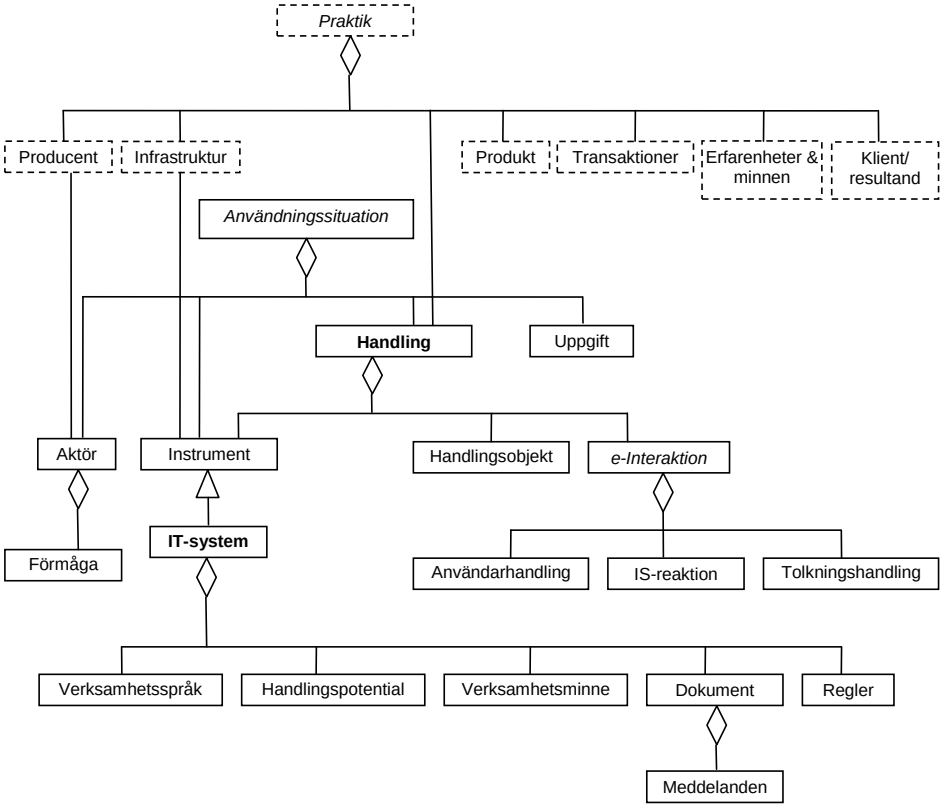
4.1 Teoretisk analys av handlingsbarhetsteori

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska analys som jag har gjort av handlingsbarhetsteori, utifrån en uppdelning i dess begrepp, relationer och modeller, designideal samt designprinciper. Handlingsbarhetsteorins ursprung och utveckling har tidigare beskrivits i kapitel 2. Handlingsbarhetsteori har uttryckts både som en teori som kan beskriva och förklara IT-system i verksamheter och som en designteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). Jag har därmed inte upplevt det som någon svårighet att beskriva handlingsbarhetsteori utifrån designteorins komponenter. Begrepp, relationer och modeller har jag i handlingsbarhetsteorins beskrivningar uppfattat relativt tydligt och designidealet är också uttryckt. En svårighet med begrepp, relationer och modeller har dock varit att handlingsbarhetsteori bygger på socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005) och praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) som i sin tur också är egna teorier samt även inspirerat andra teorier. Jag har hanterat detta genom att inkludera de begrepp, relationer och modeller som återgetts i beskrivningar av handlingsbarhetsteori. Däremot kan det finnas ytterligare komponenter i socioinstrumentell pragmatism och praktikteori som ligger utanför det som utgjort en del av handlingsbarhetsteori. Det som uttryckts som designprinciper i handlingsbarhetsteori har inte stämt riktigt överens med min definition av designprinciper. Jag har därmed istället en egen analys och konstruktion av designprinciper utifrån andra beskrivningar av handlingsbarhetsteorin.

4.1.1 Handlingsbarhetsteoretiska begrepp och relationer

De begrepp och relationer som jag har bedömt som de centrala i handlingsbarhetsteori visas i en teorigraf i figur 4.1. De två allra mest centrala i begreppet i handlingsbarhetsteori anses vara *handlingen* och *IT-systemet* och dessa har i grafen indikerats med fetstil. Näst efter dessa begrepp framhålls begreppen *praktik*, *användningssituation* och *interaktion* och dessa begrepp har i grafen markerats som kursiva. Praktikbegreppet och dess komponenter kan ses som en del i handlingsbarhetsteori eller som en del i praktikteori och detta har visats i grafen genom streckade ramar. Teorigrafen visar också begreppens abstraktionsnivåer; praktiken är på en högre nivå än handlingen, som är på en högre nivå än interaktionen. I detta avsnitt beskrivs fortsättningsvis de centrala begreppen var för sig samt dess relationer till andra begrepp. Relationerna som visas i grafen är både statiska och dynamiska. Dessa relationer har i vissa

fall även uttryckts i modeller. Först beskrivs handlingsbegreppet och sedan beskrivs användningssituationen. Därefter beskrivs IT-systemet och dess komponenter. Slutligen beskrivs interaktionen och slutligen beskrivs praktikbegreppet och dess komponenter.

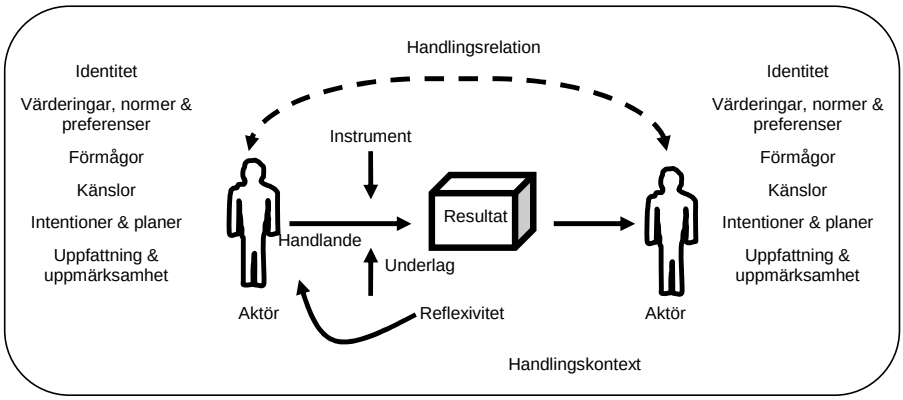


Figur 4.1: Teorigraf över handlingsbarhetsteoretiska begrepp och relationer.

Handling

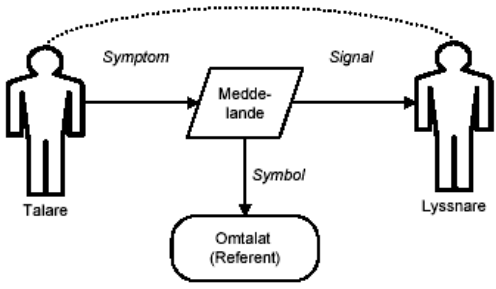
Handlingsmodellen i handlingsbarhetsteori (Goldkuhl, 1996; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk 2003a), se figur 4.2, är bland annat en del av socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005). Socioinstrumentell pragmatism är en syntes av flera olika handlingsteorier, av vilka även aktivitetsteori är en. Teorisyntesen är en samling av arton olika aspekter på handlande. Handlingsbarhetsteori skiljer på olika typer av handlingar, såsom kommunikativa handlingar, sociala handlingar och materiella handlingar. Handlingen kan också vara multifunktionell, det vill säga alla typerna av handling på en och samma gång. En social handling, se figur 4.2, karaktäriseras av att den riktar sig från en utförande *aktör* till en mottagande aktör och genom detta bildas en relation mellan aktörerna. Aktörerna har identitet, värderingar, normer, preferenser, förmågor, känslor, intentioner, planer samt uppfattning och uppmärksamhet. Handlingen är instrumentell genom att den utförande aktören använder ett *instrument* för att omvandla ett *underlag* till ett *resultat*. Underlag och resultat kallas med ett gemensamt namn för *handlingsobjekt*. Baserat på

resultatet av utförandet av aktiviteten gör aktören också en *reflektion*. Handlingen är även situerad, då den sker i en viss *handlingskontext*.



Figur 4.2: Generisk modell av socialt handlande, baserad på Goldkuhl & Ågerfalk, 2000.

Enligt handlingsbarhetsteori ses *kommunikation* som handling (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl, 2001; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Sjöström & Goldkuhl, 2002; Ågerfalk, 2003a). Kommunikation sker genom uttryckande, överförande och tolkande av meddelanden, se figur 4.3. Aktören kan ha tre olika roller i förhållande till kommunikationen. *Kommunikatören* uttrycker ett meddelande, *tolkaren* tolkar innehållet och innebörden i ett meddelande och *utföraren* utför en handling baserat på innehållet i meddelandet. *Meddelandet* anses ha både ett propositionellt innehåll, det vill säga orden som uttrycks verbalt eller i text och en kommunikativ avsikt eller ett *handlingsmodus*, som är syftningen till den typ av handling som utförs genom meddelandet.

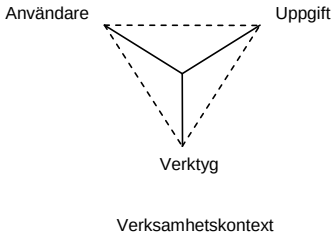


Figur 4.3: Olika språkfunktioner hos ett meddelande, Cronholm & Goldkuhl, 2006.

Användningssituation

En *användningssituation* kan innebära en eller flera handlingar. Användningssituationen består av en *användare*, ett *verktyg* och en *uppgift* i en viss *verksamhetskontext* (Ågerfalk, 2003a), se figur 4.4. Relationen mellan användaren, uppgiften och verktyget är också trinär, vilket tydliggör helheten och behovet av samverkan i användningssituationen. Baserat på en uppdelning i tre olika typer av artefakter – automatiska, mekaniska och statiska (Goldkuhl &

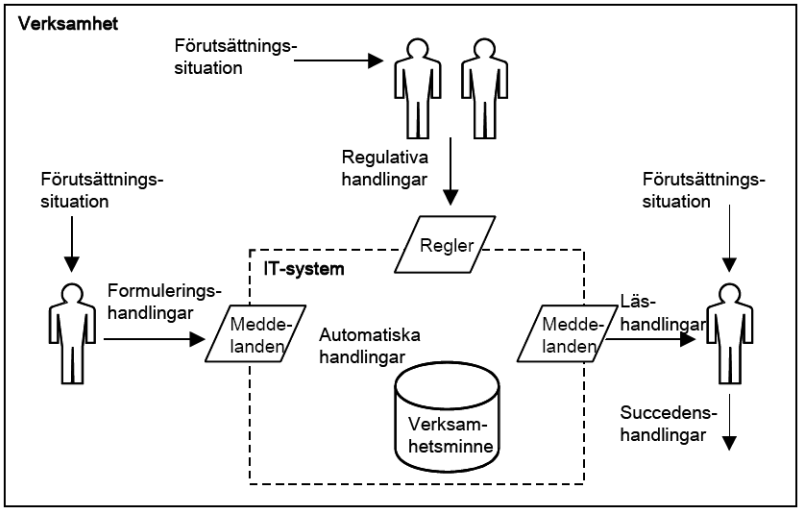
Ågerfalk, 2000) - i förhållande till handlande kan det också finnas tre olika typer av användningssituationer (Goldkuhl, 2002; Ågerfalk, 2003a). I en *automatisk användningssituation* är det verktyget som utför handlingar, men dessa är dock alltid styrda av regler som definierats i förväg av någon människa. Verktyget är då en automatisk maskin. En *interaktiv användningssituation* inträffar när användaren utför handlingar i verktyget. När användaren utför handlingar baserat på information från verktyget blir det istället en *konsekvensiell användningssituation*. I de båda senare användningssituationerna är verktyget en mekanisk artefakt. Användaren har också olika roller i de olika användningssituationerna. I en interaktiv användningssituation kan användaren vara kommunikatör och tolkare. I den konsekvensiella användningssituationen kan användaren vara tolkare och utförare.



Figur 4.4: Användningssituation i handlingsbarhetsteori (A3-modellen), Ågerfalk, 2003a.

IT-system

I handlingsbarhetsteori ses *IT-systemet* som ett verktyg eller instrument för handlande (se figur 4.5) och som ett medium för kommunikation (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). IT-systemet ses även som en artefakt (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Vidare görs det en skillnad mellan IT-systemet som typ och IT-systemet som instans (Cronholm & Goldkuhl, 2006).



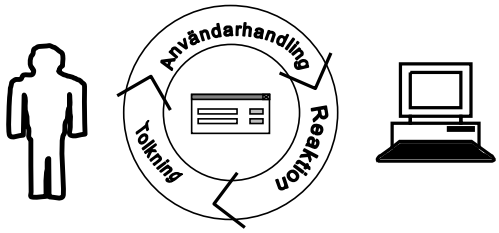
Figur 4.5: Informationssystem som handlingssystem, Cronholm & Goldkuhl, 2006.

IT-systemet definieras, enligt handlingsbarhetsteori, bestå av (Goldkuhl, 1996; Cronholm & Goldkuhl, 2002; 2006):

- En *handlingspotential*, som är en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar.
- *Handlingar*, som utförs genom interaktionen mellan användare och IT-system och handlingar som utförs automatiskt av IT-systemet.
- Ett *verksamhetsminne*, som är ett minne som innehåller information om tidigare utförda handlingar och information om förutsättningar för nya handlingar.
- Olika *dokument*, som kan vara förutsättningar för handling, förmedlare av handling, eller resultat av handling.
- Ett strukturerat *verksamhetsspråk*, som sätter ramar för handlingar, handlingsminne och dokument.

Interaktion

En användningssituation innebär att användaren vid ett eller flera tillfällen interagerar med IT-systemet. Interaktionen mellan användaren och IT-systemet beskrivs i en *interaktionsloop*, EIAL, se figur 4.6 (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk et al, 1999; Ågerfalk, 2003a;). Interaktionen börjar med att användaren utför en *användarhandling*, vilket innebär någon form av manipulation av objekt på datorskärmen. Det kan vara att bläddra i en meny, välja ett alternativ, skiva in en text etcetera. IT-systemet svarar då med en *reaktionshandling*. Det kan innebära en sekvens av åtskilliga operationer av IT-systemet, som vanligen slutar med någon form av feedback till användaren. Det kan till exempel vara att ett nytt fönster visas, text sparas i en fil eller text skrivs ut på papper på en skrivare. När feedbacken tolkas av användaren sker en *tolkningshandling*, som representerar användarens insats för att förstå vad systemet har åstadkommit. Baserat på detta kan interaktionen börja om igen med en ny användarhandling.

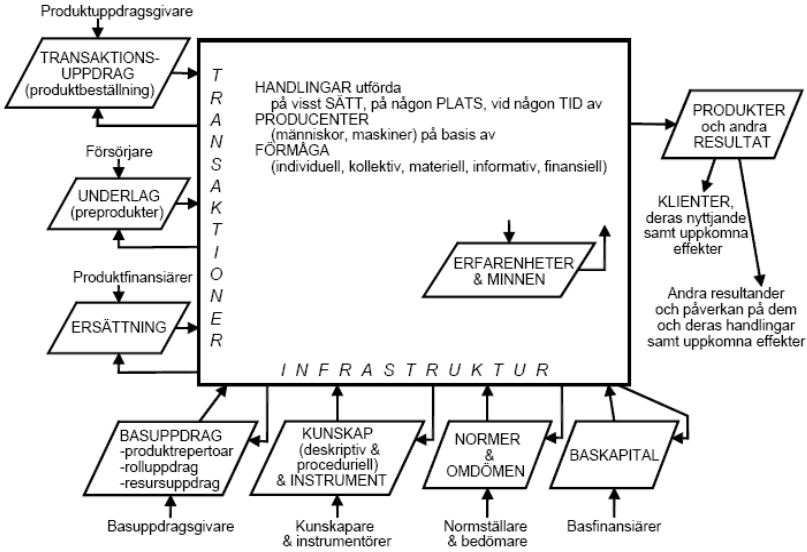


Figur 4.6: Loop för elementär interaktion, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006 och Ågerfalk et al, 1999.

Praktik

I en del beskrivningar av handlingsbarhetsteori ingår också den *praktikgeneriska modellen* (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), se figur 4.7, som egentligen i huvudsak tillhör praktikteori. En praktik definieras som någon som gör någonting för någon annan (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Den praktikgeneriska modellen preciserar att praktiken består av *producenter* med en viss *förmåga*, som utför *handlingar* på ett visst sätt för att producera ett *resultat*, för *kunder* eller andra *klienter* och som får olika *effekter*. Produktionen görs baserat på *uppdrag* och *underlag*, som med hjälp av *instrument och kunskap* omvandlas ett *material* till en *produkt*. Från klienter eller andra får praktiken *ersättning* för produkten. Produktionen sker vid en viss *tid*, på en viss *plats* och under vissa *infrastrukturella förutsättningar* och regleras av olika *normer och omdömen*. Genom produktionen skapas

också *erfarenheter och minnen*. Det finns även *externa aktörer* till praktiken, såsom uppdragsgivare, försörjare, normställare etcetera.



Figur 4.7: Praktikgeneriska modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 2005.

4.1.2 Designidealet handlingsbarhet

Handlingsbarhetsteorins designideal är att IT-systemet skall vara *handlingsbart*. Ett IT-systems handlingsbarhet definieras i handlingsbarhetsteorin som: *”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar och att möjliggöra, befrämja och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare, både genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet, i en verksamhetskontext”* (Cronholm & Goldkuhl, 2006). IT-systemet anges också enbart vara handlingsbart i förhållande till just den specifika verksamhetskontexten. Handlingsbarhet uttrycks i 18 handlingsbarhetskriterier för design och utvärdering. Dessa anger också ett antal mer specifika egenskaper hos det handlingsbara IT-systemet. Handlingsbarhet är därmed till viss del en egenskap hos IT-systemet, men alltid också enbart i relation till verksamheten, dess användare och handlingar.

Handlingsbarhet innebär främst att IT-systemet skall vara *handlingsstödjande*. IT-systemet skall ge stöd för att utföra handlingar i det. Detta tolkar jag vara de handlingar som specificerats i interaktionsloopen, det vill säga att navigera, dokumentera, lagra, manipulera och läsa information, men att genom detta samtidigt också utföra exempelvis sociala och kommunikativa handlingar. För att stödja handlingarna definieras det att IT-systemet skall vara lättnavigerbart, det vill säga att det skall vara enkelt att ta sig till den plats i IT-systemet som användaren önskar. Det skall också vara så att lämpliga handlingsalternativ skall vara tillgängliga på den plats i IT-systemet där användaren befinner sig. IT-systemet skall också ha ett tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne så att det är enkelt för användaren att hitta den information som den önskar läsa och att tydligt visa för användaren vad som har gjorts tidigare. Vidare skall IT-systemet ge en tydlig överblick över var i en handlingsprocess som

användaren för tillfället befinner sig, så att användaren vet vad den har gjort och vad den senare bör göra. IT-systemet skall vara tydligt så att användaren förstår vilka konsekvenserna av att utföra en handling kan bli. Det bör ges tydlig feedback så att användaren vet vad den har gjort och att det verkligen blev gjort. Det skall också vara möjligt för användaren att ångra en handling och att kunna se om och när detta har blivit utfört.

IT-systemet skall även ge användaren stöd i att utföra handlingar i verksamheten utanför IT-systemet. Förutom kommunikativa handlingar kan detta också vara sociala och materiella handlingar, som syftar till realiserandet av en produkt eller tjänst. Jag tolkar att det främst är baserat på den information som användaren kan läsa i IT-systemet som användaren kan använda för att agera i verksamheten utanför det. Att handlingarna kan vara kommunikativa innebär att det också i handlingsbarhet ingår att IT-systemet är *kommunikationsstödjande*. Detta innebär att IT-systemet skall tillgodose kommunikationsbehov så att användaren kan meddela det denne vill genom IT-systemet. För att vara kommunikationsstödjande skall IT-systemet erbjuda goda kommunikationsförutsättningar, vilket innebär att användaren kan uppnå önskvärda effekter i IT-systemet, genom att det bearbetar och lagrar meddelanden på ett relevant sätt. Det skall också vara tydligt så att användaren kan förstå den kommunikativa avsikten med olika meddelanden. Vidare skall enbart relevant information registreras i IT-systemet, men att informationen skall vara tillräcklig för att användaren skall förstå. Kommunikationen skall också vara adressatrelevant, vilket definieras som att avsedda effekter uppnås genom att rätt meddelande når rätt användare.

Att IT-systemet skall kunna utföra egna handlingar bygger på en syn på IT-systemet som en agent. Detta innebär att IT-systemet skall ha egenskapen av en automatisk maskin. Utvecklare eller användare skall kunna ge IT-systemet instruktioner för att det sedan på egen hand skall kunna utföra handlingar. Detta går ut på att IT-systemet skall ha förutsättningar för att det skall kunna ges instruktioner till det om att utföra egna handlingar. Jag uppfattar dock att detta skall kunna vara en möjlighet om det från verksamhetens sida är önskvärt, men inte ett givet krav för att IT-systemet skall vara handlingsbart. Förutom detta ligger fokus på *stöd för användaren* i utförande av handlingar. För att stödja användaren skall IT-systemet innehålla begrepp som användaren förstår och begreppsanvändningen måste vara konsekvent, så att det inte blir svårt för användaren att tolka. Kommunikationen skall också vara adressatanpassad, det vill säga att meddelanden skall nå användaren i rätt tid och på rätt plats, men att de också skall presenteras för användaren i rätt form. IT-systemet skall också tydligt visa vem som har gjort vad.

4.1.3 Principer för design av handlingsbara IT-system

De 18 handlingsbarhetskriterierna har jag tolkat inte direkt ligga i linje med vad jag menar med designteorins designprinciper (se avsnitt 2.1.1), vilka föreskriver vad som behöver göras för att uppnå designteorins designideal. Handlingsbarhetsteorins designprinciper har jag istället tolkat genom andra beskrivningar och designidealet. För att IT-systemet skall bli stödjande för verksamheten och dess handlingar bör designen av IT-systemet bygga på en *studie av verksamheten* och dess struktur av handlingar och kommunikationsmönster (Ågerfalk, 2003a). Resultatet av dessa bör enligt handlingsbarhetsteori beskrivas i dynamiska modeller, som innehåller både pragmatiska och kommunikativa aspekter (Ågerfalk & Eriksson, 2002).

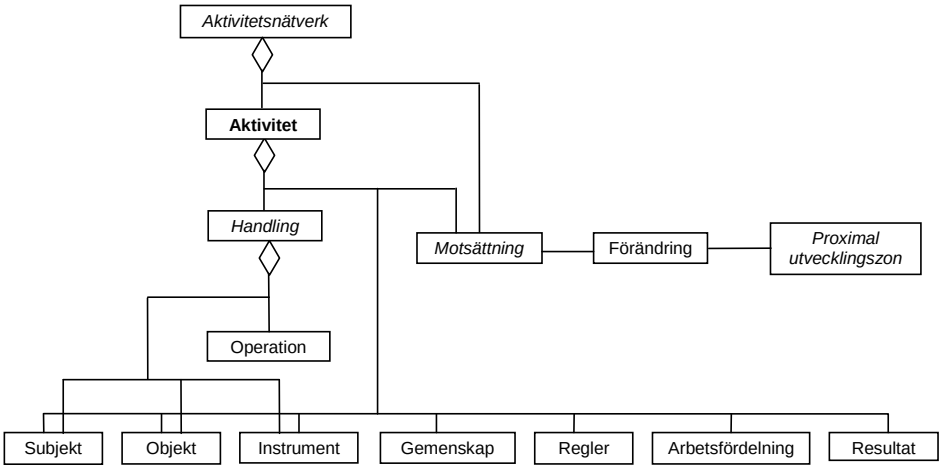
Designen av handlingsbara IT-system skall också fokuseras på aktörerna (Ågerfalk, 2003a). Detta tolkar jag innebär att det behöver göras en *studie även av användarna*. Vidare anges också att fokus för designen skall ligga på användarnas användning av IT-systemet. För att IT-systemet skall kunna lagra, omvandla och presentera relevant information för användaren så att denne kan utföra handlingar i och utanför IT-systemet, tolkar jag att det i designen av det handlingsbara IT-systemet också behöver göras en *informationsbehovsanalys*. Jag tolkar att det även i designen av det verksamhetsstödjande IT-systemet ingår att *utforma en handlingspotential*, det vill säga IT-systemets funktionalitet, så att det går att utföra önskvärda handlingar i det. För att stödja användarens användning, dokumentation, navigation, manipulation och läsning av information i IT-systemet bör *utformning av användar-gränssnittet* också ingå i designen av IT-system. För att det skall vara möjligt att lagra och komma åt relevant information om handlingarna, ingår även *utformningen av handlingsminnet*.

4.2 Teoretisk analys av aktivitetsteori

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska analys som jag har gjort av aktivitetsteori, utifrån en uppdelning i dess begrepp, relationer och modeller, designideal samt designprinciper. Aktivitetsteorins ursprung och utveckling har tidigare beskrivits i kapitel 2. Det kan diskuteras om det verkligen är möjligt att beskriva aktivitetsteori som en designteori. Aktivitetsteori har från början utvecklats som en beskrivande och förklarande teori om bland annat artefakter i verksamheter. Först på senare år har teorin börjat användas för design av både IT-system och verksamheter (Bertelsen & Bödker, 2000; Engeström, 1987; 1999a; Hasan, 2001; Kuutti, 1991; Quek & Shah, 2004b; Redmiles, 2002; Taxén, 2003). Enligt Venables (2006) tolkning av designteori kan aktivitetsteori därmed ses som en designteori. Jag har dock inte kunnat finna någonstans där aktivitetsteori uttryckligen beskrivs i designteoretiska termer. Begrepp, relationer och modeller har jag kunnat identifiera i beskrivningar av teorin. Vad gäller designidealet och designprinciperna har jag däremot inte kunnat identifiera dessa tydligt uttryckta. Istället har jag analyserat övriga beskrivningar av teorin och snarare konstruerat det som jag beskriver som designideal och designprinciper.

4.2.1 Aktivitetsteoretiska begrepp och relationer

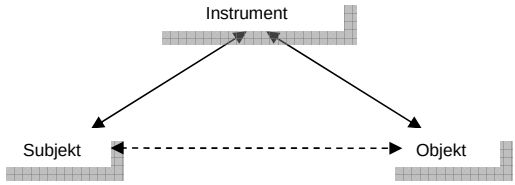
De begrepp och relationer som jag har bedömt som de mer centrala i aktivitetsteori visas i en teorigraf i figur 4.8. Det allra mest centrala begreppet i aktivitetsteori anses vara *aktiviteten* och detta har i grafen indikerats med fetstil. Näst efter aktiviteten framhålls begreppen *aktivitetsnätverk, handling, motsättning* och *proximal utvecklingszon* och dessa begrepp har i grafen markerats som kursiva. Teorigrafen visar också begreppens abstraktionsnivåer; aktivitetsnätverket är på en högre nivå än aktiviteten, som är på en högre nivå än handlingen och så vidare. I detta avsnitt beskrivs fortsättningsvis de centrala begreppen var för sig samt deras relationer till andra begrepp. Relationerna som visas i grafen är både statiska och dynamiska. Dessa relationer har i vissa fall även uttryckts i modeller. Först beskrivs handlingsbegreppet, då det utgör en del av aktivitetsbegreppet. Sedan beskrivs aktiviteten och dess komponenter. Efter det beskrivs aktivitetsnätverket, i vilket aktiviteten utgör en komponent. Därefter beskrivs motsättningsbegreppet och slutligen begreppet proximal utvecklingszon som är relaterat till motsättningsbegreppet och aktivitetsbegreppet.



Figur 4.8: Teorigraf över aktivitetsteoretiska begrepp och relationer.

Handling

Handlingen i aktivitetsteori består av komponenterna subjekt, objekt och instrument (Engeström, 1996; Knutagård, 2003; Vygotsky, 1978), se figur 4.9. *Subjektet* är en individuell person som utför handlingen. *Objektet* är både en slags bild av det man vill uppnå genom handlingen och själva omvandlingen av ett råmaterial till ett resultat. Handlingen i aktivitetsteori karaktäriseras av att den är objektorienterad (Kaptelinin & Nardi, 2006; Leontjev, 1978; 1981), vilket innebär att den styrs av ett högre motiv. *Instrumentet* kan vara ett materiellt eller mentalt verktyg (Engeström, 1987). Språket räknas exempelvis som ett mentalt verktyg. Handlingen anses också vara dualistisk (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978) i att subjektet påverkar objektet genom instrumentet, men samtidigt påverkas också subjektet av objektet via instrumentet.



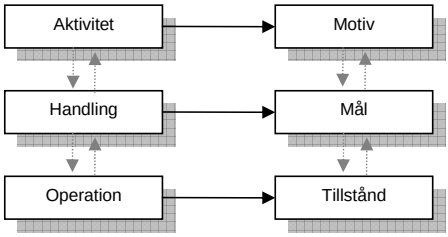
Figur 4.9: Aktivitetsteorins handlingsmodell, baserat på Vygotsky i Engeström, 1996.

Handlingen i aktivitetsteori är också *instrumentmedierad* (Kaptelinin & Nardi, 2006; Vygotsky, 1978), detta innebär att en handling aldrig utförs av en människa direkt, utan alltid med hjälp av någon form av instrument. Instrumentet både medger och begränsar subjektets möjlighet till handling. Instrumenten är också artefakter (Béguin & Rabardel, 2000; Engeström, 1987; Kuutti, 1996), vilket innebär att de skapats av människor i en viss tid och en viss kultur och därmed bär på dessa människors kulturhistoriska spår i sig och förmedlar dem vidare till användaren av instrumenten. Skapandet av artefakter innebär ett externt uttryckande av dem och detta kallas för externaliseringsprocessen (Arbnor & Bjerke, 1994;

Kaptelinin & Nardi, 2006; Knutagård, 2003). Subjekt upptäcker nya instrument, lär sig dem och tar dem till sig och detta kallas internaliseringsprocessen.

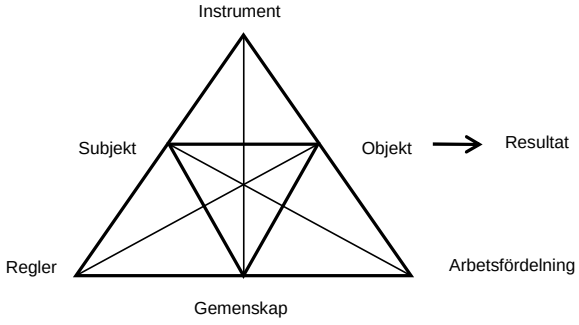
Aktivitet

Aktiviteten karaktäriseras av att den är kollektiv, det vill säga gemensam för flera personer (Kuutti, 1996; Leontjev, 1978; 1981). Vidare är aktiviteten styrd av ett motiv. *Motivet* är inte ett mål som går att mäta när det är uppnått, utan mer som ett ändamål. Aktiviteten pågår ständigt och avslutas aldrig, utan förändras då i stället till andra aktiviteter eller löses upp. Individuella *handlingar* utförs för att bidra till att uppnå aktivitetens motiv, se figur 4.10. En och samma handling kan bidra till flera olika aktiviteters motiv på samma gång och kan därmed ingå i flera aktiviteter. Handlingen ses däremot i denna hierarki ha ett *mål* och har i och med det ett tidsmässigt slut när detta mål har uppnåtts (Kuutti, 1996; Leontjev, 1978; 1981). Handlingen realiseras genom en procedur av ett antal *operationer*. Operationerna anses vara på ett mindre medvetet plan än handlingarna, vilket innebär att de inte är planmässiga, utan snarare kan ses som reaktioner på *tillstånd*.



Figur 4.10: Hierarkiska nivåer i en aktivitet, Kuutti, 1996.

Det finns flera olika förslag på *aktivitetsmodeller* inom aktivitetsteori, som definierar aktivitetens komponenter och deras relationer (Engeström, 1987; Korpela et al, 2000; Knutagård, 2003). Den tidigaste av dessa modeller och den som fått mest spridning är Engeströms modell och det är därmed den jag har valt. Engeström (1987; 1990) menar att aktiviteten består av subjekt, instrument, objekt, resultat, regler, gemenskap och arbetsfördelning, se figur 4.11.

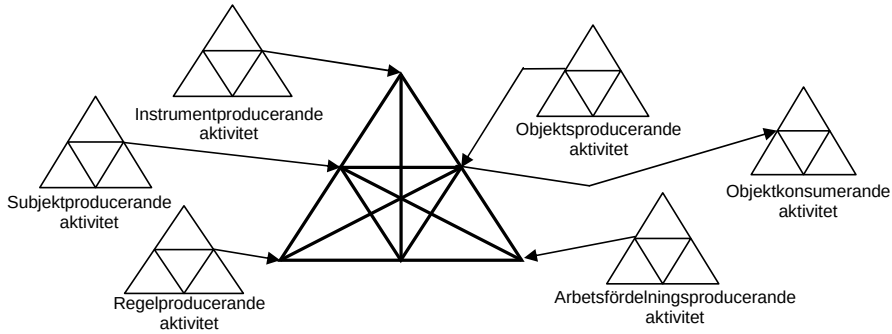


Figur 4.11: Aktivitetsmodell, baserat på Engeström, 1987.

Subjektet, *instrumentet* och *objektet* har samma innebörd som i handlingsmodellen och Engeströms aktivitetsmodell är ett tillägg av de kollektiva komponenterna till handlingsmodellen. *Gemenskapen* är de människor som har ett gemensamt motiv. *Regler* är allt från formella lagar till mer informella normer och värderingar som gäller för deltagande i aktiviteten och utförandet av handlingarna i den. *Arbetsfördelningen* är strukturer och andra incitament som stöd för fördelandet av olika handlingar på olika subjekt i gemenskapen, det vill säga styrning av vem som gör vad i aktiviteten. Samtliga komponenter i aktiviteten har systemiska relationer till övriga komponenter. Reglerna har också en medierande relation mellan subjekt och gemenskap och arbetsfördelning mellan objekt och gemenskap på samma sätt som instrumentet har mellan subjektet och objektet.

Aktivitetsnätverk

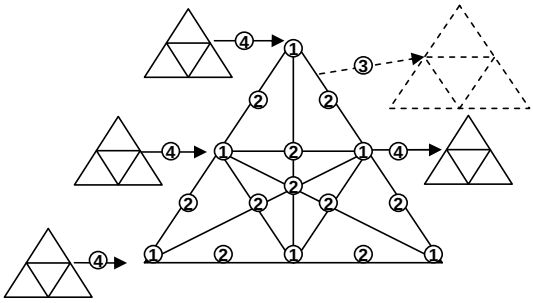
Aktiviteter existerar inte isolerade från varandra, utan är kopplade till varandra i *aktivitetsnätverk* (Engeström, 1987). Aktiviteter kan ha olika roller i nätverket i deras förhållande till andra aktiviteter, se figur 4.12. En aktivitet kan ha ett resultat, som utgör ett subjekt i en annan aktivitet och är då en *subjektproducerande aktivitet*, till exempel utbildningsaktiviteter. *Instrumentproducerande aktiviteter* får resultat som används som instrument i andra aktiviteter. I förhållande till aktivitetens objekt finns både *objektproducerande aktiviteter*, exempelvis leverantörsaktiviteter och *objektkonsumerande aktiviteter*, exempelvis kundaktiviteter. *Regelproducerande aktiviteter* skapar regler för andra aktiviteter, exempelvis lagstiftande aktiviteter. *Arbetsfördelningsproducerande aktiviteter* (Korpela et al, 2000) är sådana aktiviteter som styr andra aktiviteter, exempelvis en företagsledningsaktivitet.



Figur 4.12: Aktivitetsnätverk av relaterade aktiviteter, baserad på Engeström, 1987.

Motsättning

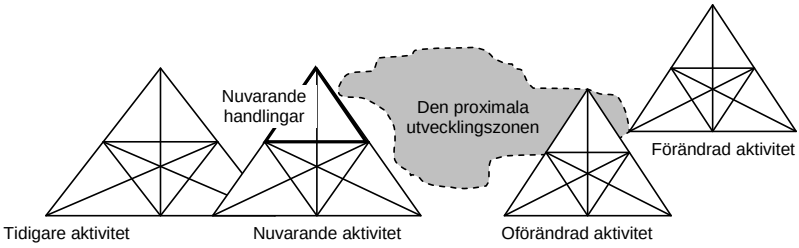
I aktiviteter kan det uppstå små problem, brister, hinder, med mera (Engeström, 1999a). Dessa är det som kan uppfattas och registreras, men är egentligen enbart symtom på bakomliggande *motsättningar*, som kan finnas i aktiviteten eller i aktivitetsnätverket. Motsättningarna kan vara av fyra olika slag (Engeström, 1987), se figur 4.13. *Primära* motsättningar uppstår inom aktivitetens komponenter (1), *sekundära* motsättningar uppstår mellan aktivitetens komponenter (2) och *kvartiära* motsättningar uppstår mellan aktiviteter i aktivitetsnätverket (4). De *tertiära* motsättningarna (3) uppfattar jag något otydligare, men kan uppstå om det finns en bild av eller uppfattning om en mer avancerad variant av aktiviteten, kanske exempelvis en aktivitet som skulle kunna stödjas av mer avancerad teknik.



Figur 4.13: Fyra typer av motsättningar i aktivitetsnätverket, Engeström, 1987.

Proximal utvecklingszon

Motsättningar uppstår i aktiviteten på grund av oundvikliga eller aktivt genomförda och medvetna *förändringar*. Motsättningar har också ett behov av att bli lösta och löser sig antingen av sig själva genom oundviklig utveckling eller genom aktiv förändring. Motsättningar kan också sprida sig utåt i aktiviteten. Det kan först uppstå en förändring inom en av aktivitetens komponenter, som leder till en primär motsättning, lösningen av denna kan leda till en större förändring i komponenten, vilket kan leda till att en ny motsättning uppstår i förhållande till en annan komponent, det vill säga en sekundär motsättning. Så kan det pågå tills en mer eller mindre helt ny aktivitet har växt fram. Om aktiviteten inte förändras finns en risk att den istället totalt kollapsar. Med extern hjälp har en aktivitet en viss möjlighet att förändras. Spannet mellan en oförändrad och en aktivitet som är förändrad så mycket som det bara går kallas för den *proximala utvecklingszonen* (Engeström, 1999a) och det är inom denna som aktiviteten kan förändras, se figur 4.14. Aktiviteten har därmed också tre tidsdimensioner: nuvarande aktivitet, tidigare aktivitet och framtida aktivitet.



Figur 4.14: Den proximala utvecklingszonen för förändring av en aktivitet, Engeström, 1999a.

4.2.2 Designidealet aktivitetsstödjande

Aktivitetsteori utvecklades före IT-systemen, men när aktivitetsteori på senare tid har använts för att teoretisera om IT-system i verksamheter ses IT-systemen som instrumentet. Aktivitetsteori har använts i termer av *användbarhet* (Boisen et al, 2003; Verenikina & Gould, 2003) och *användaracceptans* (Gobbin, 1998; Lehane & Huf, 2005). Användbarhet kan ha flera olika betydelser, men jag tolkar den snarare mer som en kvalitet som ligger mellan användaren och dennes enskilda handlingar. Aktivitetsteori ser till det enskilda handlandet, men inte enbart det, utan även i dess kontext, som är aktiviteten. Jag menar därmed att användbarhet skulle kunna ingå i det designideal som aktivitetsteori representerar,

men att det även utgörs av något ytterligare. Detta motiveras även av Spinuzzi (2001) och Boisen et al (2003). Jag skulle vilja kalla aktivitetsteorins designideal för *aktivitetsstödjande*. Kaptelinin et al (1999) har utformat två olika aktivitetschecklistor, en för design och en för utvärdering. Utifrån dessa samt de aktivitetsteoretiska begreppen, relationerna och modellerna har jag gjort en tolkning av vad ett aktivitetsstödjande IT-system skulle kunna innebära.

Genom att IT-systemet är ett instrument så skall det både begränsa och möjliggöra handlande. Handlandet är individuellt, men ingår också i en kollektiv aktivitet av gemensamt handlande. IT-systemet skall därmed *stödja ett gemensamt samarbete*. Handlandet är också uppdelat i operationer och IT-systemet borde därmed möjligen även stödja dessa. Handlandet syftar till att få vissa resultat, som bidrar till uppfyllandet av aktivitetens motiv. Det aktivitetsstödjande IT-systemet skall därmed *stödja uppfyllandet av aktivitetens motiv*, det vill säga att det skall vara ändamålsenligt. Motsättningar kan uppstå i aktiviteten eller dess nätverk på grund av förändringar i aktivitetens komponenter. Jag tolkar att IT-systemet inte är aktivitetsstödjande om det råder någon konflikt mellan det och någon av aktivitetens komponenter eller någon aktivitet i dess omgivande nätverk. Det aktivitetsstödjande IT-systemet skall därmed förutom att stödja motivet och gemenskapen också *stödja användaren, verksamhetens regelverk, arbetsfördelning och relationer till dess omgivning*. Verksamheten är också i ständig utveckling och för att det inte skall uppstå motsättningar senare eller för att dessa skall kunna lösas bör det aktivitetsstödjande IT-systemet också vara *utvecklingsstödjande*.

4.2.3 Principer för design av aktivitetsstödjande IT-system

Dessa principer för design av aktivitetsstödjande IT-system är min egen tolkning av vad som bör göras för att uppnå ett IT-system enligt definitionen som gjorts för ett aktivitetsstödjande IT-system. För att kunna designa ett aktivitetsstödjande IT-system behövs det till att börja med *kunskap om verksamhetens aktiviteter*, handlingar och möjligen även operationer. Det behövs kunskap om dem som arbetar där, grupperingar, mål och motiv, regler och arbetsfördelning och det behövs dessutom kunskap om vilka andra verksamheter som verksamheten samarbetar med på olika sätt. Om IT-systemet införs i verksamheten för att lösa motsättningar behövs det också *kunskap om verksamhetens aktuella motsättningar*. Om IT-systemet inte skall orsaka nya motsättningar när det förs in i verksamheten behöver det göras en *konsekvensanalys* av vad IT-systemet kommer att innebära för påverkan på verksamheten. För att lösa verksamhetens motsättningar eller för att IT-systemet inte skall orsaka nya motsättningar kan det också behöva genomföras förändringar i andra komponenter i aktiviteten, det vill säga *både utveckling av IT-system och verksamhetsutveckling*. När IT-systemet använts i verksamheten en tid kan det behövas en *utvärdering* för att undersöka så att det inte uppstått nya motsättningar mellan IT-systemet och andra komponenter i verksamheten och om det gjort det kan det behövas förändring av IT-systemet eller andra delar i verksamheten.

4.3 Jämförelse av aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori

I detta avsnitt beskrivs den teorijämförelse som jag har gjort mellan handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori. Syftet har varit att identifiera likheterna och skillnaderna mellan teorierna, för att undersöka hur de skulle kunna komplettera varandra utifrån syftet att utforma en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Även för denna analys har jag gjort en uppdelning utifrån designteorins komponenter begrepp, relationer och modeller, designideal och designprinciper. Jämförelsen bygger på den analys av de respektive teorierna, som

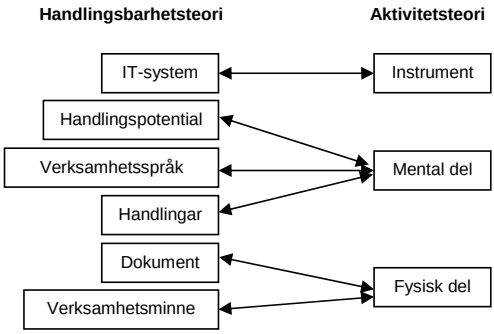
beskrivits i 4.1 och 4.2. Det kan diskuteras om det är möjligt att jämföra handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori, på grund av att de kan anses vara både för lika och för olika. Handlingsbarhetsteori är baserad på bland annat socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005), som är en teoretisk syntes av ett flertal handlingsteorier av vilka aktivitetsteori utgör en. Jag har därmed gjort ett antagande inför jämförelsen om att detta arv gör att det finns likheter mellan teorierna. Vidare har jag också antagit att teorierna har olikheter, vilket gör att de skulle kunna komplettera varandra i en integration. Jag ser det därmed inte som något problem att jämföra teorierna för att de är olika, då syftet är att just identifiera deras olikheter.

4.3.1 Jämförelse av begrepp och relationer

Utgångspunkten har varit att designteorin om verksamhetsstödjande IT-system skall beskriva och förklara IT-system, verksamheter och deras relationer (se kapitel 1 och 2). Då det också antagits att handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori teoretiserar mer eller mindre olika kring dessa fenomen (se avsnitt 2.2.2) har jämförelsen av begrepp och relationer delats upp utifrån detta.

Beskrivning och förklaring av IT-system

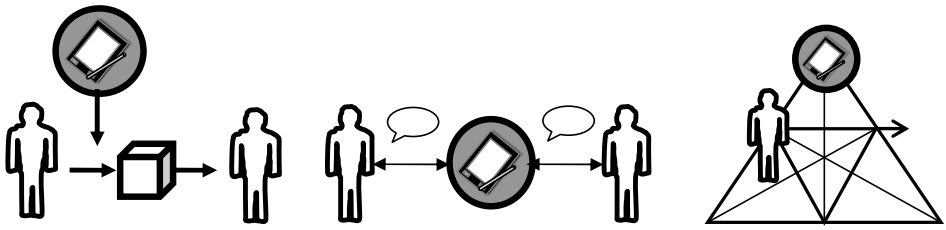
Handlingsbarhetsteori använder både begreppen *IT-system* och informationssystem och beskriver och förklarar dess komponenter (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Motsvarande begrepp i aktivitetsteori är *instrument* (Engeström, 1987), se figur 4.15. Instrumentet kan bestå av en mental del och denna jämförs med handlingspotential, verksamhetsspråk och handlingar samt en fysisk del som jämförs med dokument och verksamhetsminne.



Figur 4.15: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om IT-system.

Aktivitetsteori utvecklades före den tid då det fanns IT-system. Teorin utvecklades ursprungligen för att förstå barns utveckling och lärandeprocesser (Knutagård, 2003). Teorin har sedan spritts och används idag inom många olika discipliner. Aktivitetsteori uppmärksammades även som användbar för att beskriva och förklara utveckling och användning av verktyg och för att förstå människorna och deras handlande genom verktygen. Teorin har därmed också så småningom spritt sig till de olika mjukare IT-disciplinerna IS, HCI och CSCW (Bardram, 1998; Hasan, 2001; Nardi ed, 1996). När aktivitetsteori används för att teoretisera om IT-system är de en subtyp av *instrumentet*, se figur 4.16 (höger). Handlingsbarhetsteori använder i vissa versioner begreppet *IT-system* och i andra begreppet informationssystem. Jag anser att aktivitetsteori är på en mer generell nivå än handlings-

barhetsteori genom att den generaliserar alla typer av instrument under ett och samma begrepp, medan handlingsbarhetsteori främst fokuserar på instrumentet IT-system.



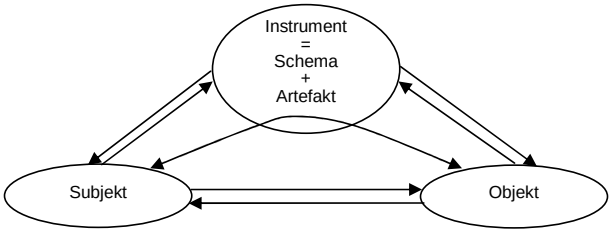
Figur 4.16: IT-system som verktyg (vänster), medium för kommunikation (mitten) i handlingsbarhetsteori och IT-system som verktyg i aktivitetsteori (höger).

Inom handlingsbarhetsteori ses IT-systemet som ett verktyg för handling och kommunikation (Ågerfalk, 2003a), se figur 4.16 (vänster och mitten). Aktivitetsteori delar därmed verktygssynsättet med handlingsbarhetsteori. Även om Vygotsky (1978) menade att språket var ett av de viktigaste medierande verktygen är dock inte aktivitetsteori någon direkt kommunikationsteori, vilket den också i vissa fall kritiserats för (Engeström, 1999b; Davydov, 1999). Jag uppfattar i och med det att aktivitetsteori inte riktigt delar det kommunikativa perspektivet på IT-systemet med handlingsbarhetsteori. Både handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori ser också IT-systemet som en artefakt. Det innebär att IT-systemet utvecklas av några människor vid en viss tid i en viss kultur och bär med sig kulturhistoriska spår av dem (Kaptelinin & Nardi, 2006). Artefakten både möjliggör och begränsar handlandet. Detta har man tagit fasta på inom handlingsbarhetsteori genom konceptet handlingspotential (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Den som utformar ett IT-system definierar ett antal handlingar som är möjliga att genomföra med hjälp av IT-systemet, vilket är dess handlingspotential.

Inom handlingsbarhetsteori görs också en skillnad mellan IT-systemet som typ och IT-systemet som instans (Cronholm & Goldkuhl, 2006). IT-systemet som typ är den bild av IT-systemet som utvecklaren av det har och är resultatet av utvecklingsprocessen. IT-systemet är då ännu bara som ett tomt skal, utan några data i, men innehåller förutsättningar för användarna att föra in data. IT-systemet som instans är sedan det IT-system som används i verksamheten och som innehåller data som kan tolkas till information. IT-systemet som typ kan jämföras med aktivitetsteorins externaliserade artefakt medan IT-systemet som instans kan jämföras med aktivitetsteorins internaliserade artefakt.

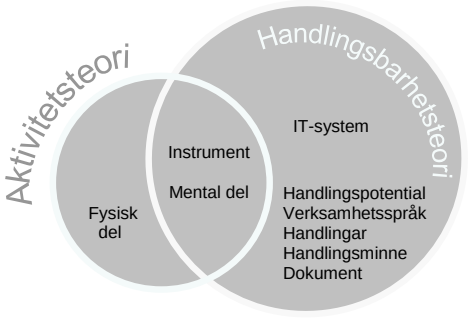
Inom handlingsbarhetsteori definieras IT-systemet bestå av ett antal delar (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Eftersom aktivitetsteori inte använder begreppet IT-system är det naturligt att inte dess delar heller definierats inom teorin. Inom aktivitetsteori finns en uppdelning i bland annat *mentala* och *fysiska instrument* (Engeström, 1987). Ett instrument kan också innehålla både en fysisk och en mental del. Béguin & Rabardel (2000) har använt denna uppdelning och menar att IT-system inte kan förstås enbart som producerade materiella objekt, utan är även psykologiska och sociala enheter. De menar att instrumentet inte bara är en artefakt, se figur 4.17, utan blir ett instrument genom att det används av ett subjekt i en aktivitet. Instrumentet medierar relationen mellan subjektet och objektet, men består också av subjektet och artefakten. Béguin & Rabardel menar också att instrumentet består av två

strukturer: en psykologisk struktur, som organiserar aktiviteten och artefaktens struktur, som kan vara tecken och symboler. Instrumentets mentala del i aktivitetsteori kan möjligen jämföras med handlingsbarhetsteorins handlingspotential, handlingar och verksamhetsspråk och den fysiska delen kan då möjligen jämföras med dokument och handlingsminne. I den allmänna teori som beskrevs i kapitel 2 togs också upp att IT-system bestod av hårdvara (Beynon-Davies, 2002), vilket kan jämföras med instrumentets fysiska del i aktivitetsteori, men som jag inte anser definierade i handlingsbarhetsteori.



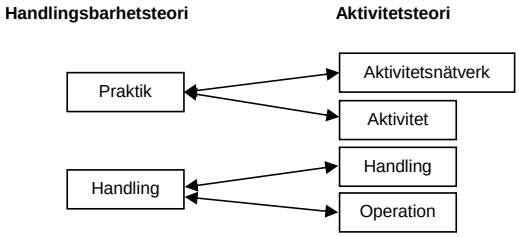
Figur 4.17: Det medierande instrumentet är en sammansatt struktur, Beguin & Rabardel, 2000.

Det gjordes i formuleringen av hypotesen i kapitel 2 ett antagande om att aktivitetsteori teoretiserade mindre om IT-system än vad handlingsbarhetsteori gör och att de därmed skulle kunna komplettera varandra. Figur 4.18 visar de huvudsakliga begrepp som används inom respektive aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori för att teoretisera om IT-system och hur de har funnits förhålla sig till varandra. Figuren visar hur stora mängderna A, B och C är för fenomenet IT-system och cirklarna har medvetet gjorts olika stora för att illustrera detta. Det visar sig därmed att det inledande antagandet kan bekräftas; att handlingsbarhetsteori teoretiserar om IT-systemet, men att aktivitetsteori gör detta mycket lite. Handlingsbarhetsteori beskriver inte bara vad IT-systemet är utan också vad det består av. Aktivitetsteori beskriver enbart vad IT-systemet är, men behandlar inte så noggrant dess komponenter. Jag anser därmed att handlingsbarhetsteori utgör en bättre grund för begrepp som beskriver och förklarar IT-systemet vid en konstruktion av en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. Däremot har jag funnit att aktivitetsteori mer uppmärksammar instrumentets fysiska komponent, det vill säga hårdvaran, än vad handlingsbarhetsteori gör, vilket jag också upplever som en viktig aspekt av IT-systemet. Detta visar att teorierna, så som antagits, verkligen är kompletterande utifrån forskningssyftet.



Figur 4.18: Begrepp om IT-system som är unika eller gemensamma för teorierna.

Beskrivning och förklaring av verksamheter
Handlingsbarhetsteori bedömer jag innehålla de två begreppen praktik och handling för att beskriva och förklara verksamheter (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Aktivitetsteori bedöms använda begreppen aktivitetsnätverk, aktivitet, handling och operation (Engeström, 1987; Kuutti, 1996; Leonjev, 1978; 1981; Vygotsky; 1978). Praktikbegreppet i handlingsbarhetsteori kommer jag att jämföra med aktivitetsbegreppet och aktivitetsnätverk i aktivitetsteori. Teoriernas handlingsbegrepp kommer jag också att jämföra med varandra samt aktivitetsteorins operationsbegrepp, se figur 4.19.



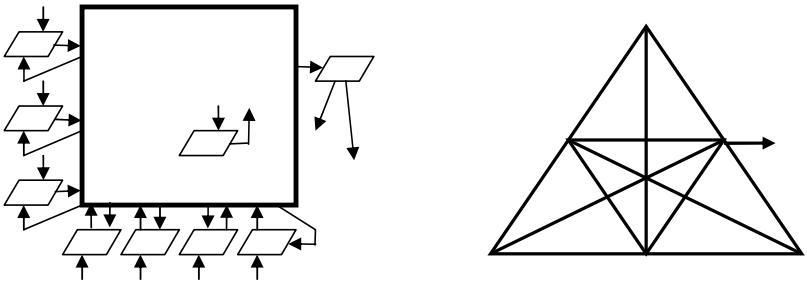
Figur 4.19: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om verksamhet.

Det begrepp som ursprungligen användes för *aktivitet* i aktivitetsteori, ligger mycket nära det svenska begreppet verksamhet och teorin kallas ibland också på svenska för verksamhetsteori (Knutagård, 2003). I engelskan finns dock inte något begrepp som motsvarar verksamhet bättre än 'activity'. På engelska kallas teorin 'Activity Theory' och därför är det ofta enklare att på svenska kalla den för aktivitetsteori. Enligt aktivitetsteori är aktiviteten den minsta möjliga analysenheten för att förstå mänskligt handlande (Kutti, 1996) och aktiviteten utgör kontexten för handlandet. Aktiviteten kan användas för att beskriva olika nivåer av verkligheten (Engeström, 1999a; Kuutti 1996). Man kan beskriva en organisation, flera organisationer, en avdelning eller grupp inom en organisation som en aktivitet. En aktivitet kan också täcka in något som inte alls motsvarar några organisatoriska gränsdragningar. Aktiviteten kan även beskriva icke formaliserade och mer vardagliga privata verksamheter.

I vissa beskrivningar av handlingsbarhetsteori beskrivs också *praktik*begreppet (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger, 2005). I användningssituationen omnämns en verksamhetskontext och i modellen över IT-system som handlingssystem omnämns en verksamhet (Ågerfalk, 2003a). Praktikbegreppet tillhör egentligen praktikteori, som är sin egen teori (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Det är därför något oklart om praktikbegreppet tillhör handlingsbarhetsteori eller inte, men jag har valt att inkludera det. Det är också något oklart vad det finns för relation mellan verksamhetskontext, verksamhet och praktik, men jag tolkar att de är jämförbara. Praktikteori har utvecklats baserat på socioinstrumentell pragmatism, som är inspirerad av en rad olika handlingsteorier, t ex situerad handlingsteori, talhandlingsteori, artefaktteori, strukturationsteori, institutionsteori och aktivitetsteori (Goldkuhl, 2005). En praktik kan också motsvara en eller flera organisationer, en avdelning, grupp eller något som inte motsvarar organisatoriska gränsdragningar. I en beskrivning av praktikteori omnämns praktiken som jämförbar med en aktivitet.

Eftersom praktikteori inspirerats av bland annat aktivitetsteori finner jag det naturligt att det finns flera likheter mellan praktiken och aktiviteten. Praktikbegreppet hämtar dock även från andra handlingsteorier och det är därmed inte konstigt att den innehåller fler komponenter än

aktivitetsmodellen. Den definition av aktivitet som jag använder är den som Engeström (1987) utformat. Korpela et als (2000) medel för kommunikation och samordning ser jag som en del av verktyg och instrument samt arbetsfördelning. Aktivitetsmodellen innehåller sju olika delar med relationer. Praktikmodellen innehåller hela 22 olika delar (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Praktiken definierar också externa aktörer, som i aktivitetsteori istället beskrivs som aktiviteter i ett aktivitetsnätverk. Jag upplever därmed den praktikgeneriska modellen som mer komplex än aktivitetsmodellen, vilket i och för sig kan ha både sina fördelar och nackdelar. Skillnaderna i modellernas komplexitet kan ses tydligt i figur 4.20, som enbart visar modellernas struktur och antal komponenter. I beskrivningar av praktikgeneriska modellen menar man dock att det är möjligt att, i olika lägen utifrån studiens syfte förenkla modellen, genom att ta bort aspekter.



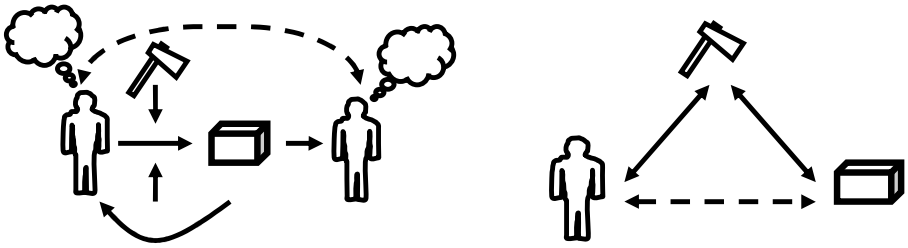
Figur 4:20: Jämförelse av praktikgeneriska modellen (vänster) och Engeströms aktivitetsmodell (höger).

I aktivitetsteori används begreppen *subjekt* och *gemenskap* för människor och grupperingar av människor (Engeström 1987). I praktikmodellen används begreppet *producenter*, som kan vara både människor och maskiner (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Enligt aktivitetsteori är maskiner istället instrument. Jag uppfattar inte att handlingsbarhetsteorin har något begrepp som direkt motsvarar aktivitetsteorins gemenskap. Aktivitetsteori har begreppet *objekt*, som är både motivet och transformationen av råmaterial till resultat. Detta är dock ett begrepp som jag till viss del upplevt vara svårtolkat. Jag uppfattar objektet som jämförbart med de två begreppen *uppdrag* och *underlag* i handlingsbarhetsteori. Aktivitetsteori har begreppet instrument, vilket jag tolkar i praktikmodellen delas upp i *kunskap och instrument*. I aktivitetsteori ses kunskapen i två former; som internaliserad är den en del av subjektet och som externaliserad är den en del av objektet. Praktikteorin har också begreppen *erfarenheter och minnen*, som jag på samma sätt jämför med både subjektet och instrumentet i aktiviteten. Praktiken definieras bestå av ett antal *handlingar*. Handlingarna visas inte explicit i Engeströms aktivitetsmodell. Enligt aktivitetshierkarkin däremot beskrivs aktiviteten realiseras genom att antal handlingar. I praktikmodellen definieras handlingarna utföras på ett sätt, vid en tid och på en plats. Sättet kan till viss del jämföras med aktivitetsteorins *arbetsfördelning*, men även operationerna som definieras vara det sätt som handlingen utförs på.

Praktikmodellen innehåller *aktörer* som är *externa* i förhållande till praktiken, såsom produktuppdragsgivare, försörjare, produktfinansiärer, basuppdragsgivare, kunskapare och instrumentörer, normställare och bedömare, basfinansiärer, klienter samt andra resultat-mottagare (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). I aktivitetsteori finns istället en helt annan modell

som beskriver aktivitetens utbyte med andra aktiviteter i ett *aktivitetsnätverk*. Aktiviteterna runt aktiviteten är subjektproducenter, instrumentproducenter, regelproducenter, arbetsfördelningsproducenter, objektproducenter och objektkonsumenter (Engeström, 1987; Korpela et al, 2000). Praktikmodellens produktuppdragsgivare jämför jag här med objektproducenten i aktivitetsnätverket. Klienten och resultatmottagaren i praktikmodellen jämför jag med aktivitetsnätverkets objektkonsument. Instrumentörerna i praktikmodellen finner jag överensstämma med aktivitetsnätverkets instrumentproducenter. Praktikmodellens normställare och bedömare jämför jag med aktivitetsnätverkets regelproducenter. Aktivitetsnätverkets arbetsfördelningsproducenter tolkar jag möjligen kunna jämföras med praktikmodellens basuppdragsgivare. Aktivitetsnätverkets subjektproducenter tolkar jag också möjligen kunna jämföras med praktikmodellens kunskapare. Däremot finner jag ingen motsvarighet i aktivitetsnätverket till praktikmodellens försörjare, produktfinansiärer och basfinansiärer.

Aktivitetsteori är inte så situationell och saknar därför definitioner av tid och plats, som ingår i praktikmodellen, vilket enligt min mening kan vara en viktig aspekt. Aktivitetsteori tar heller inte med ekonomiska aspekter, förutom att det råder ett förhållande mellan konsumtion och produktion, såsom praktikmodellen gör med ersättning och finansiärer. All verksamhet innebär ju dock inte ett monetärt utbyte, varför jag kan anse att det inte i alla avseenden är viktigt. Jag upplever dock att praktikmodellen fokuserar mer på sådana verksamheter där det sker ett monetärt utbyte. Aktivitetsteori å andra sidan bortser från det monetära utbytet. Aktivitetsteori kanske därmed passar bättre för att beskriva och analysera verksamheter där detta inte är av så stor vikt. Aktivitetsteori har till exempel använts ganska mycket för att beskriva olika typer av vårdverksamheter (Korpela et al, 2000; Engeström, 1995; 1999a; Engeström et al, 1999). Jag uppfattar också att praktikmodellen snarare motsvarar såväl aktivitetsmodellen, som aktivitetsnätverket och den hierarkiska modellen i aktivitetsteori. Aktivitetsmodellen och aktivitetsnätverket tolkar jag snarast vara statiska verksamhetsmodeller, medan aktivitetshierarkin mer uttrycker en dynamisk aspekt. Praktikmodellen skulle därmed innehålla både statiska och dynamiska aspekter.

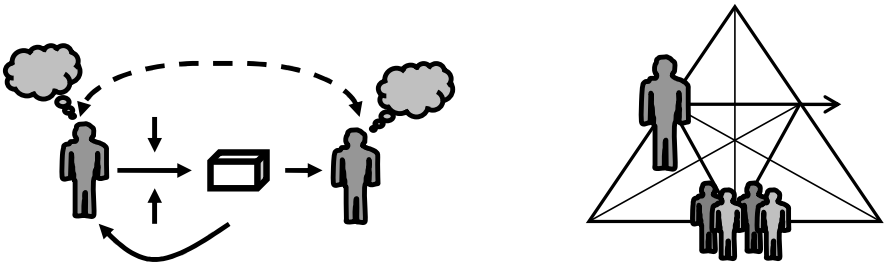


Figur 4.21: Jämförelse av handlingsmodell från handlingsbarhetsteori (vänster) och handlingsmodell från aktivitetsteori (höger).

Den socioinstrumentella *handlingen* är också egentligen en del av socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005), men beskrivs också som en grund för handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006), jag har därmed också valt att inkludera denna i handlingsbarhetsteori. På samma sätt som för praktiken är den socioinstrumentella handlingen baserad på ett flertal handlings- och kommunikationsteorier, som definierar 18 olika aspekter av handlande (Goldkuhl, 2005), av vilka aktivitetsteori också utgör en. Jag finner det därmed

även naturligt att det finns vissa likheter mellan handlingsbegreppen i de två olika teorierna. Det är samtidigt inte heller konstigt att den sociala handlingen innehåller fler aspekter av handlande än handlingsmodellen i aktivitetsteori (Engeström, 1996; Vygotsky, 1978), se figur 4.21. Att handlingsbarhetsteorins handling har vissa gemensamma komponenter med aktivitetsteorins handlingsmodell visas tydligt i figuren, genom att det gjorts en förenkling av komponenterna. Figuren visar också tydligt att handlingsbarhetsteorins handlingsmodell innehåller fler komponenter än aktivitetsteorins.

Handlingen i handlingsbarhetsteori skiljer sig gentemot aktivitetsteorins handling i att den är riktad mot en mänsklig mottagare (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000) istället för ett objekt. Å andra sidan menar anhängare av aktivitetsteori att resultatet av objekttransformationen är något som alltid fyller ett mänskligt behov (Engeström, 1987; Kuutti, 1996). Både aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori har begreppet *instrument*. Aktivitetsteori har begreppet *objekt*, som ju är både motivet och transformationen till ett resultat. Detta delas i den sociala handlingen istället upp i *underlag* och *resultat*, vilket jag uppfattar som något tydligare än i aktivitetsteori. Enligt aktivitetsteori är handlandet aldrig direkt, utan medierat av ett instrument (Kaptelinin & Nardi, 2006; Vygotsky, 1978;). Enligt handlingsbarhetsteori ses instrumentet mer som ett stöd för handlandet, som också kan ske utan instrument (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Handlingen i handlingsbarhetsteori definierar att handlandet resulterar i *reflexivitet*, genom aktörens eftervärdering. Detta uppfattar jag inte definieras direkt i aktivitetsteorins handlingsmodell, men kanske till viss del kan motsvaras av internalisering och externalisering (Kaptelinin & Nardi, 2006). Aktivitetsteori definierar att handlingen kan realiseras på olika sätt genom utförande av ett antal rutinmässiga *operationer* (Kuutti, 1996; Leontjev, 1978; 1981). Den närmsta motsvarigheten i handlingsbarhetsteori som jag har funnit är handlandet, som verkar kunna användas på flera olika abstraktionsnivåer (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Den sociala handlingen har en *handlingskontext*, vilken jag bedömer kunna motsvara aktiviteten i aktivitetsteori.



Figur 4.22: Aktörer i handlingsbarhetsteori (vänster) och subjekt och gemenskap i aktivitetsteori (vänster).

Aktivitetsteori har begreppet *subjekt* (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978), medan handlingsbarhetsteori har begreppet *aktör* (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Aktören kan dock vara både utförare och mottagare. Vissa aspekter av handlingen i handlingsbarhetsteori upplever jag snarare ha vissa likheter med aktivitetsteorins aktivitetsmodell. Jag finner dock att det är en viss skillnad i att aktiviteten är kollektiv. Jag uppfattar handlingen i handlingsbarhetsteori som individuell även om det finns två aktörer. De två aktörerna har en *handlingsrelation*, som inte definieras inom aktivitetsteori. I aktivitetsteori finns istället *gemenskapen* (Engeström, 1987), se figur 4.22. Skillnaden är dock att gemenskapen definierar att människorna har ett gemensamt motiv. Den utförande och mottagande aktören kan visserligen ha ett gemensamt motiv, men behöver inte ha det. Handlingsbarhetsteori definierar

också att aktören har ett antal olika inre egenskaper. Aktivitetsteori definierar dock inte på samma sätt subjektet, men det görs en uppdelning i sådant som är internt och sådant som är externt.

Jag tolkar att både aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori har ett pragmatiskt perspektiv på verksamheten, det vill säga att det som fokuseras är görandet. Ett mikroperspektiv innebär enbart fokus på individens handlingar, medan ett makroperspektiv innebär enbart fokus på socialt handlande (Angelöw & Jonsson, 1990). Aktivitetsteorin menar att allt individuellt handlande måste förstås i relation till kollektivt handlande. Anhängare av aktivitetsteori menar därmed att de har ett perspektiv där man kopplar samman mikro och makro (Kuutti, 1996). Även handlingsbarhetsteori propagerar för kopplingen mellan mikro och makro; att se handlingarna i praktiken. Verksamheter kan också ses ur både ett statiskt och ett dynamiskt perspektiv (se avsnitt 2.1.3). Det statiska perspektivet innebär att man bara ser till de fasta strukturerna och det dynamiska perspektivet innebär att man bara ser flödet av handlandet. Jag uppfattar både handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori ha ett både statiskt och dynamiskt perspektiv, det vill säga man beskriver flödet av handlande, men också de statiska förutsättningarna för det.



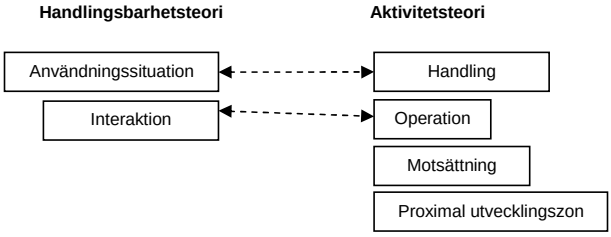
Figur 4.23: Begrepp om verksamhet som är unika eller gemensamma för teorierna.

Figur 4.23 visar de huvudsakliga begrepp inom aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori, som används för att beskriva och förklara verksamheter. Vissa av de respektive begreppen har som beskrivits i avsnitten om begreppsanalysen och i detta avsnitt ytterligare begrepp, som begreppet i sin tur består av. Detta visas dock inte i figuren för att kunna förenkla modellen något. Figuren 4.23 visar också en bedömning av hur stora mängderna A, B och C är, det vill säga hur mycket som är gemensamt, respektive unikt inom teorierna. En svårighet för handlingsbarhetsteori är hur man skall betrakta socioinstrumentell pragmatism och praktikteori som en del av handlingsbarhetsteori eller inte. Om dessa två är en del av handlingsbarhetsteori har teorin mycket gemensamt med aktivitetsteori i hur den teoretiserar om verksamheter. Begreppen som används har egentligen bara några mindre skillnader. Om socioinstrumentell pragmatism och praktikteori däremot inte betraktas som en del av handlingsbarhetsteori saknar handlingsbarhetsteori teoretisering om verksamheten nästan helt. Jag har dock valt att inkludera dem. Det gjordes ett inledande antagande i formuleringen av hypotesen i kapitel 2 om att handlingsbarhetsteori teoretiserade mindre om verksamheten än aktivitetsteori. Detta antagande kan därmed, enligt min inkluderande tolkning, ses som felaktigt. Jag bedömer snarare att aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori teoretiserar lika mycket om verksamheten, med stora likheter, men också vissa skillnader. Då både handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori tolkas teoretisera om vad verksamheten är och vad

den består av, är slutsatsen att båda teorierna har begrepp som skulle kunna användas för att generera designteorin om verksamhetsstödjande IT-system. Det blir därmed relevant att diskutera vilka begrepp som är mer lämpliga att använda.

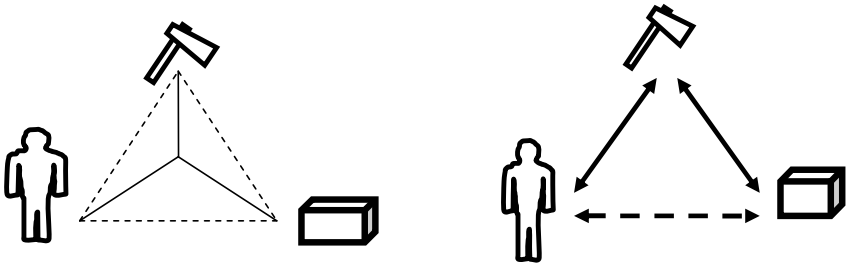
Relationen mellan IT-system och verksamheter

De begrepp i handlingsbarhetsteori som jag anser beröra relationen mellan IT-systemet och verksamheten är användningssituationen (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000) och interaktionen (Ågerfalk et al, 1999). Jag bedömer att dessa begrepp inte har någon direkt motsvarighet i aktivitetsteori, men att de delvis kan jämföras med handlingen och operationen, se figur 4.24. Aktivitetsteori innehåller också begreppen motsättning och proximal utvecklingszon (Engeström, 1987; 1999a), vilka jag anser vara relevanta begrepp i relationen mellan IT-system och verksamhet. Jag upplever dock att jag inte kan finna någon direkt motsvarighet till dessa begrepp inom handlingsbarhetsteori.



Figur 4.24: Jämförelse av begrepp i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori för teoretisering om verksamhet.

Som beskrivits i tidigare avsnitt definierar både aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori IT-systemet som ett instrument. Aktivitetsteori har dock uppmärksammats som användbar inom bland annat människa-datorinteraktion, just därför att den beskriver IT-systemet i sin kontext (Nardi ed, 1996). Även handlingsbarhetsteori beskriver sig ha ett kontextuellt perspektiv på IT-systemet, det vill säga att man skall se IT-systemet i användning (Ågerfalk, 2003a). Engeströms (1987) aktivitetsmodell tolkar jag också vara systemisk, det vill säga att det finns tydliga kopplingar mellan komponenterna i den. Enligt aktivitetsteori är därmed IT-systemet en del av verksamheten och har kopplingar till andra delar i den. Relationen i aktivitetsteori mellan IT-systemet och verksamheten är också av typen medierande (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006; Vygotsky, 1978).



Figur 4.25: Jämförelse av användningssituation i handlingsbarhetsteori (vänster) och handling i aktivitetsteori (höger).

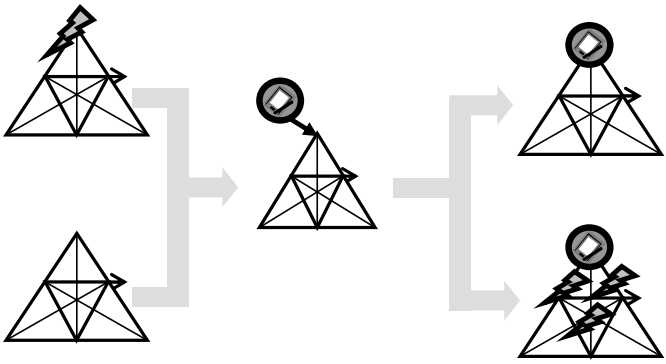
Inom handlingsbarhetsteori används begreppet *användningssituation*, som består av en aktör, ett verktyg och en uppgift (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk 2003a). Dessa bedömer jag har stora likheter med *handlingens* delar subjekt, verktyg och objekt i aktivitetsteori (Engeström, 1996; Vygotsky, 1978), vilket också syns tydligt i figur 4.25. En första skillnad menar jag, är dock att handlingen i aktivitetsteori är mer generell än användningssituationen i handlingsbarhetsteori, då användningssituationen fokuserar enbart på handlande som sker med IT-system som verktyg. Jag uppfattar också att aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori har en väsentlig skillnad i synen på IT-systemet som en agent. Man skulle troligen kunna använda aktivitetsteori och definiera IT-systemet som ett subjekt. Vad jag kan finna är dock att subjekt definieras som mänskliga individer eller roller (Engeström, 1987) och att IT-systemen är artefakter (Kuutti, 1996). Enligt handlingsbarhetsteori kan IT-systemet också vara en agent som utför handlingar, vilket innebär automatiska användningssituationer (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Ytterligare en skillnad mellan användningssituationen och handlingen, enligt min tolkning, är att det finns tre olika typer av användningssituationer. En skillnad är även relationerna mellan delarna. Handlingen visar på en medierad relation mellan subjektet och objektet, medan användningssituationen visar på att alla tre delarna behövs i samverkan.

Handlingsbarhetsteori har också begreppet *interaktion*, som beskriver den direkta interaktionen mellan användaren och IT-systemet (Ågerfalk et al, 1999). En användningssituation består av en eller flera interaktioner. Det mest jämförbara begreppet inom aktivitetsteori, enligt min uppfattning, är *operationen* (Kuutti, 1996; Leontjev, 1978; 1981). Jag tolkar dock att det finns en grundläggande skillnad mellan faserna i interaktionen och operationerna. Mellan handlingar och operationer finns en relation, som styrs av lärande. En förändring i en handling kan göra att operationerna ändras. Detta kräver en högre medvetandegrad av subjektet som utför dem, vilket omvandlar en operation till en handling istället. När subjektet sedan har lärt sig hur man gör blir handlingarna åter operationer. Ett sådant förhållande finner jag inte mellan interaktionen och användningssituationen. Jag tolkar också att interaktionsloopen fokuserar på handlande på en lägre abstraktionsnivå som har med IT-system att göra, medan operationen är mer generell. Vidare är också faserna i interaktionen definierade till att vara av exakt tre olika typer, med en viss relation till varandra, genom att de följer varandra i sekvens. Växlingen mellan operation och handling genom lärande i aktivitetsteori kan dock användas för att förklara vad som händer när man inför ett nytt verktyg i en aktivitet. Sådant som tidigare kunde utföras rutinmässigt, kan därmed inte göra det längre, förrän användaren har lärt sig att hantera IT-systemet.

I aktivitetsteori görs en uppdelning i aktivitet, handling och operation. Kuutti (1996) beskriver att det tidigare var mest vanligt att skapa IT-system som stöd för operationer, vilket jag tolkar innebär automation. Kuutti menar också att det är möjligt att stödja de flesta operationer med IT-system. Det sker dock en utveckling mot allt fler IT-system som stödjer handlingar och aktiviteter, men i detta ligger en större utmaning. Handlingsbarhetsteori syftar till utveckling av IT-system som stödjer handlande och kommunikation i verksamheter (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). Jag tolkar därmed att handlingsbarhetsteori ser IT-systemet som ett stöd av bara en hierrkisk nivå nämligen handlingen, medan aktivitetsteori ser möjlighet till stöd på flera olika hierarkiska nivåer.

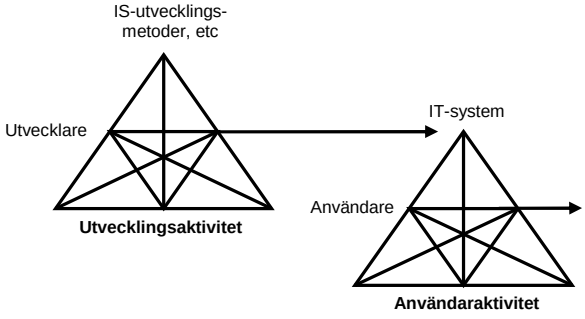
Aktivitetsteori innehåller principen om förändring och utveckling (Kaptelinin & Nardi, 2006) och begreppen motsättning och proximal utvecklingszon (Engeström, 1987; 1999a). Jag har uppfattat att dessa begrepp inte har någon motsvarighet inom handlingsbarhetsteori. Ett IT-system är ett verktyg i aktiviteten. Att införa ett nytt IT-system i en verksamhet innebär en

förändring (se figur 4.26). Ibland utvecklas och införs IT-system i verksamheter för att lösa problem i dem (se avsnitt 2.1.4). Enligt aktivitetsteori är de direkt upplevda problemen i verksamheten enbart symtom på bakomliggande *motsättningar* i aktiviteten (Engeström, 1999a). IT-systemet kan användas som en förändring för att lösa motsättningar. En förändring i en del av aktiviteten kan dock leda till eller göra det möjligt för förändring i andra delar av aktiviteten. En förändring i en del av aktiviteten kan också orsaka motsättningar i aktiviteten. Jag upplever därmed aktivitetsteori som ett användbart instrument för att beskriva och förklara att införande av IT-system i verksamheter kan både lösa och skapa problem i dem.



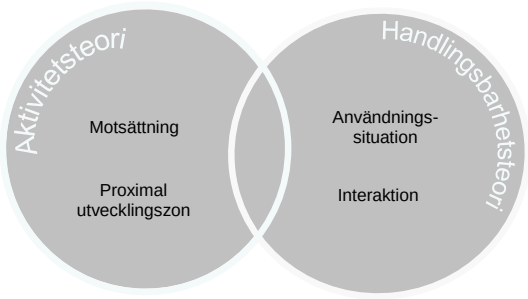
Figur 4.26: IT-system som förändring, som löser eller skapar motsättningar.

Kuutti (1996) beskriver också ett antal förändringar i aktiviteten som är möjliga genom stöd av IT-system. Ett IT-system kan till exempel göra att fler människor kan delta i aktiviteten, vilket gör gemenskapen större. Införandet av ett IT-system i aktiviteten kan också leda till att det uppstår nya motsättningar i aktiviteten. Om exempelvis ett nytt verktyg införs, utan att ge användarna utbildning i att använda det, kommer det att uppstå en motsättning mellan subjektet och verktyget. Den *proximala utvecklingszonen* (Engeström, 1999a), tolkar jag kunna användas för att definiera det IT-system, som är möjligt att utveckla och införa i verksamheten, vilket till stor del styrs av användarna. Jag anser därmed att aktivitetsteori har ett mer historiskt dynamiskt perspektiv på relationen mellan IT-systemet och verksamheten, medan handlingsbarhetsteori har ett mer direkt dynamiskt perspektiv i användningssituationen och interaktionen.



Figur 4.27: Utveckling och användning av IT-system, Bertelsen & Böker, 2000.

Bertelsen & Bödker (2000) har använt aktivitetsnätverket för att beskriva relationen mellan den *utvecklande aktiviteten*, som en verktygsproducerande aktivitet och relationen till den *användande aktiviteten*, se figur 4.27. De och även bland annat Engeström & Escalante (1996) poängterar vikten av att IT-utvecklarna ser och förstår att användaraktiviteten har ett visst eget motiv, som skiljer sig mot utvecklarnas motiv. Engeström & Escalante beskriver också ett exempel där utvecklarna istället utformade IT-systemet, som om det var användarnas motiv att använda det. IT-systemet skulle i stället ha setts som ett verktyg, som användarna använde för att arbeta mot ett helt annat motiv. IT-systemet kom att användas mycket lite av användarna, som istället fortsatte med att använda ett annat verktyg i stället. Behovet av utvecklarna att förstå användarnas aktivitet tolkar jag kunna jämföras med konceptet handlingspotential (Cronholm & Goldkuhl, 2006) i handlingsbarhetsteori, där man menar att utvecklaren skapar en viss handlingspotential för användaren i IT-systemet genom utformningen av dess funktionalitet.



Figur 4.28: Begrepp om relationen mellan IT-system och verksamhet i teorierna.

I formuleringen av hypotesen i kapitel 2 uttrycktes ett antagande om att aktivitetsteori teoretiserade mer om relationen mellan IT-systemet och verksamheten än vad handlingsbarhetsteori gjorde. Figur 4.28 visar vilka huvudsakliga begrepp som används inom aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori för att beskriva och förklara relationen mellan IT-systemet och verksamheten. Figur 4.28 visar förhållandet mellan mängderna A, B och C för relationen mellan fenomenen verksamhet och IT-system. Figuren visar att båda teorierna beskriver och förklarar relationen mellan IT-systemet och verksamheten, dock gör teorierna detta på olika sätt. Handlingsbarhetsteori beskriver och förklarar användningen av IT-systemet, relationen mellan människorna och handlingarna i verksamheten och IT-systemet. Aktivitetsteori beskriver och förklarar IT-systemets relation till andra delar av verksamheten och vad det innebär för verksamheten att införa ett IT-system, vilket beskriver och förklarar IT-systemet som en verksamhetsförändring. Detta innebär att båda teorierna visserligen teoretiserar om relationen mellan IT-systemet och verksamheten, men att de gör det på olika sätt. Slutsatsen är därmed att inom detta område kan teorierna komplettera varandra och begrepp från båda teorierna skulle kunna användas för att generera den designteoretiska hypotesen.

4.3.2 Jämförelse av designideal

Handlingsbarhetsteorins designideal är att IT-systemet skall vara handlingsbart (Cronholm & Goldkuhl, 2006), vilket innebär att det främst skall vara *handlingsstödjande*. Handlingsbarhetsteorin ser också kommunikation som handling och ett handlingsbart IT-system skall

även vara *kommunikationsstödjande*. För aktivitetsteori har jag inte funnit något uttryckt designideal. Utifrån en analys av teorin i övrigt har jag dock formulerat aktivitetsteorins designideal som *aktivitetsstödjande*. Aktivitetsteorins aktivitet anser jag ligger i linje med vad en verksamhet är. Därmed skulle aktivitetsteorins designideal också kunna beskrivas som verksamhetsstödjande. Jag tolkar att handlingsbarhetsteori behandlar en lägre abstraktionsnivå än aktivitetsstödjande. Jag uppfattar dock också att handlingsstödjande utgör en viktig del i verksamhetsstödjande. Min bedömning är därmed att designidealen i handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori är olika, men skulle kunna utgöra relevanta komplement i designidealet verksamhetsstödjande IT-system.

Handlingsbarhetsteorin uttrycker ett antal olika egenskaper som IT-systemet bör ha för att vara handlingsbart (Cronholm & Goldkuhl, 2006). För att vara handlingsstödjande ska det handlingsbara IT-systemet vara: lättnavigerbart, handlingstransparent, ha en tydlig handlingsrepertoar, ge tydlig feedback, ha ett tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne, handlingstillgängligt samt erbjuda ändringsbarhet. För att vara kommunikationsstödjande skall det handlingsbara IT-systemet: vara intentionellt tydligt, tillgodose kommunikationsbehov, uppfylla relevanta kommunikationskrav, ge goda kommunikationsförutsättningar och erbjuda adressatrelevant kommunikation. Några kvalitetskrav tolkar jag också ligger i stödet för användaren, såsom: aktörstydlighet, innehålla en känd och begriplig vokabulär, begreppsoch handlingskonsistent samt erbjuda en adressatanpassad kommunikation. Det aktivitetsstödjande IT-systemet har jag tolkat mer specifikt vara ett operationsstödjande, handlingsstödjande och ändamålsenligt IT-system. Dessutom är det ett IT-system som inte står i konflikt med andra delar i verksamheten och är därmed subjektstödjande, arbetsfördelningsstödjande, regelstödjande, omgivningsstödjande, samarbetsstödjande samt också utvecklingsstödjande.

Vad gäller handlingsstödjande ser jag att detta ingår i båda designidealen, men uttrycks utförligare i handlingsbarhetsteori. Handlingsbarhetsteori uttrycker också tydligare hur ITsystemet bör vara utformat för att vara handlingsstödjande. Jag upplever därmed att handlingsbarhetsteori kompletterar aktivitetsteori. Subjektstödjande tolkar jag till viss del ligga i linje med de kvalitetskrav som specificeras i handlingsbarhetsteori. Användaren skulle dock kunna behöva även ytterligare stöd i IT-systemet för att inte uppleva att det blir en konflikt till IT-systemet. Handlingsbarhetsteorins kvalitetsegenskaper tolkar jag ligger främst i IT-systemet och dess relation till användaren och handlingar. Aktivitetsteori tolkar jag komplettera detta genom kvaliteter som ligger mellan IT-systemet och verksamhetens övriga komponenter samt dess omgivning. Därmed bedömer jag att aktivitetsteori skulle kunna komplettera handlingsbarhetsteorins designideal med dessa kvaliteter i ett designideal för verksamhetsstödjande IT-system.

4.3.3 Jämförelse av designprinciper

Varken för handlingsbarhetsteori eller för aktivitetsteori identifierade jag några explicit uttryckta designprinciper, utifrån den betydelse jag valt att lägga i begreppet. Istället gjorde jag en egen tolkning utifrån designidealet samt övriga beskrivningar av teorierna, av vilka designprinciperna skulle kunna vara. Jag har tolkat att ett handlingsbart IT-system utvecklas: baserat på en studie av verksamheten och dess handlingar, kommunikation och användare, med fokus på användningen av IT-systemet, baserat på en informationsbehovsanalys och genom utformning av IT-systemets användargränssnitt, funktioner och verksamhetsminne. Jag har tolkat att ett aktivitetsstödjande IT-system utvecklas: baserat på en studie av

verksamhetens aktiviteter, aktivitetsnätverk, handlingar och problem, med en förändrings-analys av IT-systemets konsekvenser, tillsammans med andra verksamhets-förändringar samt med uppföljning och vidareutveckling.

Jag tolkar därmed att båda designteorierna föreskriver en utveckling av IT-system som bygger på en verksamhetsstudie. Aktivitetsteori föreskriver även en studie av verksamhetens problem. Aktivitetsteori föreskriver en förändringsanalys, vilket jag tolkar att handlings-barhetsteori inte gör på samma sätt, men däremot inte motsätter sig. Jag tolkar också att handlingsbarhetsteori föreskriver en informationsbehovsanalys, vilket aktivitetsteori inte direkt gör, men jag finner inte heller här att den skulle motsätta sig det. Jag har inte i handlingsbarhetsteori funnit något uttryckligen om behov av kompletterande verksamhets-utveckling, men heller inte motsatsen. Vidare tolkar jag inte aktivitetsteori kunna föreskriva särskilt mycket för den specifika utformningen för IT-systemet varför handlingsbarhetsteori här tydligt kompletterar aktivitetsteori. Även uppföljning och vidareutveckling som aktivitetsteori föreskriver finner jag inte uttryckligen i handlingsbarhetsteori, men heller inte att det inte borde göras. Jag uppfattar därmed de båda teoriernas designprinciper som kompletterande utifrån syftet att föreskriva hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Jag upplever också dem vara förenliga med varandra.

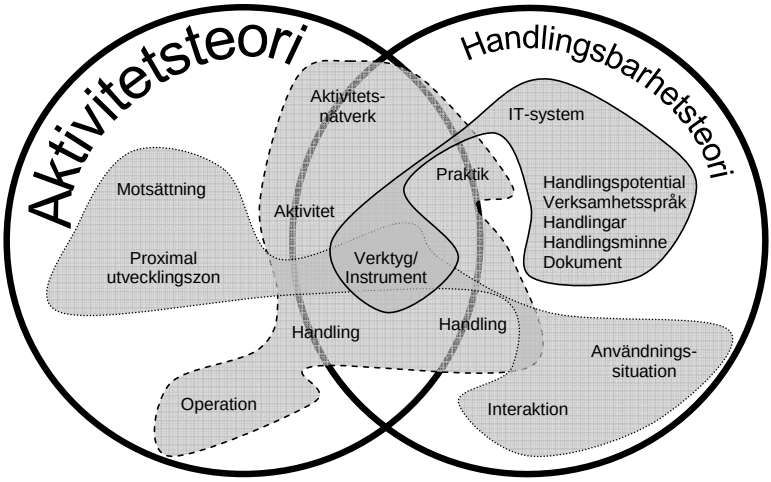
4.4 Slutsatser och val av teoretiska komponenter

Enligt den hypotes om utformningen av en designteori för verksamhetsstödjande IT-system, som formulerades i kapitel 2, skulle den bestå av kärnteori som beskriver och förklarar fenomenen IT-system, verksamheter och deras relationer. Jag motiverade också ett val av att handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori skulle kunna komplettera varandra och integreras till en sådan designteori. Detta baserade jag på antagandet om att handlingsbarhetsteori teoretiserade mer om IT-systemet och mindre om verksamheten och relationen mellan IT-systemet och verksamheten, medan aktivitetsteori teoretiserade mindre om IT-systemet och mer om verksamheten och relationen mellan IT-systemet och verksamheten. Därmed utgick jag från antagandet att teorierna skulle kunna utgöra relevanta komplement till varandra i en integration till en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. För att undersöka det har jag därför i detta kapitel gjort en analys och jämförelse av teorierna.

Jämförelsen av handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori visade till att börja med helt enligt antagandet att handlingsbarhetsteori beskrev och förklarade IT-systemet mer än aktivitetsteori. En enkel förklaring till detta är att aktivitetsteori utvecklades före IT-systemen och är en teori för mer generell beskrivning och förklaring av instrument i allmänhet. IT-system kan dock ses som instrument, varför aktivitetsteori ändå är tillämplig för teoretisering om IT-system. Handlingsbarhetsteori teoretiserar mer om IT-system för att det är en teori om handlingsbara IT-system. Vad gäller antagandet att handlingsbarhetsteori teoretiserar mindre om verksamheten än aktivitetsteori kan detta snarare falsifieras. Om, man som jag har valt att göra, inkluderar de teoretiska komponenterna från praktikteori och socioinstrumentell pragmatism, så är slutsatsen att handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori teoretiserar i stort sett lika mycket om verksamheten. Det finns också stora likheter, men även vissa skillnader i hur teorierna beskriver och förklarar verksamheten. En av förklaringarna till detta kan vara att socioinstrumentell pragmatism och praktikteori bygger på ett antal olika handlingsteorier av vilka aktivitetsteori faktiskt är en. Även vad gäller relationen mellan IT-systemet och verksamheten kan antagandet falsifieras. Handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori beskriver

och förklarar båda relationen mellan IT-systemet och verksamheten, men på olika sätt och på olika nivåer.

Figur 4.29 är en sammanfattning av samtliga huvudsakliga begrepp inom respektive teori. Figuren visar vilka begrepp inom respektive teori som är unika. För aktivitetsteori är det dem som är längst till vänster och för handlingsbarhetsteori dem som är längst till höger. De som är inringade med heldragen linje är begrepp som beskriver och förklarar IT-systemet, de inom streckade linjen beskriver och förklarar verksamheten och de inom den prickade linjen beskriver och förklarar relationen mellan IT-systemet och verksamheten. Ett begrepp kan även anses tillhöra samtliga av dessa fenomen. Det begrepp som ligger i mitten av cirklarnas skärning är det begrepp som jag uppfattat att aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori har samma benämning på och till största delen även samma innebörd i. De begrepp som ligger på cirklarnas kanter är begrepp där jag funnit att handlingsbarhetsteori har olika begrepp med till stor del liknande betydelse, det vill säga synonymer, eller begrepp där jag funnit att handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori använder samma term, men med något olika betydelse, det vill säga homonymer.



Figur 4.29: Sammanfattande jämförelse av begrepp i aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori.

Designteorin skall enligt definitionen bestå av begrepp, relationer, modeller, designideal och designprinciper. Designteorin skall konstrueras genom en integration av handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori, vilket innebär att den skall byggas upp av teoretiska komponenter från den ena eller den andra teorin. Vad gäller de teoretiska komponenter som är unika inom respektive teori kan dessa anses användbara. För de teoretiska komponenter där det finns en överlappning krävs ett val från den ena eller andra teorin eller ytterligare integration på en mer detaljerad nivå. Det kan diskuteras om det kan anses möjligt över huvudtaget att integrera aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori. Jag uppfattar att den gemensamma kärna som ändå finns mellan teorierna starkt talar för möjligheten att integrera dem. Jag utgår från att varje teori i sig är kongruent uppbyggd, vilket jag inte funnit någon anledning att tveka till i mina analyser och jämförelser heller. Jag upplever också att den ena teorins svagheter skulle kunna ha möjligheter att uppvägas av den andras styrkor. Teorierna har också delvis samma synsätt, men att aktivitetsteori skulle lägga till ytterligare ett perspektiv till det, nämligen det

systemiska perspektivet. Ett perspektiv som jag anser väsentligt för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system och inte heller oförenligt med de övriga perspektiven inom synsättet.

För att beskriva och förklara IT-systemet har jag därmed valt begreppen i handlingsbarhetsteori, det vill säga handlingspotential, verksamhetsspråk, handlingar, handlingsminne och dokument (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag ser dock också aktivitetsteorins indelning i instrumentets fysiska och mentala del (Engeström, 1987; Béguin & Rabardel, 2000) som viktig och upplever att handlingsbarhetsteori saknar beskrivning och förklaring av IT-systemets hårdvara. Begreppen i handlingsbarhetsteori uppfattar jag också skilja sig från de begrepp som identifierats användas i den mer generella teorin om IT-system (se avsnitt 2.1.2). Även om jag därmed i huvudsak skulle grunda designteorins beskrivning och förklaring av IT-systemet på handlingsbarhetsteori ser jag också en möjlig komplettering och vidareutveckling från aktivitetsteori och generell IT-systemteori.

Beskrivningen och förklaringen av verksamheten är något svårare. Handlingsbarhetsteorins praktikbegrepp (Cronholm & Goldkuhl, 2006) ger en rikare beskrivning än aktivitetsteorins aktivitet (Engeström, 1987). Å andra sidan upplever jag begreppet snarast som något väl komplext. Jag föredrar också att ha två olika begrepp för verksamheten och dess omgivning. Jag ser därmed en möjlighet att basera verksamhetsbegreppet på främst aktivitetsteori, men att göra en mer detaljerad integration och ta in vissa verksamhetskomponenter från praktik-begreppet. Verksamhetens omgivning ser jag på samma sätt att jag kan basera på både aktivitetsnätverket och praktikbegreppet. Handlingen i aktivitetsteori (Engeström, 1996; Vygotsky, 1978) anser jag vara något för simplifierad, medan handlingsbarhetsteorins (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000) kanske även här är något komplex. Jag ser att aktiviteter realiseras genom handlingar och att handlingsbegreppet därmed skall vara med. Även handlingsbegreppet skulle jag därmed kunna basera på både aktivitetsteori och handlings-barhetsteori.

Jag har tolkat att handlingsbarhetsteori beskriver och förklarar relationen mellan IT-systemet och verksamheten på en nivå av individuella användare och deras användning av IT-systemet för att utföra handlingar (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Aktivitetsteori har jag istället tolkat beskriver relationen mer på verksamhetsnivån och även ur ett historiskt utvecklingsperspektiv (Kaptelinin & Nardi, 2006). Här upplever jag att teorierna kompletterar varandra på ett ypperligt sätt. För att beskriva och förklara relationen mellan IT-systemet och verksamheten väljer jag därmed begreppen användningssituation och interaktion från handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och motsättning och proximal utvecklingszon från aktivitetsteori (Engeström, 1987; 1999a).

För aktivitetsteori identifierade jag inget designideal, utan rekonstruerade istället ett själv, som jag kallade för aktivitetsstödjande. Detta designideal tolkar jag vara mer på verksamhetsnivån än handlingsbarhetsteorins handlingsbarhet. Jag kommer därmed att bygga designidealet verksamhetsstödjande på designidealet aktivitetsstödjande. I aktivitetsstödjande ingår dock också stöd för användaren, stöd för handling och stöd för kommunikation, där jag anser att handlingsbarhetsteori har tydligare specifikationer för IT-systemets egenskaper (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag upplever därmed att de båda teoriernas designideal är på olika nivåer och utgör lämpliga komplement till varandra för att specificera designidealet verksamhetsstödjande IT-system.

Designprincipen om att utvecklingen av IT-systemet bör bygga på en studie av verksamheten identifierades som gemensam för båda teorierna varför jag motiverar ett val av denna. I övrigt upplever jag också att designteoriernas designprinciper kan utgöra komplement till varandra. Från handlingsbarhetsteori uppfångar jag principerna att ett verksamhetsstödjande IT-system skall utvecklas baserat på en informationsbehovsanalys och genom utformning av dess funktioner användargränssnitt och verksamhetsminne. Från aktivitetsteori tar jag principerna att ett verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas baserat på kunskap om verksamhetens problem, baserat på en förändringsanalys, tillsammans med verksamhetsförändring samt att det kan behövas uppföljning och vidareutveckling av IT-systemet för att uppnå eller bevara dess verksamhetsstödjande. Handlingsbarhetsteorins och aktivitetsteorins gemensamma designprinciper bedömer jag också vara i stor utsträckning likvärdiga med de rekommendationer för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system som identifierades i tidigare forskning i avsnitt 1.2.

5 Jämförelse och tillämpning av de valda metoderna

I avsnitt 2.2.3 motiverades valet av ett antal olika metoder för systemutveckling, verksamhetsutveckling och utvärdering baserade på handlingsbarhetsteori eller aktivitetsteori. I detta kapitel beskrivs den teoretiska och empiriska analys som jag har gjort av dessa metoder. Metoderna beskrivs på olika sätt och med olika struktur i sin respektive litteratur. För att kunna jämföra metoderna har det därmed varit tvunget att först strukturera dem enligt samma princip. För att underlätta detta arbete har jag använt de komponenter jag i avsnitt 2.1.1 definierat att en metod består av. Det vill säga mål och användningsområde, arbetsprocess, roller och samarbete samt tekniker och notationer. Först i kapitlet presenteras jämförelsen av metoderna, vilken även inkluderar själva analysen av dem. I avsnitt 2.1.4 beskrevs också skillnaden mellan metoden i teorin och metoden i användning. Som ytterligare underlag för att kunna göra ett motiverat val av metodkomponenter har jag även gjort fyra olika empiriska studier i vilka jag har tillämpat några av de studerade metoderna. Detta beskrivs i kapitlets andra avsnitt. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser och ett val av metodkomponenter till metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

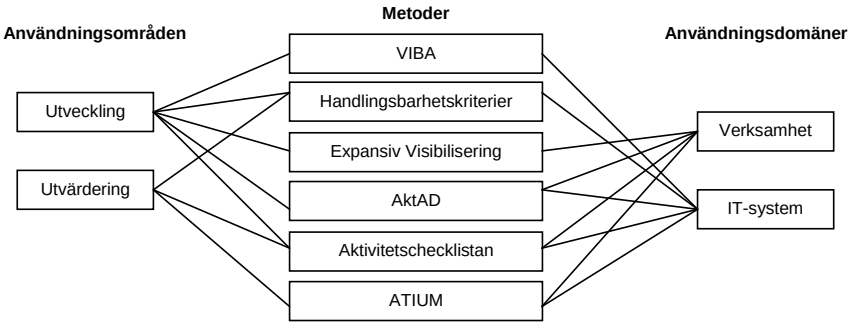
5.1 Jämförelse av metoderna

Metoderna som valts ut för analys och jämförelse presenterades kort i avsnitt 2.2.3. Metoderna baserade på handlingsbarhetsteori är Verksamhets- och Informationsbehovsanalys, VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000) och Handlingsbarhetskriterierna för utvärdering (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Metoderna baserade på aktivitetsteori är Expansiv Visibilisering, EV (Engeström, 1987; 1999a), Aktivitetsteoretisk Analys och Design, AktAD (Korpela, 2004; Mursu, 2004; Toivanen, 2004; Riekkinen, 2004), Aktivitetschecklistan för utvärdering (Kaptelinin et al, 1999) och Aktivitetsteoretisk Iterativ UtvärderingsMetod, ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Metoderna har studerats utifrån beskrivningar i olika rapporter och artiklar, vilket innebär den formaliserade metoden (se avsnitt 2.1.4). I detta avsnitt beskrivs en jämförelse av metoderna som bygger på en analys av dem, utifrån de komponenter jag definierat att metoden består av. Syftet med jämförelsen är att identifiera likheter och skillnader mellan metoderna för att undersöka hur metoderna skulle kunna komplettera varandra vid en integration. På samma sätt som för designteorierna (se kapitel 4) kan det diskuteras om det är möjligt att jämföra så pass olika metoder. Jag upplever att analysen av metoderna enligt de komponenter jag definierat att metoden består av har erbjudit en möjlighet att beskriva dem i samma form. Dämed upplever jag att det varit möjligt att jämföra dem. Syftet har också varit att just identifiera dess olikheter för att se hur de skulle kunna komplettera varandra. Avsnittet är uppdelat i jämförelse av varje metodkomponent för sig, det vill säga jämförelse av mål och användningsområden, jämförelse av arbetsprocesser, jämförelse av roller och samarbete samt jämförelse av tekniker och notationer.

5.1.1 Jämförelse av mål och användningsområden

I kapitel 2 diskuterades skillnaderna mellan utveckling och utvärdering. Jag finner att de studerade metoderna har olika användningsområden för utveckling eller utvärdering av IT-system och verksamheter, se figur 5.1. Jag uppfattar att VIBA är en metod för utveckling (Cronholm & Goldkuhl, 2006). EV (Engeström, 1999a) och AktAD (Korpela, 2004), tolkar jag vara metoder för främst utveckling, men att de också innehåller vissa inslag av utvärdering. Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och Aktivitets-

checklistan (Kaptelin et al, 1999), uppfattar jag kunna användas för både utveckling och utvärdering, medan ATIUM (Quek & Shah, 2004a) är en metod för enbart utvärdering.



Figur 5.1: Jämförelse av metodernas användningsområden och användningsdomäner.

I kapitel 1 diskuterades också skillnaderna mellan metoder för utveckling av IT-system, utveckling av verksamheter eller samutveckling av både IT-system och verksamheter. Jag har även funnit att de studerade metoderna har olika användningsdomäner, se figur 5.1. Jag tolkar VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) vara en metod för främst utveckling av IT-system, även om det också anges att dessa IT-system skall verksamhetsutvecklas. Jag tolkar också handlingsbarhetskriterierna vara användbara för antingen utveckling eller utvärdering av IT-system (ibid). AktAD, uppfattar jag hävdar sig vara en metod för utveckling av både verksamhet och IT-system tillsammans (Korpela, 2004) medan Aktivitetschecklistan uppfattas vara en metod för antingen utveckling eller utvärdering av IT-systemet och verksamheten (Kaptelinin et al, 1999) och ATIUM en metod för enbart utvärdering av IT-systemet och verksamheten (Quek & Shah, 2004a). EV anser jag dock inte ge stöd för utveckling av IT-system, utan enbart vara användbar för utveckling av verksamheter (Engeström, 1999a). De metoder som jag har bedömt vara användbara för utveckling eller utvärdering av IT-system, tolkar jag också vara användbara för sådana IT-system som används i verksamheter.

Metodernas mål styrs dels av användningsområdet och användningsdomänen, men jag har också i avsnitt 2.1.1 definierat att de har en koppling till designidealet hos den designteori de bygger på. Jag uppfattar att målet för VIBA, Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006), AktAD (Korpela, 2004), ATIUM (Quek & Shah, 2004a) och Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) är ett IT-system, men med vissa olika kvaliteter. VIBA och Handlingsbarhetskriterierna är baserade på handlingsbarhetsteori och syftar därmed till att uppnå ett handlingsbart IT-system (se avsnitt 4.1.2). AktAD, ATIUM och Aktivitetschecklistan är baserade på aktivitetsteori. Aktivitetsteori bedömdes inte ha något uttryckt designideal, men dess ideal skulle kunna kallas aktivitetsstödjande (se avsnitt 4.2.2). I AktAD, ATIUM och Aktivitetschecklistan tolkar jag målet också vara en fungerande verksamhet i förhållande till IT-systemet. Med VIBA och AktAD uppfattar jag målet vara ett nytt IT-system medan med ATIUM är målet ett bättre befintligt IT-system och för Handlingsbarhetskriterierna och Aktivitetschecklistan kan det vara både och. Målet i EV tolkar jag vara att uppnå en bättre fungerande verksamhet.

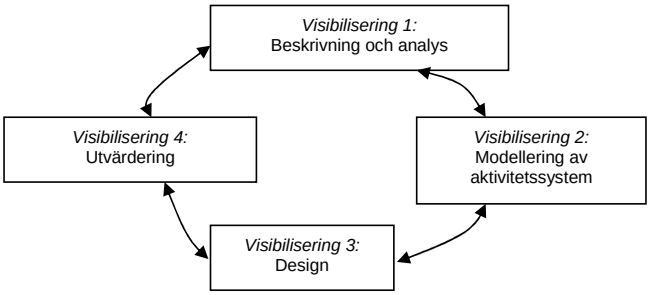
Förutom de konkreta målen, nya eller bättre IT-system och verksamheter, menar jag att metodernas tillämpning även får andra resultat och delresultat, som också kan vara mål i sig.

Resultat och delresultat kan exempelvis vara dokument och kunskaper. Resultaten av en tillämpning av VIBA är en verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodell, beskrivning av tänkt användning av IT-systemet och beskrivning av IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Ett resultat av VIBA kan också vara någon form av prototyp av IT-systemets användargränssnitt. Detta underlag kan i sig ses som en kravspecifikation eller användas som underlag för att utforma en kravspecifikation. Prototypen kan också användas som underlag för en fortsatt iterativ utveckling av IT-systemet. Resultaten av EV är en verksamhets- och problembeskrivning samt någon form av verksamhetsförändring (Engeström, 1999a). Inom EV poängteras mycket det gemensamma lärandet mellan verksamhetsrepresentanter och verksamhetsutvecklare. Resultatet av en kriteriebaserad utvärdering är identifierandet av brister i IT-systemet eller mellan verksamheten och IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Detta kan användas som underlag för kompletterande krav på IT-systemet och förändring av verksamhetsrutiner. Ett generellt resultat för AktAD-metoderna är verksamhets- och problembeskrivning (Korpela, 2004). Resultatet av den första metoden är verksamhetsförändring (Mursu, 2004), den andra, tredje och fjärde metoden resulterar i en kravspecifikation (Häkkinen, 2004; Riekkinen, 2004; Toivanen, 2004) och den fjärde resulterar även i en design av användargränssnitt. Resultaten av ATIUM är en verksamhets- och problembeskrivning samt en beskrivning av bristerna i IT-systemet eller mellan IT-systemet och verksamheten (Quek & Shah, 2004a).

Jag bedömer därmed att några av de studerade metoderna har till viss del gemensamma mål och till viss del olika mål. Några av de studerade metoderna har också helt olika mål. Jag ser dock inte att några av de olika målen skulle kunna stå i konflikt med varandra. I avsnitt 4.3.2 diskuterade jag förenligheten mellan handlingsbarhetsteorins och aktivitetsteorins designideal. Då metodernas mål till viss del bygger på dessa ser jag även att målen, utifrån denna aspekt, torde vara förenliga. De olika målen utveckling av IT-systemet och verksamheten, tolkar jag också enbart kunna komplettera varandra. Några av de studerade metoderna har samma användningsområde medan några har olika användningsområden. Därmed ser jag att metoderna för utveckling skulle kunna kompletteras av metoderna för utvärdering för att få ett bredare användningsområde. Som jag diskuterat i avsnitt 2.1.4, ser jag också utveckling och utvärdering som två nära kopplade aktiviteter, vilket innebär att jag uppfattar att dessa kan komplettera varandra.

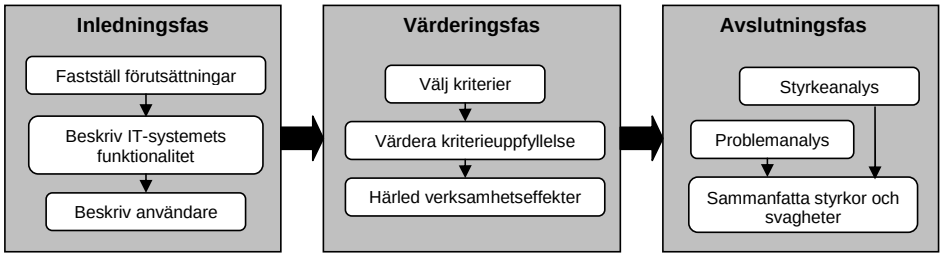
5.1.2 Jämförelse av arbetsprocesser

I kapitel 2 beskrevs att metoders arbetsprocesser kan vara iterativa eller flödesbaserade. Arbetsprocessen i VIBA beskrivs som iterativ (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och jag tolkar att det finns ett internt itererande i processen i att man går tillbaka till tidigare arbetssteg och förfinar hela tiden, tills man kommer till slutresultatet. Det vill säga att vissa av dokumenten påbörjas i ett arbetssteg, sedan går man till nästa arbetssteg och arbetar med ett annat dokument, för att sedan gå tillbaka till det föregående dokumentet och arbeta mer med det. Arbetsprocessen i EV är iterativ (Engeström 1999a), se figur 5.2, men jag tolkar den inte som internt iterativ. Med internt iterativ menar jag att man i metoden itererar mellan arbetssteg i arbetsprocessen. Jag ser istället EV som externt iterativ, med vilket jag menar att man går igenom hela metodens arbetssteg och sedan i nästa iteration gör om samtliga av metodens arbetssteg igen från början. Det beskrivs att man arbetar flödeslikt i EV från steg 1 till steg 4 och att det iterativa ligger i att man sedan börjar om på steg 1 igen. Även ATIUM beskrivs som en iterativ arbetsprocess (Quek & Shah, 2004a). Min uppfattning av arbetsprocessen är dock att den snarare verkar vara ganska flödesaktig.



Figur 5.2: Modell av arbetsprocessen för Expansiv Visibilisering baserad på Engeström, 1999a.

Aktivitetschecklistan saknar beskrivning av arbetsprocess (Kaptelinin et al, 1999) och därmed ser jag den snarare som en teknik, som kan användas i ett steg i någon annan arbetsprocess eller att man får skapa sin egen arbetsprocess anpassat efter situationen. För Handlingsbarhetskriterierna anges ett förslag på en generell arbetsprocess för kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana eller IT-system i användning (Cronholm & Goldkuhl, 2006), se figur 5.3. Denna arbetsprocess upplever jag sannolikt vara användbar även för att utvärdera med Aktivitetschecklistan som utvärderingskriterier. Den generella arbetsprocessen för kriteriebaserad utvärdering tolkar jag vara flödesbaserad. AktAD består av fyra delmetoder (Korpela, 2004), som har varsin till viss del egen arbetsprocess. Dessa verkar för mig samtliga vara relativt flödesbaserade, men kan troligen också användas iterativt.



Figur 5.3: Arbetsprocess för kriterebaserad utvärdering av IT-system, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006.

VIBA består huvudsakligen av tre arbetsflöden: processmodellering, analys av systemanvändning och systemmodellering (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I dessa arbetsflöden utförs sedan olika delaktiviteter. EV består av fyra arbetsmoment: beskrivning och analys, modellering av aktivitetssystem, design och utvärdering (Engeström, 1999a). Generell kriteriebaserad utvärdering består av de huvudsakliga momenten inledning, värdering och avslutning (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I dessa moment utförs sedan också definierade delaktiviteter. AktAD 1 består av arbetsmomenten identifiera huvudaktiviteten, strukturell analys, analys av utveckling och arbetsutveckling (Mursu, 2004). AktAD 2 består av arbetsmomenten strukturera och beskriva problemområdet, fokusera på utvecklingsmålet och fokusera krav på mjukvara (Toivanen, 2004). AktAD 3 består av arbetsmomenten beskriva aktiviteten, problem och lösningar samt analys och förfining (Häkinen, 2004). AktAD 4 består av arbetsmomenten definiera verksamhetsdomänen, detaljerad verksamhetsstudie, design av gränssnitt och krav på mjukvara (Riekkinen, 2004). ATIUM har

egentligen sex arbetssteg, men jag har i denna analys valt att slå ihop de sista till ett steg. Arbetsstegen i ATIUM är: identifiera huvudaktiviteten, analysera problemlösning, analysera handlingar och operationer samt värdering av utveckling och förändring, stöd för lärande och stöd för kollektiv aktivitet (Quek & Shah, 2004a).

I avsnitt 2.1.4 beskrevs både en generell undersöknings- och utvärderingsprocess och en generell systemutvecklingsprocess. Jämförelsen av de studerade metodernas arbetsprocesser, se tabell 5.1, visar intressant nog att de till stor del generellt är väldigt lika, även om arbetsstegen benämns olika. I tabellen har jag lagt arbetssteg i metoderna, som jag bedömt som likvärdiga eller jämförbara under varandra. Tomma rutor indikerar att metoden inte anses ha ett motsvarande arbetssteg. Samtliga analyserade metoder börjar med en beskrivning av en situation – en verksamhet, en aktivitet, en process, ett problemområde eller en domän. Sedan följer någon eller några former av analyser: systemanvändning, problem, utveckling, kriterieuppfyllelse, problemlösning, stöd för handlingar, utveckling, lärande och samarbete.

Tabell 5.1: Jämförelse av metodernas moment i arbetsprocesserna.

Metod	**Förändringsanalys**		**Analys**		**Utformning**			**Utvär-dering**
VIBA	Processmodellering		Analys av systemanvändning		Systemmodellering			
EV	Beskrivning och analys	Modellering av aktivitetssystem			Design			Utvärdering
Kriterie-utvärdering	Inledning		Värdering		Avslutning			
AktAD 1	Identifiera huvud-aktivitet	Struk-turell analys	Analys av utveckling		Arbetsutveckling			
AktAD 2	Strukturera och beskriva problemområdet		Fokusera på utvecklingsmålet		Fokusera krav på mjukvara			
AktAD 3	Beskriva aktiviteten		Problem och lösningar Analys och förfining					
AktAD 4	Definiera verksamhets-domänen		Detaljerad verksamhetsstudie		Design av gräns-snitt	Krav på mjuk-vara	Ut-form-ning	
ATIUM	Identifiera huvudaktiviteten		Analysera problem-lösning	Analysera handlingar och operationer				Värdera

En viss skillnad mellan metoderna, menar jag dock, ligger i hur långt de sedan går i arbetsprocessen, det vill säga om de stannar vid analys eller också går vidare till någon form av designaktivitet. Inte någon av metoderna, tolkar jag, går så långt som till realiserande och införande. ATIUM uppfattar jag inte gå vidare i att komma fram med lösningar, utan enbart identifierande av problem (Quek & Shah, 2004a). Övriga metoder uppfattar jag däremot ge olika förslag på lösningar – systemmodeller, verksamhetsförändring, krav på mjukvara och gränssnitt. I EV ingår ett arbetssteg för design av förändringar (Engeström, 1999a) och i den fjärde metoden av AktAD beskrivs att mjukvarans arkitektur utformas (Riekkinen, 2004). Enbart EV, bedömer jag, har ett arbetssteg för uppföljning av resultatet och effekterna av realiserandet. Vid en jämförelse av utvecklingsmetoderna med IT-systemets livscykelmodell, tolkar jag att VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och AktAD (Korpela, 2004) främst täcker stegen förändringsanalys, analys och utformning, och att AktAD möjligen även går en bit in på realisering. Genom att metoderna generellt har så liknande arbetsprocesser bedömer jag det som en fördel vid integration. Däremot görs något olika saker i metodernas olika arbetssteg, i vilket metoderna därmed kan komplettera varandra. Några av metoderna kompletterar även de övriga metoderna genom att de har fler arbetssteg, som går längre i utvecklingsprocessen.

5.1.3 Jämförelse av roller och samarbete

I olika metoder kan det vara personer med olika roller som utför olika arbetsmoment i arbetsprocessen (se avsnitt 2.1.1). Det kan vara en eller flera personer med samma typ av kunskap som utför alla arbetsstegen eller personer med olika kunskaper som utför olika steg. En stor skillnad mellan metoder, som beskrevs i kapitel 2, är också om representanter från verksamheten eller problemområdet deltar eller inte. Dessa personer kan delta genom hela utvecklingsarbetet eller enbart i vissa arbetssteg. VIBA definierar fem olika roller: verksamhetsanalyseraren deltar i processmodelleringen, systemanalyseraren deltar i alla arbetsflöden, användargränssnittsdesignern deltar i systemanvändningen, systemägare deltar i processmodelleringen samt systemanvändare som deltar i alla arbetssteg (Cronholm & Goldkuhl, 2006). EV beskriver metodanvändaren som arbetsutvecklare och att även verksamhetsrepresentanter deltar i modelleringen och designen (Engeström, 1999a). I AktAD-sviten uppfattar jag att roller inte definieras så tydligt (Korpela, 2004). Det beskrivs för några av metoderna att de kan användas av utvecklare och användare tillsammans. Den tredje metoden beskrivs lämpligen kunna användas av verksamheten själv (Häkinen, 2004). Inom utvärdering spelar det också stor roll vem som utför själva värderingen, vilket kan vara brukarna eller en intern eller extern expert (se avsnitt 2.1.4). Kriteriebaserade utvärderingar kräver vanligen någon form av expert som kan kriterierna väl. ATIUM beskrivs kunna användas av analytiker eller utvecklare tillsammans med användare (Quek & Shah, 2004a). I några av de studerade metoderna ges olika typer av förslag till förändringar. Det kan vara en viss skillnad beroende på vem som ger dessa förslag. I VIBA finner jag inte att detta definieras särskilt. I EV och några av AktAD-metoderna beskrivs att förändringsförslagen genereras av metodanvändarna och verksamhetsrepresentanter gemensamt.

Olika roller har olika kunskaper, förförståelse och därmed olika förutsättningar att bidra till metodens tillämpning (se kapitel 2). Olika metoder kan kräva olika kunskaper av dem som tillämpar dem. En metod som starkt bygger på en teori bedömer jag kräva viss kunskap om och förståelse för den teorin för att kunna tillämpas. VIBA och Handlingsbarhetskriterierna bygger teoretiskt på handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag tolkar inte att det är en fullständig förutsättning att känna till handlingsbarhetsteori för att kunna använda VIBA och Handlingsbarhetskriterierna, men det är troligen en viss fördel. EV (Engeström, 1999a), AktAD (Korpela, 2004), ATIUM (Quek & Shah, 2004a) och Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) är teoretiskt baserade på aktivitetsteori. Jag tolkar det vara en fördel att ha viss kunskap om och förståelse för de grundläggande principerna i aktivitetsteori för en effektiv användning av metoderna. Jag förespråkar även att metodanvändaren bör ha en förståelse för det synsätt och den teori som en metod bygger på (se kapitel 1 och 2). Metodernas analyser bygger på att användaren har en viss verksamhetskunskap. Det ges dock stöd i metoderna för att erhålla denna kunskap. Verksamhetsanalyseraren i VIBA och arbetsutvecklaren i EV uppfattar jag vara en person med kunskap om och erfarenhet av verksamhetsutveckling. Utvecklaren i första metoden av AktAD och utvecklaren i ATIUM bör nog också ha motsvarande kunskaper. Systemanalyseraren i VIBA är en person med kunskap om och erfarenhet av systemutveckling. Några av utvecklarna i AktAD-metoderna och i ATIUM bör nog också ha motsvarande kunskaper. I VIBA förekommer också en gränssnittsdesigner som är en person med kunskap inom interaktionsdesign och en utvecklare med sådan kunskap bör nog också delta i den fjärde metoden i AktAD.

5.1.4 Jämförelse av tekniker och notationer

I avsnitt 5.1.2 identifierades de jämförda metoderna till viss del ha likvärdiga steg i sina arbetsprocesser. Jag finner att några av metoderna i en del arbetssteg föreslår liknande tekniker, men att de till största delen föreslår ganska olika tekniker och notationer. Här kompletterar därmed metoderna varandra i större utsträckning. Samlingen av samtliga metoders tekniker och notationer erbjuder i och med det en rik möjlighet att välja lämpliga metodkomponenter till en integration av metoderna. Jag har i detta delavsnitt gjort en uppdelning i jämförelse av tekniker för att *studera* verksamheten och IT-systemet, tekniker och notationer för att *beskriva* verksamheten och IT-systemet samt tekniker för att analysera och värdera IT-systemet och verksamheten. Tekniker för att studera innebär olika typer av datainsamlingstekniker och tekniker och notationer används sedan för att uttrycka det som studerats i exempelvis olika typer av modeller.

Tekniker för att studera verksamheten respektive IT-systemet

Oavsett om metoderna är för utveckling eller utvärdering har jag uppfattat att samtliga jämförda metoder startar med någon form av studie av verksamheten. Jag har funnit att metoderna sedan föreslår något olika tekniker för datainsamling, se tabell 5.2, men flertalet föreslår en kombination av studier av dokument eller litteratur, intervjuer och observationer. Detta innebär en triangulering och en relativt rik kvalitativ studie av verksamheten. Några av metoderna kompletterar varandra därmed genom att tillsammans erbjuda ett rikare utbud av datainsamlingstekniker för att studera IT-systemet och verksamheten.

Tabell 5.2: Jämförelse av metodernas föreslagna tekniker för datainsamling.

Teknik	VIBA	KritU	EV	AktAD1	AktAD2	AktAD3	AktAD4	ATIUM
Intervjuer		X	X	X	X	X	X	X
Observationer		X	X			X		X
Dokumentstudier		X	X		X	X		X
Diskussionsgrupp/workshop	X		X	X				X

I VIBA uppfattar jag inte att det föreslås någon direkt datainsamlingsteknik, däremot att verksamhetsrepresentanter sedan är med i verksamhetsbeskrivandet och modelleringen (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I EV föreslås en etnografisk studie genom intervjuer, observationer och dokumentstudier (Engeström, 1999a). Observationerna av arbetet i verksamheten kan enligt metoden gärna videofilmas. I EV poängteras också skillnaden mellan att studera den verkliga verksamheten och den generella teoretiska verksamheten, som kan finnas beskriven i litteratur. I AktAD 1 föreslås intervjuer, fokusgruppsdiskussioner eller workshops (Mursu, 2004), i AktAD 2 föreslås litteraturstudie följt av intervjuer (Toivanen, 2004), i AktAD 3 föreslås litteraturstudier, intervjuer och observationer (Häkkinen, 2004) och i AktAD 4 föreslås intervjuer (Riekkinen, 2004). I AktAD 3 förespråkas dock att studien skall göras kort. I ATIUM (Quek & Shah, 2004a) ges ett antal olika förslag: att arbeta enligt AktAD, Contextual Inquiry (Holtzblatt & Jones, 1993), eller göra en etnografisk studie som i EV. I den generella kriteriebaserade utvärderingsmetoden föreslås intervjuer, observationer och dokumentstudier (Cronholm & Goldkuhl, 2006).

- Vilka problem finns i utförandet av arbetsuppgifter?
- Vad hindrar dem från att utföra sitt jobb på bästa sätt?
- Är det någon egenskap i det nuvarande arbetet som de vill ändra på?
- Är det något onödigt som begränsar utförandet av arbetet?
- Är det några problem som uppstår mellan hur aktiviteten utförs nu och hur den skulle kunna utföras på ett bättre sätt?
- Är det några problem mellan olika arbetsuppgifter eller olika delar av IT-systemet?
- Uppstår det missuppfattningar eller förvirring i utförande av det dagliga arbetet och vad består i så fall dessa situationer av?
- Finns det några problem mellan aktiviteten som helhet och andra aktiviteter i organisationen?

Figur 5.4: Frågor att ställa till användaren om IT-systemet i ATIUM, Quek & Shah, 2004a.

I de metoder som är för nyutveckling av IT-system studeras enbart verksamheten och eventuellt de befintliga IT-system som finns i den. Om det gäller utvärdering av ett befintligt IT-system görs även en närmare studie av detta. I den generella kriteriebaserade utvärderingsmetoden föreslås att IT-systemet studeras genom att utvärderaren utforskar IT-systemet och dess funktionalitet, intervjuar användare och studerar systemdokumentation. I den fjärde metoden av AktAD föreslås en expertgenomgång av användbarheten i IT-systemets gränssnitt (Riekkinen, 2004). I ATIUM tolkar jag att IT-systemets funktionalitet inte studeras, utan istället fokuseras IT-systemets relation till arbetet i verksamheten (Quek & Shah, 2004a). Det ges i ATIUM förslag om att ställa ett antal frågor (se figur 5.4) om IT-systemet till användarna. Jag finner därmed att utvärderingsmetoderna kompletterar varandra genom att föreslå olika sätt och tekniker för att studera IT-systemet.

Tabell 5.3: Mall 1 – elementen i huvudaktiviteten, Quek & Shah, 2004a (vänster), och checklista för aktivitetsanalys, Mursu, 2004 (höger).

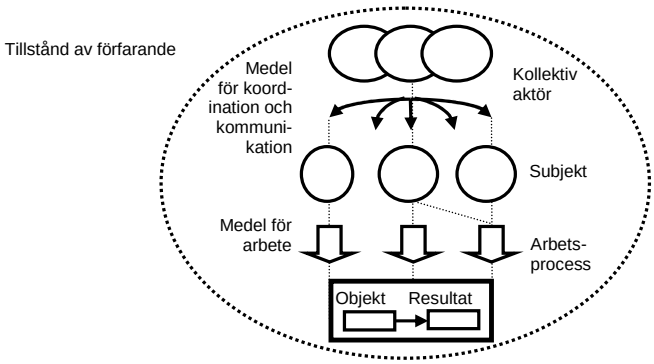
Element	Hur identifieras elementet?
Huvud-sakliga användare	Vilka är (kommer att bli) de huvudsakliga användarna av systemet?
Objekt/ Motiv	Vad är användarnas motiv med att använda systemet?
Verktyg	Vilka verktyg (både fysiska och konceptuella) använder användarna i sitt dagliga arbete?
Regler	Vilka regler, både nertecknade och outtalade, påverkar användarnas arbete? Vilka regler stödjer eller kontrollerar användarnas arbete?
Gemen-skap	Vilka andra personer finns i användarens gemenskap eller team? Vilka andra personer delar användarnas motiv?
Arbets-fördelning	Hur fördelas arbetet mellan användare och mellan användare och deras kollegor?

Resultatet eller tjänsten	Vad är resultatet eller tjänsten? Vem är klienten som använder tjänsten och för vad?
Objekt och process	Vilket är objektet man arbetar på? Vilken är processen från mål till resultat?
Aktörer - människor	Vilka är människorna, aktörerna, inom aktiviteten? Vad gör de, vad har de för roller och var kommer de ifrån?
Medel för arbete	Vilka verktyg behövs? Vilka professionella färdigheter, metoder, standarder och så vidare behövs? Varifrån kommer dessa? Vilken information behövs och varifrån kommer den?
Medel för koordination och kommunikation	Hur kommunicerar människorna inom aktiviteten med varandra, med vilka medel? Hur fördelas och distribueras arbetet? Varifrån kommer reglerna och de andra medlen?
Kollektiv aktör	Hur organiseras arbetet, hur ser den hierarkiska organisationen runt aktiviteten ut? Hur löst eller sammankopplad är gruppen eller teamet?
Arbetskultur	Genom att summera allt som tidigare sagts, vad är arbetskulturen? Inom vilken kontext är aktiviteten?
Aktivitets-nätverk och medel för nätverkande	Vilka är människorna i andra aktiviteter som behöver kontaktas, varför och när? Hur kommuniceras människor inom aktiviteten med människor eller organisationer utanför aktiviteten? Var är de organisatoriska gränserna och hur är de relaterade till hela servicekedjan?
Den omgivande kontexten	Vilken är den formella organisationen? Hur ser den ekonomiska, politiska och sociala kontexten ut? Hur ser de finansiella relationerna ut?

Allt i verksamheten kan inte studeras och några av metoderna föreslår också vissa aspekter som skall fokuseras eller vissa frågor som skall ställas. I VIBA föreslås fokus på verksamhetens produkter, klienter, effekter, producenter, handlingar, underlag, försörjare, produktbeställningar, ersättning, produktbeställare och finansiärer (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I AktAD (Mursu, 2004) föreslås aspekterna resultatet eller tjänsten, objekt och process, aktörer, medel för arbete, medel för koordination och kommunikation, kollektiv aktör, arbetskultur, aktivitetsnätverk och medel för nätverkande samt den omgivande kontexten, se tabell 5.3 (höger). I ATIUM (Quek & Shah, 2004a) föreslås de aspekter som används i AktAD eller att undersöka aktiviteten, objektet eller motivet, subjekten, verktyg, regler och reglering, arbetsfördelning, gemenskapen samt resultatet, se tabell 5.3 (vänster). Aspekterna som föreslås i VIBA bygger på de begrepp som kommer från handlingsbarhetsteorins begreppsmodell som beskriver verksamheten. Aspekterna i AktAD och ATIUM bygger istället på begreppen i aktivitetsteori. Dessa begrepp har jämförts i kapitel 4. Det finns stora likheter, men också vissa skillnader mellan metoderna i vilka aspekter som skall studeras.

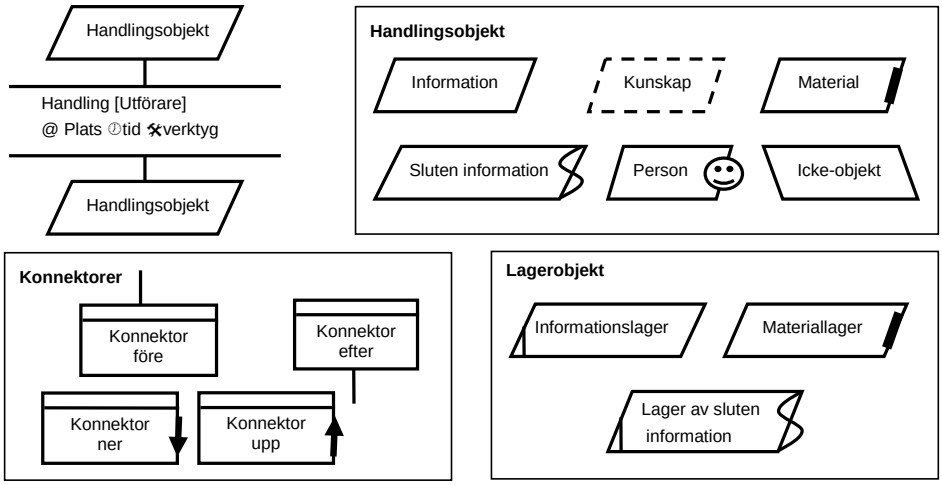
Tekniker och notationer för att beskriva verksamheten respektive IT-systemet

I den andra metoden av AktAD ges förslag på att använda scenarier och narrationer för att strukturera insamlat material (Toivanen, 2004). I VIBA anges att verksamhetsaspekterna kan beskrivas i en verksamhetsbeskrivning (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I övriga studerade metoder uppskattar jag att det också borde göras någon form av sammanställning av insamlat datamaterial. Flera av metoderna föreslår sedan en eller flera olika modelleringsnotationer för att beskriva verksamheten. Som beskrivits och diskuterats i avsnitt 2.1.1 består teorier av modeller, som är grafiska representationer av begrepp och deras relationer. Modeller i metoder som bygger på teorier kan använda en notation som är precis som den teoretiska modellen eller en viss vidareförädling eller förenkling av den teoretiska modellen (Goldkuhl, & Röstlinger, 2007). I EV (Engeström, 1999a) används Engeströms modell av aktivitets-system exakt så som den definieras teoretiskt (se avsnitt 4.2.1). I AktAD används istället Korpela et als (2000) modell av aktivitetssystem, se figur 5.5, exakt så som den definieras teoretiskt. I VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) kan den praktikgeneriska modellen användas för att beskriva verksamheten (se avsnitt 4.1.1). Denna modell har jag funnit ha stora motsvarigheter med både Engeströms och Korpela et als modeller av aktivitetssystem. En djupare jämförelse mellan dessa modeller har redan gjorts i avsnitt 4.3.1. Jag finner därmed att flera av metoderna kan komplettera varandra genom att de erbjuder olika notationer för att beskriva verksamheten.



Figur 5.5: Korpela et als modell av aktivitetssystem, Korpela et al, 2000.

I VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) används främst handlingsgrafer för att beskriva verksamhetens process, se figur 5.6. Jag tolkar att handlingsmodellen inte är så utvecklad i aktivitetsteori. Engeström (1999a) föreslår användning av vanliga flödesmodeller för att modellera handlingar i EV. I AktAD (Korpela, 2004) och ATIUM (Quek & Shah, 2004a) föreslås också användning av aktivitetsdiagram enligt UML-notation (Rumbaugh, et al, 1999), vilka jag bedömer vara liknande dem som Engeström kallar flödesmodeller. Dessa modeller beskriver enbart namnet på handlingen och den logiska relationen mellan olika handlingar som utförs. Engeström (1999a) riktar kritik mot denna typ av modellering för att den är alltför endimensionell och saknar sociospatiala aspekter. Handlingsgraferna, uppfattar jag, är inte exakt så som den teoretiska modellen, men bygger på den generella handlingsmodellen i socioinstrumentell pragmatism (Goldkuhl, 2005). Jag bedömer att handlingsgraferna har en mycket rikare beskrivning än vanliga enkla flödesmodeller. I handlingsgraferna beskrivs vem som utför handlingen, när eller hur ofta, på vilken plats och med vilket verktyg samt vilken information, kunskap och vilket material som flödar mellan handlingarna. Jag finner därmed att VIBA kompletterar metoderna baserade på aktivitetsteori genom att erbjuda en rikare notation för att modellera verksamhetens processer av handlingar.



Figur 5.6: Notation för handlingsgrafer, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2006.

Jag har även noterat att modelleringen i de olika metoderna skiljer sig åt beroende på vilken tidsdimension som modelleras. I EV modelleras både verksamhetens historiska utveckling i olika faser och den nuvarande aktiviteten (Engeström, 1999a). Sedan modelleras också i EV förslag på framtida utformningar av aktiviteten. I VIBA modelleras de framtida handlingsgraferna så som de kommer att se ut med det IT-system som det är tänkt att utveckla (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag uppfattar att modeller som beskriver den befintliga verksamheten, enligt VIBA, istället skall ha tagits fram i en tidigare verksamhetsanalys eller förändringsanalys, lämpligen genomförd med FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Med AktAD 1 (Mursu, 2004) tolkar jag det som om både den historiska utvecklingen och den nuvarande aktiviteten beskrivs, medan med de övriga AktAD-metoderna modelleras främst den nutida aktiviteten (Häkkinen, 2004; Riekkinen, 2004; Toivanen, 2004). I AktAD beskrivs också att förslag på verksamhetsförändringar ges, men jag kan inte finna något om hur dessa ska presenteras. Även i ATIUM uppfattar jag det vara den nuvarande aktiviteten som

modelleras (Quek & Shah, 2004a). Jag finner därmed att metoderna kompletterar varandra genom att de föreskriver modellering av olika tidsdimensioner och att de tillsammans täcker in en modellering av dåtid, nutid och framtid.

I några av de studerade metoderna beskrivs IT-systemets nuvarande eller kommande användare specifikt. I andra metoder ingår de som en del i verksamheten och beskrivs inte explicit djupare. I ATIUM identifieras primära och sekundära användare och intressenter (Quek & Shah, 2004a), se tabell 5.4. I VIBA kan rolldefinitioner och rollgrafer användas (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I den generella kriteriebaserade utvärderingsmetoden beskrivs användarnas erfarenheter, roller, utbildning, datorvana och systemspecifik vana (ibid). VIBA och ATIUM finner jag därmed komplettera varandra genom att föreslå olika sätt att beskriva användarna. Båda metoderna kompletterar även de övriga metoderna som inte erbjuder specifika tekniker och notationer för detta ändamål.

Tabell 5.4: Mall 3 – för att identifiera sekundära användare/intressenter, Quek & Shah, 2004a.

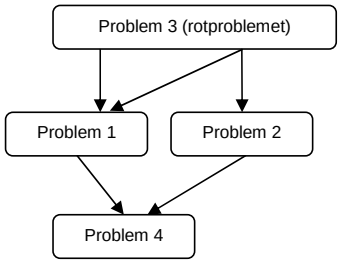
Generellt namn på sekundära aktiviteter	**Hur aktörer i dessa aktiviteter identifieras?**
Användarutbildningsaktivitet	Vem utbildar användare i att göra sitt jobb? Hur överförs erfarenhet och kunskap till användaren?
Verktygsproducerande aktivitet	Vem skapar verktyg som användaren använder? Vem erbjuder stödfunktioner så att användarna kan utföra sitt arbete?
Syrningsaktivitet	Vem skapar reglerna som begränsar användarna? Hur bestäms arbetsfördelningen? Hur utformas gemenskapen?
Användningsaktivitet	Vem använder resultatet av användarnas arbete? Hur utvecklas det vidare?

I metoderna för utvärdering uppfattar jag att det befintliga IT-systemet beskrivs på olika sätt. I metoderna för nyutveckling av IT-system beskrivs utformningen för det planerade IT-systemet. Jag bedömer att teknikerna för beskrivning av det nuvarande och det framtida IT-systemet är relativt likvärdiga. Därmed har jag valt att beskriva dessa tillsammans och jämföra dem, även om de sedan används i olika arbetssteg i sina respektive metoder och för helt olika användningsområden. En skillnad som jag också uppfattar kan göras mellan dessa tekniker och notationer är de tekniker och notationer som beskriver användningen av IT-systemet, det vill säga dynamiska egenskaper, och de som beskriver själva IT-systemet i sig, det vill säga statiska egenskaper.

En vanlig teknik, så som jag uppfattar det, som används för att beskriva användning av IT-system är användningssituationsdiagram från UML (Rumbaugh, et al, 1999). UML är en samling standardiserade notationer som används inom många olika system-utvecklings-metoder. Användningssituationsdiagram rekommenderas att använda i några av AktAD-metoderna (Korpela, 2004) och i ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Även i VIBA beskrivs användningssituationer (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Dessa användnings-situationer bygger dock på handlingsbarhetsteori, som definierar dem som tre olika typer (se avsnitt 4.1.1). I VIBA beskrivs användningssituationerna istället i användningssituationslistor. I VIBA bryts också användningssituationer ner i interaktioner med IT-systemet. Även i AktAD 4 anges att interaktionen studeras (Riekkinen, 2004). Interaktionerna beskrivs enligt VIBA i interaktionstabeller och tillståndsdiagram enligt UML-notation (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag har därmed funnit att några av metoderna gemensamt föreslår en beskrivning av användningssituationer, men att dessa tekniker och notationer kompletterar varandra genom att vara något olika. Jag bedömer också att VIBA kompletterar övriga metoder genom att tydligt också ange en notation för beskrivning av interaktionen.

I VIBA används dokumentdefinitioner och prototyper för att beskriva det framtida IT-systemets gränssnitt och klassdiagram för att beskriva vilken data som skall lagras (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I den generella kriteriebaserade utvärderingsmetoden beskrivs det befintliga IT-systemets funktionalitet i en funktionsbeskrivning (ibid). I den andra (Toivanen, 2004) och fjärde (Riekkinen, 2004) metoden av AktAD används klassdiagram och sekvensdiagram för att beskriva krav på det framtida IT-systemet. I den fjärde metoden av AktAD görs även en design av IT-systemets gränssnitt. Jag bedömer därmed att det finns vissa likheter i förslag på notationer för att beskriva IT-systemet i sig, men med viss variation. Metoderna har i och med det möjlighet att komplettera varandra.

Tekniker för att analysera och värdera verksamheten respektive IT-systemet
Flera av metoderna innehåller studier och analyser av verksamhetens problem. I EV registreras dessa i observationerna i verksamheten (Engeström, 1999a). I ATIUM ställs frågor till användarna om upplevda problem i verksamheten och IT-systemet (Quek & Shah, 2004a). I VIBA används en problemlista för att beskriva problemen och sedan problemgrafer (Cronholm & Goldkuhl, 2006), se figur 5.7, för att analysera dem. I EV (Engeström, 1999a) beskrivs problematiska incidenter i verksamheten, som sedan analyseras till motsättningar (se avsnitt 4.2.1). I den andra metoden av AktAD (Toivanen, 2004) markeras områden med behov av IT-stöd. I den tredje metoden av AktAD (Häkkinen, 2004) används rika bilder för att kategorisera problemen. Jag tolkar därmed att de studerade metoderna erbjuder något olika tekniker för att analysera verksamhetens problem. Här upplever jag i och med det att metoderna har möjlighet att komplettera varandra. Jag tolkar det som att problemgraferna i VIBA inte på samma sätt anger var i verksamheten som problemet ligger så som motsättningarna i EV. Däremot upplever jag att problemgraferna visar problemens orsak och verkan, vilket motsättningarna inte gör.



Figur 5.7: Notation för problemgraf baserad på Ågerfalk et al, 2000.

Tabell 5.5: Aktivitetschecklistan, Kaptelinin et al, 1999.

Mål och medel	**Omgivning**	**Lärande, kognition och uttryckande**	**Utveckling**
• Människor som använder den tekniken • Mål och delmål • Kriterier för lyckande eller misslyckande med att nå målen • Nedbrytning av målen till delmål • Målsättning • Möjliga målkonflikter • Lösning av konflikter mellan mål • Integration av handlingar • Begränsningar för beslut kring användning av teknik • Alternativa sätt att nå mål • Strategier och tekniker för felsökning • Stöd för gemensam transformation mellan handlingar och operationer • Mål som kan ändras och mål som behöver bibehållas efter det att ny teknik har införts • Parter som är involverade i designprocessen • Målen för designen av tekniken • Kriterier för framgång eller misslyckande i designen • Möjliga konflikter mellan målen för designen och andra mål	• Rollen hos existerande teknik för att producera resultat • Andra verktyg • Integration av teknik med andra verktyg • Tillgång till verktyg och material • Verktyg och material som delas mellan flera användare • Rumslig utformning och tidsmässig organisering • Arbetsfördelning, inklusive distribution av arbete mellan platser • Regler, normer och procedurer som reglerar social interaktion och koordination • Resurser tillgängliga för de parter som är involverade i designen • Regler, normer och procedurer för reglering av interaktion mellan parterna	• Komponenter hos handlingar som kommer att internaliseras • Kunskap om hur teknik i omgivningen är distribuerad och återkommen • Tid och arbetsinsats för lärande av ny teknik • Självövervakning och reflektion genom externalisering • Möjligheter att med teknik utföra simulering av handlingar före utförande • Stöd för att uttrycka problem och att be om hjälp vid hinder • Strategier och procedurer för att ge hjälp • Koordination av aktiviteter genom externalisering • Användning av gemensam representation för samarbete • Individuella bidrag till gemensamma resurser • Representationer av design som stödjer koordination mellan parter i designen • Gemensamt lärande av innehållet i designarbetet samt möjligheter och begränsningar hos teknik	• Användning av verktyg vid olika stadier i handlingars livscykelperspektiv • Transformation från existerande till framtida aktiviteter stödda av den framtida tekniken • Effekter av införande av teknik på handlingar • Nya mål på högre nivåer som blev uppnåeliga efter det att tekniken införts • Användarnas attityder mot den nya tekniken och förändring över tiden • Dynamiken i potentiella konflikter mellan handlingar och mål på högre nivåer • Historik om införande av ny teknik i handlingarna • Avsedda förändringar i omgivningen och den nivå av aktivitet som de direkt påverkar • Avsedda förändringar för handlingar efter att den nya tekniken införts • Avsedda förändringar i krav på systemet

Aktivitetschecklistan har jag tolkat saknar beskrivning av metod och tekniker (Kaptelinin et al, 1999). Det enda jag finner att den innehåller är tre checklistor; en med allmänna kriterier, en med kriterier för design och en med kriterier för utvärdering. Kriterierna för design och utvärdering har jag tolkat vara lika till stora delar, men att vissa kriterier skiljer sig åt något. Jag har gjort en sammanställning av samtliga dessa tre checklistor till en, vilken visas i tabell 5.5. Handlingsbarhetskriterierna för utvärdering är i sin nuvarande version 18 till antalet (Cronholm & Goldkuhl, 2006), se tabell 5.6. Aktivitetschecklistan bygger på aktivitetsteori och jag använde bland annat denna som underlag i avsnitt 4.2.2 för att definiera aktivitetsteorins designideal. På samma sätt använde jag handlingsbarhetskriterierna i kapitel 4 för att definiera handlingsbarhetsteorins designideal. De stora skillnaderna mellan checklistorna är därmed att de bygger på olika designideal. Handlingsbarhetskriterierna bygger på designidealet handlingsbarhet och Aktivitetschecklistan bygger på designidealet aktivitetsstödjande. I avsnitt 4.3.2 kom jag fram till att aktivitetsteorins och handlingsbarhetsteorins designideal kompletterade varandra. Jag bedömer därmed att aktivitets-

checklistans kriterier och handlingsbarhetskriterierna också kompletterar varandra för att kunna utvärdera om IT-systemet är verksamhetsstödjande.

Tabell 5.6: Handlingsbarhetskriterier för design och utvärdering, Cronholm & Goldkuhl, 2006.

1	*Tydlig handlingsrepertoar* – Att användaren enkelt förstår vad som kan göras med IT-systemet.
2	*Tillgodoser kommunikationsbehov* – Att användaren kan meddela det den vill genom IT-systemet.
3	*Lättnavigerbart* – Att det är enkelt att ta sig till en önskad plats i IT-systemet.
4	*Handlingstransparent* – Att användaren kan förstå konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar.
5	*Tydlig feedback* – Att användaren direkt kan se att det den försökte göra blev gjort.
6	*Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne* – Att användaren enkelt kan få hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare.
7	*Aktörstydlighet* – Att IT-systemet tydligt visar vem som har gjort vad.
8	*Känd och begriplig vokabulär* – Att IT-systemet använder begrepp som användaren förstår.
9	*Intentionellt tydligt* – Att användaren kan förstå den kommunikativa avsikten med olika meddelanden.
10	*Handlingsstödjande* – Att användaren får stöd för, efterföljande handlingar, både i IT-systemet och utanför IT-systemet, i verksamheten.
11	*Begrepps- och handlingskonsistens* – En entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck.
12	*Handlingstillgänglighet* – Att lämpliga handlingsalternativ är enkelt tillgängliga, på den plats i IT-systemet där användaren befinner sig.
13	*Handlingsöversikt* – En överblick över olika handlingssteg i en process och en indikation om var i processen man befinner sig för tillfället.
14	*Ändringsbarhet* – Att en handling kan ångras eller ändras och att IT-systemet tydligt visar om, hur och när detta kan utföras.
15	*Relevanta kommunikationskrav* – Att endast relevant information behöver registreras, men att det samtidigt registreras tillräckligt med information för att mottagaren skall förstå.
16	*Goda kommunikationsförutsättningar* – Skapande av kommunikationsförutsättningar, som innebär att användaren uppnår önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant bearbetning och lagring av meddelanden.
17	*Adressatrelevant kommunikation* – Att avsedda effekter uppnås genom att relevanta meddelanden når rätt användare.
18	*Adressatanpassad kommunikation* – Att avsedda effekter uppnås genom att meddelanden når användare i rätt tid, på rätt plats, i lämplig form

I den generella metoden för kriteriebaserad utvärdering används en kriterievärderingstabell (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I denna tabell förs varje kriterium in och för varje kriterium kan man fylla på med en bedömning, se exempel i avsnitt 5.2.3. I ATIUM används också en variant av värderingstabell för att värdera IT-systemets stöd för verksamhetens handlingar och operationer (Quek & Shah, 2004a), se tabell 5.7. Då Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) inte erbjuder denna typ av teknik ser jag att den generella metoden för kriteriebaserad utvärdering och ATIUM därmed kompletterar Aktivitetschecklistan. Jag uppfattar också de olika kriterievärderingstabellerna som något olika, varför de möjligen också kan komplettera varandra. I ATIUM värderas även IT-systemets stöd för framtida förändring och utveckling, IT-systemets stöd för lärande, respektive IT-systemets stöd för kollektiv aktivitet. Detta tolkar jag vara utvärderingskriterier likvärdiga med dem i checklistorna, varför jag bedömer dem vara ett komplement till Aktivitetschecklistan.

Tabell 5.7: Mall 5: stöd för handlingar (vänster) och mall 6: stöd för operationer (höger), Quek & Shah, 2004a.

Handlingar (use cases)	Stöd (J/N/delvis) och datum	Prioritet (H/M/L)	Utfört i version, datum
1. Handling 1 a. Scenario 1 b. Scenario 2			

Operationer	Stöd (J/N/delvis) och datum	Prioritet (H/M/L)	Utfört i version, datum
1. Handling 1 a. Operation 1 b. Operation 2			

5.2 Studier av metodtillämpningar

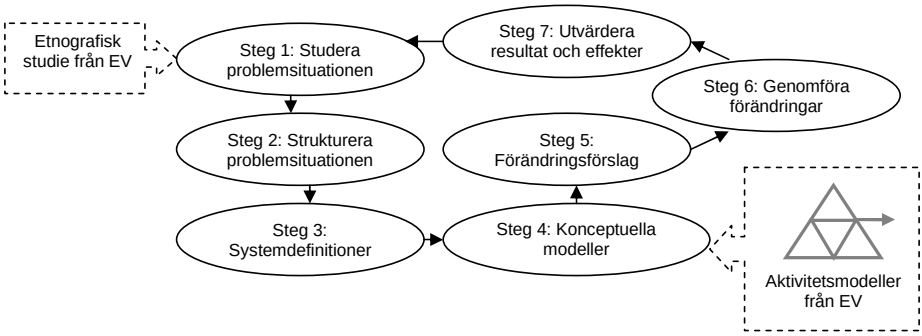
I avsnitt 2.1.4 beskrev jag hur flera forskare gör en tydlig skillnad mellan metoden i teorin och metoden i användning (Fitzgerald et al, 2002; Lings & Lundell, 2004). För att samla kunskaper till underlag för metodintegrationen har jag även genomfört några olika empiriska studier av metodtillämpning. Den mest fullkomliga studien av metoderna i användning hade varit att studera tillämpningar av samtliga av dem samt olika varianter av kombination av dem och i olika situationer av användning. Detta har dock inte varit praktiskt möjligt att göra för min del. Studierna som gjorts täcker därmed enbart tillämpning av några av metoderna, vilka är VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000), EV (Engeström, 1999a) och Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och viss integration av VIBA och EV. Den som varit den främsta tillämparen av metoderna har varit jag själv. I en av studierna har jag dock haft ytterligare en person att samarbeta. I en annan av studierna har jag även istället studerat andra metodanvändares metodtillämpningar. Trots att studierna inte kan anses heltäckande uppfattar jag ändå att de har gett viktiga kunskapsbidrag om metodanvändning och integration. Dessa kunskaper har jag kunnat använda för att göra ett motiverat val av metodkomponenter från de olika metoderna.

5.2.1 Tillämpning av integrerade metoder

I den första studien har en annan metod än de som studerats, nämligen Soft Systems Methodology (Checkland, 1981), integrerats med EV (Engeström, 1999a). Syftet med den studien var ursprungligen att undersöka möjligheten att integrera just dessa två metoder. Soft Systems Methodology har inte ingått i mitt metodval, då den inte är baserad varken på aktivitetsteori eller på handlingsbarhetsteori. Det syfte i vilket jag istället har använt denna metodtillämpning har varit att generellt undersöka möjligheten i att integrera metoder och finna användbara aspekter av metodintegration. Jag har dessutom också kunnat pröva hur EV fungerar att integrera med andra metoder. Metodtillämpningen har gjorts för verksamhets- och förändringsanalyser i hemtjänst och hemsjukvård. Det är även denna studie som utgjort empirisk grund för det praktiska problemexempel som jag beskrev i kapitel 1. Först i detta delavsnitt beskrivs tillämpningen av den integrerade metoden och sedan beskrivs resultatet i form av exempel från metodtillämpningen samt reflektioner som jag gjort kring det.

Metodtillämpning

Soft Systems Methodology, SSM (Checkland, 1981; Checkland & Scholes, 1990) är en metod för verksamhetsutveckling. Arbetsprocessen i SSM är iterativ och består av sju arbetssteg, se figur 5.8. I det första steget skall man studera problemsituationen ostrukturerat och i det andra steget skall den studeras mer strukturerat och för detta kan tekniken rika bilder användas. I det tredje steget skall det tas fram olika systemdefinitioner, vilket bygger på det mjuka systemsynsättet om att alla uppfattar system på olika sätt. Varje systemdefinition skall explicit beskriva ett möjligt perspektiv på systemet, vilket kan beskrivas med hjälp av tekniken CATWOE (beskrivning av kund, aktör, process, perspektiv, ägare och omgivning). I det fjärde steget modelleras mänskliga aktivitetssystem utifrån varje systemdefinition. I steg fem analyseras kulturellt genomförbara och systematiskt acceptabla förändringsförslag, vilka genomförs i det sjätte steget och utvärderas i det sjunde.



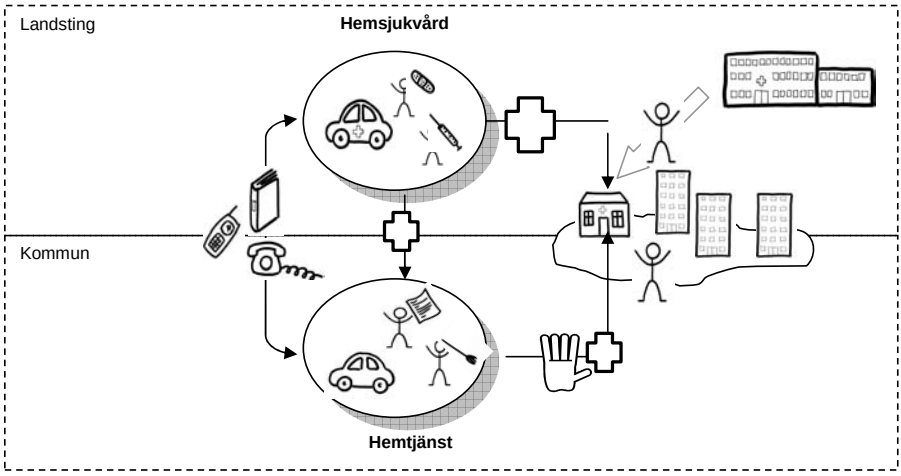
Figur 5.8: Arbetsprocessen i SSM och tillägget av tekniker från EV.

För att integrera metoderna studerades de först teoretiskt var för sig, det vill säga så som de var beskrivna i böcker och artiklar. Själva integrationen gjordes sedan parallellt med den praktiska tillämpningen inför utförandet av varje nytt arbetssteg. Min tolkning är att integrationen därmed skedde relativt situationellt. Integrationen var inte en hypotes som utformades inledningsvis och sedan testades i tillämpning på ett deduktivt sätt, utan växte snarare fram mer induktivt. Resultatet av metodintegrationen blev att i steg ett av arbetsprocessen i SSM införa en etnografisk typ av studie från EV och att aktivitets-modellerna, enligt aktivitetsteori, användes i det fjärde steget i stället för de modeller av mänskliga aktivitetssystem som föreslås i SSM, se figur 5.8 (Broberg et al, 2003; Broberg & Petrakou, 2004a; 2004b; Petrakou & Broberg, 2004a; 2004b). Aktivitetsmodellerna användes dock utifrån den mjuka och subjektiva filosofin i SSM som konceptuella modeller över olika synsätt. Detta innebar att SSM i stort sett behölls som den var medan delar togs från den andra metoden. Jag tolkar att metodintegrationen inneburit vad Mingers (1997) skulle ha klassificerat som en metodförbättring och Nilsson (1999) som en metodallians (se avsnitt 2.1.4).

Metodintegrationen användes i två olika studier av samarbetet mellan verksamheterna hemtjänst och hemsjukvård. Studien genomfördes av mig och en ytterligare metodanvändare. I den första studien gjordes en verksamhetsanalys (Broberg & Petrakou, 2003), som gick från steg ett till fyra i arbetsprocessen i SSM och i den andra studien gjordes en förändringsanalys som gick från steg ett till fem. I den första studien studerades verksamheterna i tre kommuner medan den andra studien fokuserade på en av dessa. Data samlades in genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. I den första studien var det något fler intervjuer och färre observationer, medan det i den andra studien gjordes fler observationer och färre intervjuer. Verksamheten beskrevs i text och med rika bilder. Under observationerna registrerades problemhändelser som sedan beskrevs som problemscenarier. Det beskrevs två olika systemdefinitioner utifrån vilka det modellerades två olika aktivitetsmodeller. Problemen strukturerades och analyserades till motsättningar. I den andra studien gjordes beskrivningar och aktivitetsmodeller över verksamhetens historiska utveckling. Det gjordes också i den andra studien förslag på förändringar, både utifrån metodanvändarnas analyser och utifrån två diskussionsgruppsmöten som genomfördes med verksamhetsrepresentanter.

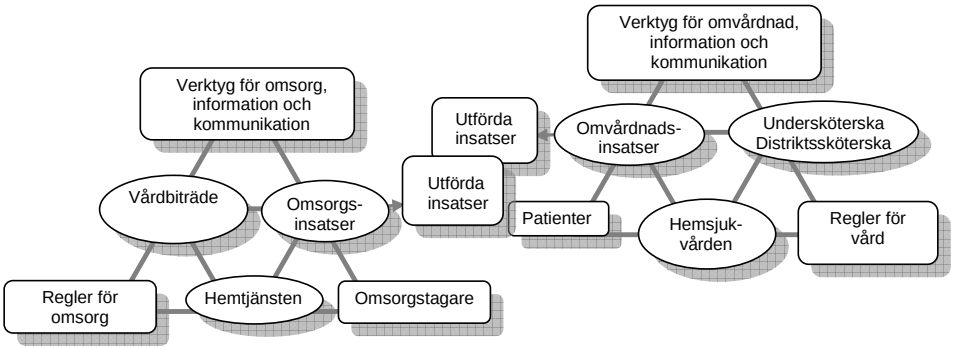
Resultat
Tillämpningen av metodintegrationen, som bestod av SSM och EV, resulterade i en del lärdomar om metoderna i sig, metodtillämpning och metodintegration. Till att börja med upplevde jag båda metoderna något svåra att förstå och att lära sig. Jag upplevde det i vissa fall också svårt att utifrån metodbeskrivningarna tolka vad som skulle göras och hur det skulle göras. Den lärdom jag drar av detta är därmed att det är viktigt att en metod beskrivs tydligt samt att det inte är helt säkert att metodanvändaren tolkar metoden såsom metodutvecklaren avsett. Ett bidrag som jag därmed bedömer att integration av metoder skulle kunna ge är att där en metod är otydlig eller svår att tolka kan komponenter från andra metoder istället användas. Den ena metodens svagheter vägs därmed upp av någon eller några andra metoders styrkor. Även dena andra metodtillämparen i denna studie är överens om detta och det har även påvisats av bland annat Mirjamsdotter (1998). Min bedömning är också att EV fungerade väl att ta komponenter ifrån för att komplettera en annan metod med. Metodintegrationen gjordes steg för steg medan den tillämpades, vilket innebär att den växte fram induktivt. Jag är av uppfattningen, liksom den andra metodanvändaren i studien, att detta arbetssätt kan fungera ibland, men att det finns fördelar med att mer deduktivt arbeta fram ett metodförslag, vilket sedan prövas i tillämpning, ungefär som hypotesprövning.

För att kunna göra integrationen upplevde jag att det krävdes mycket djup förståelse för de respektive metoderna och även deras bakomliggande teorier och synsätt. Vilket också bekräftas av den andra metodanvändaren i studien. SSM har ett systemiskt synsätt, vilket jag uppfattar att EV också kan ses ha. Däremot har EV och SSM olika synsätt vad gäller objektivitet och subjektivitet. EV tolkar jag ha ett mer objektivt synsätt medan SSM har ett tydligt subjektivt synsätt. Det är inte möjligt att samtidigt ha ett objektivt och ett subjektivt synsätt, för att man inte samtidigt kan anse att något kan ses på bara ett sätt och på flera sätt. Dessa synsätt är därmed helt oförenliga. För att ändå kunna integrera metoderna valde vi en av metodernas synsätt och valde bort det andra. Detta blev en viss typ av integration. De lärdomar jag gjort är därmed att det inte går att integrera två oförenliga synsätt, men att det ändå går med en viss anpassning att integrera metoderna genom att välja det ena av synsätten.



Figur 5.9: Rik bild av samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården.

Jag bedömer att den integrerade metoden gick att tillämpa. Varje arbetssteg bedöms ha resulterat i adekvata delresultat som utgjorde användbara underlag för nästkommande arbetssteg. Studiernas resultat, menar jag, kan också användas som argument för att det var möjligt att tillämpa den integrerade metoden. Detta visar på att det var möjligt att integrera just SSM och EV, men det betyder inte att alla metoder är möjliga att integrera med varandra. Det pekar dock på möjligheten i att använda EV och integrera den med andra metoder. Den integration som gjordes var inte så omfattande, då den egentligen enbart innebar att ta vissa tekniker från den ena metoden och använda dem i den andra. Det gjordes exempelvis inte så omfattande anpassningar av SSM. Möjligen skulle denna integration därmed enbart ses som vad som i avsnitt 2.1.4 definierades som en metodkombination. Figur 5.9 visar en av de rika bilder som genererats baserat på den etnografiska studien av verksamheten och figur 5.10 visar en av de konceptuella modellerna som modellerats med aktivitetsmodellen istället för som mänskliga aktivitetssystem enligt SSM. Detta visar att det varit möjligt att använda den etnografiska studien från EV som underlag för att utforma en rik bild enligt SSM och att det sedan varit möjligt att utforma aktivitetsmodeller.



Figur 5.10: Konceptuell modell av ett synsätt på samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården.

Bland de konkreta erfarenheterna av tillämpning av specifika tekniker som gjordes kan nämnas att jag uppfattade det som användbart att inleda den etnografiska studien med intervjuer och litteraturstudier för att sedan gå vidare med observationer. Utifrån den kunskap som erhölls genom intervjuerna uppfattade jag det som enklare att planera och genomföra observationerna. Transkriberingen av intervjuerna upplevde jag i denna studie som tidskrävande och inte som bidragande till resultatet, även om det i andra fall kan bidra till ett påbörjande av analysarbetet. Det gjordes både en kortare och en längre verksamhetsstudie. Erfarenheterna jag gjort av detta var att den längre studien gav ett djupare men också mer svårhanterligt material. Få problem identifierades genom intervjuerna utan istället i observationerna. Både jag och den andra metodanvändaren upplevde det som ganska svårt och krävande att vara observatör. Jag uppfattar dock att det upplevdes som positivt från verksamheten att få vad de såg som en objektiv observatör.

Då jag till en början hade svårt att förstå framförallt aktivitetsmodellerna kände jag en oro för att verksamhetsrepresentanterna skulle ha svårt att förstå dessa. Detta visade sig dock omotiverat. Verksamhetsrepresentanterna upplevde det tvärtom som enkelt att förstå dem. De uppfattade det som upplysande att se att man kunde uppfatta verksamheten på olika sätt. Det som dock främst upplevdes som upplysande av verksamhetsrepresentanterna var problembeskrivningarna och motsättningarna. Dessa användes i verksamheten för att dra

igång verksamhetsförändringsprojekt och för att utforma en kravspecifikation på ett IT-system. Även detta resultat tolkar jag visar på att metodintegrationen fungerade och genererade ett adekvat och användbart resultat. Verksamhetsrepresentanternas kommentarer visar också på att bidragen från både SSM och EV uppfattades som givande, vilket också kan ses som ett argument för en integration. Slutsatsen av studien kan därmed bli att det varit möjligt att tillämpa en metod som varit en integration av två olika metoder och att detta också uppfattades bidra med mervärden både för metodanvändaren och för mottagarna av resultatet av metodtillämpningen. Studien pekar också på att EV är möjlig att använda för att integrera med andra metoder.

5.2.2 Tillämpning av VIBA och EV

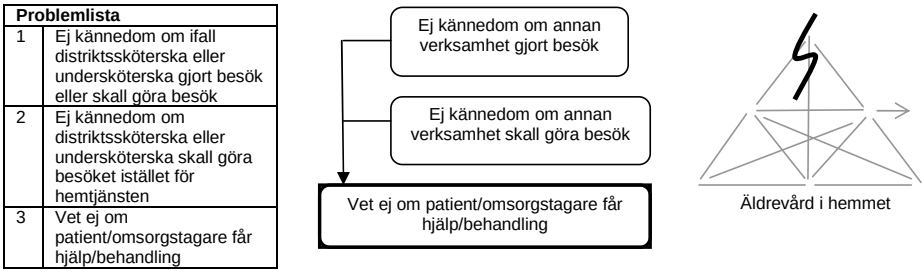
I den andra studien har VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) tillämpats integrerat med EV (Engeström, 1999a) för att pröva integration av metoder baserade på aktivititetsteori och handlingsbarhetsteori. Syftet var dels att undersöka möjligheten att integrera metoder som bygger på aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori och dels att specifikt undersöka möjligheten i att tillämpa några av teknikerna och notationerna från EV respektive VIBA tillsammans. Först i detta delavsnitt beskrivs tillämpningen och sedan beskrivs resultatet i form av exempel från tillämpningen och reflektioner på metodtillämpningen.

Metodtillämpning
Tillämpningen av integrationen av VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och EV (Engeström, 1999a) gjordes inom samma projekt som de studier som beskrevs i avsnitt 5.2.1. Det gjordes inte någon ny studie av verksamheten, utan istället användes den data som redan var insamlad från den första och den andra studien i projektet. Integrationen gick till så att de tidigare resultaten rensades på alla resultat som tagits fram med hjälp av tekniker från SSM och istället tillämpades tekniker från VIBA. De resultat som blev kvar var verksamhetsbeskrivningar, problemscenarier och motsättningar. De tekniker från VIBA som tillämpades var problemlistan, problemgraferna och handlingsgraferna, vilket inte är samtliga av teknikerna i VIBA. Eftersom aktivitetsmodellerna varit tillämpade enligt synsättet i SSM togs även dessa bort och gjordes om enligt det synsätt jag tolkar att både VIBA och EV delar, nämligen ett mer objektivt eller intersubjektivt. Det vill säga i varje fall att det finns en uppfattning av hur exempelvis verksamheten ser ut, som man kan komma överens om.

Problemscenarierna användes som underlag för att ta fram problemlistorna. Sedan gjordes problemgrafer. Utifrån verksamhetsbeskrivningarna gjordes nya aktivitetsmodeller, en för varje verksamhet och en för samarbetet mellan dem. Utifrån dessa modellerades också handlingsgrafer. Med de nya aktivitetsmodellerna och problemgraferna som underlag sågs modellerna med motsättningarna över och förbättrades. Underlaget skulle sedan ha använts i projektet för att förbättra kravspecifikationen och tanken var också att gå vidare med att tillämpa övriga tekniker i VIBA. På grund av praktiska omständigheter – att verksamheterna skulle omorganiseras – avslutades dock projektet och resultatet av tillämpningen av metodintegrationen användes aldrig.

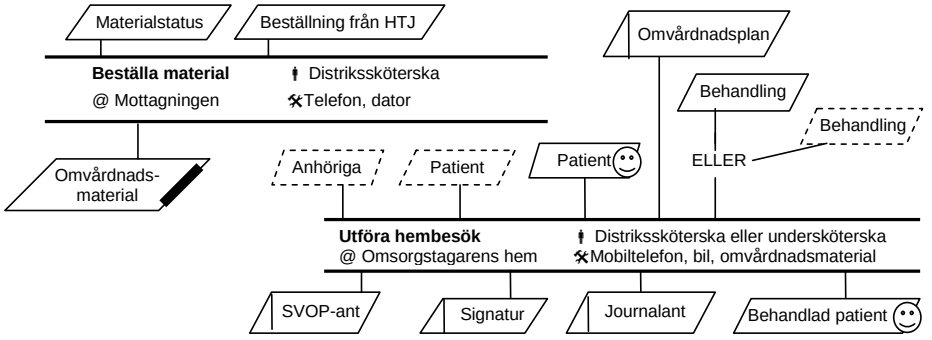
Resultat
Tillämpningen av VIBA integrerat med EV resulterade i en del lärdomar om metoderna i sig, metodtillämpning och integration av metoderna. Min bedömning är att det varit möjligt att tillämpa en metod bestående av metodkomponenter från VIBA och EV, det vill säga metoder som bygger på de två teorierna handlingsbarhetsteori respektive aktivitetsteori. Metod-

tillämpningens delresultat och slutresultat, menar jag, kan användas som grund för detta argument. Dessvärre kunde ingen utvärdering av resultatets användbarhet i utvecklingsprojektet genomföras. En första reflektion som jag gjort kring metodtillämpningen var kring användningen av det redan insamlade datamaterialet. Detta material var egentligen insamlat för att användas som underlag för tillämpning av andra tekniker. Jag uppfattade dock materialet i detta fall som så rikt att det inte ansågs utgöra något problem. Den lärdom jag ändå gjort är att datainsamlingen bör styras av vilka tekniker som sedan skall använda materialet som underlag senare i metoden.



Figur 5.11: Exempel på resultat av metodtillämpning i form av problemlista, problemgraf och motsättning.

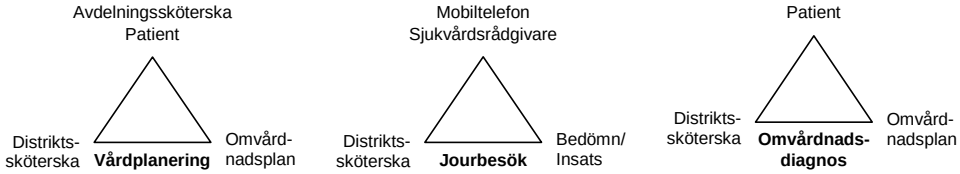
Två tekniker från EV – problemscenarierna och motsättningarna - och två tekniker från VIBA problemlistan och problemgraferna - användes nära tillsammans. Jag upplevde detta som en särskilt lyckad kombination. Jag hade tidigare upplevt det som svårt att göra analysen från problemscenarierna till motsättningarna och här upplevdes problemlistan och problemgrafen ge det stöd som saknades, se exempel på resultat i figur 5.11. Detta kan till viss del bekräfta att det fungerade väl att kombinera tekniker från VIBA och EV. Dessa resultat innebär att jag ser en möjlighet att integrera problemlistan och problemgraferna från VIBA med problemscenarierna och motsättningarna från VIBA samt att det skulle vara en integration som ger ett mervärde.



Figur 5.12: Exempel på del av handlingsgraf över hemsjukvårdens verksamhet.

Kopplingen mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna fann jag inte helt tydlig i tillämpningen. De uppfattades dock kunna komplettera varandra genom att ge beskrivningar på olika nivåer. Jag modellerade även några handlingsmodeller enligt aktivitetsteorins

handlingsmodell. Dessa ansåg jag dock inte alls särskilt användbara i förhållande till handlingsgraferna, se figur 5.12 och 5.13, då de inte ens kunde kopplas ihop på något sätt för att visa handlingsflödet. Detta, tolkar jag, pekar på att aktivitetsmodellerna från EV och handlingsgraferna från VIBA skulle kunna utgöra komplement till varandra. Det innebär också att jag uppfattar att handlingsgraferna i VIBA är att föredra framför handlingsmodellen i aktivitetsteori, åtminstone i detta avseende.



Figur 5.13: Exempel på handlingsmodeller enligt aktivitetsteori.

Enligt VIBA tas handlingsgraferna fram under ett antal möten tillsammans med verksamhetsrepresentanter. I denna studie var detta arbetssätt inte möjligt. Det verkliga skälet var att projektet var på väg att avslutas. Ett annat skäl som också skulle kunna hävdas är att det faktiskt är svårt att ta personal från vård och omsorg ifrån sin ordinarie verksamhet under en längre period. I detta fall upplevde jag det därmed som mer användbart att jag som modellerare studerade verksamheten och sedan själv utformade modellerna. För att kunna skapa verksamhetsmodeller, menar jag, att det behövs verksamhetskunskap och modelleringskunskap. Modelleraren har det ena och verksamhetsrepresentanterna har det andra och den ena måste lära av den andre. Ett antagande som jag gör är att det också kan vara svårt för verksamhetsrepresentanterna att lära sig en modelleringsteknik. Utvecklaren bör ändå ha viss verksamhetskunskap inför modelleringssessioner och för vidare tillämpning av metoden. En slutsats är därmed att de olika arbetssätten kan vara användbara vid olika tillfällen.

5.2.3 Tillämpning av Handlingsbarhetskriterier

I den tredje studien har Handlingsbarhetskriterierna tillämpats för utvärdering (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Syftet med studien har dels varit att undersöka hur det fungerar att tillämpa Handlingsbarhetskriterierna och dels att mer allmänt undersöka skillnaderna och likheterna mellan utveckling och utvärdering. Först i delavsnittet beskrivs tillämpningen och sedan beskrivs resultatet i form av exempel från tillämpningen samt reflektioner på metod-tillämpningen.

Metodtillämpning

Även denna metod tillämpades på samma material från hemtjänsten och hemsjukvården som redan samlats in under den första studien som beskrevs i detta avsnitt. Detta kompletterades dock också av en djupare studie av informationssystemet. En del patienter inom hemsjukvården har även hemtjänst samt vanligen också kontakt med andra vårdgivare inom slutenvård och primärvård. För att stödja samarbetet kring dessa patienter hade man inom den studerade verksamheten tagit fram ett eget informationssystem, som bestod av en pärm med ett antal blanketter, där olika information kring patienten kunde fyllas i. Pärmen förvarades i patienternas hem, men kunde även tas med vid exempelvis besök på sjukhus. Informationssystemet som utvärderades var därmed manuellt och inte datorbaserat.

Det gjordes en sammanfattning av den tidigare verksamhetsbeskrivningen utifrån det fokuserade området. Sedan användes samma handlingsgrafer som tagits fram i den andra studien som beskrevs i detta avsnitt. Tillgång till mallar för pärmens dokument fanns och för dessa gjordes dokumentdefinitioner. Det fanns inte möjlighet att på nytt studera användarna, men användarbeskrivningar gjordes utifrån befintligt material. För utvärderingen användes en tidigare version av Handlingsbarhetskriterierna då de var enbart nio stycken (Ågerfalk, 2003b). Dessa ställdes upp i en kriterievärderingstabell och användes ett och ett för att göra en kvalitativ värdering av informationssystemets styrkor och svagheter. I en annan tabell värderades sedan verksamhetseffekter. Då inte så många styrkor och svagheter identifierades gjordes inga problem- och styrkegrafer eller någon sammanfattning, utan enbart en kort slutsats med förbättringsförslag.

Resultatet av värderingen diskuterades med den person som tidigare också deltog tillsammans med mig i den första studien av hemtjänsten och hemsjukvården. Hon kunde inte finna något i värderingen som jag verkade ha missbedömt. Misstolkning av principerna för handlingsbarhet samt brister i kunskapen om informationssystemet och dess användning kan ha påverkat värderingen och ytterligare validering hade varit önskvärd om resultaten skulle ha använts i verksamheten. På grund av att informationssystemet tagits ur bruk i verksamheten kommunicerades aldrig resultatet till dem och det har inte kunnat utvärderas om resultaten varit användbara eller kunnat få några effekter.

Resultat

Tillämpningen av utvärderingen med Handlingsbarhetskriterierna ledde till en del lärdomar kring utvärdering i allmänhet och användningen av den specifika metoden i synnerhet. Jag bedömer att metoden kunde tillämpas utifrån i stort sett samma underlag för undersökning av verksamheten som använts i studierna som gjorts för utveckling av IT-system. En reflektion som jag därmed gjort är att man borde kunna arbeta på relativt likvärdiga sätt oavsett om syftet är nyutveckling eller vidareutveckling av IT-system. Det som skiljer är naturligtvis den mer detaljerade studien av IT-systemet som görs vid en utvärdering för vidareutveckling.

Jag hade studerat den bakomliggande teorin till kriterierna handlingsbarhetsteori (se avsnitt 4.1) ganska djupt omkring ett år före denna utvärdering gjordes. Trots det hade jag i vissa fall svårt att tolka vissa av kriterierna. Den person som hjälpte till att delvis validera värderingen hade inte någon kunskap alls om handlingsbarhetsteori och hade också mycket svårt att förstå innebörden i utvärderingsprinciperna. Även andra har rapporterat vissa svårigheter i att tolka och förstå principerna exempelvis i jämförelse med traditionella användbarhetsprinciper (Ågerfalk, 2003b). Svårigheten i att förstå vissa principer ledde naturligen till svårigheter i att tillämpa dem i värderingen. Den reflektionen som jag gjort kring detta är att om utvärderingsprinciperna i en checklista för kriteriebaserad utvärdering är svåra att förstå blir metoden mindre tillgänglig och mindre tillämpar. Jag bedömer därmed att det krävs en viss kunskap och förståelse av den teori som kriterierna är baserad på för att kunna tillämpa dem.

Tabell 5.8: Exempel på värdering utifrån några av Handlingsbarhetskriterierna.

Princip	Uppfyllelse
Lagrad handling	SVOP-pärmen lagrar inte all information om alla handlingar som har utförts eller skall utföras kring patienten. Pärmen lagrar enbart information om sådana handlingar som personal från andra verksamheter behöver ha kännedom om. Alltså lagrar pärmen handlingsförutsättningar. Pärmen lagrar information om patienten som en personal som inte tidigare känner till patienten behöver veta för att kunna vidta olika åtgärder i olika situationer. Varje verksamhet har sedan sin egen dokumentation. Hemtjänsten för sällan dokumentation kring utförandet av insatser om det sker enligt plan, utan dokumenterar endast avvikelser. Hemsjukvården dokumenterar alla utförda handlingar kring patienten i patientjournalen.
Handlings-potential	SVOP-pärmen stödjer dokumentation av avvikelser, utförande av åtgärder vid avvikelse, kontakt med vård och omsorgspersonal kring patienten, agerande gentemot patienten, utförande av hemtjänstinsatser, delning av läkemedel i dosett, givning av läkemedel, givning av behovsläkemedel och dokumentation av bokade tider. Då de flesta meddelanden i pärmen skall signeras och personal inom vård och omsorg lyder under hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och patientjournallagen samt att de har yrkeskunskaper skall det gå att lita på meddelandena i pärmen. Det är relativt tydligt angivet var olika meddelanden skall skrivas.
Strukturerad handling	För vissa handlingar är det tydligt vad som förväntas av tolkaren och kommunikatören, t ex vid givning av läkemedel. Vid tolkning av ett meddelande i löpande händelser kan det vara svårare som tolkare att veta vad man förväntas utföra för succedenshandling. Det är upp till respektive personal att bedöma situationen och behovet.
Försenad tolkning	Det går att tolka när de flesta handlingar är utförda genom att tid och datum skall anges. Tolkning av meddelanden bygger på att personalen öppnar och tittar igenom pärmen om det har kommit in någon ny information. Det finns inget sätt att styra så att denna tolkning sker i tid.

Trots vissa svårigheter i att tolka innebörder i vissa kriterier uppskattar jag ändå att det gick bra att tillämpa de flesta av kriterierna. Detta argument kan styrkas genom exempel från resultatet som visas i tabell 5.8. Kriterierna var till för utvärdering av IT-system, men alla kriterier utom ett – principen om oåterkallelig handling – upplevde jag även vara användbara för utvärdering av ett manuellt informationssystem. Genom värderingen identifierades både styrkor och svagheter i informationssystemet. Då resultaten inte kommunicerades tillbaka till verksamheten har det inte kunnat utvärderas om resultatet har kunnat utgöra underlag för att genomföra förbättringar. En reflektion jag gjort kring utvärderingen är att kriterier hjälper utvärderaren att fokusera på vissa aspekter och därmed upptäcka saker som denne annars inte skulle ha gjort. Kriterierna styr utvärderarens uppmärksamhet till vissa saker, men därmed också från andra saker. Detta innebär att jag uppfattar det som viktigt att göra ett medvetet val av utvärderingskriterier.

5.2.4 Studie av studenters tillämpning av utvärderingsmetoder

I den fjärde studien har jag istället studerat andra metodanvändare som har tillämpat olika utvärderingsmetoder för användbarhetsutvärdering, bland annat Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006a). Syftet med studien har varit att få kunskap om skillnaderna mellan olika utvärderingsmetoder samt hur andra metodanvändare uppfattar metodtillämpning. Först i delavsnittet beskrivs tillämpningen och sedan beskrivs resultatet i form av en sammanställning av metodanvändarnas metodreflektioner.

Metodtillämpning

I en kurs om att genomföra webbutvecklingsprojekt fick förstaårsstudenter på ett program för interaktionsdesign lära sig några olika användbarhetsutvärderingsmetoder. Som en praktisk uppgift fick studenterna sedan gruppvis välja antingen två olika utvärderingsmetoder (användartest och kriteriebaserad utvärdering) eller kriteriebaserad utvärdering med två olika checklistor. Det som utvärderades av studenterna var ett webbaserat verktyg för utformning, distribution och sammanställning av enkäter (Jokela et al, 2008). De checklistor studenterna hade att välja på var Nielsens tio användbarhetsprinciper (Nielsen, 1993), Shneidermans åtta gyllene regler (Shneiderman, 2005), Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl,

2006) samt Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999). Studenterna identifierade styrkor och svagheter i enkätverktyget samt gav vissa förslag till förbättringar. Varje grupp beskrev sina resultat i en rapport. En sammanställning av samtliga gruppers resultat kommunicerades till utvecklaren av enkätverktyget. Som enskild uppgift fick studenterna också reflektera över de metodval de gjort, genomförandet av utvärderingen samt skillnaderna mellan att göra olika typer av utvärderingar. Detta var främst för studenternas eget lärande, men de var medvetna om att deras reflektioner också kunde komma att användas i forskningssyfte.

Resultat
Inte någon av grupperna valde att använda aktivitetschecklistan och motiveringen till detta var att man inte förstod kriterierna i den eller hur den skulle användas. Några grupper valde Nielsens och Schneidermans checklistor tillsammans, några grupper valde Nielsens checklista och Handlingsbarhetskriterierna och ytterligare några grupper valde Nielsens checklista i kombination med användartest. Den mest använda metoden var Nielsens checklista och studenterna motiverade detta val med att de kände till dessa kriterier sedan tidigare och att det därmed var lättare att använda dem. Några grupper hade svårt att tolka innebörden av vissa kriterier i checklistorna. Bland annat hade man svårt för en del av Handlingsbarhetskriterierna och studenterna hade heller aldrig undervisats i den bakomliggande teorin. Även denna studie visar därmed på att det verkar krävas en viss teoretisk förståelse för att kunna tillämpa Handlingsbarhetskriterierna och Aktivitetschecklistan.

Studenterna upplevde att samtliga av de använda checklistorna hjälpte dem att se och upptäcka brister i enkätverktyget som de upplevde att de troligen inte skulle ha upptäckt annars. De olika grupperna identifierade dock något olika brister. Jag tolkar att det först och främst kan bero på att olika personer ser olika saker, men jag är också av uppfattningen att det troligen också till stor del beror på användningen av olika checklistor. Studenternas reflektioner var också att olika checklistor var användbara för att fokusera på olika saker. Studenterna som genomförde användartest och kriteriebaserad utvärdering upplevde att de fick fram mycket olika och kompletterande resultat. Även andra studier har påvisat att olika metoder för användbarhetsutvärdering till viss del ger olika resultat (Doubleday et al, 1997; Nielsen, & Levy, 1994). Mina slutsatser från denna studie är därmed att olika utvärderingsmetoder kan ge olika resultat samt att olika checklistor hjälper metodanvändaren att fokusera på olika saker hos IT-systemet.

5.3 Slutsats och val av metodkomponenter

Metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system skall baseras på designteorin för verksamhetsstödjande IT-system (se kapitel 4). Detta kommer metoden att göra dels genom att den blir en integration av metoder baserade på handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a) eller aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006) och dels genom att den baseras på designteorins designideal och designprinciper. Som diskuterats i avsnitt 2.1 ses designidealet ha en nära koppling till metodens mål. Designprinciperna menar jag operationaliseras i metoden genom dess användningsområde, arbetsprocess, roller och samarbete samt tekniker och notationer.

Den teoretiska studien och jämförelsen av metoderna visade på att det fanns både likheter och skillnader mellan deras mål och användningsområden, arbetsprocesser, roller och samarbete samt tekniker och notationerna. Likheterna tolkar jag borgar för en möjlighet att kunna integrera dem, medan olikheterna på grund av sin karaktär talar för att metoderna har

möjlighet att komplettera varandra. Även om den empiriska studien av metodtillämpningar inte var komplett gav den ändå flera viktiga resultat och lärdomar. Den första studien visade framförallt på att det var möjligt och till och med fruktbart att integrera metoder, genom att den ena metodens svagheter kunde uppvägas av den andra metodens styrkor. Detta argument kan också stärkas av Mirjamsdotter (1998). Det fungerade att integrera de två metoder som användes i den studien, vilket dock i och för sig inte säger något om att det är möjligt eller önskvärt att integrera alla metoder. Den andra studien visade på att det var möjligt och användbart att integrera VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och EV (Engeström, 1999a). Den tredje studien visade på vissa likheter vid utveckling och utvärdering, vilket talar för möjligheten att utforma en metod som används på olika sätt för olika användningsområden. Den fjärde studien visade i huvudsak på att olika utvärderingsmetoder ger olika typer av resultat, vilket också bekräftas av (Doubleday et al, 1997; Nielsen, & Levy, 1994). Jag tolkar att samtliga fyra studier visade på vikten av en god teoretisk förståelse för att kunna tillämpa metoden, vilket jag menar motiverar en tydlig och explicit uttryckt designteori som bas för metoden.

Designidealet verksamhetsstödjande IT-system definierades i kapitel 4 genom handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a) och aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006) vara ett aktivitets-, handlings- och kommunikationsstödjande IT-system. Det vill säga att ett verksamhetsstödjande IT-system i huvudsak är ett IT-system som stödjer användarna i utförandet av deras arbete, är ändamålsenligt och inte står i konflikt med övriga delar i verksamheten. Genom en integration av de studerade metoderna skulle metoden få målet ett IT-system och en verksamhet i god harmoni och samverkan. Metoden skulle därmed vara användbar för utveckling av IT-system och verksamheter tillsammans. En av designprinciperna föreskriver också inte bara nyutveckling, utan en metod som också är användbar för utvärdering och vidareutveckling. Genom att ta med Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006), Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) och ATIUM (Quek & Shah, 2004a) i metodintegrationen kan den metod som föreslås få även detta användningsområde.

De empiriska metodstudierna har pekat på vissa svårigheter i att engagera användarna i utvecklingsarbetet, på grund av att de inte har tid att vara ifrån sitt vardagliga arbete i verksamheten. Mitt syfte är därmed att utforma en metod med ett inte så högt användardeltagande. Genom att metodanvändaren istället har ett högre deltagande i verksamheten är min förhoppning att ändå uppnå samma effekt och få en utveckling som bygger på en gedigen kunskap om den aktuella verksamheten. De empiriska studierna visar på ett behov av att metodanvändaren har teoretiska kunskaper, det vill säga i detta fall kunskaper om den bakomliggande designteorin. I övrigt uppfattar jag att metodanvändaren bör ha grundläggande kunskaper i systemutveckling, verksamhetsutveckling samt utvärdering. Att vara flera metodanvändare som tillämpar metoden borde vara möjligt, men jag har ännu inga tankar på lämpliga roller och fördelningar av arbetet. Detta kanske kan visa sig i de kommande empiriska studierna i vilken detta första förslag till metodintegration kommer att valideras (se kapitel 6-8).

De övriga designprinciperna föreskriver en verksamhetsstudie, problemstudie, förändringsanalys, informationsbehovsanalys samt utformning av förslag på IT-system och verksamhetsförändringar. Metodernas arbetsprocesser hade visserligen något olika namn på arbetssteg i arbetsprocessen, men deras generella innebörd var relativt likvärdiga. Kompletteringen låg i att några metoder gick längre i utvecklingsprocessen. Gemensamt för samtliga metoder var att arbetsprocessen inleddes med en verksamhetsstudie och i denna

ingick i vissa av metoderna också en problemstudie. Om man följer den generella processen för utveckling av IT-system (se avsnitt 2.1.4) är det sedan lämpligt med förändringsanalys och informationsbehovsanalys, där det ena stöds av vissa av de studerade metoderna och det andra av andra. Alternativet till informationsbehovsanalys om användningsområdet för metoden istället är vidareutveckling skulle kunna vara värdering, vilket stöds av de studerade utvärderingsmetoderna. Det slutliga arbetssteget bör sedan enligt den generella utvecklingsprocessen vara förslag på utveckling av IT-systemet och verksamheten. Några av de studerade metodernas arbetsprocesser har tolkats vara iterativa medan andra mer flödesbaserade. Jag är inte för eller emot något av arbetssätten och skulle kunna tänka mig det vara lämpligt med en arbetsprocess i vilken man kan arbeta på båda sätten. Nedan diskuteras och motiveras val av tekniker och notationer för verksamhetsstudien, analysen av förändring och informationsbehov, samutvecklingen av IT-systemet och verksamheten samt utvärderingen.

Val av metodkomponenter för att studera verksamheten och dess problem
Jag hävdar att utvecklingen av IT-systemet behöver bygga på en gedigen kunskap om verksamheten. I studierna av metoderna har det identifierats att verksamhetskunskapen uttrycks i beskrivningar och modeller av verksamheten. Ett sätt att arbeta med detta är att ta med representanter från verksamheten i modelleringsarbetet. Flera svårigheter upptäcktes dock med detta arbetssätt, så som att det kan vara svårt att ta personalen i verksamheten från sitt arbete under en längre tid och en svårighet för dem att lära sig förstå och använda modelleringstekniker. Alternativet är att metodanvändaren skaffar sig kunskap om verksamheten. I den första metodstudien uppfattade jag det också som uppskattat av personalen att det kom någon person utanför verksamheten och studerade dem. Det visade sig också att det identifierades sådant som personalen upplevde att de inte skulle ha identifierat själva, men som de upplevde som korrekt och viktigt. Det senare alternativet är därmed det som jag motiverar som mest lämpligt, men om det föregående är tillämpbart så förkastas det inte heller. En slutsats är därmed att metoden bör inledas med arbetssteget *verksamhetsstudie*.

Även om arbetsmomentet kallades för lite olika var verksamhetsstudie en del i de flesta av de studerade metoderna. Verksamhetsstudien gjordes däremot på lite olika sätt i de olika metoderna. Flera av metoderna föreslog någon eller samtliga av datainsamlingsteknikerna intervju, observation och dokumentstudier. Dessa tekniker är användbara för att fånga olika saker i verksamheten (Lindfors, 1993). Intervjuer fångar vad människor säger, observationer vad människor gör och dokumentstudier vad de skriver. Samtliga dessa kunskaper, menar jag, kan vara av intresse vid studier av en verksamhet. En erfarenhet från den första metodstudien var också att teknikerna var användbara vid olika tillfällen. Det visade sig vara användbart att först göra intervjuer och litteraturstudier för att sedan göra observationer. Vissa saker framkom heller inte i intervjuerna, som sedan istället identifierades i observationerna. Jag anser det vara viktigt att studera just den aktuella verksamheten och inte enbart den generella verksamheten, som ibland kan finnas beskriven i litteratur och andra dokument. Detta påpekas också i EV (Engeström, 1999a). I den första studien upplevdes dock dessa beskrivningar som användbara för att få en första inblick i verksamheten och lättare kunna förstå vad som hände vid observationerna. Jag väljer därmed en verksamhetsstudie med *intervjuer*, *observationer* och *dokumentstudier*, vilket innebär att jag valt metodkomponenter från i stort sett samtliga av de studerade metoderna.

En erfarenhet från den första metodstudien var att den djupare etnografiska studien tog lång tid att göra och genererade ett omfattande underlag som till viss del var svårhanterligt. Jag ansåg emellertid att den kortare studien genererade ett fullt tillräckligt underlag. EV föreslår

en etnografisk studie, som tolkas vara en längre och djupare studie. I en av AktAD-metoderna föreslås istället en kortare studie (Korpela, 2004) och i ATIUM (Quek & Shah, 2004a) föreslås bland annat Contextual Inquiry (Holtzblatt & Jones, 1993) som innehåller en snabb-etnografisk typ av studie. Därmed gör jag ett val av att göra en *kort etnografisk studie*. För att kunna göra den kort anser jag det vara lämpligt att kunna fokusera den. I den andra metodstudien observerade jag vikten av att studera just de aspekter som det i metodens senare delar behövdes kunskap om. Jag menar att metoden bygger på designteorin och till följd av det ser jag designteorins begreppsmodell vara ett lämpligt verktyg som *aspekter* för att fokusera den etnografiska studien.

Kunskapen om verksamheten skall sedan användas i kommande steg i metoden och jag anser det därmed vara lämpligt att uttrycka den på något sätt. Nästa arbetssteg motiveras till följd av det vara *verksamhetsbeskrivning*. I den första metodstudien upplevde jag att texter på ett enkelt sätt kunde kommuniceras tillbaka till verksamhetsrepresentanter för att validera verksamhetskunskapen. Därmed motiverar jag någon form av beskrivning av verksamheten i text. I de olika studerade metoderna skapas sedan olika verksamhetsmodeller. De huvudsakliga modellerna i VIBA och kriteriebaserad utvärdering är handlingsgraferna (Cronholm & Goldkuhl, 2006). De huvudsakliga modellerna i EV (Engeström, 1999a), ATIUM (Quek & Shah, 2004a) och AktAD (Korpela, 2004) är aktivitetsmodellerna. Här har jag valt den variant som används i EV och ATIUM, bland annat för att den har mest spridning. Varianten i AktAD förkastas dock inte som ett möjligt alternativ. Den andra metodstudien visade att *handlingsgraferna* och *aktivitetsmodellerna* kunde tillämpas tillsammans och också var användbara i olika syften och jag fann dem komplettera varandra. Den andra metodstudien visade också på att jag uppfattade aktivitetsteorins handlingsmodeller mindre användbara än handlingsgraferna. Med dessa argument motiverar jag ett val av aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna. I VIBA modelleras framtiden medan i EV modelleras både dåtid, nutid och framtid. Jag anser att samtliga tre *tidsperspektiv* är viktiga för att kunna göra en lämplig förändringsanalys, men att det historiska perspektivet kanske inte alltid behöver undersökas vid nyutveckling.

Vidare skall verksamhetens verkliga problem identifieras. I EV identifieras de i verksamheten som problematiska händelser (Engeström, 1999a). VIBA tolkas inte ge stöd för hur problemen identifieras (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I EV analyseras sedan problemen till motsättningar som visar var i verksamheten källan till problemen ligger. Dessa motsättningar uppfattades särskilt upplysande för verksamhetsrepresentanterna i den första metodstudien. I den andra metodstudien identifierades problemlistan och problemgraferna från VIBA utgöra ett användbart komplement till EV i att de utgjorde verktyg för att strukturera och analysera problemen från händelser till motsättningar. Därmed motiverar jag ett val av teknikerna *problemscenarier*, *problemlista, problemgraf* och *motsättningar*. I den första metodstudien identifierades verksamhetsproblemen i observationerna. Problemstudien anser jag därmed lämpligen kan ingå som en del i verksamhetsstudien och beskrivningen i verksamhets-beskrivningen, men analysen kan möjligen istället ingå i analysen av förändringen.

Val av metodkomponenter för att analysera förändring och informationsbehov
Utvecklingen av IT-systemet behöver också bygga på en gedigen förståelse för verksamhetens informationsbehov. Därmed behöver metoden ha ett arbetsmoment som är en *informationsbehovsanalys*. Detta arbetsmoment bör också bygga på kunskapen om och förståelsen för verksamheten och dess problem och bör därmed komma efter verksamhetsbeskrivningen. I VIBA görs informationsbehovsanalys i arbetsmomentet analys av systemanvändning (Cronholm & Goldkuhl, 2006). I AktAD-metoderna tolkar jag det

kunna motsvaras av arbetsmomenten fokusera på utvecklingsmålet, analys och förfining samt detaljerad verksamhetsstudie (Korpela, 2004). Då aktivitetsteori saknat detaljerad teoretisering kring IT-systemet (se avsnitt 4.3.1) har metoderna baserade på aktivitetsteori i detta avseende lånat tekniker från annat håll. Därmed motiverar jag främst användning av teknikerna från VIBA i metodintegrationen. Dessa tekniker är *rolldefinitioner, rollgrafer, användningssituationslistor* och *interaktionslistor*.

Informationsbehovsanalysen ligger till grund för utformningen av förslaget till IT-system. En förändringsanalys kan på samma sätt ligga till grund för verksamhetsutveckling. Därmed bör metoden också innehålla ett arbetssteg för *förändringsanalys*. Om denna skall leda till samutveckling av IT-systemet och verksamheten anser jag att detta arbetssteg bör genomföras i nära koppling till arbetssteget informationsbehovsanalys. Analysen av problem och motsättningar skulle i och med det kunna vara en del i förändringsanalysen i stället. Det skulle även kunna göras en analys kring framtida aktiviteter och vad olika förändringar skulle kunna få för effekter i verksamheten. Grunden till dessa analyser uppfattar jag kunna vara både de historiska, nutida och framtida verksamhetsmodellerna. De framtida verksamhetsmodellerna och möjligen även de historiska kanske därmed istället bör tas fram i förändringsanalysen.

Val av metodkomponenter för samutveckling av IT-systemet och verksamheten
IT-systemet skall sedan utvecklas tillsammans med andra förändringar i verksamheten. Jag bedömde att inte någon av de studerade metoderna gick så långt som till realisering och införande av IT-system och förändringar, utan slutar vid utformning av underlag för att utforma IT-system och verksamhetsförändringar. Därmed är det lämpligt att metodens slutresultat är ett underlag för utveckling av IT-system och verksamhet. VIBA innehåller bara utveckling av IT-systemet i ett arbetssteg som heter systemmodellering (Cronholm & Goldkuhl, 2006). EV innehåller bara utveckling av verksamheten i arbetssteget design (Engeström, 1999a). AktAD 1 har arbetsstegen analys av utveckling och arbetsutveckling som sägs vara för utveckling av både IT-systemet och verksamheten (Mursu, 2004), vilket arbetssteget problem och lösningar i AktAD 3 (Häkkinen, 2004) också skulle kunna tolkas som. AktAD 2 (Toivanen, 2004) har bara utveckling av IT-systemet i arbetssteget fokusera krav på mjukvara, liksom AktAD 4 (Riekkinen, 2004) med arbetsstegen design av gränssnitt, krav på mjukvara och utformning. Metodens arbetssteg för samutveckling av IT-systemet och verksamheten skulle därmed kunna benämnas *förslag på utveckling*.

Även här uppfattar jag metoderna baserade på aktivitetsteori ha lånat tekniker från andra metoder för att beskriva IT-systemet som skall utvecklas. Därmed motiverar jag ett val av de tekniker som istället används i VIBA för att beskriva IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Dessa tekniker är *dokumentdefinitioner, meddelandedefinitioner, prototyper, klassdefinitioner, tillståndsdiagram* och *klassdiagram*. I EV används aktivitetsmodellerna för att beskriva förslag på utformning av *framtida aktiviteter* (Engeström, 1999a). Jag motiverar därmed dessa som tekniker för att beskriva verksamhetsutvecklingen.

Val av metodkomponenter för utvärdering av IT-systemet i verksamheten
Slutligen skall IT-systemet också kunna fortsätta att utvecklas även efter det att det införts i verksamheten. Det visade sig i den tredje metodstudien att arbetssätten vid utveckling och utvärdering hade både vissa likheter men också vissa skillnader. Jag bedömer därmed att det skulle kunna finnas en fördel om det var en och samma metod som kunde tillämpas på lite olika sätt vid olika syften. De studerade utvärderingsmetoderna innehåller en verksamhets-studie liknande den för utvecklingsmetoderna. Denna menar jag därmed bör kunna vara gemensam. Jag uppfattar dock att det behöver göras en särskild *studie av IT-systemet* i

verksamhetsstudien. Denna kan göras som i den kriteriebaserade utvärderings-metoden genom studier av IT-systemets funktionalitet, *dokumentation* kring systemet och av IT-systemets *användning*. I AktAD ges förslag på att studera funktionaliteten med hjälp av en *genomgång* (Riekkinen, 2004). I ATIUM identifieras *problem* specifikt *relaterade till IT-systemet* i *intervjuer* med användarna (Quek & Shah, 2004a). Min uppfattning är att dessa tekniker är något olika och skulle kunna ha möjlighet att komplettera varandra. Jag föreslår därmed ett val av samtliga dessa tekniker för att studera IT-systemet.

I verksamhetsbeskrivningen bör sedan också en specifik *beskrivning av IT-systemet* göras. I den generella kriteriebaserade utvärderingsmetoden anges att IT-systemet beskrivs genom en *funktionsbeskrivning* och jag föreslår att använda denna teknik. Samma tekniker som används för att beskriva ett IT-system som planeras att utveckla, tolkar jag, också borde kunna vara användbara för att beskriva ett IT-system som skall utvärderas. Det vill säga beskrivning av dokument, meddelandet, klassdiagram och så vidare. I den generella kriteriebaserade metoden beskrivs också *användarnas roller* (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Denna teknik har jag motiverat ett val av vid nyutveckling av IT-system. Jag uppfattar den också som användbar för utvärdering och vidareutveckling av IT-system och motiverar därmed ett val av denna teknik. En *förändringsanalys* skulle också kunna vara lämplig att göra även vid utvärdering. Vid denna skulle dock kunna göras en analys kring den förändring som införandet av IT-systemet i verksamheten inneburit och då inkludera nutida och historiska verksamhets-modeller.

En värdering för att identifiera IT-systemets styrkor och svagheter, som underlag för förbättring av det och eventuellt förändring av verksamheten skall också göras. Metoden bör därmed ha ett arbetsmoment för *utvärdering*. Detta arbetsmoment skulle kunna göras i stället för informationsbehovsanalys vid vidareutveckling, men det skulle möjligen även kunna vara lämpligt att göra någon form av informationsbehovsanalys efter utvärderingen utifrån dess resultat. Den fjärde metodstudien visade att olika utvärderingsmetoder är användbara för att identifiera olika styrkor och svagheter. I ATIUM görs en slags värdering av problemlösning samt värdering av stöd för handlingar, stöd för förändring och utveckling, stöd för lärande och stöd för kollektiv aktivitet (Quek & Shah, 2004a). Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) är checklistor för kriteriebaserad utvärdering. Värdering av problemlösning och värdering av handlingsstöd tolkar jag vara två typer av målbaserade utvärderingar (se avsnitt 2.1.4). De tre senare värderingarna i ATIUM har jag tolkat kunna vara likvärdiga med kriterier i Aktivitetschecklistan. Jag motiverar därmed ett val av att använda *problemvärdering*, *värdering av handlingsstöd* samt en kriteriebaserad utvärdering med en checklista som är en kombination av Handlingsbarhetskriterierna och Aktivitetschecklistan – en *checklista för värdering av verksamhetsstöd*.

DEL 3 – VALIDERING

6 Kravidentifiering på vårdavdelning

Den första validerande studien av metod- och designteorihypotesen (se kapitel 4 och 5) i användning har gjorts genom en tillämpning av metoden för att identifiera informationsbehov och funktionella krav på en handdatorapplikation för sjuksköterskor. Handdatorapplikationen är tänkt att bli ett generellt verktyg för sjuksköterskor i deras arbete och utvecklas av ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt, som heter NurseCompanion, på eHälsoinstitutet vid Högskolan i Kalmar. Metodtillämpningen och studien genomfördes under våren 2006 på en vårdavdelning på länssjukhuset i Kalmar. Forskningsintressena var att ta reda på om metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system överhuvudtaget var tillämpbar och om den dessutom kunde användas för utveckling av IT-system samt hur väl designteorins teoretiska ramverk stämde överens med empirin. Studiens forskningsfrågor har varit: a) Är metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system tillämpbar? b) Är metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system användbar för utveckling av IT-system? c) Är designteorins begreppsteoretiska ramverk tillämpbart? Att metoden är tillämpbar har inneburit att studera om varje teknik och notation som ingår i metoden är tillämpbar och genererar ett adekvat och användbart delresultat samt om samtliga av teknikerna och notationerna fungerar tillsammans så som föreslagits enligt metodens arbetsprocess. Att metoden är användbar har inneburit att studera om metoden genererat ett slutresultat som ansetts användbart som underlag för utveckling av IT-systemet. Studien av tillämpbarheten av designteorins begreppsramverk har gjorts genom användandet av aspekterna i metoden för att studera verksamheten. I detta kapitel beskrivs först genomförandet av metodtillämpningen och sedan resultaten av den. Kapitlet avslutas med slutsatserna av studien i form av verifiering, förslag till fortsatt undersökning och förslag till förändring av metodhypotesen.

6.1 Metodtillämpning

I detta avsnitt beskrivs tillämpningen av metodhypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Först i detta avsnitt beskrivs utvecklingsprojektet, inom vilket metoden har tillämpats och hur uppdraget uppkommit. Sedan beskrivs den version av metoden som tillämpats och slutligen beskrivs genomförandet av metodtillämpningen.

6.1.1 Det forskningsbaserade utvecklingsprojektet

NurseCompanion är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt som bedrivs inom omvårdnads-vetenskap och hälsoinformatik och inom ramen för eHälsoinstitutets verksamhet vid Högskolan i Kalmar. Projektet har bedrivits sedan 2004 och pågår fortfarande. Bakgrunden till projektet var att det finns en enorm mängd referenslitteratur som sjuksköterskorna behöver ha tillgång till i sitt arbete, men som de naturligtvis inte kan bära med sig hela tiden. För läkare finns det en handdatorapplikation i vilken läkarna digitalt kan ha tillgång till olika referenslitteratur. NurseCompanions mål har varit att bidra till utvecklingen av en sådan typ av handdatorapplikation för sjuksköterskor. Den första studien som gjordes i projektet var en enkätundersökning till sjuksköterskestudenter samt intervjuer med sjuksköterskor i olika vårdverksamheter, i vilken man frågade dem om vilket innehåll och vilka funktioner de skulle vilja ha i en handdatorapplikation om de kunde få tillgång till en (Berglund et al, 2006).

Utifrån denna studie hade man inom projektet också fått kontakt med företaget som utvecklat handdatorapplikationen för läkarna och påbörjat ett samarbete med dem. Företaget tog fram en handdatorapplikation som skulle vara en ”NurseEdition” av läkarnas applikation. Nästa

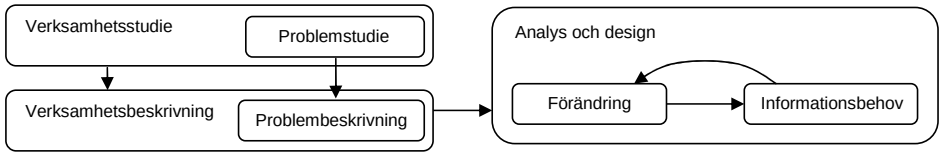
studie som gjordes i projektet var att låta sjuksköterskor testa NurseEdition i användning i sitt arbete. Testet gjordes på 14 sjuksköterskor, av vilka 7 arbetade på en sjukhusavdelning och 7 i kommunen samt även 7 sjuksköterskestudenter som var ute på praktik i olika vårdverksamheter. Testet pågick i tre månader och det gjordes en större pre- och postenkät samt en mindre enkät som fylldes i varje vecka av sjuksköterskorna. I dessa enkäter ställdes frågor kring sjuksköterskornas uppfattningar och upplevelser kring användandet av handdatorn och deras tankar om ytterligare behov av information och funktioner i den. Denna studie kan ses som en kravidentifiering med högt användardeltagande och som till stor del utgår från den individuella användaren.

Metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system kan istället anses vara en metod med lågt användardeltagande som till större del utgår från verksamheten som helhet snarare än den individuella användaren. Jag tog därför kontakt med NurseCompanion-projektet och tillfrågade dem om de var intresserade av att jag gjorde en studie som kunde komplettera deras andra studie genom ett annat perspektiv. Projektgruppen tyckte att det var högst intressant och såg möjligheten i att dessa resultat skulle kunna användas för att antingen bekräfta deras resultat eller att ytterligare komplettera dem. Kommunen och vårdavdelningen tillfrågades om de ville ställa upp som verksamhet att bli studerad och vårdavdelningen nappade. Tillämpningen av metoden har därmed gjorts på uppdrag av utvecklingsprojektet och inte verksamheten, vilket till viss del påverkat att jag velat ta deras tid i anspråk så lite som möjligt.

Tanken i projektet var att det sedan skulle utvecklas en mer anpassad NurseCompanion baserat på resultaten från samtliga tre studier för kravidentifiering, som genomförts inom projektet. Uppdraget innebar därmed möjlighet för mig att tillämpa metodhypotesen i vad jag ansåg som en realistisk situation. Det handlade om en reell utveckling av ett IT-system och en studie i en faktisk verksamhet. Den främsta anledningen till att jag valde detta uppdrag för metodtillämpningen var dess tillgänglighet, men jag ansåg dock också att det var en lämplig realistisk situation som skulle ge mig möjlighet att pröva både om metoden var tillämpbar och om den dessutom var användbar för utveckling av IT-system. Dessvärre avslutade projektet sitt samarbete med DoktorCompanion och började undersöka ett annat spår kring läkemedelsanvändning istället. Det finns en förhoppning om en framtida utveckling av en NurseCompanion, men det har ännu inte hunnit realiseras. Det har därmed inte genom studien kunnat bekräftas att det verkligen går att utveckla ett IT-system baserat på metodhypotesens resultat. Däremot har de, med hjälp av metoden identifierade kraven, kunnat jämföras med kraven som identifierats i projektets övriga studier.

6.1.2 Den tillämpade metoden

Den metod som tillämpades för att identifiera krav på handdatorapplikationen utifrån verksamheten på vårdavdelningen var den delen av metodhypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system som var avsedd för nyutveckling av IT-system (se kapitel 5). De arbetssteg som ingick i metoden var verksamhetsstudie, inklusive problemstudie, verksamhetsbeskrivning inklusive problembeskrivning samt analys och design, i vilken det ingick analys av förändring och analys av informationsbehov, se figur 6.1.



Figur 6.1: Den använda metodens arbetsprocess.

Arbetsprocessen var relativt sekventiell och det skedde enbart viss iteration mellan analysen av förändringen och analysen av informationsbehoven. Av dem för de olika arbetsstegen föreslagna teknikerna i metodhypotesen (se kapitel 5) tillämpades inte samtliga. I verksamhetsstudien ingick intervjuer och observationer och problemen studerades i både intervjuerna och observationerna. Intervjuerna och observationerna fokuserade på aspekterna - aktörer, handlingar, handlingsobjekt (information, kunskap, normer, värderingar, regler och råmaterial), kommunikation, arbetsfördelning (planering, fördelning av arbetsuppgifter, roller, ansvar och befogenheter) instrument (verktyg, apparater, maskiner och annan produktions-utrustning, metoder och arbetsrutiner, dokument, blanketter och formulär), motiv, mål, resultat, effekter, kunder, leverantörer och problem – från designteorins begrepps-ramverk. I verksamhetsbeskrivningen ingick textbeskrivning och modellering av verksamheten med aktivitetsmodeller och handlingsgrafer. I problembeskrivningen ingick problemlista, problemgraf och motsättningar. Analysen av förändring inbegrep förändringsgrafer med utgångspunkt från aktivitetsmodellerna och motsättningarna. Teknikerna för analys av informationsbehov var användningssituationer, dokument och meddelanden med en slutlig summering av krav.

6.1.3 Genomförandet av tillämpningen

Tillämpningen av metoden för att identifiera krav på handdatorapplikationen genomfördes under våren 2006. Det som studerades var sjuksköterskornas verksamhet på en vårdavdelning på länssjukhuset i Kalmar. Vårdavdelningen är en av tre på en viss klinik. Typen av klinik har inget avgörande för beskrivningen av tillämpningen och dess resultat. Av anonymitetsskäl har därför detta utelämnats. Vid vårdavdelningen bedrivs en verksamhet av för- och eftervård dygnet runt. En grupp av sjuksköterskor bedriver vården på dagtid och kvällstid och en annan grupp nattetid. Den verksamhet som har studerats har varit den som bedrivs av sjuksköterskorna på dag- och kvällstid. Nedan beskrivs genomförandet av tillämpningen av varje arbetssteg i metoden och dess tekniker och notationer.

Verksamhetsstudie

Verksamhetsstudien genomfördes med intervjuer och observationer. Inga verksamhets-dokument var direkt tillgängliga, varför det inte gjordes någon dokumentstudie. En erfarenhet från de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2) var att det var lämpligt att genomföra intervjuer först och sedan observationer. Av denna anledning inleddes också verksamhetsstudien med intervjuer följt av observationer. I de genererande metodstudierna studerades flera olika yrkeskategorier, men i denna verksamhet studerades enbart en av yrkeskategorierna. Detta erbjöd möjligheten att intervjua flera personer ur samma yrkeskategori för att undersöka hur många intervjuer som kunde tänkas behövas för att uppnå någon slags mättnad. Då uppdraget inte var gett från verksamheten skulle denna störas så lite som möjligt, varför det också gjorde det intressant att undersöka hur pass begränsad

verksamhetsstudien kunde göras och ändå generera ett tillräckligt underlag för tillämpning av övriga tekniker i metoden.

Jag valde att göra intervjuer med tre sjuksköterskor. På avdelningen arbetade ett flertal sjuksköterskor och verksamhetschefen ombads att göra ett urval. Urvalet var blandat mellan personer som deltog i NurseCompanion-projektets övriga studie och dem som inte gjorde det. För att strukturera intervjuerna, så att de helst inte skulle ta mer än 30 minuter vardera att genomföra, utformades ett frågeformulär med 19 frågor, se figur 6.2. Dessa baserades på de aspekter som skulle studeras. Frågorna skickades ut till informanterna i förväg, vilket också gjordes för att intervjuerna skulle gå så fort som möjligt att genomföra. Vid intervjuerna uppmanades även informanterna att svara kortfattat på frågorna. Intervjuerna kunde genomföras på mellan 20 och 30 minuter. Tanken hade först varit att spela in intervjuerna på band, men den första informanten ville helst inte det och därmed gjordes enbart skriftliga anteckningar. Dessa skrevs rent direkt efter intervjuerna.

1. Vad är din yrkesroll och vilka andra personalkategorier finns det i den här verksamheten?
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? – Vad gör du under en arbetsdag?
3. Hur hänger dina arbetsuppgifter ihop med den andra personalens och andra verksamheters arbetsuppgifter?
4. Vilka typer av information använder du i ditt arbete?
5. Vad har du lärt dig för kunskaper i din utbildning som du använder i arbetet?
6. Vilken annan kunskap har du fått genom arbetet som du använder i arbetet?
7. Vad finns det för regler eller tysta överenskommelser om hur arbetet skall utföras i verksamheten?
8. Vad uppfattar du är resultatet av dina arbetsuppgifter?
9. Vem är det som får nytta av dina arbetsinsatser?
10. Vilka olika typer av verktyg och material använder du för att utföra olika arbetsuppgifter?
11. Vilka kommunicerar du med för att kunna utföra arbetet?
12. Vem bestämmer vad du skall göra?
13. Vilket ansvar och vilka befogenheter har du?
14. Till vem rapporterar du dina resultat?
15. Vem planerar det dagliga arbetet och hur görs det?
16. Upplever du stressituationer i ditt arbete? – Vad och varför?
17. Upplever du att det uppstår problem i arbetet? – Ofta och liknande problem?
18. Känner du att du lägger ner onödigt mycket tid på vissa arbetsmoment som skulle kunna effektiviseras?
19. Är det något som du skulle vilja förbättra i ditt arbete?

Figur 6.2: Intervjufrågor till sjuksköterskorna.

Utifrån resultatet av intervjuerna kunde observationerna planeras på ett strukturerat sätt. För att göra studien så kort som möjligt gjordes ett försök att enbart planera in tre observationstillfällen. Ett urval gjordes till två dagsarbetspass och ett kvällsarbetspass. De två dagsarbetspassen fördelades på olika veckodagar, med förhoppningen att fånga vissa variationer i arbetet. Även denna gång fick verksamhetschefen göra ett urval av någon frivillig person att följa i arbetet. Tanken var att följa samma person vid samtliga tre tillfällen, men av praktiska skäl blev det två olika personer. Observationerna genomfördes genom att observatören följde sjuksköterskan i alla hennes arbetsuppgifter under hela arbetspasset, vilket fungerade ungefär som en slags praktikant. Även i observationerna användes aspekterna från designteorins begreppsramverk för att fokusera. Som förberedelse för observationerna lästes

intervjuerna igenom. Observationerna dokumenterades genom fältanteckningar, som skrevs rent direkt efter genomförandet av dem.

Verksamhetsbeskrivning
Det insamlade materialet om verksamheten sammanställdes sedan till en skriftlig verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen lästes av två representanter från verksamheten; verksamhetschefen samt en av informanterna. Dessa kunde bekräfta det mesta av beskrivningen och korrigera på några få ställen där det blivit misstolkningar. Utifrån verksamhetsbeskrivningen utformades först modeller av aktiviteter och aktivitetsnätverk och sedan gjordes handlingsgrafer. Både aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna syftade till att beskriva verksamheten i nutid. Som verktyg för att utforma både aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna användes ritverktyget i ordbehandlingsprogrammet. Modellerna validerades inte av verksamhetsrepresentanterna. Intervjuerna och observationerna resulterade i få identifierade problem. Därmed gjordes enbart en problemlista och en analys till motsättningar.

Analys av förändring och informationsbehov
Utifrån aktiviteterna och handlingsgraferna som beskrev verksamheten i nutid analyserades det sedan fram möjliga framtida grafer för hur verksamheten skulle kunna fungera med det nya IT-systemet. Utifrån dessa grafer gjordes också en slags konsekvensanalys för hur det nya IT-systemet skulle kunna komma att påverka verksamheten. Utifrån detta gjordes en analys av eventuella kompletterande verksamhetsförändringar. I analysen av informationsbehov identifierades först användningssituationer och sedan beskrevs dokument och meddelanden. Med dessa som grund analyserades sedan ett antal krav på information och funktioner i handdatorn fram. Slutresultatet beskrevs i en rapport som överlämnades till uppdragsgivaren och till verksamheten. Resultaten rapporterades också muntligt vid ett möte med uppdragsgivaren.

6.2 Resultat

Resultaten består av metodtillämparens erfarenheter av tillämpningen av metoden, vilket varit jag själv, mina observationer av utvecklingsprojektet, de konkreta resultaten av metodtillämpningen samt en intervju med uppdragsgivarna. Beskrivningen av resultatet har delats upp utifrån metodens övergripande arbetsmoment: verksamhetsstudie, verksamhetsbeskrivning, analys av förändring och analys av informationsbehov. I avsnittets sista del beskrivs också reflektioner som gjorts kring designteorin utifrån metodtillämpningen, studien av verksamheten samt intervjuerna.

6.2.1 Verksamhetsstudie

I de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2) upplevdes det som att den omfattande datainsamlingen tog för lång tid och genererade ett för stort och svårbearbetat material. I denna metodtillämpning gjordes istället ett test att försöka göra verksamhetsstudien så kort som möjligt för att kunna undersöka om den ändå kunde generera ett tillräckligt underlag. Ett sätt att göra verksamhetsstudien kortare och mer fokuserad var användandet av aspekter från designteorins begreppsramverk och att enbart studera just dessa. Jag uppfattar att aspekterna var ett användbart verktyg för att fokusera studien. Genom ett mer styrt frågeformulär uppfattades intervjuerna kunna göras kortare. Andra saker som uppfattades bidra till att intervjuerna kunde göras kortare var att informanterna fick ut frågorna i förväg, att de ombads svara kortfattat och att de inte kände sig tvingade att komma på allt då de visste att ytterligare

informanter kunde fylla i luckorna. Vid observationerna uppfattades det enklare att veta vad som skulle studeras och vad som inte skulle studeras, utifrån aspekterna. Hela verksamhetsstudien tog ungefär fem arbetsdagar att genomföra. Visserligen var det en väl avgränsad verksamhet, men jag uppfattar ändå detta som kort tid. Jag upplevde även underlaget som betydligt enklare att bearbeta till en verksamhetsbeskrivning.

I en av de genererande metodstudierna hade det uppfattats som önskvärt att i utvecklingsprojekt som berörde vård- och omsorgsverksamheter, så lite som möjligt ta personalen från sitt arbete. Då studien inte var ett uppdrag från verksamheten i detta fall upplevdes det därmed som än mer önskvärt att störa arbetet i verksamheten så lite som möjligt. Då intervjuerna kunde göras så korta som på 30 minuter upplevdes det som att det inte blev längre avbrott från arbetet än en längre fikapaus för sjuksköterskorna. Min uppfattning är därmed att det inte störde arbetet i så stor utsträckning. Observationerna av arbetet innebar naturligen i vissa fall kontakt med patienterna. Dessa tillfrågades alltid i möjligaste mån om det var okej. I vissa fall där det upplevdes känsligt avstod jag från att vara med. En reflektion är att det krävs en hel del smidighet och känsla av den som genomför observationerna av arbetet för att inte heller de skall störa arbetet. Detta uppfattade jag dock fungera bra, då sjuksköterskorna hade stor vana av att ha sjuksköterskestudenter som följde med dem i sin praktik.

I de genererande metodstudierna spelades intervjuerna in på band och transkriberades sedan. Detta hade också varit tanken i denna metodtillämpning, men då den första informanten inte kände sig bekväm med det så gjordes det inte. Det upplevdes i den genererande metodstudien som transkriberande av intervjuer var ett tidsödande arbete. Det upplevdes däremot i denna studie som att det krävde viss kapacitet av den som intervjuar att både kunna lyssna och samtidigt anteckna snabbt. Då svaren var kortfattade och faktamässiga upplevdes det dock som att detta fungerade. Därmed kan transkriberandet kännas som onödigt arbete. Att spela in intervjuerna på band skulle istället möjligen kunna användas som en säkerhetsåtgärd. En reflektion är också att informanterna känner sig mindre osäkra när de inte blir inspelade och att det därmed möjligen kan bli bättre intervjuer då och komma fram mer intressanta saker.

Det gjordes också ett test i metodtillämpningen genom att intervjua flera informanter från samma yrkesroll för att se om de kompletterade varandra och när det kunde uppstå mättnad. En reflektion som redan nämnts är att informanterna kan ha uppfattat det som en trygghet att de inte behövde kunna berätta allt för att någon annan skulle kunna fylla i luckorna. En annan reflektion är att den individuella informanten fick möjlighet att känna sig mer anonym. En del av svaren i den andra intervjun var de samma som svaren i den första, men på några frågor blev det kompletterande uppgifter. Den tredje informantens svar var dock relativt överlappande med den första och den andra informantens svar. Det upplevdes därmed som att en ytterligare fjärde intervju inte skulle ha gett så särskilt mycket ny information. Det uppfattas i och med det som lämpligt att intervjua två till tre informanter per yrkesroll, om det är möjligt, för att få med all information som kan behövas om verksamheten.

Att det gjordes först intervjuer och sedan observationer uppfattades som en lämplig ordning. Den verksamhetsinformation som framkom i intervjuerna kunde användas för att göra ett lämpligt, strukturerat och begränsat urval av observationstillfällen. Det upplevdes också att den första inblick i verksamheten som intervjuerna gav underlättade vid observationerna att direkt förstå vad som hände i verksamheten. I en av de genererande metodstudierna där det enbart gjordes observationer upplevdes det som att det tog några av de första observationstillfällena att bara kunna orientera sig i verksamheten. Ytterligare bidragande orsaker till att det var enklare att direkt förstå verksamheten kan visserligen ha varit att

observatören efter tidigare studier av vårdverksamheter skapat sig en viss grundläggande kunskap om hur de fungerar samt att den väl avgränsade verksamheten som studerades kan ha varit mindre komplex.

6.2.2 Verksamhetsbeskrivning

Trots den mycket korta och avgränsade verksamhetsstudien uppfattades det som att tillräcklig verksamhetsinformation hade kunnat samlas in för att göra en verksamhetsbeskrivning. I rapporten var verksamhetsbeskrivningen en längre text på ett antal sidor. I figur 6.3 återges en sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen, som ett exempel på metodens resultat och för att påvisa att det varit möjligt att göra en verksamhetsbeskrivning baserat på det begränsade materialet samt med utgångspunkt från aspekterna definierade av designteorin. Verksamhetsrepresentanternas validering av verksamhetsbeskrivningen bekräftar också att beskrivningen av verksamheten till största delen varit korrekt. Både verksamhets-representanterna och uppdragsgivarna visade också viss förbluffning över att metod-användaren kunnat få en så bra insikt i och förståelse för verksamheten på så kort tid. Verksamhetsrepresentanterna uppfattade det även som positivt att det hade kommit någon utifrån och studerat verksamheten. De upplevde det som en viss fördel att denna person inte hade någon utbildning eller erfarenhet från arbete i vården. De upplevde att båda dessa saker kan ha bidragit till att metodanvändaren kunnat upptäcka så mycket som de hela tiden tog för självklart. Verksamhetsrepresentanterna blev förvånade när de fick läsa och se hur mycket olika saker som de verkligen gjorde i sitt arbete.

Sammanfattande beskrivning av sjuksköterskornas verksamhet

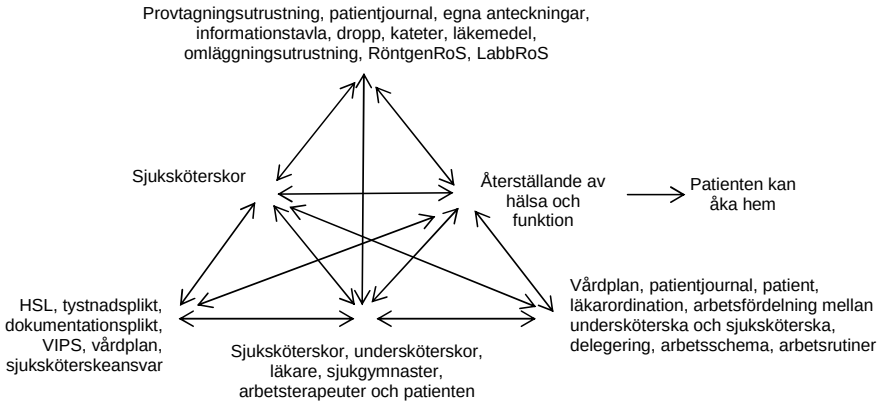
Avdelningen tillhör en klinik, som dessutom har en mottagning och en operationsavdelning. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och en kurator. Arbetet leds av verksamhetschefen, som är överläkare samt avdelningschefen, som är sjuksköterska. På avdelningen vistas patienter före och efter operation. I sjuksköterskors ansvar och befogenheter ingår att dela mediciner, ta prover, sätta dropp och kateter, undersöka patientens behov samt att ställa omvårdnadsdiagnos. Sjuksköterskan har även ansvar för dokumentation och rapportering. Sjuksköterskor får däremot inte ordinera läkemedel, ändra dos av läkemedel, ordinera dropp eller anmäla en patient till operation. Läkaren har alltid det yttersta medicinska ansvaret för patienten. Läkaren har delegerat uppgifterna att ta kontakter kring patienterna samt att kalla till vårdplanering till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna utför också så mycket omvårdnad tillsammans med undersköterskorna, som de hinner med. På avdelningen finns det patientrum i olika storlek – för en, två eller tre patienter. Det finns också en avdelningsstation, som sjuksköterskorna utgår ifrån och där det finns datorer, telefon, informationstavla, pärmar, m m. På avdelningen finns också ett undersökningsrum, ett förråd och ett läkemedelsförråd.

Sjuksköterskornas arbete på avdelningen är indelat i tre skift – dag, kväll och natt. Ett team jobbar dag och kväll, medan ett team jobbar enbart nätter. På dagen jobbar två sjuksköterskor och två undersköterskor. När det byter skift sker en rapportering mellan personalen. Arbetet på avdelningen följer vissa rutiner. Det finns t ex tider för mat, medicin, rond och rapportering. I övrigt beror arbetet på avdelningen mycket på de patienter som finns där och vilka behov de har, vilket kan vara mycket varierande. Ibland har patienterna också andra sjukdomar än den de får behandling för på kliniken, men dessa måste dock också behandlas på avdelningen. Patienterna kommer till avdelningen en vecka före det att de skall läggas in för inskrivning. Vid inläggningen sedan placeras patienten i ett rum och förbereds för operationen. När det är tid för operation körs patienten ner till operationsavdelningen. Efter operationen placeras patienten på uppvaknings-avdelningen. När patienten vaknat meddelas avdelningen och en sjuksköterska hämtar patienten.

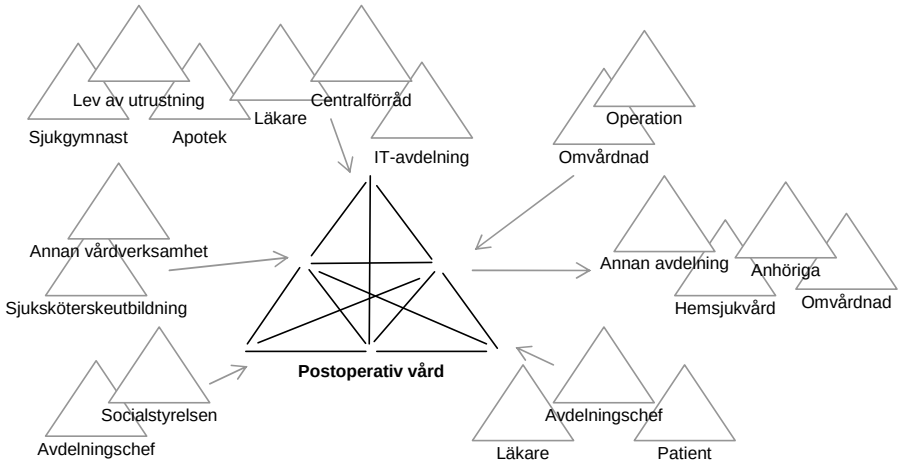
Efter operationen handlar vården och omsorgen om att återställa patienten till en god hälsa samt att vistelsen på avdelningen skall bli så bra som möjligt. Att återställa patientens hälsa innebär att ta hand om operationssåret och vid behov tvätta och lägga om det. Det handlar också om att observera och ta olika prover för att kontrollera, så att tillfrisknandet går som det skall. Många patienter har också smärta efter operationen. Olika ingrepp kan ge olika mycket smärta. Sjuksköterskorna ger olika former av smärtlindring. En annan del av tillfrisknandet för patienten är att återfå rörelseförmågan, vilket tränas av sjukgymnasten. Tre gånger om dagen går sjuksköterskorna runt med medicinvagnen och ger patienterna läkemedel. Två gånger om dagen kommer läkaren för rond. Ronden kan utföras lite olika beroende på behov – genom att bara prata igenom patienterna med sjuksköterskorna eller genom att gå runt till dem. Allting kring patientens vård och omsorg dokumenteras i patientjournalen, som finns i pappersformat i en pärm. När patienten tillfrisknat kan denne komma tillbaka hem, vilket normalt kan ske efter en vecka. Det kan dock finnas behov av ytterligare vård eller omsorg i hemmet. Före utskrivning sker då en vårdplanering, till vilken parter som skall delta i eftervården kallas.

Figur 6.3: Sammanfattning av verksamhetsbeskrivning på vårdavdelningen.

Verksamhetsmodelleringen resulterade i tre aktivitetsmodeller – preoperativ vård, postoperativ vård och omvårdnad - som beskriver verksamheten. I figur 6.4 visas ett exempel på en av dessa modeller. För varje aktivitet modellerades också dess aktivitetsnätverk för att visa hur verksamheten hänger ihop med andra verksamheter i vård och omsorg. I figur 6.5 visas ett exempel på en modell av aktivitetsnätverket.

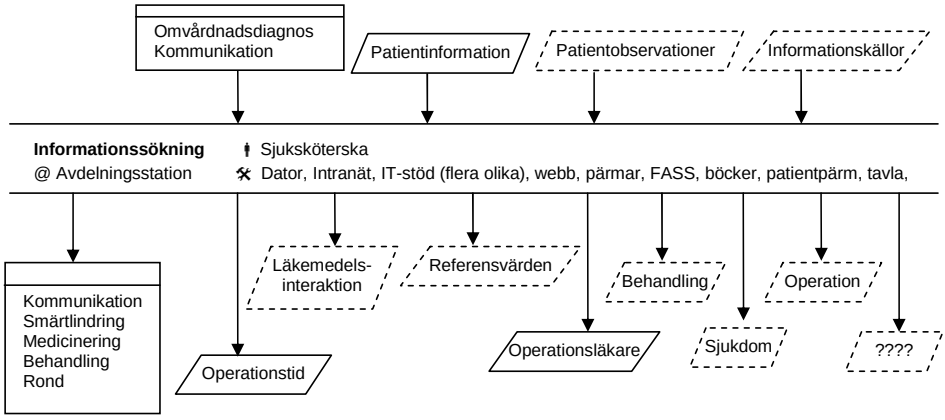


Figur 6.4: Aktivitetsmodell av postoperativ vård.



Figur 6.5: Aktivitetsmodell av aktivitetsnätverk kring postoperativ vård.

Utifrån aktivitetsmodellerna konstruerades sedan åtta handlingsgrafer. Tanken hade varit att en aktivitetsmodell skulle ha kunnat brytas ner till en handlingsgraf, men detta upplevdes inte som en möjlighet. En reflektion kring detta har därmed varit att kopplingen mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna inte är helt tydlig och skulle behöva undersökas ytterligare. I figur 6.6 visas ett exempel på en del av en av handlingsgraferna.

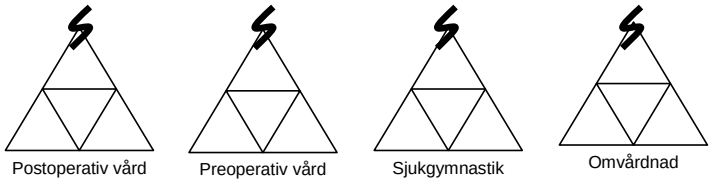


Figur 6.6: Del av handlingsgrafen information.

Varken aktivitetsmodeller eller handlingsgrafer har validerats av verksamhets-representanterna. De får därmed ses som metodanvändarens tolkning och det lämnas inga garantier för deras korrekthet. En reflektion är dock att det kunde vara en god idé att låta verksamhetsrepresentanter validera även verksamhetsmodellerna. Eftersom modeller just är en subjektiv tolkning upplevde jag även som metodanvändare att jag i detta steg saknade någon att samarbeta och föra diskussioner med kring modelleringen, vilket jag kunnat göra i en av de genererande metodstudierna (se kapitel 5). Exemplen på modellerna visar dock på att

det varit möjligt att utforma de enligt metodhypotesen föreslagna notationerna baserat på verksamhetsstudien. Detta pekar därmed ytterligare på att den korta verksamhetsstudien ändå varit fullt tillräcklig. Aktivitetsmodellerna uppfattades som särskilt intressanta och informativa av uppdragsgivarna medan handlingsgraferna fick mindre uppmärksamhet. Både aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna upplevdes dock som nödvändiga underlag för metodens senare tekniker.

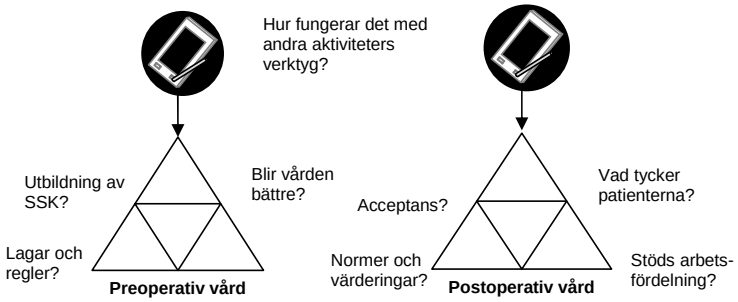
Vad verksamhetsstudien däremot inte genererade var identifierandet av många problem. I en av de genererande metodstudierna där det gjordes en längre och mer omfattande verksamhetsstudie identifierades en stor mängd problematiska händelser i verksamheten. En anledning till att det nu identifierades få problem kan helt enkelt vara så att verksamheten fungerar väl och inte har så många problem. En annan anledning skulle dock kunna vara att verksamhetsstudien har varit för begränsad för att identifiera relevanta problem. Vilket av dem det är har inte kunnat fastslås och detta är därmed något som behöver undersökas mer. De få problem som identifierades listades enbart och analyserades direkt till motsättningar, utan att använda problemgraferna. Detta upplevdes som möjligt då problemen var så få. En reflektion är därmed att problemgraferna kanske främst är ett verktyg för att strukturera analysen när den är mer komplex. Figur 6.7 visar ett exempel på en motsättning i verktyget patientjournalen. Denna har tills fram till nyligen funnits på papper i en pärm, vilket gör att det enbart finns ett enda exemplar av den. Det finns dock många vårdaktiviteter som kan behöva ha tillgång till journalinformationen samtidigt, vilket därmed inte stöds av detta verktyg.



Figur 6.7: Motsättning i verktyget patientjournal.

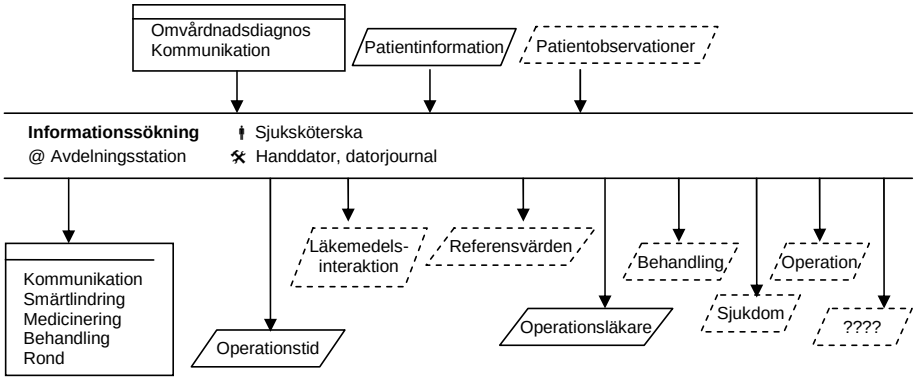
6.2.3 Analys av förändring och informationsbehov

I analysen av förändring gjordes en slags konsekvensanalys av hur införandet av en handdator skulle kunna komma att påverka aktiviteterna i sjuksköterskornas verksamhet, se figur 6.8. Denna uppfattades också som intressant och informativ av uppdragsgivarna. Det konstruerades nya handlingsgrafer i vilka handdatorapplikationen fördes in som verktyg.



Figur 6.8: Införande av handdator som nytt verktyg.

Då det inom det studerade landstinget planerades att införa ett nytt digitalt journalsystem togs även detta med i förändringsgraferna. Figur 6.9 visar ett exempel på en del av en sådan graf. Sjuksköterskorna har haft flertalet olika källor för att finna olika typer av information, som de behöver i sitt arbete. Det är både referenslitteratur, i form av böcker, pärmar och webbsidor samt patientjournalen, olika IT-system i verksamheten, Intranät, verksamhetens egna PM med generella vårdplaner, FASS och mycket mer. En handdatorapplikation som samlade alla dessa informationskällor i ett skulle innebära att sjuksköterskorna slapp söka information på så många olika ställen och därmed fick lättare att finna den information de behöver, när de behöver den.



Figur 6.9: Del av den förändrade handlingsgrafen information.

Utifrån de förändrade handlingsgraferna analyserades ett antal möjliga användningssituationer fram, vilka delades in i interaktiva, automatiska och konsekvensiella. Användnings-situationerna beskrevs i användningssituationslistor och tabell, 6.1 visar ett exempel på en användningssituation. Handlingsgraferna, som beskrev verksamheten i nutid, upplevdes som ett nödvändigt underlag för att utforma de framtida handlingsgraferna och de framtida handlingsgraferna upplevdes som ett nödvändigt underlag för att analysera fram användningssituationerna. Baserat på användningssituationerna definierades de meddelanden som ingick i dem och i tabell 6.2 visas ett exempel på en meddelandedefinition. De dokument som specificerades i meddelandedefinitionerna definierades sedan i dokumentdefinitioner och

ett exempel på en sådan visas i tabell 6.3. Exemplen på metodtillämpningens resultat visar på att teknikerna varit möjliga att tillämpa. Att de senare teknikerna i metoden har varit möjliga att tillämpa visar på att de tidigare teknikerna i metoden varit användbara och genererat adekvata underlag. Detta visar på att metoden har fungerat att tillämpa och att dess tekniker har kunnat fungera tillsammans.

Tabell 6.1: Den interaktiva användningssituationen informationssökning.

ISP 13	Informationssökning		
Utförare	**Inmeddelande**	**Utmeddelande**	**Använda dokument**
Sjuksköterska Undersköterska	Informationsbehov Patientinformation Patientobservation	Information	Informationssökning Patientjournal Vårdplan Referenslitteratur FASS Infomedica Intranät Internet Egna dokument
Referens till handlingsgraf: Information			

Tabell 6.2: Meddelandedefinition av utmeddelandet information vid informationssökning.

Meddelande: Information	
Beskrivning	Presentation av sökt information
Handling	Informationssökning
Typ av handling	Interaktiv
Relation till handlingsminnet	Visa
Kommunikatör	Sjuksköterskor
Utförare	Sjuksköterskor
Kommunikationsfunktion	Visa information
Kommunikationseffekt	Informerad personal
Dokument	Informationssökning, Patientjournal, Vårdplan, Referenslitteratur, FASS, Infomedica, Intranät, Internet, Egna dokument

Tabell 6.3: Dokumentdefinition av dokumentet informationssökning.

Informationssökning	
Beskrivning	En gemensam sökfunktion för att kunna söka information om sjukdomar, behandling, rutiner och läkemedel. Söker i litteratur, infomedica, FASS, läkemedelsboken etc.
Överförda meddelanden	Information
Skapade meddelanden	Informationsbehov
Används i användningssituationer	Informationssökning

Baserat på förändringsgraferna, användningssituationerna, meddelandedefinitionerna och dokumentdefinitionerna summerades slutligen en slags kravspecifikation på ett IT-system för sjuksköterskorna på vårdavdelningen, se tabell 6.4. Denna typ av IT-system skulle möjligen också kunna utgöra ett stöd för andra typer av sjuksköterskor i andra vårdverksamheter. Det skulle nog dock behövas flera undersökningar av några ytterligare sjuksköterskegrupper för att få ett underlag till ett generellt IT-system för sjuksköterskor. Den typ av IT-system som sjuksköterskorna skulle behöva och ha nytta av är ett IT-system som samlar de olika informationskällor som de behöver ha tillgång till, vilket ligger helt i linje med tanken bakom NurseCompanion. Då arbetet på vårdavdelningen är relativt geografiskt avgränsat är det inte helt säkert att verktyget skulle behöva vara mobilt, utan skulle lika gärna kunna vara

stationärt. Det finns dock tillfällen då sjuksköterskorna behöver ha informationen nära med sig och det är exempelvis när de går runt och delar ut läkemedel till patienterna. Det mobila verktyget skulle också göra att alla har ett eget verktyg och därmed alltid tillgång till information överallt.

Tabell 6.4: Funktionella krav på IT-system för sjuksköterskorna på vårdavdelningen.

1	Information om sjukdomar, behandlingar, rutiner och läkemedel. Denna information skall vara uppdaterad och säker samt kortfattad och lättsökt.
2	Egna och andra avdelningars vårdplaner och PM.
3	Smärtskattning med VAS-skala och smärtkarta som kan vara kopplad till patientens journal och läkemedelslista. Vid hög smärta skulle det automatiskt kunna ges rekommendation om läkemedel baserat på patientens ordination och överkänslighet.
4	Patientjournal och läkemedelslista.
5	Tillgång till alla de IT-stöd som används: LabbRoS, RöntgenRoS, Akuten, Optimera och OrtReg.
6	Tillgång till övrig information på Intranätet.
7	En telefonlista med telefonnummer till all personal i vård och omsorg med möjlighet att söka aktuell kontaktperson utifrån var patienten bor och telefonnummer.
8	Meddelandefunktion för att skicka meddelanden till all personal inom vård och omsorg i stället för att behöva ringa och jaga runt efter varandra.
9	Möjlighet att boka tid för patient på t ex labb eller röntgen.
10	Ett program för att göra schemaläggning.
11	Gemensamma daganteckningar. Ett program där sköterskorna kan föra in anteckningar kring patienterna som de idag har på papper. Dessa kan sedan delas av alla istället för att alla skall behöva anteckna hela tiden. Även möjlighet att ha egna personliga anteckningar.
12	Ett program för lagerhantering. Med en skannerfunktion på handdatorn kan sjuksköterskorna enkelt läsa av när de tar ett material ur förrådet. Detta registreras sedan och en indikation görs när det är dags att göra en beställning. Detta kan kopplas till webbsidan för beställning från Apoteket.
13	Elektronisk provblankett och skannerfunktion som gör det möjligt att skanna patientens armband och på ett säkert sätt koppla prov till patient.

Av de krav som identifierades med metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system var några gemensamma med dem som i NurseCompanion-projektet identifierats i användarstudien. Dessa krav var bland annat tillgång till patientjournal och tillgång till information om läkemedel. Några krav uppfattades dock av uppdragsgivarna som unikt identifierade i verksamhetsstudien. Dessa krav uppfattades också som mycket intressanta och kunde bekräftas av uppdragsgivarna som relevanta krav. Det uppdragsgivarna främst hade velat uppnå med studien var att få ett kompletterande perspektiv till användarstudien. Att det identifierats gemensamma krav i studierna pekar på att metoden har viss användbarhet för att generera krav på IT-system. Att det med hjälp av metoden kunnat identifieras även andra krav, som uppfattats relevanta, pekar på att metoden tillför ett annat perspektiv än att enbart se till den enskilda användarens behov. Detta upplever jag peka på att metoden därmed erbjuder ett viktigt perspektiv.

Att tillämpningen av metoden resulterat i det slutresultat som avsetts, det vill säga identifierade krav på ett IT-system för sjuksköterskorna på vårdavdelningen, får ses som ett bevis på att det fungerat att tillämpa metoden. Samtliga för metoden föreslagna tekniker och notationer, se kapitel 5, har i denna tillämpning inte prövats, men en slutlig reflektion från metodanvändaren är att de som har tillämpats har varit möjliga att tillämpa och har dessutom visat sig generera adekvata resultat. Det har uppfattats som att arbetsprocessen fungerat väl, då det upplevts att det för tillämpning av metodens senare tekniker funnits relevanta underlag genererade av metodens tidigare tekniker. Det har också upplevts som att de olika teknikerna fungerat väl tillsammans och kompletterat varandra, trots att de kommer från olika metoder och är baserade på olika teorier. Samtliga exempel på metodens resultat pekar även de på att metoden varit tillämpbar. I NurseCompanion-projektet har det ännu inte utvecklats något IT-system, varför det inte fullt ut har kunnat utvärderas om metoden varit användbar för

utveckling av IT-system. Jämförelsen med övriga krav identifierade inom projektet med andra metoder och uppdragsgivarnas uppfattningar om att kraven varit relevanta, kan dock ses som ett visst argument för att metoden skulle kunna vara användbar för utveckling av IT-system.

6.2.4 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system

De aspekter som använts för att avgränsa verksamhetsstudien har varit baserade på designteorins begreppsramverk (se kapitel 4), det vill säga dess begrepp och relationer. Användandet av aspekterna kan därmed även ses som en empirisk prövning av designteorins begrepp och relationer. De huvudsakliga begreppen IT-system och verksamhet upplevde jag att uppdragsgivare och verksamhetsrepresentant kunde tolka och förstå och de verkar därmed vara praktiskt användbara begrepp. Den verksamhet som studerades var mycket avgränsad, den utgick från en enda yrkeskategoris arbete. Jag upplever det dock som möjligt att studera en så pass avgränsad del som en verksamhet. Jag ser det även som möjligt att studera hela avdelningen eller hela kliniken som en verksamhet och sjuksköterskornas verksamhet skulle därmed kunna ses som en delverksamhet.

Jag anser att det var möjligt att identifiera alla verksamhetsaspekter i den studerade verksamheten. Sjuksköterskorna var de människor som arbetade där. De utförde ett arbete som kunde delas upp i handlingar. De utförde olika arbete på olika tider och även om lokalerna var begränsade, så utfördes olika arbete på olika platser. De hade också olika sätt att fördela arbetet mellan sig. För att kunna fördela och utföra arbetet kommunicerade de både skriftligt och muntligt. Som stöd för kommunikationen och utförandet av arbetet använde de olika verktyg och instrument. Arbetet styrdes av både formella lagar och mindre formella normer och värderingar. Det råmaterial som förädlades var patienter som skulle bli eller hade blivit opererade och resultatet blev patienter förberedda för operation eller patienter som kunde få komma hem. Det var även möjligt att använda aktivitetsmodellerna som är likvärdiga med de teoretiska modellerna samt handlingsgraferna som bygger på den teoretiska handlingsmodellen.

Det IT-system som projektet skulle bidra till att utveckla var en handdatorapplikation. Det består av en mjukvara, en applikation med användargränssnitt, funktioner och förutsättningar för lagring. Dess hårdvara är en handhållen enhet med en liten skärm och en penna för att peka och skriva. I IT-systemet fanns redan viss information som sjuksköterskorna kunde använda, men de hade också möjlighet att lägga till ytterligare egen information. På vårdavdelningen användes ett manuellt pappersbaserat informationssystem för hanteringen av patientinformation. Sjuksköterskorna använde också några olika IT-system för specifika uppgifter, exempelvis beställning av material eller för att kontrollera operationsschemat. Dessa IT-system användes på stationära datorer placerade på ett litet kontor på avdelningen.

Det manuella informationssystemet för patientjournalerna innebar att varje journal fanns i ett exemplar. Kring en patients vård finns det ofta flera personer inblandade, såsom läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Dessa kan behöva tillgång till patientjournalen samtidigt allihop, men det medges inte av det manuella informationssystemet, där enbart en person kan ha tillgång till IT-systemet i taget. Som jag beskrivit tidigare i resultatet bedömer jag detta som en motsättning mellan IT-systemet och gemenskapen. Jag menar därmed att detta är ett exempel på ett informationssystem som inte är verksamhetsstödjande. Att sjuksköterskorna använde flera olika IT-system innebar att de ibland fick dokumentera en och samma sak flera gånger. Detta ser jag som ett arbete som inte bidrar till verksamhetens motiv och jag ser

därmed inte denna sammansättning av IT-system som verksamhetsstödjande. Jag att designteorin kunnat användas för att beskriva och förklara att IT-system inte är verksamhetsstödjande och varför de inte är det.

Uppdragsgivarna uppfattade verksamhetsstödjande IT-system som en eftersträvansvärd kvalitet hos de IT-system de syftade till att utveckla. En av anledningarna till att de ville ha studien genomförd var också för att få ett komplement till sina egna studier, som mer utgick från användaren. Handdatorn innebär både begränsningar och möjligheter. Begränsningarna är den mindre skärmen som inskränker presentationen av information samt pekpinnen och avsaknaden av ett tangentbord, som hämmar möjligheten till inmatning av information. Den handhållna enheten gör den dock möjlig att använda på olika platser och medan man transporterar sig. På den studerade vårdavdelningen är verksamheten dock relativt geografiskt avgränsad, varför jag bedömer detta erbjuda begränsat verksamhetsstöd. Den stora fördelen med handdatorapplikationen vore om den kunde ge tillgång till patientjournalerna, vilket skulle göra att all vårdpersonal kunde ha tillgång till patientjournalen hela tiden och överallt. Detta uppfattar jag skulle lösa motsättningen mellan verktyget och gemenskapen och därmed innebära ett verksamhetsstödjande IT-system. Jag ser även att detta bekräftar relationerna mellan IT-systemet och verksamheten.

6.3 Slutsatser

Valideringsstudien av tillämpningen av metodhypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system för identifiering av krav på vårdavdelningen, har resulterat i vissa verifieringar av metodhypotesen och uppslag till vad som fortsatt behöver undersökas, se tabell 6.5. Syftet med studien var, som nämndes i kapitlets inledning, att undersöka metodens tillämpbarhet samt metodens användbarhet för utveckling av IT-system. Vad gäller tillämpbarheten är slutsatsen att metoden varit tillämpbar. Jag som metodanvändare har upplevt att varje enskild teknik och notation, som inom studien tillämpats, varit möjlig att tillämpa. Jag har också upplevt att teknikerna och notationerna genererat adekvata underlag för tillämpning av senare tekniker och notationer enligt metodens arbetsprocess. Argumentet för metodens tillämpbarhet kan även stärkas av de exempel på metodresultat som visats i kapitlet. Vad gäller användbarheten för utveckling av IT-system kan detta inte fullt verifieras, då inget IT-system har utvecklats än. Jag uppfattar ändå att det finns vissa goda argument för detta då metoden visat sig kunna generera både adekvata och relevanta krav på ett IT-system, vilka uppfattats mycket väl kunna komma att ligga till grund för en framtida utveckling av ett IT-system.

Tabell 6.5: Sammanställning av slutsatser från studien.

Verifieringar	Förslag till fortsatt undersökning
• Metodens tillämpbarhet • Metodens användbarhet för utveckling av IT-system • Kort verksamhetsstudie • Användbarheten hos aspekterna för en fokuserad verksamhetsstudie • Kompletteringen mellan handlingsgraferna och aktivitetsmodellerna • Designteorins begrepp, relationer och modeller • Designteorins kvalitetsideal	• Metodens användbarhet för utveckling av IT-system • Datainsamling och identifiering av verksamhetsproblem • Relationen mellan handlingsgraferna och aktivitetsmodellerna • Fler än en metodanvändare • Användbarheten i visionsdokument, kompletterande förutsättningar, mållista, målgraf, rollbdefinition, rollgrafer, interaktionslista, prototyp, klassdefinitioner och klassdiagram.

En specifik prövning som gjordes i metodtillämpningen var att testa att göra verksamhetsstudien så kort som möjligt och undersöka om den ändå kunde generera ett tillräckligt underlag. Vad gäller underlag till verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmodeller kan det verifieras att verksamhetsstudien genererade ett tillräckligt underlag. Vad gäller identifieringen av problem i verksamheten är det osäkert om det berodde på att verksamheten fungerade väl eller att verksamhetsstudien varit för begränsad, att det identifierades så få problem. Slutsatsen är att det upplevts som lämpligt att göra en kort och avgränsad verksamhetsstudie. Kopplingen mellan verksamhetsstudiens längd och datainsamlingstekniker och identifierandet av problem i verksamheten är däremot något som skulle behöva undersökas ytterligare. Det anses kunna verifieras att aspekterna var användbara för att fokusera verksamhetsstudien samt att det var lämpligt att göra intervjuer först och observationer sedan. En slutsats kan också vara att bandinspelning av intervjuerna inte uppfattats som nödvändig.

Det anses även kunna verifieras att handlingsgraferna och aktivitetsmodellerna kompletterade varandra. Aktivitetsmodellerna gav överblick och kommunicerade till uppdragsgivarna. Handlingsgraferna gav detaljering och var användbara för metodanvändaren. Vad som inte kunnat dras några slutsatser kring har dock varit relationen mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna och detta skulle därmed behöva fortsatt undersökas. Det uppfattades också som önskvärt att vara fler än en metodanvändare i modelleringsarbetet, vilket också skulle kunna fortsatt undersökas. Samtliga i metodhypotesen föreslagna tekniker och notationer tillämpades inte i studien på grund av att de för tillämpningskontexten inte ansågs nödvändiga eller användbara. Detta behöver inte betyda att de inte är tillämpbara och användbara i andra kontexter. Det är därmed något som bör fortsatt undersökas i kommande studier av tillämpning av metoden.

Designteorins begrepp och relationer upplever jag kan verifieras genom att det var möjligt att i den studerade verksamheten identifiera samtliga verksamhetsaspekter. Relationerna mellan IT-systemet och verksamheten bedömer jag också har verifierats genom empiriska iakttagelser av hur ett IT-system kan erbjuda möjligheter och begränsningar för användningen och stödet för verksamheten. Designteorins modeller upplever jag kan verifieras genom att det varit möjligt att tillämpa metodens notationer och skapa verksamhetsmodeller. Jag upplever även att begreppen IT-system och verksamhet kan verifieras som praktiskt användbara. Designteorins kvalitetsideal kan verifieras genom att det uppfattats som önskvärt av uppdragsgivarna. Jag anser också att det kan verifieras som tillämpbart genom att empiriskt peka på brister i IT-systems och ett manuellt informationssystems verksamhetsstödjande samt peka på ett IT-systems möjlighet att vara verksamhetsstödjande.

7 Kravidentifiering i gjuteriindustri

Den andra validerande studien av metod- och designteorihypotesen (se kapitel 4 och 5) i användning har gjorts genom en tillämpning av metoden för att identifiera informationsbehov och funktionella krav på IT-system för små och medelstora verkstadsindustriföretag. Uppdraget kom från ett innovativt kommersiellt produktutvecklingsprojekt. Metod-tillämpningen och studien genomfördes under våren 2007 på en gjuteriindustri, som verkade som pilot i utvecklingsprojektet. I den första validerande metodstudien hade metoden visat sig till viss del vara tillämpbar. Vad som var intressant att pröva i denna studie var om metoden kunde tillämpas i en helt annan typ av verksamhet och om övriga för metoden föreslagna tekniker också var tillämpbara. I den första studien hade metodens användbarhet också enbart kunnat prövas för utveckling av IT-system. I detta projekt fanns möjlighet till prövning även för viss verksamhetsutveckling. Studiens forskningsfrågor har varit: a) Är metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system tillämpbar i en annan typ av verksamhet? b) Är metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system användbar för utveckling av både IT-system och verksamhet? c) Är designteorins begreppsteoretiska ramverk tillämpbart? I detta kapitel beskrivs först genomförandet av metodtillämpningen och sedan resultaten av den. Kapitlet avslutas med slutsatserna av studien i form av verifiering, förslag till fortsatt undersökning och förslag till förändring av metodhypotesen.

7.1 Metodtillämpning

I detta avsnitt beskrivs tillämpningen av metodehypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Först beskrivs utvecklingsprojektet inom vilket metoden har tillämpats och hur uppdraget uppkommit. Sedan beskrivs den version av metodhypotesen som tillämpats och slutligen beskrivs genomförandet av metodtillämpningen.

7.1.1 Det kommersiella produktutvecklingsprojektet

Produktutvecklingsprojektet startade genom att en person, som vi kan kalla visionären, uppmärksammade en viss brist i flera små och medelstora verkstadsindustriföretag. Visionären kom därmed på tanken att utveckla ett visst IT-verktyg för att förbättra denna brist. Då det rör sig om ett verkligt projekt med syftet att komma igång med en kommersiell produktutveckling vill jag inte i närmare detalj beskriva mer om produkten. Under våren 2006 fick visionären kontakt med ett gjuteriindustriföretag som påtagligt upplevde den typ av brist, som visionären sett även i andra verksamheter. Företaget var därmed villigt att ställa upp som en slags pilotverksamhet. IT-verktyget skulle utvecklas för deras verksamhet först och sedan anpassas och göras mer generellt för att sedan kunna marknadsföras och säljas till andra företag.

Visionären hade ett intresse av att engagera någon från högskolan i utvecklingsprojektet och tog kontakt med Högskolan i Kalmars avdelning för omvärldskommunikation. Dessa gjorde en sökning bland högskolans forskningsaktiva och uppfattade den typ av forskning som jag bedrev som något som kunde vara av intresse för utvecklingsprojektet. Vid ett första möte med visionären beskrev jag min forskning och visionären upplevde den som en intressant aspekt för utvecklingen i projektet. Till att börja med diskuterade vi några andra studier, som inte alls var det uppdrag som det sedan blev. Det fanns nämligen redan ett IT-företag engagerat i utvecklingsprojektet som skulle arbeta med själva utvecklingen av IT-verktyget. Vid ett möte, som jag deltog på, där verksamhetsrepresentanter, IT-utvecklaren och

visionären var med upplevde jag dock i diskussionerna att man inte riktigt visste hur verksamheten fungerade och hur man skulle börja med utvecklingsprojektet. Jag tillfrågade dem då om de inte skulle vilja ha en verksamhets- och förändringsanalys genomförd först, som grund för den fortsatta utvecklingen. Detta var samtliga mycket positiva till och jag fick därmed uppdraget att göra en verksamhets- och förändringsanalys på gjuteriindustriföretaget.

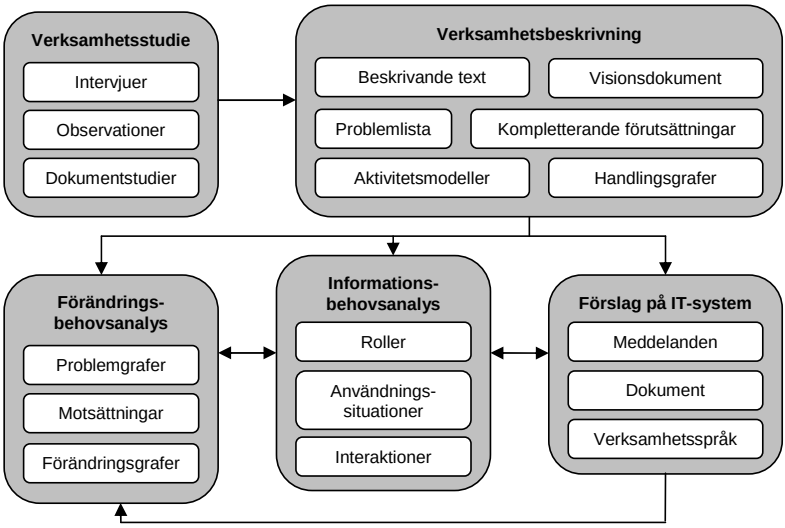
Denna studie skulle dock enbart ge mig möjlighet att tillämpa delar av metodhypotesen. Med det underlag som detta genererade ansåg jag det dock möjligt att även kunna tillämpa metodhypotesens steg för informationsbehovsanalys samt förslag till IT-system utanför uppdraget. Det ansågs därmed som att uppdraget ändå skulle erbjuda möjligheter att pröva metodhypotesen i sin helhet och även flera av de tekniker och notationer som inte prövats i den tidigare validerande metodstudien (se kapitel 6). Projektet gav möjligheten att pröva metoden i ett verkstadsindustriföretag, vilket uppfattades kunna skilja sig till stora delar från vårdverksamheten som metodhypotesen hittills prövats i. Uppdraget ansågs därmed ge möjlighet att kunna pröva om metodhypotesen var tillämpbar i en helt annan typ av verksamhet. Då en IT-utvecklare skulle fortsätta arbetet uppfattades det också ge en möjlighet att kunna testa vad denna ansåg om det resultat tillämpningen av metoden producerade. Uppdragsgivaren ville i det snaraste kunna komma igång med den fortsatta utvecklingen och önskade därmed att studien skulle genomföras snabbt. Detta innebar också en möjlighet att pröva om metoden kunde ge så pass mycket struktur i arbetet att studien kunde göras på kort tid. Verksamheten upplevde dessutom att man hade vissa problem och deras förhoppning var att erhålla förslag på verksamhetsutveckling. Detta gjorde också att studien erbjöd möjligheter att pröva metodens användbarhet för verksamhetsutveckling.

Det resultat som kommunicerades till uppdragsgivaren, verksamheten och IT-utvecklaren var det från verksamhets- och förändringsanalysen. Tanken var sedan att IT-utvecklaren själv skulle gå vidare med egna studier. Dessa studier kom däremot inte till skott och jag kommunicerade sedan också resultaten av informationsbehovsanalysen till uppdragsgivaren. Verksamheten har genomfört flera verksamhetsutvecklingsåtgärder av dem från metodtillämpningen föreslagna och det har därmed kunnat utvärderas om metoden verkligen varit användbar för verksamhetsutveckling. Vad gäller utvecklingen av IT-verktyget pågår detta fortfarande och det har därmed ännu inte kunnat utvärderas hur mycket materialet som genererats från tillämpningen av metodehypotesen har bidragit till detta eller inte. Det kan däremot komma att bli en intressant studie att göra i framtiden.

7.1.2 Den tillämpade metoden

Studien av metodhypotesen i tillämpning för informationsbehovsanalys på vårdavdelningen (se kapitel 6) resulterade i vissa verifieringar av delar av metodhypotesen, vissa förslag till förändringar samt vissa uppslag till fortsatt undersökning. Den arbetsprocess och de tekniker och notationer som tillämpats i den här studien visas i figur 7.1. Den snabbetnografiska verksamhetsstudien kunde delvis verifieras i den tidigare studien. En förutsättning för den här studien var att den skulle göras på så kort tid som möjligt, varför den korta verksamhetsstudien har behållits. Intervjuer och observationer visade sig vara en fungerande kombination varför dessa har låtits vara kvar. Om det skulle finnas lämpliga dokument att studera kan verksamhetsstudien också lämpligen kompletteras med dessa. Intervjuerna kan spelas in på band, men behöver inte transkriberas. Aspekterna från designteorins begreppsramverk visade sig vara användbara för att fokusera verksamhetsstudien. Användbarheten av att göra aktivitetsmodeller och handlingsgrafer i verksamhets-

beskrivningen kunde också verifieras, dock inte i vilken ordning dessa borde göras och vilken relation de hade till varandra. Användbarheten av motsättningarna, förändringsgraferna, användningssituationerna, meddelanden och dokument kunde också till stor del verifieras, varför dessa finns kvar oförändrat i metodhypotesen.



Figur 7.1: Arbetsprocessen i den metod som tillämpades i studien.

Då samtliga föreslagna tekniker och notationer inte tillämpades i den första validerande metodstudien har det i denna studie gjorts ett försök att pröva fler föreslagna tekniker och notationer i tillämpning. Till verksamhetsbeskrivningen har det lagts till ett visionsdokument samt beskrivning av kompletterande förutsättningar. I informationsbehovsanalysen har det lagts till en beskrivning och analys av roller samt interaktioner. Till förslag på IT-system har det lagts tekniker för verksamhetsspråk, vilka är klassdefinitioner och klassdiagram. För mållistan och målgrafen har det ännu inte funnits något klart användningsområde, varför dessa fortfarande inte tagits med i tillämpning av metoden. Det kan dock ännu inte uteslutas att dessa inte kan vara användbara i vissa utvecklingsprojekt. Problemgraferna och motsättningarna har ansetts vara tekniker mer lämpliga att tillhöra förändringsbehovs-analysen, varför dessa har flyttats dit.

7.1.3 Genomförandet av tillämpningen

Tillämpningen av metodehypotesen för att identifiera krav på IT-verktyget genomfördes under våren och sommaren 2007. Studien genomfördes på ett mindre järngjuteriindustri-företag. Den del av verksamheten som främst skulle komma att beröras av IT-verktyget var produktionen, varför studien avgränsades till denna del av verksamheten. En av förutsättningarna för metodtillämpningen var att den skulle gå snabbt att genomföra. Det beräknas att verksamhets- och förändringsanalysen tog ungefär fyra arbetsveckor för främst en person att göra och att informationsbehovsanalysen sedan kanske tog ytterligare två till tre veckor. Nedan beskrivs genomförandet av tillämpningen av varje arbetssteg i metoden och dess tekniker och notationer.

Verksamhetsstudie
Verksamhetsstudien på gjuteriet inleddes med intervjuer. Jag hade inte någon kännedom alls kring hur många som arbetade i företaget, vad de hade för yrkesroller och hur de var grupperade på olika avdelningar. Av denna anledning hade jag bett verksamhetschefen välja ut ett representativt urval av personalstyrkan för att delta i intervjuerna. Jag använde mig nu av samma intervjufrågor som i den tidigare metodtillämpningen och även denna gång skickade jag ut frågorna i förväg. Totalt gjordes det nio intervjuer fördelade på två dagar. Informanterna var fördelade på en produkttekniker, en produktionschef, en administratör, fyra förmän på olika avdelningar samt en person som inte var förman från den femte avdelningen och ytterligare en medarbetare från en av de andra avdelningarna. Varje intervju tog mellan 15 och 40 minuter att genomföra. Intervjuerna dokumenterades genom skriftliga anteckningar, men som en extra säkerhet spelades de också in på band.

Resultatet från intervjuerna gav en första inblick i hur verksamheten var organiserad och vad man gjorde i den. Utifrån denna kunskap planerades sedan observationerna. Det krävdes en noggrann planering av dem för att de skulle kunna genomföras under en och samma vecka, då gjuteriet låg på annan ort. Det IT-verktyg som skulle utvecklas var främst avsett för den producerande verksamheten i företaget, varför observationsstudien fokuserade på denna del av verksamheten. Produktionen var uppdelad i fem olika avdelningar, som logiskt följde produktionsflödet. Observationerna gjordes även denna gång som halvt deltagande, det vill säga att jag följde personalen i deras arbete. Till största delen kunde observationerna följa produktionsflödet. Detta innebar att jag oftast följde med och observerade flera olika personer på de olika avdelningarna. En del personer berättade mycket om vad de gjorde, i andra fall studerade jag enbart och i några fall ställde jag några frågor för att få något arbetsmoment förklarat. Jag valde att vara på ett arbetsmoment tills det gjorts ett par gånger och jag uppfattade att jag fått en hyfsad förståelse för det. Detta innebar i vissa fall enbart någon eller ett par timmar och i ett fall ett par dagar, på grund av att olika produktionsmoment tar olika tid. Observationerna dokumenterades genom fältanteckningar, som jag skrev rent direkt samma dag efter genomförd observation. Som ett komplement till anteckningarna prövade jag också att använda en digitalkamera för att ta bilder av olika maskiner, instrument och arbetsmoment.

Verksamhetsbeskrivning
Resultatet av intervjuerna och observationerna användes sedan för att göra en beskrivande text om verksamheten. Som underlag för verksamhetsbeskrivningen använde jag också ett antal mallar för ett blankettsystem som användes i verksamheten. Först beskrev jag hela verksamheten övergripande och sedan gjorde jag en beskrivning för varje studerad avdelning. De bilder jag tagit i verksamheten användes för att illustrera beskrivningen och jag ritade även några ytterligare figurer för att illustrera andra saker. Verksamhetsbeskrivningen kommunicerades till verksamhetsrepresentanter för validering. Enbart några få småsaker behövde dock justeras. Utifrån vad jag visste om visionärens idé med IT-verktyget utformade jag en kortfattad vision för IT-systemet. Arbetsmiljön i verksamheten utgjorde vissa särskilda förutsättningar för vilken typ av hårdvara som skulle kunna komma att användas för IT-verktyget och detta beskrevs i kompletterande förutsättningar.

Återigen hade verksamhetsstudien genererat få identifierade problemhändelser. Några olika kvalitetsbrister i produkten som berodde på olika brister i produktionen hade dock identifierats och dessa beskrevs kortfattat. För att generera en problemlista gick jag istället tillväga på ett annat sätt. Med exemplen på kvalitetsbrister som utgångspunkt och min erhållna kunskap om verksamheten gick jag igenom varje handling i handlingsgraferna och

funderade på vad som kunde gå fel i denna handling samt vad det kunde få för konsekvenser i senare handlingar. På detta sätt genererades en stor mängd problem som möjligen skulle kunna inträffa i verksamheten och det gjordes genom en slags riskanalys. De möjliga problemen var många och de dokumenterades i en problemlista för varje handlingsgraf.

I den föregående studien av metoden i användning hade det upplevts svårt att arbeta med modelleringen på egen hand. I denna studie fick jag möjlighet att ta hjälp av en ytterligare modellerare för att utforma handlingsgraferna. Modelleraren hade sedan tidigare kunskap om utformning av handlingsgrafer och hade erfarenhet av tidigare tillämpning av dem. Modelleraren hade dock inte deltagit i verksamhetsstudien och hade ingen erfarenhet heller från den typen av verksamhet. Modelleraren fick läsa verksamhetsbeskrivningen och fick sedan också en muntlig presentation av verksamheten med de fotograferade bilderna som underlag. Modelleringen inleddes med att göra en övergripande graf över hur aktiviteterna i verksamheten hängde samman. Dessa bröts sedan ner till handlingar i det totala flödet i produktionsprocessen. Vi gick sedan igenom flödet handling för handling och modellerade handlingsgraferna. Detta ledde också till att vi justerade handlingarna, genom att både lägga till och ta bort handlingar. Den första versionen av modellerna skissades med papper och penna. När det var klart dokumenterades graferna sedan i MicrosoftVisio med hjälp av särskilda mallar för handlingsgrafer. Efter modelleringen av handlingsgraferna modellerades förslag på aktivitetsmodeller på olika nivåer för verksamheten. Aktivitetsmodellerna utformades med hjälp av ritverktyget i ordbehandlaren. Som komplement till aktiviteterna gjordes också en praktikgenerisk modell.

Analys av förändring och informationsbehov
Med problemlistorna som underlag analyserades sedan relationerna mellan olika problem i form av orsak och verkan. Dessa dokumenterades som problemgrafer. Det gjordes en problemgraf för varje problemlista, vilket också motsvarade en handlingsgraf. Flera problem ingick då i samtliga eller flera av problemgraferna. Det blev också en stor mängd kopplingar mellan graferna. Det fanns dock en poäng med att göra på detta sätt och det var att visa att varje person i arbetsprocessen enbart ser den isolerade bilden av problem kopplade till en eller ett par produktionshandlingar och ser inte konsekvenserna av dessa, som uppstår i nästkommande handlingar eller långt senare i arbetsprocessen. Rotproblemen i problemgraferna användes som underlag för att analysera fram motsättningar. Motsättningarna användes sedan som underlag för att analysera fram förändringsgrafer. Dessa var aktivitetsmodeller som visade möjliga förändringar till komponenter i aktiviteten.

Uppdragsgivare, verksamhetsrepresentanter och IT-utvecklaren tog sedan ett beslut om att IT-utvecklaren skulle fokusera på att utveckla en liten del av IT-verktyget som en prototyp för en mycket avgränsad del av verksamheten. När jag gick vidare med min analys av informationsbehov valde jag därmed att göra det för samma del av verksamheten. För denna del återvände jag till handlingsgraferna och gjorde dem på en något mer detaljerad nivå än tidigare. Jag utformade också handlingsgrafer som beskrev det framtida läget med IT-vertyget. Från dessa handlingsgrafer analyserade jag användningssituationer och utifrån dessa sedan också interaktioner. Jag gjorde även en rollbeskrivning och en rollgraf.

Förslag på IT-system och verksamhetsutveckling
I ett första läge rapporterades enbart förslagen på verksamhetsutveckling, i vilka IT-verktyget också ingår som ett förslag. Detta rapporterades både skriftligen, som en rapport och muntligen, vid ett möte med uppdragsgivaren, IT-utvecklaren och verksamhetsrepresentanter. Det som utgjorde förslaget på verksamhetsutveckling var de förändringsgrafer som tagits fram

i analysen av förändring. Baserat på användningssituationerna gjordes sedan också, utanför uppdraget, dokumentdefinitioner, prototyper, begreppsdefinitioner och klassdiagram, som förslag på utveckling av IT-system. Begreppsdefinitionerna och klassdiagrammet gjordes på en ännu mer begränsad del, mer för att pröva teknikerna i användning än för att generera ett användbart material. Förslaget på IT-system rapporterades sedan också skriftligen i en rapport till uppdragsgivaren.

7.2 Resultat

Resultaten består av metodtillämparens erfarenheter av tillämpningen av metoden, vilket varit jag själv, mina observationer av utvecklingsprojektet, de konkreta resultaten av metodtillämpningen samt intervjuer med den ytterligare metodanvändaren, uppdragsgivaren och en verksamhetsrepresentant. Beskrivningen av resultatet har delats upp utifrån metodens övergripande arbetsmoment: verksamhetsstudie, verksamhetsbeskrivning, analys av förändring och informationsbehov samt förslag på IT-system och verksamhetsutveckling. I avsnittets sista del beskrivs också reflektioner som gjorts kring designteorin utifrån metodtillämpningen, studien av verksamheten samt intervjuerna.

7.2.1 Verksamhetsstudie

Metodtillämpningen i denna studie innebar att pröva metodhypotesens tillämpbarhet i en helt annan typ av verksamhet, jämfört med den tidigare studien av metoden i användning (se kapitel 6). I vårdverksamheten upplevdes inga svårigheter att kunna genomföra verksamhetsstudien och skapa en tillräcklig förståelse för verksamheten. Vad som kan ha underlättat detta var också min tidigare erfarenhet av att ha studerat andra vårdverksamheter. En stor farhåga inför studien på gjuteriet var att det inte skulle vara möjligt att göra en verksamhetsstudie alls och att den inte skulle generera en tillräcklig förståelse för verksamheten. Framförallt fanns en farhåga kring att det inte skulle vara möjligt att göra observationerna av personalens arbete på grund av den tunga och delvis farliga industrimiljön.

I den förra metodstudien gjordes en prövning av om det uppstod någon form av mättnad i resultatet för intervjuerna när flera personer ur samma yrkesroll intervjuades. Slutsatsen var att det kunde vara lämpligt att intervjua 2-3 informanter per yrkesroll. I den här verksamheten utförde nästan varje person unika arbetsuppgifter, varför det inte var möjligt att intervjua fler än en person per yrkesroll. Urvalet av informanter hade gjorts av en verksamhetsrepresentant och min bedömning i efterhand är att detta urval inte varit fullt representativt. Då jag inte hade någon kännedom alls om verksamheten hade det dock varit svårt att planera ett lämpligt urval själv. En möjlighet att förbättra detta i kommande studier skulle kunna vara att inleda intervjuerna med en första intervju med någon verksamhetsrepresentant med en mer övergripande kunskap om verksamheten. Denna kunskap skulle sedan kunna göra det möjligt att själv planera ett lämpligt urval av informanter. Det upplevdes som att det blev lite bristfälligt material från intervjuerna på grund av att det inte varit ett representativt urval. Detta försvårade planeringen av observationerna något, men för helhetens skull fyllde observationerna sedan väl upp luckorna i materialet. Det upplevs som att intervjuerna kanske främst utgör underlag för att underlätta observationerna. Detta pekar därmed på att det kan vara lämpligt att intervjua 2-3 informanter per yrkesroll om det är möjligt, men att om det inte är det så kan det räcka med en. Vad som upplevs vara viktigt är dock att urvalet av informanter blir mer representativt.

Frågorna som användes vid intervjuerna var samma frågor som använts vid den tidigare studien på vårdavdelningen. Det gjordes inte då någon reflektion kring användbarheten och lämpligheten i frågorna. Det uppfattades dock att vissa frågor krävde lite förklaring för att informanten skulle kunna förstå dem. I den här studien var informanterna från olika yrkeskategorier, på olika nivåer i verksamheten och var i övrigt också ganska olika varandra i fråga om ålder, kön, yrkeserfarenhet och utbildning. Det upplevdes som att en del av frågorna inte passade att ställa till vissa av yrkeskategorierna. Andra frågor fick ställas på lite olika sätt beroende på informanten. Det var ibland svårt att avgöra vilka begrepp som kunde användas för att ställa frågorna och en hel del av frågorna krävde ytterligare förklaring av vad de innebar. Några av frågorna gav ytterst få och knappt användbara svar, för andra frågor hade svaret redan getts på en tidigare fråga. En reflektion är därmed att det behöver göras en klar översyn av frågeformuläret för att se vilka frågor som bör vara med och inte och hur de bör formuleras. Det upplevdes också att vissa aspekter av de som skulle studeras snarare var enklare att få material om i observationerna. En reflektion är därmed att det kanske lämpligen skulle göras en fördelning av vilka aspekter som kan vara lämpliga att studera i intervjuer, observationer respektive dokumentstudier.

I en av de genererande metodstudierna spelades intervjuerna in på band och transkriberades sedan, vilket upplevdes som enbart tidskrävande (se avsnitt 5.2.1). I den tidigare metodstudien på vårdavdelningen fanns inte möjlighet att spela in intervjuerna på band, utan det togs enbart anteckningar under tiden. Det upplevdes en viss osäkerhet från metodanvändaren med det förfarandet. I denna studie gjordes därmed istället ett mellanting mellan dessa båda. Jag tog anteckningar under intervjuerna som jag sedan skrev rent. Dessutom spelade jag in intervjuerna på band för att ha en säkerhet att kunna gå tillbaka och lyssna på dem igen. Informanterna sade sig inte uppleva bandspelaren som ett problem. Det framkom dock mycket få beskrivningar av problem i verksamheten. Det skulle kunna bero på att personalen inte ser saker som de löser i arbetet på olika sätt som problem, vilket varit erfarenheten från en av de genererande metodstudierna. En annan anledning skulle dock kunna vara att bandspelaren har en viss hämmande effekt. Det upplevdes som en trygghet att ha inspelningarna, men jag behövde aldrig gå tillbaka och lyssna på dem. En reflektion kring detta är att det möjligen bör övervägas vid varje tillfälle om man behöver spela in intervjuerna eller om det är bättre att låta bli.

Baserat på intervjuerna skulle det göras upp en plan för observationsstudierna. Intervjumaterialet visade sig dock något bristfälligt som underlag för detta och det upplevdes som svårt att i detalj göra upp en bra plan. Jag planerade dock in ett besök på gjuteriet under en arbetsvecka och hoppades kunna genomföra observationerna inom den tiden. Om det inte hade gått hade jag kunnat återkomma för att göra klart vid ett annat tillfälle. Då gjuteriet hade fem produktionsavdelningar, som relativt logiskt följde produktionsflödet gjorde jag upp en grov plan på att spendera ungefär en dag på varje avdelning. Varje avdelning bestod av några olika produktionsmoment som utfördes av olika personer. Jag började observationerna på det första momentet i processen och följde sedan i stort sett arbetsmomenten i produktionsflödet. Jag stannade på varje moment tills jag hade sett det några gånger och upplevde att jag förstod vad det gick ut på. Detta innebar att jag följde med och observerade ett flertal olika personer. Det innebar också att på vissa arbetsmoment spenderade jag några timmar och på något annat två dagar. I brist på en detaljerad observationsplan fick jag istället anpassa observationerna under tiden, vilket upplevdes fungera bra. Vid tidigare studier har observationstillfällena varit utspridda med några dagars mellanrum. Nu fick observationerna göras på varandra följande dagar. Det var både mycket intensivt och tröttande för mig som observatör och en reflektion

är också att det kan vara bra att ha några dagar i mellan för att hinna fundera, smälta intryck och reflektera över det man observerat.

I den tidigare metodstudien var det inte aktuellt, av etiska skäl, att ta bilder vid observationerna av arbetet i verksamheten. I denna studie upplevdes det däremot som en god möjlighet att pröva att ta lite bilder för att undersöka hur detta kunde bidra. Det upplevdes som att bilderna utgjorde ett bra komplement till fältanteckningarna för att minnas och förstå verksamheten. Det upplevdes även senare att bilderna var användbara för att illustrera verksamhetsbeskrivningen samt vid presentationen för den extra modelleraren. En reflektion är därmed att det är ett lämpligt komplement till fältanteckningarna att ta bilder under observationerna. Det bör dock enbart göras i verksamheter där det bedöms lämpa sig. Vidare bör bilderna hanteras med försiktighet så att de inte får en spridning som kan skada företaget eller dess kunder genom att avslöja företagshemligheter.

Som tidigare nämnts, hade det varit en farhåga att det skulle vara svårt att observera arbetet i verksamheten på grund av arbetets natur och arbetsmiljön. Det visade sig dock inte vara några problem alls i de flesta fall att kunna följa med och studera arbetet. Det enda tillfälle där det var svårt att observera var en lokal där ljudet var så högt att det inte gick att prata. Dock gick det väl att se och tolka ändå vad som försiggick där. En rädsla hade också varit att de som observerades skulle vara obekväma med det. Tvärtom verkade däremot många tycka att det var roligt att någon intresserade sig för dem och deras arbete. Detta bekräftades också i intervjun med verksamhetsrepresentanten, som beskrev att personalen upplevt det som enbart positivt att det kom någon utifrån och studerade dem. Detta var även något som företagsledningen uppfattade som positivt med hela studien; att det kom någon utifrån och studerade den.

En utmaning hade varit att försöka genomföra verksamhetsstudien på så kort tid som möjligt. Intervjuerna tog två dagar att genomföra och en dag att sammanställa. Observationerna tog fem arbetsdagar att genomföra och två arbetsdagar att sammanställa. Totalt tog alltså verksamhetsstudien två arbetsveckor för en person att göra. Jag tolkar detta som en relativt kort tid för genomförandet. Avsikten var också att störa arbetet i verksamheten så lite som möjligt. Enligt verksamhetsrepresentanten hade det upplevts som ett visst avbrott och påverkan på arbetet i verksamheten. Dock tyckte man att resultaten av studien och dess effekter klart kunde väga upp denna insats i stället.

7.2.2 Verksamhetsbeskrivning

Materialet från intervjuerna upplevdes ha blivit något bristfälligt. Detta kunde dock uppvägas av materialet från observationerna. Det var möjligt att beskriva hela verksamheten i sin helhet samt varje studerad avdelning mer i detalj i en verksamhetsbeskrivning. Detta visar därmed att det varit fullt möjligt att skapa sig en förståelse även för denna typ av verksamhet. En reflektion är att det tvärtom till viss del upplevdes enklare att förstå verksamheten då den utgjordes av ett så tydligt arbetsflöde. Figur 7.2 visar en kort sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen av gjuteriet och påvisar därmed att det varit möjligt att göra en verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsrepresentanten kunde också i intervjun bekräfta med förvåning att verksamhetsbeskrivningen varit så korrekt och kärnfull. Företaget hade erfarenheter av tidigare studier, där de menade att man inte alls kunnat förstå deras verksamhet på samma sätt. Beskrivningen, påpekade man dock, innehöll några felaktiga fackuttryck, men trots det upplevde man att det gick att förstå vad som avsågs.

Sammanfattande beskrivning av verksamheten i gjuteriindustrin

Den studerade verksamheten är en medelstor järngjuteriindustri. Företaget gjuter stora järndetaljer i olika typer av järn. Gjutningen sker för hand i handgjorda formar av sand. Produktionen är uppdelad i fem olika produktionsavdelningar: kärnmakning, formning, smältverk, urslagning och renseri. Processen inleds med en beställning på en eller flera detaljer från kunden. Med beställningen kan det följa en modell eller inkluderas framtagning av en modell i beställningen. Produktionen av en detalj inleds i kärnmakeriet. Utifrån en kärnmodell i trä produceras en kärna i sand. Sand fylls i kärnmodellen, får härda och bestryks sedan med ett lager black. Kärnan får sedan torka i ungefär en vecka. Sedan produceras en gjutform. En slags ram i järn, som kallas flaska, läggs på en modell i trä och sand fylls på. När sanden härdat tas modellen bort och även formen bestryks med ett lager black. Till formen tillverkas en överdel och en underdel. I nästa moment lägger man ihop formens underdel, kärnan och formens överdel till en gjutform. I smältverket smälts den typ av järn som detaljen skall gjutas i och detta hälls sedan i gjutformen. När formen har fått svalna ett par dagar slår man sönder den och får ut den gjutna detaljen. I renseriet rensar man sedan bort sådant som runnit ut i glipan mellan formarna och blästrar detaljen så att den får en fin yta. Slutligen görs ett antal kvalitetskontroller av produkten innan den levereras till kunden.

Figur 7.2: Sammanfattning av verksamhetsbeskrivning för gjuteriindustrin.

En möjlig brist hos verksamhetsstudien i den föregående metodstudien (se avsnitt 6.2.1) var att den genererade få identifierade problem. En rekommendation från den studien var att detta var något som behövde fortsatt undersökas. Även i denna studie genererade verksamhetsstudien få identifierade problem. I detta fall fanns dock en stark misstanke om att det borde vara mer problem, då detta var en av anledningarna till att verksamheten ville ha studien genomförd. Det är därmed en möjlighet att verksamhetsstudien, så som den görs, inte har möjlighet att generera tillräckligt med relevanta identifierade verksamhetsproblem. I denna studie löstes detta på ett annat sätt, genom att göra en form av riskanalys av vilka problem som möjligen skulle kunna uppstå i verksamheten. Detta är naturligtvis en stor skillnad mot vilka problem som verkligen inträffar. Det upplevdes trots det som att detta var ett fungerande arbetssätt. Resultatet blev ett tjugotal problemlistor med mellan 10 och 40 möjliga problemincidenter i varje. Tabell 7.1 visar exempel på några av dem, på detta sätt genererade problemen, i en problemlista. En reflektion är därmed att verksamhetsstudien fungerar som underlag för verksamhetsbeskrivningen, men att det möjligen kan behövas ett annat sätt för att identifiera verksamhetsproblemen.

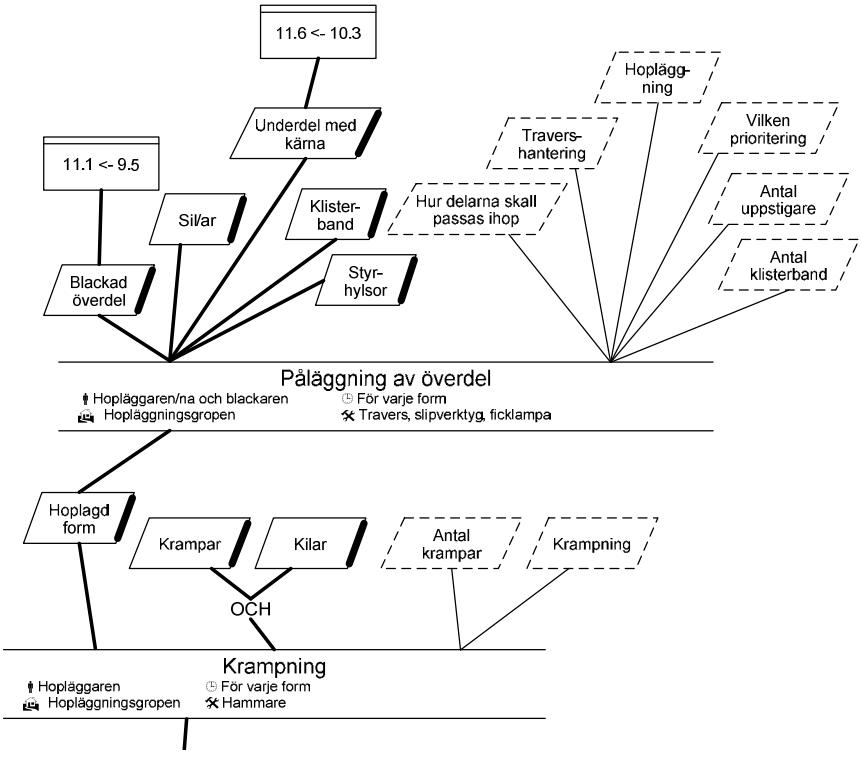
Tabell 7.1: Utdrag ur problemlista för momentet iläggning av kärna.

Nr	Problem
P13.2	Del av kärna saknas
P13.4	Felutformad kärndel
P13.6	Skadad kärndel
P13.11	Glipa mellan kärna och form
P13.21	Sätter i felutformad kärndel
P13.22	Sätter i skadad kärndel
P13.26	Kärndel går sönder
P13.27	Del av kärndel går sönder
P13.28	Bärögla saknas
P13.29	Bärögla sitter på fel plats
P13.31	Kan inte lyfta kärndel
P13.32	Svårt att lyfta kärndel

I en av de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2.1) samarbetade jag med ytterligare en metodanvändare. Detta upplevdes särskilt positivt i vissa arbetsmoment, av vilka modelleringen var ett. I den tidigare metodstudien hade det upplevts svårt att vara själv och arbeta med modelleringen och i denna studie fanns möjlighet att pröva att ta in ytterligare en

extra modellerare. Modelleraren hade kunskap om och tidigare erfarenhet av modellering av handlingsgrafer, men ingen kunskap om den studerade verksamheten. Modelleraren fick själv läsa verksamhetsbeskrivningen och fick också en muntlig presentation av verksamheten. I detta upplevdes bilderna från verksamheten som ett extra bra verktyg. Modelleraren upplevde att hon kände att hon kunde skapa sig en tillräckligt god förståelse för verksamheten utifrån detta underlag. Även detta är ett argument för tillräckligheten och användbarheten i verksamhetsbeskrivningen. Jag upplevde att modelleringsarbetet gick mycket mera smidigt när man kunde vara två personer och resonera. Även modelleraren uppfattade det som positivt att man var flera som jobbade tillsammans. Utkast till handlingsgrafer kunde sammanställas på två dagar, vilket också pekar på att det fungerade väl att vara två modellerare som samarbetade. En reflektion är därmed att det kan vara lämpligt att vara mer än en person i modelleringsaktiviteten.

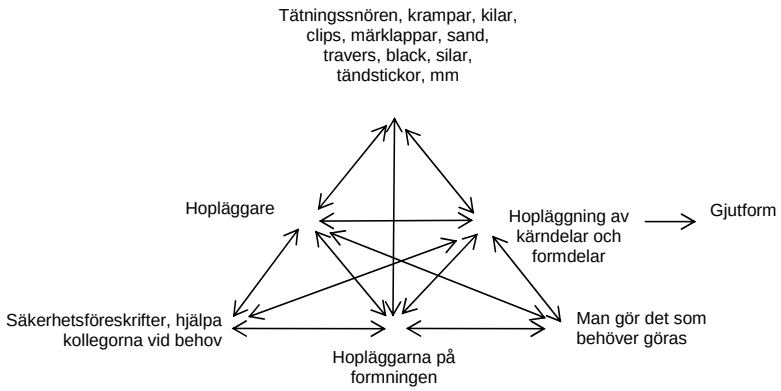
Liksom det varit en farhåga att det skulle vara svårt att förstå verksamheten var det också en farhåga att det skulle vara svårt att modellera den. Tack vare att verksamheten hade ett så tydligt produktionsflöde med tydliga arbetsmoment upplevdes det snarare som att det var enklare att modellera den här verksamheten än vårdverksamheten i den tidigare studien. Modelleringen resulterade i total 17 handlingsgrafer, med ungefär två till tre handlingar i varje graf. Detta visar att det var fullt möjligt att förstå och modellera verksamheten. Figur 7.3 visar ett exempel på en del av en av handlingsgraferna.



Figur 7.3: Del av handlingsgraf som visar del av processen att lägga ihop formdelarna.

I tidigare studier hade handlingsgraferna ritats i ordbehandlaren. Då det var få grafer, gick det ändå relativt bra, men upplevdes inte helt smidigt. Det finns ett särskilt verktyg för att bara skapa handlingsgraferna i. Det finns dessutom ett generellt modelleringsverktyg i vilket det kan användas mallar för handlingsgraferna. Det senare var det verktyg som prövades i denna studie. Först ritades utkast till modellerna upp för hand med papper och penna som sedan modellerades i programmet. Detta upplevdes vara ett betydligt mycket smidigare och enklare sätt än att använda ordbehandlarens ritverktyg. I denna studie rörde det sig också om att modellera betydligt fler grafer än i tidigare studier.

I den tidigare metodstudien upplevdes det inte som att det varit möjligt att dra några slutsatser kring relationerna mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna. Till skillnad från den förra metodstudien, modellerades i denna studie handlingsgraferna först och aktivitets-modellerna sedan. En av de främsta anledningarna var tidpunkten då den extra modelleraren kunde vara med i modelleringen av handlingsgraferna, vilket gjorde att dessa fick göras först. Modelleraren var därmed inte med i modelleringen av aktiviteterna. Resultatet av aktivitetsmodelleringen var olika grafer som beskrev verksamheten i sin helhet samt åtta mer detaljerade aktivitetsmodeller. Figur 7.4 visar ett exempel på en av de mer detaljerade modellerna. Det har uppfattats som användbart att använda aktivitetsmodellerna på flera olika hierarkiska nivåer på detta sätt. Verksamheten bestod av fem avdelningar, men dessa motsvarades intressant nog inte av aktiviteterna. Vissa avdelningar hade en aktivitet, någon annan två och i en aktivitet deltog tre olika avdelningar. För varje aktivitet modellerades också dess nätverk. Det uppfattades som att en aktivitet i detta fall till stor del motsvarade en eller flera handlingsgrafer. Det upplevs som att det inte direkt går att dra några slutsatser kring om det är lämpligt att börja med handlingsgrafer eller aktiviteter. En reflektion är att detta lite kan bero på verksamhetskontexten och situationen i projektet. Det verkar dock fungera att göra dem i båda ordningarna.



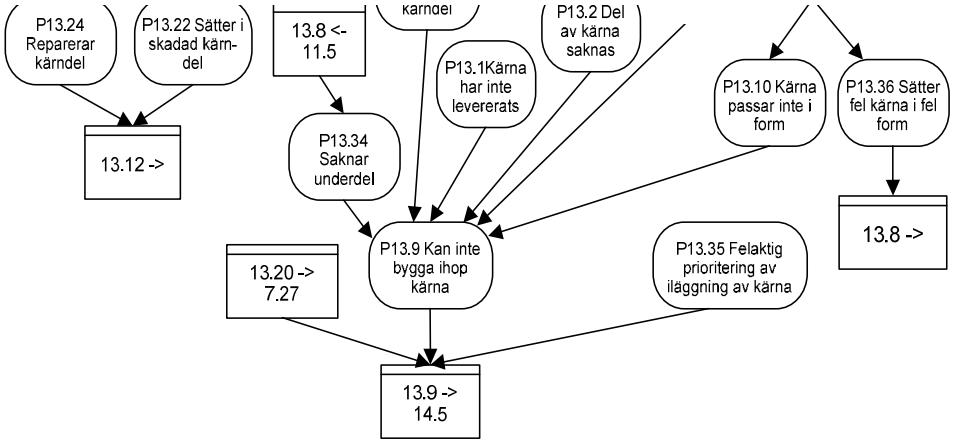
Figur 7.4: Hopläggning på gjuteriet modellerat som en aktivitet.

För att undersöka skillnaderna mellan aktivitetsmodellen och den praktikgeneriska modellen i praktiken, gjordes det också en praktikgenerisk modell över hela verksamheten. Då flera aspekter i den praktikgeneriska modellen är gemensamma med aktivitetsmodellen är det inte så stor skillnad. Den praktikgeneriska modellen visar aktiviteten och aktivitetsnätverket i en och samma modell och dessutom en del ekonomiska aspekter. De verksamheter som har studerats tidigare har varit offentliga verksamheter och därmed inte vinstdrivande på samma

sätt som gjuteriföretaget. Till följd av det har möjligen inte de ekonomiska aspekterna heller uppfattats som så relevanta. En reflektion är att en nackdel med den praktikgeneriska modellen kan vara att den innehåller så många aspekter i förhållande till aktivitetsmodellen att den tenderar att bli svåröverskådlig. Den praktikgeneriska modellen skulle därmed kunna vara ett möjligt komplement till aktivitetsmodellerna, aktivitetsmodellerna behövs dock senare i metoden som underlag till modellerna av motsättningarna. Verksamhetsrepresentanten upplevde att modellerna gav en bra och kärnfull mappning av verksamheten. Detta bekräftar användbarheten och kommunicerbarheten i metodens modeller. Det är dock oklart om det främst syftas på några särskilda modeller eller om samtliga modeller avses. Vid den muntliga presentationen av resultatet verkade dock aktivitetsmodellerna vara de som var mest kommunikativa.

7.2.3 Analys av förändring och informationsbehov

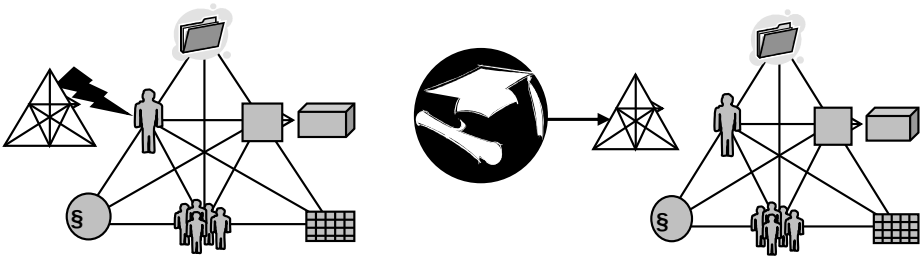
Det sätt som problemen genererades på gjorde att det blev en stor mängd enskilda problem, även om vissa var gemensamma för flera listor. Detta gjorde att problemanalysen blev ett ganska komplext arbete. Jag valde att göra en problemgraf för varje problemlista, vilket då också motsvarade en handlingsgraf. I figur 7.5 visas ett exempel på en del av en problemgraf. På detta sätt blev det en stor mängd kopplingar mellan problemgraferna istället, vilket blev ett ganska svårt jobb att hålla reda på. Även problemgraferna modellerades i modelleringsverktyget vilket uppfattades underlätta arbetet något. På det sätt som graferna gjorts visade de den bild som varje enskild medarbetare i företaget såg. Det visade därmed på att personalen ofta inte såg konsekvenserna av de misstag de gjorde, utan de dök upp först senare för andra personer. Detta uppfattades också som intressant av verksamhets-representanterna, när resultatet presenterades muntligt för dem.



Figur 7.5: Del av problemgraf som visar relationerna mellan olika genererade problem.

När problemen var så många, upplevdes problemgraferna tydligt som ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att komma fram till relevanta motsättningar. Problemgraferna visade på tydliga rotproblem, som kunde analyseras till motsättningar. Ett exempel på en av motsättningarna visas i figur 7.6 (vänster). Denna motsättning låg mellan verksamheten och

en angränsande aktivitet av utbildningsverksamhet. Det fanns få utbildningar som utbildade för verksamheten anställningsbar personal.



Figur 7.6: Motsättning mellan subjektet och utbildningsverksamhet (vänster) och förändringsgraf (höger).

Utifrån motsättningarna analyserades möjliga förändringar för att förbättra motsättningarna. I dessa ingick både verksamhetsutveckling och IT-system som förändringar. Dessa visades som förändringsgrafer med aktivitetsmodellen. Figur 7.6 (höger) visar ett förslag på att på olika sätt göra så att det blir fler utbildningsverksamheter. I övrigt motsvarades inte direkt en motsättning av ett förändringsförslag, utan snarare byggde olika förändringar på varandra för att lösa motsättningar och för att om möjligt inte skapa nya motsättningar. Både motsättningarna och förändringsförslagen genererade mycket diskussioner vid den muntliga presentationen. Denna diskussion bekräftade också att de flesta motsättningarna varit korrekta tolkningar. En viss svårighet upplevdes dock i analysen av förändringsförslagen i att jag saknade djup kunskap om och erfarenhet av verksamhetsutveckling. Det upplevdes även att jag i detta moment saknade någon att samarbeta med för att kunna diskutera och resonera fram lämpliga förslag. En reflektion är därmed att det skulle kunna vara lämpligt att ta in någon ytterligare person även i detta moment.

Det IT-verktyg som man inom projektet hade för avsikt att utveckla var också ett av förändringsförslagen. Att det var så, skulle naturligtvis kunna bero på att jag känt mig styrd till detta på olika sätt. Jag bedömer dock att studien varit noggrann i sin undersökning av verksamheten och dess problem. Därmed borde behovet av detta IT-verktyg kunna bedömas som relevant. Motsättningarna och förändringsförslagen visade också på att IT-verktyget i sig inte var den enda förändringen för att förbättra verksamheten, utan att det också skulle behövas ytterligare kompletterande förändringar. Förändringsanalysen identifierade också en viktig aspekt för utformningen av IT-verktyget för att det skulle vara möjligt att införa det i verksamheten. Miljön i verksamheten ställer nämligen vissa krav på vilken informations-teknik som är möjlig att använda. Förändringsanalysen användes därmed som underlag för att beskriva de kompletterande förutsättningarna. Det upplevs i och med det som lämpligt att tillämpa denna teknik först i detta arbetssteg.

I informationsbehovsanalysen valde jag att fokusera på en del av IT-verktyget, för en del av verksamheten. Syftet var mer att pröva tillämpbarheten hos teknikerna än att generera ett underlag för utveckling av IT-verktyget, då detta skulle göras av IT-utvecklaren i projektet istället. Jag återvände först till handlingsgraferna och gjorde en mer detaljerad nedbrytning av handlingsgraferna för hopläggningen till fem nya handlingsgrafer. Detta upplevdes som ett användbart arbetssätt att modellera hela verksamheten på en övergripande nivå och sedan enbart göra detaljerade modeller av den del av verksamheten som behövde fokuseras i informationsbehovsanalysen. För dessa handlingsgrafer gjordes sedan också framtidsgrafer

med det tänkta IT-verktyget. Definitioner av roller och en rollgraf gjordes också. Användbarheten hos dessa upplevdes dock som otydlig och detta borde kunna undersökas ytterligare fortsättningsvis. Resultatet av analysen av användningssituationer var åtta interaktiva, nio konsekvensiella och tre automatiska användningssituationer. Tabell 7.2 visar ett exempel på en av de interaktiva användningssituationerna. För att pröva tekniken med interaktioner analyserades några användningssituationer i interaktionslistor.

Tabell 7.2: Exempel på användningssituation.

ISP 1	Produktbeställning		
Utförare	**Förutsättningar**	**Resultat**	**Använda dokument**
Kund	Produktbehov Produktidé	Produktbeställning	Beställning
Referens till handlingsgraf: HLNU_1			

7.2.4 Förslag på IT-system och verksamhetsutveckling

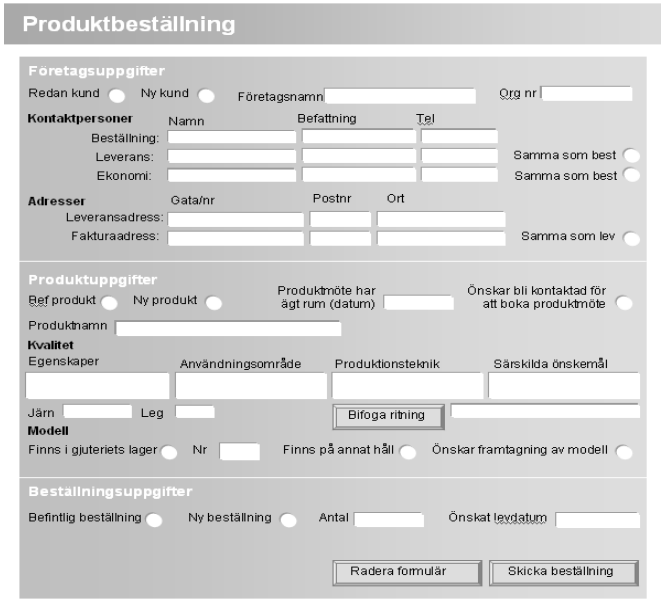
Förslagen på verksamhetsutveckling var de förändringsgrafer, som analyserats fram i förändringsanalysen. En reflektion kring detta är att dessa förslag helt och hållet kommit från metodanvändaren. I en av de genererande metodstudierna (se kapitel 5) genererades förändringsförslag dels av metodanvändarna och dels av representanter från verksamheten. Förslagen till förändringar bör därmed enbart ses som förslag. Det är sedan upp till verksamheten att bedöma vilka av dessa de tror skulle kunna leda till förbättringar och vilka de tror är möjliga att genomföra. I intervjun med verksamhetsrepresentanten bekräftades det att flera av dessa förändringar var sådant som man redan funderat på. Man upplevde det dock som en styrka att någon utifrån också hade bekräftat deras idéer. Några förslag upplevde de även som nya bidrag och tyckte att det var positivt att någon utifrån kan se och upptäcka sådant som de själva tog för mer självklart. Verksamhetsrepresentanten berättade också att man på företaget genomfört flera av förändringsförslagen med goda resultat och planerade att fortsätta arbeta med förbättringar. Detta visar på att metoden är användbar för att generera relevanta förslag på verksamhetsutveckling.

På ett möte med verksamhetsrepresentanter, uppdragsgivaren och IT-utvecklaren presenterades resultaten av verksamhets- och förändringsanalysen muntligt. Resultaten rapporterades sedan också skriftligen till dessa i en rapport. Verksamhetsrepresentanten upplevde den muntliga presentationen som mycket positiv och att det blev mycket tydligt då och gick enkelt att förstå. Uppdragsgivaren upplevde det dock som att det var något mycket tung teori att försöka greppa för att kunna förstå resultatet. IT-utvecklaren som skulle använda underlaget för den fortsatta utvecklingen av IT-verktyget uppfattade det som mycket gediget och kunde inte säga att han någonsin tidigare fått ett så omfattande underlag att arbeta utifrån. Verksamhetsrepresentanten upplevde också rapporten som positiv. De upplevde det som en styrka att ha argumenten på papper. De använde också rapporten för att kommunicera uppåt i verksamheten.

Tabell 7.3: Dokumentdefinition för prototypen i figur 7.7.

Dokument: ISD Produktbeställning	
Beskrivning	Används för att formulera och skicka produktbeställning – även för tillägg till befintlig beställning
Användningssituationer (typ)	Produktbeställning (i), generera arbetskort (a), produktutformning (i).
Informationsinnehåll	Företagsuppgifter (företagsnamn, orgnr, kontaktpersoner, adresser) Produktuppgifter (produktmöte, produktnamn, kvalitet, ritning, modell) Beställningsuppgifter (antal, levdatum)
Aktörer	Kund, produktionsplanerare
Kommunikationsfunktion	Beställning av produkt
Avsedda effekter	Leverans av produkt
Relaterade dokument	Dokumentet arbetskort genereras automatiskt med viss information från detta dokument
Ingår i handlingsgraf	HLNU_1
Prototyp	Produktbeställning

Förslagen på IT-systemet togs fram utanför uppdraget och på en mycket begränsad del av IT-verktyget. Syftet var mer att pröva teknikernas tillämpbarhet än att generera ett underlag som skulle vara användbart för utveckling av IT-verktyget. Resultatet blev åtta dokumentdefinitioner med tillhörande prototyper, vilka utformades i PowerPoint. Ett exempel på dokumentdefinition och prototyp visas i tabell 7.3 respektive figur 7.7. Dessa är egentligen inte en del av tanken med IT-verktyget som skulle utvecklas, utan en mer allmän del som också skulle kunna kopplas till IT-verktyget för att underlätta. Då produktutvecklingsprojektet fortfarande är aktiva med sin kommersiella produktutveckling vill jag dock inte avslöja något om produkten. Exemplet visar dock på att det varit möjligt att tillämpa teknikerna. Prototyperna uppfattades också som särskilt användbara. Det gjordes en definition av tre objekt och ett enkelt klassdiagram av dessa tre, vilket visade på att även denna teknik var tillämpbar.



Figur 7.7: Prototyp för dokumentdefinitionen i tabell 7.3.

Även förslagen på IT-systemet rapporterades till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren upplevde att verksamhetsperspektivet som studien gett var ett viktigt komplement till produktperspektivet, som han var rädd att de annars lätt hade fastnat i. Vad utvecklaren saknade var dock mer fokus på användaren och användningen. Utvecklingen av IT-verktyget pågår. Utvecklaren menar att metodens resultat har använts som underlag för utvecklingen. Det kan dock inte pekas på att just någon särskild del av resultatet bidragit till något specifikt. När IT-verktyget är färdigutvecklat kan det dock komma att bli en intressant undersökning att utvärdera det. Det är troligen dock mycket svårt att hitta orsak-verkan förhållanden mellan metodens resultat och kvaliteterna hos IT-verktyget.

En utmaning var också att göra hela studien på så kort tid som möjligt. En anledning till att verksamhetsstudier prioriteras bort i utvecklingsprojekt, tror jag, är för att de tar för lång tid och därmed kostar för mycket pengar. I en av de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2.1) hade verksamhetsstudien gjorts mycket omfattande och hela studien hade tagit två personer flera månader att genomföra. I denna studie kände jag mig rätt säker på arbetsprocesserna och teknikerna och upplevde det därmed som att det var möjligt att verkligen sätta metoden på prov. Jag upplevde att arbetsprocessen och teknikerna verkligen gav mig ett bra stöd för att planera och strukturera arbetet. Dessutom kunde verksamhetsstudien göras kort. Jag uppskattar att hela verksamhets- och förändringsanalysen tog kring fyra arbetsveckor för till största delen en person och att resterande informationsbehovsanalys och förslag på IT-system tog ytterligare två till tre veckor. I de senare arbetsstegen var jag dock något mer osäker kring hur vissa tekniker skulle tillämpas, vilket kan ha bidragit till att detta tog så pass lång tid, då det ändå bara var en mycket liten del av hela IT-verktyget. Om detta är lång eller kort tid beror naturligtvis också på verksamhetens storlek, men jag bedömer ändå det som att det gått relativt snabbt att genomföra studien och det också har visat sig generera relevanta och användbara resultat.

7.2.5 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system

De aspekter som använts för att avgränsa verksamhetsstudien har varit baserade på designteorins begreppsramverk (se kapitel 4), det vill säga dess begrepp och relationer. Användandet av aspekterna kan därmed även ses som en empirisk prövning av designteorins begrepp och relationer. De huvudsakliga begreppen IT-system och verksamhet upplevde jag att uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter även i denna studie kunde förstå och de kan därmed bara ytterligare bekräftas vara praktiskt användbara begrepp. Uppdragsgivaren angav i sin intervju en upplevelse av att det i sin helhet varit mycket teori som upplevts svår att förstå. Detta tolkar jag kunna peka på att teorin i sin helhet kan vara mindre praktiskt användbar. Två begrepp som jag uppfattade informanterna ha svårt att förstå var däremot regler och instrument. Den verksamhet som studerades var en del av ett företag, vilket var dess produktionsverksamhet. Jag ser att hela företaget även skulle kunna beskrivas som en verksamhet. I produktionsverksamheten gjordes också en uppdelning i delverksamheter, vilka dock inte överensstämde med företagets indelning i avdelningar. Detta tolkar jag peka på att verksamhetsbegreppet inte följer organisationsstrukturer.

Jag anser att det var möjligt att identifiera alla verksamhetsaspekter i den studerade verksamheten. De människor som arbetade i verksamheten hade inte direkt olika yrkesroller, men däremot olika arbetsuppgifter. Vissa av dem hade formella kunskaper genom utbildning, men de flesta hade lärt sig sina färdigheter i arbetet. I produktionsprocessen kunde tydliga handlingar urskiljas. Dessa kunde också brytas ner till ytterligare detaljerade steg. Arbetet

utfördes på olika platser. Arbetet fördelades inte så mycket löpande, utan var och en hade istället sin fasta uppgift i produktionsprocessen. Det var något svårare att identifiera regler och normer i denna verksamhet än i vårdverksamheten, men det fanns ändå några. Omvandlingen av råmaterialet järn till resultatet gjutna detaljer var tydligt. För att utföra produktionsmomenten användes ett antal olika verktyg, maskiner och instrument. Även i denna studie gick det att tillämpa notationerna för metodens modeller, vilket jag tolkar som ytterligare verifiering av designteorins modeller.

Det IT-system som projektet skulle bidra till att utveckla kan jag dessvärre inte nämna så mycket om då den kommersiella produktutvecklingen fortfarande pågår. Verksamhetens miljö i lokalerna är mycket speciell då där är varmt, sotigt och mörkt. Detta uppmärksammades ha starka begränsningar för den hårdvara som skulle kunna användas för det IT-system som utvecklades. Detta tolkar jag därmed också bekräftar relationen mellan verksamheten och IT-systemet. En vanlig dator skulle helt enkelt inte kunna användas i verksamhetens miljö och ett sådant IT-system skulle därmed inte bli verksamhetsstödjande. Även i denna studie tolkar jag att uppdragsgivaren och verksamhetsrepresentanten uppfattade verksamhetsstödjande som en önskvärd kvalitet i det utvecklade IT-systemet. Uppdragsgivaren uppgav dock i intervjun en avsaknad av mer fokus på användaren.

7.3 Slutsatser

Valideringsstudien av tillämpningen av metodhypotesen för utveckling av verksamhets-stödjande IT-system för identifiering av krav på gjuteriindustrin har resulterat i vissa verifieringar av metodhypotesen, viss generering till utveckling av den samt vissa uppslag till vad som fortsatt behöver undersökas, se tabell 7.4.

Tabell 7.4: Sammanställning av slutsatser från studien.

Verifieringar	Genereringar	Förslag till fortsatt undersökning
• Metodens tillämpbarhet i en annan typ av verksamhet • Metodens användbarhet för verksamhetsutveckling • Tillämpbarheten i visionsdokument, kompletterande förutsättningar, interaktionslista, rolldefinition, rollgraf, prototyp, klassdefinition och klassdiagram • Metodens stöd för att planera och strukturera arbetet • Aktivitetsmodellernas, motsättningarnas och förändringsgrafernas kommunicerbarhet • Två till tre informanter per yrkesroll, men kan räcka med en • Designteorins begrepp, relationer och modeller • Designteorins designideal	• Digitala bilder som komplement till fältanteckningar vid observationerna • Att göra intervjuer först och observationer sedan • Flytta kompletterande förutsättningar till analysen av förändring eller förslag på IT-system och verksamhetsutveckling • Går lika bra att börja med handlingsmodeller och sedan göra aktivitetsmodeller • Användning av särskilt modelleringsverktyg för handlingsgraferna • Samarbete i modelleringsaktiviteten	• Designteorins kommunicerbarhet • Användbarheten hos rolldefinitionerna och rollgrafen • Behov av mer kunskap om verksamhetsutveckling hos metodanvändaren • Praktikgeneriska modellens och handlingsgrafernas kommunicerbarhet • Samarbete i genererandet av förändringsförslag • Inledande intervju i verksamhetsstudien • Andra frågor i intervjuerna • Datainsamling och identifiering av verksamhetsproblem • Praktiska användbarheten i begreppen regler och instrument • Praktiska användbarheten hos designteorin

Syftet med studien var, som nämndes i kapitlets inledning, att undersöka metodens tillämpbarhet i en annan typ av verksamhet samt metodhypotesens användbarhet för verksamhetsutveckling. Vad gäller tillämpbarheten är slutsatsen att metodhypotesen varit tillämpbar även i denna typ av verksamhet. Jag som metodanvändare har upplevt att det varit möjligt att tillämpa metodhypotesen. Exemplen på resultaten som redovisats i kapitlet kan också bekräfta detta samt verksamhetsrepresentantens svar på intervjun. Vad gäller användbarheten för verksamhetsutveckling upplever jag att detta tydligt kan verifieras. Detta bekräftas genom intervjun med verksamhetsrepresentanten, i vilken det rapporteras om att företaget genomfört verksamhetsförändringar baserat på metodtillämpningens resultat och dessutom med goda effekter.

I tillämpningen prövades några tekniker och notationer som inte prövades i den tidigare metodstudien (se kapitel 6). Dessa var visionsdokumentet, kompletterande förutsättningar, interaktionslistan, rolldefinition och rolldiagram, prototyp, klassdefinition och klassdiagram. Samtliga tekniker upplevdes som tillämpbara och genererade resultat. Då även dessa tekniker kan anses tillämpbara anser jag att det kan verifieras att metodhypotesens tekniker är tillämpbara samt att de fungerar att tillämpa tillsammans. Att det kunde gå så pass snabbt att genomföra studien pekar också på att metoden ger ett bra stöd för att planera och strukturera arbetet. Kompletterande förutsättningar har enligt metodhypotesen varit en del i verksamhetsbeskrivningen. Ett lämpligt underlag för dessa ansågs dock vara förändringsgraferna. Denna teknik borde därmed flyttas till analysen av förändring eller till förslag på IT-system och verksamhetsutveckling. Kompletterande förutsättningar uppfattades också som särskilt viktiga och användbara i just denna studie. Interaktionslistan upplevdes som användbar för dokument och prototyp och är troligen användbar för utformningen av IT-systemets funktioner. Prototypen upplevdes som troligen särskilt användbar för utformningen av IT-systemets användargränssnitt och klassdefinitionerna och klassdiagrammet för IT-systemets lagringsdel. Användbarheten för rolldefinitionerna och rollgrafen var däremot något oklar. Detta är något som skulle behöva fortsatt undersökas. Ytterligare något nytt som prövades i denna tillämpning av metodhypotesen var att ta bilder som komplement vid observationerna, vilket visade sig vara ett bra stöd.

De tidigare prövade teknikerna kunde även genom denna studie verifieras fungera väl tillsammans. Det upplevdes vara användbart att göra intervjuer först och observationer sedan. Problemgraferna uppfattades som ett nödvändigt verktyg för att överföra problem från problemlistorna till motsättningar. Aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna hade i denna studie en närmre koppling. Dock upplevs det ännu inte kunna dras några direkta slutsatser kring detta. Det visade sig också fungera lika bra att börja med handlingsgraferna och sedan göra aktivitetsmodellerna. Det visade sig fungera mycket bättre att modellera i det för ändamålet särskilt avsedda verktyget, varför det kan verifieras att detta kan fortsatt rekommenderas. Det visade sig att aktivitetsmodellerna, motsättningarna och förändringsgraferna upplevdes som särskilt kommunikativa mot uppdragsgivaren och verksamhetsrepresentanterna. Den praktikgeneriska modellen och handlingsgraferna uppfattades dock som mindre kommunikativa och detta skulle behöva fortsatt undersökas. Det upplevdes också att det var mycket teori att förstå för att förstå resultatet, vilket pekar på att det möjligen inte är fullt så kommunikativt. Detta skulle också behöva fortsatt undersökas.

En prövning som gjordes var att engagera ytterligare en modellerare i modelleringsarbetet. Det visade sig vara möjligt att en person enbart kom in och deltog i denna aktivitet och det visade sig också vara ett användbart arbetssätt. En slutsats är därmed att det kan verifieras som lämpligt att vara två personer och samarbeta med modelleringen. Ett annat arbetssteg

som det också upplevdes som en brist att enbart vara en person i, i denna studie, var genererandet av förändringsförslag. Det kan därmed vara intressant att fortsatt undersöka om det är möjligt och lämpligt att även i detta arbetssteg ha någon att samarbeta med. En upptäckt var också att det möjligen kan behövas mer kunskap och erfarenhet om verksamhets-utveckling i detta arbetssteg, vilket också skulle behöva undersökas vidare.

Vad som visade sig fungera mindre väl var urvalet av informanter samt frågeformuläret. En prövning som skulle kunna göras i kommande studie är att inleda verksamhetsstudien med en intervju med någon eller några personer med en övergripande kunskap om verksamheten och sedan utifrån denna kunskap planera ett lämpligt urval av informanter. En slutsats är också att det kan vara lämpligt med två till tre informanter per yrkesroll, men att det också kan räcka med en. Frågeformuläret behöver definitivt ses över och revideras till kommande studie av metodhypotesen i användning. Vad som även i denna studie fungerade mindre väl var att identifiera problem i verksamheten. Fortfarande kan inga slutsatser dras kring om detta beror på en för begränsad verksamhetsstudie. Det gick dock att generera problemen på ett annat sätt i denna studie, vilket blev lite annorlunda, men visade sig fungera väl. Det skulle därmed behöva fortsatt undersökas och en möjlighet är att problemen skall identifieras på något annat sätt än i intervjuerna och observationerna.

Designteorins begrepp och relationer upplever jag kan verifieras genom att det var möjligt att i den studerade verksamheten identifiera samtliga verksamhetsaspekter. Relationerna mellan IT-systemet och verksamheten bedömer jag också ha verifierats genom empiriska iakttagelser av hur ett IT-system kan erbjuda begränsningar för användningen och stödet för verksamheten. Designteorins modeller upplever jag kan verifieras genom att det varit möjligt att tillämpa metodens notationer och skapa verksamhetsmodeller. Jag upplever även att begreppen IT-system och verksamhet kan verifieras som praktiskt användbara. Däremot behöver den praktiska användbarheten i designteorin i allmänhet och begreppen instrument och regler i synnerhet undersökas vidare. Designteorins kvalitetsideal kan verifieras genom att det uppfattats som önskvärt av uppdragsgivarna.

8 Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik

Den tredje validerande studien av metod- och designteorihypotesen (se kapitel 4 och 5) i användning har gjorts genom en tillämpning av metoden för att utvärdera ett IT-system för hantering av vårdinformation. Uppdraget kom från det projekt som inom Landstinget i Kalmar län arbetade med att införa IT-systemet i hela landstingets verksamhet. Metodtillämpningen och studien genomfördes under hösten 2007 och våren 2008 på en av landstingets kliniker i länet. I de två första validerande metodstudierna (kapitel 6 och 7) har enbart metodhypotesens delar för nyutveckling tillämpats. I denna studie var det därmed intressant att undersöka om delarna för vidareutveckling av IT-system var tillämpbara samt om metodhypotesen var användbar för utvärdering och vidareutveckling av IT-system. Studiens forskningsfrågor har därmed varit: a) Är metoden för vidareutveckling av verksamhetsstödjande IT-system tillämpbar? b) Är metoden för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system användbar för utvärdering och vidareutveckling av IT-system? c) Är designs begreppsteoretiska ramverk tillämpbart? I detta kapitel beskrivs först genomförandet av metodtillämpningen och sedan resultaten av den. Kapitlet avslutas med slutsatserna av studien i form av verifiering, förslag till fortsatt undersökning och förslag till förändring av metodhypotesen.

8.1 Metodtillämpning

I detta avsnitt beskrivs tillämpningen av metodhypotesen för vidareutveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Först beskrivs utvecklingsprojektet inom vilket metoden har tillämpats och hur uppdraget uppkommit. Sedan beskrivs den version av metodhypotesen som tillämpats och slutligen beskrivs genomförandet av metodtillämpningen.

8.1.1 Införandeprojektet och förvaltningen

Situationen för hanteringen av vårdinformation har sett relativt lika ut i de flesta svenska landsting. Fram till i mitten av 90-talet har i stort sett alla journaler förts på papper. Varje vårdenhet har fört sina egna journaler. Det har funnits viss möjlighet till utbyte av journaler mellan vårdenheter. Dock har det till stor del kunnat bli så att patienter som vårdats på olika vårdenheter har fått flera olika journaler utan koppling till varandra. Ett av de större och mer allvarligare problemen i detta har varit flera olika separata läkemedelslistor, vilket har kunnat leda till att patienter fått läkemedel som resulterat i allvarliga interaktioner. En del vårdenheter har haft digitala journaler och andra IT-system som stöd för olika specifika uppgifter, till exempel remisser och svar, bokning och planering samt ekonomi. För att lösa detta problem har man gemensamt i landet uttryckt en vision om att försöka åstadkomma ”en patient – en journal”. Olika vårdenheter inom samma landsting har ofta haft olika IT-system, vilket resulterat i en stor mängd olika och fristående IT-system utan koppling till varandra. Konsekvensen har blivit många olika IT-system att logga in i och ut ur för att dokumentera eller söka information kring en patient samt även en hel del dubbeldokumentation.

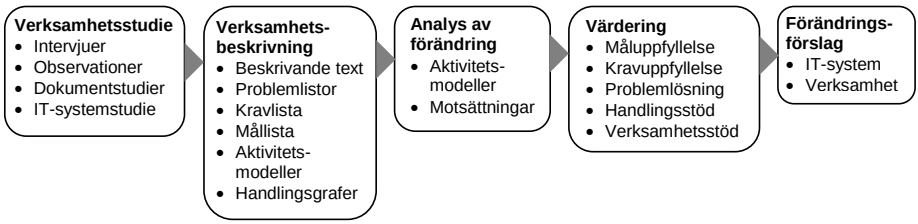
Denna problemsituation och en del ytterligare problem var aktuell även i Landstinget i Kalmar län. För att lösa problemen och förbättra informationshanteringen i vården initierade Landstinget i Kalmar län 2004 ett projekt som kallades VårdIT. Ett av projektets större uppdrag var att upphandla och införa ett nytt vårdinformationssystem. Vårdinformationssystemet skulle vara gemensamt för alla vårdverksamheterna i landstinget och ersätta både pappersjournaler och andra IT-system. Vårdinformationssystemet skulle också erbjuda en för

landstinget gemensam patientjournal. Införandet av IT-systemet delades upp i olika så kallade spår, som bestod av liknande verksamheter eller verksamheter med stort samarbete. Införandet av IT-systemet påbörjades 2005 och genomfördes sedan spår för spår. VårdIT-projektet avslutades vid årsskiftet 2007/2008 och då hade IT-systemet införts i de flesta verksamheter, men inte riktigt alla. Efter projektavslutet tog en förvaltningsorganisation vid uppdraget att införa IT-systemet i de resterande verksamheterna samt att arbeta med uppdateringar och förbättringar av IT-systemet.

I införandeprojektet hade man inom varje spår gjort en typ av nyttoutvärdering. Införandeprojektets projektledare ville dock också få en annan och djupare utvärdering utförd. Man ville undersöka mer kring om man lyckats uppfylla det man tänkt sig, om vårdpersonalen hade haft samma krav som VårdIT-projektet och vilka effekter IT-systemet fått i verksamheten. Detta utvärderingsuppdrag uppfattades som en lämplig möjlighet att kunna tillämpa metodhypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system för utvärdering och vidareutveckling av ett IT-system. Utvärderingsuppdraget uppfattades dock innebära något mer än att utvärdera om IT-systemet var verksamhetsstödjande. Förutom den studie som beskrivs och rapporteras här gjordes för uppdraget också en värdering av måluppfyllelse samt värdering av kravuppfyllelse. Uppdragsgivaren för utvärderings-uppdraget var, när det inleddes, projektledaren för VårdIT-projektet samt landstingets IT-strateg. Under genomförandet av studien hann VårdIT-projektet avslutas och uppdragsgivaren blev då istället chefen för förvaltningsorganisationen. Resultaten har bara nyligen rapporterats till uppdragsgivaren och de studerade verksamheterna och därmed har inga effekter varit möjliga att observera än. Hela eller delar av resultaten finns beskrivna i Broberg (2008b; 2008c; 2008d)

8.1.2 Den tillämpade metoden

Den metod som tillämpades för utvärderingen var den del av metodhypotesen för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, som var avsedd för utvärdering och vidareutveckling av IT-system. Denna variant av metoden har dels en gemensam del med den variant av metoden som används för nyutveckling och dels en egen del. Den tidigare studien av tillämpningen av metoden på gjuteriindustrin (se kapitel 7) resulterade i några förslag till förbättring av den gemensamma delen, som nu har tagits med i metodhypotesen. Förutom utvärderingen av IT-systemets verksamhetsstödjande genomfördes också en värdering av måluppfyllelse och kravuppfyllelse. Den använda metodens arbetsprocess har bestått av verksamhetsstudie, verksamhetsbeskrivning, analys av förändring, värdering och förändringsförslag, se figur 8.1.



Figur 8.1: Arbetsprocessen för utvärderingen.

Verksamhetsstudien består av intervjuer, observationer och dokumentstudier. En förändring till intervjuerna som gjorts är att först göra en inledande intervju med någon med en mer övergripande kunskap om verksamheten, för att sedan kunna planera ett lämpligt urval av informanter till övriga intervjuer. Frågeformuläret till intervjuerna har bearbetats om, se figur 8.2, utifrån resultaten från studien av tillämpningen av metodhypotesen i gjuteriindustrin (se kapitel 7). Frågorna om verksamheten och arbetet har kortats ner till enbart sju stycken. På grund av användningsområdet utvärdering ställs frågorna kring upplevda verksamhetsproblem på ett annat sätt än vid nyutveckling. En skillnad mot situationen vid nyutveckling är att vid utvärderingen av ett IT-system görs i verksamhetsstudien också en studie av IT-systemet. Resultaten av denna utgörs också av en beskrivning av IT-systemets funktionalitet i den beskrivande texten. Problemlistorna blir flera olika – en för problem före införandet av IT-systemet, en för problem efter införandet och en för förbättringar. Ytterligare två listor användes också i studien, för att lista mål och för att lista krav.

Verksamheten och arbetet

1. Vad är din *yrkesroll* och vilka andra yrkesroller finns det i den här verksamheten?
2. Vad är dina *arbetsuppgifter* – vad gör du under en typisk arbetsdag?
3. Hur *hänger* ditt arbete *ihop med andra* yrkesrollers arbete – både inom den här verksamheten och i andra verksamheter?
4. Vilka andra yrkesroller – både inom den här verksamheten och i andra verksamheter – *kommunicerar* du med för att utföra ditt arbete, och vad är det som kommuniceras?
5. Vad använder du för olika *verktyg* för att utföra ditt arbete (exempelvis dator, telefon, blanketter, IT-system, hammare, penslar, stetoskop…)?
6. Vad behöver du för *information* för att utföra dina arbetsuppgifter och varifrån får du denna information (exempelvis IT-system, människor, böcker, pärmar, informationstavla…)?
7. Vad använder du för *kunskaper* för att utföra ditt arbete – sådant du lärt dig under tidigare utbildning, utbildning i verksamheten och genom det praktiska arbetet?

IT-systemet

8. Vilka *problem*, hinder, eller svårigheter upplevde du i ditt arbete *innan* IT-systemet infördes?
9. Vad var dina *förhoppningar* att IT-systemet skulle *förbättra* för ditt arbete?
10. Vad var dina *farhågor* skulle *försämras* för ditt arbete av IT-systemet?
11. Vad upplever du har blivit *bättre* i ditt arbete efter införandet av IT-systemet?
12. Vilka *problem*, hinder eller svårigheter upplever du i ditt arbete *efter* att IT-systemet infördes?

Figur 8.2: Intervjufrågor.

I analysen av förändring analyseras inte den möjliga kommande förändringen, utan den förändring som har skett i och med införandet av IT-systemet i verksamheten istället. Problemen analyseras till motsättningar, både före och efter införandet. Det görs sedan en värdering av problemlösning, handlingsstöd och verksamhetsstöd samt i just denna studie även värdering av måluppfyllelse och kravuppfyllelse. Baserat på dessa genereras förslag på förändringar av IT-systemet istället för utveckling av ett nytt IT-system samt förslag på kompletterande verksamhetsförändringar. En förändring som gjorts av metoden i detta steg utifrån resultaten av studien av tillämpningen av metoden på gjuteriindustrin är att ta in ytterligare personer att samarbeta med och föra en diskussion i detta arbetssteg.

8.1.3 Genomförandet av tillämpningen

Tillämpningen av metodhypotesen för att utvärdera IT-systemet i Landstinget i Kalmar län genomfördes under hösten 2007 och våren 2008. Studien genomfördes på en typ av klinik i landstinget och på denna klinik på två orter. Kliniken valdes ut som representativ av uppdragsgivaren. En av anledningarna till att just den kliniken valdes var att man varit igång och använt IT-systemet i verksamheten under ungefär ett år. Detta skulle förhoppningsvis göra att man kommit över den första inlärningströskeln och därmed börja kunna se verkliga effekter i verksamheten. En annan anledning till att denna klinik valdes var att man bedrev vård på både mottagning och avdelning och dessutom hade ett stort samarbete med flera andra vårdverksamheter. Namnet på kliniken kommer att med hänsyn till verksamheten att hållas anonymt. Vissa beskrivningar av verksamheten och resultat har fått generaliseras något. Detta bedöms dock inte störa denna studies resultat eller trovärdighet. Nedan beskrivs genomförandet av tillämpningen av varje arbetssteg i metoden och dess tekniker och notationer.

Verksamhetsstudie

Den verksamhet som studerades var två kliniker, på olika orter, av samma typ. Verksamhetsstudien inleddes med en första intervju med en person med övergripande kunskap om verksamheten och en person med övergripande kunskap om IT-systemet och införandet, på varje ort. Dessa var verksamhetschefen samt en lokalt systemansvarig. Vid denna intervju ställdes frågor om hur verksamheten såg ut övergripande, hur den var uppdelad, vilka olika personalkategorier som arbetade i olika delar och vad som gjordes för arbete inom dessa. Det ställdes också några frågor kring hur införandet av IT-systemet i verksamheten gått till, vilka problem man upplevt i verksamheten före införandet och vilka problem respektive förbättringar som man nu upplevde i verksamheten. Informanterna ombads dessutom att försöka prioritera en del av verksamheten och en del av IT-systemet som skulle kunna fokuseras på vid utvärderingen. Intervjuerna dokumenterades enbart skriftligen.

Det visade sig dock vara så att de områden av IT-systemet och verksamheten som informanterna prioriterat ändå berörde så pass mycket av IT-systemet och verksamheten att det upplevdes svårt att göra någon lämplig avgränsning. Det ansågs även att det var möjligt att missa intressanta resultat om det gjordes en avgränsning. Kompromissen blev då att man sade att utvärderingen skulle bli av mer övergripande slag och därmed inte ha möjlighet att gå så djupt. I övrigt resulterade den första intervjun i en övergripande kunskap om hur verksamheten var uppdelad och vad det fanns för olika typer av yrkeskategorier som arbetade i verksamhetens olika delar. Detta underlag gjorde det möjligt att göra upp en plan för urval av informanter.

På båda orter består verksamheten av mottagning och två avdelningar. Dessutom ingår två andra enheter i verksamheten, men för att kunna hålla verksamheten anonym specificeras dessa inte. På klinikerna arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och en del ytterligare klinikspecifik personal. På den ena orten tillhör läkarsekreterare, sjuksköterskor och undersökerskor mottagningen eller någon av avdelningarna medan på den andra orten arbetar man avdelningarna eller mottagningen enligt ett roterande schema. Läkarna tillhör hela kliniken och jobbar olika dagar med mottagning eller på någon av avdelningarna. Ett önskemål vid urvalet av informanter var två till tre stycken per yrkesroll per enhet. En anledning var att få mer kompletterande information, en annan att informanterna skulle känna sig mer anonyma och en tredje att det skulle bli en jämn fördelning av informanter som var positiva och negativa till IT-systemet. Informanterna skulle också vara

frivilliga, så önskemålen på informanter lämnades till en verksamhetsrepresentant på båda orterna som hjälpte till att rekrytera informanter.

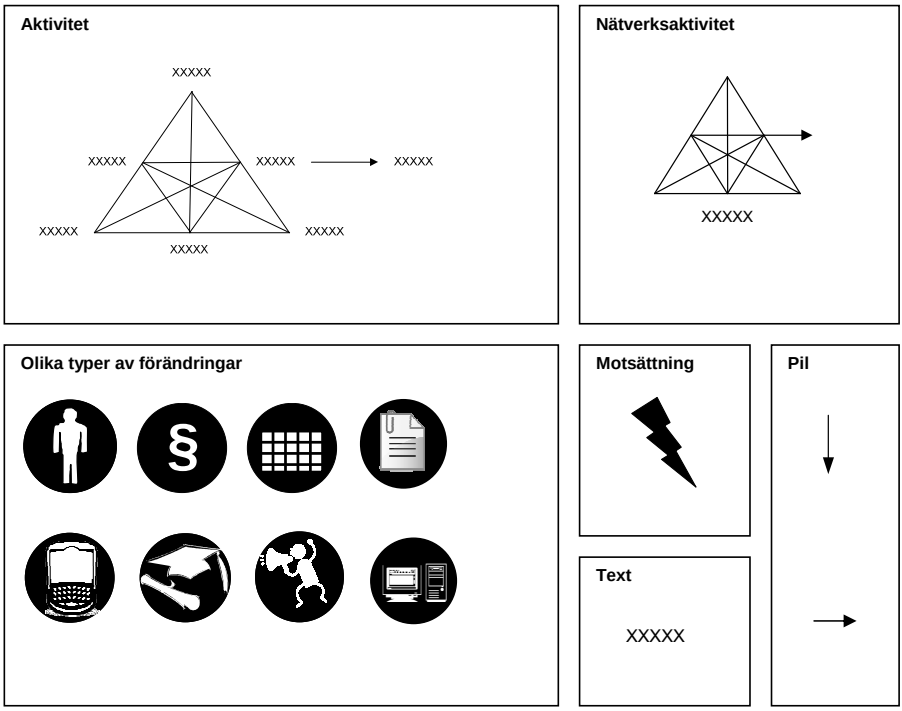
På samma sätt som tidigare skickades frågorna ut i förväg till informanterna. Denna gång dokumenterades intervjuerna enbart skriftligen och spelades inte alls in på band. Även denna gång tog varje intervju kring en halvtimma att genomföra. På den ena orten genomfördes inte intervjuerna av mig själv, utan jag fick hjälp av en av landstingets verksamhetsutvecklare med att göra dessa. Verksamhetsutvecklaren skickade även ut de renskrivna intervjuerna till sina informanter för att få dem bekräftade, vilket jag inte gjorde med mina. Totalt genomfördes 27 intervjuer, 13 på den ena orten och 14 på den andra. För de flesta yrkeskategorier på olika enheter blev det två eller flera informanter, men för några blev det dock enbart en. Urvalet bedöms ändå ha blivit relativt representativt.

Planen hade, som i tidigare studier, varit att först genomföra samtliga intervjuer och sedan baserat på dem genomföra observationerna. Detta visade sig dock inte praktiskt möjligt. Istället blev det mer lämpligt att ta enhet för enhet och yrkeskategori för yrkeskategori. Så först gjordes intervjuer med en yrkeskategori och sedan gjordes observationer av deras arbete. Observationer gjordes enbart av mig på den ena kliniken. Observationerna kunde ändå planeras på ett övergripande plan utifrån den första intervjun och sedan utifrån intervjuerna stegvis. Jag hade också möjlighet att flexibelt anpassa observationerna och lägga till tillfällen där jag senare upplevde att det saknades. Liksom tidigare var det önskvärt att observationerna var så korta som möjligt. Detta resulterade i totalt 15 hela eller halva arbetsdagar med observationer.

Observationerna genomfördes på samma sätt som tidigare genom att observatören följde med vårdpersonalen under deras arbetsdag som en slags praktikant. Först var planen att studera enbart vårdarbetet i vissa observationer och sedan studera användningen av IT-systemet specifikt. Användningen av IT-systemet var dock en så integrerad del i arbetet att detta studerades när arbetet studerades. Observationerna innebar i vissa fall att observatören var med vid undersökningar och behandlingar med patienterna. Jag hade som observatör i vården skrivit på avtal om tystnadsplikt. Patienter och anhöriga upplystes hela tiden om observatörens syfte och fick själva bestämma om de godkände observatörens närvaro. I vissa fall upplevde jag det som olämpligt och valde därmed själv att inte vara med. Inga uppgifter om patienter har heller varit av intresse för studien eller behandlats på något sätt. Det upplevdes bland annat mer känsligt att göra observationer i en viss del av verksamheten. Detta kompenserades med att istället göra en lite längre intervju med personalen som arbetade där. Observationerna dokumenterades genom fältanteckningar som skrevs rent samma dag eller dagen efter observationen.

Som ett komplement till intervjuerna och observationerna gjordes också en viss dokumentstudie. Kraven på IT-systemet kunde inte studeras lämpligen på något annat sätt än att studera kravspecifikationen som använts vid upphandlingen. Målen för införandet studerades i olika projektdokument och i rapporter från nyttoutvärderingarna. Det gjordes också en studie av IT-systemet. Planen hade varit att jag skulle kunna delta vid en av utbildningarna på knappt två veckor som gavs till vårdpersonalen. Detta var dock inte möjligt, utan jag kunde enbart delta vid en utbildningsdag då man gick igenom ett par av IT-systemets moduler. En tredje modul kunde jag sedan delta på en förevisning av. I övrigt studerade jag det utbildningsmaterial som fanns tillgängligt för vårdpersonalen för IT-systemet samt gjorde en kortare fri genomgång och utforskning av IT-systemets funktionalitet.

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten beskrevs i text. Hela verksamheten beskrevs kortfattat övergripande och sedan gjordes specifika beskrivningar av varje enhet. Beskrivningarna baserades främst på observationerna, vilka enbart gjorts på den ena kliniken, varför verksamhetsbeskrivningen enbart gällde denna. Även om personalen arbetar lite olika på de olika orterna är det ändå troligt att det finns stora likheter mellan verksamheterna, men också att det finns vissa skillnader. Texterna om enheterna skickades till en av informanterna från enheten för validering, vilket ledde till några smärre korrigeringar. För IT-systemet gjordes en kort beskrivning av dess huvudsakliga funktionalitet. Från kravspecifikationen gjordes det ett urval, av vad som bedömdes som mer relevanta krav att undersöka, vilka dokumenterades i en kravlista. Målen som identifierades i olika projektdokument dokumenterades i en mållista. Från intervjuerna på båda orterna sammanställdes en lista med problem före införandet av IT-systemet, en lista med de positiva förväntningarna, en lista med de negativa förväntningarna, en lista med förbättringar efter införandet av IT-systemet respektive en med förbättringar efter införandet. Under observationerna upplevdes också ett antal, vad som uppfattades som problematiska händelser, vilka dokumenterades i en lista med problemsituationer.



Figur 8.3: Mallar för aktivitetsmodellering i modelleringsverktyget.

Utifrån verksamhetsbeskrivningarna gjordes sedan modeller över verksamheten. Dessa beskrev hur verksamheten såg ut i nutid med IT-systemet. Det gjordes både aktivitetsmodeller och handlingsgrafer. I den tidigare studien av tillämpningen av metoden på gjuteriindustrin (se avsnitt 7.2.2) gjordes upptäckten att modelleringen av handlingsgrafer underlättades markant genom att utforma dem med hjälp av ett särskilt modelleringsverktyg. För att utforma

handlingsgraferna användes särskilda mallar. I denna studie dök därmed en tanke upp kring om det var möjligt att utforma egna mallar för att underlätta arbetet att också kunna modellera aktivitetsmodellerna med hjälp av detta verktyg. Ett antal mallar för aktivitetsmodeller utformades därmed, se figur 8.3, och användes för att utforma aktivitetsmodellerna.

Analys av förändring och värdering

I analysen av förändring gjordes ett urval av några olika situationer i verksamheten, kring vilka analysen fokuserade. De aktivitetsmodeller som modellerats visade hur det såg ut i dessa situationer nu. Det gjordes därmed en slags rekonstruktion, utifrån det material som fanns för hur situationen sett ut före införandet av IT-systemet, vilket också modellerades som aktivitetsmodeller. Det gjordes sedan för varje situation en analys av vilka problem personalen i verksamheten upplevt före införandet av IT-systemet i verksamheten, relaterade mål, krav samt personalens både positiva och negativa förväntningar. Sedan analyserades också den förändring som införandet av IT-systemet inneburit samt personalens upplevda problem och förbättringar efter införandet. För att underlätta analysen från de olika listorna gavs varje punkt, i varje lista, ett nummer och ett prefix, exempelvis fick målen prefixet M och kraven K. Problemen före respektive problemen och förbättringarna efter analyserades till motsättningar i aktivitetsmodellerna. Dessa indikerades med olika storlek på blixtarna ibland, för att påvisa att problemet var av större eller mindre natur.

Värderingen var uppdelad i flera olika typer av värderingar. För flertalet av värderingarna användes värderingslistor. Värderingarna baserades på det insamlade materialet, det vill säga personalens uppfattningar men också till viss del vad som observerats. Som underlag för målvärderingen användes mållistan. För varje mål bedömdes om det ansågs uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte alls uppfyllt och till vissa bedömningar gjordes också kommentarer. Kravvärderingen baserades på kravlistan och gjordes på samma sätt som målvärderingen. Då studien av IT-systemet inte blivit så djup och omfattande var det därmed svårt att bedöma uppfyllandet av alla krav, varför denna värdering blev något bristfällig. Vid värderingen av problemlösning användes listan med upplevda problem före införandet av IT-systemet, vilken sedan jämfördes med listorna med upplevda problem respektive förbättringar efter införandet av IT-systemet. För varje problem värderades om det ansågs löst, delvis löst eller inte alls löst samt gavs kommentarer till bedömningarna. Handlingarna som identifierats i handlingsgraferna fördes in i en värderingstabell och för dessa gjordes en värdering av om det fanns stöd för dem eller inte samt gjordes kommentarer. Slutligen värderades IT-systemets verksamhetsstödjande med en kriterielista med kriterier från både Aktivitetschecklistan och Handlingsbarhetskriterierna (se avsnitt 5.1.4). De olika värderingarna resulterade i identifiering av ett antal både styrkor och svagheter hos IT-systemet i förhållande till verksamheten. Vissa av dem var unika för någon värdering, men flera var gemensamma för flera av värderingarna. Därmed gjordes slutligen också en sammanfattning av vad som bedömdes vara de huvudsakliga styrkorna och svagheterna.

Förslag på IT-system och verksamhetsutveckling

I den föregående studien av tillämpningen av metodhypotesen på gjuteriindustrin (se kapitel 7) hade det upplevts svårt att på egen hand generera förändringsförslag. I denna studie gjordes därmed ett försök med att engagera flera personer i detta arbetsmoment, genom att genomföra en förändringsworkshop. Vid denna deltog, förutom jag själv, två personer som arbetar med utvärderingar och som gjort en annan utvärdering av IT-systemet på en annan klinik samt en annan doktorand som gjort en annan studie av verksamheten på den aktuella kliniken. Före workshopen skickade jag ut analysen av förändringen samt värderingarna till deltagarna. Jag inledde också workshopen med att gå igenom sammanställningen av de identifierade

styrkorna och svagheterna hos IT-systemet i verksamheten. Gruppen diskuterade sedan tillsammans fram ett antal förändringsförslag. Förändringsförslagen grupperades under förändringar av rutiner i verksamheten, tekniska förändringar, förändringar av IT-systemets funktionalitet samt förändringar av användargränssnittet.

Resultatet av utvärderingen dokumenterades skriftligen i en rapport, som överlämnades till uppdragsgivaren och verksamhetsrepresentanterna. Det gjordes också en muntlig presentation för ledningsgrupperna för klinikerna på de båda orterna samt en presentation för vårdpersonalen på den ena av klinikerna. Det författades också en kortare, anonymiserad och generaliserad version av utvärderingsrapporten, som var avsedd att använda för att kommunicera utvärderingsresultaten till en bredare publik, vilket också har gjorts.

8.2 Resultat

Resultaten består av metodtillämparens, det vill säga mina, erfarenheter av tillämpningen av metodhypotesen, observationer av utvecklingsprojektet, de konkreta resultaten av metodtillämpningen samt intervjuer med uppdragsgivarna och en verksamhetsrepresentant. Beskrivningen av resultatet har delats upp utifrån metodens övergripande arbetsmoment: verksamhetsstudie, verksamhetsbeskrivning, analys av förändring och värdering samt förslag på IT-system och verksamhetsutveckling. I avsnittets sista del beskrivs också reflektioner som gjorts kring designteorin utifrån metodtillämpningen, studien av verksamheten samt intervjuerna.

8.2.1 Verksamhetsstudie

En reflektion som gjordes kring valet av den verksamhet, i vilken IT-systemet skulle utvärderas, var tidpunkten för utvärderingen. Det vill säga hur länge verksamheten hade varit igång och använt IT-systemet. Mina tankar är att om utvärderingen gjorts för nära efter införandet är det troligt att det inte hade varit möjligt att värdera de verkliga verksamhetseffekterna. Värderingen hade istället troligen störts av att personalen fortfarande hållit på att lära sig använda IT-systemet. En annan fundering som dök upp för utvärderingen berörde relationen mellan användarnas acceptans och IT-systemets förmåga att stödja verksamheten. Om användarna varit emot IT-systemet av någon anledning upplevdes det troligt att de inte heller skulle uppfatta det som verksamhetsstödjande. Om IT-systemet å andra sidan inte var verksamhetsstödjande är det troligt att det också skulle ha låg grad av acceptans. Vad som ansågs kunna bidra till låg acceptans, trots att IT-systemet kunde vara verksamhetsstödjande, var om det uppstått några konflikter i införandeprocessen. Av denna anledning ställde jag frågor i utvärderingen kring införandeprocessen samt personalens, både positiva och negativa, förväntningar på IT-systemet.

Vad jag fick veta om införandeprocessen var att IT-systemet upphandlats genom att leverantörer fått lämna anbud på en kravspecifikation, allt enligt lagen om offentlig upphandling. Kravspecifikationen var framtagen av personer inom landstinget som arbetade med IT samt några representanter från olika vårdenheter. Kraven var baserade på en standardvårdprocess som beskrivning av verksamheten. En reflektion kring detta, som jag gjort, är att det därmed inte varit säkert att IT-systemet skulle uppfylla den specifika verksamhetens krav. Det IT-system som beställdes, var det som samtliga i beställargruppen uppfattade vara det som bäst uppfyllde kravställningen. Före upphandlingen gjordes också ett antal användningstester av IT-systemet. Införandet i verksamheten gjordes sedan i några

vårdverksamheter i taget, vilka kallades spår. I varje spår bildades en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna. IT-systemet var ett standardsystem, men krävde en hel del inställningar och anpassningar för att kunna börja användas. Kommentarerna från några som varit med i arbetsgrupperna var att detta arbete upplevts som mycket svårt, att man inte haft rätt underlag eller verktyg för det och att man inte riktigt varit beredda på att det skulle krävas så mycket jobb. Det var mycket oro bland personalen vid införandet och en hel del klagomål strax efter det. Detta uppfattar jag dock som en ganska naturlig reaktion på en förändring. I intervjun med verksamhetsrepresentanten framkom sedan också en kommentar om att man upplevt att kravställningen och införandet baserats för lite på kunskap om verksamheten och användarnas önskemål.

Ett resultat från den föregående studien av tillämpningen av metodhypotesen på gjuteriindustrin (se kapitel 7) var förslaget att göra en inledande intervju med någon som hade en övergripande kunskap om verksamheten. Detta prövades i denna studie genom att inleda verksamhetsstudien med att göra en gruppintervju med både verksamhetschefen och en lokalt systemansvarig, som dessutom hade kunskaper om IT-systemet och dess införande. Frågorna som ställdes var nästan de samma som frågorna i de andra intervjuerna, med några förändringar och tillägg. Det upplevdes som att dessa frågor fungerade att använda. En reflektion är att ett förslag på frågeformulär för dessa intervjuer behöver ses över, alternativt kan frågor för denna intervju utformas utifrån situationen i varje undersökning. Resultatet av intervjun var kunskap om vilka avdelningar, enheter eller grupperingar som kliniken bestod av, vilka personalkategorier som arbetade i vilka grupperingar och i stort vad de gjorde. Detta upplevdes utgöra ett bra underlag för att kunna planera ett lämpligt urval av informanter och det upplevs också som om detta urval blev mer representativt än det i studien av metodhypotesen i tillämpning på gjuteriindustrin. Att göra en inledande intervju som underlag för urval av informanterna uppfattades därmed som användbart.

Utifrån resultatet från den föregående studien av metodhypotesen i tillämpning på gjuteriindustrin gjordes en revidering av frågeformuläret för intervjuerna. Några av frågorna ändrades också utifrån syftet att utvärdera ett IT-system. Som tidigare fick informanterna också ut frågorna i förväg. De flesta informanter gav svar på samtliga frågor. Vid något tillfälle uppfattades det som att någon informant redan beskrivit något vid en tidigare fråga. Dock upplevdes detta inte alls i lika stor utsträckning som i tidigare studier. Även denna gång tog intervjuerna runt en halvtimma per intervju att genomföra, vilket uppfattas som ganska lagom tid för att inte störa arbetet i verksamheten för mycket. Informanterna verkade till största delen förstå innebörden i frågorna och det var få tillfällen då någon fråga krävde extra förklaring. Informanterna tillhörde även denna gång olika yrkeskategorier, men det uppfattades som att frågorna fungerade lika bra att ställa till dem alla. Jag upplevde därmed att frågorna nu fungerade bra. Dessa frågor kan därmed anses användbara för utvärdering. De sju frågorna om verksamheten och arbetet uppfattas kunna användas vid nyutveckling och en omformulering av frågorna kring problem skulle då enbart kunna göras.

Intervjuerna på den ena orten lämnades över till en annan person som var verksamhetsutvecklare i landstinget. Verksamhetsutvecklaren fick först en muntlig genomgång av hela metoden. Resultaten från intervjuerna visade att det var möjligt för någon annan person att använda frågorna och genomföra intervjuerna. I en intervju uppgav också verksamhetsutvecklaren att hon upplevt att genomförandet av intervjuerna gått bra att göra och att hon upplevt att hon fått en tillräcklig kunskap i denna del av metoden för att kunna tillämpa den. En skillnad som verksamhetsutvecklaren gjorde med sina intervjuer var att kommunicera dessa tillbaka till informanterna för att få dem bekräftade eller korrigerade. I

tidigare tillämpningar av metoden har istället enbart verksamhetsbeskrivningen kommunicerats till verksamhetsrepresentanter för validering. Jag har ingen uppfattning än kring vilket som kan anses vara det mest lämpliga och detta skulle möjligen kunna undersökas vidare.

Observationerna genomfördes av praktiska skäl enbart på den ena orten. Till stor del fungerar det nog lika i de båda verksamheterna, men det hade varit mycket intressant att kunna studera båda verksamheterna och sedan jämföra. Det viktiga upplevdes dock vara, att användarnas åsikter från båda orterna framkom, vilka uppfattades skilja sig åt något. Observationerna kunde inte på samma sätt som tidigare genomföras efter det att samtliga intervjuer gjorts. Istället utfördes arbetet mer iterativt med en växling mellan intervjuer och observationer. Det uppfattades som detta var möjligt tack vare den inledande intervjun, som gjorde det möjligt att planera observationerna på en övergripande nivå. Jag kunde också detaljplanera och anpassa observationerna mer efterhand. Detta gjorde att jag ibland avbröt observationstillfället tidigare och ibland att jag senare lade till ytterligare tillfällen. Det upplevdes som ett bra arbetssätt att kunna anpassa observationerna under arbetets gång. Detta gjorde att jag långsamt fick mer kunskaper om vissa delar av verksamheten i taget. Det kan uppfattas som både positivt och negativt. Det upplevdes något svårt att förstå vissa saker i verksamheten, tills jag hade studerat andra delar. Å andra sidan förstod jag dessa delar väl sedan, för att jag studerat andra delar. Jag upplever att det nog kan anses mer lämpligt att först göra samtliga intervjuer och sedan observationerna, men att det absolut också fungerade att arbeta på det här sättet. En möjlighet skulle också kunna vara att utifrån detta bygga på övriga delar i metoden för varje del av verksamheten och arbeta mer iterativt i hela metoden.

Vid varje intervju och observationstillfälle fick jag beskriva syftet med utvärderingen och varför den genomfördes. En reflektion som gjordes kring detta var att det nog hade varit lämpligt att innan verksamhetsstudien startade, gå ut med någon mer allmän information om den planerade utvärderingen till samtliga på kliniken. Det hade nog dock varit troligt att jag hade behövt berätta och förklara igen, men det upplevs som att det hade kunnat underlätta lite. Även i denna verksamhet upplevde jag till största delen acceptans från dem som jag följde med och observerade och övrig personal i verksamheten samt även från patienter och anhöriga. I en del av verksamheten hade en incident inträffat, vilket föranlett att det talats om att göra någon form av utredning. Detta var något som jag reflekterade över och var noga med att kommunicera till alla i verksamheten att jag inte var där för att göra den utredningen. Jag upplevde att dessa observationer mer än i tidigare studier innebar observationer när patienterna var med. Jag upplevde dock att detta fungerade väl, men en reflektion är att det är mycket viktigt att observatören är en smidig person. I intervjun med verksamhetsrepresentanten framkom att man i verksamheten upplevt att viss tid behövt avsättas från personalen för att delta i undersökningen. Det framkom också att personalen enbart varit positivt inställda till utvärderingen.

I tillämpningen av metoden för nyutveckling har de problem som identifierats i verksamheten enbart varit de nuvarande problemen. I utvärderingssyftet var ett intresse att identifiera både nuvarande och tidigare upplevda problem. I de båda tidigare studierna av metodtillämpningen för nyutvecklingen (se kapitel 6 och 7) upplevdes det som svårt att identifiera verksamhetsproblem i verksamhetsstudien, men det kunde inte dras några direkta slutsatser kring det. I denna studie identifierades det däremot ett stort antal problem i intervjuerna. Detta gör att det definitivt inte kan dras slutsatser kring att det inte går att identifiera problem i intervjuerna. I denna studie användes inte bandspelaren vid intervjuerna, men det är svårt att säga om det kunde ha bidragit till att det identifierades mer problem. Detta skulle därmed

behöva fortsättningsvis undersökas ännu mer. En reflektion som gjordes kring mängden identifierade problem, var också att de nuvarande problemen var fler än de tidigare. Detta upplevdes dock inte alls kunna peka på att IT-systemet lett till en förändring. Min mening är istället att de tidigare upplevda problemen är retrospektiva och att människor har lättare att komma på sådant som är aktuellt nu, men svårare att komma ihåg det som varit. Jag tror att informanterna enbart kommer ihåg de större problemen från tidigare, men att bland de nuvarande finns det en större mängd mindre problem i stället.

Jag upplevde att jag i metodhypotesen inte så utförligt beskrivit hur IT-systemet skulle studeras (se kapitel 5). Från början hade jag planerat att göra extra observationer där jag enbart studerade användningen av IT-systemet. IT-systemet användes dock så mycket i en så stor del av arbetet, att jag upplevde att jag kunde studera användningen tillräckligt i observationerna av arbetet. En reflektion är dock att detta nog kan bero på både verksamheten och IT-systemet, varför det kanske bör avgöras i varje enskild tillämpning. För att få en än mer djupare kunskap om användningen skulle det möjligen också vara lämpligt att studera den mer specifikt. I övrigt fick jag viss utbildning i IT-systemets funktionalitet och gjorde en liten utforskning av dess funktionalitet. Det upplevdes till viss del svårt att göra utforskningen då jag saknade den medicinska kompetensen. En fundering är om det kanske varit lämpligt att ta hjälp av någon verksamhetsrepresentant vid utforskningen. En reflektion är också att utforskningen kunde ha underlättats genom utformning av exempelvis några testfall. Jag upplever dock att detta arbetsmoment skulle behöva undersökas mer och förstärkas i metodhypotesen.

8.2.2 Verksamhetsbeskrivning

Det kunde även i denna studie göras en verksamhetsbeskrivning. Resultatet blev en övergripande beskrivning av kliniken samt mer detaljerade beskrivningar för varje avdelning eller enhet på kliniken. Figur 8.4 visar på en generaliserad sammanfattning av beskrivningen för hela kliniken. Resultatet pekar än en gång på att verksamhetsstudien generar tillräckligt med underlag för att kunna göra en verksamhetsbeskrivning, vilket pekar på att den korta verksamhetsstudien med intervjuer, observationer och dokumentstudier är ett lämpligt tillvägagångssätt. Verksamhetsbeskrivningen utgick främst från observationerna, varför den enbart gäller för kliniken på den ena orten. En reflektion är att det hade varit intressant att observera verksamheten i den andra kliniken för att se om den var annorlunda.

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning för sjukhuskliniken
Verksamheten som studerats är en viss typ av sjukhusklinik, där en viss typ av patienter vårdas. Kliniken består av en mottagning och två vårdavdelningar samt annan verksamhet som utelämnas för att identifiering av verksamheten inte skall vara möjlig. På kliniken arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Läkarna arbetar på hela kliniken och är schemalagda vissa dagar på mottagningen och vissa dagar på avdelningarna. Olika läkare har olika specialkompetenser inom vilka de främst vårdar patienter. På mottagningen arbetar ett antal sjuksköterskor, som till största delen arbetar enbart där. På vårdavdelningarna arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. Läkarsekreterarna skriver läkarna och sjuksköterskornas dikterade journalanteckningar och har hand om annan administrering av information. Några läkarsekreterare arbetar på mottagningen och en läkarsekreterare arbetar på avdelningarna.

Patienter kommer till mottagningen genom att ta kontakt via telefon och boka en tid. En av sjuksköterskorna på mottagningen tar varje dag hand om inkommande samtal från patienter och andra. Patienter kan också få en tid på mottagningen genom att bli remitterade av en läkare inom någon annan vårdenhet, vanligen primärvården. Det bokas antingen in en tid direkt eller sätts patienten upp på en väntelista. Från väntelistor bokas sedan patienter in på mottagningstider och då skickas det ut skriftliga kallelser till patienterna. På mottagningen görs mätningar, undersökningar, provtagningar och behandlingar av läkare och/eller sjuksköterskor. En del undersökningar och behandlingar behöver patienten dock göra på andra kliniker och då skriver läkaren en remiss. På avdelningarna ligger patienter som behöver regelbunden och omfattande övervakning och/eller behandling. Läkaren gör dagliga ronder på avdelningarna och undersöker patienterna. Sjuksköterskorna ansvarar för patientens vård och tillsammans med undersköterskorna sköter de omvårdnaden av patienterna. Patienterna på avdelningarna kan vara kopplade till olika mätutrustning och en del får läkemedel i olika former.

Figur 8.4: Sammanfattande verksamhetsbeskrivning för sjukhuskliniken.

Baserat på studien av IT-systemet gjordes enbart en beskrivning i text av dess huvudsakliga funktionalitet. Figur 8.5 innehåller en sammanfattning av denna. Studien av IT-systemet upplevdes något bristfällig och därmed upplevs det som beskrivningen av IT-systemet också blev något bristfällig. Det blev heller inte någon beskrivning av användningen av IT-systemet. Ett förslag är att beskrivningen av IT-systemet skulle kunna kompletteras med skärmdumpar av dess användargränssnitt. Användargränssnittet skulle också kunna beskrivas med dokument och meddelanden. Om det skulle finnas behov av det skulle datalagringen också kunna beskrivas med klassdefinitioner och klassdiagram. Användningen av IT-systemet skulle kunna beskrivas som användningssituationer och interaktioner. Detta skulle behöva undersökas vidare.

Sammanfattande beskrivning av IT-systemets funktionalitet
IT-systemet är ett övergripande hälsoinformationssystem, som är uppbyggt i olika moduler, men ändå upplevs som ett system. Olika moduler i systemet erbjuder olika funktionalitet. Den funktionalitet som man upphandlat och infört i detta landsting är resursplanering, vårdadministration, vårddokumentation, läkemedel, remiss och svar, avvikelsehantering och statistikverktyg. I resursplanering ingår funktionalitet för att registrera vårdbegäran, handlägga remisser och boka tider. I vårdadministration ingår funktionalitet för att registrera patienter, frikort samt lägga in och skriva ut dem från avdelningar. I läkemedel ingår ordination av läkemedel, förskrivning av e-recept, ordinationslista och läkemedelslista. Vårddokumentation består av journal, vårdplan och rapportblad och till detta hör också stöd för digital diktering. Remiss och svar innehåller funktionalitet för att ordinera prover, skicka beställningar till laboratorier, skriva remisser och ta emot remiss- och provsvar. IT-systemet innehåller olika funktioner för att söka och olika vyer för att presentera översikter av vårdinformation.

Figur 8.5: Sammanfattande beskrivning av IT-systemets funktionalitet.

Från de verksamhetsdokument som studerades identifierades ett sjuttiotal olika mål. De var både stora och små och en del var delvis synonyma. Dessa dokumenterades i en mållista, se tabell 8.1. Av de i kravspecifikationen listade 250 kraven valdes 170 stycken ut, som bedömdes mer relevanta för studien. Tabell 8.2 visar exempel på några av de krav som valdes ut. Bland dem som valdes bort var flertalet på en mer teknisk och arkitekturmässig nivå. Mållistan har i de tidigare studierna av metodhypotesen i användning inte tillämpats. I denna studie tillhörde mållistan och kravlistan det som i utvärderingsuppdraget låg utanför metodprövningen. Därmed uppfattas det fortfarande inte kunna dras några slutsatser kring mållistans användbarhet eller inte.

Tabell 8.1: Exempel på mål från mållistan.

Nr	Mål
M1	All information om patienten skall finnas samlad.
M5	Informationen om patienten skall vara åtkomlig överallt och när som helst på dygnet.
M7	Vårdpersonalen skall inte behöva gå in och ut ur så många olika system för att hämta och registrera uppgifter.
M10	Mindre tid till att leta efter journaler.
M12	Tillgång till en samlad läkemedelslista.

Tabell 8.2: Exempel på krav från kravlistan.

Nr	Krav
K3	Arkitekturen skall stödja samverkan mellan dels olika självständiga enheter inom organisationen, dels olika huvudmäns vårdinformationssystem. Säkerhet och sekretess mellan huvudmannaorganisationer och enheter.
K6	Tillgängligheten till IT-stödet skall vara på en hög nivå – hela eller delar av applikationen skall vara igång dygnet runt. Bastjänster bör ha en tillgänglighet på 99,9% och övriga tjänster bör ligga på 99,8%
K11	Systemet bör ha en funktion för digital signatur av godtycklig informationsmängd.
K15	Mottagaren skall medvetandegöras om att informationen har anlänt.
K41	Systemet skall ha funktioner för att kunna hantera olika typer av vårdbegäran.

I intervjuerna framkom också ett trettiotal olika positiva förväntningar respektive ett trettiotal negativa förväntningar, som personalen haft på IT-systemet före införandet. I tabell 8.3 visas några exempel på vårdpersonalens positiva och negativa förväntningar. Jag upplever dock att det inte framkom något kontroversiellt i dessa, men det upplevs kunna vara en viktig variabel ändå att undersöka för att ställa i förhållande till övriga resultat.

Tabell 8.3: Exempel på förväntningar på IT-systemet.

Nr	Positiv förväntning	Nr	Farhåga
FP3	Slippa leta journaler	NF1	Mer stillasittande vid datorn
FP7	Ökad tillgänglighet till journalen	NF2	Sårbart när det inte fungerar
FP22	Underlätta arbetet	NF11	Att det skulle ta lång tid att lära sig
FP23	Lättare kunna se vad alla har skrivit	NF33	Rädda att tappa kommunikationen med patienten

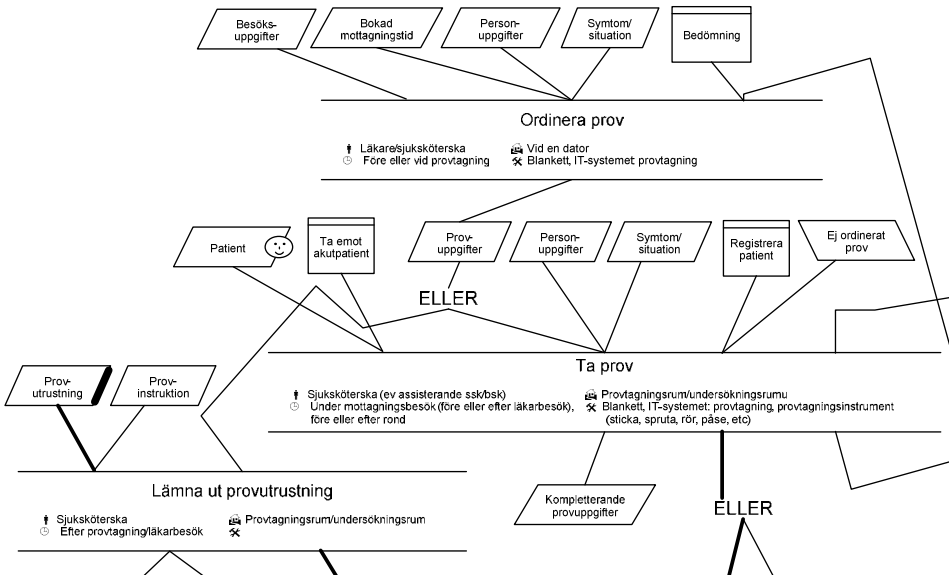
Sammanställningen av intervjuerna resulterade även i en lista med ett sjuttiotal upplevda problem i verksamheten före införandet av IT-systemet, kring 160 upplevda problem efter införandet och ett sjuttiotal förbättringar, se tabell 8.4 för exempel. I listan anges också vilka yrkeskategorier, enheter och kliniker som uppgett vilka svar. Jag har i detta exempel valt att anonymisera resultaten och A, B, C och D står för antingen läkare, sjuksköterska, undersköterska eller läkarsekreterare. För enhet så står A för avdelning och M för mottagning. Exemplen visar på att det varit möjligt att i intervjuerna identifiera problem. Som diskuterats i ett tidigare avsnitt upplevdes inte kvantiteten av data erbjuda möjligheter att dra några slutsatser kring förbättring eller försämring på grund av införandet av IT-systemet i verksamheten. Under observationerna identifierades det också en mängd problematiska händelser, som listades. Dessa användes till största del som en triangulering för att ytterligare kunna stärka vissa av de problem som personalen sade sig uppleva. När resultaten presenterades för verksamheterna upplevdes det som om de kunde hålla med om de flesta av problemen. Det påpekades dock att det var ett urval av personalen som framfört sina åsikter, vilka därmed kanske inte delades av alla. Vissa problem hade också uppgetts av personal med vissa yrkeskategorier i vissa delar av verksamheten och kanske därmed bara var giltiga just där för dem. Det upplevdes därmed som användbart att också i tabellerna ange vem som uppgett problemet. Detta behöver dock inte betyda att det inte är giltigt eller aktuellt även för andra i verksamheterna.

Tabell 8.4: Exempel på problem före och efter införandet av IT-systemet samt förbättringar.

Nr	**Problem före**	**Yrkeskategori**	**Enhet/grupp**	**Klinik**
PF2	Journalen upptagen av annan vårdpersonal	A, B, C	Alla	Båda
PF5	Inte tillgång till information vid telefonrådgivning	C	M	1
PF6	Inte gemensamma läkemedelslistor	B, C, D	A	2
PF11	Flera journaler på olika ställen att söka efter	A	M	1
PF18	Svårt att få tag på andra klinikers information	D, A, C	Alla	2
PF24	Mycket tid för att leta efter journal	Alla	Alla	Båda
Nr	**Problem efter**	**Yrkeskategori**	**Enhet/grupp**	**Klinik**
PE1	Ingen information när IT-systemet inte fungerar	Alla	Alla	Båda
PE14	Svårt att kommunicera med dem som inte har IT-systemet	C, D	A	1
PE16	Saknar viss information/funktionalitet i IT-systemet	C, D	A	1
PE73	Fortfarande leta journal på flera ställen	A	M	2
PE133	Hanteringen av pappersremisser är väldigt krånglig	A	M	1
Nr	**Förbättringar efter**	**Yrkeskategori**	**Enhet/grupp**	**Klinik**
F2	Slipper leta journaler	A, C	Alla	1
F3	Provsvaren kommer in direkt	A	M	1
F7	Journalerna alltid tillgängliga	C, D, B	Alla	Båda
F27	Informationen är samlad på ett ställe	C, B	A	Båda
F40	Tillgång till information på olika platser	A	Alla	2
F64	Man vet vilka läkemedel patienten har	L, C	Alla	2

Resultatet blev att det blev flera olika listor med mål, krav, förväntningar, problem och förbättringar. Det upplevdes dock som att listorna var användbara för att strukturera upp samtliga av dessa. För att hålla isär listorna och sedan kunna hålla isär poster i olika listor fick varje post ett nummer och för varje typ av lista användes ett unikt prefix. Målen fick M, kraven K, positiva förväntningar FP, negativa förväntningar NF, problem före PF, problem efter PE och förbättringar F. Detta upplevdes mycket användbart och underlättade också det senare arbetet.

Resultatet av aktivitetsmodelleringen blev en aktivitet med motsvarande aktivitetsnätverk, som beskrev hela kliniken. Varje delverksamhet inom kliniken modellerades också som aktivitetsmodeller, vilket blev totalt fem stycken samt en modell över aktivitetsnätverk som visade dessas relationer och relationer till andra vårdverksamheter. Sedan gjordes också en ytterligare nedbrytning i mer detaljerade aktivitetsmodeller, vilka blev 12 stycken. Intressant nog motsvarade dessa modeller inte alls modellerna över delverksamheterna. Istället kunde en aktivitet utföras inom nästan samtliga av de övriga aktiviteterna. Exempel på aktivitetsmodellerna visas istället i nästkommande avsnitt om analysen av förändringen. I tidigare studier av tillämpningen av metoden modellerades aktiviteter i enbart två nivåer. Vid en presentation av lite av resultaten för en grupp, som genomförde en annan utvärdering av IT-systemet i en annan verksamhet, ställdes en fråga kring varför aktiviteterna användes på olika nivåer och vad som avgjorde vilka nivåer som borde och kunde modelleras. Jag uppfattar att aktivitetsmodellerna kan vara användbara på flera olika nivåer och att vilka som bör modelleras kan bero på situationen och verksamheten. I denna studie användes också modelleringsverktyget med de egenhändigt gjorda mallarna för att modellera aktiviteterna. Detta uppfattades vara mycket användbart och underlättade arbetet väsentligt.



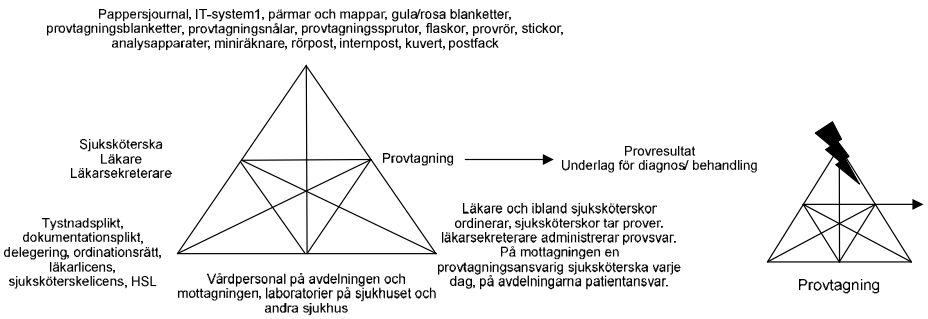
Figur 8.6: Exempel på del av handlingsgraf.

Utifrån aktiviteterna gjordes en nedbrytning av handlingar. Det arbetades också delvis iterativt mellan modelleringen av aktiviteterna och handlingsgraferna. De mer detaljerade aktivitetsmodellerna kom att ha vissa relationer till handlingarna. Resultatet blev 57 handlingar modellerade i 19 grafer. Figur 8.6 visar ett exempel på en del av en handlingsgraf. Jag hade tidigare fått höra, av bland annat verksamhetsutvecklaren som gjorde intervjuerna på den ena klinken, att det var mycket svårt eller nästan omöjligt att beskriva vårdprocessen. I den här studien fick jag inte möjlighet att kunna samarbeta med någon i modelleringen, vilket upplevdes som en nackdel. Jag upplevde det också som betydligt svårare att modellera vårdprocessen än modelleringen av produktionsprocessen i studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Vad jag i flera fall upplevde att jag saknade var också vissa medicinska kunskaper. En fundering är att det kunde ha varit lämpligt att ta med någon representant från verksamheten eller annan person med medicinska kunskaper i modelleringen. Alternativet hade kunnat vara att låta verksamhetsrepresentanter noggrant validera modellerna. Jag upplever att modellerna nu till viss del blev lite bristfälliga, men att de ändå kunde utgöra ett fullgott underlag för utvärderingen.

I intervjun med verksamhetsrepresentanten framkom att det upplevts svårt att förstå modellerna. Detta har inte i så stor utsträckning upplevts i tidigare studier av tillämpningen av metoden för aktivitetsmodellerna. Det har inte sagts rakt ut, dock, men jag har däremot tolkat att man haft något svårare för handlingsgraferna. Min strategi har varit att inte låta verksamhetsrepresentanter vara med i modelleringsaktiviteten, som man annars skulle kunna göra, för att jag ansett att de kan behöva lång tid på sig för att lära sig notationerna för modelleringen och hur man gör. Om verksamhetsrepresentanter skulle vara med i modelleringen skulle de dock ha varit lättare för dem att senare också förstå modellerna. Uppdragsgivarna till projektet, som kanske dock är mer vana vid denna typ av modeller, uttryckte inte att de var svåra att förstå, men heller inte tvärtom. Detta är dock något som skulle behöva undersökas vidare.

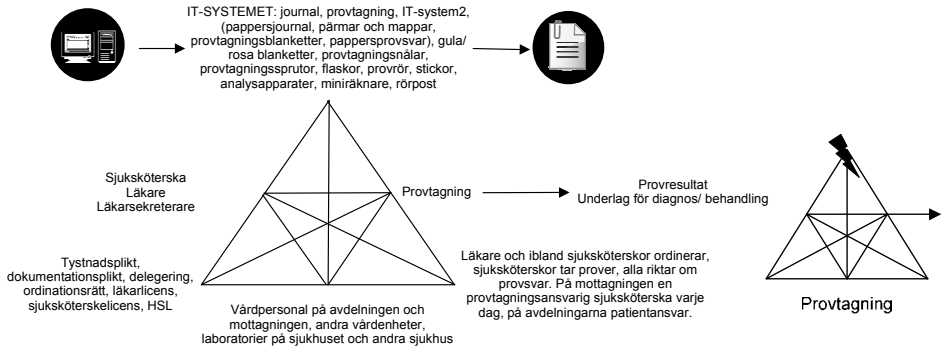
8.2.3 Analys av förändring och värdering

Jag valde att dela upp analysen av förändringen i verksamheten utifrån sju olika situationer eller områden, vilka var: samlad vårdinformation, tillgänglig vårdinformation, planering och samordning, provtagning, läkemedelshantering och dokumentation. För varje situation blev det en beskrivning av situationen före införandet av IT-systemet med personalens upplevda problem, införandeprojektets mål, relaterade krav samt personalens positiva och negativa förväntningar. Problemen före analyserades, dock utan hjälp av problemgrafer, till motsättningar. Utifrån de tidigare aktivitetsmodellerna på den detaljerade nivån rekonstruerades också aktivitetsmodeller utifrån hur det sett ut före införandet. Detta upplevdes dock något svårt och att de möjligen inte blev helt korrekta på grund av brister i materialet. En tanke är att det kanske i verksamhetsstudien också behöver göras någon form av historisk studie för att generera ett bättre underlag till detta moment. I texten gjordes referenser till specifika problem, mål krav och så vidare, vilket möjliggjordes genom den identitet de fått. Detta upplevde jag gav styrka till texten. Analysen till motsättningar blev återigen något svår och jag upplever därmed lämpligheten i att använda problemgraferna. Vissa områden exemplifierades med en aktivitet och andra med två berörda aktiviteter. Figur 8.7 visar ett exempel på en aktivitet och motsättning före införandet av IT-systemet.



Figur 8.7: Exempel på aktivitet och motsättning före införandet av IT-systemet.

På samma sätt blev det sedan en beskrivning av förändringen, med tillhörande aktivitetsmodell, samt upplevda problem och förbättringar efter införandet med tillhörande modell av motsättningar. Av en händelse blev blixtarna i en av motsättningsmodellerna olika stora, när de modellerades i ritverktyget. Utifrån detta kom jag därmed på tanken att visa dem som olika stora, beroende på hur omfattande jag bedömde dem vara. Figur 8.8 visar ett exempel på aktivitet och motsättning efter införandet av IT-systemet. Detta är också en förändringsgraf, som visar den förändring som införandet av IT-systemet inneburit. Jämförelsen mellan motsättningarna före och efter, visar på om situationen blivit bättre eller sämre eller om problemen bara förändrats något. Jag upplever därmed att det var mycket användbart att göra blixtarna i olika storlekar. När detta underlag kommunicerades till dem som skulle delta i förändringsdiskussionen, kom en av personerna med en tanke om att göra en problemgraf av ett annat slag också, i vilken det tydligt analyserades vilka tidigare problem som lett till vilka problem och vilka förbättringar. Detta upplever jag som ett intressant förslag som skulle kunna undersökas i någon kommande studie.



Figur 8.8: Exempel på aktivitet och motsättning efter införandet av IT-systemet.

Värderingen resulterade i en lista med värdering av måluppfyllelse, en lista med värdering av kravuppfyllelse, en lista med värdering av problemlösning samt en lista med värdering av handlingsstöd. Värderingen av målen visade att en del mål var uppnådda, medan andra inte var uppnådda eller bara delvis uppnådda. Några mål ansågs heller inte, utifrån den gjorda undersökningen, kunna värderas om de var uppnådda eller inte. Kravvärderingen visade att en stor del av kraven kunde bedömas som uppfyllda, några som delvis uppfyllda och några krav bedömdes inte vara uppfyllda än. En stor del av kraven upplevdes dock mycket svåra att bedöma. Detta uppfattas troligen kunna bero på den alltför begränsade undersökningen av IT-systemet. Det uppfattas därmed som underlagen i form av resultaten från tidigare, i metoden tillämpade tekniker, inte var fullt tillräckliga för värderingen av mål och krav. Dessa värderingar har också bedömts ligga utanför värderingen av IT-systemets verksamhetsstöd. Värderingen av kravuppfyllelsen uppfattades inte heller bidra till värderingen av verksamhetsstöd. Värderingen av måluppfyllelse uppfattades däremot möjligen kunna utgöra ett lämpligt underlag till värderingen av IT-systemets stöd för verksamhetens ändamål.

Värderingen av problemlösning visade att några problem var lösta, några problem var bevarade och några nya problem hade uppstått. Som underlag för denna värdering användes listorna med problem före och efter samt förbättringar och analysen av förändringen. Det visade sig att även några kanske mindre planerade och förväntade effekter av förbättringar också hade uppstått vid införandet av IT-systemet. Det upplevdes i större omfattning vara möjligt att göra denna värdering, än värderingen av mål- och kravuppfyllelse, vilket visar att metoden genererat ett tillräckligt underlag för tillämpningen av denna teknik. En reflektion som gjordes var att en typ av problemgraf, som analyserat relationerna mellan problem före och problem och förbättringar efter, skulle också ha varit ett användbart underlag. Det verktyg som användes för värderingen var värderingslistor och dessa upplevdes vara ett användbart verktyg.

Värderingen av handlingsstöd visade att IT-systemet gav stöd för de flesta av verksamhetens handlingar. Jag uppfattar att en mer genomarbetad studie av IT-systemet också skulle ha bidragit till att göra denna värdering bättre. Denna värdering utgjorde sedan grunden för en del av värderingen av verksamhetsstöd. Värderingen resulterade också i en kvalitativ värdering av IT-systemet i verksamheten utifrån kriterierna för verksamhetsstödjande. Det upplevdes som att det fungerade att använda dessa kriterier. Det upplevs dock som att det skulle behövas ytterligare flera fördjupade undersökningar, enbart kring kriteriernas antal,

innehåll och formulering. Det blev många olika värderingar med delvis överlappande resultat. Det upplevdes därmed behövas någon form av sammanställning av dessa och jag gjorde till följd av det en sammanfattning av IT-systemets styrkor och svagheter, vilket jag uppfattade blev bra och tydligt. Dock identifierade de olika värderingarna också olika styrkor och svagheter, vilket pekar på lämpligheten i att göra flera olika värderingar för att få en mer kompletterande bild.

8.2.4 Förslag på förändringar

I den tidigare studien av tillämpningen av metoden i gjuteriindustrin (se avsnitt 7.2.4) hade det upplevts svårt att komma fram till förändringsförslag på egen hand. Av denna anledning prövades det i denna studie att göra en förändringsworkshop. De personer som deltog upplevde att de fått ett relativt tillräckligt underlag för att kunna delta på ett tillfredsställande sätt. Jag upplevde att många av förslagen kanske ändå var mina, men att de övriga deltagarna också bidrog med bra förslag, som jag inte tänkt på. Framförallt kändes det värdefullt att kunna föra en diskussion. Vad deltagarna upplevde var dock att det var något svårt att se sitt eget bidrag, när de inte hade någon överblick av vad som gjorts tidigare i undersökningen. Jag upplevde att det därmed var ett användbart arbetssätt för att generera förändringsförslag att göra det i grupp. En reflektion är att det möjligen också kunde ha varit lämpligt att ta med någon från verksamheten i förändringsdiskussionen. Resultatet blev en lista med ett antal förslag på förändringar av IT-systemet tekniskt, funktionellt och i dess användargränssnitt samt förslag på förändringar av verksamhetsrutiner.

Resultaten presenterades både i två skriftliga rapporter och muntligt till verksamheterna och uppdragsgivarna. En erfarenhet från de tidigare studierna av tillämpning av metoden var att rapporten tenderat att bli ganska lång och omfattande. Det gjordes därmed i denna studie ett försök att istället lägga visst material i en bilaga för att hålla rapporten kort. Det gjordes också en än mer förkortad version av rapporten, i vilken verksamheten anonymiserats, vilket gjorde den möjlig att sprida mer publikt och också blrv mer generellt giltig. Effekterna av den sistnämnda rapporten har dock ännu inte kunnat studeras. Vid presentationsmötena på de båda klinikerna blev det mycket diskussioner. De flesta identifierade styrkorna och svagheterna kunde vårdpersonalen på klinikerna hålla med om. En del av förändringsförslagen tolkades vara intressanta, medan andra kanske var mindre intressanta.

Anledningen till att verksamheten ville ha utvärderingen utförd, var att man upplevt vissa brister i IT-systemet. Det man önskade var också att detta skulle utföras av någon utomstående för att få giltiga belägg och argument för att det behöver göras arbete med förbättringar. Uppdragsgivarnas syfte med utvärderingen var att få svar på om IT-systemet inneburit en förbättring eller försämring för verksamheten. Man ville också få en kartläggning över IT-systemets brister och underlag för både förändringar av IT-systemet och verksamheten. Både verksamhetsrepresentanten och uppdragsgivarna var i stort sett nöjda med utvärderingens resultat och upplevde att man fått det man förväntat sig. Verksamhetsrepresentanten var framförallt nöjd med att få en helhetsbild. En av uppdragsgivarna upplevde hela rapporten som värdefull för alla som arbetar med utvecklingen av IT-systemet och att sammanfattningen var bra för intressenter. De upplevde sig även ha fått värdefull information kring hur verksamheten fungerar. Som metodanvändare har jag i stort sett upplevt metoden i sin helhet som tillämpbar. Exemplen på olika delresultat som presenterats pekar på att enskilda tekniker varit tillämpbara. Att tekniker senare i metodens arbetsprocess har varit tillämpbara pekar också på att tidigare tillämpade tekniker levererat

adekvata och användbara underlag och att metoden därmed varit kongruent. Att uppdragsgivarna varit nöjda med resultatet pekar på att metoden varit användbar för utvärdering av ett IT-system.

Både uppdragsgivarna och verksamhetsrepresentanterna har bedömt resultaten som användbara i det fortsatta arbetet med utveckling av IT-systemet. Vid ett presentationsmöte för en grupp av personalen på en av klinikerna startade en intressant diskussion kring att förändringen inte bara kunde handla om IT-systemet, utan att även verksamhetsförändringar kunde vara en viktig del för att IT-systemet skulle bli bättre. IT-systemet är ett standardsystem och den lokala gruppen som förvaltar IT-systemet i Landstinget i Kalmar län har därmed enbart möjlighet att göra vissa smärre förändringar på egen hand. De upplever dock att de har användning av resultaten för kravställning mot leverantören och även i kravställningen till den egna förvaltningen vad gäller konfigurering. Då det inte gått så lång tid sedan resultaten presenterades har det inte kunnat utvärderas om resultaten verkligen fått några effekter än, vilket kan vara intressant att göra i framtiden. Jag upplever dock att metoden också är användbar för vidareutveckling av IT-system och verksamhetsutveckling.

8.2.5 Designteorin för verksamhetsstödjande IT-system

De aspekter som använts för att avgränsa verksamhetsstudien har varit baserade på designteorins begreppsramverk, det vill säga dess begrepp och relationer (se kapitel 4). Användandet av aspekterna kan därmed även ses som en empirisk prövning av designteorins begrepp och relationer. De huvudsakliga begreppen IT-system och verksamhet upplevde jag även i denna studie, liksom i de två tidigare (se kapitel 6 och 7), att uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter kunde tolka och förstå och de kan därmed styrkas ytterligare som praktiskt användbara begrepp. I den tidigare studien på gjuteriindustrin upplevdes begreppen regler och instrument bland annat som svåra att förstå av informanterna. I denna studie gjordes frågorna om. Jag ändrade begreppet instrument till verktyg istället och lade till ytterligare extra förklaring till det. För regler uppfattar jag inte att det finns något bättre begrepp och detta togs bort från intervjuerna och studeras istället i dokument och observationer. I detta fall var den verksamhet som studerades i stort sett en hel sjukhusklinik, förutom en viss liten del av den. Jag valde också att se enheterna på kliniken som egna delverksamheter.

Jag anser att det var möjligt att identifiera alla verksamhetsaspekter i den studerade verksamheten. I denna studie studerades inte enbart en yrkeskategori, utan flera. Ett problem identifierades med att använda begreppet människor, då det fanns även en annan typ av människor i verksamheten nämligen patienterna, vilket varit aktuellt i studien på vårdavdelningen också, men som jag inte uppmärksammat då. För att skilja dessa människor, som har olika roller i verksamheten åt, är ett förslag att kalla dem som utför arbetet för personal istället. Ett begrepp som jag finner något mer praktiskt användbart än begreppen aktörer och producenter i handlingsbarhetsteori och subjekt i aktivitetsteori. En annan upptäckt som jag gjorde var att sjuksköterskor och undersköterskor har olika formell utbildning, men att många av undersköterskorna i verksamheten tillägnat sig en större mängd ytterligare kunskaper och färdigheter genom arbetet i verksamheten. Undersköterskorna verkar därmed kunna utföra många av de uppgifter som sjuksköterskorna också gör. Dock har de båda yrkesgrupperna helt olika ansvar och befogenheter.

De olika yrkeskategorierna hade mycket olika ansvarsområden och utförde olika arbetsuppgifter. De jobbade dock ofta tillsammans i grupper gentemot patienterna, vilka var formellt konstruerade. Arbetsuppgifterna kunde ses som olika handlingar. Det utfördes olika handlingar av olika personer, vid olika tidpunkter och på olika platser i verksamheten. Det fanns också en tydlig fördelning av arbetet mellan personal inom samma yrkeskategori, som hela tiden gjordes löpande under arbetet. I stort sett samma lagar och normer, som för den tidigare studerade vårdavdelningen gällde även för denna vårdverksamhet. Verksamhetens råmaterial var sjuka patienter, omvandlingen var att ställa diagnoser och ge behandlingar och resultatet blev friska eller i sämre fall lindrade patienter.

Det IT-system som utvärderades var ett standardiserat IT-system för hantering av vårdinformation kring patienterna. Det innehöll patientjournal, men också mycket mer. Mjukvaran bestod av en del för lagring av data, olika funktioner och ett användargränssnitt. Mjukvaran var främst tillgänglig på stationära datorer på olika platser på kliniken, men också på ett par bärbara datorer. IT-systemet användes bland annat för att dokumentera patientinformation, planera vård och få information som underlag för medicinska och omvårdande beslut. Även om de tidigare journalpärmarna hade sina brister var en fördel med dem ändå att de kunde tas med överallt. Med ett IT-system på stationära datorer begränsas tillgången till information till de platser där dessa finns. Min uppfattning var dock att datorer fanns i verksamheten där behov av information fanns. Detta pekar också på relationen mellan IT-systemet och verksamheten.

IT-systemet gjorde bland annat patienternas journalinformation tillgänglig för flera personer på samma gång och löste därmed den brist i verksamhetsstöd som de tidigare pappersjournalerna utgjort. Ur denna synvinkel ansågs IT-systemet därmed verksamhetsstödjande. På andra punkter ansågs dock IT-systemet mindre verksamhetsstödjande. Min reflektion kring detta är därmed att IT-system inte bara är verksamhetsstödjande eller inte verksamhetsstödjande, utan att de också kan vara mer eller mindre verksamhetsstödjande. Min bedömning var också att vissa av yrkeskategorierna fann IT-systemet mer verksamhetsstödjande för dem, medan andra fann det mindre verksamhetsstödjande. En reflektion som jag gjort kring detta är därmed att ett IT-system kan vara verksamhetsstödjande för en delverksamhet, men mindre verksamhetsstödjande för en annan delverksamhet. Min uppfattning är att man då får gå en nivå högre upp och se om IT-systemet är verksamhetsstödjande för verksamheten som helhet. Även i denna studie uppfattade uppdragsgivarna och verksamhetsrepresentanterna kvalitetsidealet verksamhetsstödjande som något önskvärt att uppnå med IT-systemet.

En intressant observation jag gjorde i denna studie var att det trots införandet av det nya IT-systemet i verksamheten fortfarande användes flera olika manuella informationssystem. Det var ett system som främst sjuksköterskorna och undersköterskorna använde för att fördela och utföra arbetet. Ett annat system var ett antal blanketter som följde patienten under dennes besök på mottagningen. Detta system innehöll också en så enkel kommunikation som att om en blankett låg på en viss plats på ett bord, så skulle sjuksköterskan göra en viss uppgift. Dessa manuella informationssystem stödde en delvis mer informell kommunikation, men också en kommunikation som hade behov av att vara snabb. Min bedömning är att de manuella informationssystemen gjorde detta många gånger bättre än vad ett IT-system hade kunnat göra. En reflektion jag gjort kring detta är därmed att inte förringa verksamhetsstödjandet hos manuella informationssystem.

8.3 Slutsatser

Valideringsstudien av tillämpningen av metod för utvärdering och vidareutveckling av ett IT-system på en sjukhusklinik har resulterat i vissa verifieringar av metodhypotesen, viss generering till utveckling av metodhypotesen samt vissa uppslag till vad som fortsatt behöver undersökas, se tabell 8.5. Syftet med studien var att undersöka metodhypotesens tillämpbarhet för utvärdering samt metodens användbarhet för vidareutveckling av IT-system och verksamhetsutveckling. Jag som metodanvändare har upplevt att det varit möjligt att tillämpa metoden. Exemplen på resultaten som redovisats i detta kapitel bekräftar även det samt verksamhetsrepresentantens och uppdragsgivarnas intervjusvar. Min slutsats är därmed att metodhypotesen är tillämpbar. Vad gäller användbarheten för vidareutveckling av IT-system och verksamhetsutveckling upplever jag att detta till viss del kan verifieras. Användbarheten kan i viss uträckning bekräftas genom intervjuerna med framförallt uppdragsgivarna, i vilka det rapporteras om att man upplevt resultatet som användbart för framtida kravställning av förändringar av IT-systemet både för egen del i verksamheten och gentemot leverantören av standardsystemet. Användbarheten kan dock inte fullständigt bestyrkas då det inte varit möjligt att utvärdera några sådana genomförda förändringar ännu.

Tabell 8.5: Sammanställning av slutsatser från studien.

Verifieringar	Genereringar	Förslag till fortsatt undersökning
• Metodens tillämpbarhet för utvärdering • Metodens användbarhet för vidareutveckling av IT-system och verksamhetsutveckling • Samarbete i verksamhetsstudien • Dokumentstudier i verksamhetsstudien • En gemensam basdel i metoden och olika varianter för olika syften • Möjlighet att identifiera verksamhetsproblem • Designteorins begrepp, relationer och modeller • Designteorins kvalitetsideal	• Inledande intervju i verksamhetsstudien • Förändrat frågeformulär till intervjuerna • Modellera aktivitetsmodellerna i särskilt modelleringsverktyg • Samarbete för att generera förändringsförslag • Begreppet personal istället för människor	• Utveckla intervjufrågorna för nyutveckling • Metodens användbarhet för vidareutveckling av IT-system och verksamhetsutveckling • Användbarheten i målvärdering • Datainsamling och identifiering av verksamhetsproblem • Tekniker för att beskriva IT-systemet • Kommunicerbarheten i verksamhetsmodellerna • Designteorins kvalitetsideal

En förändring i metodhypotesens basdel (se kapitel 5) som prövades var att göra en inledande intervju med en verksamhetsrepresentant med övergripande verksamhetskunskap. Detta underlättade planeringen av urvalet av informanter och i detta fall också planeringen av observationsstudierna. En slutsats är därmed att en inledande intervju är en lämplig förändring av metodhypotesen. En annan förändring var i frågeformuläret, som användes vid intervjuerna. Det upplevs kunna verifieras att detta nya frågeformulär fungerade väl och verksamhetsbeskrivning och listor bekräftar att det genererade tillräckliga underlag. En slutsats är därmed att detta frågeformulär är bättre än det tidigare. En viss översyn och anpassning behöver dock göras av det för att det skall kunna användas när syftet istället är nyutveckling. Vad som också prövades i denna tillämpning av metodhypotesen var att dela upp verksamhetsstudien på två olika personer. Detta visade sig fungera, vilket därmed bekräftar att det är möjligt att vara flera metodanvändare och strukturerat dela upp arbetet mellan dessa. Vad det också bekräftar är att någon annan än den person som konstruerat frågorna i frågeformuläret, har kunnat använda det och har fått fram adekvata resultat.

I denna tillämpning av metodhypotesen gjordes också fler dokumentstudier än tidigare, vilket bekräftar att dessa också är användbara. Slutsatsen är därmed att det i verksamhetsstudien även bör ingå dokumentstudier. Verksamhetsstudien gjordes i vissa delar på samma sätt som vid nyutveckling, men det var också vissa väsentliga skillnader utifrån syftet med utvärdering. Det var möjligt att tillämpa alla i metoden senare tekniker och notationer, vilket kan användas som argument för att verifiera att verksamhetsstudien varit tillräcklig och kunnat generera adekvata resultat. En slutsats är därmed att det kan vara möjligt att ha en gemensam basdel i metoden och sedan två olika varianter beroende på undersökningen syfte. Det kan också verifieras att det var ett bra verktyg att modellera även aktivitetsmodellerna med hjälp av modelleringsverktyget. Vad som också prövades i tillämpningen av metoden var att vara flera personer för att diskutera fram förändringsförslag. Detta upplevdes fungera bra, både enligt mig som metodanvändare och deltagarna och det genererade också en mängd adekvata förändringsförslag. En slutsats är därmed att detta kan vara ett lämpligt arbetssätt.

Värderingen av problemlösning, handlingsstöd och verksamhetsstöd upplevdes komplettera varandra på ett bra sätt och var samtliga tillämpbara. En slutsats är därmed att dessa är användbara i metoden. Målvärderingen och kravvärderingen gjordes i studien utanför prövningen av metodhypotesen. Kravvärderingen upplevdes svårt att göra i koppling till övriga metoden och anses inte vara en användbar komponent till metodhypotesen. En studie av målen har inte gjorts i tidigare tillämpningar av metodhypotesen. En reflektion som gjorts i denna studie är att målvärderingen skulle kunna användas som underlag för värderingen av IT-systemets bidrag till verksamhetens ändamål. Detta skulle dock behöva undersökas vidare. I denna tillämpning av metoden identifierades problem genom intervjuerna. Detta pekar på att verksamhetsstudien kan användas för att identifiera problem. Detta behöver därmed dock fortsatt undersökas. Det upplevdes att studien och beskrivningen av IT-systemet blev bristfällig och denna del av metodhypotesen skulle behöva utvecklas mer. Ytterligare en ny aspekt som identifierades var att verksamhetsrepresentanter hade svårt att förstå modellerna. Detta skulle också behöva undersökas ytterligare.

Designteorins begrepp och relationer upplever jag kan verifieras genom att det var möjligt att i den studerade verksamheten identifiera samtliga verksamhetsaspekter. Relationerna mellan IT-systemet och verksamheten bedömer jag också har verifierats genom empiriska iakttagelser av hur ett IT-system kan erbjuda begränsningar för användningen och stödet för verksamheten. Designteorins modeller upplever jag kan verifieras genom att det varit möjligt att tillämpa metodens notationer och skapa verksamhetsmodeller. Jag upplever även att begreppen IT-system och verksamhet kan verifieras som praktiskt användbara. Min slutsats är att det varit lämpligt att byta begreppet människor till personal, vilket därmed blir en genererande förändring till designteorin. Designteorins kvalitetsideal kan verifieras genom att det uppfattats som önskvärt av uppdragsgivarna. Däremot identifierades nya vinklar på verksamhetsstödjande i att ett IT-system kan vara verksamhetsstödjande i olika grad och mer eller mindre för olika delverksamheter. Detta är något som skulle kunna undersökas vidare. Jag anser också att designidealet kan verifieras som tillämpbart genom att empiriskt peka på hur det studerade IT-systemet löst den brist där tidigare manuella informationssystem inte ansetts verksamhetsstödjande.

DEL 4 – AVSLUTNING

9 DEVIS - Designteori

Mitt kunskapsbidrag är en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, vilket även skulle kunna kallas för ett angreppssätt (se avsnitt 2.1.5). Detta angreppssätt har jag valt att kalla Design av Verksamhetsstödjande IT-system, med förkortningen DEVIS. I detta kapitel beskrivs DEVIS designteori och i nästa kapitel (kapitel 10) beskrivs DEVIS metod. Det första argumentet för DEVIS designteori har jag tagit från tidigare forskning (se avsnitt 1.2) som förespråkar en utveckling som bygger på en gedigen förståelse för IT-system, verksamheter och deras relationer (Henfridsson et al, 1997; Markus, 2004; Monteiro & Hanseth, 1995; Orlikowski & Barley, 2001). Tidigare systemutvecklings-metoder byggde alltid på någon form av synsätt eller perspektiv, vilket dock inte alltid var så explicit uttryckt och därmed inte gjorde det möjligt för metodanvändaren att tydligt reflektera över det (Iivari & Hirschheim, 1996). Jag anser dock att perspektivet har stor betydelse för kvaliteten hos det IT-system som blir resultatet av utvecklingen och att det därmed är viktigt att göra ett reflekterat och medvetet val. Konceptet designteori (Simon, 1996; Walls et al, 1992, med flera, se avsnitt 2.1.1) har jag funnit vara användbart för att göra perspektivet explicit och använda förståelse för fenomen i design av artefakter, vilket är ett andra argument för designteorin.

DEVIS designteori är grundad i generell teori om IT-system och verksamheter (se avsnitt 2.1) och i de specifika designteorierna handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori (se kapitel 4). Designteorin har validerats genom utformningen (se kapitel 5) och tillämpningen av DEVIS metod, men även genom tre empiriska studier av verksamheter, IT-system och utvecklingsprojekt (se kapitel 6-8). DEVIS designteori är en integration av designteoretiska komponenter från handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori. Dessa teorier analyserades i kapitel 4 och delades upp i de komponenter jag anser att en designteori består av (se avsnitt 2.1.1). Teorierna jämfördes sedan också och utifrån deras likheter och skillnader motiverade jag ett val av komponenter från den ena eller den andra designteorin. Mitt kunskapsbidrag är därmed inte direkt de teoretiska komponenterna i sig, utan snarare integrationen och syntesen av dem till en ny kunskapsform. I vissa fall har jag dock också gjort justeringar och egna bidrag baserat på den generella teorin eller empirin. I detta kapitel beskrivs DEVIS designteori utifrån dess komponenter begrepp, relationer och modeller, designideal samt designprinciper.

9.1 Begrepp, relationer och modeller

I både egen empiri (se avsnitt 1.1) och tidigare forskning (Doherty & King, 1998; 2001; Heeks, 2006; Liu et al, 2002; Markus, 2004, med flera) identifierade jag en kvalitetsbrist hos IT-system i deras förhållande till den verksamhet de skulle stödja. Denna kvalitetsbrist valde jag att kalla för *verksamhetsstödjande*. De två viktiga fenomen, som jag ansåg att detta problem berörde var IT-system och verksamheter. Eftersom problemet också förekommer i relationen mellan fenomenen ansågs denna relation också vara av högsta vikt. De två centrala begreppen i DEVIS designteori är därmed *IT-system* och *verksamheter*. I detta avsnitt beskrivs först definitionen av verksamhet och de komponenter som jag anser att en verksamhet består av samt argumenten för dessa. I nästa del av avsnittet beskrivs definitionen av IT-system och de komponenter som jag anser att IT-systemet består av samt argumenten för dessa. I den tredje delen beskrivs specifikt designteorin DEVIS syn på relationerna mellan IT-systemet och verksamheten.

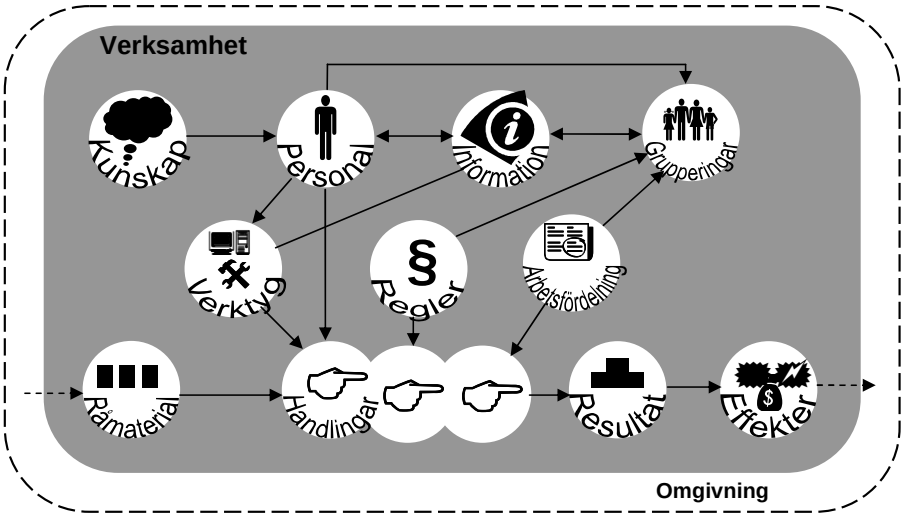
9.1.1 Verksamhet

Verksamhetsbegreppet i DEVIS designteori har jag baserat på både praktikbegreppet (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) i handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och aktivitetsbegreppet (Engeström, 1987) i aktivitetsteori, som jag funnit ha stora likheter (se avsnitt 4.3.1). Dessa begrepps definitioner har jag också funnit ligger väl i linje med det som jag beskrivit som generell verksamhetsteori (Knutagård, 2003). I kapitel 2 motiverade jag också varför jag valde verksamhetsbegreppet istället för begrepp som företag eller organisation. I samtliga tre empiriska studier (se kapitel 6-8), som jag gjort av verksamheter och utvecklingsprojekt, upplever jag också att jag fått ett stöd i verksamhetsbegreppet som ett praktiskt användbart begrepp. Detta tolkar jag på grund av att detta begrepp har kunnat förstås av uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter och inte har ifrågasatts eller krävt förklaringar. Verksamhetsbegreppet är dessutom ett etablerat begrepp.

Anledningen till att jag valt verksamhetsbegreppet är att det fokuserar på utförandet av något – verksamhet innebär att någon gör något (Goldkuhl & Röstlinger, 2005; Knutagård, 2003). Verksamhetsbesgreppets fokus på det som görs medför ett pragmatiskt perspektiv (Dewey, 1931; Goldkuhl, 2004b; Goles & Hirschheim, 2000). Med verksamhet har jag fokuserat främst på sådant utförande som innebär professionellt och avlönat arbete. Enligt aktivitetsteori kan verksamhet dock även innebära ideellt arbete och andra privata fritidsaktiviteter. Dessa verksamheter har jag inte behandlat, men jag förkastar dem dock inte heller i definitionen av verksamhet. Den verksamhet som teorin avser att vara giltig för är sådan som bedrivs inom företag och organisationer. Organisationsbegreppet tolkar jag fokusera mer på strukturer, det vill säga *vem* som gör något, än på *vad* som görs och företag tolkar jag vara vinstdrivande organisationer (se avsnitt 2.1.3). I mina empiriska studier har jag upptäckt att verksamheterna inte alls följt de organisatoriska strukturerna (se kapitel 7 och 8). Detta har jag också i en del av studierna upplevt som ett relevant och upplysande sätt att se på företaget eller organisationen. Gränser för verksamheter är därmed inte alls samma som gränser för företag eller organisationer. Jag har både studerat stora delar av ett företag eller organisation som en verksamhet och studerat en mycket avgränsad del av en organisation som en verksamhet. Jag ser det även som möjligt att se ett samarbete mellan flera företag eller organisationer som en verksamhet. Verksamhetsbegreppet finner jag därmed också användbart på olika hierarkiska nivåer, utifrån vad som är lämpligt för den aktuella studien.

Bland de olika teorier om verksamheter som jag studerat som generell verksamhetsteori (se avsnitt 2.1.3) fann jag att samtliga av dem definierade att verksamheten (organisatonen, arbetssystemet, praktiken, aktiviteten, habitatet etc) bestod av ett antal komponenter ofta med vissa relationer. Detta innebär också ett systemiskt perspektiv på verksamheten. De olika teorierna definierade till viss del liknande komponenter, men till viss del också olika komponenter. I jämförelsen av handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori fann jag stora likheter mellan vilka komponenter de definierade praktiken och aktiviteten bestå av, men också vissa skillnader (se avsnitt 4.3.1). Jag ansåg mig ha ett visst problem med att motivera ett val av den ena eller den andra teorins komponenter. Istället tog jag integrationen till en ytterligare detaljerad nivå och har valt komponenter från den ena respektive den andra teorin eller de komponenter som varit gemensamma. Dessa komponenter har jag därefter satt samman till en ny verksamhetsmodell, se figur 9.1, som därmed bygger både på praktikgeneriska modellen och på aktivitetsmodellen. Modellens begrepp och relationer har till stor del redan validerats genom andra forskares tidigare valideringar av handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori. Hela begreppsmodellen har jag däremot validerat genom att dess begrepp använts som grund för vilka aspekter av verksamheten som har studerats i de tre empiriska studierna (se kapitel 6-8).

Genom studierna av utvecklingsprojekten har jag också ändrat namnet på vissa begrepp för att göra dem mer praktiskt tillgängliga och användbara, vilket varit ett av mina syften med designteorin.



Figur 9.1: Verksamhetens komponenter och deras relationer.

Verksamheten definierar jag bestå av komponenterna personal, kunskap, information, grupperingar, råmaterial, resultat och effekter, handlingar, arbetsfördelning, verktyg och regler, se figur 9.1. Verksamheten anses också existera i en omgivning med ett antal olika aktörer som interagerar med verksamheten på olika sätt. Komponenterna har olika typer av både systemiska och medierande relationer med varandra, vilket innebär ett systemiskt verksamhetsperspektiv. Min mening är att relationerna också är av både statisk och dynamisk karaktär och hävdar därmed att verksamhetsmodellen innebär ett både statiskt och dynamiskt perspektiv. Nedan beskrivs varje komponent och dess relationer mer i detalj.

Personal

Verksamhet har definierats vara att någon gör något. Denna någon kallas i handlingsbarhetsteori för *aktör* eller *producent* (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Cronholm & Goldkuhl, 2006) och i aktivitetsteori som *subjekt* (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Producenten kan enligt handlingsbarhetsteori vara både en människa och en maskin, medan jag i aktivitetsteori funnit att subjektet definierats enbart som människor. Jag vill tydligt skilja på människor och maskiner, även om olika typer av maskiner kan ha olika egenskaper. Därmed valde jag till att börja med att det är *människor* som gör saker i verksamheter, ett begrepp som också används av vissa andra verksamhetsteorier (se avsnitt 2.1.3). I den tredje verksamhetsstudien (se kapitel 8) upptäckte jag dock ett visst problem med detta begrepp, då det fanns andra människor i denna verksamhet nämligen patienterna, som hade en helt annan funktion. Därmed har jag istället valt begreppet *personal*. Detta begrepp indikerar människor som har en relation till verksamheten genom att de är anställda i ett företag eller en organisation. Detta begrepp ökar dock fokuseringen på sådan verksamhet som innebär utförande av avlönat arbete, vilket i och för sig är det jag främst avser.

Kunskap och information
I den första verksamheten studerade jag enbart en yrkeskategori (se kapitel 6), medan jag i den tredje studerade flera olika (se kapitel 8). Jag har därmed funnit att personal kan ha olika *yrkesroller*. Yrkesrollen har jag funnit styr ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Vad jag också identifierat är att olika yrkeskategorier har olika *kunskaper* och färdigheter. Dessa kunskaper kan ha förvärvats av personalen genom formell utbildning, vilket jag uppfattat för bland annat sjuksköterskorna och läkarna. Kunskapen kan dock också ha förvärvats i arbetet i verksamheten, vilket i stor uträckning var fallet för personalen i gjuteriindustrin (se kapitel 7) och för undersköterskorna på sjukhuskliniken (se kapitel 8). Den som har formell utbildning fortsätter naturligtvis också att samla kunskap genom arbetet. Kunskapen uppfattar jag vara en nödvändig del för personalen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I praktikmodellen i handlingsbarhetsteori finns kunakapsbegreppet med (Goldkuhl & Röstlinger, 2005; Cronholm & Goldkuhl, 2006) varför begreppet därmed tar sin grund där. I aktivitetsmodellen i aktivitetsteori finns det inte explicit med, men jag har däremot tolkat kunskap enligt aktivitetsteori vara en del av subjektet och ett resultat av internaliseringsprocessen (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006).

Min tolkning av aktivitetsteori är att den dessutom också ser kunskapen som en del av instrumentet och därmed som ett resultat av externaliseringsprocessen (Kaptelinin & Nardi, 2006). Jag menar att kunskap är det som finns hos människor. Externt uttryckande av kunskap uppfattar jag istället vara en omvandling till *data* och att instrument kan vara bärare av data som sedan av människor kan tolkas till *information* och som de möjligen kan erhålla kunskap ifrån. Detta sätt att se på data, information och kunskap är baserat på Langefors infologi (Langesfors, 1995), vilken handlingsbarhetsteori också baserats på (Ågerfalk, 2003a). Enligt handlingsbarhetsteori kan data kommuniceras till människor i eller utanför verksamheten (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Sjöström & Goldkuhl, 2002). Kommunikation är en process av uttryckande och tolkande och innebär därmed att det inte är säkert att överföringen av kunskap från en individ till en annan alltid lyckas, utan kan troligen bli en annan genom tolkningen. Den som tolkar en informationsmängd gör detta utifrån sin egen befintliga kunskap. I de studerade verksamheterna såg jag att både kunskap och information många gånger var förutsättningar för att kunna utföra en arbetsuppgift.

Grupperingar
I aktivitetsteori finns begreppet *gemenskap*, som är de människor som tillsammans i verksamheten delar ett visst motiv (Engeström, 1987). Aktivitetsmodellens subjekt tolkar jag fokuserar mer på en individ, vilket jag dock upplever något svårtillämpbart. Begreppet gemenskap finner jag också något svårtolkat. Jag finner inte att motsvarande begrepp finns i handlingsbarhetsteori. Handlingsbarhetsteori definierar däremot istället en social relation mellan olika aktörer (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000) och jag ser att gemenskapen också på samma sätt skulle innebära detta, förutom dess strävan mot ett gemensamt ändamål. Framförallt på kliniken i den tredje verksamhetsstudien bedömde jag dock att personalen ofta formade sig i olika grupper för att utföra arbetet. Jag har därmed funnit begreppet *grupperingar* vara ett mer praktiskt användbart begrepp och menar att det till stor del har samma innebörd som gemenskapen i aktivitetsteori. Jag ser att grupperingar skulle kunna vara både formella och informella. Jag ser också att grupperingar kan formas för olika enheter och avdelningar på företag eller organisationer, för olika arbetsuppgifter och för olika arbetsskift.

Råmaterial, resultat och effekter
Det som utförs i verksamheten är arbete. Verksamhetens totala arbete utförs gemensamt av all personal som arbetar i verksamheten. I aktivitetsteori används begreppet *motiv* (Engeström,

1987; Kuutti, 1996), vilket inte är likvärdigt med mål, utan snarare med ändamål. Ett mål är något som uppnås och det som utförts för att uppnå målet får därmed ett avslut. Enligt aktivitetsteori är verksamheter något ständigt pågående och motivet är den ständiga omvandlingen som sker. Jag upplever begreppet motiv som något praktiskt svårtillämpbart och tycker mig ha upplevt begreppet *ändamål* som mer praktiskt användbart istället. Jag ser dock inte ändamålet som en komponent i verksamheten, men däremot något som verksamheten har som helhet och som har en viss relation till verksamhetens övriga komponenter.

I aktivitetsmodellen i aktivitetsteori används begreppet objekt, som motsvarar motivet och innehåller både råmaterialet och omvandlingen, vilket sedan leder till ett visst resultat (Engeström, 1987). Detta har jag också upplevt som något otydligt och svårtolkat. I handlingsbarhetsteori uttrycks istället *råmaterialet* tydligt, som underlaget för omvandlingen (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Jag väljer därmed att basera mig på handlingsbarhetsteori. Handlingsbarhetsteori skiljer också på resultat och effekt. Jag ser i enlighet med handlingsbarhetsteori att olika handlingar har olika *resultat*, som i sin tur kan utgöra råmaterial för andra handlingar. Detta var särskilt tydligt i gjuteriindustrins produktionsprocess (se kapitel 7). Samtliga verksamhetshandlingar har sedan ett visst slutresultat som överensstämmer med verksamhetens ändamål. Resultaten kan också få olika *effekter* både i och utanför verksamheten. Dessa effekter kan vara de som avsetts men kan ibland också vara något oplanerat och oförutsett.

Handlingar

Arbetet i verksamheten kan delas upp i ett antal handlingar, ett begrepp som är gemensamt för handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori, men som har något olika innebörd i teorierna (se avsnitt 4.3.1). Jag ser i enlighet med aktivitetsteori att handlingen utförs av en individ som är en *människa* och inte av ett instrument, såsom uttrycks i handlingsbarhetsteori. Handlingarna har enligt aktivitetsteori ett *mål* och avslutas när det målet har uppnåtts (Kuutti, 1996). Vidare bidrar de individuella handlingarna, enligt aktivitetsteori, till att uppnå verksamhetens ändamål. Handlingarna har därmed en relation till ändamålet och en dynamisk relation till verksamheten. En verksamhet kan brytas ner i ett antal handlingar. En handling kan dock bidra till uppfyllandet av olika verksamheters ändamål. Detta förklarar till viss del att det i tillämpningarna av DEVIS metod varit möjligt att till viss del finna en koppling mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna (se kapitel 6-8). Aktivitetsteori innehåller också begreppet operation som ytterligare en dynamisk komponent av handlingen. I studien på gjuteriindustrin gjordes en nedbrytning av handlingsgrafer på en del av verksamheten (se kapitel 6). Det kan skapa viss förvirring, men jag ser dock inget direkt problem att använda handlingsbegreppet på olika hierarkiska nivåer, då jag upplever begreppet operation som något praktiskt svåranvändbart.

Enligt handlingsbarhetsteori används handlingsobjekt för att utföra en handling, vilket kan vara information, kunskap och material (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Handlingen utförs också enligt handlingsbarhetsteori vid en viss *tid* och på en viss *plats*, vilket inte explicit definieras i aktivitetsteori. I de verksamheter jag har studerat har jag upplevt att tid och plats varit viktiga aspekter av handlandet som haft starka kopplingar till andra begränsningar och möjligheter, bland annat för användning av IT-system. Jag menar därmed, med stöd i handlingsbarhetsteori och empirin (se kapitel 6-8), att viktiga handlingsaspekter är tid och plats. Handlingen får ett resultat, vilket beskrevs tidigare, kan utgöra ett underlag för en kommande handling. Detta innebär att handlingarna har relationer till varandra och formar kedjor eller processer. Detta kan bekräftas i de tre verksamheter jag

har studerat, där jag upplever att det framförallt i studien på gjuteriet (se kapitel 7) gått att urskilja en tydlig process eller flöde av handlingar.

Aktivitetsteori verkar inte göra någon skillnad på olika typer av handlingar. Handlingsbarhetsteori å andra sidan skiljer på bland annat materiella, kommunikativa och sociala handlingar (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Jag kan se en viss poäng i att skilja på olika typer av handlingar. Enligt handlingsbarhetsteori är handlingen också riktad mot någon person. Jag upplever att man skulle kunna se handlingen så, men att denna person också är den som utför nästa handling i processen. Enligt handlingsbarhetsteori tilldelas aktörerna olika roller i förhållande till handlingen, kommunikatör, tolkare och utförare, vilket jag också kan se en viss användbarhet i att göra. Enligt handlingsbarhetsteori handlar individen baserat på bland annat kunskaper, förmågor, normer och värderingar. Handlingsbarhetsteori definierar också att utföraren av handlingen reflekterar över utförandet, vilket skulle motsvara den process i vilken personen erhåller kunskap genom utförandet av arbetet. Detta tolkar jag motsvaras av aktivitetsteorins internaliseringsprocess.

Arbetsfördelning
Handlingarna har definierats vara av olika typer och olika handlingar utförs av olika individer, men alla handlingar bidrar till verksamhetens gemensamma ändamål. Enligt aktivitetsteori utförs en *arbetsfördelning* av vem som utför vilka handlingar (Engeström, 1987). Jag har inte tolkat detta lika tydligt i handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) varför jag därmed baserar mig på aktivitetsteori här. Jag har i de studerade verksamheterna sett att arbetet fördelas på olika personer, utifrån dess yrkesroller och därmed deras kunskaper, ansvar och befogenheter (se kapitel 6-8). Arbetet har också fördelats på olika tider och olika platser. Jag har även observerat att det utförts en viss typ av handlingar för att just planera och fördela arbetet.

Verktyg
I aktivitetsteori används begreppet instrument (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978) medan det i handlingsbarhetsteori både finns begreppet verktyg och instrument (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2005; Ågerfalk, 2003a). Verktyg skulle kunna ses som en subtyp av instrument och att det i instrument också ingår andra artefakter. Jag använde till att börja med begreppet instrument i studierna av verksamheterna, men upptäckte att det var ett begrepp som var svårt att förstå av praktikerna. Därmed väljer jag att använda begreppet verktyg istället, men ser det i en bredare innebörd och inkluderar även andra typer av instrument, såsom exempelvis maskiner. Verktyg kan också vara mer immateriella, som exempelvis metoder, vilka kan vara interna för all personal som kunskap eller externt nedtecknade i dokument. Verktyg kan också innehålla data som kan tolkas till information. Böcker och andra pappersdokument är ett exempel på sådana, men även IT-system.

Jag menar enligt aktivitetsteori att verktygen medierar, det vill säga förmedlar, personalens handlingar (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Eftersom verktygen först måste få instruktioner från en människa för att kunna handla, ser jag inte detta som att verktyget utför en handling, utan att handlingen snarare sker genom en fördröjd förmedling. Enligt både aktivitetsteori och handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) medger och begränsar verktygen personalens möjligheter att utföra handlingar. Verktyget har därmed nära relationer till både personalen och handlingen och i förlängningen därmed också till verksamhetens ändamål. Resultatet av verksamhetsstudierna har visat att verktygen kan ha en viss påverkan på handlingens tid och plats (se kapitel 6-8). I verksamheterna identifierade jag också olika

typer av verktyg som kan kopplas till olika typer av handlingar, exempelvis verktyg för materiell produktion, verktyg för planering och verktyg för kommunikation.

Regler
Regler är ett begrepp som finns med i både handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och aktivitetsteori (Engeström, 1987) och begreppet kan därmed sägas ha sin grund i båda teorierna. Regler kan vara alltifrån formella lagar till mer informella normer och värderingar. De formella lagarna finns ofta nedtecknade externaliserat i dokument. Informella normer och värderingar finns mer som en tyst kunskap och överenskommelse mellan personalen. Reglerna kan styra hur handlingarna utförs. De kan också styra vem som får vara personal i verksamheten. Ett exempel på detta, som jag studerat i sjukvårdsverksamheterna (se kapitel 6 och 8), är exempelvis att det krävs en legitimation av bland annat läkare och sjuksköterskor för att de skall vara anställningsbara och få utföra arbete.

Omgivning
Utanför den gräns som har dragits för verksamheten finns andra verksamheter, vilket jag har valt att enbart kalla omgivning. Handlingsbarhetsteori definierar olika aktörer som på olika sätt interagerar med verksamheten i den praktikgeneriska modellen (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Röstlinger, 2005) och aktivitetsteori beskriver detta istället i aktivitetsnätverket (Engeström, 1987). Definitionen av omgivningen baserar jag därmed på både handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori. De externa aktörerna kan leverera saker till verksamheten eller ta emot saker från verksamheten. De påverkar verksamheten och påverkas av den på olika sätt.

Den kunskap som personalen har i form av formell utbildning har de fått i en *utbildningsverksamhet*. Personalens kunskap påverkar vad de kan göra och hur de gör saker. Externa utbildningsverksamheter har därmed påverkan på verksamheten. Personal kan också ha fått kunskaper genom arbete i andra verksamheter. De verktyg som används i verksamheten tillverkas ofta av andra verksamheter. Genom att verktygen både medger och begränsar handlingar har dessa *verktygstillverkare* därmed en påverkan på verksamheten. En del regler skapas inom verksamheten medan andra regler skapas av externa *normgivare*, exempelvis stiftas lagar av politiska aktörer. Verksamheter kan också styras och ledas av externa aktörer, vilka då kan forma verksamhetens *arbetsfördelning*.

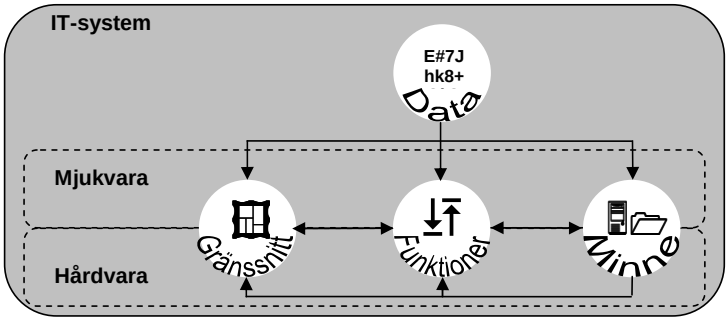
Verksamhetens råmaterial kan komma från externa aktörer, som brukar kallas *leverantörer*. Verksamhetens resultat produceras ofta för någon, vilka brukar kallas *kunder*. I vården som är en av de verksamheter som jag studerat vill man kanske dock inte på samma sätt prata om kunder och man skulle också kunna kalla det för resultatmottagare. I många verksamheter, men inte alla, sker det ofta ett visst ekonomiskt utbyte. Verksamheten får betala för råmaterialet. I de flesta fall är det kunden som betalar verksamheten för resultatet, men i vissa fall kan det vara någon annan aktör. I vården, som är en av de verksamhetstyper jag har studerat, betalar patienten ofta en mindre del av kostnaden för resultatet eller inte någonting alls medan resten betalas genom skattemedel.

9.1.2 IT-system

Begreppet IT-system finns inte i aktivitetsteori. IT-systembegreppet i DEVIS designteori har jag därmed grundat främst i handlingsbarhetsteori, men med vissa komplement från aktivitetsteorins instrumentbegrepp. Desto mer har jag istället också grundat IT-

systembegreppet i den generella IT-systemteori jag beskrev i avsnitt 2. I det kapitlet motiverade jag också mitt val av begreppet IT-system istället för exempelvis informationssystem. I samtliga tre empiriska studier som jag gjort av IT-system i eller för verksamheter och utvecklingsprojekt upplever jag också att jag fått ett stöd i IT-systembegreppet som ett praktiskt användbart begrepp (se kapitel 6-8). Detta genom att jag tolkar att begreppet har kunnat förstås av uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter och inte har ifrågasatts eller krävt förklaringar.

Jag definierar utifrån handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och generell IT-systemteori (Andersen, 1994; Beynon-Davies, 2002, med flera, se avsnitt 2.1.2) att IT-systemet är ett system för inmatning, lagring, omvandling och presentation av data med hjälp av informationsteknik. IT-systemet är också ett system för kommunikation mellan människor. Enligt både handlingsbarhetsteori (Ågerfalk, 2003a) och aktivitetsteori (Kaptelinin & Nardi, 2006; Kuutti, 1996) ses IT-systemet som ett verktyg och som en artefakt. Till skillnad från handlingsbarhetsteori ser jag däremot inte IT-systemet som en aktör, utan mer i enlighet med aktivitetsteori som en förmedlare av handling, vilket jag också diskuterat i den tidigare delen av detta avsnitt. Genom att IT-systemet är ett verktyg, används det av personal för att utföra handlingar. Som artefakt ses IT-systemet som något artificiellt och konstruerat. Jag ser inte som handlingsbarhetsteori att handlingspotentialen är en komponent hos IT-systemet, utan snarare en egenskap hos IT-systemet, som utgörs av utformningen på dess komponenter. Jag menar att handlingspotentialen innebär att IT-systemet, genom sin sammansättning, har en viss funktionalitet.



Figur 9.2: IT-systemets komponenter och relationen mellan dessa.

IT-system är system och består därmed av komponenter med systemiska relationer. Min uppdelning i komponenter utgår först från aktivitetsteori, som gör en indelning i ett instruments fysiska och mentala del (Béguin & Rabardel, 2000; Engeström, 1987). Detta är inte helt likvärdigt, men jag jämför det ändå med den uppdelning som generell IT-systemteori gör i hårdvara och mjukvara (Beynon-Davies, 2002), det vill säga en fysisk och en digital komponent istället. Jag har tolkat att handlingsbarhetsteori inte explicit definierat IT-systemets hårdvara. I de empiriska studier jag har gjort av existerande IT-system eller IT-system, som planerat att utvecklas har jag upptäckt att IT-systemets hårdvara många gånger haft mycket stor påverkan på dess möjligheter och begränsningar till användning i verksamheten (se kapitel 6-8). Ett IT-system med en handhållen hårdvara kan exempelvis användas på olika platser i verksamheten medan en stationär hårdvara enbart kan användas på en plats. Därmed anser jag uppdelningen i hårdvara och mjukvara vara viktig för ett IT-

systems verksamhetsstödjande, se figur 9.2. Baserat på handlingsbarhetsteori och generell IT-systemteori har jag sedan gjort en uppdelning av IT-systemets komponenter i gränssnitt, funktioner och minne, vilka samtliga har både en mjukvarudel och en hårdvarudel. En del i IT-systemet kan också vara data. Dessa komponenters definitioner beskrivs var och en nedan.

Gränssnitt
Med gränssnittet menar jag två olika typer av gränssnitt. Det ena gränssnittet är det som är mellan IT-systemet och användaren, det vill säga *användargränssnittet*. Detta gränssnitt baserar jag på handlingsbarhetsteorins dokumentbegrepp (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Dokumentbegreppet i handlingsbarhetsteori tolkar jag kunna vara både elektroniska skärmfönster och utskrifter på papper. Begreppet dokument anser jag dock vara praktiskt svårtolkat, varför jag istället har valt det mer generella begreppet gränssnitt. Jag har till att börja med delat upp användargränssnittet i mjukvara och hårdvara. Hårdvaran består av enheter för både inmatning, såsom exempelvis tangentbord och pekdon samt enheter för presentation, såsom skärm och skrivare. Mjukvaran är det digitala gränssnittet som tar emot och presenterar data. Detta är ofta uppdelat logiskt i ett antal olika fönster eller skärmvyer, vilket då motsvarar handlingsbarhetsteorins dokumentbegrepp. Jag ser dock en användbarhet i att ha ett samlat begrepp för hela användargränssnittet i stället. Hårdvaran och mjukvaran i användargränssnittet hänger nära samman och hårdvaran ger möjligheter och begränsningar för mjukvaran. Detta kan också bekräftas utifrån de empiriska studier av IT-system jag gjort där jag bland annat studerat ett IT-system i en handdator, med en begränsad skärmstorlek och ett IT-system som användes på stationära datorer (se kapitel 6 och 8). Dessa hade påverkan på IT-systemets verksamhetsstödjande.

Den andra typen av gränssnitt, som jag ser det är gränssnitt mellan olika enheter av hårdvara. Det är idag vanligt att ett IT-system har flera olika användare, som använder det på olika hårdvaruenheter. På sjukhuskliniken som studerades (se kapitel 8) fanns mjukvaran på ett flertal olika datorer spridda på olika platser på kliniken och det fanns både stationära och bärbara datorer. För att kunna få tillgång till samma data i alla IT-systemets enheter och kunna kommunicera mellan användare som befinner sig vid olika hårdvaror behövs det därmed ett stöd för kommunikation i IT-systemet. Detta kan erbjuda både möjligheter och begränsningar för IT-systemet och jag uppfattar det därmed som en viktig komponent i generell IT-systemteori (Beynon-Davies, 2002), men som däremot saknas i handlingsbarhetsteori. Detta *kommunikationsstöd* ser jag som en typ av gränssnitt, vilket jag även delar upp i hårdvara och mjukvara. Hårdvaran är olika former av nätverk, som kan vara kabelbaserade eller trådlösa. Mjukvaran är olika digitala protokoll som används för att genomföra kommunikationen.

Funktioner
Nästa komponent har jag valt att kalla funktioner. Denna skulle kunna liknas vid handlingsbarhetsteorins begrepp handlingspotential (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag ser att funktionerna till stor del styr vad som kan göras med IT-systemet eller inte, men att även IT-systemets övriga komponenter har påverkan på detta och därmed ser jag, vilket jag tidigare beskrivit, att handlingspotentialen snarare är en egenskap hos hela IT-systemet. Därmed har jag istället valt det mer generella begreppet funktioner. Jag delar också här in funktionerna i hårdvara och mjukvara. De mjukvarumässiga funktionerna styr hur lagring, bearbetning och presentation av data sker digitalt. Hårdvaran består bland annat av processorkraft och styr hur detta utförs rent fysiskt. Hårdvaran och mjukvaran påverkar varandra och möjliggör och begränsar. Processorkraften påverkar exempelvis hur snabbt data kan hämtas från minnet och presenteras i användargränssnittet. I det IT-system jag studerade på sjukhuskliniken var detta i

vissa fall en viktig aspekt för dess verksamhetsstödjande, att IT-systemets svarstider inte var för långa (se kapitel 8).

Minne
Begreppet minne är till baserat på handlingsbarhetsteorins begrepp verksamhetsminne (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag har dock även här valt det mer generella begreppet enbart minne, för att göra det mer praktiskt användbart. Den fysiska delen av minnet utgörs av exempelvis hårddiskar, men även andra lagringsmedier där den fysiska lagringen av data sker. Mjukvaran är den digitala logiska lagringen av data som kan ske i filer eller databaser. Minnets utformning ger också möjligheter och begränsningar i och med att det styr vilken typ av data som kan lagras i IT-systemet. Precis som handlingsbarhetseorins begrepp verksamhetsminne indikerar så är IT-systemets minne också verksamhetens minne, i detta kan det samlas data om vad som har gjorts och vad som har beslutats i verksamheten.

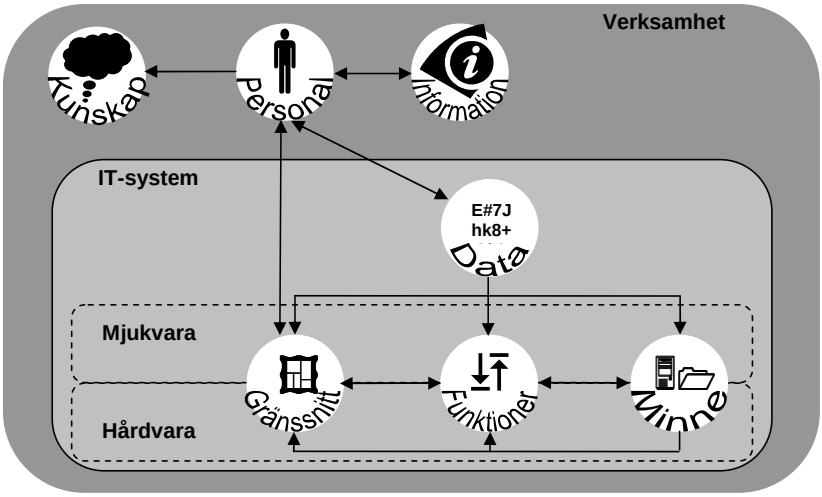
Data
I handlingsbarhetsteori används istället begreppet meddelande i IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006) som en minsta enhet data som kan ge information. Med data menar jag i allmänhet all data i IT-systemet och begreppet meddelande kan därmed också vara användbart för att benämna en enhet med data. Vilket jag baserar till stor del på handlingsbarhetsteori, är det skillnad mellan ett IT-system med data och ett IT-system utan data. IT-systemet utan data kallas enligt handlingsbarhetsteori för typen och ett IT-system med data är instansen. Ett IT-system är bland annat till för användaren att få information presenterad. Detta är inte möjligt om inte data först har matats in i IT-systemet. IT-systemets utformning i användargränssnitt, funktioner och minne ger enbart förutsättningar för att föra in data. Med det aktivitetsteoretiska begreppet internalisering (Kaptelinin & Nardi, 2006) beror IT-systemet som instans helt på hur användarna väljer att internalisera det. IT-systemet som instans kan därmed bli ett annat IT-system än vad som var avsett med det som typ, beroende på användarnas användning. Data matas in eller presenteras i IT-systemets gränssnitt, flyttas och omvandlas genom dess funktioner, lagras i dess minne och kan kommuniceras med dess kommunikationsstöd.

9.1.3 Relationen mellan IT-system och verksamhet

I den generella teorin om IT-system och verksamheter som beskrevs i kapitel 2 definierades ett antal olika relationer mellan IT-systemet och verksamheten. Jag menar att verksamhetsstödjandet finns i denna relation och att den därmed är viktig att förtydliga i en designteori för verksamhetsstödjande IT-system. DEVIS designteoris syn på relationerna mellan IT-systemet och verksamheten har jag grundat i både aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006) och handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a). Dessa relationer kan också bekräftas i generell teori om IT-system och verksamheter (Orlikowsi & Iacono, 2001; med flera, se avsnitt 2.1.2). Jag har dessutom även kunnat validera vissa av relationerna empiriskt i studier av existerande IT-system i verksamheter och IT-system som planerat att utvecklas för verksamheter (se kapitel 6-8). Jag ser relationerna mellan IT-system och verksamheter vara interaktion mellan IT-system och användare, IT-system som verktyg för handling, IT-system som medium för kommunikation, IT-system som del i verksamhet och IT-system som artefakt, vilka beskrivs var och en för sig nedan.

Interaktion mellan användare och IT-system

Relationen mellan IT-systemet och användaren som interaktion är främst baserat på handlingsbarhetsteori och begreppet interaktion (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Till viss del har den också grundats på generell IT-systemteori (se avsnitt 2.1.2) och de empiriska studierna av IT-system i eller för verksamheterna, som jag har gjort (se kapitel 6-8). Interaktionen beskrivs i handlingsbarhetsteori i en interaktionsloop, som består av användarens handling mot IT-systemet, IT-systemets reaktion och användarens tolkningshandling (Ågerfalk et al, 1999). Den som använder ett IT-system kallas användare och de som jag fokuserar på som de främsta användarna av IT-system är personalen i verksamheten, även om vissa IT-system också kan involvera verksamhetens leverantörer, kunder eller andra externa aktörer. I studien på sjukhusavdelningen var personalen tänkt som den enda användaren av det IT-system som skulle utvecklas (se kapitel 6). På gjuteriindustrin var det möjligt att det IT-system som skulle utvecklas också skulle kunna användas för kommunikation med kunderna (se kapitel 7). I studien på sjukhuskliniken fanns det ännu ingen möjlighet för patienterna att använda IT-systemet, men i framtiden skulle de möjligen kunna, genom ett eget gränssnitt, kunna använda vissa delar av IT-systemet (se kapitel 8).



Figur 9.3: Interationen mellan användaren och IT-systemet.

När användaren använder IT-systemet interagerar denne med det på olika sätt, se figur 9.3. IT-systemet tar emot, behandlar, lagrar och presenterar data. Användaren interagerar med IT-systemet för att mata in data. De delar som användaren interagerar med då är användargränssnittet, både dess mjukvara i form av fönster med inmatningsrutor, och dess hårdvara i form av inmatningsmedier och presentationsmedier. Hur data kan matas in, vilken data som kan matas in och var data kan matas in beror på funktionerna i IT-systemet och användargränssnittet. De data som användaren matar in kan vara sådant som den vet, det vill säga kunskap eller data som finns i annan form exempelvis på papper, som användaren tolkar till information. På sjukhuskliniken dokumenterades exempelvis patienternas journaler i IT-systemet. Läkarna och sjuksköterskorna gjorde egna minnesanteckningar vid patientbsök. Dessa tillsammans med den kunskap de också hade, användes som underlag vid

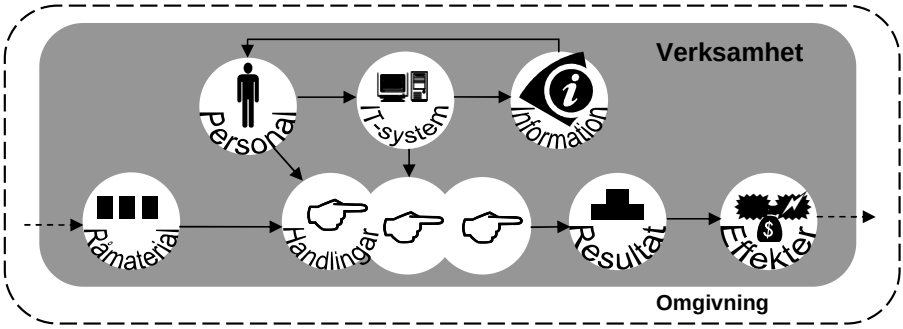
dokumentationen. I vissa fall skrev läkarna och sjuksköterskorna in texten i IT-systemet, men i de flesta fall användes ett annat inmatningsmedium, nämligen att tala in uppgifterna.

Användaren kan med ett inmatningsmedium exempelvis pekdonet också navigera och förflytta sig till olika platser i gränssnittets mjukvara. Gränssnittet innehåller vanligen också olika menyer och knappar, som kan användas för förflyttning eller aktivering av olika kommandon för lagring, behandling eller presentation av data. IT-systemet på sjukhuskliniken hade ett menysystem och även vissa sökfunktioner, som gjorde det möjligt att få vissa data presenterade eller finna vissa data. I vissa fall upplevde personalen att dessa var ändamålsenliga, men inte alltid. Personalen ansåg dock att det ändå var enklare och gick snabbare att hitta information i IT-systemet, än i den tidigare pappersjournalen. Olika knappar fanns i IT-systemet på sjukhuskliniken för att spara data, signera data eller skicka data till någon annan person eller klinik. Data lagras sedan i IT-systemets minne för att kunna presenteras för användaren vid ett senare tillfälle eller för någon annan användare. Presentationen av data för användaren sker också i användargränssnittet och detta gör det möjligt för användaren att tolka data till information och den kan bli till kunskap hos användaren.

Hårdvarans utformning påverkar i stor utsträckning var och när interaktionen kan ske. Vikten av att fokusera på hårdvarans betydelse för IT-systemets verksamhetsstödjande har förstärkts i designteorin baserat på aktivitetsteori. För det mobila IT-system som studerades på vårdavdelningen kunde interaktionen ske på vilka platser som helst. Enheternas behov av laddning av batterier gjorde det dock inte möjligt att interagera med dem dygnet runt. På sjukhuskliniken med de stationära datorerna kunde interaktionen enbart ske på de platser där det fanns datorer. Tillgängligheten till IT-systemet var däremot relativt hög och det var möjligt att interagera med IT-systemet dygnet runt, dock inte när det av tekniska skäl vid något tillfälle inte fungerade.

IT-system som verktyg för handling

Både aktivitetsteori (Kaptelinin & Nardi, 2006; Kuutti, 1996) och handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2005) ser IT-systemet som ett verktyg för att utföra handlingar i verksamheten. I definitionen av verksamhetsbegreppet beskrevs att verksamheten innebar utförande av arbete och att detta arbete kunde delas upp i individuellt utförda handlingar. För att utföra dessa handlingar kan personalen använda olika former av verktyg och ett IT-system kan vara ett sådant verktyg, se figur 9.4. IT-systemet är därmed en medierande, eller förmedlande artefakt mellan användaren och handlingens resultat. IT-systemet medger att vissa handlingar utförs på vissa sätt, men begränsar också att handlingar inte kan göras på andra sätt eller att andra handlingar inte kan göras. Detta kallar handlingsbarhetsteori för IT-systemets handlingspotential (Cronholm & Goldkuhl, 2006). På sjukhuskliniken upplevdes tydligt att IT-systemet styrde att vissa handlingar skulle utföras på vissa sätt, som skiljde sig från hur de tidigare hade utförts (se kapitel 8). Personalen fick därmed på grund av IT-systemet ändra på sina rutiner. Alla handlingar som man ville kunna utföra på sjukhuskliniken medgavs inte heller av IT-systemet. IT-systemets hårdvara har också påverkan på handlingarnas tid och plats, vilket även diskuterades ovan om användarens interaktion.

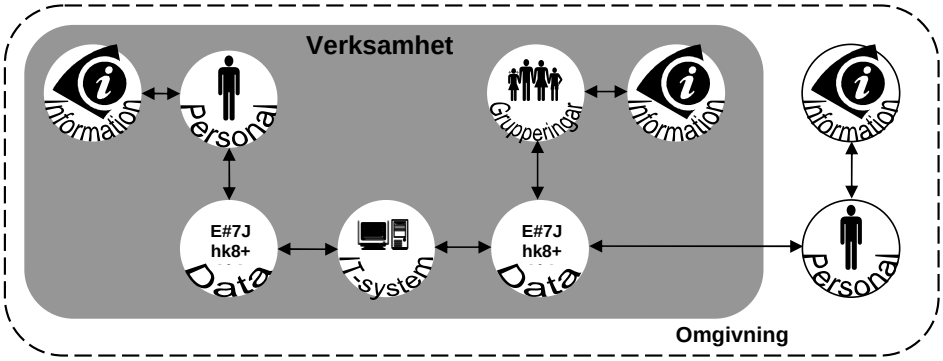


Figur 9.4: IT-systemet som verktyg för handling.

Enligt handlingsbarhetsteori kan handlingar utföras i IT-systemet eller baserat på information från IT-systemet i verksamheten (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). På den studerade sjukhuskliniken gjordes exempelvis planeringshandlingar, beställningshandlingar och bokningshandlingar i IT-systemet. Baserat på information från IT-systemet utfördes bland annat behandlingshandlingar, provtagningshandlingar och diagnostiseringshandlingar. Dessa handlingar var beroende av IT-systemet för att kunna utföras på ett korrekt sätt eller för att överhuvudtaget kunna utföras. Enligt handlingsbarhetsteori ses IT-systemet också kunna utföra egna handlingar, men baserat på instruktioner från en användare. Vilket jag diskuterat tidigare, ser jag inte IT-systemet som en aktör. Istället ser jag det som att användaren utför en handling, när denne ger instruktioner till IT-systemet om dess kommande handling. När IT-systemet utför handlingen ser jag det enbart som en fördröjning i tid av samma handling och att handlingen därmed medieras av IT-systemet.

IT-system som medium för kommunikation

Att använda IT-system innebär inte bara att interagera med en dator. Det innebär att kunna kommunicera med medarbetare och klienter. Enligt Cronholm & Bruno (2009) är det en förlegad syn att IT-systemet enbart används för interaktion. Att se IT-systemet som kommunikationsmedium är baserat på handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Sjöström & Goldkuhl, 2002). Jag har diskuterat att IT-system kan användas som stöd för att utföra olika typer av handlingar i verksamheter. Handlingsbarhetsteori ser även kommunikation som en typ av handling (Goldkuhl, 2001). För att personalen i verksamheten skall kunna utföra det kollektiva arbetet behöver det, enligt aktivitetsteori, fördelas på något sätt (Engeström, 1987) och kommunikation anser jag vara en förutsättning för att kunna fördela arbetet i verksamheten. Kommunikationen kan därmed ske genom IT-systemet mellan personal i verksamheten. Personal i verksamheten kan också kommunicera med kunder, leverantörer eller andra aktörer utanför verksamheten. På den studerade sjukhuskliniken (se kapitel 8) användes IT-systemet för kommunikation kring patienterna mellan olika team som utförde vården. IT-systemet användes också bland annat för att kommunicera provresultat från laboratoriet till kliniken.



Figur 9.5: IT-systemet som medium för kommunikation.

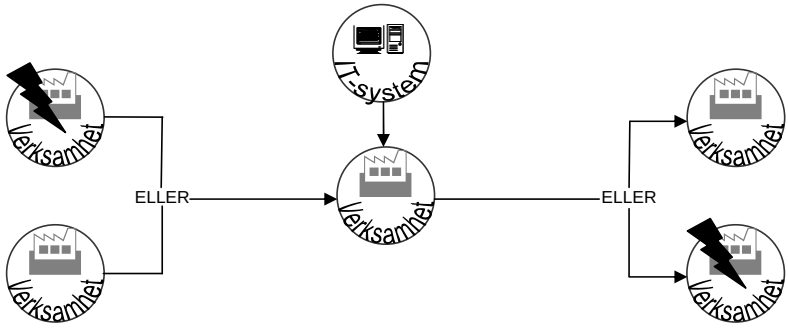
En person i verksamheten har kunskap eller information som denne vill kommunicera, se figur 9.5. Detta matas in som data i IT-systemet. Enligt handlingsbarhetsteori ses det som ett meddelande (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Genom att se kommunikation som handling, menar handlingsbarhetsteori att det alltid finns en viss avsikt med kommunikationen, det vill säga att uppnå något och denna bör vara tydlig i meddelandet. Meddelandet kan lagras som data i IT-systemet för en senare tolkning, så kallad asynkron kommunikation eller överföras direkt till mottagaren, så kallad synkron kommunikation. Den som kommunicerar kan ha en avsikt med att kommunicera till just en viss person, till flera personer eller till vem som helst. På sjukhuskliniken kunde information exempelvis vara avsedd för nästa arbetsteam, några som man inte visste vilka de var. Ett visst provresultat kunde också vara avsett att kommuniceras till en viss läkare. Mottagaren tolkar sedan det överförda meddelandet till information.

IT-system som del i verksamhet

IT-systemet som en del i verksamheten är främst baserat på aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006). IT-systemet är därmed inte något avskilt från verksamheten. Vilket redan definierats tidigare kan IT-systemet vara ett av de verktyg som används i verksamheten. Verktyget är en verksamhetskomponent med relationer till övriga komponenter i verksamheten. Aktivitetsteori definierar både förmedlade och systemiska relationer mellan olika verksamhetskomponenter. Vilket beskrivits tidigare förmedlar verktyget personalens handlingar och producerandet av resultat. IT-system har också relationer till regler, arbetsfördelning och grupperingar. IT-systemet innebär både begränsningar och möjligheter för dessa. De IT-system som studerats i vårdverksamheterna (se kapitel 6 och 8) får exempelvis inte bryta mot gällande lagstiftning för journalföring och sekretess. IT-system kan också innebära möjligheter att bilda en viss gruppering genom kommunikation via IT-systemet, som utan det annars inte vore möjligt.

Genom att verksamhetskomponenterna har systemiska relationer innebär det att en förändring i en komponent kommer att påverka övriga komponenter och verksamheten som helhet (Engeström, 1999a; Kaptelinin & Nardi, 2006). Detta innebär att införandet av ett IT-system i verksamheten kan påverka den både positivt och negativt, se figur 9.6. Som beskrevs i kapitel 2 kan IT-system användas för att automatisera, förbättra eller innovera (Dahlbom & Mathiassen, 1993). Vid automatisering syftar man till att bevara verksamheten så som den är. I termer av aktivitetsteori existerar då ingen motsättning (Engeström, 1987; 1999a) och man

önskar undvika att skapa någon också. Vid förbättring finns en eller flera motsättningar som IT-systemet syftar till att förbättra. Vid innovation kan det finnas motsättningar, men syftet är att radikalt förändra verksamheten till en ny verksamhet genom införandet av IT-systemet.

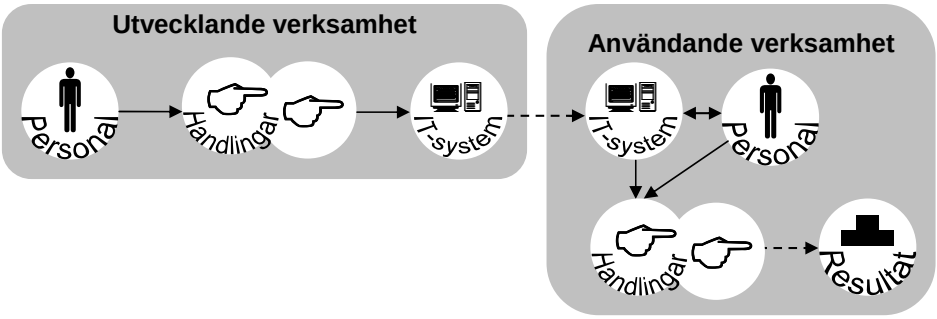


Figur 9.6: IT-systemet som verksamhetsförändring.

Av de tre perspektiv på verkningskraften (Markus & Robey, 1988) mellan människor, IT-system och verksamhet som beskrevs i kapitel 2 förespråkar jag det framväxande perspektivet. Det framväxande perspektivet innebär att IT-system kan användas för att driva igenom planerade förändringar, men att det också alltid kan uppstå oförutsedda effekter. Detta anser jag också är det perspektiv som ligger mest i linje med aktivitetsteori. Det innebär att det införda IT-systemet även kan skapa motsättningar i verksamheten. Det IT-system som studerades på sjukhuskliniken (se kapitel 8) var exempelvis till att börja med inte helt accepterat av personalen där, vilket skapade en motsättning mellan personalen och IT-systemet. För att skapa ett IT-system och en verksamhet som fungerar väl tillsammans både vid förändring och vid innovation kan det därmed krävas ytterligare verksamhetsförändringar. En tid efter införandet av IT-systemet i verksamheten kan det också ske förändringar i andra komponenter i verksamheten, som skapar motsättningar till IT-systemet (Malmsjö & Övelius, 2003). Relationen mellan IT-systemet och verksamhetens övriga komponenter är därmed inte statisk ytan dynamisk och förändras hela tiden.

IT-system som artefakt

Enligt både handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Goldkuhl & Ågerfalk, 2005) och aktivitetsteori (Kaptelinin & Nardi, 2006; Kuutti, 1996) kan IT-systemet även ses som en artefakt. En artefakt innebär att det är något som är artificiellt, det vill säga skapat av människor. Verksamheter kan skapa sina egna verktyg, men när det gäller IT-system är det ofta någon annan verksamhet som skapar dem, en verktygsproducent. Artefakter är kulturella och historiska, vilket innebär att de bär spåren av den kultur som de människor som har skapat artefakten har. Handlingsbarhetsteori beskriver detta med begreppet handlingspotential (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Den som skapar IT-systemet utformar det med en viss handlingspotential. Detta gör att det kan användas på vissa sätt och inte på andra sätt.



Figur 9.7: Relationen mellan verksamheten som utvecklar IT-systemet och verksamheten som använder det.

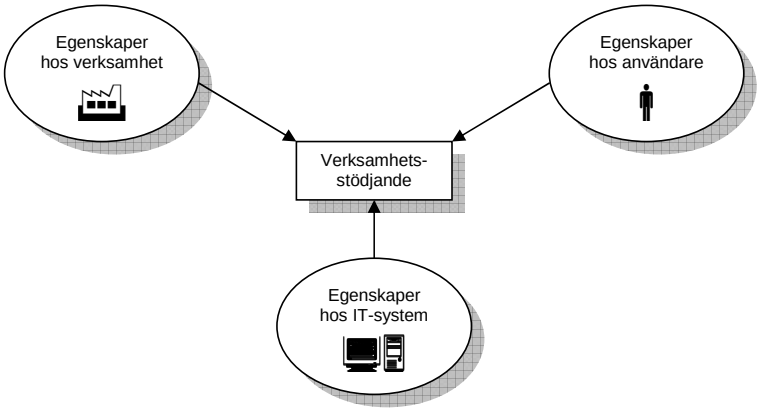
En verksamhet producerar IT-systemet och en annan verksamhet använder IT-systemet, se figur 9.7. Den verksamhet som producerar IT-systemet har därmed stor påverkan på den användande verksamheten. Det gäller också för den producerande verksamheten att ha tillräcklig förståelse för den användande verksamheten (Bertelsen & Bödker, 2000; Engeström & Escalante, 1996). Det studerade IT-systemet på sjukhuskliniken (se kapitel 8) var exempelvis utvecklat för vårdverksamheter i allmänhet och inte för just den specifika och speciella klinikens behov. Den utvecklande verksamheten genomgår en externaliserings-proceess (Kaptelinin & Nardi, 2006). Den användande verksamheten kan dock välja om man vill internalisera IT-systemet, så som utvecklaren har tänkt eller om man vill göra det på något annat sätt. Det kan exempelvis vara svårt för den användande verksamheten att veta hur den utvecklande verksamheten tänkt sig att det skulle internaliseras. Det är därmed inte säkert att IT-systemet kommer att användas på det sätt som utvecklaren har tänkt sig. I det studerade IT-systemet på sjukhuskliniken såg jag ett exempel på detta i att personalen skrev in helt andra data i ett visst fält, än vad fältrubriken indikerade. De saknade någon annanstans att förmedla dessa data och hade därmed kommit överens om att använda detta fält till det istället för det som det var avsett för.

9.2 Designidealet verksamhetsstödjande IT-system

I en empirisk studie (se avsnitt 1.1) identifierade jag en brist i ett IT-system i en verksamhet som låg i dess relation till verksamheten. Jag bekräftade också denna brist i tidigare forskning, i vilken olika forskare kallat den för lite olika saker (Doherty & King, 1998; 2001; Heeks, 2006; Liu et al, 2002; Markus, 2004, med flera). Jag ser IT-systemets främsta uppgift som stöd för verksamheten, viket även bekräftas bland annat i Beynon-Davies (2002) stödstruktur. Bristen mellan IT-systemet och verksamheten har jag därmed valt att kalla att IT-systemet inte är verksamhetsstödjande. Omvänt blir det kvalitetsideal som man strävar efter därmed ett verksamhetsstödjande IT-system, vilket är designidealet i DEVIS designteorin. Detta har jag baserat på handlingsbarhetsteorins designideal handlingsbarhet (Cronholm & Goldkuhl, 2006), som innebär handlings- och kommunikationsstödjande och aktivitetsteorins designideal, som jag själv analyserat fram och kallar för aktivitetsstödjande. Designidealet har validerats genom utformningen av DEVIS designmetod (se kapitel 5) och dess tillämpning, men också genom intervjuer med verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare (se kapitel 6-8). DEVIS designideal ligger till grund för målet i DEVIS metod.

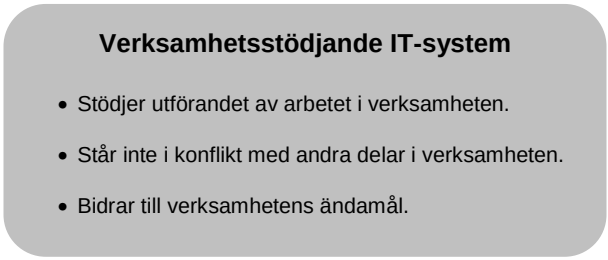
Eftersom IT-systemets själva grunduppgift är att stödja verksamheten är det naturligtvis inte någon i den utvecklande eller användande verksamheten som inte önskar ett verksamhets-

stödjande IT-system. Detta kan också bekräftas genom de intervjuer, som jag gjort med uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter i de tre studerade utvecklingsprojekten (se kapitel 6-8). Samtliga informanter uppgav att de såg vikten av och önskade utveckla ett verksamhetsstödjande IT-system. I den första studien på vårdavdelningen hade det i övrigt i projektet gjorts en studie med fokus på användaren och uppdragsgivarna önskade studien med DEVIS metod som ett komplement till denna, för att även få med verksamhetsperspektivet. Detta anser jag talar för att det ändå är viktigt att uttrycka detta designideal explicit. Att det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande, talar också för att man inte når dit trots att det är det man vill. Min övertygelse är därmed att även om verksamhetsstödjande kan tyckas som något självklart, så behöver det explicit uttryckas och strävas efter för att vi skall nå dit. Det kan också vara så att just för att det är så självklart så når man inte dit.



Figur 9.8: Egenskapen verksamhetsstödjande uppstår mellan verksamheten, användaren och IT-systemet.

Verksamhetsstödjande definierar jag vara en kvalitet hos IT-systemet, men den uppstår egentligen i relationen mellan IT-systemets egenskaper, användarens egenskaper och verksamhetens egenskaper, se figur 9.8. Utan en viss verksamhet går det inte att tala om IT-systemets verksamhetsstödjande alls. Vilket jag också har erfarit i mina verksamhetsstudier (se kapitel 6-8), så är verksamheter väldigt olika. Till och med verksamheter med samma motiv, som de två studerade klinikerna var till viss del olika. Ett IT-system kan därmed vara verksamhetsstödjande för en verksamhet, men inte verksamhetsstödjande för en annan verksamhet. IT-systemet kan vara verksamhetsstödjande eller inte verksamhetsstödjande, men det kan också vara i olika grad verksamhetsstödjande. I studien av IT-systemet på sjukhuskliniken (se kapitel 8) visade det sig att det också uppfattades som mer verksamhetsstödjande av vissa yrkeskategorier och mindre av andra. Om IT-systemet därmed var verksamhetsstödjande eller inte berodde ju därmed på vilken hierarkisk nivå jag lagt verksamhetsstudien på. I detta fall var det hela kliniken och såg man till det, var IT-systemet bara delvis verksamhetsstödjande. Jag ser därmed att ett verksamhetsstödjande IT-system skulle kunna vara stödjande för hela verksamheten, även om det vore något mindre verksamhetsstödjande för en viss del av verksamheten. Eftersom verksamheten förändras hela tiden (Kaptelinin & Nardi, 2006) är IT-systemet enbart verksamhetsstödjande vid en viss tidpunkt och inte för all framtid.



Figur 9.9: Definition av ett verksamhetsstödjande IT-system.

Min definition av ett verksamhetsstödjande IT-system är att det är ett IT-system som a) stödjer utförandet av arbetet i verksamheten, b) inte står i konflikt med andra delar av verksamheten och c) bidrar till verksamhetens ändamål, se figur 9.9. Jag anser att ett verksamhetsstödjande IT-system är eftersträvansvärt för att få en verksamhet som fungerar och för att personalen i verksamheten skall kunna utföra sitt arbete på ett effektivt, produktivt och säker sätt, vilket därmed bidrar till resultat med god kvalitet för verksamheten och förhoppningsvis nöjda kunder. Jag ser också att grunden i IT-systemet är att det fungerar rent tekniskt, det vill säga att dess hårdvara fungerar. Ett IT-system som inte fungerar tekniskt har ingen möjlighet att vara verksamhetsstödjande.

Att IT-systemet skall *stödja arbetet* baserar jag på handlingsbarhetsteorins designideal handlingsbarhet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Handlingsbarhet innebär handlings- och kommunikationsstödjande. Jag har definierat arbete som handlingar och kommunikation som en viktig del för att utföra och fördela arbetet. IT-systemet skall bidra till att uppnå handlingarnas resultat och detta ligger därmed relativt nära vad som också kan menas med användbarheten. Den här delen av kvalitetsidealet ligger i relationen mellan IT-systemet, den individuella användaren och handlingen. I studien av IT-systemet på sjukhuskliniken (se kapitel 8) identifierades att IT-systemet gav stöd för en större del av verksamhetens handlingar, medan det däremot gav sämre stöd för andra. Handlingsbarhetsteorin definierar också detaljerade egenskaper IT-systemet bör ha för att vara handlings- och kommunikationsstödjande. För att vara *handlingsstödjande* ska det handlingsbara IT-systemet: vara lättnavigerbart, vara handlingstransparent, ha en tydlig handlingsrepertoar, ge tydlig feedback, ha ett tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne, vara handlingstillgängligt samt erbjuda ändringsbarhet. För att vara *kommunikationsstödjande* skall det handlingsbara IT-systemet: vara intentionellt tydligt, tillgodose kommunikationsbehov, uppfylla relevanta kommunikationskrav, ge goda kommunikationsförutsättningar och erbjuda adressatrelevant kommunikation.

Att IT-systemet *inte* skall *stå i konflikt med andra delar i verksamheten* baserar jag främst på aktivitetsteori (Engeström, 1987; 1999a), men också till viss del på handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Att IT-systemet inte skall stå i konflikt med någon annan del i verksamheten innebär att det inte skall finnas någon motsättning i relation till IT-systemet. Vilket beskrevs i det tidigare avsnittet, så kan införandet av ett IT-system leda till motsättningar eller dessa kan uppstå vid ett senare tillfälle på grund av förändringar i verksamheten. En motsättning kan ligga i relationen mellan användaren och IT-systemet. Ett verksamhetsstödjande IT-system skall därmed vara accepterat av användarna och uppfattas som användarvänligt (Allwood, 1998; Nielsen, 1993, med flera, se avsnitt 1.1). Jag har tolkat att handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) också ger några förslag på hur IT-

systemet skall vara utformat för att *stödja användaren*, såsom: vara aktörstydligt, innehålla en känd och begriplig vokabulär, vara begrepps- och handlingskonsistent samt erbjuda en adressatanpassad kommunikation. Jag har i de empiriska studierna (se kapitel 6-8) observerat flera exempel på sådana här konflikter mellan IT-systemet och andra delar i verksamheten. En konflikt som jag identifierat låg mellan det manuella informationssystemet som användes på vårdavdelningen, som inte gav stöd för samarbetet i gruppen och därmed skapade en motsättning till den (se kapitel 6).

Att det verksamhetsstödjande IT-systemet skall vara *ändamålsenligt*, baserar jag på aktivitetsteori, i att IT-systemet skall bidra till motivet (Engeström, 1987; Kuutti, 1996). Jag tolkar handlingsbarhet (Cronholm & Goldkuhl, 2006) som stöd för de enskilda handlingarnas resultat och jag tolkar användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002; ISO 9241-11, 1998; Nielsen, 1993) vara på samma hierarkiska nivå. Enligt aktivitetsteori är verksamheten kollektiv och det finns därmed något mer i stödet för helheten. Användbarhet, som jag uppfattar har en mängd olika betydelser, skulle säkert kunna innebära även detta stöd för helheten. Jag ser dock en poäng i att användbarhet förblir ett kvalitetsbegrepp i förhållande till användaren och att verksamhetsstödjande är kvalitetsbegreppet i förhållande till verksamheten. På den studerade sjukhuskliniken hade man tidigare ett antal olika IT-system och det hände många gånger att de förde in samma data i flera olika system, så kallad dubbeldokumentation (se kapitel 8). Detta anser jag vara utförande av arbetsuppgifter som inte alls bidrar till verksamhetens motiv och därmed var sammansättningen av alla dessa IT-system inte ändamålsenlig.

9.3 Principer för design av verksamhetsstödjande IT-system

Designprinciperna i DEVIS designteori är genererade från både handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori, baserat på min egen analys. De är dessutom grundade och stämmer väl överens med de rekommendationer för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, som jag identifierat i tidigare forskning (se avsnitt 1.2). Skillnaden mot tidigare forskning är att DEVIS designteori samlar samtliga av de rekommendationer, jag hittills identifierat, för hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Designprinciperna har validerats genom utformningen och tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 5 och 6-8). DEVIS designprinciper, se figur 9.10, föreskriver *vad* som bör göras för att uppnå ett verksamhetsstödjande IT-system. DEVIS metod operationaliserar sedan detta och föreskriver genom sitt användningsområde, sin arbetsprocess, roller och samarbete samt tekniker och notationer *hur* detta bör göras. Eftersom jag valt att separera designteori och metod är det också möjligt att använda andra metoder som föreskriver *hur*, så länge de uppnår samma *vad*, som föreskrivs av DEVIS designprinciper. Detta ser jag därmed gör det möjligt att i högre uträckning situationsanpassa DEVIS. Nedan beskrivs grunden för och innebörden i varje designkriterium var för sig.

Designprinciper för verksamhetsstödjande IT-system

- Utvecklingen bör vara baserad på en gedigen förståelse för fenomenen IT-system, verksamheter och deras relationer.
- Utvecklingen bör bygga på en gedigen kunskap om den aktuella verksamheten och dess verkliga problem och utgå från verksamhetens behov.
- Det bör ske en samutveckling av IT-systemet och verksamheten samt en fortsatt utveckling av IT-systemet även efter införandet i verksamheten.

Figur 9:10: Designprinciper för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori beskriver och förklarar tillsammans verksamheten, IT-systemet och deras relationer (se kapitel 4). Vikten av en förståelse för dessa fenomen och deras relationer stöds också av tidigare forskning av bland andra Henfridsson et al (1997), Markus (2004), Monteiro & Hanseth (1995) och Orlikowski & Barley (2001). Designteorin DEVIS designideal bygger också på just dessa *beskrivningar och förklaringar av verksamheten, IT-systemet och deras relationer*. För att kunna tillämpa designidealet ser jag det därmed som en väsentlig förutsättning att man förstår fenomenen och deras relationer. En brist i tidigare systemutvecklingsmetoder har också varit att deras synsätt eller perspektiv inte varit så tydligt (Iivari & Hirschheim, 1996). Därmed har det inte heller varit möjligt för metodanvändaren att reflektera över synsättet och göra ett medvetet val. Jag ser en stark koppling mellan synen på fenomen, förståelsen för dem och resultatet av systemutvecklingen. Förstår man exempelvis inte IT-systemets relation till övriga verksamhetskomponenter riskerar man att skapa konflikter i verksamheten genom införandet av IT-systemet.

Jag ser att både handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och aktivitetsteori föreskriver en *gedigen förståelse för den verksamhet som skall använda IT-systemet* (Bertelsen & Bödker, 2000; Engeström & Escalante, 1996). Detta får också stöd i tidigare forskning av bland andra Goldkuhl (1993b) och Hartswood et al (2002). Detta bygger på synen på IT-systemet som en artefakt, som utvecklas av en verksamhet och används av en annan och IT-systemets handlingspotential som medger och begränsar handlande. Engeström & Escalante (1996) ger ett exempel på ett IT-system där utvecklarna inte förstod den användande verksamhetens motiv, vilket ledde till ett IT-system som ingen använde. Det IT-system som studerades på sjukhuskliniken var utvecklat baserat på kunskap om vårdverksamhet generellt och inte den specifika verksamheten, vilket enligt min mening ledde till att det i vissa avseenden inte var verksamhetsstödjande (se kapitel 8). Jag tolkar att aktivitetsteori också föreskriver en *gedigen förståelse för de verkliga problemen* (Engeström, 1999a). I den studie av ett utvecklingsprojekt som beskrevs i inledningskapitlet visade det sig att det som verksamhetsrepresentanter trodde var problemen inte riktigt var det när de väl undersöktes.

Att utvecklingen av IT-systemet skall ske genom *samutveckling och med fortsatt vidareutveckling* baserar jag främst på aktivitetsteori (Engeström, 1987; 1999a; Kaptelinin & Nardi, 2006). För att inte IT-systemet skall skapa konflikter i verksamheten kan det behövas andra verksamhetsförändringar. Det kan också vara så att IT-systemet inte är det enda som behövs för att lösa en motsättning för verksamheten, utan att det krävs även andra

förändringar. Detta upplevde jag ett exempel på i studien på gjuteriindustrin där jag ser att deras problem inte skulle lösas av enbart det IT-system som var tänkt att utvecklas, utan att det också krävdes ytterligare verksamhetsförändringar (se kapitel 7). Utifrån det framväxande perspektivet på verkningskraften mellan människor, IT-system och verksamhet (Lycett & Paul, 1999; Macredi & Sandom, 1998; Rose et al, 2005) samt aktivitetsteorins princip om verksamheters ständiga utveckling (Kaptelinin & Nardi, 2006) baserar jag föreskriften om behovet av vidareutveckling av IT-systemet. Studien av IT-systemet på sjukhuskliniken visade både på positiva och negativa oförutsedda effekter av införandet av IT-systemet (se kapitel 8). För att få ett verksamhetsstödjande IT-system på sjukhuskliniken, ser jag därmed ett behov av vidareutveckling av både IT-systemet och verksamheten.

10 DEVIS - Metod

Mitt kunskapsbidrag är en designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, vilket skulle kunna kallas för ett angreppssätt (se avsnitt 2.1). Detta angreppssätt har jag valt att kalla Design av Verksamhetsstödjande IT-system, med förkortningen DEVIS. I detta kapitel beskrivs DEVIS metod och i det föregående kapitlet (kapitel 9) beskrevs DEVIS designteori. Argumenten för DEVIS metod är att jag uppfattar att det saknas en metod som utgår ifrån samtliga de förslag från tidigare forskning för hur IT-system bör utvecklas, som jag identifierade i kapitel 1. Jag menar att DEVIS designteori föreskriver *vad* som bör göras, medan DEVIS metod föreskriver *hur* det bör göras. Olika situationer kan kräva att man gör på olika sätt och jag ser därmed inget hinder för att DEVIS metod anpassas till situationen och om så krävs andra metodkomponenter lånas in, så länge metoden fortfarande utgår från designprinciperna i DEVIS designteori. Jag ser också att designprinciperna i DEVIS designteori gör det möjligt att utifrån dessa ramar situationsanpassa DEVIS metod.

I kapitel 2 argumenterade jag för min syn på relationen mellan designteori och metod. Jag menar enligt argumentet i det tidigare stycket att metoden inte ingår i designteorin. Däremot är jag av åsikten att metoden är baserad på designteorin. Till att börja med utgick jag från tidigare forsknings förslag på hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas (se avsnitt 1.2) samt aktivitetsteori (Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2006) och handlingsbarhetsteori (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk, 2003a) som utgör grunden för DEVIS designteori för att välja metoder som grund för DEVIS metod (se kapitel 2). Jag valde systemutvecklingsmetoden VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006; Ågerfalk et al, 2000) och utvärderingsmetoden Handlingsbarhetskriterier (Cronholm & Goldkuhl, 2006) baserade på handlingsbarhetsteori. Baserade på aktivitetsteori valde jag verksamhetsutvecklingsmetoden EV (Engeström, 1999a), systemutvecklingsmetoden AktAD (Korpela, 2004) och utvärderingsmetoderna Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) och ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Genom att analysera, jämföra och även tillämpa (enbart några av metoderna) motiverade jag i kapitel 5 ett val av metodkomponenter från de olika metoderna för integration. Som grund för motiveringen användes DEVIS designteori och generell teori om metoder och utveckling (se kapitel 2). DEVIS metod har sedan validerats empiriskt genom tillämpning i tre olika utvecklingsprojekt (se kapitel 6-8). Mitt kunskapsbidrag är i många fall inte metodkomponenterna i sig, utan integrationen och syntesen av dem till en ny kunskapsform. I vissa fall har jag dock också gjort justeringar och egna bidrag baserat på empirin. I detta kapitel beskrivs DEVIS metod utifrån dess komponenter mål och användningsområde, arbetsprocess, roller och samarbete samt tekniker och notationer.

10.1 Mål och användningsområde

Metodens mål hänger direkt ihop med designteorins designideal. Metodens användningsområde hänger också nära samman med metodens mål, det vill säga metoden skall kunna användas för att uppnå målet. I detta avsnitt beskrivs målet med DEVIS metod och argumenten för det och sedan beskrivs metodens användningsområde och argumenten för det.

10.1.1 Mål

Målet för DEVIS metod är att uppnå ett *verksamhetsstödjande IT-system* (se avsnitt 9.2). Det innebär ett IT-system som stödjer personalen i att utföra sitt arbete och bidrar till

verksamhetens ändamål. Det är också ett IT-system och en verksamhet som fungerar väl tillsammans, utan att skapa några problem på olika ställen i verksamheten. Ett verksamhetsstödjande IT-system innebär därmed att både IT-systemet och verksamheten är målet för DEVIS metod. Målet i DEVIS metod bygger på de metoder som använts som grund för att konstruera den (se kapitel 5). Dessa metoder går inte så långt i utvecklingsprocessen som till ett färdigt implementerat IT-system. Resultatet av DEVIS metod är därmed enbart *förslag på design av IT-system och verksamhet*, det vill säga ett underlag som möjliggör utveckling av ett verksamhetsstödjande IT-system.

Det hade varit önskvärt att i något av utvecklingsprojekten där DEVIS metod tillämpades (se kapitel 6-8) kunnat utvärdera egenskaperna hos det IT-system som sedan utvecklades, för att kunna validera att det IT-systemet blev verksamhetsstödjande. På grund av praktiska och tidsmässiga skäl har det i projekten dock ännu inte utvecklats några IT-system, som jag har kunnat utvärdera. I den första studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) blev slutresultatet identifierade krav för utveckling av ett IT-system, se tabell 10.1. Dessa jämfördes med andra krav som identifierats i projektet genom mer användarfokuserade studier. De krav som DEVIS metod resulterade i var till viss del likvärdiga med dessa, men vissa var även unika. Uppdragsgivarna var också av meningen att resultatet från DEVIS metod gav ett komplement till deras resultat. I studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) uppgav några av uppdragsgivarna att de såg stora möjligheter i att resultaten skulle kunna användas som underlag för både intern vidareutveckling och kravställning mot leverantören. I den andra studien av metodtillämpningen på gjuteriet (se kapitel 7) beskrev verksamhetsrepresentanten att det hade gjorts verksamhetsförändringar baserade på resultatet och med goda effekter. Detta uppfattar jag som argument för att metoden kan uppnå utveckling av IT-system och verksamhet.

Tabell 10.1: Olika resultat i de olika metodvalideringsstudierna.

Studie	Resultat	Effekt
Kravställning på vårdavdelning	Underlag för utveckling av IT-system	Validering och komplettering av andra krav
Kravställning på gjuteriindustri	Underlag för utveckling av IT-system och verksamhet	Verksamhetsutveckling
Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik	Underlag för utveckling av IT-system och verksamhet	-

Argumenten för att IT-systemet blir verksamhetsstödjande är att DEVIS metod bygger på DEVIS designteori och dess principer för hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas (se kapitel 9). Jag menar att det därmed finns goda argument för att det IT-system som utvecklas bör bli verksamhetsstödjande. Jag ser en stark koppling mellan metod och resultatet av utveckling och ser att metoden har goda möjligheter att bidra till ett visst resultat. Som det beskrevs och diskuterades i kapitel 2 finns det även en stor mängd andra aspekter av utveckling som kan påverka kvaliteten i slutresultatet, exempelvis metodanvändaren, verksamheten och omgivningen. Jag menar att metoden ger metodanvändaren ett verktyg att hantera verksamheten och omgivningen. Sedan är det ju dock också upp till metodanvändaren hur detta verktyg används. Metodanvändaren tolkar inte alltid metoden så som metodutvecklaren har tänkt sig (Fitzgerald et al, 2002). Därmed ser jag inte att det finns någon garanti i att användningen av DEVIS metod leder till att verksamhetsstödjande IT-system bara för att den används.

Slutmålet för DEVIS metod är ett verksamhetsstödjande IT-system. Detta mål innehåller också ett antal olika delmål i sig. Dessa delmål bygger på några av DEVIS designteoris designprinciper (se avsnitt 9.3) och är sedan kopplade till olika arbetssteg i metodens

arbetsprocess. En av DEVIS designteoris designprinciper är att utvecklingen av IT-systemet skall baseras på en gedigen kunskap om verksamheten och dess problem. Ett delmål i DEVIS metod är därmed *kunskap om verksamheten* och ett annat delmål är *kunskap om verksamhetens problem*. En annan av DEVIS designprinciper förespråkar att utvecklingen skall utgå från verksamhetens behov. Ett av delmålen i DEVIS metod är därmed också en *informationsbehovsanalys*. För att undvika att IT-systemet orsakar onödiga motsättningar i verksamheten när det införs är ytterligare ett av delmålen i DEVIS metod en *analys av förändring*. Den tredje av DEVIS designprinciper föreskriver även en möjlighet till vidareutveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Ett av DEVIS metods delmål är därmed en *värdering av ett IT-systems verksamhetsstödjande*. Samtliga dessa delmål bidrar sedan tillsammans till slutmålet förslag på utveckling av IT-system och verksamhet för att uppnå ett verksamhetsstödjande IT-system.

10.1.2 Användningsområden

DEVIS metods användningsområde är baserat på designprinciperna i DEVIS designteori (se avsnitt 9.3). Användningsområdet utgörs också av metoderna som använts som grunds samtliga användningsområden, vilka i studien i kapitel 5 visade sig vara både lika och olika. Då målet för DEVIS metod är utveckling av ett IT-system och en verksamhet skall metoden därmed också kunna användas för både *verksamhetsutveckling* och *systemutveckling*. Enligt en av DEVIS designprinciper skall utvecklingen också ske genom *samutveckling* av IT-systemet och verksamheten.

Av de metoder som använts som grund för att utveckla DEVIS metod har jag tolkat att några varit användbara för verksamhetsutveckling, några för systemutveckling och några för samutveckling (se avsnitt 5.1.2). Detta menar jag utgör argument för att den integrerade metoden bör kunna användas för utveckling av både IT-system och verksamheter och en gemensam samutveckling av dem. Som tidigare beskrevs har det inte utvecklats IT-system i de projekt där metoden DEVIS prövats empiriskt (se kapitel 6-8). Jag tolkar det däremot som att uppdragsgivare i samtliga tre projekt varit av åsikten att metodens resultat skulle kunna användas som underlag för en framtida utveckling av IT-system. Jag ser detta som empiriska argument för att metoden är användbar för systemutveckling. I den andra studien av tillämpningen av metoden på gjuteriindustrin (se kapitel 7) genomfördes verksamhets-utveckling utifrån metodens resultat. Detta ser jag som ett empiriskt argument för att metoden är användbar för verksamhetsutveckling. Genom att metoden kan argumenteras som användbar för systemutveckling och verksamhetsutveckling ser jag att det också borde finnas anledning att den även kan användas för samutveckling av IT-system och verksamheter.

Forskning bör vara så generellt tillämpbar som möjligt, men om metoder blir för generella kritiseras de för att inte vara användbara för att lösa specifika problem i specifika situationer (Wynekoop & Russo, 1995). Min avsikt har varit att DEVIS metod skall vara tillämpbar för IT-system i *verksamheter* i allmänhet. Som definierades i kapitel 9 är mitt fokus främst på verksamheter i vilka det bedrivs arbete av anställd personal. Verksamhetsbegreppet kan dock även inbegripa vardagliga och privata aktiviteter. I de studier av tillämpning av DEVIS metod som jag gjort (se kapitel 6-8), har metoden tillämpats i två vårdverksamheter och en verkstadsindustri, se tabell 10.2. Detta ser jag som ett argument för att DEVIS metod är användbar i vårdverksamheter, men även i en annan typ av verksamhet. Det finns dock svaga argument, genom att den varit användbar i två väldigt skilda typer av verksamheter, att den skulle vara tillämpbar även i andra typer av verksamheter. Vidare har metoden också använts

för verksamheter på olika *hierarkiska nivåer* – både en mycket begränsad del av organisationen och för nästan hela organisationen. De verksamheter, för vilka metoden har använts, bedömer jag som relativt små. Jag ser dock ingen anledning till varför metoden inte skulle kunna användas i större skala för en stor verksamhet.

Tabell 10.2: Olika tillämpningskontexter i de olika metodvalideringsstudierna.

Studie	Verksamhet	IT-system
Kravställning på vårdavdelning	Del av vårdverksamhet	Standardiserat mobilt
Kravställning på gjuteriindustri	Verkstadsindustri	Standardiserat webbaserat
Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik	Vårdverksamhet	Standardiserat journalsystem

Metoden DEVIS skall vara användbar för utveckling av *IT-system* för verksamheter. Vad IT-system är har definierats i DEVIS designteori (se avsnitt 9.1.2). Det är just IT-system i verksamheter jag fokuserar på vilket innebär att jag utesluter andra typer av IT-system, exempelvis sådana som är inbäddade i tekniska produkter. I verksamheter kan det finnas olika typer av IT-system, som är till för att stödja olika typer av arbetsuppgifter i dem. På den studerade vårdavdelningen fanns exempelvis ett bokningssystem och ett beställningssystem (se kapitel 6), i den studerade gjuteriindustrin fanns ett planeringssystem (se kapitel 7) och på den studerade kliniken användes IT-systemet för bland annat dokumentation, kommunikation och beslutsfattande (se kapitel 8). IT-systemen menar jag också kan vara olika beroende på dess hårdvara. DEVIS metod ämnar inte fokusera på utveckling av någon specifik typ av IT-system, utan har visionen att vara mer generellt tillämpbar. Samtliga de IT-system som skulle utvecklas i de studerade tillämpningarna var tänkta att bli standardsystem, se tabell 10.2. Jag har dock svårare att se att standardsystem blir riktigt verksamhetsstödjande och tror mer på egenutveckling. IT-systemen skilde sig också åt vad gällde hårdvaran, som på vård-avdelningen var tänkt att bli en handdator och som på sjukhuskliniken var stationära och bärbara datorer. Min uppfattning är inte att jag har argument för att DEVIS metod är generellt tillämpbar för olika typer av IT-system. Däremot ser jag att de empiriska studierna ger argument för att den åtminstone varit tillämpbar för olika typer av IT-system.

Tabell 10.3: Olika användningssyften i de olika metodvalideringsstudierna.

Studie	Projekt	Användningssyfte
Kravställning på vårdavdelning	Forskningsbaserat utvecklingsprojekt	Nyutveckling
Kravställning på gjuteriindustri	Kommersiell produktutveckling	Nyutveckling
Utvärdering av IT-system på sjukhusklinik	Förvaltning	Vidareutveckling

Ytterligare en av DEVIS designteoris designprinciper (se avsnitt 9.3) föreskriver att metoden DEVIS skall vara användbar både för att utveckla nya IT-system, vilket jag kallar *nyutveckling* och för att fortsätta utveckla befintliga IT-system, vilket jag kallar *vidareutveckling*. Genom att DEVIS metod är baserad på metoder för systemutveckling (se kapitel 5) argumenterar jag för att den är användbar för nyutveckling. På samma sätt genom att DEVIS metod är baserad på metoder för utvärdering argumenterar jag för att den är användbar för vidareutveckling. I de tre empiriska studierna av tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har den i de två första använts för nyutveckling och i den tredje för vidareutveckling, se tabell 10.3. Detta tolkar jag som ytterligare stöd för argument att DEVIS metod är användbar för både nyutveckling och vidareutveckling.

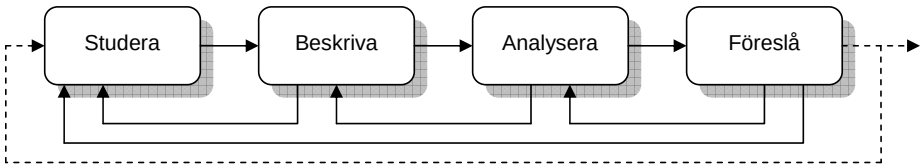
En förhoppning med DEVIS metod är att den också skall vara tillämpbar i olika typer av *utvecklingsprojekt*. De projekt, i vilka DEVIS metod tillämpades i de empiriska studierna, var

av olika typ, se tabell 10.3. Den första tillämpningen på vårdavdelningen genomfördes på uppdrag av ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt (se kapitel 6). Den andra tillämpningen på gjuteriindustrin genomfördes för ett kommersiellt produktutvecklingsprojekt (se kapitel 7). Den tredje tillämpningen var från början ett uppdrag från ett införandeprojekt, men gick sedan över att vara från förvaltningsorganisationen (se kapitel 8). Även om det inte räcker som argument för att metoden skulle vara generellt tillämpbar i olika typer av utvecklingsprojekt, pekar resultaten ändå åt det hållet. Den som tillämpat metoden har varit jag själv som därmed agerat som någon form av konsult. Jag ser dock inte något som pekar på att metoden inte skulle kunna användas inom reella systemutvecklingsverksamheter. Även om jag i vissa moment av metoden har haft hjälp av fler personer har tillämpningen främst utförts av en person, vilket innebär att metoden enbart har använts för mindre uppdrag. Jag ser dock inget hinder för att metoden inte skulle vara användbar för större uppdrag i större projekt.

DEVIS metod är främst avsedd att användas i sin helhet för att uppnå målet ett verksamhetsstödjande IT-system. Jag ser dock även möjligheter i att använda olika delar av metoden för att enbart uppnå delmål. Metoden skulle kunna användas för enbart systemutveckling, utan verksamhetsutveckling, vilket den också gjorde i tillämpningen på vårdavdelningen (se kapitel 6). Den skulle också kunna användas för enbart verksamhetsutveckling, vilket den mest gjorde i tillämpningen på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Delar av DEVIS metod skulle också kunna användas för att enbart göra en verksamhetsanalys, verksamhets- och förändringsanalys eller enbart en utvärdering av IT-systemet, utan att ge förändringsförslag. Detta har dock inte prövats empiriskt. Det har heller inte prövats att sedan gå vidare och istället använda andra metoder än DEVIS metod för utvecklingen av verksamheten eller IT-systemet.

10.2 Arbetsprocess

Arbetsprocessen i DEVIS metod utgår från designprinciperna i DEVIS designteori (se avsnitt 9.3) och DEVIS metods delmål. Arbetsprocessen i DEVIS metod är baserad på arbetsprocesserna i metoderna som använts som grund för integrationen. Vid en jämförelse (se avsnitt 5.1.2) visade sig metodernas arbetsprocesser ha stora generella likheter, men vissa metoder erbjöds stöd för fler steg i utvecklingsprocessen än i andra. Arbetsprocessen har också grundats i generell teori om utvecklingsprocesser för IT-system och verksamheter (se avsnitt 2.1.4). De övergripande momenten i metoden DEVIS arbetsprocess är studera, beskriva, analysera och föreslå, se figur 10.1.



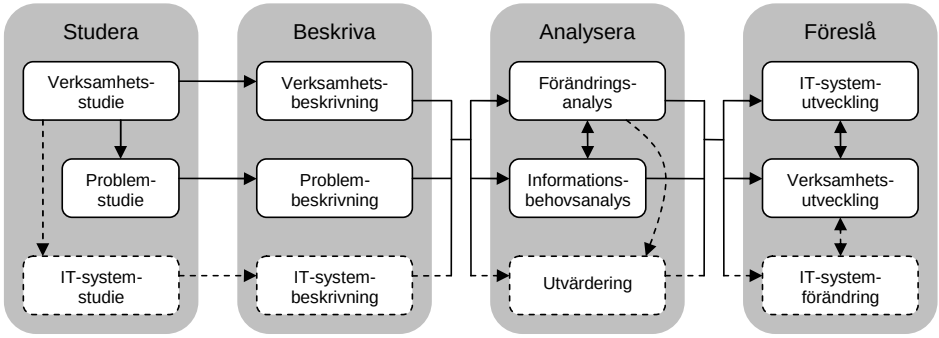
Figur 10.1: De övergripande aktiviteterna i arbetsprocessen.

På denna övergripande nivå är arbetsprocessen likadan oavsett om användningsområdet är nyutveckling eller vidareutveckling. Arbetsprocessen slutar vid ett förslag på utveckling av IT-system och verksamhet. Någon annan metod behöver därmed användas för att realisera och införa IT-systemet och verksamhetsförändringarna. Arbetsprocessen i DEVIS metod har

även validerats och förfinats genom empiriska studier av dess tillämpning i tre olika utvecklingsprojekt (se kapitel 6-8).

Vid en första betraktelse kan DEVIS metods arbetsprocess uppfattas den som linjär. I de tillämpningar av DEVIS metod som jag genomfört (se kapitel 6-8) har jag också främst tillämpat den på ett linjärt sätt och jag kan därmed bekräfta att det är möjligt att tillämpa den linjärt. Min uppfattning är att det är något enklare att tillämpa en metod mer linjärt de första gångerna tills metodanvändaren har lärt känna metoden och dess möjligheter och begränsningar. Genom att DEVIS metod är baserad på flera metoder som föreslår iterativa arbetsprocesser, exempelvis VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och EV (Engeström, 1999a), så ser jag att arbetsprocessen även bör kunna tillämpas både iterativt och inkrementellt. DEVIS föreskriver också både nyutveckling och vidareutveckling av IT-system. Det innebär en föreskrift om en iteration av hela metoden, som innebär att först gå igenom hela processen för nyutveckling och sedan följa upp effekterna av den och föreslå vidareutveckling, se den streckade linjen i figur 10.1. Jag ser möjligheter att också arbeta iterativt och inkrementellt inom arbetsprocessen, mellan momenten. Exempelvis kan det vara möjligt att i en verksamhet studera och beskriva en del i taget. En möjlighet är också att börja med att studera hela verksamheten och sedan gå djupare ner och fokusera ytterligare på en del. Jag ser också lämpligheten i att jobba iterativt i arbetsstegen analysera och föreslå.

I arbetsprocessens huvudsakliga moment ingår sedan ett antal olika delaktiviteter eller arbetssteg, se figur 10.2. På denna nivå gör jag en uppdelning i olika arbetssteg som tillämpas om användningsområdet är nyutveckling eller vidareutveckling, se figur 10.2. De steg i figuren som är markerade med heldragen linje utförs när DEVIS metod används för nyutveckling. Vid vidareutveckling bör de flesta av dessa steg också tillämpas samt de steg som är markerade med streckad linje. Arbetssteget informationsbehovsanalys kan tillämpas vid nyutveckling, men behöver inte göra det. Det kan exempelvis vara lämpligt att tillämpa om man vill ha en djupare analys av vilken information som behövs i verksamheten, som underlag för att föreslå vidareutveckling. Syftet med vidareutveckling är främst att generera förslag till förbättringar av det studerade IT-systemet. Det kan leda till att IT-system inte anses tillräckligt eller behövs bytas ut. Därmed är det möjligt att komplettera förslag på förändring av befintligt IT-system även med förslag till nyutveckling av annat IT-system.



Figur 10.2: Delaktiviteter i arbetsprocessen.

Delaktiviteterna i arbetsprocessen är metodkomponenter som kommer från någon eller flera av de studerade metoderna (se kapitel 5). En av DEVIS designprinciper föreskriver en utveckling av IT-systemet baserat på en gedigen kunskap om verksamheten och dess problem (se avsnitt 9.3). Steget *verksamhetsstudie* hade olika namn i de studerade metoderna, men var ändå ett gemensamt steg för samtliga av dem. Studier av verksamhetens problem var i vissa av metoderna också en del i verksamhetsstudien. Därmed motiverar jag att DEVIS arbetsprocess innehåller arbetssteget verksamhetsstudie. För att tydliggöra *problemstudien* har jag valt att lägga den som ett eget arbetssteg, men i själva verket görs arbetssteget tillsammans med verksamhetsstudien.

Vid nyutveckling av IT-system kan det finnas befintliga IT-system i verksamheten redan. Dessa är en del av verktygskomponenten (se avsnitt 9.1.1) och studeras med detta användningsområde enbart som sådant. Vid vidareutveckling av ett IT-system är det just ett specifikt IT-system, eller möjligen flera som är av intresse. För att kunna göra värderingar av IT-systemet behöver det studeras mer ingående. Arbetssteget *IT-systemstudie* baseras på de studerade metoderna för utvärdering av IT-system (se kapitel 5). För att kunna värdera IT-systemets verksamhetsstödjande behövs även för användningsområdet vidareutveckling en verksamhetsstudie och problemstudie. Studien av IT-systemet kan till viss del också ingå som en del i verksamhetsstudien eller bygga vidare på denna.

För att kunna använda kunskapen från studien av verksamheten och dess problem senare i metoden ser jag också ett behov av att kunskapen beskrivs på något sätt. Även detta gjordes i flera av de studerade metoderna (se kapitel 5). Därmed motiverar jag att metoden innehåller arbetssteg för *beskrivning av verksamheten* och *beskrivning av problemen*. Underlagen för dessa arbetssteg, som därmed är en förutsättning för dem är verksamhetsstudien och problemstudien. Detta visade sig också användbart i studierna av tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) som ett underlag för att validera kunskapen om verksamheten och dess problem gentemot representanter från verksamheterna. Arbetsstegen verksamhetsstudie och problemstudie generar därmed DEVIS metods delmål kunskap om verksamheten och dess problem. Arbetsstegen verksamhetsbeskrivning och problembeskrivning gör detta delmål också artikulerat och kommunicerbart. Dessa arbetssteg har tillämpats i denna ordning i studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) och studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) och jag har utifrån dessa resultat funnit att det varit lämpligt.

På samma sätt som för verksamheten behövs det också en *IT-systembeskrivning* för att kunna validera den med representanter i verksamheten och också ha som underlag för att arbeta vidare i metodens kommande steg. Beroende på om användningsområdet varit nyutveckling eller verksamhetsutveckling har det tillämpats lite olika tekniker i studerandet och beskrivandet av verksamheten och problemen. Jag upplever dock från studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) att det är möjligt att tillämpa en i dessa steg delvis gemensam arbetsprocess, med tilläggen i arbetsstegen för att studera och beskriva IT-systemet vid vidareutveckling.

DEVIS arbetsprocess arbetsmoment analysera består för nyutveckling av arbetsstegen förändringsanalys och informationsbehovsanalys. Arbetssteget *informationsbehovsanalys* är främst baserat på VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Det motiveras av designprincipen i DEVIS designteori som föreskriver att utvecklingen av IT-systemet skall utgå från verksamhetens behov (se avsnitt 9.3). Det syftar till att generera delmålet identifiering av informationsbehov. Arbetssteget *förändringsanalys* är främst baserat på EV (Engeström, 1999a). Det utgår från DEVIS designteoris designideal; att undvika att IT-systemet orsakar

konflikter i verksamheten (se avsnitt 9.2). Arbetssteget syftar till att uppnå delmålet kunskaper om möjliga effekter av IT-systemet samt även behov av verksamhetsförändringar, förutom IT-systemet. Vid nyutveckling bygger båda arbetsstegen på den kunskap som genereras i verksamhetsbeskrivningen och problembeskrivningen och dessa är därmed förutsättningar för informationsbehovsanalysen och förändringsanalysen. Vid vidareutveckling används även IT-systembeskrivningen som underlag. Jag ser egentligen inget behov av någon särskild ordning mellan förändringsanalysen och informations-behovsanalysen och ser också en viss lämplighet i att iterera mellan dem. I studierna av tillämpning av DEVIS metod för nyutveckling har jag dock först genomfört förändrings-analysen och sedan informationsbehovsanalysen.

Vid vidareutveckling av IT-systemet ser jag också behovet av att genomföra förändringsanalysen. I studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) gjordes den dock något annorlunda i förhållande till de förändringsanalyser som gjordes på vårdavdelningen och gjuteriindustrin. Vid vidareutveckling av IT-system tillämpas också arbetssteget *utvärdering* i arbetsmomentet analysera. Detta arbetssteg utgår från designprincipen i DEVIS designteori som föreskriver vidareutveckling av IT-system (se avsnitt 9.3). Arbetssteget är baserat på de studerade utvärderingsmetoderna (se kapitel 5). Det syftar till att uppnå delmålet kunskap om IT-systemets verksamhetsstödjande. I studien på sjukhuskliniken uppfattade jag resultatet av förändringsanalysen som ett väsentligt underlag för utvärderingen och förespråkar därmed att utvärderingen görs efter förändringsanalysen. Utvärderingen bygger på verksamhets-beskrivningen, problembeskrivningen och IT-systembeskrivningen. Jag ser det inte som en nödvändighet, men det skulle kunna vara en möjlighet, att sedan utifrån de i utvärderingen identifierade bristerna i IT-systemet göra en informationsbehovsanalys. Detta var dock inte något som jag genomförde i studien på sjukhuskliniken.

Arbetsmomentet föreslå består sedan slutligen av IT-systemutveckling, verksamhets-utveckling och IT-systemförändring, där det sistnämnda enbart tillämpas vid vidareutveckling. Arbetsstegen *IT-systemutveckling* och *verksamhetsutveckling* utgår från DEVIS designteoris designprincip för samutveckling av IT-system och verksamhet (se avsnitt 9.3). IT-systemutvecklingen bygger främst på VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) medan verksamhetsutvecklingen bygger främst på EV (Engeström, 1999a). Jag har uttryckt dem som två separata arbetssteg, men jag ser egentligen att de enligt DEVIS designprincip behöver utföras nära tillsammans, därmed förespråkas en tät iteration mellan dem. Underlaget för arbetsstegen är förändringsanalysen och informationsbehovsanalysen. Arbetsstegen syftar till att uppnå DEVIS metods slutmål, nämligen förslag på utveckling av IT-system och verksamhet. Vid vidareutveckling kan det ges förslag även på nyutveckling av IT-system annars ersätts detta arbetssteg av arbetssteget *IT-systemförändring* istället, vilket då också bygger på delresultatet från utvärderingen.

Arbetsstegen i DEVIS metods arbetsprocess hänger nära samman genom att de olika arbetsstegen genererar underlag för kommande arbetssteg. I de studier av tillämpningen av DEVIS metod som jag har gjort (se kapitel 6-8) har jag bedömt att varje arbetssteg har kunnat producera adekvata och relevanta resultat för kommande arbetssteg. Att det varit möjligt att tillämpa det kommande arbetssteget och också generera relevanta och adekvata resultat av dem tolkar jag talar för att ordningen på arbetsstegen fungerar väl tillsammans och i den ordning som föreslagits. I studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) upplevde jag att jag i större utsträckning lärt mig att tillämpa metoden DEVIS och därmed verkligen kunde sätta den på prov. Min mening är att arbetsprocessen tydligt hjälpte mig att strukturera arbetet och bidrog till möjligheten att genomföra uppdraget på vad jag bedömer som en relativt kort tid.

10.3 Roller och samarbete

Den tänkta målgruppen, som användare av DEVIS metod, är *systemutvecklare*. I tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har jag själv varit den främsta metodanvändaren. Jag har i grunden en utbildning som systemvetare och skulle därmed kunna passa i rollen som systemutvecklare. Vad jag däremot saknar är den praktiska erfarenheten av att bedriva sådant arbete på något systemutvecklingsföretag och i kommersiellt syfte. Jag blir därmed bara delvis representativ som metodanvändare. Ytterligare en aspekt ligger mig också här i fatet, då det nämligen är så att jag agerat både som metodutvecklare och metodanvändare. Som diskuterats tidigare är metoden en kommunikation mellan en metodutvecklare och en metodanvändare. En viktig aspekt av metoden som jag inte kunnat pröva är om den går att förstå, tolka och lära sig att tillämpa på rätt sätt av någon annan metodanvändare än dess utvecklare. Metoden DEVIS bygger dock på metodkomponenter från redan befintliga metoder, av vilka de flesta har validerats genom flertalet tillämpningar. Jag ser därmed att metodkomponenterna i sig kan argumenteras vara tillämpbara av andra metodanvändare och troligen av systemutvecklare.

Metoden DEVIS är en metod för utveckling av IT-system och verksamheter med inslag av utvärdering. Kunskap om systemutveckling i allmänhet ser jag som ett krav för metodanvändaren. Jag ser inte direkt att DEVIS metod kan användas av verksamhetens personal själva i allmänhet, om de inte specifikt råkar besitta denna kunskap och erfarenhet. Jag upplevde framförallt i studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) vissa brister i min egen kunskap om *verksamhetsutveckling*. Verksamhetsutveckling borde vara en given del i en systemvetares kunskapsbas. Jag tror dock att den i vissa fall kan vara bristande, något som även påpekas av Eason (1988), Markus (2004) samt Orlikowski & Barley (2001). Jag vet dock inte om praktiserande systemutvecklare möjligen utvecklar mer sådana kunskaper i sitt arbete. Min erfarenhet är annars att denna kunskap innehas av verksamhetsutvecklare, vilka inte alltid har djupa kunskaper om systemutveckling heller (Markus, 2004). För att kunna tillämpa DEVIS metod och för systemutvecklare i allmänhet talar jag även, som Markus (2004) och Orlikowski & Barley (2001), för behovet av en yrkeskategori som kan både systemutveckling och verksamhetsutveckling. *Utvärdering* tolkar jag inte heller har varit ett givet kunskapsområde inom systemvetenskapen i alla tider. Snarare är det ett område som har dykt upp och börjat växa på senare tid. Jag upplever att det är en viss förutsättning för att kunna tillämpa DEVIS metod för vidareutveckling av IT-system att ha kunskap om utvärdering av IT-system i allmänhet.

En av designprinciperna i DEVIS designteori förespråkar att utvecklingen av IT-systemet bygger på en *förståelse för fenomenen IT-systemet, verksamheten och deras relationer* (se avsnitt 9.3). Detta är därmed en förutsättning för att tillämpa DEVIS metod. I övrigt bygger metoden DEVIS i stor utsträckning på DEVIS designteori och jag ser därmed att metoden inte kan tillämpas på rätt sätt utan att metodanvändaren har kunskap om *designteorin*. En brist i en del tidigare systemutvecklingsmetoder var att deras perspektiv inte var tydligt och explicit och att metodanvändaren därmed inte kunde göra ett reflekterat och motiverat val av metod (Iivari & Hirschheim, 1996). Jag ser att DEVIS designteori är ett sätt att göra perspektivet explicit och jag ser därför att den som använder DEVIS metod bör ha kunnat göra ett motiverat val av metoden.

Genom mina erfarenheter från att ha tillämpat DEVIS metod i de tre empiriska studierna (se kapitel 6-8) har jag också funnit att vissa av de tekniker och notationer som ingår i metoden, vilka beskrivs i nästa avsnitt, också kräver vissa kunskaper och *färdigheter*. Att kunna

genomföra intervjuer och samtidigt anteckna svaren under tiden upplever jag kräver vissa förmågor i att kunna både *lyssna* och *skriva* och att skriva snabbt. Studien av verksamheten och framförallt observationerna innebär mycket nära social kontakt med människor. Jag upplever det därmed vara en fördel att ha förmågan att vara trevlig och *smidig*. I verksamhetsstudierna har jag upplevt det vara en fördel att snabbt kunna greppa och *förstå* vad som händer. En förutsättning för att kunna använda modelleringsprogramvara för att utforma verksamhetsmodellerna är ju kunskap i att *använda programvaran*. Detta upplevde jag dock inte som något svårt att upptäcka och lära sig på egen hand. I analysen och värderingen ser jag *analytisk* förmåga som en fördel och för att komma fram till förslag är *fantasi* och *kreativitet* användbara förmågor. En del av teknikerna och notationerna upplevde jag också gick betydligt lättare att tillämpa andra eller tredje gången när jag fått lite träning och erfarenhet.

Med erfarenheter från IT-utvecklingsprojekt i vårdverksamheter (se kapitel 5, 6 och 8) har jag syftat till att tillämpningen av DEVIS metod skulle innebära ett lågt deltagande från representanter för verksamheten. Däremot innebär DEVIS metod inte att utvecklingen av IT-systemet inte utgår från deras önskemål och behov. I flera av studierna har jag också mötts av positiva kommentarer från *verksamhetsrepresentanter* och informanter över att det just är någon som kommit utifrån och studerat dem. Något som de har menat gjort studien mer objektiv. Kommentarer på metodens resultat har också varit exempelvis att detta varit något som man egentligen vetat om, men att det varit bra att någon kommit utifrån och också pekat på det och bekräftat det. I andra fall har man upplevt att detta varit sådant som varit svårt att se själva för att det varit så naturligt och vardagligt.

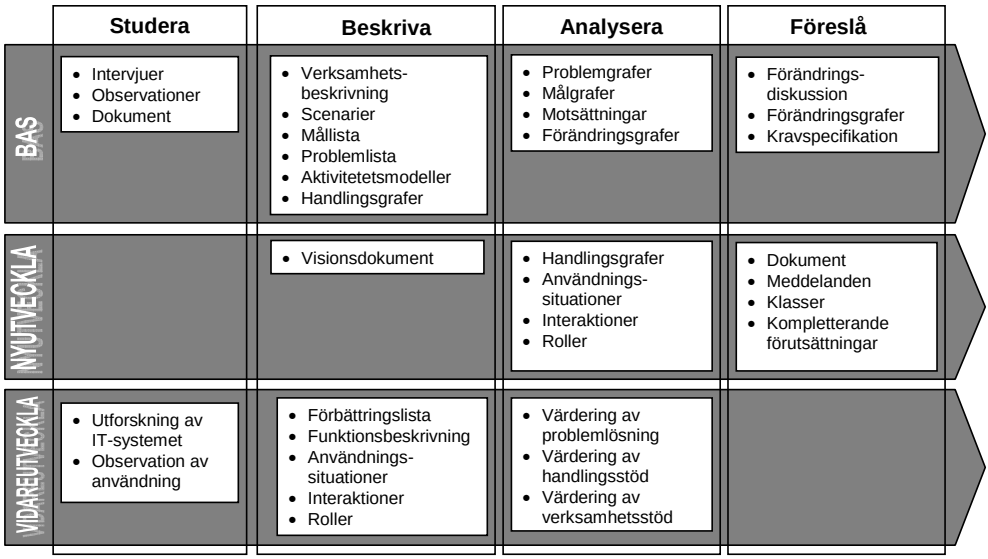
Ytterligare ett argument för att inte involvera användarna för mycket i metoden är att det kräver viss tid och kan vara vissa svårigheter med att lära dem metoden. En nackdel som jag däremot upplevt som möjligen skulle ha kunnat överbryggas genom detta är att vissa verksamhetsrepresentanter har haft svårt att förstå och tolka vissa av metodens delresultat. I studierna av tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har jag upplevt att verksamhetsrepresentanter med korta beskrivningar har till största delen väl kunnat förstå resultaten. I studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) framkom dock en nackdel med metoden i att uppdragsgivaren upplevde att det var mycket teori man var tvungen att förstå för att kunna förstå resultatet. Verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare behöver därmed också vissa kunskaper om DEVIS designteori och metod för att kunna förstå och använda resultatet. DEVIS designteori kan därmed ses som både angreppssättets styrka och svaghet.

Metoden DEVIS har främst tillämpats för mindre uppdrag och därmed har det enbart varit en person som haft möjlighet att utföra hela uppdraget på egen hand. För större uppdrag behöver man dock troligen vara *flera personer* som använder metoden för att fördela arbetet. I studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) upplevde jag en nackdel i att enbart vara en person för att utforma verksamhetsmodellerna. I studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) prövade jag därmed att ta in ytterligare en person i modelleringen, vilket jag upplevde både fungerade och var en fördel. I studien på gjuteriindustrin upplevde jag sedan en nackdel med att vara själv för att generera förslag på utveckling av IT-systemet och verksamheten och därmed prövade jag i studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) att ta in flera extra personer i denna uppgift. Även detta visade sig fungera och vara användbart att göra. Jag ser därmed att metoden kan tillämpas av en ensam person, men förespråkar att det kan vara lämpligt att vara flera personer i modelleringen och för att generera förslag. I studien på sjukhuskliniken blev verksamhetsstudien så omfattande att jag prövade att dela upp den på två personer. Detta

upplevde jag fungera. Min uppfattning är också att jag i övrigt inte heller ser något hinder i att det inte skulle gå att fördela arbetet på flera personer i metodens övriga arbetssteg.

10.4 Tekniker och notationer

Även om metoderna som använts för metodintegrationen i stor utsträckning föreslog ganska lika arbetssteg föreslog de sedan något olika tekniker och notationer i de arbetsstegen (se kapitel 5). Metoden DEVIS tekniker och notationer är därmed metodkomponenter som importerats från de olika metoderna. Tillämpbarheten i teknikerna och notationerna har i stor utsträckning redan validerats genom andras tidigare tillämpningar av metoderna i sig. Tillämpbarheten i de flesta av teknikerna och notationerna har jag även validerat i de tre empiriska studier av tillämpning av DEVIS metod som jag genomfört (se kapitel 6-8). Framförallt har dessa studier bidragit med validering av teknikerna och notationernas användbarhet samt hur de fungerat i användning tillsammans. Att de olika teknikerna och notationerna fungerat tillsammans har varit viktigt att validera, då de ju varit metodkomponenter som tagits från olika metoder och integrerats i den nya metoden DEVIS, vilken skall fungera kongruent.



Figur 10.3: Förslag på olika tekniker och notationer för olika arbetsmoment.

Förslaget på tekniker och notationer, se figur 10.3, i DEVIS metod har jag lagt upp enligt en matris med metodens arbetsmoment, studera, beskriva, analysera och föreslå på ena ledden. På andra ledden är teknikerna och notationer fördelade på dem som tillämpas oavsett vilket användningsområdet är, vilket jag har kallat basen. Sedan finns förslag på vilka tekniker och notationer som tillämpas i vilket arbetsmoment, utifrån om användningsområdet är nyutveckling eller vidareutveckling. Vissa tekniker och notationer kan tillämpas i ett arbetsmoment vid nyutveckling och ett annat vid vidareutveckling. En del av teknikerna och notationerna i basen kan dock tillämpas på något olika sätt beroende på användningsområdet. Alla tekniker och notationer har inte tillämpats i alla tillämpningar jag gjort av DEVIS metod

(se kapitel 6-8). Jag ser därmed en möjlighet till viss situationsanpassning av DEVIS metod. I följande delavsnitt beskrivs förslagen på teknikerna och notationerna för varje arbetsmoment. I beskrivningarna ges också argument för teknikerna och notationerna samt för vissa också argument för hur tekniken bör tillämpas.

10.4.1 Tekniker för att studera

Teknikerna som används för att studera verksamheten syftar också till att identifiera verksamhetsproblemen. För att få en så gedigen kunskap som möjligt om den aktuella verksamheten föreslås en *etnografisk studie* med flera olika datainsamlingstekniker, exempelvis intervjuer, observationer och dokumentstudier. Vissa av metoderna som ingår i integrationen föreslår samtliga dessa tekniker medan andra föreslår någon eller några av dem. Olika datainsamlingstekniker fångar också olika saker: i intervjuer får man fram vad människor säger, i observationer får man fram vad de gör och i dokumentstudier vad de skriver (Lindfors, 1993). En erfarenhet från metodanvändning, som jag har gjort är att vissa informanter kan ha svårt att beskriva vad de gör, varför detta bäst studeras i observationer. Ytterligare andra saker får man lättare fram i dokument. Jag ser också att användandet av flera olika tekniker kan ge en viss triangulering, vilket kan bidra till att bekräfta och stärka resultaten.

En strävan jag haft med DEVIS metod, för att den skall bli användbar, har varit att det inte skall ta för lång tid att tillämpa den. Av denna anledning har jag försökt att göra verksamhetsstudien så kort som möjligt, för att den ändå skall vara tillräcklig. Detta innebär därmed en typ av *snabbetnografisk* (Millen, 2000) verksamhetsstudie. Jag tolkar att detta är en metodkomponent i en av metoderna i AktAD (Korpela, 2004). För att fokusera verksamhetsstudien, men ändå säkra att den blivit tillräcklig har jag använts designteorin DEVIS begreppsramverk (se avsnitt 9.1) som *aspekter* som bör studeras i intervjuerna och observationerna för att få en tillräcklig kunskap om verksamheten, för att sedan kunna tillämpa metodens kommande tekniker och notationer. Min erfarenhet från de tre tillämpningarna av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har varit att de olika datainsamlingsteknikerna varit användbara för att studera olika av verksamhetsaspekterna. Regler och mål har exempelvis enklast identifierats i dokument. Vad som görs i arbetet identifieras bättre i observationerna. Problem har i vissa fall varit svåra att identifiera, medan de i vissa fall har framkommit bättre i intervjuerna och i andra fall bättre i dokumentstudierna.

Genom att metodens övriga tekniker och notationer senare varit möjliga att tillämpa i de tre studierna av tillämpningen av DEVIS metod ser jag argument för att denna typ av verksamhetsstudie är användbar och genererar ett adekvat, relevant och tillräckligt resultat. Den enda aspekt, i vilket jag uppfattar att den inte varit fullständig, har varit för att identifiera problem. Jag kan dock inte helt säkert säga att det beror på snabbetnografin och inte på att verksamheten faktiskt istället fungerar och inte har så många problem. Skulle det inte identifieras tillräckligt med verksamhetsproblem ser jag andra möjligheter att identifiera dessa exempelvis genom en slags *riskanalys* som i studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) eller genom någon form av *workshop* tillsammans med olika representanter för verksamheten. Ett tredje alternativ kan vara att förlänga observationsstudien, vilket i den första av de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2.1) visade sig leda till identifierandet av ett flertal problematiska händelser.

I samtliga tre tillämpningar av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har jag börjat med att genomföra intervjuerna. Dessa upplever jag har gett mig en första inblick i hur verksamheten fungerar, vilket har gett ett användbart underlag för att planera observationerna på ett lämpligt sätt. Min rekommendation är därmed att inleda med intervjuer och sedan utföra observationer. I studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) gjorde jag också en viss iteration, så att jag intervjuade och sedan observerade en yrkeskategori i taget. Jag upplever att detta visst fungerade. Dock upplever jag det bättre att få en viss förståelse för verksamheten som helhet först före observationerna. I studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) och studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) kompletterade jag sedan med studier av vissa dokument. I en av de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2.1) användes *dokumentstudier* också inledningsvis före intervjuerna. Då studerades rapporter som beskrev den generella verksamheten. Om sådana dokument finns att tillgå ser jag en fördel med detta. Dock ser jag att det är viktigt att enligt EV (Engeström, 1999a) göra en tydlig skillnad mellan kunskap om den generella verksamheten och kunskap om den specifika verksamheten. Kring dokumentstudier har jag inte så mycket mer att precisera. Nedan ges dock ytterligare beskrivningar av tillämpning av intervjuer och observationer samt hur IT-systemet kan studeras.

Intervjuer
Det är oftast inte möjligt att intervjua all personal i verksamheten. För att störa arbetet i verksamheten så lite som möjligt anser jag det också vara lämpligt att genomföra så få intervjuer som möjligt men ändå tillräckligt. I studien på vårdavdelningen intervjuade jag tre informanter med samma yrkesroll (se kapitel 6). Jag upplevde att det vid två till tre intervjuer uppstod någon slags mättnad, det vill säga den tredje informanten tillförde inte så mycket som var nytt. Jag upplevde det däremot som positivt bland informanterna i att de kände sig trygga med att om de glömde säga något kunde nästa informant fylla i luckan. Med flera informanter upplever jag också att varje enskild informant kunde känna sig mer anonym. I den tredje studien på sjukhuskliniken lyckades jag få två informanter ur samma yrkeskategori i de flesta fall (se kapitel 8). Jag hade här bett om att få prata med någon med en positiv inställning och någon med en något mindre positiv inställning till IT-systemet. I studien på gjuteriindustrin blev det bara en informant för varje yrkesroll (se kapitel 7). Min rekommendation är att om möjligt intervjua 2-3 informanter per yrkesroll, men att det kan fungera även med enbart en.

I studien på vårdavdelningen skulle enbart en yrkeskategoris verksamhet ingå (se kapitel 6). I studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) och studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) gjorde jag dock ett urval av informanter. I studien på gjuteriindustrin lämnade jag urvalet helt till en verksamhetsrepresentant och jag upplevde sedan att det inte, ur mitt intresse, blev helt representativt. Det både saknades lämpliga informanter och ingick informanter som jag kunde ha valt bort. I studien på sjukhuskliniken prövade jag därmed att lägga till en inledande intervju med en verksamhetsrepresentant med en övergripande verksamhetskunskap. Detta upplever jag sedan gav mig ett lämpligt underlag för att kunna planera ett representativt urval. I studien på gjuteriindustrin upplever jag dock att observationerna ändå väl kunde väga upp bristerna i intervjuerna. Mitt förslag är därmed att inleda intervjuerna med en intervju med en verksamhetsrepresentant med en övergripande verksamhetskunskap.

Verksamheten och arbetet

13. Vad är din *yrkesroll* och vilka andra yrkesroller finns det i den här verksamheten?
14. Vad är dina *arbetsuppgifter* – vad gör du under en typisk arbetsdag?
15. Hur *hänger* ditt arbete *ihop med andra* yrkesrollers arbete – både inom den här verksamheten och i andra verksamheter?
16. Vilka andra yrkesroller – både inom den här verksamheten och i andra verksamheter – *kommunicerar* du med för att utföra ditt arbete, och vad är det som kommuniceras?
17. Vad använder du för olika *verktyg* för att utföra ditt arbete (exempelvis dator, telefon, blanketter, IT-system, hammare, penslar, stetoskop…)?
18. Vad behöver du för *information* för att utföra dina arbetsuppgifter och varifrån får du denna information (exempelvis IT-system, människor, böcker, pärmar, informationstavla…)?
19. Vad använder du för *kunskaper* för att utföra ditt arbete – sådant du lärt dig under tidigare utbildning, utbildning i verksamheten och genom det praktiska arbetet?

Problem

A 8. Vilka *problem*, hinder eller svårigheter upplever du i ditt arbete?

IT-systemet

B 8. Vilka *problem*, hinder, eller svårigheter upplevde du i ditt arbete *innan* IT-systemet infördes?

B 9. Vad var dina *förhoppningar* att IT-systemet skulle *förbättra* för ditt arbete?

B 10. Vad var dina *farhågor* skulle *försämras* för ditt arbete av IT-systemet?

B 11. Vad upplever du har blivit *bättre* i ditt arbete efter införandet av IT-systemet?

B 12. Vilka *problem*, hinder eller svårigheter upplever du i ditt arbete *efter* att IT-systemet infördes?

Figur 10.4: Förslag på intervjufrågor.

Intervjufrågorna är baserade på verksamhetsaspekterna som definieras av DEVIS designteoris begreppsramverk (se avsnitt 9.1). I de tre tillämpningarna av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har frågorna sett något annorlunda ut och de har förfinats baserat på de empiriska erfarenheterna. Fråga 1-7 används både vid nyutveckling och vidareutveckling, se figur 10.4. Fråga A 8 används vid nyutveckling och frågorna B 8-12 används vid vidareutveckling. Vid den inledande intervjun i studien på sjukhuskliniken använde jag frågor som var relativt lika dessa frågor med vissa tillägg (se kapitel 8). Jag ger i detta skede inga rekommendationer till vilka frågor som bör användas vid den inledande intervjun, utan ser snarare att detta kan anpassas till situationen i varje utvecklingsprojekt. Både vid nyutveckling, men kanske framförallt vid vidareutveckling kan det som underlag för förändringsanalysen också finnas behov av att studera verksamhetens historiska utveckling. Det är möjligt att göra särskilda intervjuer för att undersöka detta, eller lägga till frågor till de befintliga intervjufrågorna.

För att störa det ordinarie arbetet i verksamheten så lite som möjligt har jag sett det som en fördel att kunna genomföra intervjuerna på så kort tid som möjligt. I de tre studierna av tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har det i de flesta fall varit möjligt att genomföra varje intervju på omkring 30 minuter. För att underlätta detta har jag skickat ut frågorna i förväg. Jag har dessutom bett informanterna att svara så kortfattat som möjligt. Jag har prövat både att spela in intervjuerna på band och även samtidigt ta anteckningar och att enbart ta anteckningar. Jag kan se att det kan vara en trygghet som intervjuare att spela in intervjuerna på band. För informanterna är jag dock av uppfattningen att de kan vara tryggare utan bandspelaren. Möjligen, men det kan jag inte bevisa kan bandspelaren påverka vad informanterna säger. I samtliga tre studier av tillämpningen av DEVIS metod har jag upplevt att intervjuerna genererat relevanta och användbara underlag för observationerna. Möjligen med undantag för intervjuerna på gjuteriindustrin där jag dock upplevde dem som något bristfälliga beroende på en brist i informanternas representativitet (se kapitel 7).

Observationer
Resultatet från intervjuerna bör ge ett användbart underlag för att kunna planera lämpliga observationer av arbetet i verksamheten. I studien på vårdavdelningen upplevde jag att intervjuerna gav detta underlag (se kapitel 6). I studien på gjuteriindustrin blev intervjuunderlaget något bristfälligt, vilket jag upplevde påverkade möjligheten till att planera observationerna (se kapitel 7). I studien på sjukhuskliniken gjordes några intervjuer och observationer i taget istället (se kapitel 8). Jag upplever dock här att den inledande intervjun med verksamhetsrepresentanterna kompenserade något för detta och gav ett relativt bra underlag för att planera observationerna. Observationernas främsta fokus är arbetsuppgifterna; vem som gör vad, hur, när, för vem, med vilka verktyg, baserat på vilken information och vilket resultat det får. Jag har upplevt detta som enklast att observera genom att följa med och observera personalen när de utför arbetet. Jag har funnit det lämpligt att fördela observationer på olika yrkeskategorier, tider och platser i verksamheten, så att alla arbetsuppgifter i den verksamhet som skall studeras täcks in.

För att verksamhetsstudien skall kunna genomföras på så kort tid som möjligt och därmed bli en snabbetnografi är det lämpligt att observationsstudierna görs så begränsade som möjligt. Hur omfattande de blir beror på verksamhetens storlek och komplexitet. Min uppfattning är att det är lämpligt att inte vara kvar längre i observationen än att man har förstått vad som händer. Jag har funnit det är lämpligt att följa en person i personalen under ungefär en halv till två arbetsdagar beroende på arbetsuppgifterna. Det är oftast inte möjligt för observatören att delta i arbetsuppgifter och observationerna blir därmed vad som kallas för halvt deltagande (Shatzman & Strauss, 1973). På vårdavdelningen gjorde jag tre observationstillfällen på vardera ett arbetsskift, fördelade på olika dagar och tider (se kapitel 6). På gjuteriindustrin följde jag produktionsprocessen (se kapitel 7). Här stannade jag på varje produktionsmoment tills jag sett det utföras några gånger och förstod vad det innebar. Detta kunde bli några timmar hos en person och två arbetsdagar hos en annan. Både i tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin och på sjukhuskliniken (se kapitel 8) anpassade jag observationerna under tiden. Detta upplevde jag vara användbart för att hålla dem nere i omfattning, men ändå få dem att täcka in helheten. På gjuteriindustrin genomförde jag observationerna under fem dagar i sträck, vilket var genomförbart. Jag har dock upplevt att det varit bättre att ha några dagar mellan varje tillfälle för återhämtning och reflektion. Att läsa in mig på underlaget från intervjuerna precis innan genomförandet av observationen upplever jag underlättade att jag snabbare kunde förstå vad som skedde. I en av de genererande metodstudierna (se avsnitt 5.2.1) där jag gjorde enbart observationer upplevde jag att det tog nästan en hel observationsdag annars att bara orientera mig.

En del av de personer jag följde med och observerade kände sig till att börja med lite obekväma med det och det kan jag förstå. I vårdverksamheterna var det ofta enkelt att falla in i en roll som praktikant, vilket ofta förekommer både bland sjuksköterskorna och bland läkarna. En svårighet att hantera i vården var dock etiken kring patienterna. Detta hanterades genom att förklara för dem och be om godkännande samt att jag undvek vissa känsliga situationer och fall. I flera fall har jag både upplevt och hört i intervjuerna från verksamhetsrepresentanter att personalen upplevt det som positivt att någon intresserade sig för vad de gjorde och hur de gjorde det (se kapitel 6-8). En risk man bör ta i beaktande anser jag dock är att personalen kan uppleva sig granskade och det är därmed viktigt att klargöra att det inte är det som det handlar om. Under observationerna gjorde jag fältanteckningar, vilka jag försökte ta så diskret som möjligt. Dessa skrev jag rent så snart efter observationen som möjligt och jag rekommenderar att man inte väntar för länge. Vid observationerna på gjuteriindustrin hade jag också möjlighet att dokumentera observationerna med en

digitalkamera, vilket jag upplevde var väldigt användbart (se kapitel 7). Detta rekommenderar jag därmed om det är möjligt, vilket jag däremot inte upplevde i vården. Enligt EV (Engeström, 1999a) kan observationer också videofilmas. Jag ser inte att detta i första hand är användbart, men det skulle vara möjligt om man vill fokusera mer i detalj på något specifikt arbetsmoment. Om en bandspelare kan upplevas som obehaglig av informanterna så tror jag att det inte är något mot vad en videokamera upplevs. Därmed tror jag att det bör användas med försiktighet.

Utforskning av IT-systemet och observation av användning
Vid nyutveckling av IT-system kan det troligen också finnas IT-system i verksamheten redan. Dessa skall antingen ersättas av det nya IT-systemet eller kunna fungera tillsammans med det. Vid nyutveckling föreslår jag att dessa IT-system studeras i verksamhetsstudien, som en del av verktygskomponenten (se avsnitt 9.1.1). Finns särskilda behov av det ser jag dock också möjligheten att även vid nyutveckling studera något eller några befintliga IT-system på samma sätt som vid vidareutveckling. Jag tolkar att detta också föreslås av en av metoderna i AktAD (Korpela, 2004). Goldkuhl & Cronholm (2003) gör en skillnad på att IT-system kan studeras på två olika sätt. De kan studeras som sådana eller i användning. Jag upplever det användbart att studera IT-systemet så rikt som möjligt och i dess förhållande till verksamheten och att det därmed är lämpligt att studera IT-systemet på båda sätten. I studien på sjukhuskliniken inledde jag med att studera IT-systemet som sådant innan jag studerade verksamheten (se kapitel 8). Detta upplevde jag vara en förutsättning för att förstå IT-systemet i användning. Jag kompletterade sedan med ytterligare studier av IT-systemet som sådant efter studierna av användning. Jag upplever att detta var ett ganska lämpligt tillvägagångssätt.

I studien på sjukhuskliniken hade jag först tänkt göra särskilda *observationer* av användningen av IT-systemet (se kapitel 8). Jag upplevde dock att jag fångade denna ganska bra ändå under observationerna av arbetet i verksamheten. Beroende på verksamheten och IT-systemet kan jag dock se både en möjlighet och ett behov av att komplettera med extra observationer enbart fokuserade på användningen av IT-systemet. En möjlighet är också att göra intervjuer med användare eller tillämpa någon form av Think Aloud-teknik (Boren & Ramey, 2000). Det som jag upplever bör studeras är bland annat vem som använder IT-systemet, hur det används, var det används, för vad det används och vilka delar av det som används. Studien av IT-systemet genomförde jag enbart en gång i tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken. Resultatet av denna studie upplevde jag också ha blivit något bristfällig, varför jag upplever att denna del av metoden skulle behöva både mer utveckling och mer validering.

För att studera IT-systemet som sådant på sjukhuskliniken (se kapitel 8) deltog jag vid några utbildningsdagar i IT-systemet. Detta upplevde jag som en mycket bra möjlighet att upptäcka och lära mig IT-systemet. Det hade därmed varit en fördel om jag kunnat delta i hela utbildningen. Istället fick jag komplettera resterande delar av IT-systemet genom egen *utforskning* utifrån skriftligt utbildningsmaterial. IT-systemet var i detta fall mycket stort och komplext och yrkesspecifikt. Jag upplevde i många fall att det var svårt att förstå det. Jag prövade i min utforskning att utföra några uppgifter i IT-systemet. På sjukhuskliniken upplevde jag att även denna studie av IT-systemet kunde ha gjorts mer omfattande. En av AktADs metoder föreslår att göra någon form av *genomgång* (Riekkinen, 2004). Jag tror också att det skulle vara lämpligt att göra någon form av mer strukturerad studie. Exempelvis skulle man kunna använda någon form av *testfall* för att undersöka IT-systemets funktionalitet. För att studera IT-systemet som sådant utgör därmed IT-systemet i sig och dess

eventuella dokumentation och utbildningsmaterial underlaget. Det som bör studeras i IT-systemet anser jag vara de komponenter som definierats av DEVIS designteori, det vill säga hårdvara och mjukvara i form av gränssnitt, funktioner och minne.

10.4.2 Notationer för att beskriva

Notationerna för att beskriva verksamheten inkluderar också notationer för att beskriva verksamhetens problem. Verksamheten beskrivs i en verksamhetsbeskrivning och med hjälp av två olika kompletterande verksamhetsmodeller; aktivitetsmodeller och handlingsgrafer. De kompletterar varandra genom att den ena typen av modell är mer statisk och beskriver på en övergripande nivå. Den andra typen av modell är mer dynamisk och på en mer detaljerad nivå. Jag anser det vara lämpligt att börja med verksamhetsbeskrivningen och sedan basera modellerna på denna. I studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) gjordes aktivitetsmodellerna först och handlingsgraferna sedan, medan i studien på gjuteriindustrin gjordes tvärtom (se kapitel 7). I studien på sjukhuskliniken itererade jag lite mellan aktivitetsmodeller och handlingsgrafer (se kapitel 8). Samtliga tre sätt upplevde jag fungerade och i vilken ordning modellerna bör göras upplever jag kunna bero på situationen för den aktuella verksamheten och IT-systemet. Verksamhetsbeskrivningen, aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna görs på samma sätt oavsett om syftet är nyutveckling eller vidareutveckling. Problem och eventuellt mål beskrivs på olika sätt beroende på om användningsområdet är nyutveckling eller vidareutveckling. Vid vidareutveckling görs också en beskrivning av IT-systemet. Först i detta delavsnitt presenteras verksamhetsbeskrivningen, sedan beskrivningen av mål och problem, modelleringen och slutligen presenteras hur IT-systemet skall beskrivas.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen är en beskrivning av verksamheten i text. Jag tolkar att detta borde vara ett steg i den etnografiska verksamhetsstudien i EV (Engeström, 1999a). Jag tolkar att detta också finns som en notation, om än något mer kortfattad än den jag föreslår, i VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Underlaget för verksamhetsbeskrivningen är intervjuerna, observationerna och dokumentstudierna. Min erfarenhet har varit att om verksamhetsstudien har hållits begränsad har den resulterat i ett material som har varit enklare att bearbeta än ett underlag som varit mer omfattande. Jag har också uppfattat att texten inte bör bli för lång samtidigt som jag upplever att den bör bli så rik som möjligt. Jag har valt att inte strukturera texten så mycket med utgångspunkt av verksamhetsaspekterna, men att dessa ändå bör täckas in. Jag ser också att texten behöver bli så verksamhetsnära som möjligt och därmed inte göras teoretisk. Jag upplever att verksamhetsstudierna har gett mig en god förståelse för att kunna beskriva verksamheterna. Det har dock varit svårt ibland att fånga verksamhetens eget fackspråk och ibland har jag fått uppfinna egna begrepp för saker. Jag upplever dock att detta sätt att beskriva har gjort det möjligt även för andra personer utanför verksamheten, såsom systemutvecklare att förstå hur verksamheten fungerar utifrån beskrivningen.

I de flesta fall har jag delat upp beskrivningen i en övergripande beskrivning av hela verksamheten och sedan gjort mer detaljerade beskrivningar för varje avdelning. Verksamhetsbeskrivningen syftar till att beskriva hur verksamheten ser ut nu. Om det gjorts en studie av verksamhetens historiska utveckling kan det också göras en historisk verksamhetsbeskrivning. I samtliga studier av tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har jag använt verksamhetsbeskrivningen för att validera min tolkning av verksamheten. Jag har kommunicerat verksamhetsbeskrivningen tillbaka till olika verksamhetsrepresentanter som har fått ge kommentarer på den. Det har ofta varit ganska få korrigeringar, vilket jag

tolkar pekar på att verksamhetsstudien kan ge en tillräcklig kunskap om och förståelse för verksamheten. Det gäller att verksamhetsbeskrivningen är en korrekt tolkning då den ligger till grund för mycket i de resterande arbetsstegen av metoden. Verksamhetsbeskrivningen var också användbar när jag tog in en extra person att samarbeta med vid modelleringen. Denna person kunde då enkelt läsa sig till hur verksamheten fungerade och därmed delta i modelleringen, utan att ha varit med och studerat verksamheten.

Scenarier och listor

Verksamhetens problem kan identifieras både i intervjuerna och i observationerna. Om dessa inte lyckas erbjuda en relevant problemidentifiering kan problem också identifieras på andra sätt, vilket diskuterats i det tidigare delavsnittet. Olika typer av problem identifieras och beskrivs på olika sätt beroende på om användningsområdet är nyutveckling eller vidareutveckling. Vid nyutveckling identifieras de nuvarande problemen. Om det görs en historisk analys kan det vara användbart att också identifiera historiska problem vid nyutveckling. Vid vidareutveckling identifieras i intervjuerna personalens upplevelse av problem före införandet av IT-systemet, problem efter införandet av IT-systemet samt även upplevelse av förbättringar efter införandet av IT-systemet i verksamheten. I relation till detta fann jag det också användbart att i intervjuerna ta reda på personalens förhoppningar och farhågor inför införandet.

Problemscenario är en notation som inte är fullt explicit uttryckt i EV (Engeström, 1999a), men som jag tolkar vara en notation baserad på den. Detta är en text som beskriver ett problematiskt händelseförlopp. Detta upplevdes vara ett användbart sätt att beskriva problem identifierade under observationerna i en av de genererande metodstudierna (se kapitel 5). Från VIBA kommer notationen *problemlista* (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Detta är helt enkelt en lista över problem. I en annan av de genererande metodstudierna upplevde jag att problemlistan var användbar efter problemscenarierna för att sedan strukturera dessa och uttrycka dem i en enklare form. Vid nyutveckling beskrivs de nuvarande verksamhets-problemen i en problemlista. I tillämpningen av DEVIS metod för vidareutveckling använde jag problemlistan, men gjorde flera olika varianter av problemlistor: problem före, förväntningar, farhågor, problem efter och *förbättringar* (se kapitel 8). Då det blev flera olika problemlistor upplevde jag det användbart att använda olika prefix för dem för att sedan kunna skilja dem åt. Varje problempost numrerades och problem före fick exempelvis prefixet PF medan problem efter fick prefixet PE.

Enligt VIBA kan *mållistan* även användas vid nyutveckling (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Detta är inget som jag prövat i någon av studierna av tillämpningen av DEVIS metod för nyutveckling. Jag ser dock att det möjligen skulle kunna vara användbart och att målgrafen som sedan är analysen av mållistan (se nästa delavsnitt) skulle kunna användas som underlag för att få fram verksamhetens motiv. I tillämpningen av DEVIS för vidareutveckling studerade jag mål för införandeprojektet i olika projektdokument (se kapitel 8). Dessa beskrev jag sedan i en mållista, vilket låg till grund för en värdering av måluppfyllelse. Jag är inte helt säker dock på att denna värdering bör ingå i DEVIS metod.

Aktivitetsmodeller

Notationen att modellera aktiviteter kommer från aktivitetsteori och har ingått i samtliga de metoder jag har studerat som har varit baserade på aktivitetsteori (se kapitel 5). Däremot har det funnits två olika varianter – Korpela et als (2000) modell och Engeströms (1987) modell. Jag har bedömt Engeströms modell som något mindre komplex och mer spridd och använd än Korpelas och har därmed valt att använda den. Jag ser dock inte att det inte likaväl skulle gå

att använda Korpelas modell. Aktivitetsmodellerna är en notation som är precis likadan som den teoretiska modellen. Det finns två olika aktivitetsmodeller, både aktiviteter och aktivitetsnätverk. Aktiviteten kan användas för att beskriva hela eller delar av verksamheten. Den kan också användas på flera olika hierarkiska nivåer. I de studier jag har gjort har jag oftast beskrivit hela verksamheten i en modell och sedan gjort en nedbrytning. Denna nedbrytning har ofta inte helt stämt överens med verksamhetens mer organisatoriska struktur, i form av indelningar i avdelningar. I tillämpningen av DEVIS metod på sjukhuskliniken gjorde jag också ytterligare en andra nedbrytning av aktiviteter (se kapitel 8). Vilka hierarkiska nivåer som är lämpliga att modellera aktiviteterna på uppfattar jag beror på verksamheten, IT-systemet och det specifika utvecklingsprojektet. För varje aktivitetsmodell som skapas kan även dess nätverk modelleras. Aktivitetsnätverket visar verksamhetens omgivning och samarbete.

Aktivitetsmodellerna är till största delen statiska modeller som visar några av verksamhetens komponenter och deras relationer. De är också på en mer övergripande nivå än handlingsgraferna, som beskrivs härefter. Aktivitetsmodellen stämmer inte helt överens med DEVIS designteoris definition av verksamhetskomponenter (se avsnitt 9.1.1), men övriga komponenter modelleras sedan i handlingsgraferna i stället. Som underlag för modelleringen av aktiviteterna används verksamhetsbeskrivningen. Genom att det i samtliga studier av tillämpning av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har varit möjligt att modellera aktiviteter tolkar jag att verksamhetsstudien ur denna aspekt har varit tillräcklig. De aktivitetsmodeller som modelleras i detta steg beskriver verksamheten i nutid. I den första och den andra tillämpningen av DEVIS metod modellerade jag aktiviteterna med ordbehandlarens ritverktyg. I studien på sjukhuskliniken utformade jag istället egna mallar (se kapitel 8), vilka jag använde i ett särskilt modelleringsverktyg och detta arbetssätt var klart att föredra. I de flesta fall har jag upplevt att aktivitetsmodellerna har varit mycket kommunikativa både mot verksamhetsrepresentanter och mot uppdragsgivare. Aktivitetsmodellerna ligger bland annat till grund för analysen av motsättningar och förändringsgrafer.

Handlingsgrafer

Notationen för handlingsgraferna kommer från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). De utgår från handlingsbarhetsteorins handlingsmodeller, men är inte helt exakt överensstämmande med den. Handlingsgraferna är på en mer detaljerad nivå än aktivitetsmodellerna och beskriver verksamheten ur ett mer dynamiskt perspektiv. Jag har i samtliga tillämpningar av DEVIS metod (se kapitel 6-8) upplevt att aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna kompletterat varandra väl. Handlingsgraferna har jag upplevt troligen vara något svårare att förstå och tolka av verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare. Däremot är handlingsgraferna ett desto viktigare verktyg för metodanvändaren som underlag för bland annat användningssituationer och värdering av handlingsstöd. De handlingsgrafer som modelleras i detta arbetsmoment visar verksamheten i nutid.

I vissa fall när jag tillämpat DEVIS metod har jag upplevt att några handlingsgrafer har kunnat motsvara en aktivitetsmodell, men i andra fall inte. Detta kan bero på att enligt aktivitetsteori (se avsnitt 9.1.1) så kan en handling bidra till uppfyllandet av flera olika aktiviteter. Vilken hierarkisk nivå handlingarna skall modelleras på kan bero på verksamheten som studeras och utvecklingsprojektet. Handlingsgraferna kan också brytas ner på mer detaljerade nivåer, vilket jag gjorde för en del av verksamheten i studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7). I både denna studie och i studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) upplevde jag det användbart att först analysera fram samtliga aktiviteter i handlingsflödet eller processen och sedan modellera varje handling. I den första studien på vårdavdelningen (se kapitel 6)

använde jag ordbehandlarens ritverktyg för att modellera graferna, men det var inte alls effektivt. Mycket enklare och bättre var att använda existerande mallar i ett särskilt modelleringsverktyg.

IT-systembeskrivning
En beskrivning av IT-systemet görs i detta arbetsmoment främst vid nyutveckling. Det kan också göras vid vidareutveckling (se resonemanget om studie av IT-systemet) och en del kan göras vid nyutveckling – ett *visionsdokument*. Visionsdokumentet är främst användbart vid nyutveckling. Det är en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Visionsdokumentet beskriver den övergripande visionen med det IT-system som är tänkt att utvecklas. Det skulle troligen även kunna användas vid vidareutveckling för att beskriva visionen med förändringsarbetet. Underlaget för visionsdokumentet kan vara olika projektdokument och diskussioner med uppdragsgivare och möjligen även med användare och andra intressenter. Visionsdokumentet kan sedan utgöra underlag för förändringsanalys, informationsbehovsanalys och förslag på utveckling av IT-system och verksamhet. Visionsdokumentet prövades i tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin och jag upplever att det var användbart (se kapitel 7).

Främst vid vidareutveckling görs en beskrivning av det befintliga IT-systemet i verksamheten. Vid vidareutveckling görs också en beskrivning av ett IT-system, men detta är istället då det IT-system som föreslås utvecklas. Underlaget för beskrivningen av IT-systemet är studien av IT-systemet. Det som bör beskrivas är IT-systemets olika komponenter utifrån DEVIS designteoris begreppsramverk (se avsnitt 9.1.2). Den generella metoden för kriteriebaserad utvärdering, som förordas tillsammans med Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006) föreslår en *funktionsbeskrivning*. Jag tolkar att detta är en text som beskriver IT-systemets funktionalitet. Denna notation tillämpade jag i studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8). Jag gjorde en beskrivning av IT-systemets huvudsakliga funktionalitet. Om studien gjorts noggrannare upplever jag att det varit lämpligt att också beskriva funktionaliteten på en mer övergripande nivå.

Det var inte något jag gjorde, men jag bedömer att IT-systemets gränssnitt hade kunnat beskrivas genom att ta olika skärmdumpar. En möjlighet kan också vara att använda notationerna för att beskriva *dokument* och *meddelanden*, vilka kommer att presenteras i delavsnittet med tekniker och notationer för att föreslå design av IT-systemet och verksamheten. Bland de notationer som presenteras där ser jag även att *klassdefinitioner* och *klassdiagram* kan vara användbara för att beskriva IT-systemets minne. Jag ser att det också behöver göras, lämpligen i text en beskrivning av IT-systemets hårdvarumässiga utformning. För att beskriva användningen av IT-systemet ser jag att notationerna *rolldefinitioner*, *rollgrafer*, *användningssituationslistor* och *interaktionslistor* skulle kunna användas. Dessa notationer beskrivs i nästa delavsnitt för analysen av informationsbehov. Då enbart vissa av dessa notationer har validerats i en empirisk studie av tillämpning av DEVIS, i vilken jag också upplevde brister, ser jag att förslagen på notationerna behöver valideras och vidareutvecklas ytterligare.

10.4.3 Tekniker och notationer för att analysera

Notationerna för förändringsanalys som beskrivs i detta delavsnitt är problemgrafer och målgrafer, motsättningar och förändringsgrafer. Dessa kan användas både vid nyutveckling och vid vidareutveckling, men på något olika sätt. Notationerna som föreslås för

informationsbehovsanalys är rolldefinitioner och rollgrafer, användningssituationslistor och interaktionslistor. Vid nyutveckling beskriver dessa notationer den planerade och tänkta användningen av det IT-system som skall utvecklas. Notationerna kan även användas vid vidareutveckling, men då i arbetsmomentet beskriva, för att då istället beskriva den verkliga användningen av det studerade IT-systemet. Genom tillämpningarna av DEVIS metod (se kapitel 6-8) har jag funnit att problemgraferna varit ett bra underlag för analysen av motsättningarna, varför dessa bör göras i denna ordning. Användningssituationslistorna baseras på förändringsgraferna och bör därmed göras efter dessa. Interaktionerna är en nedbrytning av och utgår från användningssituationerna varför dessa därmed bör göras i denna ordning.

Teknikerna för att värdera tillämpas enbart för användningsområdet vidareutveckling. Dessa är värdering av problemlösning, värdering av handlingsstöd och värdering av verksamhetsstöd. Cronholm & Goldkuhl (2006) har utformat ett ramverk över 6 olika strategier för utvärdering av IT-system (se avsnitt 2.1.4). Den utvärdering som görs av IT-systemet i DEVIS är dess förhållande till verksamheten. Som grund för värderingen ligger en studie både av IT-systemet som sådant och IT-systemet i användning, jag ser därmed att värderingen i DEVIS blir en kombination av dessa. Värderingen av problemlösning tolkar jag som en fri värdering, värderingen av handlingsstöd tolkar jag som en målbaserad värdering och värderingen av verksamhetsstödjande ser jag som en kriteriebaserad utvärdering. De tre olika värderingarna i DEVIS är därmed kompletterande. I tillämpningen av DEVIS metod på sjukhuskliniken (se kapitel 8) gjordes samtliga tre värderingar. Jag upplever att de till viss del identifierade samma brister, men även identifierade olika och kompletterande brister. Detta uppfattar jag som ett argument för att inkludera samtliga tre olika värderingar. Värderingen av problemlösning och handlingsstöd kan användas som underlag för värdering av verksamhetsstöd och bör därmed lämpligen göras före denna.

Problemgrafer och målgrafer
Problemgraferna är en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Underlaget till problemgraferna är problemlistan. I problemgraferna analyseras relationerna mellan problemen fram. Detta visar vilka problem som ligger till grunden för flera andra problem. Vissa problem anser jag, liksom EV (Engeström, 1999a), enbart är symtom på andra problem som ligger bakom. Det är därmed ingen idé med att lösa de problem som bara är symtom, utan de problem som behöver lösas är de som utgör grunden, vilka enligt VIBA kallas för rotproblem. I de tillämpningar av DEVIS metod där jag enbart identifierade ett fåtal problem, såsom i studien på vårdavdelningen (se kapitel 6) använde jag aldrig problemgraferna. I studien på gjuteriindustrin (se kapitel 7) fann jag dem däremot mycket användbara som verktyg för att sedan analysera fram motsättningarna. I studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) använde jag heller aldrig problemgraferna. Jag ser dock en möjlighet i att problemgraferna skulle kunna användas på ett annat sätt vid vidareutveckling, genom att analysera relationerna mellan problem före och problem respektive förbättringar efter införandet av IT-systemet. *Målgraferna* är också en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) och fungerar på samma sätt som problemgraferna. Målgraferna har jag inte använt i någon tillämpning av DEVIS. Jag ser dock en möjlighet i att använda dem för att analysera fram verksamhetens motiv baserat på mållistan.

Motsättningar
Att analysera motsättningar är en metodkomponent från EV (Engeström, 1999a). Motsättningarna visar var i verksamheten grunden till problemen ligger, det vill säga rotproblemen, enligt VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Om det identifierats en större

mängd problem i verksamheten är underlaget för analysen av motsättningarna problemgraferna, annars är underlaget problemlistan. Motsättningarna modelleras som blixtar i aktivitetsmodellerna. Utgångspunkten för motsättningarna är därmed också aktivitets-modellerna. Även motsättningarna har jag funnit det lämpligt att modellera med egenhändigt utformade mallar i ett modelleringsverktyg. I studien på sjukhuskliniken (se kapitel 8) fann jag det också användbart att modellera blixtarna olika stora för att indikera en mer eller mindre allvarlig eller stor motsättning. Motsättningarna kan vara i aktivitetens komponenter, mellan dem eller i förhållande till en annan aktivitet i nätverket (Engeström, 1987; 1999a). Motsättningarna har jag i flera fall av tillämpningen av DEVIS metod funnit vara mycket kommunikativa mot verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare. De har ofta startat livliga diskussioner vid möten där jag presenterat resultat. De har också uppfattats som användbara för att förstå problemet. Motsättningarna utgör underlag för att komma fram till förslag på IT-system och verksamhetsutveckling.

Förändringsgrafer
I beskrivningen av verksamheten modelleras både aktiviteter och handlingsgrafer som beskriver verksamheten i nutid. Vid nyutveckling kan det ha gjorts en historisk studie av verksamhetens utveckling. Detta kan vara ett användbart underlag för att se hinder och möjligheter i framtida förändring i verksamheten i form av IT-system och andra verksamhets-förändringar. Vid nyutveckling kan det därmed utformas modeller över hur verksamheten sett ut i dåtid. Jag ser att dessa främst bör vara aktivitetsmodeller. Denna metodkomponent är baserad på EV (Engeström, 1999a). Vid nyutveckling bör det också tas fram ytterligare två typer av förändringsgrafer, dels *aktivitetetsmodeller* och dels *handlingsgrafer*, som beskriver hur verksamheten skulle kunna bli i framtiden med IT-systemet i. Underlaget för dessa modeller är modellerna som beskriver verksamheten i nutid samt visionsdokumentet. De framtida aktivitetsmodellerna visar vilka möjliga effekter införandet av IT-systemet kan få, vilket utgör underlag för förslag till verksamhetsförändringar. Dessa uppfattades också som särskilt intressanta av uppdragsgivarna vid tillämpningen av DEVIS metod på vårdavdelningen (se kapitel 6). De framtida handlingsgraferna utgör underlag för användningssituationerna.

Vid vidareutveckling visar de nutida modellerna verksamheten med IT-systemet. Jag har vid nyutveckling istället funnit det användbart att modellera hur verksamheten fungerade före införandet av IT-systemet i förändringsgraferna. Jag uppfattar att detta lämpligen bör baseras på en historisk verksamhetsbeskrivning. I tillämpningen av DEVIS metod på sjukhuskliniken (se kapitel 8) utformade jag dock modellerna genom någon form av rekonstruktion, vilket också till nöds fungerade. Jag analyserade även de problem som upplevts av personalen före införandet till motsättningar i dessa aktiviteter. Detta upplevde jag blev ett mycket användbart underlag till värderingen av problemlösning.

Användningssituationer
Användningssituationerna är en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). De kan vara av tre olika typer: interaktiva, automatiska eller konsekvensiella (se avsnitt 9.1.3). De olika användningssituationerna beskrivs i olika *användningssituationslistor*. Användningssituationerna identifieras i handlingsgraferna som beskriver verksamheten med det planerade IT-systemet i, det vill säga en av förändringsgraferna. Användnings-situationerna är främst användbara vid nyutveckling och definierar då den tänkta användningen, men kan även användas vid vidareutveckling för att beskriva den faktiska användningen av IT-systemet. Då används notationen i arbetsmomentet beskrivning istället för i detta arbetsmoment. Det som beskrivs i listorna, för varje användningssituation, är

namnet på situationen, vem som utför den, förutsättningar för att kunna utföra den, resultatet av att utföra den, referenser till berörda dokument och referens till motsvarande handlingsgraf. Användningssituationerna används som underlag för interaktioner, dokument och meddelanden. Denna notation användes i tillämpningen av DEVIS metod både på vårdavdelningen (se kapitel 6) och på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Jag tolkade dess resultat som ett användbart underlag till interaktionerna, dokument och meddelanden.

Interaktioner
Interaktioner är en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Enligt handlingsbarhetsteori kan en användningssituation innebära en eller flera interaktioner mellan användaren och IT-systemet (Ågerfalk et al, 1999). Interaktionen följer en sekvens av en användarhandling, IT-systemets respons samt användarens tolkning av responsen (se avsnitt 9.1.3). Interaktionerna beskrivs i en *interaktionslista* med *interaktionstabeller*. I interaktionslistan beskrivs IT-systemets initiala handlingar och sedan beskrivs interaktionen. I interaktionstabellen beskrivs interaktionen mer detaljerat. Den består av de tre kolumnerna användarens handlingar, tillstånd hos det aktuella skärmdokumentet och IT-systemets responser. Tabellen skall sedan läsas cirkulärt. Enligt VIBA kan också flera interaktioner samlas och beskrivas som ett *tillståndsdiagram* enligt UML (Rumbaugh et al, 1999). Underlaget för interaktionslistan är användningssituationslistorna och dokument-definitionerna. Vid nyutveckling kan interaktionslistan användas i beskrivningen av IT-systemet för att beskriva den verkliga interaktionen mellan IT-systemet och användaren. Interaktionslistan har jag enbart använt vid tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Jag fann den vara ett användbart verktyg för att utforma dokumenten parallellt med interaktionslistan.

Roller
Användarna kan ha olika yrkesroller, men har också enligt handlingsbarhetsteori olika roller i förhållande till IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Vid användning av IT-systemet kan användaren vara kommunikatör, tolkare eller utförare. Denna metodkomponent kommer från VIBA (ibid) och den generella metoden för kriteriebaserad utvärdering. Den ena notationen för att beskriva roller är *rolldefinitioner*. I dessa beskrivs användarnas erfarenheter avseende uppgifterna både i och utanför IT-systemet, roller, utbildning och generell datorvana. Vid vidareutveckling kan även användarnas systemspecifika vana beskrivas. Underlaget för rolldefinitionerna är verksamhetsbeskrivningen. *Rollgraferna* är modeller som beskriver kopplingen mellan olika användare och deras roller i förhållande till IT-systemet, Underlaget för rollgraferna är rolldefinitionerna och användningssituationslistorna. För att beskriva relationerna mellan användare och användningssituationer föreslår VIBA också en användning av användningsfall enligt UML (Rumbaugh et al, 1999). Jag har enbart använt rolldefinitionerna och rollgraferna i tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Jag fann dem där dock inte riktigt användbara, vilket dock kan ha berott snarare på projektet. Jag kan inte argumentera för deras användbarhet, men har ändå valt att inte förkasta dem som en möjlig metodkomponent. Vid vidareutveckling kan rolldefinitionerna och rollgraferna istället användas i arbetsmomentet beskriva. Detta prövade jag dock inte i studien på sjukhuskliniken.

Värdering av problemlösning
Värderingen av problemlösning är en metodkomponent som till viss del bygger på ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Underlaget för värderingen av problemlösning är tabellerna med problem och förbättringar samt förändringsanalysen. Dessa är baserade på intervjuerna och denna värdering är därmed utifrån användarnas åsikter. Förändringsanalysen visar som motsättningar vilka bakomliggande problem som fanns i verksamheten före införandet och vilka som finns kvar efter införandet. En problemgraf, om detta har gjorts, skulle också kunna vara ett användbart underlag. I tillämpningen av DEVIS metod på sjukhuskliniken använde jag också en teknik från den generella metoden för kriteriebaserad utvärdering, en *värderingstabell* (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Jag använde tabellen med problem före och lade till två ytterligare kolumner, en för värdering och en för kommentarer. För varje problem före jämförde jag med problem och lösningar efter och värderade om problemet var löst eller inte. Det skulle nog också behövas ett bättre sätt att värdera nyuppkomna problem och förbättringar som inte haft några problem och jag tror att en problemgraf kan vara ett lämpligt underlag för detta. Slutligen summerade jag vilka problem som jag bedömt som lösta, vilka problem som fortfarande kvartstod och vilka nya problem som uppkommit. Denna värdering kan utgöra underlag för både värderingen av handlingsstöd och värderingen av verksamhetsstöd.

Värdering av handlingsstöd
Värderingen av handlingsstöd är en metodkomponent från ATIUM (Quek & Shah, 2004a). Underlaget för värderingen är handlingsgraferna och beskrivningen av IT-systemet. Varje handling i handlingsgraferna anges i en *värderingstabell*. En nedbrytning av handlingarna kan möjligen också vid behov ske på en mer detaljerad nivå. För varje handling görs det sedan en värdering av om IT-systemet stödjer handlingen – helt, delvis eller inte alls. Till varje bedömning kan det lämpligen också anges en kommentar. Denna värdering gjordes i tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken (se kapitel 8). Jag upplevde dessvärre värderingen som något svår att göra på grund av att studien av IT-systemet inte blivit tillräckligt omfattande. Detta talar för att det behöver göras en mer noggrann studie av IT-systemet. Värderingen av handlingsstöd utgör underlag för värdering av ett av kriterierna i värderingen av verksamhetsstöd.

Värdering av verksamhetsstöd
Värderingen av verksamhetsstöd är en värdering utifrån en *checklista*, se figur 10.5. Denna checklista är baserad på både Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) och Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Min uppfattning är att en checklista inte bör ha för många kriterier. Jag har därmed gjort ett försök att kondensera och lägga samman kriterier till något bredare kriterier. Checklistan har enbart validerats empiriskt en gång vid tillämpningen av DEVIS metod på sjukhuskliniken (se kapitel 8). Jag ser därmed både en potential och ett behov i en fortsatt validering och vidareutveckling av denna checklista. Underlaget för värderingen av verksamhetsstöd är verksamhetsbeskrivningen, verksamhetsmodeller, IT-systembeskrivningen, problemvärderingen och värderingen av handlingsstöd. Jag ser att värderingen kan göras för hela verksamheten och hela IT-systemet eller delas upp och göras utifrån en del i taget. För varje kriterium görs en kvalitativ värdering och diskussion kring vad som är både styrkorna och bristerna i IT-systemet och verksamheten i relation till IT-systemet. Baserat på samtliga de tre olika värderingarna gjorde jag sedan i tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken en slutlig sammanfattning av IT-systemets huvudsakliga styrkor och svagheter.

Kriterier för utvärdering av verksamhetsstödjande

1. IT-systemet stödjer verksamhetens övergripande ändamål och motiv för aktiviteter på olika nivåer inom verksamheten (objektorientering samt ingen motsättning i verktyg eller mellan verktyg och objekt)
2. IT-systemet stödjer utförandet av arbetet eller andra handlingar i verksamheten (handlingsstödjande, begrepps- och handlingskonsistens)
   a. IT-systemet lagrar information om utförda handlingar (tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne)
   b. Användaren kan enkelt förstå konsekvenser av handlande och ser att det blivit gjort (handlingstransparent, tydlig feedback)
   c. Handlingarna kan utföras på det sätt som önskas för att uppfylla mål och ändamål (handlingstillgänglighet, handlingsöversikt)
3. IT-systemet stödjer användaren – det uppfattas som användbart, kan användas och användaren förstår vad det kan användas till (internalisering, proximal utvecklinszon samt ingen motsättning mellan verktyg och subjekt, tydlig handlingsrepertoar, lättnavigerbart, känd och begriplig vokabulär)
4. IT-systemet är aktörstydligt – det visas tydligt vem som har gjort vad
5. IT-systemet stödjer verksamhetens lagar, regler, normer och värderingar (Ingen motsättning mellan verktyg och regler)
6. IT-systemet stödjer arbetsfördelning, planering och samarbete inom verksamheten (externalisering, ingen motsättning mellan verktyg och arbetsfördelning)
7. IT-systemet fungerar tillsammans med andra IT-system och andra verktyg och instrument i verksamheten (ingen motsättning inom verktyget)
8. IT-systemet stödjer samarbete med andra verksamheter (externalisering samt ingen motsättning i aktivitetsnätverket)
9. IT-systemet stödjer verksamhetsutveckling och förändring (utveckling, ändringsbarhet)
10. IT-systemet stödjer verksamhetens kommunikationsbehov (tillgodoser kommunikationsbehov, goda kommunikationsförutsättningar, relevanta kommunikationskrav, intentionellt tydligt)
    a. Informationen presenteras i den form, på den plats och vid den tid som behövs för att utföra handlingarna (Adressatanpassad kommunikation)
    b. Informationen når rätt användare (Adressatrelevant kommunikation)

Figur 10.5: Kriterier för värdering av verksamhetsstödjande hos IT-system.

10.4.4 Tekniker och notationer för att föreslå

I det sista arbetsmomentet i DEVIS metod skall det ges förslag på utveckling av IT-systemet och verksamheten. De tekniker och notationer som föreslås för detta är förändringsdiskussion, dokumentdefinitioner, prototyper, meddelandeddefinitioner, klassdefinitioner, klassdiagram, kompletterande förutsättningar, kravspecifikation och förändringsgrafer. I förändrings-diskussionen genereras förslagen på IT-system och verksamhetsförändringar och görs därmed före dessa. För att åstadkomma en samutveckling av IT-systemet och verksamheten ser jag en viss nödvändighet i att iterera mellan utformningen av förslag på IT-systemet och förslag på verksamhetsförändringar.

Förändringsdiskussion

I tillämpningarna av DEVIS metod på både vårdavdelningen (se kapitel 6) och gjuteriindustrin (se kapitel 7) analyserade jag själv fram förslag på förändringar. Detta var genomförbart, men upplevdes något svårt. I tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken (se kapitel 8) samlade jag istället en grupp med personer till en förändringsdiskussion. I detta fall deltog personer som inte arbetade i verksamheten eller med IT-systemet, men hade vissa kunskaper antingen om verksamheten eller om IT-systemet. Jag ser även möjligheter att ta med verksamhetsrepresentanter och systemutvecklare eller systemförvaltare och även andra intressenter i diskussionen istället. Deltagarna fick före diskussionen ta del av resultaten från

förändringsanalysen och värderingen. Deltagarna upplevde att underlaget var tillräckligt och att de kunde delta i diskussionen på ett bra sätt. Jag upplevde också att det genererade många bra förändringsförslag. Denna metodkomponent är inte baserad på någon av metoderna som ingått i interaktionen. Det är dock inte heller någon ny teknik i sig som jag utvecklat. Då den fungerat väl argumenterar jag för att den är en lämplig metodkomponent i DEVIS metod.

Förslag på IT-system
Vid nyutveckling kan det göras en mer omfattande beskrivning av IT-systemet med notationerna dokumentdefinition, prototyp, meddelandedefinition, klassdefinition, klassdiagram och kompletterande förutsättningar. Dessa notationer är en metodkomponent från VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006), även om klassdefinitioner och klassdiagram är en UML-notation (Rumbaugh et al, 1999). Prototyper används också i AktAD (Riekkinen, 2004). Vid nyutveckling beskriver dessa det IT-system som skall utvecklas. Vid vidareutveckling kan notationerna också användas i arbetsmomentet beskriva, för att beskriva det befintliga IT-systemet. Även om huvudsyftet vid vidareutveckling är förbättring av ett IT-system, så kan det också leda till insikten i behovet av att utveckla ett IT-system som kompletterar eller ersätter det utvärderade IT-systemet. Då kan dessa notationer även användas vid vidareutveckling. Vissa av notationerna kan även användas vid vidareutveckling för att förtydliga förslag på förändringar av IT-systemet. Notationerna för förslag på IT-system har samtliga använts i tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin (se kapitel 7). Det har ännu inte utvecklats något IT-system baserat på dem, men uppdragsgivarens reaktion var att resultatet sågs som ett användbart underlag för utveckling av ett IT-system.

Resultatet av beskrivningen av IT-systemet kan utgöra ett tillräckligt slutresultat och underlag för utveckling av IT-system. Som komplement kan det också, om man så önskar även göras en tydlig *kravspecifikation*. Om man önskar gå vidare med ett iterativt utvecklingssätt låter man dock realiseringen starta vid prototyperna och börjar integrera förslag och realisering. Vid vidareutveckling kan en lista på förändringsförslag lämpligen göras, ungefär så som en kravspecifikation. Vid tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken (se kapitel 8) delades listan upp utifrån förändringar i gränssnitt, funktioner och hårdvara, vilket upplevdes som användbart. Vid tillämpningen av DEVIS på vårdavdelningen (se kapitel 6) användes inte samtliga av de andra teknikerna för att beskriva IT-systemet, men det gjordes en lista med krav. Denna jämfördes med krav, som inom projektet identifierats med andra metoder, vilket visade på både gemensamma och kompletterande krav. Uppdragsgivarna på sjukhuskliniken uppgav också att de ansåg underlaget som användbart för framtida vidareutveckling av IT-systemet. Detta ser jag som argument för notationen som metodkomponent, men också som argument för metodens användbarhet i sig, vilket också diskuterats tidigare i detta kapitel.

Dokumentdefinitionerna är förslag på utformning av IT-systemets gränssnitt. Underlaget för att utforma dessa är visionsdokumentet, användningssituationslistorna, interaktionslistorna, förändringsdiskussionen och eventuellt prototyperna. Prototyperna kan också användas istället för dokumentdefinitionerna. Dokumentdefinitionerna kan även till viss del utgöra underlag för interaktionslistorna, varför det kan vara lämpligt att arbeta iterativt med dessa två notationer. I dokumentdefinitionerna beskrivs det vilken typ av dokument det är (skärmdokument eller pappersdokument), vad det skall användas till, vilka meddelanden som skall ingå i dokumentet, vilken användningssituation som dokumentet ingår i, referens till andra dokument som kan skapas från dokumentet samt referens till eventuell prototyp av dokumentet. *Prototyper* av gränssnittet kan tas fram på olika sätt. I sin enklaste form kan det ritas på papper, men det kan också göras med en presentationsprogramvara, ritprogramvara eller som ett webbgränssnitt. Prototypen kan därmed visa olika grad av enbart utformning

eller också viss funktionalitet. Underlaget för prototyper kan vara visionsdokumentet, användningssituationslistorna, interaktionslistorna, förändringsdiskussionen och dokumentdefinitionen. En miniatyr av prototyperna kan användas i interaktionslistorna för att visa skärmdokumentet, i vilket interaktionen sker. Dokumentdefinitionerna kan också användas helt istället för prototyperna.

Meddelandedefinitionerna beskriver vilken data som kan föras in, bearbetas, lagras och presenteras i IT-systemet. För varje meddelande beskrivs namnet på meddelandet, vad det kan innehålla för data, vilken användningssituation det är kopplat till och vad det är för typ av användningssituation, relation till IT-systemets minne, vem som är kommunikatör och utförare, vad meddelandet har för kommunikativ funktion och effekt och i vilket dokument det skapas eller presenteras. Underlaget för meddelandedefinitionerna är användningssituationslistorna, interaktionslistorna och dokumentdefinitionerna. Definitionerna av *klasser* och *klassdiagram* beskriver sedan tydligare vilken data som lagras i IT-systemet. Underlaget för klassdefinitionerna kan enligt VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) vara en begreppsanalys av det språk och de begrepp som används i verksamheten, vilket kan använda verksamhetsbeskrivningen som underlag. Klassdefinitionerna och klassdiagrammens notationer följer UML (Rumbaugh et al, 1999). Enligt VIBA kan också *tillståndsdiagram*, enligt UML, användas för att beskriva dynamiska relationer mellan data, det vill säga vad jag tolkar som IT-systemets funktioner.

Framförallt i tillämpningen av DEVIS metod på gjuteriindustrin (se kapitel 7) utgjorde aspekter i verksamheten tydliga begränsningar för IT-systemets utformning, framförallt gällande dess hårdvara. Dessa begränsningar kan beskrivas som kompletterande förutsättningar. *Kompletterande förutsättningar* kan enligt VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006) vara strategier, organisatoriska begränsningar, hård- eller mjukvarumässiga begränsningar, säkerhet, möjlighet till integration med andra IT-system och verktyg etcetera. Underlaget för kompletterande förutsättningar kan vara verksamhetsbeskrivningen, motsättningarna, förändringsgraferna från förändringsanalysen, men även förslagen på verksamhetsutveckling. Kompletterande förutsättningar kan också utgöra underlag för förslag till verksamhetsförändringar och jag ser lämpligheten i att iterera mellan dessa aktiviteter.

Verksamhetsförändringar

Förslagen på verksamhetsutveckling kan beskrivas i punkter eller text. I EV (Engeström, 1999a) ges förslagen på verksamhetsförändringar också som aktivitetsmodeller över en framtida verksamhet, det vill säga *förändringsgrafer*. I tillämpningen av DEVIS på gjuteriindustrin (se kapitel 7) gjorde jag även dessa förändringsgrafer på ett särskilt sätt, genom att indikera vilken typ av förändring det innebar för vilken verksamhetskomponent. Dessa upplevde jag blev mycket tydligare. Även verksamhetsrepresentanten uppgav att man uppfattade dessa modeller som tydliga och informativa. De verksamhetsförändringar som också genomfördes på gjuteriindustrin tolkar jag vara argument både för notationens användbarhet och för användbarheten i metoden i sig, vilket jag också diskuterat tidigare i avsnittet. Jag ser även att handlingsgrafer som visar en framtida verksamhet kan vara ett användbart komplement om man vill visa förändringar på en mer detaljerad nivå. Underlaget till förslag på verksamhetsförändringar är verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodeller, motsättningar, förändringsgrafer från förändringsanalysen, förändringsdiskussionen och förslag på IT-systemet. Förslag på verksamhetsförändringar används både vid nyutveckling och vid vidareutveckling. Vid tillämpningen av DEVIS på sjukhuskliniken (se kapitel 8) såg jag också att i vissa fall kunde verksamhetsförändringar räcka för att skapa ett IT-system och verksamhet i harmoni, det vill säga ett verksamhetsstödjande IT-system.

11 Diskussion och förslag till fortsatt forskning

Avhandlingens kunskapsbidrag designteorin och metoden för design av verksamhetsstödjande IT-system, DEVIS, presenterades i kapitel 9 respektive 10. I detta kapitel kommer jag att diskutera kunskapsbidragets kvalitet och värde. För naturvetenskaplig forskning brukar sanning vara ett mått på ett kunskapsbidrags kvalitet och värde. Mitt kunskapsbidrag har jag däremot karaktäriserat som ett designvetenskapligt bidrag inom informatik (se avsnitt 3.1). Enligt det ramverk för designforskning (Hevner et al, 2004) som jag beskrivit i kapitel 3 och som jag baserat min forskningsprocess på, värderas istället kunskapsbidragets användbarhet och det som bör diskuteras är dess relevans och rigorositet. Jag har därmed valt att dela upp min diskussion i detta kapitel i diskussion av kunskapsbidragets relevans och rigorositet. I kapitlets sista avsnitt beskriver och diskuterar jag sedan förslag på fortsatt forskning.

11.1 Kunskapsbidragets relevans

Att kunskapsbidraget är relevant innebär att det utgår från ett verksamhetsbehov och att det ger ett bidrag till det behovet genom att kunskapen är praktiskt tillämpbar (Hevner et al, 2004). Diskussionen i detta avsnitt har jag därför delat upp i diskussion av verksamhetsbehovet, diskussion av det praktiska kunskapsbidraget och diskussion av DEVIS designteori och metods praktiska tillämpbarhet.

11.1.1 Forskningens grund i ett verksamhetsbehov

Designforskningen skall enligt ramverket av Hevner et al (2004) alltid ta sin grund i ett verksamhetsbehov. Detta verksamhetsbehov finns enligt ramverket i en viss omgivning som kan bestå av verksamheter, människor och teknik. Verksamhetsbehovet utgår från ett praktiskt problem. Det praktiska problem som jag i forskningen utgått från är att det i verksamheter finns IT-system som inte är verksamhetsstödjande (se avsnitt 1.1). Detta praktiska problem identifierade jag först i en egen empirisk studie (Broberg & Petrakou, 2003; 2004a). Jag kunde senare också bekräfta det som ett generellt problem i tidigare forskning (Doherty & King, 1998; 2001; Heeks, 2006; Markus, 2004, med flera, se avsnitt 1.1). Min uppfattning är, vilket jag också diskuterade i inledningskapitlet, att det kan vara svårt för verksamheter att tydligt se kopplingen mellan problem som inträffar i verksamheten och IT-systemet, när det handlar om IT-system som inte är verksamhetsstödjande. Min övertygelse är därmed att det praktiska problemet kan vara betydligt större och mer utbrett än vad man är medveten om. Jag anser därmed att jag har haft både empiriska och teoretiska argument som grund för det identifierade verksamhetsproblemet och att det därmed bör kunna anses vara ett relevant verksamhetsproblem.

Eftersom en av IT-systemens grundläggande uppgifter är att vara verksamhetsstödjande (Beynon-Davies, 2002) kan man fråga sig vem som inte skulle vilja ha ett verksamhetsstödjande IT-system. Intervjuer som jag gjort med uppdragsgivare och verksamhetsrepresentanter pekar även de på att det självklart är önskvärt att uppnå ett verksamhetsstödjande IT-system. Jag ser det därmed inte som svårt att argumentera för att det är ett relevant verksamhetsbehov. Jag ser däremot en risk i att det tas för självklart att det strävas efter utveckling av verksamhetsstödjande IT-system, eftersom många systemutvecklingsmetoder uppenbarligen brister i att ge stöd för en sådan utveckling. Min uppfattning är att det behöver bli en explicit medvetenhet om vad ett verksamhetsstödjande

IT-system innebär och en aktiv strävan mot en utveckling av sådana IT-system genom tillvägagångssätt som bidrar till dessa resultat.

Behovet av verksamhetsstödjande IT-system ligger inte så mycket i tekniken i sig. Ett IT-system som inte är verksamhetsstödjande ger inte personalen ett bra stöd för att utföra sitt arbete, vilket kan göra arbetet svårare samt att det tar längre tid och blir mer osäkert och stressigt. De som har ett av de främsta behoven av verksamhetsstödjande IT-system är personalen i verksamheten. Ett IT-system som inte är verksamhetsstödjande bidrar inte heller till verksamhetens ändamål, vilket skapar ineffektivitet, sämre produkter och högre kostnader. Jag ser därmed att verksamhetsbehovet också är relevant för verksamhetsledare och verksamhetsägare. Sämre produkter påverkar också verksamhetens kunder, vilka därmed kan sägas ha ett visst sekundärt intresse i verksamhetsstödjande IT-system. Om verksamheter börjar efterfråga verksamhetsstödjande IT-system får systemutvecklare behov av att kunna utveckla sådana IT-system. Systemutvecklarna får då behov av stöd för att kunna genomföra en sådan utvecklingsprocess. Det uppstår i och med det ett behov av en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

11.1.2 Forskningens praktiska kunskapsbidrag

Enligt ramverket av Hevner et al (2004) skall designforskningen bidra till verksamhetsbehovet. Detta tolkar jag vara forskningens praktiska kunskapsbidrag. Avhandlingens kunskapsbidrag är designteorin och metoden DEVIS. Det är därmed ett praktiskt bidrag i form av stöd för utvecklingsprocessen för systemutvecklare, så att de kan utveckla verksamhetsstödjande IT-system. Att det utvecklas verksamhetsstödjande IT-system blir därmed det sekundära kunskapsbidraget som löser det identifierade verksamhetsproblemet och därmed bidrar till verksamhetsbehovet. Att DEVIS designteori och metod kan bidra till utveckling av verksamhetsstödjande IT-system bygger till att börja med på erkännandet av vissa egenskaper hos metoder. Vissa metodforskare menar att det inte finns någon koppling mellan metoder och resultat (Introna & Whitley, 1997; Rosso & Stolterman, 2000; Stolterman, 1991), utan att resultatet istället avgörs av metodanvändaren och dennes egenskaper. Jag anser att metoder kan utgöra användbara verktyg för metodanvändare och ökar förutsättningarna för goda resultat, i vilket andra forskare också håller med (Baskerville, 1991; Mingers, 2001; Andersen, 1994). Dock ser jag att såväl metodanvändaren, som andra aspekter, kan påverka resultatet av en utveckling. Därmed ser jag att en metod, tillsammans med goda egenskaper hos metodanvändaren, kan bidra till utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Ett problem med en del tidigare systemutvecklingsmetoder har varit att metodens synsätt inte varit tydligt och explicit uttryckt (Iivari & Hirschheim, 1996). Därmed har det för metodanvändaren inte varit möjligt att reflektera och göra ett medvetet val av synsätt vid val av metod. Jag ser till följd av det att även metodanvändaren har ett stort ansvar för vilket resultatet av utvecklingen blir. Jag ser att designteori i allmänhet är ett bra instrument för att tydliggöra en metods synsätt. Jag ser också designteorin som ett medel för metodanvändaren att förstå de grundläggande tankarna med metoden, vilket jag uppfattar kan bidra till att metodanvändaren tillämpar metoden på ett lämpligt sätt, även om situationen i utvecklingsprojektet kräver anpassning. Jag anser också att designteorin i sig kan användas även tillsammans med andra metoder. Därmed ser jag även designteorin som ett praktiskt kunskapsbidrag. Min förhoppning är också att designteorin skall vara ett sätt att tydliggöra

verksamhetsstödjande som kvalitetsegenskap och därmed peka på vikten av att man tydligt strävar efter en sådan utveckling.

DEVIS metod och designteori har inom denna avhandlings forskning tillämpats i tre olika projekt för utveckling och vidareutveckling av IT-system (se kapitel 6-8). I dessa utvecklingsprojekt har det dessvärre ännu inte utvecklats några IT-system. Om det hade gjort det, hade IT-systemen kunnat utvärderas och verifiera eller falsifiera om DEVIS metod och designteori verkligen kan bidra till utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. I utvecklingsprojekten har tillämpningen av DEVIS designteori och metod däremot lett till underlag för utveckling av IT-system, som har tolkats kunna bidra till en senare utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Genom att DEVIS metod är tydligt grundad i DEVIS designteori, med designidealet verksamhetsstödjande IT-system och dess designprinciper, ser jag goda argument för att de IT-system som kommer att utvecklas också kommer att bli verksamhetsstödjande. Argumenten för att IT-system som utvecklas med DEVIS designteori och metod blir verksamhetsstödjande, finns där i form av teoretiska argument och de skulle kunna stärkas ytterligare genom empiriska argument.

11.1.3 Kunskapsbidragets praktiska tillämpbarhet

För att forskningen verkligen skall kunna ge ett bidrag till verksamhetsbehovet, det vill säga att det praktiska kunskapsbidraget skall kunna lösa det praktiska problemet, skall det ha verifierats vara praktiskt tillämpbart (Hevner et al, 2004). Denna validering skall enligt designforskningen ske i kunskapsbidragets verkliga omgivning. Jag har validerat den praktiska tillämpbarheten i DEVIS designteori genom utformningen och tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 5). DEVIS metods praktiska tillämpbarhet har jag validerat i tre olika utvecklingsprojekt (se kapitel 6-8). Dessa utvecklingsprojekt har varit initierade och till viss del arrangerade av mig. Tillämpningarna har dock inneburit reella utvecklings- eller utvärderingsuppdrag för existerande verksamheter. Metodanvändaren har varit jag själv och inte någon systemutvecklare i något systemutvecklingsföretag. Jag anser dock att jag själv till stor del har kunnat agera i den rollen. Min bedömning är därmed att den omgivning, i vilken DEVIS metod har prövats, i stor grad har varit en realistisk miljö.

Mina egna reflektioner över tillämpningen av DEVIS metod har varit att den har varit tillämpbar (se kapitel 6-8). Jag anser att denna uppfattning också kan bekräftas av de delresultat och slutresultat som genererats i varje tillämpning, av vilka exempel också har presenterats i avhandlingen för att stärka argumenten för metodens tillämpbarhet. En metod kan ses som en kommunikation mellan en metodutvecklare och en metodanvändare (Fitzgerald et al, 2002). En brist i detta förhållande har varit att jag inte kunnat pröva om någon annan än metodutvecklaren själv har kunnat tillämpa metoden. Lämpliga krav att ställa på metoder är exempelvis att de skall gå att förstå, tillämpa och lära sig och att metodanvändaren skall kunna tillämpa metoden, så som metodutvecklaren tänkt sig. Om så inte är fallet kommer DEVIS designteori och metod inte att kunna bidra till utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. DEVIS metod är en integration av metodkomponenter från andra metoder, som därmed i sig har prövats i tillämpning, förutom av mig, av flera andra metodanvändare. Det som jag enbart har testat på egen hand är tillämpningen av metodkomponenterna tillsammans i denna integrerade form. Jag ser därmed argument för att metoden borde kunna tillämpas av andra metodanvändare än mig själv och även i deras händer ge stöd för en utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

DEVIS metod, har jag hävdat, skall bidra till utveckling av verksamhetsstödjande IT-system genom att resultera i underlag som kan användas för utveckling av IT-system och verksamhet (se kapitel 10). Det som diskuterades tidigare i detta avsnitt var att resultaten av DEVIS metod ännu inte lett till utveckling av några IT-system. I den första tillämpningen genererades krav på IT-system, som verifierades mot andra krav som identifierats inom utvecklingsprojektet med hjälp av andra metoder (se kapitel 6). Dessa krav upplevdes som relevanta av uppdragsgivarna i projektet. I den andra tillämpningen blev effekterna av resultaten från DEVIS en verksamhetsutveckling med goda resultat (se kapitel 7). I den tredje tillämpningen bekräftade uppdragsgivarna att man såg resultatet som användbart både för kravställning mot leverantören och för egen intern utveckling av IT-systemet (se kapitel 8). Jag ser därmed argument för att DEVIS metod är användbar för utveckling av både IT-system och verksamheter och i och med det troligen även för samutveckling av IT-system och verksamheter. Vidare syftade två av tillämpningarna till att nyutveckla och en tillämpning till att vidareutveckla IT-system, varför jag ser argument för att DEVIS metod är tillämpbar både för nyutveckling och för vidareutveckling.

Fitzgerald et al (2002) pekar också på tillämpningskontexten som en aspekt av metoden. En metod bör vara så generellt tillämpbar som möjligt. Min avsikt med DEVIS metod har varit att den skall kunna tillämpas generellt för utveckling av IT-system i verksamheter och även i olika typer av utvecklingsprojekt. I de tre tillämpningar av DEVIS metod som jag har genomfört har det varit två olika typer av verksamheter, tre olika typer av IT-system och tre olika typer av utvecklingsprojekt (se kapitel 6-8). Dessa täcker inte in alla olika typer av verksamheter, IT-system och utvecklingsprojekt. Därmed kan jag inte fullständigt verifiera att DEVIS metod är generellt tillämpbar. Genom att ha tillämpat DEVIS metod i fler än en typ av tillämpningskontext ser jag dock argument, som kan peka i denna riktning. Här finns dock därmed en möjlighet att stärka argumenten för metodens generella tillämpbarhet genom att fortsätta tillämpa den i andra tillämpningskontexter.

Både den första (se kapitel 6) och den tredje (se kapitel 8) tillämpningen av DEVIS metod skedde i vårdverksamheter medan den andra (se kapitel 7) var i en verkstadsindustri. Metoden uppfattades vara särskilt tillämpbar i vårdverksamheterna, då det i dessa verksamheter i synnerhet kan vara svårt att ta personalen från arbetet någon längre tid, för att delta i systemutveckling. Tillämpningen i verkstadsindustrin visar att metoden inte bara kan användas för vårdverksamheter utan även för andra verksamheter. För att kunna hävda att metoden är generellt tillämpbar skulle den dock behöva prövas i fler olika typer av verksamheter, till exempel utbildning, handel, tjänster och transport. I den första tillämpningen var det enbart en viss avgränsad del av en större verksamhet och som berörde enbart en yrkeskategori, som var föremål för studien. I den andra och tredje metodtillämpningen rörde det större delar av den totala verksamheten, bortsett från några mindre delar och inkluderade därmed personal med flera olika yrkesroller. Detta visar på att metoden bör kunna användas för både hela och mindre delar av verksamheter. I samtliga tre studier kan verksamheterna räknas in bland små till medelstora företag och organisationer, med mellan 50 och 100 anställda. Metoden har därmed inte prövats i tillämpning i stora verksamheter.

Samtliga tre tillämpningar av DEVIS metod har gjorts på uppdrag av reella utvecklingsprojekt. Jag har därmed som metodanvändare agerat som verklig konsult i dessa avseenden. Jag har i varje projekt arbetat aktivt med att sälja in min studie och uppdragsgivarna har haft en verklig önskan, ett intresse eller ett behov av att få studien genomförd. Utvecklingsprojekten har varit av olika karaktär. Det första projektet var ett

forskningsbaserat utvecklingsprojekt. Det andra projektet var ett kommersiellt produktutvecklingsprojekt. I den tredje studien kom uppdraget från ett införandeprojekt, vilket sedan, när tillämpningens resultat presenterades, gick över till verksamheten för förvaltningen av IT-systemet. Jag har bedrivit mina tillämpningar i projektform, men jag ser dock att DEVIS metod är användbar såväl inom utvecklingsprojekt som inom kontinuerligt förbättringsarbete och linjearbete. Uppdragen har dock samtliga varit av mindre karaktär och jag har till största delen kunnat bedriva tillämpningen på egen hand och under inte alltför lång tid. Jag ser dock inga hinder för att DEVIS metod inte skulle kunna tillämpas även för större och längre uppdrag.

Av utvecklingsprojekten har samtliga haft som sitt huvudsakliga syfte att utveckla IT-system och inte verksamheter. I de båda första studierna rörde det sig om nyutveckling av IT-system. Båda dessa använde enbart den specifikt studerade verksamheten som grund, men hade avsikten att bli mer generellt tillämpbara. I den första studien (se kapitel 6) var avsikten att använda mobil teknik och i den andra (se kapitel 7) kunde det troligen bli webbaserat. I den tredje studien (se kapitel 8) rörde det sig om vidareutveckling av ett större standardiserat vårdIT-system med bland annat patientjournaler. Det som DEVIS metod därmed inte har prövats på är främst egenutvecklade IT-system. Min egen uppfattning är att standardsystem är utvecklade för den generella verksamheten och inte den specifika verksamheten och kan därmed troligen ha brister avseende det verksamhetsstödjande. Ett IT-system som utvecklats med anpassning till den specifika verksamheten borde därmed ha bättre chanser att vara verksamhetsstödjande.

Fitzgerald et al (2002) med flera andra forskare tar också upp olika roller som metoden har (se avsnitt 2.1.4). Metoden skall bland annat ge stöd för att strukturera arbetet, ge stöd för att fördela arbetet och ge stöd för kommunikation mellan utvecklare sinsemellan samt mellan utvecklare, verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare. En anledning till att vissa metoder inte används i praktiken är också att de tar för lång tid att tillämpa och ett krav på metoden, för att den skall användas, kan därmed också vara att den inte får ta för lång tid att tillämpa. Om DEVIS metod inte tillämpas kommer metoden inte att bidra till verksamhetsbehovet att utveckla verksamhetsstödjande IT-system. Att DEVIS metod inte skall ta för lång tid att tillämpa har jag sett som en viktig aspekt vid metodintegrationen. I den andra tillämpningen av DEVIS metod uppfattade jag att jag fått tillräcklig kunskap kring hur teknikerna skulle tillämpas och i vilken ordning. Det var också ett starkt önskemål från uppdragsgivaren att studien kunde genomföras på kort tid. Jag utmanade därmed mig själv och metoden att göra studien på så kort tid som möjligt och jag uppskattar att det tog kring fyra veckor. Nu var studien inte så omfattande men jag bedömer ändå detta som mycket kort tid. I denna studie uppfattade jag också att metoden gav struktur i arbetet, vilket bland annat bidrog till att det inte tog så lång tid att tillämpa den. En annan anledning som jag ser till, att det inte tog för lång tid, var den snabbetnografiska verksamhetsstudien.

Jag har inte i så stor uträckning kunnat pröva tillämpning av DEVIS metod med flera metodanvändare än mig själv. I den tredje tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 8) hade jag dock möjlighet att dela upp verksamhetsstudien på ytterligare en person. Både denna person och jag själv uppfattade att detta fungerade. I den andra tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 7) tog jag in ytterligare en medhjälpare i modelleringen och i den tredje tillämpningen i förändringsdiskussionen. Dessa deltagare uppgav sedan i intervjuer att de tyckte att de fått tillräckligt med underlag för att kunna delta i aktiviteten. Detta ser jag som argument för att delar av metodens resultat är kommunikativa mellan utvecklare. Vissa av metodens modeller har upplevts särskilt informativa av uppdragsgivare och verksamhets-

representanter, exempelvis aktivitetsmodellerna, motsättningarna och förändringsmodellerna. En uppdragsgivare har dock uppgett att det varit mycket teoretiskt i modellerna, som det var svårt att förstå. Detta skulle därmed kunna vara ett område för viss fortsatt forskning. I den andra tillämpningen av DEVIS metod (se kapitel 7) uppgav man även att man sett resultatet som ett användbart underlag för att argumentera sina behov av utveckling för den högre ledningen. Jag ser därmed till största delen att resultaten av DEVIS metod uppfattats som kommunikativa av verksamhetsrepresentanter och uppdragsgivare.

11.2 Rigorositeten i kunskapsbidraget

Att kunskapsbidraget är rigoröst innebär att det bygger på tidigare kunskap inom området, att lämpliga metoder har använts på lämpliga sätt i forskningen och att det ges ett bidrag tillbaka till den vetenskapliga kunskapsbasen (Hevner et al, 2004). Diskussionen i detta avsnitt har jag därmed delat upp i diskussion kring forskningens grund, diskussion om det vetenskapliga kunskapsbidraget samt diskussion kring använda forskningsmetoder.

11.2.1 Forskningens grund i ett vetenskapligt kunskapsbehov

Den designvetenskapliga forskningen skall också utgå från ett vetenskapligt kunskapsbehov (Hevner et al, 2004). Den designvetenskapliga forskningen skall bygga vidare på den vetenskapliga forskningsgrund som finns. Det praktiska forskningsbehov som jag har utgått ifrån, vilket beskrivits i det tidigare avsnittet, är ett stöd för systemutvecklare för att kunna utveckla verksamhetsstödjande IT-system. Detta är inte ett nytt forskningsbehov och det har inom detta område bedrivits forskning under flera årtionden (Liu et al, 2002). Att det praktiska problemet kvarstår, det vill säga att det fortfarande finns IT-system som inte är verksamhetsstödjande, tolkar jag dock som att området inte är färdigforskat. Jag tolkar det alltså som att det finns utrymme och behov av ytterligare ett kunskapsbidrag. Mitt kunskapsbidrag är ett normativt kunskapsbidrag i form av en designteori och metod.

Vid en genomgång av den tidigare forskningen inom området, fann jag ett antal olika förslag från olika forskare för hur man bör gå tillväga för att utveckla verksamhetsstödjande IT-system (se avsnitt 1.2). Min övertygelse är att dessa förslag visst kan bidra till en utveckling av ett mer verksamhetsstödjande IT-system. Jag ser att samtliga dessa förslag är goda förslag på hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas och ser därmed ett behov av en metod som bygger på alla förslagen. Dessa förslag på hur IT-system bör utvecklas är de jag har identifierat. Jag är öppen för att det även finns andra förslag på tillvägagångssätt i utvecklingen, som också kan leda till verksamhetsstödjande IT-system. Vid en genomgång av befintliga designteorier, även teorier som skulle kunna användas för design, och metoder kunde jag inte identifiera någon designteori eller metod som jag bedömde innehöll samtliga förslag till hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Jag upplever därmed att jag kan motivera det vetenskapliga kunskapsbehovet.

Då det redan finns en stor mängd metoder har det riktats viss kritik mot denna typ av kunskapsbidrag (Wynekoop & Russo, 1995). Man frågar sig om det verkligen finns behov av ännu en ny metod. Den historiska genomgång som jag gjort på metodområdet (se avsnitt 1.3) visar på att när man har löst en utmaning i utvecklingsarbetet har en ny utmaning uppstått (Fitzgerald et al, 2002). Varje utmaning har inneburit nya behov av metodstöd, vilket drivit på en ny metodutveckling. Jag ser att behovet av utveckling av verksamhetsstödjande IT-system är en sådan utmaning som kommer att resultera i nya behov av metoder. Jag ställer mig

tveksam till en utveckling av nya metoder för sakens skull, bara för att kunna bedriva en forskning. Jag ser dock att det kan och bör bedrivas utveckling av nya metoder, när det kan påvisas att det finns behov av dem. Jag tycker att jag tydligt kan motivera ett behov av en ny designteori och metod för utveckling av verkamhetsstödjande IT-system.

DEVIS designteori och metod bygger därmed på de principer för hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas, som jag identifierat i tidigare forskning. Därmed tolkar jag att forskningen bygger vidare på den existerande kunskapsbasen. Varken designteorin eller metoden har jag heller utvecklat från grunden. Istället har jag använt befintlig kunskap i form av designteori, teori för design och metoder för verksamhetsutveckling, systemutveckling och utvärdering. Från dessa har jag tagit kunskapsmängder i form av teori- och metodkomponenter och satt samman dem till ny kunskap. Mitt kunskapsbidrag bygger därmed tydligt vidare på befintlig kunskap. De teorier och metoder som jag använt som grund för kunskapsutvecklingen har valts ut bland andra metoder. Jag har använt mig av noggranna urvalskriterier (se avsnitt 2.2) för urvalet. Vad som dock spelat stor roll i valet har varit teoriernas tillgänglighet och om jag redan kände till teorierna och hade kunskap om dem. Då jag upplever att teorierna och metoderna väl har kompletterat varandra i integrationen och gett ett resultat i form av DEVIS designteori och metod bedömer jag att jag gjort ett lämpligt urval. Jag ser däremot inte att inte även andra teorier och metoder skulle kunna ge lämpliga bidrag till DEVIS designteori och metod i en framtida vidareutveckling.

11.2.2 Forskningens vetenskapliga kunskapsbidrag

Designforskningen skall ge ett vetenskapligt forskningsbidrag till den vetenskapliga kunskapsbasen (Hevner et al, 2004). Mitt kunskapsbidrag är DEVIS designteori och metod. Detta har klassificerats som ett normativt kunskapsbidrag (se avsnitt 3.1). Kunskapsbidraget har även positionerats inom området informatik och mer specifikt som ett bidrag inom metodforskning. Kunskapsbidraget diskuterades även kunna ses som ett designvetenskapligt bidrag inom informatik i form av IT-artefakterna koncept, modell, metod och instans. Detta anser jag därmed visar på att kunskapsformen är ett giltigt vetenskapligt kunskapsbidrag. Anledningen till att jag valt en föreskrivande typ av kunskap är det praktiska problem som jag vill lösa. En förståelse för varför IT-system är verksamhetsstödjande eller inte och förklaring av orsakerna till detta är viktiga kunskaper som också behöver ingå i den föreskrivande kunskapen. Min uppfattning är dock att det är enbart med kunskap som förändrar handlandet och i detta fall utvecklandet av IT-system, som det är möjligt att uppnå några verkliga effekter på de IT-system som utvecklas. Anledningen till att jag också valt att utveckla en designteori är att jag anser att teorin innehåller förståelsen för och förklaringen av fenomenen och att detta därmed är ett sätt att nyttja denna kunskap för utveckling av föreskrivande kunskap.

Mitt kunskapsbidrag bygger på teori- och metodkomponenter från den befintliga kunskapsbasen, vilket diskuterades i den tidigare delen av detta avsnitt. Man kan därmed fråga sig vad som är mitt vetenskapliga bidrag i kunskapsutvecklingen. Denna form av kunskapsutveckling kan kallas eklektisk, det vill säga man använder delar av tidigare kunskap och sätter samman dem till ny kunskap. Mitt kunskapsbidrag ligger därmed inte i byggstenarna i sig, vilka har utvecklats tidigare av andra forskare. Man kan se eklektisk forskning som en syntes, varje kunskapskomponent är en tes eller antites och när tes och antites förs samman bildas en syntes. Syntesen är något annat, något större än bara summan av tesen och antitesen. Jag ser därmed att mitt kunskapsbidrag ligger i att ha fogat samman tidigare kunskapsmängder på ett nytt sätt till en ny kunskapsform. En designteori för handlingsbarhet och en teori om aktiviteter har syntetiserats till en designteori för

verksamhetsstödjande IT-system. Några metoder för systemutveckling, verksamhets-utveckling och utvärdering har syntetiserats till en metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system. Att integrera kunskapsmängder kan inte heller ses som ett trivialt arbete, då det gäller att noggrant undersöka och analysera dem för att kunna kombinera dem på ett lämpligt sätt. Det är också ett sätt att vidareutveckla teorier och metoder genom grundning i andra teorier och metoder. Kunskapsbidraget skulle därmed också, om man så önskar, kunna ses som en vidareutveckling av handlingsbarhetsteori och VIBA (Cronholm & Goldkuhl, 2006).

Jag har valt att se min forskningsprocess som hypotesförfining. Till att börja med upptäckte jag att IT-system inte är verksamhetsstödjande (se avsnitt 1.1). Från tidigare forskning började jag sedan skapa kunskap om hur IT-system bör utvecklas för att bli verksamhetsstödjande. Detta kan därmed ses som en första hypotes. Denna grundade jag sedan i allmän teori om IT-system, verksamheter, deras relationer, utveckling och metoder (se avsnitt 2.1). Utifrån detta gjordes ett urval av specifika teorier och metoder för att grunda hypotesen om hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas. Detta utmynnade i en designteori och metod (se kapitel 4 och 5). Enligt designforskningen kan designartefakter som skapas men inte utvärderats ses som hypoteser. Det var därmed en designteoretisk hypotes och en metodhypotes. Dessa utvärderades sedan genom tillämpning i tre reella utvecklingsprojekt, vilket visade att de var både tillämpbara och användbara (se kapitel 6-8). Det visade sig också finnas källor till behov av en fortsatt vidareutveckling av DEVIS designteori och metod. Jag ser på kunskap som preliminär och även om DEVIS designteori och metod är mitt förslag på hur verksamhetsstödjande IT-system bör utvecklas, ser jag att denna kunskap troligen kan komma att fortsätta utvecklas och stärkas ytterligare genom fortsatt forskning. Den kan stärkas och vidareutvecklas både teoretiskt och empiriskt. Jag ser dock att förslaget redan nu håller en sådan kvalitet att det skulle kunna användas i utveckling av IT-system och börja bidra till att lösa det praktiska problemet.

11.2.3 Lämpligheten i valda forskningsmetoder

Den strategi jag valt för utvecklingen av kunskapen har varit integration av befintliga kunskaper och en syntetisering till ny kunskap. Både teorier och metoder kan utvecklas både induktivt och deduktivt. Att arbeta helt induktivt har jag inte funnit lämpligt, på grund av att jag då skulle förkasta den goda kunskap som hittills existerar inom området och gå emot föreskriften för hur designforskning bör utföras (Hevner et al, 2004). Jag tycker att jag nu istället tar till vara denna kunskap och utvecklar den ett steg längre. Att arbeta med hypotesförfining har jag funnit lämpligt därför att jag började med en svag hypotes, om hur IT-system bör utvecklas för att bli verksamhetsstödjande och det var därmed naturligt att fortsätta arbeta med att förfina den. Hypotesen upptäcktes dock i empiri, vilket innebär en delvis induktiv forskning. Förfiningen av kunskapen har skett genom multigrundning (Goldkuhl & Cronholm, 2003; Goldkuhl, 2004). Denna metod har jag tyckt vara mycket lämplig i utvecklingen av både designteorin och metoden. Syntetiseringen av existerande teorier och metoder har jag betraktat som teoretisk grundning. Utvärderingen av metoden i användning har jag betraktat som empirisk grundning. Det kan riktas kritik mot att det är svårt att integrera olika kunskaper för att de eventuellt inte passar ihop. Därmed har jag upplevt att interngrundning varit ett särskilt användbart verktyg. Både den teoretiska analysen och jämförelsen av teorierna och metoderna samt den praktiska prövningen har bidragit till den interna grundningen.

För jämförelsen av metoderna användes en anpassad metod, som byggde på samma princip som några olika metoder för metodjämförelse (se avsnitt 3.3.2). Alla de olika metametoderna byggde på olika ramverk som definierade metodens komponenter och här definierade jag mitt eget ramverk. Jag uppfattar att det på detta område inte råder någon konsensus bland olika utvecklare och användare av metoder, kring begreppen. Någon annan metodutvecklare skulle säkert välja andra begrepp än de jag har valt. Det viktiga anser jag är att göra ett tydligt val och definiera de begrepp man använder. Jag har uppfattat de begrepp jag valt som relativt gångbara och användbara. Jag uppfattar att det har underlättat både jämförelsen av metoderna och utvecklingen av metodsyntesen att ha ett tydligt ramverk att falla tillbaka på. Den praktiska metodjämförelsen blev något begränsad (se avsnitt 5.2). Jag kunde enbart nyttja de projekt jag hade tillgång till på bästa möjliga sätt. Jag tycker ändå att jag fick fram mycket nyttig och användbar kunskap ur studierna, även om de inte kan sägas ha blivit heltäckande. Det bästa hade varit att pröva samtliga av de studerade metoderna i användning och att pröva flera olika varianter av integrationer.

Att använda flera teorier tillsammans i forskningen uppfattar jag är vanligt. Trots det kunde jag inte finna någon specifik metod för att jämföra teorier. Detta görs troligen utifrån varje given forskningssituation. För min del ansåg jag att jämförelsen av teorierna borde kunna gå till på samma sätt som jämförelsen av metoderna, förutom studierna av metoden i användning. Jag utformade här på samma sätt ett ramverk som definierade designteorins komponenter (se avsnitt 2.1.1). Även här fann jag inte någon fullständig konsensus bland forskare även om flera, inklusive dem själva, uppfattade Walls et als (1992; 2004) definition som den ledande. Jag uppfattade dock denna definition som något svår att tolka och har istället baserat min definition i stor utsträckning på Goldkuhl (2004a). Det största avsteget jag gjort från Walls et als (1992; 2004) definition är att exkludera metoden. I detta tar jag dock stöd i Venable (2006). I övrigt är de komponenter jag valt i stort sett jämförbara med Walls et al (1992; 2004). Jag uppfattar även här att detta varit ett användbart verktyg, som gett struktur åt både teorijämförelsen och åt utvecklingen av designteorin.

Att först analysera och jämföra teorierna och metoderna (se kapitel 4 och 5) som grund för integrationen ansåg jag vara ett bra arbetssätt. Jag ser att detta bidrog med kunskap om teorierna och metodernas likheter och skillnader och därmed utgjorde det en god grund för att kunna integrera komponenterna så att de fungerade tillsammans. Det vill säga, jag ser att detta bidrog till en interngrundning av designteorin och metoden. Eftersom skillnaden mellan metoden i teorin och metoden i användning är stor var det mycket användbart att studera några av metoderna i användning som input till metodintegrationen. Mingers (1997) och Nilssons (1999) strategier för metodintegration såg jag också som mycket användbara för att resonera kring hur jag skulle integrera komponenterna och sedan förklara vilken typ av integration som jag gjort.

Den syntetiserade teorin och metoden kunde därmed sedan ses som utvecklade designartefakter, för att bli validerad kunskap, behövde de dock enligt ramverket för designforskning utvärderas (Hevner et al, 2004). Designteorin har utvärderats dels genom utformningen av metoden (se kapitel 5) och dels genom valideringen av metoden (se kapitel 6-8). För att utvärdera metoden valde jag att tillämpa den och studera tillämpningen. Detta innebar därmed aktionsforskning (Avison et al, 2001; Baskerville & Wood-Harper, 1996). Aktionsforskningen kan ses ha både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att kunskapen kan sättas på prov i verkligheten, den verklighet som kunskapen syftar att bidra till. Därmed är inte fiktiva fallstudier lika användbara. Nackdelen är dock att experimentet inte kan utformas som mest optimalt eftersom man får anpassa sig till det som händer i verkligheten. I

samtliga tre studier som jag har gjort har syftet att få tillämpa metoden i användning varit det mest styrande. Eftersom det varit reella projekt har det däremot fått ske en viss anpassning till verkligheten. I den andra studien (se kapitel 7) var man mest intresserad av de tidigare stegen i metoden. Det var dock inget problem att även tillämpa övriga delar av metoden utanför uppdraget. I den tredje studien ville uppdragsgivarna ha ut något mer än vad metoden täckte in, vilket dock inte heller var ett problem (se kapitel 8).

Urvalet av utvecklingsprojekt, i vilka DEVIS metod har tillämpats, har till största delen gjorts på grund av tillgänglighet. Jag har bedrivit en stor del av min forskning vid eHälsoinstitutet på Högskolan i Kalmar. Detta är ett institut som bedriver forskning kring IT för hälsa, vård och omsorg med fokus på utvärdering. Detta har gjort att jag främst har haft stor tillgång till att använda metoden i uppdrag inom eHälsoinstitutet. Det har därmed blivit en slagsida mot tillämpning inom vårdverksamheter. Syftet med DEVIS designteori och metod har dock varit att de också skall vara användbara i andra typer av verksamheter och lyckligtvis har jag också fått möjlighet att genomföra ett uppdrag för en annan typ av verksamhet.

Den som har tillämpat DEVIS metod i samtliga av studierna har varit jag själv. Det hade varit en styrka om metoden hade kunnat prövas av andra metodanvändare och framförallt av systemutvecklare i praktiken. Detta har dock inte kunnat göras, för att det har saknats tillgång till ett sådant studieobjekt. Det har dock också av vissa forskare (Iivari, 2007) ansetts som vanskligt att släppa ut designartefakter i alltför verkliga situationer, innan man riktigt kan garantera att de fungerar. Jag har därmed ännu inte ansett det lämpligt att göra denna typ av studie, men det är något som det kan vara lämpligt att gå vidare med. De utvecklingsprojekt som DEVIS metod har tillämpats i har ansetts som mer riskfria. Att det varit jag själv som tillämpat metoden har haft både sina fördelar och nackdelar. Jag har hela tiden direkt kunna reflektera över metodtillämpningen, som vad Schön (2003) kallar för en reflekterande praktiker. Detta har gjort att jag kunnat uppväga vissa metodbrister direkt i användningen och har kunnat låta utvecklingen till viss del fortgå i användningen. Nackdelen är att det är bara jag som kan hävda att metoden går att tillämpa. Jag ser dock att tillämpningsresultaten, uppdragsgivarna, verksamhetsrepresentanterna och de få effekter som ändå åstadkommits också stärker argumentet att DEVIS metod är tillämpbar.

Uppdragsgivarna och verksamhetsrepresentanterna är i vissa fall kollegor och i andra fall personer som jag uppfattar har en positiv inställning till mitt arbete. För att underlätta för dem att kunna svara mer ärligt på frågor om DEVIS metod, resultatet och effekterna lät jag dessa personer svara skriftligt. Trots detta är det möjligen svårt att få fram väsentlig kritik av metoden och dess resultat och effekter från dessa personer. Att samla in skriftliga svar visade sig inte heller riktigt effektivt. En av de intervjuade personerna ville istället svara muntligt och det visade sig att denna intervju gav betydligt mer än de skriftliga. Frågorna skickades också ut under hösten 2008, vilket var ganska lång tid efter rapporteringen i den första studien. Därför kan det ha varit svårt för dessa personer att svara på frågorna och också verksamhetsrepresentanten utgjorde ett bortfall. De deltagande observationerna av metodtillämpningen och projektet dokumenterades i de två senare studierna genom ett slags dagboksanteckningar eller reflektioner. I den första studien fick data snarare rekonstrueras i efterhand, vilket kan ses som en brist. Att göra noggranna dokumentationer uppfattar jag minska möjligheten till att en felaktig subjektiv tolkning sker.

11.3 Förslag till fortsatt forskning

Diskussionen i de två tidigare avsnitten har visat på forskningens och kunskapsbidragets starka sidor, men även på vissa punkter som skulle kunna utvecklas ytterligare genom en fortsatt forskning. Förslagen på fortsatt forskning är uppdelade i validering och vidareutveckling av DEVIS designteori samt validering och vidareutveckling av DEVIS metod, vilka presenteras i den första respektive andra delen av detta avsnitt. Forskningen har också berört många områden inom vilka jag också funnit andra intressanta uppslag till en fortsatt forskning. Dessa presenteras i avsnittets sista del.

11.3.1 Validering och vidareutveckling av DEVIS designteori

Det har gjorts ett val att grunda DEVIS designteori i de specifika teorierna handlingsbarhetsteori och aktivitetsteori (se avsnitt 2.2.2). Det diskuterades att detta därmed har lett till att övriga teorier har valts bort. Jag anser det vara möjligt att det finns andra teorier som skulle kunna bidra med ytterligare kategorier till DEVIS designteori. Ett förslag till fortsatt forskning är därmed att undersöka ytterligare teorier som teoretiserar om IT-system, verksamheter och deras relationer. Det skulle då kunna göras en kompletterande jämförelse mellan flera olika teorier på samma sätt som teorijämförelsen har gjorts i denna forskning. Detta skulle innebära att man ytterligare teoretiskt grundar DEVIS designteori. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Hur beskriver och förklarar olika teorier verksamheter, IT-system och deras relationer? b) Vilka teoretiska kategorier kan bekräfta och stärka DEVIS designteori? c) Vilka teoretiska kategorier kan användas för att vidareutveckla DEVIS designteori?

DEVIS designteori validerades i denna forskning empiriskt i tre studier av IT-system och verksamheter (se kapitel 6-8). Det existerar flera olika typer av IT-system och verksamheter och DEVIS designteori skulle kunna grundas ytterligare empiriskt genom fler empiriska studier av verksamheter och IT-system. Lämpligt skulle kunna vara att först identifiera vilka olika typer av verksamheter och IT-system som kan finnas och sedan arbeta med att försöka täcka in dessa med studier. Detta skulle därmed innebära ytterligare empirisk grundning av begrepp och relationer i DEVIS designteori. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Vad finns det för olika typer av verksamheter och IT-system? b) Vilka empiriska kategorier kan bekräfta och stärka DEVIS designteori? c) Vilka empiriska kategorier kan användas för att vidareutveckla DEVIS designteori?

11.3.2 Validering och vidareutveckling av DEVIS metod

I de validerande metodstudierna hade man ännu inte hunnit gå vidare i projekten med utveckling av något IT-system (se kapitel 6-8). Därmed har det inte varit möjligt att utvärdera om det IT-system som utvecklas baserat på resultatet av tillämpningen av DEVIS metod blir verksamhetsstödjande. Detta skulle kunna göras inom projekten i framtiden, när det har skett en utveckling av IT-system. Det skulle då vara möjligt att använda teknikerna i DEVIS metods arbetssteg för utvärdering och utvärdera om IT-systemet blivit verksamhetsstödjande. Ett problem med detta är dock att metoden då möjligen används för att bekräfta sig själv. Samtidigt kan det också innebära en prövning av om DEVIS metod fungerar och är konsekvent. DEVIS metod skulle lämpligen också kunna tillämpas i ytterligare utvecklingsprojekt i vilka resultat och effekter kan utvärderas. Detta skulle därmed innebära ytterligare empirisk grundning av DEVIS metod och en starkare bekräftelse av att den

verkligen fungerar. En forskningsfråga skulle kunna vara: Blir det IT-system som utvecklas med hjälp av DEVIS metod verksamhetsstödjande?

Ytterligare en brist med valideringen av DEVIS metod var att den inte prövades av andra än metodutvecklaren själv i tillämpning. Det är därmed ett förslag till fortsatt forskning att låta andra metodanvändare i olika situationer pröva att tillämpa DEVIS metod och sedan göra studier på detta. Studenter på olika IT-utbildningar är vanliga att använda som försökspersoner för sådana här studier. En sådan studie skulle kunna göras, men de kan ändå inte anses vara den verkliga målgruppen för metodanvändare. Dessa anses i stället vara professionella systemutvecklare. Ett första steg i denna forskning skulle kunna vara att presentera DEVIS metod för systemutvecklare på olika konsultföretag och sedan intervjua dem om deras uppfattningar kring metodens användbarhet och möjliga bidrag. Man skulle också kunna jämföra DEVIS metod med de metoder som används inom konsultföretagen. Den mest ultimata studien skulle sedan vara om några systemutvecklare ville testa hela eller delar av DEVIS metod i ett utvecklingsprojekt och sedan att forskaren studerar detta genom intervjuer och deltagande observationer. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Går DEVIS metod att tolka och lära sig samt att användas av andra metodanvändare? b) Används DEVIS metod på det sätt som metodutvecklaren har haft för avsikt? c) Vilket bidrag kan DEVIS metod ge till systemutvecklingspraktiken?

Fallstudierna i vilken DEVIS metod prövades var åtminstone i två olika typer av verksamheter och för olika IT-system (se kapitel 6-8). Från detta kunde slutsatser dras att metoden var tillämplig i mer än en typ av verksamhet och för mer än en typ av IT-system. För att kunna hävda att DEVIS metod är mer generellt tillämplig skulle det dock behövas studier av fler tillämpningar i andra typer av verksamheter, i andra situationer och för andra typer av IT-system. Det skulle därmed även i en sådan studie vara lämpligt att först ta reda på vilka olika typer av verksamheter och IT-system som finns och sedan arbeta med att täcka in med studier av tillämpning i dessa verksamheter och IT-system. Ett problem i denna forskning kan vara att få tillgång till studieobjekt. Denna forskning skulle bidra till ytterligare empirisk grundning av DEVIS metod och förhoppningsvis till möjligheten att hävda att metoden är generellt användbar. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Vad finns det för olika typer av verksamheter och IT-system? b) För vilka verksamheter och IT-system kan DEVIS metod anses vara tillämplig? c) För vilka verksamheter och IT-system är DEVIS metod mindre tillämpbar?

Den snabbetnografiska tekniken för verksamhetsstudien har också uppmärksammats specifikt som en intressant teknik och forskning kring denna skulle kunna fortsätta. Tekniken står i kontrast till längre etnografiska studier eller ett högre användardeltagande i utvecklingsarbetet. Det skulle vara intressant att studera bland annat hur pass kort en etnografisk studie kan göras innan man börjar tappa relevant data. Intressant skulle också vara att jämföra tekniken mer med längre etnografiska studier och användardeltagande och studera deras fördelar och nackdelar i förhållande till dessa tekniker. Detta skulle innebära såväl ytterligare teoretisk som empirisk grundning av DEVIS metod. Det skulle också kunna innebära ett extraherande av en viss del av kunskapen ur forskningen och vidareutveckling av denna. En forskningsfråga skulle kunna vara: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med den snabbetnografiska tekniken i förhållande till längre etnografiska studier och användar-deltagande?

Resultaten av de validerande metodstudierna innebar frågetecken kring kopplingen mellan verksamhetsstudiens genomförande och identifiering av problem i verksamheten. I en del av

studierna framkom få problem i intervjuerna medan det i andra framkom fler. Det kunde därmed inte dras några slutsatser kring om problem lättare identifierades i intervjuerna och observationerna. Det skulle vara intressant att gå vidare med att studera olika aspekter av problemidentifiering. Forskningsfrågan skulle kunna vara: Hur bör verksamhetsproblemen identifieras? Även relationen mellan aktivitetsmodellerna och handlingsgraferna var svårt att fastställa. Det skulle också kunna vara av intresse att gå vidare med att undersöka relationen mellan handlingsgrafen och aktivitetsmodellen. Detta skulle kunna undersökas både teoretiskt och empiriskt. Forskningsfrågan skulle kunna vara: Vilken är relationen mellan aktivitets-modellerna och handlingsgraferna?

DEVIS metod prövades enbart en gång i syftet för vidareutveckling (se kapitel 8). Detta ledde till en hel del förslag på förändringar av metodhypotesen. Dessa skulle därmed behöva valideras och det är troligt att det finns fler möjligheter att arbeta med vidareutveckling av DEVIS metod som utvärderingsmetod. Bland annat finns det behov av fortsatt forskning kring vilka tekniker som bör användas för att studera och beskriva IT-systemet. Checklistan för kriteriebaserad utvärdering av verksamhetsstödjande konstruerades av kriterier från Aktivitetschecklistan (Kaptelinin et al, 1999) och Handlingsbarhetskriterierna (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Den prövades också enbart en gång i den tredje fallstudien. Det skulle kunna forskas mer specifikt kring dess utveckling och tillämpning. Både denna checklista, liksom tekniken för utvärdering av problemlösning skulle ha möjligheter att utvecklas till tekniker, som skulle kunna stå mer för sig själva. Detta skulle kunna vara en intressant forskning att gå vidare med. DEVIS som utvärderingsmetod skulle kunna valideras och vidareutvecklas genom mer teoretisk, empirisk såväl som intern grundning. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Hur bör IT-systemet beskrivas? b) Hur bör IT-systems verksamhetsstödjande värderas?

11.3.3 Övriga forskningsuppslag

Förutom möjligheter till en fortsatt utveckling av mina konkreta forskningsresultat har jag också i min forskning berört ett antal olika områden, inom vilka jag ser en mängd andra uppslag att bedriva en fortsatt forskning. Jag grundade min forskning i observationen av ett praktiskt problem i en egen empirisk studie, vilket jag sedan bekräftade som generellt i tidigare forskning (se avsnitt 1.1). Jag skulle se det som intressant att kvalitativt och djupare studera fler IT-system i fler verksamheter för att undersöka om de är verksamhetsstödjande och på vilka sätt de eventuellt inte är verksamhetsstödjande. Jag ser också att det skulle vara intressant att studera detta på ett mer kvantitativt sätt och ta reda på i hur stor uträckning verksamheters IT-system är verksamhetsstödjande eller inte. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) På vilka sätt är IT-system i verksamheter inte verksamhetsstödjande? b) I hur stor uträckning har verksamheter IT-system som inte är verksamhetsstödjande?

Jag studerade också enbart ett utvecklingsprojekt och dess kopplingar mellan designbeslut och resultat (se avsnitt 1.2). Jag ser att det i allmänhet skulle kunna vara intressant att studera relationer mellan designbeslut och resultat i utvecklingsprojekt. Min forskning utgick också från uppfattningen att metodstödd utveckling är att föredra (se kapitel 1 ch 2). Detta område har det gjorts viss forskning kring. Jag ser dock att det skulle kunna vara intressant att ytterligare studera användning av metoder. Dels kunde det vara intressant att studera skillnaderna i resultat mellan metodstödd utveckling och icke metodstödd utveckling. Det skulle också kunna vara intressant att studera skillnader i resultat genom tillämpning av olika metoder. Vissa forskare (Introna & Whitley, 1997; Rosso & Stolterman, 2000; Stolterman,

1991) hävdar också att metodanvändaren spelar större roll för resultatet än metoden i sig. Detta skulle också vara en intressant sak att studera, genom att se på skillnaderna i resultat mellan olika metodanvändare. Möjliga forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Vilka relationer finns mellan designbeslut och resultat? b) Vilka relationer finns mellan metod och resultat? c) Vilka relationer finns mellan metodanvändare och resultat?

Olika forskare som jag studerat har föreslagit sina egna och något olika ramverk för de beståndsdelar som både designteorin och metoden har (se avsnitt 2.1.1). Dessa ramverk har jag sett som verktyg i min forskningsprocess. Som verktyg för mig har de varit välgrundade och välmotiverade. De har byggt på en viss jämförelse av tidigare forskares förslag till komponenter och denna studie skulle kunna stärkas ytterligare. Jag ser dem i detta läge dock inte som egna forskningsresultat och jag har inte så pass starka argument för dem. Det har heller inte varit syftet med denna avhandling. Jag ser dock att jag har byggt upp viss kunskap om designteorier och dess komponenter respektive om metoder och dess komponenter. Jag ser det absolut som en möjlig fortsatt forskning att jag eller någon annan skulle kunna arbeta på att stärka argumenten för mitt designteoretiska ramverk och mitt metodteoretiska ramverk. Konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Vilka komponenter består en designteori av? b) Vilka komponenter består en metod av?

Jag har i min forskningsprocess också skapat vissa lärdomar kring metodintegration, som jag ser som ett mycket användbart medel för metodutveckling. Den metod jag använt för metodintegration kan i sig ses som en integration av meta-metoder (se avsnitt 3.3.2). Genom ytterligare erfarenheter från metodintegration ser jag att min metod för metodintegration skulle kunna utvecklas till ett eget kunskapsbidrag i sig. Då jag inte identifierade någon särskild metod för integration av teorier, men däremot uppfattar att detta är vanligt vid utveckling av designteorier, ser jag därmed både ett stort behov av och en möjlighet i att utveckla en metod för utveckling av designteorier genom teoriintegration. Eftersom jag ser användbarheten i metodintegration upplever jag att det skulle vara intressant att gå vidare och studera och jämföra flera andra teorier och metoder. Detta skulle kunna ligga till grund för att bara identifiera skillnader och likheter mellan teorier och metoder och bli ett kunskapsbidrag i sig. Det skulle också kunna ligga till grund för att göra andra nya metodintegrationer, förutom bidrag till vidareutveckling av DEVIS designteori och metod. Några möjliga forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Hur bör en metod för metodintegration vara utformad? b) Hur bör en metod för utveckling av designteorier genom teoriintegration vara utformad? c) Vad finns det för likheter och skillnader mellan vissa teorier? d) Vilka likheter och skillnader finns det mellan vissa metoder?

Det verksamhetsområde, inom vilket jag bedrev ett flertal av mina empiriska studier, var vården (se kapitel 1, 5, 6 och 8). För omkring tiotalet år sedan var stora delar av vården väldigt lite digitaliserade, men det har skett och sker fortfarande en stark utveckling mot en digitalisering. Vårdens specifika förutsättningar ger också olika krav och förutsättningar för IT-system i jämförelse med vissa andra branscher. Jag ser därmed vården som ett mycket intressant område för studier av utveckling och införande av IT-system. Jag ser också ett behov av att inom vårdområdet finna specifika metoder som passar dess krav och förutsättningar, både vad gäller utveckling och utvärdering av IT-system. Med en lag om offentlig upphandling blir det exempelvis svårt att använda olika typer av iterativa och agila utvecklingsmetoder i vårdverksamheter. Då det på kort tid införts många nya IT-system inom vården ser jag också ett stort behov av att utvärdera dessa IT-system. Några konkreta forskningsfrågor skulle kunna vara: a) Hur fungerar utveckling och införande av IT-system i vården? b) Vilka specifika förutsättningar och krav har vårdverksamheterna som påverkar

utvecklingen och införandet av IT-system? c) Vilka metoder för utveckling och utvärdering av IT-system är lämpliga att använda i vården? d) Hur väl fungerar de IT-system som införts i vården?

Referenser

van Aken, J, E (2004) *Management Research Based on the Paradigm of the Design Sciences: The Quest for Field-Tested and Grounded Technological Rules*, Journal of Management Studies, 41:2, 219-246.

Allwood, C, M (1998) *Människa – datorinteraktion: ett psykologiskt perspektiv*, Studentlitteratur, Lund.

Alter, S (2006) *The Work System Method: Connecting People, Processes and IT for Business Results*, Work System Press, Larkspur.

Andersen, E, S (1994) *Systemutveckling – principer, metoder och tekniker*, 2ª upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Angelöw, B & Jonsson, T (1990) *Introduktion till socialpsykologi*, Studentlitteratur, Lund.

Arbnor, I & Bjerke, B (1994) *Företagsekonomisk metodlära*, 2ª upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Atkinson, C, J (2000) *The 'Soft Information Systems and Technologies Methodology' (SISTeM): an actor network contingency approach to integrated development*, European Journal of Information Systems, 9, 104-123.

Avgerou, C (2001) *The significance of context in information systems and organizational change*, Information Systems Journal, 11, 43-63.

Avison, D, Baskerville, R & Myers, M (2001) *Controlling action research projects*, Information Technology & People, 14:1, 28-45.

Axelsson, K & Goldkuhl, G (2004) *Theory Modelling – Action Focus when Building a Multi-Grounded Theory*, in Proceedings of the 3rd European Conference on Research Methods in Business and Management, Reading University, UK.

Bardram, J (1998) *Designing for the Dynamics of Cooperative Work Activities*, in Proceedings of the Conference on Computer Supported Cooperative Work, Seattle, USA.

Barrett, M & Walsham, G (1995) *Using IT to Support Business Innovation: A Case Study of the London Insurance Market*, Scandinavian Journal of Information Systems, 7:2, 3-22.

Baskerville, R (1991) *Practitioner Autonomy And The Bias Of Methods And Tools*, Nissen, H-E, Klein, H, K & Hirschheim, R (eds) *Information Systems Research: Contemporary Approaches and Emergent Traditions*, Elsevier Science Publishers/North-Holland, pp 673 – 698.

Baskerville, R, L & Myers, M, D (2004) *Special Issue on Action Research in Information Systems: Making IS Research Relevant to Practice – Foreword*, MIS Quarterly, 28:3, 329-335.

Baskerville, R, L & Wood-Harper, A, T (1996) *A critical perspective on action research as a method for information systems research*, Journal of Information Technology, 11, 235-246.

Baskerville, R, L & Wood-Harper, A, T (1998) *Diversity in information systems action research methods*, European Journal of Information Systems, 7, 90-107.

Béguin, P & Rabardel, P (2000) *Designing for instrument-mediated activity*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 173-190.

Berglund, M, Nilsson, C, Révay, P, Petersson, G & Nilsson, G (2006) *Nurses´ and nurse students´ demands on Functions and Usability in a PDA*, International Journal of Medical Informatics, 76:7, 530-537.

von Bertalanffy, L (1968) *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, George Braziller, New York.

Bertelsen, O, W & Bödker, S (2000) *Introduction – Information Technology and Human Activity*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 3-14.

Bevan, N (1999) *Quality in use: Meeting user needs for quality*, The Journal of Systems and Software, 49, 89-96.

Beynon-Davies (2002) *Information Systems – An Introduction to Informatics in Organisations*, Palgrave, New York.

Boisen, E, Bygholm, A, Cavan, D & Hejlesen, O, K (2003) *Copability, coping, and learning as focal concepts in the evaluation of computerised diabetes disease management*, International Journal of Medical Informatics, 70, 353-363.

Boren, M, T & Ramey, J (2000) *Thinking Aloud: Reconciling Theory and Practice*, Transactions on Professional Communication, 43:3, 261-278.

Brinkkemper, S (1996) *Method Engineering: engineering of information systems development methods and tools*, Information and Software Technology, 38, 275-280.

Broberg, H (2006a) *Verksamhetsanpassade IT-stöd – Designteori och Metod*, Licentiatavhandling, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Broberg, H (2006b) *Utveckling av IT som stödjer vårdarbete*, in Proccedings of the 4th Scandinavian Conference on Health Informatics, Aahlborg, Denmark.

Broberg, H (2007) *A Rapid Ethnography Technique to Study Care Work*, in Proceedings of the 5th Scandinavian Conference on Health Informatics, Kalmar, Sweden.

Broberg, H (2008a) *Utvärdering av VårdIT-systemet Cosmic på en sjukhusklinik i Kalmar Län*, Forskningsrapport, eHälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar,
URL: http://www2.hik.se/dokument/ehalsowebb/Utvärdering_Cosmic_Sjukhusklinik_081024.pdf

Broberg, H (2008b) *Understanding IT-systems in Practice - Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory*, in Proceedings of the 5th International Conference on Actions in Language, Organizations and Information Systems, Venice.

Broberg, H (2008c) *Evaluating the problem solving, preserving and causing effects of a Healthcare Information System in a Hospital Clinic*, in Proceedings of the 2nd European Conference on Information Management and Evaluation, London.

Broberg, H (2008d) *One patient – one, but scattered, health care record, Evaluation of the implementation of a Healthcare IS at a hospital clinic*, in Proceedings of the 6th Scandinavian Conference on Health Informatics, Kalmar, Sweden.

Broberg, H, & Petrakou, A (2003) *Verksamhetsanalys av Hemsjukvård och Hemtjänst i Kalmar Län*, Forskningsrapport, Högskolan i Kalmar.

Broberg, H & Petrakou, A (2004a) *Analysing problem situations in Home Care and Home Service*, in Proceedings of the MicroCAD conference, Miskolcs, Hungary.

Broberg, H & Petrakou, A (2004b) *Systematically Desireable Changes – How to find the relevant conceptual model in the case of home care and home service*, in Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science, California, USA.

Broberg, H, Petrakou, A & Zang, P (2003) *A Systematic Approach to Activity Theory in Practice*, in Proceedings of the 47th meeting of the International Society for Systems Science, Creete, Greece.

Brookshear, J, G (2003) *Computer Science: an overview*, 7th ed, Addison Wesley.

Broomé, P & Jonsson, P (1994) *Äldreomsorgen i Sverige – Historia och framtid I ett befolkningsekonomiskt perspektiv*, SNS Förlag, Stockholm.

Burkhard, R, J & Horan, T, A (2006) *A Design Theory Approach to Incorporating Emotional Intelligence into Group Support Systems*, in Proceedings of the International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, Claremont, USA.

Butler & Fitzgerald (1999) *Unpacking the systems development process: an empirical application of CSF concept in a research context*, Journal of Strategic Information Systems, 8, 351-371.

Bygstad, B (2005) *Managing the Dynamics of Mutual Adaptation of Technology and Organisation in Information Systems Development Projects*, Software Process Improvement and Practice, 10, 341-353.

Bögh Andersen, P (2005) *Activity-based design*, European Journal of Information Systems, 15, 9-25.

Castro, J, Kolp, M & Mylopolous, J (2002) *Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project*, Information Systems, 27, 365-389.

Champion, D & Stowell, F (2002) *Navigating the Gap Between Action and a Serving Information System,* Information Systems Frontiers, 4:3, 273-284.

Chau, P, Y, K, Kuan, K, K, Y & Liang, T-P (2007) *Research on IT value: what we have done in Asia and Europe,* European Journal of Information Systems, 16, 196-201.

Checkland, P, B (1981) *Systems Thinking, System Practice*, John Wiley & Sons, Chichester.

Checkland, P, B & Scholes, J (1990) *Soft Systems Methodology in Action*, John Wiley & Sons, Chichester.

Cronen, V, E (2001) *Practical Theory, Practical Art, and the Pragmatic-Systemic Account of Inquiry,* Communication Theory, 11:1, 14-35.

Cronholm, S (2005) *Multi-Grounded Theory in Practice – a Review of Experiences from Use*, in Proceedings of the 2nd International Conference on Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research, Brisbane, Australia.

Cronholm, S (2008) *Using Agile Methods? – expected effects,* Presented at the 17th International Conference on Information Systems Development, Paphos, Cyprus.

Cronholm, S & Bruno, V (2009) *Usability of IT-Systems is More than Interaction Quality – The Need for Communication and Business Process Criteria*, Accepted to the 17th European Conference on Information Systems, Verona, Italy

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2002) *Actable Information Systems – Quality ideals put into practice,* in Proceedings of the 11th International Conference on Information Systems Development, Riga, Latvia.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2003) *Strategies for Information Systems Evaluation – Six Generic Types,* Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 6:2.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2004) *Conceptualising Participatory Action Research – Three Different Practices,* Electronic Journal of Business Research Methods, 2:2.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2006) *Handlingsbara IT-system – design och utvärdering*, VITS-rapport, Linköpings Universitet och Handelshögskolan i Jönköping.

Cronholm, S & Ågerfalk, P (1999) *On the Concept of Method in Information Systems Development,* in Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Keuruu, Finland.

Dahlbom, B (1998) *The new Informatics,* Ljungberg, F (ed), *Informatics in the next millennium,* Studentlitteratur, Lund, pp 13-35.

Dahlbom, B, & Mathiassen, L (1993) *Computers in Context – The Philosophy and Pactice of Systems Design,* Blackwell Publishing, Oxford.

Davydov, V,V (1999) *The content and unsolved problems of activity theory,* Engeström, Y, Miettinen, R & Punamäki, R (eds), *Perspectives on Activity Theory,* pp 39-52, Cambridge University Press, Cambridge.

DeLone, W, H & McLean, E, R (2003) *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update,* Journal of Management Information Systems, 19:4, 9-30.

Dewey, J (1931) *Philosophy and Civilization,* Mass Gloucester.

Doherty, N, F & King, M (1998) *The consideration of organizational issues during the systems development process: an empirical analysis,* Behaviour & Information Technology, 17:1, 41-51.

Doherty, N, F & King, M (2001) *An investigation of the factors affecting successful treatment of organisational issues in systems development projects,* European Journal of Information Systems, 10, 147-160.

Doubleday, A, Ryan, M, Springett, M & Sutcliffe, A (1997) *A comparison of usability techniques for evaluating design,* in Proceedings of Designing Interactive Systems, Amsterdam.

Eason, K (1988) *Information Technology and Organisational Change,* Taylor & Francis, London.

eHälsoinstitutet (2009) *Välkommen till eHälsoinstitutet,* URL: www.hik.se/ehalsa/

Engeström, Y (1987) *Learning by Expanding – An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research,* Doctoral Thesis, Departement of Education, University of Helsinki.

Engeström, Y (1990) *Learning, Working and Imagining – Twelve studies in Activity Theory,* Orienta-Konsultit, Helsingfors.

Engeström, Y (1995) *Objects, contradictions and collaboration in medical cognition: an activity-theoretical perspective,* Artificial Intelligence in Medicine, 7, 395-412.

Engeström, Y (1996) *Developmental work research as educational research – Looking ten years back and into the zone of proximal development,* Nordisk Pedagogik, 16:3, 131-143.

Engeström, Y (1999a) *Expansive Visibilisation of Work: An Activity-Theoretical Perspective*, Computer Supported Cooperative Work, 8, 63-93.

Engeström Y, (1999b) *Activity theory and individual and social transformation* , Engeström, Y, Miettinen R & Punamäki, R-L (eds) *Perspectives on Activity Theory – Learning in doing: social, cognitive, and computational perspectives,* pp 19-38.

Engeström, Y, & Escalante, V (1996) *Mundane Tool or Object of Affection? The Rise and Fall of the Postal Buddy,* Nardi, B, A (ed) *Context and Conciousness – Activity Theory and Human Computer Interaction,* pp 325-374.

Engeström, Y, Engeström, R & Vähäaho,T (1999) *When the Center Does Not Hold: The Importance of Knotworking*, Chailkin, S, Hedegaard, M & Juul Jensen, U (eds) *Activity Theory and Social Pratice: Cultural-Historical Approaches,* Aarhus University Press, pp 345-374.

Fitzgerald, B (1998) *An empirical investigation into the adoption of systems development methodologies,* Information & Management, 34, 317-328.

Fitzgerald, B, Russo, N, L & Stolterman (2002) *Information Systems Development: Methods in Action,* McGraw-Hill, London.

Flood, R, L & Jackson, M, C (1991) *Creative Problem Solving – Total Systems Intervention,* Wiley, Chichester.

Forsgren, O (1988) *Samskapande datortillämpningar: en systemteoretisk ansats för lösning av vissa förändringsproblem vid administrativ datoranvändning*, Doktorsavhandling, Umeå Universitet.

Friedman, K (2003) *Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods,* Design Studies, 24, 507-522.

Giddens, A (1984) *The constitution of society: outline of the theory of structuration,* Polity Press, Cambridge.

Gobbin, R (1998) *The role of cultural fitness in user resistance to information technology tools,* Interacting with Computers, 9, 275-285.

Goldkuhl, G (1991) *Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen,* Rapport, Institutionen för Datavatenskap, Linköpings Universitet, URL: http://www.vits.org/publikationer/dokument/478.pdf.

Goldkuhl, G (1992) *Kunskapande,* Rapport, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G (1993a) *Välgrundad Metodutveckling,* Rapport, Institutionen för Datavatenskap, Linköpings Universitet, URL: http://www.vits.org/publikationer/dokument/479.pdf.

Goldkuhl, G (1993b) *Verksamhetsutveckla datasystem,* Intention, Linköping.

Goldkuhl, G (1996) *Handlingsteoretisk definition av informationssystem*, Rapport, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet, http://www.vits.org/publikationer/dokument/122.pdf.

Goldkuhl, G (2001) *Communicative vs material actions: Instrumentality, sociality and comprehensibility*, in Proceedings of the 6th International Workshop on the Language Action Perspective, Montreal.

Goldkuhl, G (2002) *Reinterpreting information systems actability,* VITS Pre-International Workshop, Linköping University & Jönköping International Business School.

Goldkuhl, G (2003) *Patterns of change and action: A socio-pragmatic perspective on organisational change*, Sundgren B, Mårtensson P, Mähring M och Nilsson K (eds) *Exploring Patterns in Information Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change*, Stockholm School of Economics, Stockholm.

Goldkuhl, G (2004a) *Design theories in information systems - a need for multi-grounding,* Journal of Information Technology Theory and Application, 6:2, 59-72.

Goldkuhl, G (2004b) *Meanings of Pragmatism: Ways to conduct information systems research,* Accepted to the 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems, Linköping University.

Goldkuhl, G (2005) *Socio-Instrumental Pragmatism: A Theoretical Synthesis for Pragmatic Conceptualisation in Information Systems*, in Proceedings of the 3rd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems, University of Limerick.

Goldkuhl, G; (2008) *Practical inquiry as action research and beyond*, in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway.

Goldkuhl, G & Cronholm, S (2003) *Multi-grounded theory – Adding theoretical grounding to grounded theory*, in Proceedings of the 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management, UK.

Goldkuhl, G & Fristedt (1994) *Metodanalys - en beskrivning av metametoden SIMM*, Rapport, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet, URL: http://www.vits.org/publikationer/dokument/480.pdf.

Goldkuhl G, Lyytinen K (1982) *A language action view of information systems*, Ginzberg & Ross (eds) Proceedings of 3rd International Conference on Informations Systems, Ann Arbor.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1988) *Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda färändringsbeslut*, Studentlitteratur, Lund.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (2002) *Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories*, Accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (2005) *Praktikbegreppet – En praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling*, Rapport, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (2007) *Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange*, in Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro, Sweden.

Goldkuhl, G & Ågerfalk, P, J (2000) *Actability: A way to understand information systems pragmatics*, in Proceedings of the 3rd International Conference on Organisational Semiotics, Staffordshire

Goldkuhl, G & Ågerfalk, P, J (2005) *IT Artefacts as Socio-Pragmatic Instruments: Reconciling the Pragmatic, Semiotic, and Technical*, International Journal of Technology and Human Interaction, 1:3, 29-43.

Goles, T & Hirschheim, R (2000) *The paradigm is dead, the paradigm is dead…long live the paradigm: the legacy of Burrell and Morgan*, Omega, 8, 249-268.

Gregor, S (2006) *The Nature of Theory in Information Systems*, MIS Quarterly, 30:3, 611-642.

Gregor, S & Jones, D (2004) *The Formulation of Design Theories for Information Systems*, Linger, H, Fisher, J, Wojtkowski, W, Zupancic, J, Vigo, K & Arold, J (eds) Constructing *the infrastructure for the knowledge economy: Methods and tools, theory and practice*, Kluwer Academic, New York, pp 83-93

Gulliksen, J & Göransson, B (2002) *Användarcentrerad systemdesign*, Studentlitteratur, Lund.

Guy, E, S (2004) *Appropriating Patterns for the Activity Theory Toolkit*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Hammer, M & Champy, J (1993) *Reengineering the Coorporation*, ISL förlag, Göteborg.

Harmsen, A, F (1997) *Situational Method Engineering*, Doctoral Thesis, Moret Ernst & Young Management Consultants, Utrecht, Netherlands.

Hartswood, M, Procter, R, Slack, R, Voss, A, Bücher, M, Rouncefield, M & Rouchy, P (2002) *Co-realisation – Towards a principled synthesis of etnomethodology and participatory design*, Scandinavian Journal of Information Systems, 14:2, 9-30.

Hasan, H (2001) *An Overview of Different Techniques for Applying Activity Theory to Information Systems*, Hasan, H, Gould, P, Larkin, P & Vrazalic, L (eds) *Information Systems and Activity Theory: Volume 2 Theory and Practice*, University of Wollongong Press, pp 3-21.

Hedström, K & Eliasson, E (2001) *The Use of Research-Based ISD Methods*, Ross, N, Fitzgerald, B, DeGRoss, J (eds) *Realigning research and practice in information systems development: The social and organizational perspective*, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Heeks, R (2006) *Health information systems: Failure, success and improvisation*, International Journal of Medical Informatics, 75, 125-137.

Henfridsson, O, Holmström, J & Söderholm, A (1997) *Beyond the Common-Sense of Practice: A Case for Organazational Informatics*, Scandinavian Journal of Information Systems, 9:1, 47-56.

Hevner, A, R, March, S, T, Park, J & Ram, S (2004) *Design Science in Information Systems Research*, MIS Quarterly, 28:1, 75-105.

Holtzblatt, K & Jones, S (1993) *Contextual Inquiry: A Participatory Technique for System Design*, Schuler, D & Namioka, A (eds) *Participatory Design: Principles and Practices*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, USA.

Hong, S, van den Goor, G & Brinkkemper, S (1993) *A Formal Approach to the comparison of Object-Oriented Analysis and Design Methodologies*, in Proceedings of the 26th Hawaii International Conference on System Sciences.

Hooker, J, N (2004) *Is Design Theory Possible?*, Journal of Information Technology Theory and Application, 6:2, 73-83.

Hughes, J, King, V, Rodden, T & Andersen, H (1995) *The Role of Etnography in Interactive Systems Design*, Interactions, 57-65.

Hult, M & Lennung, S-Å (1980) *Towards a definition of action research: a note and bibliography*, Journal of Management Studies, 17, 241-250.

Häkkinen, H (2004) *Acquiring information about IS development meeds from the viewpoint of an organisational unit*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Iivari (2007) *A paradigmatic analysis of Information Systems as a design science*, Scandinavian Journal of Information Systems, 19:2, 39-64.

Iivari, J & Hirschheim, R (1996) *Analysing Information Systems Development: A Comparison and Analysis of eight IS Development Approaches*, Information Systems, 21:7, 551-575.

Introna, L, D & Whitley, E, A (1997) *Against method-ism – Exploring the Limits of method*, Information Technology and People, 10:1, 31-45.

ISO 9241-11 (1998) *Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on Usability*, 1a upplagan 1998-03-15, ref nr ISO 9241-11_1998(E), International Organization for Standardization, Geneve.

Iversen, J, H, Mathiassen, L & Nielsen, P, A (2004) *Managing Risk in Software Process Improvement: An Action Research Approach*, MIS Quarterly, 28:3, 395-433.

Jayaratna, N (1994) *Understanding and Evaluating Methodologies – NIMSAD – A Systemic Framework*, McGraw-Hill, London.

Jayaratna, N & Holt, P (1996) *Selection Criterias for methodologies*, International Journal of Information Management, 16:1, 75-76.

Jokela, P, Karlsudd, P & Östlund, M (2008) *Theory, Method and Tools for Evaluation Using a Systems-based Approach*, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 11.

Jones, D, Gregor, S & Lynch, T (2003) *An Information Systems Design Theory for Web-Based Education*, in Proceedings of Computers and Advanced Technology in Education, Greece.

Järvinen, P (2007) *Action Research is Similar to design Science*, Quality & Quantity, 41, 37-54.

Kaptelinin, V (2003) *UMEA: Translating Interaction Histories into Project Contexts*, in Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems, Fort Lauderdale, USA.

Kaptelinin, V & Nardi, B, A (2006) *Acting With Technology – Activity Theory and Interaction Design*, MIT Press, Cambridge.

Kaptelinin, V, Nardi, B & Macaulay, C (1999) *The Activity Checklist: A Tool for Representing the "Space" of Context*, Interactions magazine, July.

Kasper, G, M (1996) *A Theory of Decision Support System Design for User Calibration,* Information Systems Research, 7:2, 215-232.

Keen, P, G, W (1981) *Information Systems and Organizational Change,* Communications of the ACM, 24:1, 24-33.

Knutagård, H (2003) *Introduktion till verksamhetsteori,* Studentlitteratur, Lund.

Korpela, M (2004) *ActAD in information systems analysis and design: Academic reflektion,* Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Korpela, M, Soriyan, H, A & Olufokunbi, K, C (2000) *Activity Analysis as a method for Information Systems Development – General Instroduction and Experiments from Nigeria and Finland,* Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 191-210.

Kronlöf, K, ed (1992) *Method Integration – Concepts and Case Studies,* Wiley, Chichester.

Kuhn, T, S (1996) *The Structure of Scientific Revolutions,* University of Chicago Press.

Kutti, K (1991) *Activity Theory and its application to information systems research and development,* Nissen, H-E, Klein, H, K & Hirschheim, R (eds) *Information Systems Research: Contemporary Approaches and Emergent Traditions,* Elsevier, pp 529-548.

Kuutti, K (1996) *Activity Theory as a potential framework for Human-Compuer Interaction,* Nardi, B (ed) *Context and Conciousness – Activity Theory and Human Computer Interaction,* MIT Press, pp 17-44.

Lagsten, J (2005) *Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt,* Licentiatavhandling, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Lai, L, S (2000) *An Integration of Systems Science Methods and Object-oriented Analysis for Determining Organizational Information Requirements,* Systems Research and Behavioral Science, 17, 205-228.

Langefors, B (1973) *Theoretical Analysis of Information Systems,* 4^{e} upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Langefors, B, (1995) *Essays on the Infology,* Studentlitteratur, Lund.

Latour, B (2005) *Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory,* University Press, Oxford.

Lau, F (1999) *Towards a framework for action resrarch in information studies,* Information Technology & People, 12:2, 148-175.

Lauche, K (2004) *RUBICON: Transforming work practice descriptions into IT requirement elicitation via AT modelling,* Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Lehane, P & Huf, S (2005) *Towards Understanding System Acceptance: the Development of an Assessment Instrument and Workpractice,* in Proceedings the conference of the Computer Human Interaction Special Interest Group of the Ergonomics Society of Australia, Canberra, Australia.

Leontjev, A, N (1978) *Activity, Consiuosness and Personality,* Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
URL: www.marxists.org.

Leontjev, A, N (1981) *Problems of the Development of the Mind,* Progress Publishers, Moskva.

Lindfors, J, M-B (1993) *Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning,* Studentlitteratur, Lund.

Lings, B & Lundell, B (2004) *Method-in-Action and Method-in-Tool – Some implication for CASE,* in Proceedings the 6th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, Portugal.

Liu, K, Sun, L & Bennett, K (2002) *Co-Design of Business and IT-Systems – Introduction by Guest Editors,* Information Systems Frontiers, 4:3, 251-256.

Lycett, M & Paul, R, J (1999) *Information systems development: a perspective on the challenge of evolutionary complexity,* European Journal of Information Systems, 8, 127-135.

Löwgren, J & Stolterman, E (2004) *Thoughtful interaction design – A design perspective on information technology,* MITPress, Cambridge.

Maani, K, E & Cavana, R, Y (2000) *Systems Thinking and modeling – Understanding Change and Complexity*. Prentice Hall, Auckland.

Macredie, R, D & Sandom, C (1999) *IT-enabled change: evaluating an improvisational perspective*, European Journal of Information Systems, 8: 247-259.

Maguire, S (2000) *Towards a "business-led" approach to information systems development*, Information Management & Computer Security, 8:5, 230-238.

Malmsjö, A & Övelius, E (2003) *Factors that Induce Change in Information Systems*, Systems Research and Behavioural Science, 20, 243-253.

March, S, T & Smith, G, F (1995) *Design and natural science research on information technology*, Decision Support Systems, 15, 251-266.

Markus, L (2004) *Technochange Management: using IT to drive organizational change*, Journal of Information Technology, 19, 4-20.

Markus, L & Robey, D (1988) *Information Technology and Organizational Change: Causal Structure in Theory and Research*, Management Science, 34: 5, 583-598.

Markus, M, L, Majchrzak, A & Gasser, L (2002) *A Design Theory for Systems That Support Emergent Knowledge Processes*, MIS Quarterly, 23:3, 179-212.

McKay, J & Marshall, P (2001) *The dual imperatives of action research*, Information Technology & People, 14:1, 46-59.

Merriam, B, S (1994) *Fallstudien som forskningsmetod*, Studentlitteratur, Lund.

Middleton, P (2000) *Barriers to the efficient and effective use of information technology*, The International Journal of Public Sector Management, 13:1, 85-99.

Millen, D, R (2000) *Rapid Ethnography: Time Deepening Strategies for HCI Field Research*, in Proceedings of the Conference on Designing Interactice Systems, New York, USA.

Mingers, J (1997) *Multi-paradigm Multimethodology*, Mingers, J & Gill, A (eds) *Multimethodology – The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies*, Wiley, Chichester, pp 1-20.

Mingers, J (2001) *Multimethodology – Mixing and Matching Methods*, Rosenhead, J & Mingers, J (eds) *Rational Analysis for a problematic World Revisited – Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict*, 2nd ed, Wiley, Chichester, pp 289-309.

Mirjamsdotter, A (1998) *A multi-modal systems extension to soft systems methodology*, Doctoral Thesis, Luleå University of Technology.

Monteiro, E & Hanseth, O (1995) *Social shaping of information infrastructure: on being specific about the technology*, Orlikowski, W, J, Walsham, G, Jones, M, R & DeGross, J, I (eds) *Information Technology and Changes in Organizational Work*, Chapman & Hall, pp 325 - 343.

Mumford, E (1995) *Effective Systems Design and Requirements Analysis – The ETHICS Approach*, Macmillan, London.

Mursu, A (2004) *Analyzing the present state of an activity*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Mwanza, D (2001) *Where Theory meets Practice: A Case for an Activity Theory based Methodology to Guide Computer Systems Design*, in Proceedings of 8th IFIP TC 13 Conference on Human-Computer Interaction, Tokyo.

Nardi, B, A, ed (1996) *Context and Conciousness – Activity Theory and Human-Computer Interaction*, MIT Press.

Nardi, B, A & O´Day, V, L (1999) *Information Ecologies – Using Technology with Heart*, MIT Press, Cambridge.

Nationalencyklopedin (1994) 14e bandet, Bra Böcker, Höganäs.

Nielsen, J (1993) *Usability Engineering*, Academic Press, Boston.

Nielsen, J & Levy, J (1994) *Measuring Usability – Preference vs. Performance*, Communications of the ACM, 37:4, 66-75.

Nilsson, A, G (1999) *The Business Developer's Toolbox: Chains and Alliances between Established Methods*, Nilsson, A, G, Tolis, C & Nellborn, C (eds) *Business Modelling – Understanding and changing organizations*, Springer, Berlin, pp 217-241.

Olausson, J & Haraldsson, S (2005) *Process oriented IS – co-design of business and IS*, in Proccedings of the International Workshop on Communication and Coordination in Business Processes, Kiruna, Sweden.

Orlikowski, W, J & Barley, S, R (2001) *Technologu and Institutions: What Can Research on Information Technology and Research on Organizations Learn from Each Other?*, MIS Quarterly, 25:2, 145-165.

Orlikowski, W, J & Iacono, C, S (2001) *Research Commentary: Desparately Seeking the "IT" in IT Research – A Call to Theorizing the IT Artifact*, Information Systems Research, 12:2, 121-134.

Patel, R & Davidsson, B (2003) *Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning*, Studentlitteratur, Lund.

Petrakou, A & Broberg, H (2004a) *Combining SSM and AT to analyse organizations*, in Proceedings of MicroCAD conference, Miskolsc, Hungary.

Petrakou, A & Broberg, H (2004b) *Culturally feasible tools in Human Activity Systems – Expanding Soft Systems Methodology with Activity Theory*, in Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science, California, USA.

Quek, A & Shah, H (2004a) *The Activity Theoretical Iterative Evaluation Method*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Quek, A & Shah (2004b) *A Comparative Survey of Activity-based Methods for Information Systems Development*, in Proceedings of 6th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, Portugal.

Redmiles, D (2002) *Introduction to the Special Issue on Activity Theory and the Practice of Design*, Computer Supported Cooperative Work, 11, 1-11.

Rentzhog, O (1998) *Processorientering – En grund för morgondagens organisationer*, Studentlitteratur, Lund.

Riekkinen, A (2004) *Deriving software architecture from activity analysis*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Rogers, E, M (1962) *Diffusion of Innovations*, Free Press of Glencoe, New York.

Rose, J, Jones, M & Truex, D (2005) *Socio-Theoretic Accounts of IS: The Problem of Agency*, Scandinavian Journal of Information Systems, 17: 1, 133-152.

Rumbaugh, J, Jacobsen, I & Booch, G (1999) *the Unified Modeling Language Reference Manual*, Addison Wesley.

Russo, N, L & Stolterman, E (2000) *Exploring the assumptions underlying information systems methodologies – Their impact on past, present and future ISM research*, Information Technology and People, 13:4, 313-327.

Rönnerman, K, red (2004) *Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner*, Studentlitteratur, Lund.

Schreiber, G, Akkermans, H, Anjeweirden, A, de Hoog, R, Shadbolt, N, Van de Velde, W & Wielinga, B (2001) *Knowledge Engineering and Management – The CommonKADS Methodology*, MIT Press, Cambridge.

Schön, D, A (2003) *The reflective practitioner: How professionals think in action*, Ashgate, Aldershot.

Searle, J, R (1969) *Speach Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge.

Seddon, P, B (1997) *A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success*, Information Systems Research, 16:3, 202-215.

Seigerroth, U (1998) *Integration av förändringsmetoder – en model för välgrundad metodintegration*, Licentiatavhandling, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Shackel, B (1984) *The Concept of Usability,* Bennet, J, Case, D, Sandelin, J & Smith, M (eds) *Visual Display Terminals – Usability Issues and Health Concerns*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, pp 45-87.

Shannon, C, E & Weaver, W (1949) *The Mathimatical Theory of Communication*, University of Illinois Press.

Schatzman, L, & Strauss, A, L (1973) *Field Research – Strategies for a natural Sociology* Prentice-Hall.

Shneiderman, B (2005*) Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*, Addison-Wesley.

Sillince, J, A, A & Harindranath, G (1998) *Integration of requirements determination and business process reengineering: a case study of an Ambulatory Care ans Diagnostic (ACAD) centre*, European Journal of Information Systems, 7, 115-122.

Silverman, D (2001) *Interpreting Qualitative Data – Methods for analysing Talk, Text and Interaction*, 2nd ed Sage, London.

Simon, H, A (1996) *The Sciences of the Artificial*, 3rd ed, MIT Press, Cambridge.

Simonsen, J & Kensing, F (1997) *Using Ethnography In Contextual Design*, Communications of the ACM, 40:7, 82-88.

Sjöström, J & Goldkuhl, G (2002) *Information Systems as instruments for communication – Refining the actability concept*, in Proceedings of the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft, Netherlands.

Socialdepartementet (2006) *Nationell IT-strategi för vård och omsorg*,
URL: www.regeringen.se/content/1/c6/05/96/62/abac6cb0.pdf.

Sol, H, G (1992) *Information Systems Development: A Problem-Solving Approach*, Cotterman, W, W & Senn, J, A (eds) *Challenges and Strategies for Research in Systems Development*, Wiley.

Song, X & Osterweil, L, J (1992) *Toward Objective, Systematic Design-Method Comparisons*, IEEE Software, 9:3, 43-53.

Spinuzzi, C (2001) *Grappling with Distributed Usability: A Cultural-Historical Examination of Documentation Genres Over Four Decades*, Journal of Technical Writing and Communication, 31:1, 41-59.

Starrin, B (1996) *Grounded Theory – En modell för kvalitativ analys*, Svensson, P-G & Starrin, B (red) *Kvalitativa studier i teori och praktik*, Studentlitteratur, Lund, pp 103-121.

Stebbins, M, W, Sena, J, A & Shani, A, B (1995) *Information technology and organization design*, Journal of Information Technology, 10, 101-113.

Stein, E, W & Zwass, V (1995) *Actualizing Organizational Memory with Information Systems*, Information Systems Research, 6:2, 85-117.

Stolterman, E (1991) *How Systems Designers Think About Design and Methods – Some reflections Based on an Interview Study*, Scandinavian Journal of Information Systems, 3, 137-150.

Strauss, A & Corbin, J (1998) *Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory*, Thousand Oaks, California, USA.

Suchman, L, A (1987) *Plans and situated actions: the problem of human-machine communication*, Cambridge University Press.

Susman, G, I & Evered, R, D (1978) *An Assessment of the Scientific Merits of Action Research*, Administrative Science Quarterly, 23:4, 582-603.

Svenska Akademiens Ordbok (2006) http://www.saob.se.

Svenska Kommunförbundet (2001) *Aktuellt om Äldreomsorgen.*

Swanson, B, E & Ramiller, N, C (2004) *Innovating Mindfully with Information Technology*, MIS Quarterly, 28:4, 553-583.

Taxén, L (2003) *A framework for the coordination of complex systems' development*, Doctoral Thesis, University of Linköping.

Toivanen, M (2004) *IT needs exploration*, Bertelsen, O, W, Korpela, M & Mursu, A (eds) Proceedings of 1st International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen.

Turner, P & Turner, S (2001) *A web of contradictions*, Interacting with computers, 14, 1-14.

Vaishnavi, V & Kuechler, B (2006) *Design Research in Information Systems*, Association for Information Systems, URL: www.isworld.org/Researchdesign/drisISworld.htm.

Vedung, E (1998) *Utvärdering i politik och förvaltning*, 2[a] upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Venable, J, R (2006) *The Role of Theory and Theorizing in Design Science Research*, in Proceedings of the 1st International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, Claremont, USA.

Verenikina, I & Gold, E (2003) *An Activity Theory Approach to Usability: A Theoretical and Practical Application*, Hasan, H, Gould, E & Verenikina, I (eds) *Information Systems & Activity Theory : Volume 3 – Expanding the Horizon*, University of Wollongong Press, pp 156-170.

VITS (2009), *Forsningsnätverket VITS (Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och samverkan) vid Linköpings Universitet*, URL: www.vits.org.

Vygotsky, L, S (1978) *Mind in Society – The Development of Higher Psychological Processes*, Cole, M, John-Steiner, V, S Scribner & Souberman, E (ed) Harvard University Press, Cambridge.

Walls, J, G, Widmeyer, G, R & El Sawy, O, A (1992) *Building an Information System Design Theory for Vigilant EIS*, Information Systems Research, 3:1, 36-59.

Walls, J, G, Widmeyer, G, R & El Sawy, O, A (2004) *Assessing Information System Design Theory in Perspective: How Useful was our 1992 Initial Rendition?*, Journal of Information Technology Theory and Application, 6:2, 43-58.

Wikipedia (2009) *Forsmgivning*, URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Design

Wilson, M & Howcroft, D (2002) *Re-conceptualising failure: social shaping meets IS research*, European Journal of Information Systems, 11, 236-250.

Wynekoop, J, L & Russo, N, L (1995) *Systems Development Methodologies: unanswered questions*, Journal of Information Technology, 10, 65-73.

York University (2009) *Theories Used in IS Research*, URL: www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Main_Page.

Ågerfalk, P, J (2003a) *Information Systems Actability – Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication*, Doctoral Thesis, Departement of Information Science, University of Linköping.

Ågerfalk, P, J (2003b) *Actability Principles in Theory and Practice*, in Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling, Tilburg, Netherlands.

Ågerfalk, P, J (2004) *Investigating actability dimensions: a language/action perspective on criteria for information systems evaluation*, Interacting with Computers, 16, 957-988.

Ågerfalk, P, J & Eriksson, O (2002) *Pragmatization of Conceptual Modelling*, in Proceedings of 10th European Conference on Information Systems, Gdansk, Poland.

Ågerfalk, P, J, Goldkuhl, G & Cronholm, S (1999) *Information Systems Actability Engineering – Integrating Analysis of the Business Process and Usability Requirements*, in Proceedings of the 4th International Workshop om the Language Action Perspective, Copenhagen.

Ågerfalk, P, Goldkuhl, G & Cronholm, S (2000) *Actability Design – Activities, Artefacts and Concepts*, Rapport, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Ågerfalk, P, J, Sjöström, J, Eliason, E, Cronholm, S & Goldkuhl, G (2002) *Setting the Scene for Actability Evaluation – Understanding Information Systems in Context*, in Proceedings of the 9th European Conference on IT Evaluation, Pari